

徐燕侯 郭长铭 周凯元 编著

# 理论力学

(修订版)

中国科学技术大学出版社

## 内 容 简 介

本书是高校非物理类型理论力学课程的教学用书.它扬弃了传统刚体静力学中纯几何学的公理体系,用现代的观点,统一地阐明了理论力学中的核心理论和方法,按运动学、动力学、静力学和分析力学的次序组织内容,并配以相应的专题.全书附有习题 600 多道,其中选进了一些近年来研究生入学考试的试题.本书概念清晰,理论严明,叙述简要.通过对本书内容的不同组合,可满足不同的教学要求.本书也可作为准备研究生入学考试的复习参考书,对工程与机械设计人员亦有参考价值.

### 图书在版编目(CIP)数据

**理论力学(修订版)/徐燕侯 郭长铭 周凯元 编著.**—合肥:  
中国科学技术大学出版社,2000.8

ISBN 7-312-01169-1

I.理… II.徐… III.理论力学-高等学校-教材 IV.O31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33115 号

中国科学技术大学出版社出版发行

(安徽省合肥市金寨路 96 号,邮编:230026)

中国科学技术大学印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本:850×1168/32 印张:19.25 字数:559 千

2000 年 8 月修订版 2000 年 8 月第 2 次印刷

印数:1—3500 册

ISBN 7-312-01169-1/O·232 定价:22.00 元

# 前 言

中国科学技术大学近代力学系、精密机械和精密仪器系以及工程热物理系开设的“理论力学”课程,是一门重要的专业基础课和技术基础课.建校 30 年来,我校许多教师主讲过这门课程.为了体现我校理工结合的特点,任课教师对课程的内容和体系进行了不断的充实和改革,在加强工程观点、密切联系工程技术应用和提高理论的深度和广度上,形成了一定的特色,并先后编出过多种讲义.在此基础上,为了更好地总结教学经验,为了适应加强基础理论教学的要求,编写出版了本书.

本书是一本高校非物理类型理论力学课程的教学用书.编者力图用现代的观点,统一地阐明理论力学的核心理论和方法,加强基础训练,提高学生分析问题和解决问题的能力.各章都配有一定数量的习题,其中选进了一些近年来研究生入学考试的试题.考虑到教材的通用性,本书有意识地将全部内容分成不同类型专业共同要求的和特殊要求的两个部分,这两部分具有相对的独立性.因此,本书在使用过程中具有很大的灵活性,通过对内容不同的组合,就可满足不同的教学要求.本书也可以作为自学用书和准备研究生入学考试的复习参考书.

长期以来,理论力学教学中存在“理论易懂题难做”的问题.现在又由于数学、物理等基础课教学的加强,特别是大学物理中力学部分对理论力学内容的“入侵”,使得不少学生在学习这门课程之初,容易产生一种错觉,认为大部分内容已熟悉,产生轻视本课程的现象.但是在做题时,对如何应用力学的基本概念和基本理论去解决具体问题,他们又往往感到困难重重,甚至束手无策.

理论力学是从公共基础教育向专业教育过渡的一门专业基础

课或技术基础课,它既是各门力学课程的基础,又可直接应用于工程实际问题.我们认为:解决上述问题的关键正是要解决好这种过渡.这种过渡在大学物理的力学教学中是不能完成的.为此,根据我校教学实践经验,本书对课程体系作了较大的变动,提高了起点和理论深度,加强了与前后课程的联系,强调从理论力学处理问题的出发点和方法来叙述和总结课程内容.因此,本书具有下列主要的特点:

### 1. 改革了课程体系

根据科学研究的一般规律,只有把握住事物的现象,给出其定量的描述,才能揭示出事物变化的内在规律,去建立处理问题的理论和方法.因此,本书从物体运动的描述、动力学基本规律的总结和理论力学研究问题的方法出发,按运动学、动力学、静力学和分析力学的次序组织课程内容,同时密切结合工程应用,配合以相应的专题.这种安排既不同于现行的理科院校教材,也不同于现行的工科院校的教材,使得全书理论体系严谨,线条清楚,目的明确,有利于提高学生分析问题和解决问题的能力,加强学生对整个课程内容的系统了解.

### 2. 统一了公理体系

本书扬弃了静力学中纯几何学的公理体系,将静力学统一在牛顿运动定律的基础上,建立了新的理论体系,但是静力学仍然具有独立应用的意义.本书指出:力系平衡是从动力学来定义的概念,物体平衡是从运动学来定义的概念,只有通过动力学才能建立起两者的关系,最后得出物体平衡的充要条件包含着物体的初始条件和作用力系的平衡条件两个方面.由此克服了现行工科院校理论力学教材中将静力学和动力学割断联系所带来的缺陷和疏误.在刚体静力学中,本书以作用在刚体上力系的主矩定理为基础,以力系等效原理为纽带,使得二力平衡条件、加减平衡力系公理、力的平移定理、合力矩定理和力偶理论等都成为简单的推论.这一理论体系的最大优点是思路简捷,力学内容突出,数学方法又



回复到从属的地位,使得刚体静力学这部分篇幅缩减了近三分之二,授课学时约可减少一半,这对中少学时的理论力学课程来说,尤为重要.

### 3. 提高了起点

本书从质点系出发展开课程内容,主要研究刚体问题,随时比较质点、质点系和刚体在运动学、动力学和静力学等诸方面的异同. 本书一开始就提出描述运动的随体(拉格朗日)法和局部(欧拉)法,以及约束和广义坐标概念. 在运动学中,本书以对物体上逐点的随体分析为中心,把运动的分解和合成方法贯彻始终;在动力学中,将力学问题分为缓变问题和突变问题两大类. 这样能更好地阐明理论力学中的核心理论和方法,便于以后向连续介质力学和其他专业课程过渡.

### 4. 给出了虚位移原理的一般形式

本书从伽利略的运动相对性原理出发,给出了虚位移原理的一般形式,并对虚位移原理成立的条件作了全面而深入的讨论. 本书强调指出:在虚位移原理的条件中,除了必须包含质点系的初始条件之外(即除了质点系原来处于平衡或各质点具有相同的初始速度之外),所有约束必须作为整体作等速直线平动,而且其平动速度必须与质点系的初始速度相同. 由此给出了虚位移原理的正确形式. 这部分内容是本书独有的,还未见于其他专著和教材,澄清了国内理论力学教学中有争议的关于虚位移原理的充分性及其正确形式的问题.

### 5. 全面地介绍了哈密顿力学

由于变分原理和正则方程在后继课程弹性力学和振动理论中要用到,而且鉴于当前各学科的相互渗透,边缘学科不断出现的趋势,本书全面地介绍了哈密顿力学,为后继课程以及学生今后在各学科领域里的发展打好基础.

### 6. 安排了一章物体机械运动的基本规律

由于大学物理中力学部分的加强,对于质点动力学问题,本书

不再详细叙述.但是我们特地安排了第二章,着重从物理本质上对牛顿力学的基础,物体机械运动中的运动学特征、动力学特征和基本规律进行了综合性的概述,作为总结提高,承前启后,为全书准备好必要的基础知识.

关于数学工具,本书应用了微积分学、矢量代数、矢量分析和线性代数.在绝大多数高等院校中,高等数学课程包括了这些数学知识.

全书共分十七章,由徐燕侯(第七章、第九章和第十章)、郭长铭(第一章、第二章、第六章、第八章、第十一章、第十四章至第十六章)和周凯元(第三章至第五章、第十二章、第十三章和第十七章)同志执笔,并由徐燕侯同志负责全书的修改、审定和协调工作,郭长铭同志负责全书的文字、术语和符号的统一工作.

感谢何竹修教授仔细审阅了本书,提出了许多宝贵的意见;感谢张泰永副教授对本书编写工作的鼓励和支持.限于编者的水平,书中还会存在疏误,恳切希望读者指正.

编著谨识

1988年10月于合肥

中国科学技术大学

## 再 版 前 言

本书的第一版出版至今已 10 年了. 10 年来, 中国科学技术大学工程科学学院下属的力学和机械工程系、精密机械与精密仪器系以及热科学和能源工程系的“理论力学”课程一直使用本书作为教材, 不少兄弟院校也以本书为教学参考书. 广大读者对本书在改革“理论力学”这门传统课程的理论体系方面所作的努力表示肯定和赞同, 同时也对作者在编写过程中的疏误提出了中肯的意见. 对此我们深表感谢.

为适应教学的需要, 在校领导的大力支持下, 由工程科学学院副院长、力学和机械工程系主任何世平教授亲自组织策划, 本书得以修订再版. 修订工作涉及如下几个方面:

- (1) 在保持原有理论体系框架的前提下, 对部分章节进行了修改;
- (2) 对原书中的疏误作了补充和订正;
- (3) 对部分习题作了调整;
- (4) 重新绘制书中全部图表;
- (5) 将原书两册一套合成一册.

修订过程中, 得到了力学和机械工程系李宗芬副教授、胡秀章副教授和魏志刚讲师的支持和帮助. 他们结合多年的教学实践, 对本书的修订方案提出了宝贵意见, 也指出了书中不少具体的疏漏和错误. 徐燕侯教授虽已退休, 仍积极支持修订工作并审阅了由他编著章节的修订稿. 在此, 我们对学校各级领导和同事们表示衷心感谢.

全书共十七章, 其中 6 章(第三章至第五章、第十二章、第十三章和第十七章)由周凯元执笔修订, 其余 11 章由郭长铭执笔修订.

修订稿全书的审定及文字、术语和符号的统一工作由郭长铭负责.

限于水平以及时间仓促,书中还会有疏误之处,恳请读者指正.

郭长铭 周凯元

2000 年 2 月于合肥



# 符 号 表

|             |              |                                            |                  |
|-------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| $a$         | 惯性系数         | $I$                                        | 转动惯量             |
| $a$         | 加速度矢量        | $J[y]$                                     | 泛函               |
| $a_a$       | 绝对加速度矢量      | $k$                                        | 弹簧刚性系数,恢复系数      |
| $a_e$       | 牵连加速度矢量      | $p$                                        | 动量               |
| $a_r$       | 相对加速度矢量      | $l, m, n$                                  | 方向余弦             |
| $a_k$       | 科氏加速度矢量      | $L$                                        | 拉格朗日函数           |
| $a_t$       | 切向加速度矢量      | $L_o$                                      | 力系对点 $O$ 的主矩     |
| $a_n$       | 法向加速度矢量      | $L_{so}$                                   | 惯性力系对点 $O$ 的主矩   |
| $a_\rho$    | 径向加速度矢量      | $m$                                        | 质量               |
| $a_\varphi$ | 横向加速度矢量      | $M$                                        | 力偶矩              |
| $A$         | 振幅           | $m_o(F)$                                   | 力 $F$ 对点 $O$ 之矩  |
| $B$         | 振幅           | $m_o(S)$                                   | 冲量 $S$ 对点 $O$ 之矩 |
| $C$         | 质心           | $n$                                        | 单位法矢量            |
| $c$         | 拟弹性系数,弹簧刚性系数 | $N$                                        | 功率               |
| $E$         | 机械能          | $N$                                        | 约束反力             |
| $f$         | 静滑动摩擦系数      | $p_j$                                      | 广义动量             |
| $f'$        | 动滑动摩擦系数      | $P$                                        | 重量               |
| $F$         | 力矢量          | $P$                                        | 重力               |
| $g$         | 重力加速度        | $q_\alpha, q_\beta, q_j$                   | 广义坐标             |
| $G$         | 重量           | $\dot{q}_\alpha, \dot{q}_\beta, \dot{q}_j$ | 广义速度             |
| $H$         | 哈密顿函数        | $Q_j$                                      | 广义力              |
| $H_o$       | 对点 $O$ 的动量矩  | $Q$                                        | 重量               |
| $i, j, k$   | 笛卡尔直角坐标系     | $Q$                                        | 重力               |
|             | 各轴的单位矢量      | $r$                                        | 矢径               |
| $i, j, k$   | 质点系中某质点      | $R$                                        | 振幅               |

|           |            |                    |                       |
|-----------|------------|--------------------|-----------------------|
| $R$       | 力系的主矢      | $\gamma$           | 角度                    |
| $R_s$     | 惯性力系的主矢    | $\delta$           | 弹簧静伸长,变分运算,<br>滚动摩阻系数 |
| $S$       | 参考系,哈密顿作用量 | $\delta J$         | 泛函的变分                 |
| $S$       | 冲量,惯性力     | $\delta r$         | 虚位移                   |
| $S_A$     | 全反力        | $\delta W$         | 虚功                    |
| $S_e$     | 牵连惯性力      | $\varepsilon$      | 角加速度                  |
| $S_k$     | 科氏惯性力      | $\xi, \eta, \zeta$ | 笛卡尔直角坐标系              |
| $t$       | 时间         | $\eta$             | 减幅系数                  |
| $T$       | 动能         | $\theta$           | 角度,章动角                |
| $T^*$     | 参考动能       | $\lambda$          | 瞬时摩擦系数                |
| $u$       | 速度矢量       | $\mu$              | 线密度                   |
| $U$       | 势能         | $\rho$             | 曲率半径,极径,密度,线密度        |
| $V$       | 势能         | $\rho, \varphi$    | 极坐标                   |
| $v_s$     | 特征速度       | $\Sigma$           | 求和                    |
| $v$       | 速度矢量       | $\varphi$          | 角度,自转角,摩擦角            |
| $v_a$     | 绝对速度矢量     | $\Phi$             | 势能函数,瑞利耗散函数,推力项       |
| $v_e$     | 牵连速度矢量     | $[\varphi, \psi]$  | 泊松括号                  |
| $v_r$     | 相对速度矢量     | $\tau$             | 单位切矢量                 |
| $W$       | 功,重量       | $\Psi$             | 进动角                   |
| $x, y, z$ | 笛卡尔直角坐标系   | $\omega$           | 角速度矢量                 |
| $z$       | 齐奥尔科夫斯基数   | $\Omega$           | 角速度矢量                 |
| $\alpha$  | 角度,初位相     | $\omega$           | 圆频率                   |
| $\beta$   | 角度,阻力系数    |                    |                       |

# 目 次

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 前 言                                   | ( 1 )  |
| 再版前言                                  | ( 5 )  |
| 符号表                                   | ( 7 )  |
| 第一章 绪 论                               | ( 1 )  |
| 第二章 物体机械运动的基本规律                       | ( 5 )  |
| § 2.1 描述运动的两种方法                       | ( 5 )  |
| § 2.2 描述物体运动的特征量——路程、位移、<br>轨迹、速度和加速度 | ( 6 )  |
| § 2.3 惯性定律和伽利略相对性原理                   | ( 15 ) |
| § 2.4 牛顿运动定律和力的独立作用原理                 | ( 18 ) |
| § 2.5 物体间相互作用的度量——力、冲量和功              | ( 23 ) |
| § 2.6 物体动力学的特征量——质量、动量、<br>动量矩和动能     | ( 30 ) |
| § 2.7 作用和反作用定律                        | ( 39 ) |
| § 2.8 守恒定律                            | ( 40 ) |
| § 2.9 单位制和量纲                          | ( 44 ) |
| 习 题                                   | ( 47 ) |
| 第三章 刚体运动学基础                           | ( 55 ) |
| § 3.1 引言                              | ( 55 ) |
| § 3.2 约束和约束方程                         | ( 56 ) |
| § 3.3 自由度和广义坐标                        | ( 59 ) |
| § 3.4 刚体的平动                           | ( 62 ) |
| § 3.5 刚体的定轴转动                         | ( 63 ) |

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| § 3.6      | 动点的绝对运动、相对运动和牵连运动·····    | ( 67 ) |
| § 3.7      | 动点的速度合成定理 ·····           | ( 68 ) |
| § 3.8      | 动点的加速度合成定理 ·····          | ( 72 ) |
| 习 题        | ·····                     | ( 79 ) |
| <b>第四章</b> | <b>刚体的平面运动</b> ·····      | ( 89 ) |
| § 4.1      | 刚体平面运动方程 ·····            | ( 89 ) |
| § 4.2      | 分析平面图形速度分布的基点法 ·····      | ( 92 ) |
| § 4.3      | 速度投影定理 ·····              | ( 93 ) |
| § 4.4      | 分析平面图形加速度分布的基点法 ·····     | ( 96 ) |
| § 4.5      | 速度瞬心 ·····                | (100)  |
| § 4.6      | 加速度瞬心 ·····               | (105)  |
| § 4.7      | 刚体绕平行轴转动的合成 ·····         | (108)  |
| 习 题        | ·····                     | (111)  |
| <b>第五章</b> | <b>刚体的定点运动和一般运动</b> ····· | (121)  |
| § 5.1      | 刚体定点运动,欧拉角·····           | (121)  |
| § 5.2      | 欧拉位移定理和转动瞬轴 ·····         | (122)  |
| § 5.3      | 角速度和刚体上的速度分布 ·····        | (124)  |
| § 5.4      | 角加速度和刚体上的加速度分布 ·····      | (125)  |
| § 5.5      | 刚体绕相交轴转动的合成 ·····         | (129)  |
| § 5.6      | 刚体的一般运动 ·····             | (131)  |
| 习 题        | ·····                     | (134)  |
| <b>第六章</b> | <b>动力学基本定理</b> ·····      | (139)  |
| § 6.1      | 内力和外力 ·····               | (139)  |
| § 6.2      | 主动力和约束反力 ·····            | (141)  |
| § 6.3      | 分离体和受力分析图 ·····           | (145)  |
| § 6.4      | 动量定理 ·····                | (147)  |

|            |                             |              |
|------------|-----------------------------|--------------|
| § 6.5      | 质心运动定理 .....                | (151)        |
| § 6.6      | 动量矩定理 .....                 | (156)        |
| § 6.7      | 质点系相对质心的动量矩定理 .....         | (166)        |
| § 6.8      | 刚体的平面运动 .....               | (169)        |
| § 6.9      | 力系的功 .....                  | (176)        |
| § 6.10     | 动能定理 .....                  | (179)        |
| § 6.11     | 保守系统和机械能守恒定律 .....          | (185)        |
| § 6.12     | 基本定理的综合运用 .....             | (188)        |
| 习 题        | .....                       | (192)        |
| <b>第七章</b> | <b>刚体静力学</b> .....          | (211)        |
| § 7.1      | <u>引言</u> .....             | (211)        |
| § 7.2      | 自由刚体平衡的充要条件 .....           | (213)        |
| § 7.3      | 力系主矩定理 · 力系等效 · 合力矩定理 ..... | (219)        |
| § 7.4      | 力偶及其对刚体作用的性质 .....          | (225)        |
| § 7.5      | 刚体上力系的简化 .....              | (229)        |
| § 7.6      | 静力分析 .....                  | (238)        |
| § 7.7      | 平面力系作用下刚体的平衡问题 .....        | (240)        |
| § 7.8      | 空间力系作用下刚体的平衡问题 .....        | (253)        |
| § 7.9      | 考虑摩擦作用的平衡问题 .....           | (262)        |
| 习 题        | .....                       | <u>(272)</u> |
| <b>第八章</b> | <b>刚体定点运动动力学</b> .....      | (298)        |
| § 8.1      | 刚体的惯性积和惯性主轴 .....           | (298)        |
| § 8.2      | 刚体定点运动的欧拉动力学方程 .....        | (306)        |
| § 8.3      | 重刚体的定点运动 .....              | (310)        |
| § 8.4      | 刚体一般运动的动力学方程 .....          | (312)        |
| § 8.5      | 刚体定轴转动时轴承上的动约束反力 .....      | (313)        |
| 习 题        | .....                       | (318)        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第九章 动静法</b> .....         | (324) |
| § 9.1 引言 .....               | (324) |
| § 9.2 质点的达朗伯原理——动静法 .....    | (325) |
| § 9.3 惯性力的概念 .....           | (330) |
| § 9.4 质点系的达朗伯原理 .....        | (332) |
| § 9.5 平动刚体上惯性力系的简化 .....     | (335) |
| § 9.6 平面运动刚体上惯性力系的简化 .....   | (336) |
| § 9.7 定轴转动刚体上惯性力系的简化 .....   | (341) |
| § 9.8 转子的静平衡和动平衡概念 .....     | (345) |
| 习 题.....                     | (347) |
| <br><b>第十章 分析静力学</b> .....   | (353) |
| § 10.1 引言.....               | (353) |
| § 10.2 虚位移.....              | (354) |
| § 10.3 力的虚功.....             | (357) |
| § 10.4 理想约束.....             | (361) |
| § 10.5 虚位移原理.....            | (363) |
| § 10.6 势能原理.....             | (371) |
| § 10.7 由虚位移原理导出刚体的平衡方程.....  | (378) |
| § 10.8 质点系等速直线平动中约束的特性.....  | (380) |
| § 10.9 非定常约束下的虚位移.....       | (381) |
| § 10.10 虚位移原理的一般形式 .....     | (384) |
| § 10.11 关于虚位移原理的几点说明 .....   | (386) |
| 习 题.....                     | (389) |
| <br><b>第十一章 拉格朗日力学</b> ..... | (397) |
| § 11.1 动力学普遍方程.....          | (397) |
| § 11.2 第二类拉格朗日方程.....        | (401) |

|             |                        |       |
|-------------|------------------------|-------|
| § 11.3      | 第二类拉格朗日方程的首次积分·····    | (410) |
| § 11.4      | 完整约束和非完整约束·····        | (419) |
| § 11.5      | 第一类拉格朗日方程·····         | (422) |
| § 11.6      | 罗兹方程·····              | (425) |
| 习 题         | ·····                  | (427) |
| <b>第十二章</b> | <b>微振动</b> ·····       | (435) |
| § 12.1      | 一个自由度系统的自由振动·····      | (435) |
| § 12.2      | 多自由度系统的自由振动·····       | (443) |
| § 12.3      | 两个自由度系统的自由振动·····      | (445) |
| § 12.4      | 阻尼对自由振动的影响·····        | (452) |
| § 12.5      | 一个自由度系统的受迫振动·····      | (459) |
| § 12.6      | 隔振原理·····              | (467) |
| § 12.7      | 两个自由度系统的受迫振动·····      | (472) |
| 习 题         | ·····                  | (474) |
| <b>第十三章</b> | <b>碰撞</b> ·····        | (481) |
| § 13.1      | 碰撞现象和碰撞力·····          | (481) |
| § 13.2      | 碰撞问题中的冲量定理和冲量矩定理·····  | (482) |
| § 13.3      | 两球体的正碰撞·恢复系数·····      | (484) |
| § 13.4      | 斜碰撞·····               | (489) |
| § 13.5      | 碰撞冲量对刚体的作用·撞击中心·····   | (492) |
| 习 题         | ·····                  | (499) |
| <b>第十四章</b> | <b>陀螺运动的近似理论</b> ····· | (506) |
| § 14.1      | 引言·····                | (506) |
| § 14.2      | 陀螺模型·····              | (506) |
| § 14.3      | 近似理论的使用条件·····         | (507) |
| § 14.4      | 赖柴儿定理·····             | (508) |



|             |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| § 14.5      | 陀螺的性质·····                | (509)        |
| § 14.6      | 陀螺力矩和陀螺效应·····            | (511)        |
| 习 题         | ·····                     | (513)        |
| <b>第十五章</b> | <b>变质量体动力学问题·····</b>     | <b>(517)</b> |
| § 15.1      | 变质量体的概念·····              | (517)        |
| § 15.2      | 变质量体的运动微分方程·推力项·····      | (518)        |
| § 15.3      | 火箭运动方程·····               | (527)        |
| 习 题         | ·····                     | (531)        |
| <b>第十六章</b> | <b>非惯性坐标系中的动力学问题·····</b> | <b>(533)</b> |
| § 16.1      | 引言·····                   | (533)        |
| § 16.2      | 物体的相对运动微分方程·····          | (534)        |
| § 16.3      | 牵连惯性力和科氏惯性力·····          | (538)        |
| § 16.4      | 地球自转产生的影响·····            | (540)        |
| § 16.5      | 傅科摆·····                  | (546)        |
| 习 题         | ·····                     | (550)        |
| <b>第十七章</b> | <b>哈密顿力学·····</b>         | <b>(558)</b> |
| § 17.1      | 哈密顿正则方程·····              | (558)        |
| § 17.2      | 哈密顿-雅可比方程与雅可比定理 ·····     | (566)        |
| § 17.3      | 泊松括号与泊松定理·····            | (574)        |
| § 17.4      | 哈密顿变分原理·····              | (579)        |
| § 17.5      | 正则变换·····                 | (587)        |
| 习 题         | ·····                     | (596)        |

# 第一章 绪 论

力学是研究物质机械运动规律的科学。

按照当代物理学的观点,自然界的物质可分成多种层次,从宏观的宇宙体系,宏观的天体和常规物体,到微观的分子、原子、基本粒子.通常理解的力学以研究天然的或人工的宏观对象为主,研究物质在时间、空间中的位置变化,亦即机械运动,它包括移动、转动、流动变形、振动、波动、扩散等,而平衡或静止,则是其中的一种特殊情况.机械运动是物质运动的最基本的形式.机械运动并不能脱离其他运动形式独立存在.在物质的更复杂的运动形式中(如热运动、电磁运动、化学反应乃至生命过程),一般都包含机械运动的内容,只是在研究力学问题时突出地考虑机械运动这种形式罢了.当其他运动形式对机械运动有较大的影响,或者在研究其他运动形式中的力学问题时,便会形成力学与其他学科之间的交叉学科或者边缘学科,如生物力学、地质力学、物理-化学流体动力学等.

力学原是物理学的一个分支.物理科学的建立则是从力学开始的.在物理学的发展过程中,由于力学所取得的辉煌成就,人们曾用纯粹力学的概念和理论去解释机械运动以外的各种运动形式.当物理学摆脱了这种机械(力学)的自然观而获得健康发展时,力学则在工程技术的推动下继续演变,逐渐从物理学中独立出来.所以,力学无疑是自然科学中一门重要的**基础科学**.

力学又是一门**技术科学**,它是许多工程技术的理论基础.当工程科学还只分成为土木工程和军事工程两大分支时,力学在这两大分支中已起着举足轻重的作用.工程科学越分越细,各分支中许多关键性的进展都有赖于力学中有关运动规律、强度、刚度等问题的解决.例如,现代航空和航天技术有今天这样的发展水平,显然

是和本世纪 40~50 年代空气动力学的研究有密切关系. 作为一门技术科学, 力学可以指出工程技术中解决有关力学问题的途径.

在学习理论力学这门课程时, 应注意到力学既是理论科学又是技术科学这种**学科性质上的二重性**. 这一点与普通物理课程中力学部分的内容侧重对自然界基本规律的认识是有区别的.

力学知识最早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中经验的积累. 在古代, 人们就在农田灌溉、建筑、航海以及战争等方面逐渐积累起一些初步的力学概念. 我国公元前 5 世纪的典籍《墨经》已经论述了关于力、重心等概念. 在差不多同时期的古希腊名著中也总结出了一些有关杠杆平衡等力学的规律. 但是, 对力和运动之间的关系, 只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识. 伽利略在实验研究和理论分析的基础上, 最早阐明自由落体运动的规律, 提出加速度的概念. 牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律), 提出物体运动三定律(即牛顿三定律). 伽利略、牛顿奠定了动力学的基础. 牛顿运动定律的建立标志着力学开始成为一门科学. 18 世纪和 19 世纪可称为力学发展的黄金时代. 在这个时期, 力学的发展表现在深度和广度两个方面. 在深度上, 力学所研究的对象由单个的自由质点转向受约束的质点和受约束的质点系, 这方面的标志是达朗伯提出的达朗伯原理和拉格朗日建立的分析力学. 欧拉又进一步把牛顿运动定律推广用于刚体和理想流体的运动方程, 建立起连续介质力学. 在广度上, 运动定律与有关固体的弹性、流体的粘性、气体的可压缩性等物(质属)性定律相结合, 促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论相继问世. 弹性力学和流体力学基本方程的建立, 使得力学逐渐脱离物理学而自成一独立的学科. 另一方面, 从拉格朗日分析力学基础上发展起来的哈密顿体系, 继续在物理学中起作用. 从牛顿到哈密顿的理论体系组成物理学中的经典力学或牛顿力学. 20 世纪初, 爱因斯坦的相对论指出牛顿力学不适用于速度接近光速或者宇宙尺度上的物体运动; 20 年代, 量子理论又指出

牛顿力学不适用于微观世界. 这种对经典力学局限性的揭示, 反映了人们对力学认识的深化, 即认识到物质在不同层次上的机械运动规律是不同的. 20 世纪力学的发展具有如下的特点: 在流体力学和固体力学中, 实际应用同数学理论逐渐结合, 创立了许多新的理论, 也解决了工程技术中大量的关键性问题; 从 60 年代起, 电子计算机应用越来越普遍, 使力学在应用上和理论上都取得了新的进展. 今天, 力学继承它过去同航空和航天工程技术相结合的传统, 在同其他各种工程技术以及同自然科学的其他学科的结合中, 开拓自己新的应用领域.

力学可按所研究的对象区分为固体力学、流体力学和一般力学三个分支, 流体包括液体和气体. 固体力学和流体力学可统称为连续介质力学. 固体力学和流体力学从力学分出后, 余下部分组成一般力学. 一般力学通常是指以质点、质点系、刚体、刚体系为研究对象的力学. 理论力学属于一般力学. 属于一般力学的还有分析力学、外弹道学、振动理论、刚体动力学、陀螺力学和运动稳定性理论等.

理论力学一般分为**静力学**、**运动学**和**动力学**三部分, 静力学研究力的平衡或物体的静止问题; 运动学只考虑物体如何运动, 不涉及它与所受力的关系; 动力学讨论物体运动和所受力的关系.

**质点**是一个体积和形状可以忽略不计而具有有限质量的物体 (类似几何学中的“点”, 但有质量). 当我们所研究的物体体积远远小于其运动区域的尺度时, 特别是不计物体各部分运动的差别时, 可以将物体简化为一质点. 由多个质点组成**质点系**. 质点系中, 质点的数目可以是有限的, 也可以是无限的; 质点的分布可以是连续的, 也可以是离散的; 质点之间的相对位置可以是不变的, 也可以是有相对位移的. 至于**刚体**, 指的是在力的作用下不会变形的一种理想的质点系. 质点、质点系和刚体都是宏观物体理想化的**力学模型**.

一个具体的物体究竟简化成什么样的力学模型来分析研究,

应取决于问题的性质. 例如,在天体力学中,地球的半径( $6370\text{km}$ )比其绕太阳运动的轨道半径(约  $1.5 \times 10^8\text{km}$ )要小得多,且在讨论其公转时,地球的自转可以不计,这样,我们把地球简化成一质点;在分析人造卫星的运动轨道时,地球的大小和形状就不能忽略,往往把它简化成一个刚性的球体或椭球体;而在研究地震中地壳的弹塑性运动时,又要把地球简化成质点连续分布、质点间可以有相对位移的连续介质.

力学按照研究时所采用的主要手段可区分为三个方面:**理论分析、实验研究和数值计算**. 着重用数值计算手段的计算力学是在广泛使用电子计算机之后才出现的. 对一个具体的力学课题来说,往往需要上述三个方面的相互配合. 理论力学这门课程着重于理论分析,它依据一些由经验和实验建立起来的基本概念和反映理想物体运动基本规律的公理、定律作为研究的出发点. 它的另一特点是广泛采用数学工具,进行数学演绎,从而导出各种以数学形式表达的普遍定律和结论.

如前所述,力学既是基础科学又是技术科学. 所以,我们在学习这门课程时,一方面要注重普遍规律的研究,力求准确地理解基本概念、定理和公式;另一方面要高度重视应用理论去解决具体问题的基本方法. 这套方法主要是:**研究对象的模型化——根据力学理论给出所求问题的数学表述——结合给定的初始条件或边界条件求解——对所得结果的解释和讨论**. 这两方面是相辅相成的. 只有在钻研理论和解题实践之间反复交替,不断锤炼,才能使认识逐步深化. 在学习过程中还要培养一种严密、客观的思维方式和认真、细致的工作作风,为今后学习后继课程、从事生产实践和科学研究打下厚实的基础.

## 第二章 物体机械运动的基本规律

### § 2.1 描述运动的两种方法

理论力学所研究的宏观物体的机械运动表现为一个物体相对其他物体,或者同一物体各部分之间随时间发生的空间位置变化,包括移动、转动、流动变形、振动、波动、扩散等等.上述所有的运动形式可概括地表述为物体随时间不断地改变自己的“位形”,也就是哲学上所说的物体既具有一定的位形,又在不断地否定自己的位形.这种位形的变化是由其深刻的内在规律决定的.研究内在规律,首先是要认识和把握它的表象特征,并建立一套适当的数学工具去精确地描述这些特征.这里首先涉及到的一个问题是如何来描述所研究物体的运动.力学中采用两种不同的方法,即拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange, 1736~1813)方法和欧拉(Leonhard Euler, 1707~1783)方法.

拉格朗日方法是一种**随体**方法.观察者在确定研究对象后,自始至终跟随这一对象来描述其空间位形的变化,如同探照灯紧紧跟随被发现的飞机一样.它通过对物体中各个质点运动状态的研究,达到对物体整体运动的了解.

欧拉方法是连续介质力学中采用的方法.观察者并不随体去考察连续介质中各个质点的运动,而是在固定的空间位置上,考察在不同瞬时经过该空间位置的质点的运动特征.它通过各个空间**局部位置上的研究达到对整个介质运动的了解.**

举一个考察在公路上行驶的车队的例子来说明这两种不同的方法.如果我们选定了一辆汽车,始终跟随着它,考察它在不同的

瞬时的运动情况,这就是拉格朗日方法.如果我们选定了公路上的某一位置(例如一桥梁),考察在不同瞬时经过该位置的各辆车的运动情况,这就是欧拉方法.

在理论力学中,描述质点和刚体的运动一般都采用拉格朗日方法,描述连续介质(如流体)的运动时,可以采用拉格朗日方法,但通常用欧拉方法更方便.

## § 2.2 描述物体运动的特征量—— 路程、位移、轨迹、速度和加速度

现在来描述物体的机械运动.在机械运动中,物体空间位形的确定、位形变化的快慢程度和它在不同方向上的差别、位形变化快慢程度的变化及其在不同方向上的差别以及在某一时间间隔内物体内某些质点在空间的轨迹等,都是我们所要精确描述的特征.这些特征的概括和抽象,形成了诸如位移、路程、速度、加速度和轨迹等概念.

由于运动都是相对的,因此**首先要选定参考物体**,然后在参考物体上建立坐标系.我们采用矢量法来描述运动,因为它具有几何图像清楚、表述简明等优点,特别适用于公式推导和理论分析,而且

也很容易转换成各种坐标系中的表达式.

如图 2.1 所示,我们在坐标系  $Oxyz$  中考察一个运动的质点(简称动点).点  $M$  是动点在瞬时  $t$  所占的空间位置,我们规定用有向线段

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OM} \quad (2.1)$$

来表示.由于  $\overrightarrow{OM}$  是从坐标

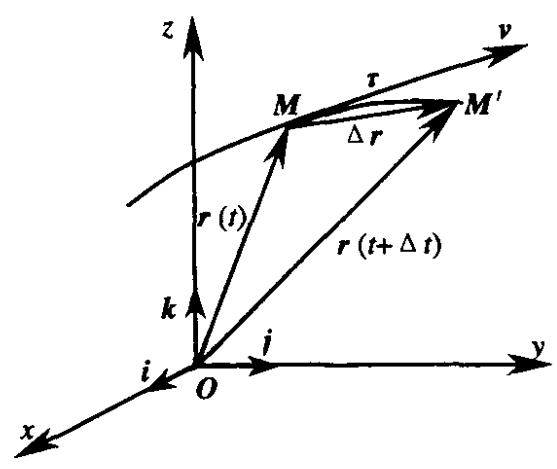


图 2.1

系原点出发的,所以它将随坐标系的改变而改变.也就是说, $\overrightarrow{OM}$ 是一个固定矢量,它不是坐标变换下的不变量,这种在一确定坐标系中表示物体位置的固定矢量称为矢径.当动点的位置随时间变化时,其矢径  $r$  也是时间  $t$  的连续的矢量函数,即

$$r = r(t). \quad (2.2)$$

上式对于确定的瞬时  $t$  给出了动点在空间确定的位置,所以它描述了整个运动过程中动点空间位置的变化规律,称为动点的**运动方程**.其矢端曲线(即在某一时间间隔内矢径的端点在空间画出的曲线)给出动点在空间走过的路程,即**轨迹**,所以该式也是动点**轨迹的参数方程**.

设经过时间间隔  $\Delta t$  之后,动点的位置为点  $M'$ ,相应的矢径为  $r(t + \Delta t)$ ,则由图 2.1 可以看出,动点的**位移**可以表示为  $\overrightarrow{MM'}$ ,即

$$\overrightarrow{MM'} = \Delta r = r(t + \Delta t) - r(t), \quad (2.3)$$

动点实际走过的路程为

$$\Delta s = \widehat{MM'}. \quad (2.4)$$

注意,路程  $\Delta s$  是标量,而位移  $\Delta r$  是矢量.当时间间隔  $\Delta t$  很小(趋于零)时,弧上的割线  $\overline{MM'}$  与过  $M$  点的切线越来越接近,弦长与弧长也越来越接近,因此位移矢量  $\Delta r$  的方向近似于点  $M$  的切向.若以  $\tau$  表示动点轨迹曲线在点  $M$  的单位切矢量,则近似有

$$|\Delta r| \approx \Delta s \quad \text{或} \quad \Delta r \approx \Delta s \cdot \tau. \quad (2.5)$$

众所周知,动点在运动过程中有快慢之分.运动快慢的定量描述是单位时间内所走过的路程多少,即速率的大小;又由于动点的运动还有一个方向的问题,所以我们定义动点在瞬时  $t$  的**瞬时速度矢量**为

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt}, \quad (2.6)$$

简称速度.由定义可知,速度  $v$  是一矢量,是矢径对时间的一阶导数.根据式(2.5),不难得出



$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt} \boldsymbol{\tau}, \quad (2.7)$$

因此,速度的大小

$$v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}, \quad (2.8)$$

为路程对时间的变化率,速度的方向代表了动点在这一瞬时的运动方向.

在变速运动中,动点速度的大小和方向都随时间变化.类似地,我们定义动点在瞬时  $t$  的**瞬时加速度矢量**为

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}, \quad (2.9)$$

简称加速度.由定义可知,加速度  $\mathbf{a}$  也是一矢量,它是速度矢量对时间的一阶导数,是矢径对时间的二阶导数.由式(2.8),速度可表示成

$$\mathbf{v} = v \boldsymbol{\tau}.$$

因在曲线运动中  $\boldsymbol{\tau}$  的方向也不断改变,所以上式对时间求导,得

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau} + v \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}. \quad (2.10)$$

上式等号右边第一项表示仅仅是速度大小的变化对加速度的贡献,第二项则表示仅仅是速度方向的变化对加速度的贡献,它可以写成

$$v \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = v \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v^2 \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}.$$

$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds}$  是动点轨迹曲线的单位切矢量对弧长的变化率,仍是一矢量.

由高等数学可知,该矢量的大小代表曲线方向对弧长的变化率,称为曲率,它的倒数称为曲率半径,一般用  $\rho$  表示,该矢量的方向沿主法线,且指向曲线内凹的一方.如果用  $\mathbf{n}$  表示主法线上指向轨迹内凹方向的单位矢量,则可写出

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} = \frac{1}{\rho} \mathbf{n}.$$

这样,最后可得加速度表达式为

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{n}, \quad (2.11)$$

记

$$\mathbf{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{\tau} = \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\mathbf{n}, \quad (2.12)$$

则  $\mathbf{a}_\tau$  沿动点轨迹的切线方向,其大小等于速度大小对时间的变化率,称为**切向加速度**;  $\mathbf{a}_n$  沿动点轨迹的主法线,指向曲率中心,其大小代表速度矢量方向改变的快慢程度,称为**法向加速度**,如图 2.2 所示. 在式(2.11)表达下的加速度,其大小可按下列公式计算:

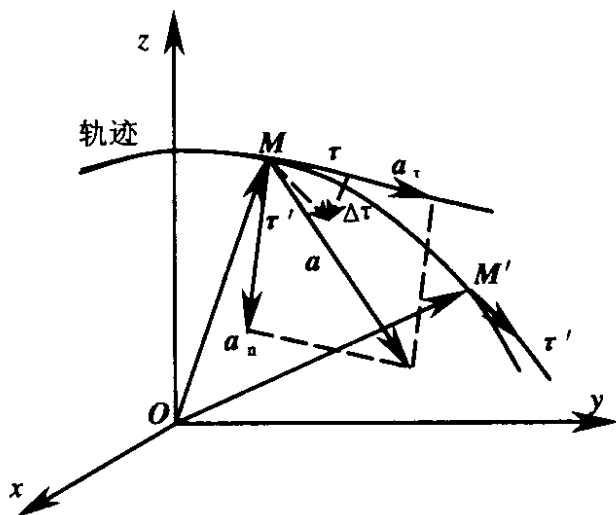


图 2.2

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}. \quad (2.13)$$

这样,通过矢径、速度和加速度这一系列概念,我们完成了对物体机械运动表象特征的描述. 如果仅从机械运动表象本身来考虑,没有充分的理由说明,为什么我们只定义到加速度,不继续去定义加加速度及至加加加速度等等(数学上我们可以定义并计算加加速度,即加速度对时间的变化率,但一般说它并不具有明确的物理意义),其原因在于决定运动表象的内在规律. 到后面动力学中我们将看到,对力学问题的讨论几乎全部是与矢径、速度和加速度这三个概念有联系.

有了矢量表达式之后,我们不难导出在各种坐标系中的表达式. 现在来给出在直角坐标系  $Oxyz$  中的表达式. 在直角坐标系

中,动点的矢径可以写成

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad (2.14)$$

其中  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  分别为  $x, y, z$  轴上的单位矢量,如图 2.1 所示. 由定义,

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{v} &= \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}, \\ \mathbf{a} &= \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}, \end{aligned} \right\} \quad (2.15)$$

所以速度分量和速度大小分别为

$$v_x = \dot{x}, \quad v_y = \dot{y}, \quad v_z = \dot{z}, \quad (2.16)$$

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}; \quad (2.17)$$

加速度分量和加速度大小分别为

$$a_x = \ddot{x}, \quad a_y = \ddot{y}, \quad a_z = \ddot{z}, \quad (2.18)$$

$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}; \quad (2.19)$$

切向加速度和法向加速度的大小分别为

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y} + \dot{z}\ddot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}}, \quad (2.20)$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{\rho}. \quad (2.21)$$

**例 2.1** 已知动点的运动方程为

$$\begin{cases} x = r\cos\omega t, \\ y = r\sin\omega t, \\ z = ct. \end{cases}$$

其中  $r, \omega, c$  为常数. 试求点的运动轨迹、速度、加速度和曲率半径.

**解** 先求动点的运动轨迹. 这里说明一点, 运动方程本身就是轨迹的参数方程, 为了显示轨迹的几何特性, 通常将时间  $t$  消去, 得出轨迹的曲线方程. 从一、二式和一、三式中分别消去时间  $t$ , 得轨迹的曲线方程为

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad x = r\cos \frac{\omega}{c}z.$$

前一个方程表示半径为  $r$ , 以轴  $Oz$  为中心轴的圆柱面, 后一个方程表示一母线平行于  $y$  轴的简谐波曲面. 它们的交线是一螺旋线, 这就是点的运动轨迹, 如图 2.3(a) 所示.

再求点的速度. 将运动方程对时间取一阶导数, 得

$$v_x = -r\omega \sin \omega t, \quad v_y = r\omega \cos \omega t, \quad v_z = c.$$

所以速度的大小为

$$v = \sqrt{r^2\omega^2 + c^2},$$

其方向沿螺旋线切线:

$$\cos(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = \frac{v_x}{v} = \frac{-r\omega \sin \omega t}{\sqrt{r^2\omega^2 + c^2}},$$

$$\cos(\mathbf{v}, \mathbf{j}) = \frac{v_y}{v} = \frac{r\omega \cos \omega t}{\sqrt{r^2\omega^2 + c^2}},$$

$$\cos(\mathbf{v}, \mathbf{k}) = \frac{v_z}{v} = \frac{c}{\sqrt{r^2\omega^2 + c^2}}.$$

分析上述结果可知, 速度的大小为一恒值, 速度矢量与轴  $Oz$  所夹之角  $(\mathbf{v}, \mathbf{k})$  保持不变. 因此, 速度矢端曲线是半径为  $r\omega$  的水平圆周, 如图 2.3(b) 所示.

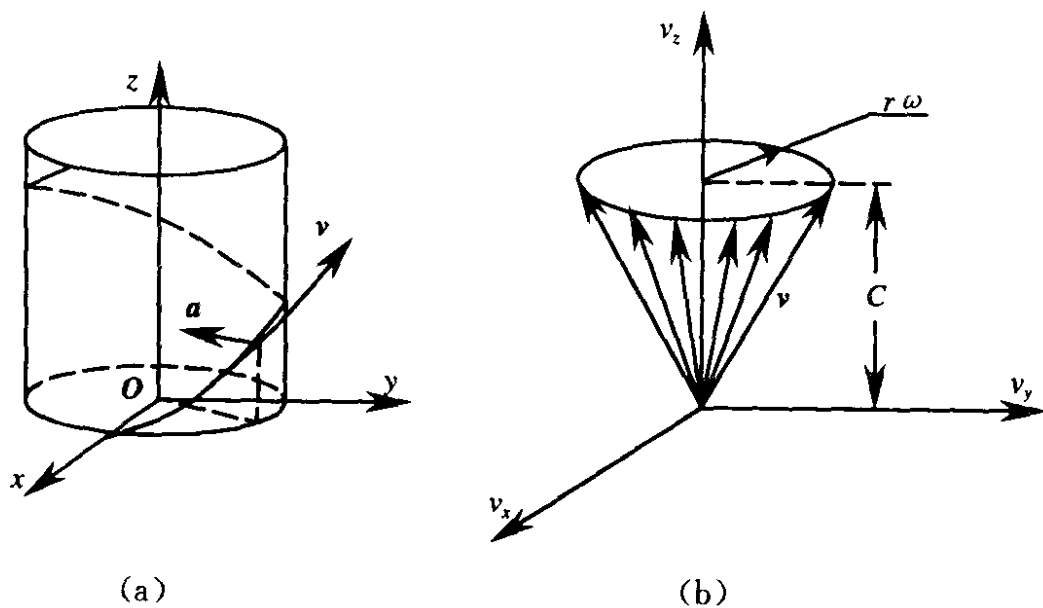


图 2.3

现在求点的加速度. 将速度分量表达式再对时间取一次导数, 得

$$a_x = -r\omega^2 \cos \omega t, \quad a_y = -r\omega^2 \sin \omega t, \quad a_z = 0.$$

加速度的大小和方向为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = r\omega^2,$$

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{i}) = \frac{a_x}{a} = -\cos\omega t,$$

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{j}) = \frac{a_y}{a} = -\sin\omega t,$$

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{k}) = \frac{a_z}{a} = 0.$$

由此可见,点的加速度大小为一恒值,加速度矢量在水平面内,指向轴  $Oz$ ,如图 2.3(a)所示.

最后求曲率半径.因为速度大小不变,切向加速度恒为零,因此总加速度就等于法向加速度.将已求得的  $v$  和  $a$  代入式(2.12),可得曲率半径为

$$\rho = \frac{v^2}{a} = \frac{r^2\omega^2 + c^2}{r\omega^2} = r + \frac{c^2}{r\omega^2} > r.$$

**例 2.2** 试推导极坐标下的速度和加速度表达式.

**解** 极坐标较适用于描述动点的平面曲线运动.

在极坐标中,动点的位置由两个独立的变量极径  $\rho$  和极角  $\varphi$  表示,如图 2.4(a)所示.动点的运动方程为

$$\rho = \rho(t), \quad \varphi = \varphi(t).$$

以  $\rho^0$  表示径向单位矢量,于是矢径  $\mathbf{r}$  可写成

$$\mathbf{r} = \rho \rho^0.$$

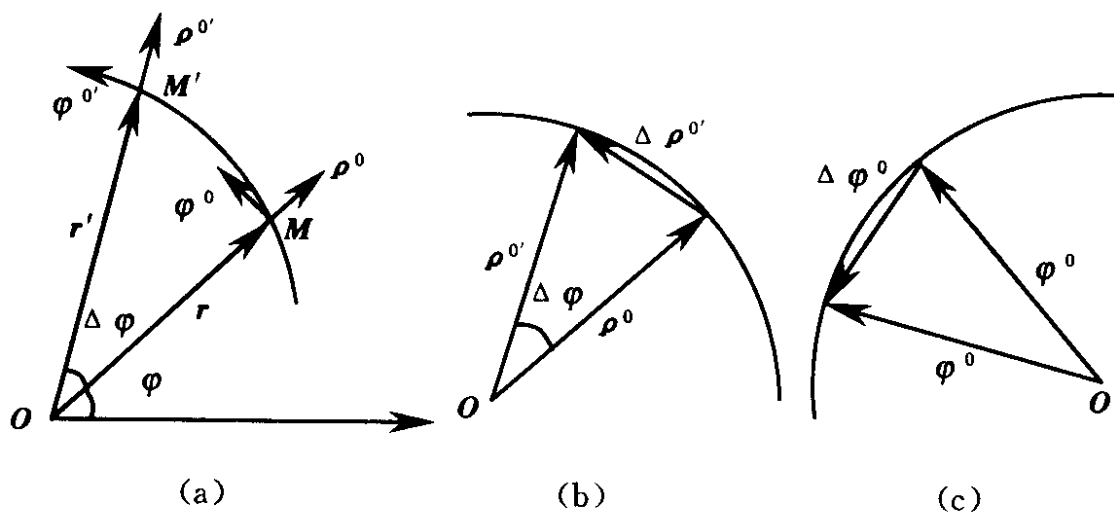


图 2.4

将  $\rho^0$  顺着  $\varphi$  角增加的方向(逆时针)转过  $90^\circ$ , 得到横向单位矢量  $\varphi^0$ , 如图 2.4(a)所示. 极坐标中两个单位矢量  $\rho^0$  和  $\varphi^0$  组成一个正交的动标架. 这是与直

角坐标系中的单位矢量  $i$  和  $j$  有本质的区别的.  $i$  和  $j$  在参考系中始终保持方向不变, 而  $\rho^0$  和  $\varphi^0$  的方向随动点的运动而变化. 极坐标的特点, 也可以说是它的优越性, 就是以这一对方向随时间变化的单位矢量去分析动点的速度和加速度.

由于  $\rho^0$  和  $\varphi^0$  组成的是一正交的动标架, 可以预料, 在求速度和加速度时, 必定要涉及它们对时间的导数, 所以我们先来分析它们的变化规律.

先看  $\frac{d\rho^0}{dt}$  这一项. 它可以改写成

$$\frac{d\rho^0}{dt} = \frac{d\rho^0}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \frac{d\rho^0}{d\varphi}.$$

上式中

$$\frac{d\rho^0}{d\varphi} = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\rho^0(\varphi + \Delta\varphi) - \rho^0(\varphi)}{\Delta\varphi} = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta\rho^0}{\Delta\varphi}.$$

由图 2.4(b) 可以看出, 当  $\Delta\varphi \rightarrow 0$  时,  $\Delta\rho^0$  的极限方向垂直于  $\rho^0$ , 在图示情况下与  $\varphi^0$  的方向一致. 其大小为

$$\lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\rho^0}{\Delta\varphi} \right| = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \left| \frac{2\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}{\Delta\varphi} \right| = 1,$$

所以最后得

$$\frac{d\rho^0}{dt} = \dot{\varphi}\varphi^0 = \dot{\varphi} \times \rho^0.$$

再来分析  $\frac{d\varphi^0}{dt}$  一项. 它完全可以借助于图 2.4(c) 通过与上述相同的方法来做. 这里, 我们想用另一种方法来分析. 设  $k$  为曲线所在平面的单位法矢量 (在图 2.4 中由纸面向上), 则有

$$\varphi^0 = k \times \rho^0,$$

所以

$$\frac{d\varphi^0}{dt} = -\dot{\varphi}\rho^0 = \dot{\varphi} \times \varphi^0.$$

极坐标中两个单位矢量的导数公式以后经常要用到, 请读者牢记. 顺便指出, 上述对单位矢量的求导公式在任何平面坐标和空间坐标的运动中都是成立的.

于是, 对矢径求导可得速度表达式:

$$v = \frac{d}{dt}(\rho \rho^0) = \frac{d\rho}{dt}\rho^0 + \rho \frac{d\rho^0}{dt} = \dot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\varphi^0.$$

若记  $v_\rho = \dot{\rho}$ ,  $v_\varphi = \rho\dot{\varphi}$ , 分别称为**径向速度**和**横向速度**, 则速度大小为

$$v = \sqrt{v_\rho^2 + v_\varphi^2} = \sqrt{\dot{\rho}^2 + (\rho\dot{\varphi})^2}.$$

将速度再对时间求导一次, 得加速度表达式:

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\varphi^0) \\ &= \ddot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\dot{\varphi}^0 + \dot{\rho}\dot{\varphi}\varphi^0 + \rho(\ddot{\varphi}\varphi^0 - \dot{\varphi}^2\rho^0) \\ &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\rho^0 + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\varphi^0. \end{aligned}$$

记

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = \rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi},$$

分别称为**径向加速度**和**横向加速度**, 则在极坐标下加速度的大小为

$$a = \sqrt{a_\rho^2 + a_\varphi^2} = \sqrt{(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)^2 + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})^2}.$$

**例 2.3** 讨论用拉格朗日方法和欧拉方法来描述连续介质的运动时, 速度和加速度如何表示.

**解** 用拉格朗日方法描述连续介质的运动时, 我们必须跟随介质中的每一个质点. 由于现在研究的对象是数量巨大的一群质点, 所以首先要给质点“编号”, 以便区分. 通常采用在过程开始时(即  $t=t_0$  这一瞬时)介质中各质点所占据的空间位置作为它们的“号码”. 如用直角坐标系, 则“号码”为  $(x_0, y_0, z_0)$ . 自然也可以采用其他曲线坐系, 如柱坐标系或球坐标系. 所以介质中各质点的初始位置(即“号码”)可用更一般的符号  $(a, b, c)$  来表示. 这样质点的矢径可表示成

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t; a, b, c).$$

给定了  $(a, b, c)$ , 上式表示初始位置为  $(a, b, c)$  的那个质点随时间的运动规律; 给定时间  $t$ , 则上式表示在瞬时  $t$  介质中不同的质点在空间的分布状态.

显然, 只要固定  $(a, b, c)$  (随体方法), 将上式对  $t$  偏微商一次, 就得到了“编号”为  $(a, b, c)$  的那个质点的速度, 即

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{r}(t; a, b, c)}{\partial t}.$$

同样, 固定  $(a, b, c)$ , 将速度表达式再对  $t$  偏微商一次, 就得到了该质点的加速度, 即

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}(t; a, b, c)}{\partial t^2}.$$

给定不同的  $(a, b, c)$ , 上面两式给出不同质点的速度和加速度.

用欧拉方法来描述连续介质的运动,情况有所不同.它首先建立一个速度场,说明速度是空间位置 and 时间的函数.在直角坐标系中可表示成

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(t; x, y, z).$$

给定  $(x, y, z)$ , 上式表示在不同瞬时经过空间固定位置  $(x, y, z)$  的不同质点的速度; 给定时间  $t$ , 则上式表示在确定瞬时  $t$  介质各质点的速度在空间的分布.

这里要注意,速度和加速度概念都是用随体方法描述运动时形成的.欧拉方法中引进了速度场,但空间位置本身不具有速度,只有在瞬时  $t$  占据该空间位置的质点具有速度.所以在求加速度时,不能简单地从上面速度场表达式对时间  $t$  微商一次而获得.必须将空间位置看成是在瞬时  $t$  占据该位置的编号为  $(a, b, c)$  的质点.也就是说,此时不能把空间坐标  $(x, y, z)$  当成独立变量,而要看成是时间  $t$  和介质质点  $(a, b, c)$  的函数,这样速度场可以写成

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}[t; x(t; a, b, c), y(t; a, b, c); z(t; a, b, c)].$$

现在只需给定  $(a, b, c)$  (随体方法), 再对时间  $t$  求导, 便可得加速度, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt} \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + v_x \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} + v_y \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y} + v_z \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial z} \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}. \end{aligned}$$

其中,  $v_x, v_y, v_z$  分别是质点速度在直角坐标系三根轴上的投影.

## § 2.3 惯性定律和伽利略相对性原理

在前面讨论机械运动的描述时,我们曾强调首先要选定参考系.当时并没有对参考系提出特殊要求.但是进入动力学之后,必须对参考系的选取加以探讨.

动力学揭示引起物体位形变化的内在规律,也就是研究物体的机械运动是如何受到作用在其上的力的影响.在伽利略(Galileo, 1564~1642)之前,亚里士多德(Aristotle, 公元前 384~前 322)认为要保持物体的运动就要施加“力”.用他的原话说,就是“凡运动着的事物必然有推动者在推动着它运动”.伽利略用小



球沿斜面运动的理想实验揭示出这样一类运动,它们并不需要由外力来维持.这就是匀速率直线运动或静止.伽利略推翻了亚里士多德的“凡运动必有推动者”这一错误论断,提出物体在不受外力作用时的运动状态必定是匀速直线运动或静止.这就是**惯性定律**.

但是运动都是相对的,在一个参考系中表现为匀速运动的物体,在另一个参考系中就可能成为非匀速的.那么一个不受外力作用的物体,在有些参考系看来,不也是在作非匀速运动吗?的确,在某些参考系中,一个不受外力作用的物体也会作非匀速运动.

然而,惯性定律的意义是在于断言:对于一个不受外力作用的物体,一定能够选定一个参考系,相对于该参考系,这个物体作匀速直线运动或静止,而且,其他所有不受外力作用的物体,对于该参考系来说,也都是作匀速直线运动或静止.换言之,一定存在着这样的参考系,相对于它,所有不受外力作用的物体都保持**匀速直线运动或静止**.这类特殊的参考系,称为惯性参考系或惯性系.

简言之,惯性定律就是断定了惯性系一定存在.

惯性定律的确立,成为旧物理学(亚里士多德物理学)的终点,同时也成为新的力学的起点.常称惯性定律为牛顿第一定律,表述成:**任何物体都将继续保持静止或匀速直线运动状态,直到外力迫使它改变这一状态为止**.

惯性系在动力学中处于一个特殊的地位,因此如何找到一个惯性系成了关键的问题.牛顿(Isaac Newton, 1642~1727)给出了一个原则的标准.他认为存在着绝对时间和绝对空间,那就是我们所要寻找的一个最基本的惯性系.然而,我们实际上无法判定绝对时空.因此,在处理实际问题时,我们总要找一些具体的参考系,作为实用的惯性系.在动力学中,我们都是在这类实用的惯性系里来研究问题的.

如何判断一个实用的参考系是否为惯性系呢?当然,我们可以用牛顿第一定律作为惯性系的定义来加以判断.也就是说,所有不受外力作用的物体,都以**匀速直线运动或静止**的参考系为惯性系.

但问题是：如何判定一个物体不受外力呢？严格说来，自然界中几乎找不到真正不受力的孤立物体，只可能找到受力较小，在一定的精度范围内受力可以忽略不计的物体。选择这样的物体作为参考系，就可以认为近似是一种惯性系，它接近于理论所定义的惯性系。地球、太阳系都是我们常用的实用惯性系，尤其对于工程技术来说，地球参考系是具有足够精确度的惯性系。但是，在天体物理的大尺度范围内，FK<sub>4</sub> 惯性参考系是我们目前所使用的最好的惯性参考系。它选取 1535 颗星体作为一个体系，把这个体系的平均不动的状态作为参考物体。

设一参考系  $S'$  相对于惯性系  $S$  作匀速直线运动，两个参考系中相应的坐标轴保持平行，不妨设为如图 2.5 所示。动点  $M$  在参考系  $S$  和  $S'$  中的矢径分别为  $\mathbf{r}$  和  $\mathbf{r}'$ ，则

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_O + \mathbf{r}', \quad (2.22)$$

其中  $\mathbf{r}_O = (\mathbf{v}_O)_0 t + (\mathbf{r}_O)_0$  是原点  $O'$  相对于参考系  $S$  的矢径。  $(\mathbf{v}_O)_0$  和  $(\mathbf{r}_O)_0$  是原点  $O'$  在初瞬时的速度和矢径。求式(2.22)两边对时间的二次导数，并考虑到参考系  $S'$  各轴方向不变，得出

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}'. \quad (2.23)$$

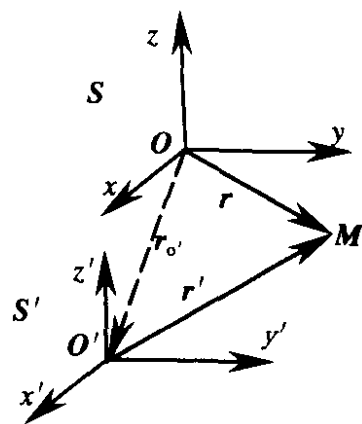


图 2.5

因此，相对于任何相互不作加速运动的参考系，动点在给定瞬时的加速度是相同的。这样，任何一个相对于惯性系作匀速直线运动的参考系也是一惯性系。

上面我们是从惯性系  $S$  来描述另一惯性系  $S'$  的运动的。但是运动是相对的，我们也可以从惯性系  $S'$  来描述惯性系  $S$  的运动。这两种描述是等价的。因此，我们不可能判断哪个惯性系是处于绝对静止状态，哪个是有绝对运动的。这就是说，所有的惯性系都是等价的、平权的。在一个惯性系中所能看到的种种力学现象，在另一惯性系中必定也能无任何差别地看到。这一论断称为伽利略相

## 对性原理.

应当指出,虽然牛顿的绝对时空观念是与伽利略相对性原理不相符合的,但是牛顿力学规律却是与相对性原理相洽的. 相对性原理要求所有惯性系是平权的. 那么,所有的惯性系中,动力学规律的形式应当是相同的. 这一点是不难证明的. 同一物体,在任何惯性系中都具有相同的质量和加速度. 另外,两物体之间的作用力往往只取决于物体之间的距离,而在伽利略变换下,距离是不变量,所以,同一作用力相对于任何惯性系也是一样的. 这样,联系质量、加速度和力的牛顿动力学方程在任何惯性系中形式就完全一样.

## § 2.4 牛顿运动定律和力的独立作用原理

惯性定律(牛顿第一定律)确立了不受力情况下物体的运动特征. 本节讨论牛顿运动定律(牛顿第二定律),它确立了外力对物体运动的影响. 牛顿运动定律是阐述物体机械运动的基本规律.

在伽利略物理学之前,亚里士多德物理学关于“轻重落体速度”不同的错误观点统治了人们的思想. 当时认为,作用在物体上的力影响了物体的运动速度. 对此,伽利略提出质问:若将轻重两物体绑在一起,则下落速度如何呢?这就把亚里士多德的论断引入了自相矛盾的境地.

牛顿在开普勒(J. H. Kepler, 1571~1630)行星运动三定律的基础上,进一步发展了伽利略的思想,确定了作用在物体上的力与描述物体运动的加速度之间的定量关系,从而为整个物理学奠定了坚实的科学基础.

牛顿运动定律叙述如下:物体动量的变化与作用力成正比,并发生在力的作用线上. 用数学式表示,即

$$\frac{d}{dt}(mv) = F. \quad (2.24)$$

在不考虑质量变化的条件下,上式可写成

$$ma = F. \quad (2.25)$$

方程(2.24)和(2.25)称为**动力学基本方程**,通常称为牛顿第二定律.实际上这里的物体指的是质点,因此它给出了单个质点运动状态变化和作用力之间的关系.

在此定律中,涉及了两个新的物理量:质量  $m$  和力  $F$ .虽然在 § 2.3 中提到过力,但那里只限于受力或不受力,并没有给出力的精确定义.另一方面,质量的粗浅概念也早就有了,问题是:什么是质量?这些问题我们将在后面另立小节详细讨论.

牛顿运动定律只适用于惯性系.因为由式(2.25)可知,若  $F=0$ ,则  $a=0$ .能得出这一结论的只有在惯性系中.这里要说明一点,有人将惯性定律视为牛顿运动定律的一个特例(即  $a=0$ ),是可有可无的.其实,惯性定律是牛顿运动定律不可缺少的前提.因为它为整个动力学选定了一类特殊的参考系——惯性系.只有在肯定了存在惯性系之后,惯性定律的结论才是正确的,因而才能进一步讨论牛顿运动定律.

应用牛顿运动定律还需注意以下事实:即同时施加在某一质点上的各个力彼此是独立无关的,由力的作用所产生的各个加速度也是彼此独立的,只是该质点表现出的最终运动形式(它的加速度)由各个力单独作用于质点时所产生的那些加速度的矢量和来决定.牛顿运动定律的这一前提,称为力的**独立作用原理**.由这一原理,我们将质点受单个力作用的情况推广到受  $n$  个力同时作用的情况.在多个力作用下,牛顿运动定律形式为

$$ma = m \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n F_i. \quad (2.26)$$

若有两个力同时作用在一个物体的同一点上,则这两个力和另外一个力对物体的作用效果是一样的:这个力的作用点仍在物体的同一点上,其大小和方向由原来两力的有向线段构成的平行四边形的对角线决定.这就是所谓的二力合成的平行四边形法则.

这一法则是从人类实践中得到的. 因此, 力是一个有大小和方向, 且满足以平行四边形法则合成的物理量. 也就是说, 力是矢量.

由牛顿运动定律可以推知, 对同一物体而言, 一个不变的力在任何情况下所产生的加速度都具有相同的值, 不论在此力施加到该物体之前它的运动状态如何. 这一结论是有局限性的, 当物体以可与光速相比的速度运动时, 作用在该物体上的力所产生的加速度确实是与物体原来运动速度有关的. 这是爱因斯坦(A. Einstein, 1879~1955)狭义相对论中的结论.

下面举例说明动力学基本方程的一些基本应用.

**例 2.4** 质量为  $m$  的小球  $M$  在平面  $Oxy$  内作椭圆运动, 已知其运动方程的直角坐标形式为

$$\begin{cases} x = a\cos\omega t, \\ y = b\sin\omega t, \end{cases}$$

其中  $a, b, \omega$  皆为常值. 求作用在小球上的力.

**解** 此题是已知质点(小球)的运动规律, 求作用在质点上的力. 小球的加速度分量为

$$\begin{cases} \ddot{x} = -a\omega^2\cos\omega t, \\ \ddot{y} = -b\omega^2\sin\omega t. \end{cases}$$

由动力学基本方程(2.25), 作用在质点上的力为

$$F_x = m\ddot{x} = -ma\omega^2\cos\omega t,$$

$$F_y = m\ddot{y} = -mb\omega^2\sin\omega t,$$

$$\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} = -m\omega^2(a\cos\omega t\mathbf{i} + b\sin\omega t\mathbf{j})$$

$$= -m\omega^2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) = -m\omega^2\mathbf{r}.$$

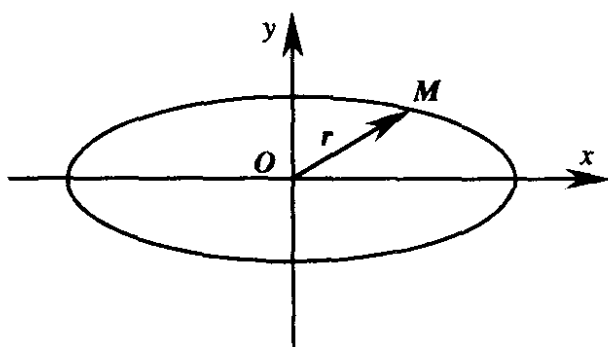


图 2.6

结果表明, 力  $\mathbf{F}$  与矢径  $\mathbf{r}$  共线反向, 指向中心  $O$ , 其大小与  $r$  的模成正比, 如图 2.6 所示.

**例 2.5** 在重力作用下以仰角  $\alpha$ , 初速度  $v_0$  抛射出一质量为  $m$  的小球. 设空气的阻力与速度的一次方成正比, 方向与速度矢相反, 即  $\mathbf{R} = -\nu\mathbf{v}$ ,  $\nu$  为阻力系

数. 试求抛射体的运动方程.

**解** 这是一个自由质点的平面曲线运动问题. 作用在质点上的力有重力(常力)和阻力(变力, 与速度一次方成正比), 求质点的运动.

首先来建立动力学基本方程. 以抛射出发点为原点, 水平轴为  $x$  轴, 垂直轴为  $y$  轴, 且使初速  $v_0$  落在  $Oxy$  平面内, 如图 2.7 所示. 在直角坐标系中, 重力  $P$  和阻力  $R$  分别为

$$P = -mgj, \quad R = -\nu(xi + yj).$$

所有作用在质点上的力在轴上的投影分别为

$$F_x = -\nu\dot{x}, \quad F_y = -\nu\dot{y} - mg.$$

故可列出质点的动力学基本方程为

$$m\ddot{x} = -\nu\dot{x}, \quad m\ddot{y} = -\nu\dot{y} - mg.$$

初始( $t=0$ )条件为

$$x = 0, \quad y = 0,$$

$$\dot{x} = v_0 \cos \alpha, \quad \dot{y} = v_0 \sin \alpha.$$

下面就在上述的初始条件下, 解动力学微分方程. 数学上就是来求解一个柯西(Cauchy)初值问题.

将微分方程组改写成

$$\ddot{x} = -\frac{\nu}{m}\dot{x}, \quad \ddot{y} = -\frac{\nu}{m}\dot{y} - g.$$

令  $\frac{\nu}{m} = \beta$ , 故微分方程组最终写成

$$\ddot{x} + \beta\dot{x} = 0, \quad \ddot{y} + \beta\dot{y} = -g.$$

作变换  $\tilde{x} = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$ , 并利用常微分方程理论, 解得

$$x = C_1 + C_2 e^{-\beta t}, \quad y = C_3 + C_4 e^{-\beta t} - \frac{g}{\beta} t,$$

其中  $C_1, C_2, C_3, C_4$  是四个待定的积分常数, 利用初始条件定出

$$C_1 = -C_2 = \frac{v_0 \cos \alpha}{\beta},$$

$$C_3 = -C_4 = \frac{v_0 \sin \alpha}{\beta} + \frac{g}{\beta^2}.$$

故求得直角坐标下的运动方程为

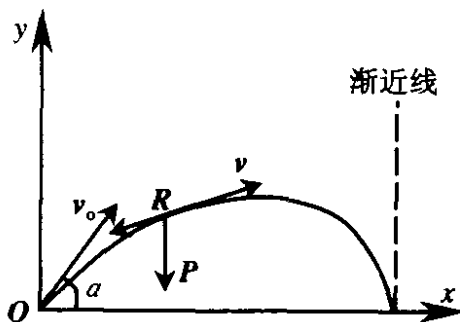


图 2.7

$$x = \frac{v_0 \cos \alpha}{\beta} (1 - e^{-\beta t}),$$

$$y = \frac{v_0 \sin \alpha + \frac{g}{\beta}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) - \frac{g}{\beta} t.$$

下面讨论这一结果,先看小球所能到达的最大高度  $y_{\max}$ . 因为小球达到最大高度时  $\frac{dy}{dt} = 0$ , 所以可由此条件算出小球达到最高点的时间

$$t_1 = \frac{1}{\beta} \ln \left( 1 + \frac{\beta v_0 \sin \alpha}{g} \right),$$

代入运动方程,得最大高度为

$$y_{\max} = \frac{v_0 \sin \alpha}{\beta} - \frac{g}{\beta^2} \ln \left( 1 + \frac{\beta v_0 \sin \alpha}{g} \right).$$

上面求得的运动方程也可看成是小球轨迹的参数方程,轨迹如图 2.7 所示. 有意思的是,在计入空气阻力的情况下,小球的轨迹有一条垂直的渐近线  $x = \frac{v_0 \cos \alpha}{\beta}$ , 这可以由运动方程第一式求  $t$  趋于无穷时的极限获得. 也就是说,小球在抛射行将结束(着地之前)几乎是垂直向下降落. 其降落速度(弹道学上称为收尾速度)

$$\dot{x} \rightarrow 0, \quad \dot{y} \rightarrow \frac{g}{\beta} \quad (\text{当 } t \rightarrow \infty)$$

是一恒值. 所以在计入空气阻力时小球的运动图像与不计空气阻力时差别甚大,而且其最大射程可近似算出

$$x_{\max} \approx \frac{v_0 \cos \alpha}{\beta},$$

也与不计空气阻力时有较大差别.

上面是在空气阻力与速度一次方成正比的物理模型下求解抛射体的运动. 当然我们也可以在其它模型下(如阻力与速度的二次方或高次方成正比)求解此问题. 历史上,牛顿、欧拉、伯努利和达朗伯都做过这方面的工作.

例 2.4 和 2.5 代表了动力学两类基本的问题,即已知运动求力的**第一类问题**和已知力求运动的**第二类问题**. 从数学上看,第一类问题比较容易处理. 然而这类问题是利用观察到的运动去获悉迄今未知的物体间相互作用的特点,也就是通过对运动的研究去探索自然界中的力,因此具有根本的意义. 历史上正是通过这条

途径,牛顿发现了万有引力,卢瑟福发现了原子核.从工程技术角度来看,大量需要解决的是第二类问题.其困难来自两个方面:一是建立适合整个运动过程的动力学基本方程;二是在给定的初始条件下求解方程.历史上经常是由力学家提出方程,由数学家寻求方程的解法.力学和数学相辅相成,共同发展.

## § 2.5 物体间相互作用的度量——力、冲量和功

在前面两节中我们已经涉及到了力这一概念,但是始终没有给出它的确切定义.本节来讨论这一问题.

力的概念最早是从人本身的生理感觉开始的.汉字的力,在篆书中的写法,就是手臂向下用劲的像形.《墨经》上说:“力者,刑之所以奋也”.意为力是物体运动的原因.这是人类对力的早期的认识.

近代科学给了力一个确切的定义:**力是物体间的相互作用,是物体机械运动状态发生变化的原因.**这种作用可以是超距离的,也可以是由接触引起的.换句话说,力是这样的一种概念,它把物体的加速度作为一方,把物体及其周围环境的性质作为另一方,将它们二者联系起来.

力的作用效应可分为**外部效应**和**内部效应**两种.外部效应表现为运动状态的改变,内部效应表现为变形和内力的改变.

由力的定义,可以得出:

(1) **凡是真实的力,有受力者必有施力者,反之亦然.**这一点“似乎”是显见的.既然力是物体间的相互作用,有受力物体,必能指出是周围环境中哪一物体给它施加了力;反之,一物体对外施力,必有明确的接受对象.但正是这一点,为以后区分真实的力和虚设的力提供了一条准则.

(2) **力是物体的相互作用,必然成对出现,**也就是说,世上没有单独出现的力.



(3) 确定一个力,必须确定它的大小、方向和作用点.常称这三个因素为**力的三要素**.所以力是一矢量,可用一有向线段来表示.因为我们强调力的作用点,所以力是**固定矢量**.上述三条是物体间各种作用力所共有的性质.

动力学基本方程把作用在物体上的力与物体运动的加速度联系起来.对照力的定义,我们发现还必须能根据给定的物体和它周围环境的性质来计算作用在该物体上的力.也就是说,必须将力表示成物体和它周围环境各种性质的函数.只有做到了这一步,并把这一函数关系代入动力学方程,得到一个联系物体和它周围环境各种性质与物体加速度的方程,我们才能毫不含糊地说,力的确是起到了前面定义所说的联系二者的作用.因此,完整的力学研究包括两部分,一部分是前面所讨论的惯性定律和运动定律,常称这两种定律为**动力学定律**,它们揭示了作用在物体上的力与其加速度的关系;另一部分是本节所述的根据给定物体和它周围环境性质来计算作用在该物体上的力,称为**力的定律**.下面举例说明一些具

体的力的计算.

#### 例 2.6 弹性力的计算.

**解** 弹性力是弹簧变形时所产生的的一种力,如图 2.8(b)所示,一个弹性系数为  $k$  的弹簧和物体  $M$  相连,弹簧固有长度为  $L_0$ .在这个位置弹簧不施力,称为平衡位置,取其为坐标原点.若  $M$  向右移动,如图 2.8(a)所示,则弹簧将对物体  $M$  施加向左的力,此力的大小为

$$F = -kx,$$

即与弹簧拉伸长度成正比,负号表示力指向原点.若  $M$  向左移,如图 2.8(c)所示,则弹簧对  $M$

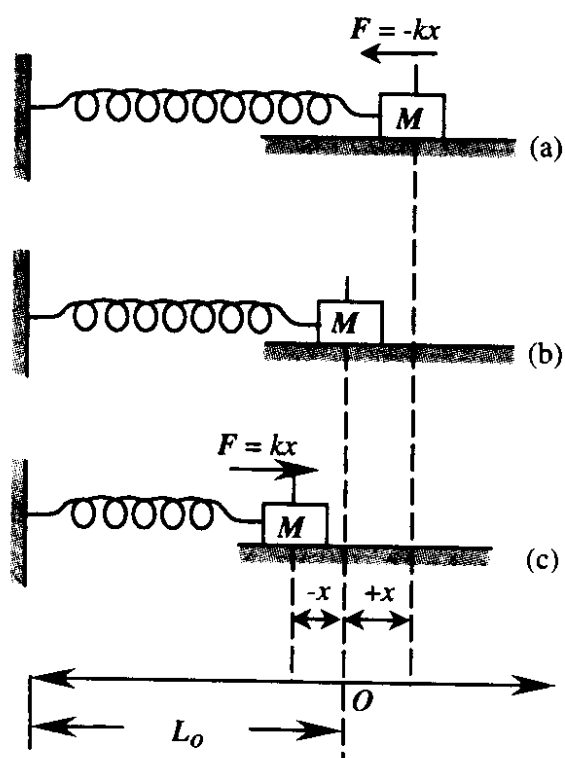


图 2.8

施加的力指向右边,大小为

$$F = -kx.$$

在两种情况下,弹簧对  $M$  所施加的力都是指向平衡位置,作用点在物体与弹簧的连接点上.

在更一般情况下,若物体  $M$  的运动轨迹为一空间曲线,弹性力的特征量可计算如下.以弹簧固定点为原点,设物体  $M$  的矢径为  $r$ ,沿矢径方向的单位矢量为  $r^0$ ,如图 2.9 所示,则

$$r = rr^0.$$

弹性力

$$F = -k(r - L_0)r^0.$$

当弹簧伸长时,  $r > L_0$ . 力  $F$  与  $r^0$  方向相反;当弹簧受压时,  $r < L_0$ , 力  $F$  与  $r^0$  方向一致.

### 例 2.7 库仑力的计算.

**解** 库仑力是带电体之间的相互作用力.一个静止的点电荷要吸引或排斥另一静止点电荷,力的大小与两电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比,方向沿着两点电荷的连线.若两电荷同号,则是排斥力;若两电荷异号,则是吸引力.如图 2.10 所示,

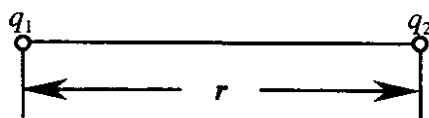


图 2.10

库仑力

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2},$$

其中  $k$  是比例系数,  $q_1, q_2$  是电荷量.

上面给出了力的定义.力的作用改变了物体原有的运动状态,我们正是从物体运动状态的变化来度量力的作用效果.如果力的作用延续一段时间,如何度量这种连续作用的积累效果呢?答案有两个:一个是度量力对于时间的积累效果;另一个是度量力对于物体移动距离的积累效果.

为了描述力在作用时间过程中的积累效果,我们取一微小时间间隔  $dt$ ,以  $F \cdot dt$  表示力  $F$  的元冲量,记作  $dS$ ,即

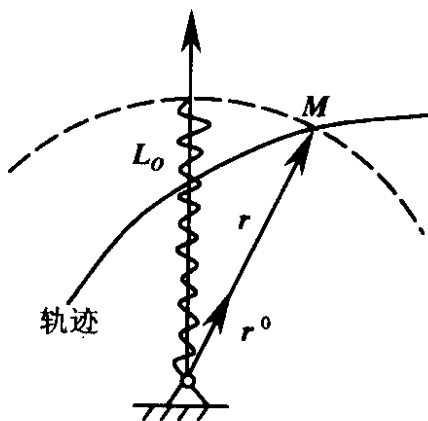


图 2.9

$$dS = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{t}. \quad (2.27)$$

在有限的时间间隔  $(t_2 - t_1)$  内, 变力  $\mathbf{F}$  对时间的积累效果为

$$\mathbf{S} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{t}, \quad (2.28)$$

$\mathbf{S}$  称为力  $\mathbf{F}$  在时间间隔  $t_2 - t_1$  内的**冲量**. 冲量和力一样, 也是矢量.

类似地, 力对物体作用沿移动距离的积累效果的度量, 可用力  $\mathbf{F}$  与受力质点经过的弧元  $ds$  的乘积来表示, 称为力  $\mathbf{F}$  在弧元  $ds$  上的**元功**, 记作  $\delta W$ , 即

$$\delta W = F \cdot \cos \alpha \cdot ds = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.29)$$

如图 2.11 所示. 物体  $M$  由点  $M_1$  到点  $M_2$  的运动过程中, 力  $\mathbf{F}$  作用的积累效果为

$$W = \int_{\widehat{M_1 M_2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad (2.30)$$

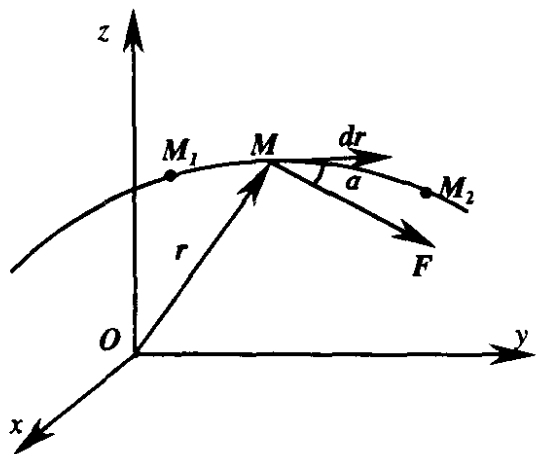


图 2.11

$W$  称为力  $\mathbf{F}$  在轨迹  $\widehat{M_1 M_2}$  上对物体  $M$  所做的**功**. 功与力不同, 它是标量.

力、冲量和功是表征物体间相互作用的三个物理量.

如果在受力质点上同时作用着许多个力, 则我们可以用下面的**合力之功定理**来计算合力的功. 设  $\mathbf{R}$  为作用在同一受力质点上诸力  $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$  的合力, 即

$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$ . 则合力  $\mathbf{R}$  在受力质点的无限小位移  $d\mathbf{r}$  上的元功为

$$\delta W = \mathbf{R} \cdot d\mathbf{r} = \left( \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \right) \cdot d\mathbf{r} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \delta W_i. \quad (2.31)$$

上式说明合力  $\mathbf{R}$  在无限小位移上的元功等于各分力元功之代数

和. 因此, 合力  $\mathbf{R}$  在有限路程  $\widehat{M_1 M_2}$  上的功为

$$W_R = \int_{\widehat{M_1 M_2}} \mathbf{R} \cdot d\mathbf{r} = \sum_{i=1}^n \int_{\widehat{M_1 M_2}} \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r} = \sum_{i=1}^n W_i. \quad (2.32)$$

上式说明合力在有限路程上的功等于各分力在同一路程上功的代数和.

在工程技术中, 不仅要计算力的功, 而且还要知道力在单位时间内能做多少功. 我们用功率这一物理量来度量做功的速率, 即

$$P = \frac{\delta W}{dt}. \quad (2.33)$$

功率与速度、加速度等物理量一样, 是一瞬时概念. 一个力在做功过程中, 在不同的瞬时可以具有不同的功率. 由式(2.29), 式(2.33)可写成

$$P = \frac{\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}. \quad (2.34)$$

式(2.34)说明, 力的功率等于该力与受力质点速度的标量积.

功率的单位是瓦. 一瓦的功率等于每秒做一焦耳的功, 即

$$1\text{W} = 1\text{J/s} = 1\text{N} \cdot \text{m/s}.$$

工程实际中常用马力或千瓦作为功率的单位. 它们的换算关系为

$$1 \text{ 马力(公制)} = 1\text{PS} = 735.5\text{W},$$

$$1\text{kW} = 1000\text{W} = 1.36\text{PS}.$$

### 关于功的定义的讨论

在前面叙述功的定义时, 我们用的是“受力质点”一词, 而不是用传统的力的“作用点”一词. 我们认为当受力质点在空间沿力的作用线方向发生移动, 力就做功. 具体的值可用曲线积分计算. 为什么不用“作用点”一词呢? 原因在于用力的作用点在空间的移动来定义功, 当研究对象为质点时, 不存在任何问题, 一但对象变成刚体, 有时就会出现概念混淆的问题.

以图 2.12 所示摩擦传动轮系为例, 主动轮  $A$  和被动轮  $B$  之

间是点接触,依靠两轮之间的摩擦力,被动轮会被主动轮带动转起来.被动轮由静止到转动,说明它获得了能量,故必有力对它做功.轴承处约束反力不做功,重力不做功,只有摩擦力做功.但若用力的作用点在空间的移动来定义功的话,在这个问题中摩擦力的作用点在空间的位置没有变动(力是物体之间的相互作用,在这里,这种作用是一种接触作用,所以力只能出现在两个物体的接触点上,而两轮的接触点在空间的位置不动),所以所做的功应为零.这就产生了矛盾.

又如当物体被推向左方运动时,设物体与地面只有两点接触,如图 2.13 所示.我们知道地面给物体的摩擦力  $F_1$  做负功.现在问, $F_1$  的反作用力  $F_2$  是否也做功?如果仍要看力  $F_2$  的作用点是否移动,可能出现两种不同的观点:一种认为  $F_2$  是作用在固定不动的地面上,所以作用点没有移动;另一种认为  $F_2$  是随着物体不断向左移动,所以作用点应该有移动.这样,在力做功的问题上又造成了混乱.

经过分析,发现造成这种概念上混淆的原因在于,一旦涉及刚体的问题,“作用点”这个词的含义不确切.

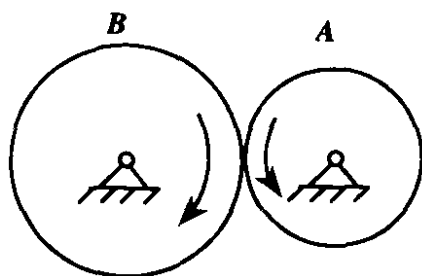


图 2.12

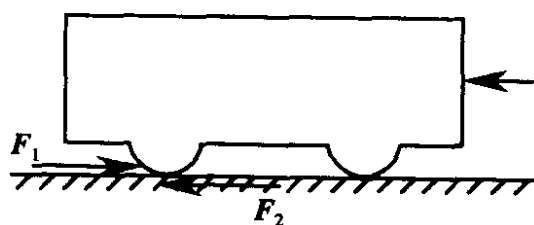


图 2.13

对于两个相互接触而有力作用的刚体来说,一个是施力体,一个是受力体.“作用点”这一词对于施力体、受力体和力本身来说,含义是不同的.

“作用点”实际包含了三个方面的意义:

- (1) 受力点:它是受力物体上直接受到力作用的那一点;

(2) 施力点:它是施力物体上在该瞬时与受力点的接触的那一点;

(3) 力点:它是力的作用点在空间的位置.

需要注意的是,在任何情况下,在任意给定的瞬时,这三个点都是重合在一起的.但是,这三个点却可能具有不同的运动状态.当这三个点的运动状态不同时,就会造成在做功问题上概念的混乱.而对质点来说,这三个点的运动状态总是一致的,故不存在任何问题.

在摩擦传动一例中,施力点与受力点分别绕不同的点作圆周运动,在各个不同的瞬时,施力点与受力点都不同,作用力也不是同一个力,而力点即主动轮与被动轮之间作用力在空间的位置是固定不变的.在摩擦阻力一例中,地面对物体的阻力  $F_1$ ,其受力点和力点一起向左移动,但施力点(地面上的点)固定不动,而  $F_1$  的反作用力  $F_2$ ,其施力点和力点一起向左移动,但受力点固定不动.

为此,我们可以将功的定义改为

$$\delta W = F \cdot v dt,$$

其中  $v$  为受力点的速度矢量\*.这个定义具有普遍性,当受力点与力点的运动状态完全时,上述表达就与一般教科书上用“作用点”的移动定义的元功的表达一致,不过那个  $dr$  应该认为是受力点的位移.这样一来,就可以成功地说明在摩擦传动一例中,摩擦力是做功的;而在摩擦阻力一例中,力  $F_1$  做负功,力  $F_2$  不做功.

用这一观点可以说明轮子在只滚不滑时,摩擦力不做功.因为在这种情况下,施力点不动,受力点也不动(轮子接触点为瞬心),只有力点在移动.

## 关于力的本质的讨论

既然力是物体之间的相互作用,则似乎不同的物体间就可以

---

\* 最早提出这一修改的是天津大学孟昭礼教授.

有不同类型的力,我们必须对每一种力去建立力的定律,如重力、弹性力、库仑力、磁力等等.物理学不满足于仅将各种类型的力罗列出来,而要去寻找它们之间的内在联系,希望能将如此众多类型的力统一起来.这种寻求统一的工作,从牛顿时代就开始了.牛顿发现,天上行星和月亮的运动,实际上和地面上落体运动遵从相同的规律,它们都是由同一种力——万有引力引起的.到60年代末,物理学归结出,在目前的宇宙中,只存在四种相互作用,所有运动现象的原因都跑不出这四类基本作用的范围,各种类型的力只不过是这四种基本作用在不同情况下的不同表现而已.这四类基本的相互作用,按它们的强度顺序排列是:核子参与的**强相互作用**,荷电粒子参与的**电磁相互作用**,核子和电子、中微子参与的**弱相互作用**,以及任何粒子都参与的**引力相互作用**.宇宙间的一切运动和变化,都可以统一为这四种“力”的作用.

引力和电磁力是长程力,强相互作用和弱相互作用是短程力,仅在 $10^{-15}$ 至 $10^{-17}\text{m}$ 内起作用.在前面提到的接触力,如书本和桌面之间的力,其本质是互相接触的原子和分子之间无数电磁相互作用的总和.对这些相互作用作微观分析当然是极其复杂的.经典力学不管这种复杂性,而把这些相互作用用一个接触力来表示.所以接触力并不代表整个电磁作用的全部过程,它仅是全部作用在宏观上的平均表现.

## § 2.6 物体动力学的特征量——质量、 动量、动量矩和动能

在§ 2.4中,我们曾指出,牛顿运动定律将物体运动的特征量和作用在物体上的力联系起来,反映出力和运动之间的因果关系;在动力学基本方程中出现了两个新的物理量:力和质量.力的概念在上一节讨论过了,本节来完成余下的工作.实际上,由动力学基

本方程可得到四个反映物体动力学特征的量,它们是质量、动量、动量矩和动能. 这些量都是独立的物理量,它们从不同的侧面反映了物体的动力学特征. 下面逐个加以讨论.

在前面牛顿运动定律中出现了质量,在万有引力中也提出了质量. 应该指出,这两处涉及的质量是两个不同的概念. 牛顿运动定律中出现的质量,是一个反映物体反抗外加的作用力,保持其原来运动状态的物理量,称为**惯性质量**. 而在万有引力定律中出现的质量,则是一个反映物体之间互相吸引作用的物理量,称为**引力质量**. 惯性质量和引力质量从两个不同的侧面反映了物体的属性. 可以证明,惯性质量和引力质量是相等的. 以后,我们在叙述中不再区分惯性质量和引力质量.

动量是描述物体动力学特征的另一物理量. 我们定义物体的质量与速度之积为该**物体的动量**,即

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}. \quad (2.35)$$

动量  $\boldsymbol{p}$  是一矢量,它的方向始终与物体速度方向一致. 当一个物体作平动或可以被简化成一个质点时,其动量的计算不存在什么困难,在其他情况下如何来计算物体的动量,将在后面第六章讨论.

动量,从字面理解,就是运动的量,或者说是运动“剧烈”程度的量. 但什么是运动的量? 运动“剧烈”又如何理解? 要正确理解动量这一概念,必须将一物体的运动与其周围环境联系起来,也就是说,必须考虑机械运动从一物体向其周围物体的传递. 在研究机械运动的传递中,仅考虑物体的运动速度或者物体的质量都不能全面说明问题. 如巨大的冰山,其运动速度并不快,却能撞坏大轮船;小小的子弹,质量不大,依靠其每秒几百米的高速却能穿透钢板. 这说明,一物体或者是具有巨大的质量,或者有极高的运动速度,都具备强大的传递机械运动能力. 所以,**动量是一个表征物体传递机械运动能力的物理量**. 具有确定的质量和确定速度的物体,其动量也是确定的. 在未与周围其他物体相互作用时,这种传递机械运



动的能力是潜在的,一旦与其他物体作用,这种潜在的能力便表现出来了.

通过牛顿运动定律,动量  $p$  可与上一节所讲的物体间相互作用的一种度量——冲量  $S$  联系起来. 由式 2.24 可得

$$d(mv) = F \cdot dt, \quad (2.36)$$

上式表明物体动量的增量等于作用在物体上力的元冲量. 式 (2.36) 称为**微分形式的动量定理**. 将式 (2.36) 积分

$$\int_{v_0}^v d(mv) = \int_{t_0}^t F \cdot dt,$$

得

$$mv - mv_0 = S. \quad (2.37)$$

式 (2.37) 称为**积分形式的动量定理**. 它说明,在时间间隔  $(t - t_0)$  内,物体动量的变化等于作用在物体上的力在同一时间间隔内的冲量.

与动量概念相对应的是动量矩概念. 我们先从矩的概念讨论起,矩是力学中常遇到的概念. 一矢量总可以对空间某一点取矩. 例如矢量  $A$  可用一有向线段  $\vec{ab}$  表示,其起点  $a$  的坐标为  $(x, y, z)$ , 如图 2.14 所示. 则矢量  $A$  对坐标系原点  $O$  之矩可定义如下:

$$m_o(A) = r \times A \quad (2.38)$$

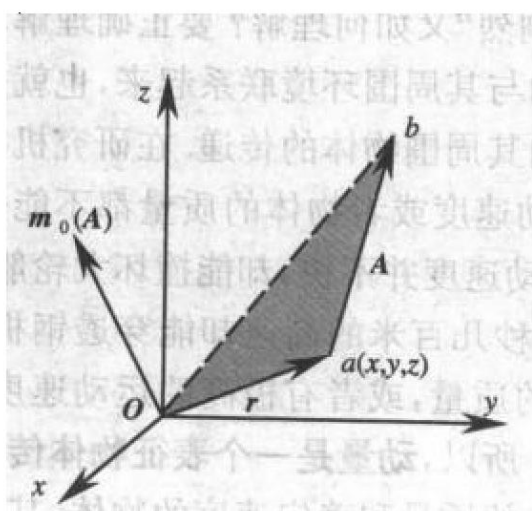


图 2.14

式中  $r$  是矢量  $A$  起点  $a$  的矢径. 由式 (2.38) 可知, 矢量  $A$  对原点  $O$  之矩垂直于由矢量  $A$  和原点  $O$  所决定的平面  $Oab$ , 且  $m_o(A)$  仍是一矢量, 其指向由右手螺旋法则确定, 大小等于三角形  $Oab$  面积的二倍.

若矢量  $A$  就是力  $F$ , 该力的作用点坐标为  $(x, y, z)$ ,  $F$  在直角坐标系三个轴上的分量为

$(F_x, F_y, F_z)$ . 此时,  $m_O(F)$  就称为力  $F$  对坐标原点  $O$  之矩. 力对点之矩是力对物体产生绕某一点转动作用的物理量. 将

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

和

$$\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k},$$

代入式(2.38), 得

$$\begin{aligned}\mathbf{r} \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \\ &= (F_z \cdot y - F_y \cdot z)\mathbf{i} + (F_x \cdot z - F_z \cdot x)\mathbf{j} \\ &\quad + (F_y \cdot x - F_x \cdot y)\mathbf{k}. \end{aligned} \quad (2.39)$$

若矢量  $\mathbf{A}$  就是物体的动量  $m\mathbf{v}$ , 则  $m_O(m\mathbf{v})$  称为物体对于  $O$  点的动量矩, 即

$$m_O(m\mathbf{v}) = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}. \quad (2.40)$$

**动量矩是表征转动物体传递机械运动能力的物理量.**

一般来说, 任何矢量都可仿照上述方法对某一点取矩, 取矩所得仍是一矢量. 但是, 并非所有矢量的矩都具有明确的物理意义. 通过牛顿运动定律, 我们可以将动量矩与力对点之矩联系起来. 将式(2.24)两边左叉乘矢径  $\mathbf{r}$ , 得

$$\mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

因为

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \\ &= \mathbf{v} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \\ &= \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}),\end{aligned}$$

所以

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \quad (2.41)$$

式(2.41)表明,物体对于某点  $O$  的动量矩对时间的一阶导数等于作用力对同一点之矩. 这一结论称为**动量矩定理**.

动能是物体做功能力的标志.

对于一平动物体,它的机械运动可以从两方面来度量:一是动量  $m\mathbf{v}$ ,另一个是动能  $\frac{1}{2}mv^2$ . 当出现机械运动与其他形式的运动相互转化时,如汽车发动机内可燃气体分子热运动转化为活塞的往复机械运动,摩擦现象中机械运动转化为分子热运动等,就只能从能量来度量. 就在机械运动范围内,有些问题若仅从动量和动量矩角度来分析是无法解决的. 如物体的碰撞现象,仅从动量角度来看,我们将无法区分碰撞是完全弹性的还是完全非弹性的,或是介于二者之间的. 因为在任何碰撞中两碰撞物体的总动量总是不变的. 只有从碰撞过程中有无动能的损失来分析才能确定碰撞的类型. 事实上,在力学科学的开创时期就存在动量法和动能法两种不同的研究方法,并且一直平行地发展着.

通过牛顿运动定律,可以把动能和功联系起来. 由式(2.26)两边点积微小位移  $d\mathbf{r}$ ,得

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

所以

$$m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} m d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

即

$$d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.42)$$

令  $T = \frac{1}{2}mv^2$ , 由(2.29)可得

$$dT = \delta W. \quad (2.43)$$

式(2.43)说明了平动物体动能的微分等于作用在物体上的元功.

这一结论称为**微分形式的动能定理**. 将(2.42)积分得

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \int_{r_0}^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.44)$$

式(2.44)说明物体在一般路程上动能的变化, 等于作用在该物体上的力在同一段路程上所做的功, 称为**积分形式的动能定理**.

须加注意的是, 为了叙述上的方便, 我们在这里都是由动力学基本方程来导出动量定理和动能定理. 但是动量和动能都是独立的物理概念, 它们不是依附在动力学基本方程上的从属性概念. 在有的问题中, 如涉及原子、原子核等微观世界的问题中, 相互间的力的作用规律不甚清楚, 动力学基本方程无法使用. 但是动量和动量守恒、动能和动能守恒等概念依然成立. 这就说明了这些表征物体动力学特征的量的独立性.

从认识和把握物体机械运动的表象入手, 我们建立了以矢径、速度和加速度为代表的一套描述运动的物理量; 由分析物体机械运动发生变化的原因, 我们概括出了力、冲量和功三个表征物体间相互作用的物理量; 在将机械运动的表象和决定这种表象的内在原因联系起来的过程中, 我们又定义了表征动力学特征的四个物理量: 质量、动量和动量矩、动能. 就整个动力学而言, 这些概念已经“够用”了, 不需要再增加什么新的概念. 以后运动学、动力学和静力学内容的展开, 都是在这些基本概念的基础上进行的, 都是在不同的条件下针对不同的具体研究对象将这些概念灵活运用而已.

下面举例说明动量定理、动量矩定理和动能定理的应用.

**例 2.8** 一铁锤重为  $Q$ , 由高  $H$  自由落下至锻件上, 如图 2.15 所示. 锻件从受锤打击到变形完成, 历时为  $\tau$ . 求锤对锻件的平均压力.

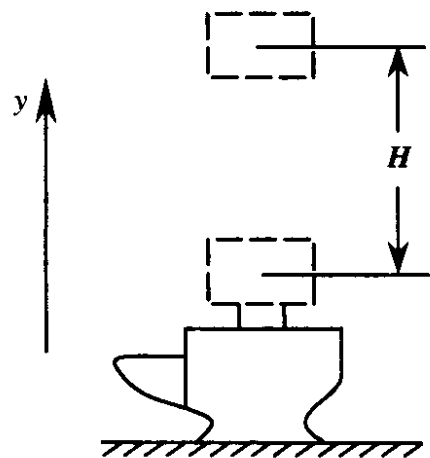


图 2.15

**解** 取锤为研究对象. 在锤与锻件接触后作用在锤上的力有重力  $Q$  和碰撞力  $N$ . 碰撞力是一变力. 在极短的时间间隔  $\tau$  内, 碰撞力由零(打击开始瞬时)迅速升至一峰值, 然后又迅速降为零(变形结束). 它的变化规律难以用一数学式表示. 作为初步估算, 我们用平均碰撞力  $N^*$  来代替.

由积分形式的动量定理, 可知在打击前后铁锤动量的变化等于在这段时间间隔内作用在锤上所有力的冲量, 即

$$\frac{Q}{g}v_1 - \frac{Q}{g}v_0 = \int_0^{\tau} (N^* + Q)dt.$$

取图示的坐标系, 且  $v_1 = 0$ , 得投影式为

$$\frac{Q}{g}v_{0y} = (N^* - Q)\tau.$$

由自由落体运动的计算, 可知  $v_{0y} = \sqrt{2gH}$ , 代入上式, 得

$$N^* = Q \left( \frac{1}{\tau} \sqrt{\frac{2H}{g}} + 1 \right).$$

分析结果, 我们可以看到, 平均碰撞力由两项组成, 其中一项是常值  $Q$ . 若高度  $H$  越高, 作用时间越短, 则另一项就越大, 将在平均碰撞力中占主要地位. 所以通常在计算碰撞问题时, 可以将常力(如重力)略去不计, 只考虑由碰撞引起的力. 但是从动量定理本身考虑, 我们必须要把作用在物体上所有的力都包括在内.

**例 2.9** 证明力对点之矩在通过该点的某轴上的投影等于力对同一轴之矩.

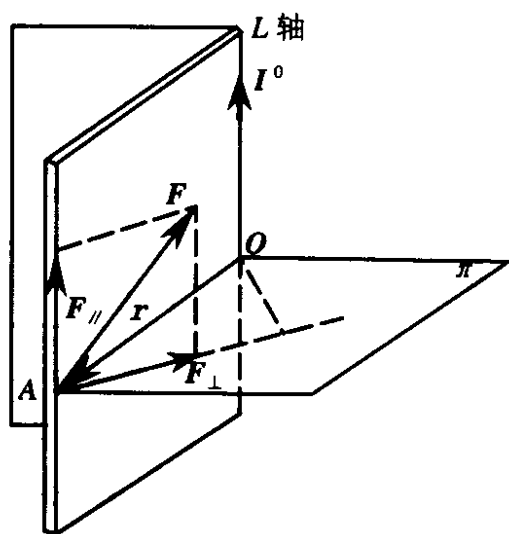


图 2.16

**证** 这一命题联系了力对点之矩与力对轴之矩两个概念. 力对轴之矩是力对物体产生绕某一轴转动作用的物理量, 其大小等于力在垂直于该轴的平面  $\pi$  上的分量和此分力作用线到该轴垂直距离的乘积. 力在平行于该轴方向上的分量不能对物体产生绕轴转动作用, 如图 2.16 所示.

力  $F$  对  $O$  点之矩为

$$\mathbf{m}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F},$$

式中  $\mathbf{r}$  为  $O$  点到力  $\mathbf{F}$  作用点  $A$  的矢径. 设  $L$  为通过  $O$  点的一轴, 该轴与力  $\mathbf{F}$  的作用线既不平行也不垂直,  $\mathbf{I}^0$  为沿该轴正向的单位矢量, 如图所示. 则力  $\mathbf{F}$  对  $O$  点之矩在  $L$  轴上的投影可表示为

$$[m_O(\mathbf{F})]_L = (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{I}^0.$$

将力  $\mathbf{F}$  分解成平行于轴  $L$  和垂直于轴  $L$  的两个分量  $\mathbf{F}_{\parallel}$  和  $\mathbf{F}_{\perp}$ , 即

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\parallel} + \mathbf{F}_{\perp},$$

并代入前一式, 得

$$\begin{aligned} [m_O(\mathbf{F})]_L &= [\mathbf{r} \times (\mathbf{F}_{\parallel} + \mathbf{F}_{\perp})] \cdot \mathbf{I}^0 \\ &= (\mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\parallel}) \cdot \mathbf{I}^0 + (\mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\perp}) \cdot \mathbf{I}^0. \end{aligned}$$

式中第一项为零, 第二项就是力  $\mathbf{F}$  对轴  $L$  之矩. 命题得证. 通常记力  $\mathbf{F}$  对轴  $L$  之矩为  $m_L(\mathbf{F})$ , 所以

$$[m_O(\mathbf{F})]_L = m_L(\mathbf{F}).$$

若  $L$  轴现在就是通过  $O$  点的坐标轴  $x$ , 则

$$[m_O(\mathbf{F})]_x = m_x(\mathbf{F}).$$

在更一般的情况下, 若在取矩点  $O$  上建立直角坐标系  $Oxyz$ , 则

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_O(\mathbf{F}) &= [m_O(\mathbf{F})]_x \mathbf{i} + [m_O(\mathbf{F})]_y \mathbf{j} + [m_O(\mathbf{F})]_z \mathbf{k} \\ &= m_x(\mathbf{F}) \mathbf{i} + m_y(\mathbf{F}) \mathbf{j} + m_z(\mathbf{F}) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

上式的意义在于将力对点之矩转化为力对轴之矩, 由于后者比前者直观, 所以此式广泛地应用于出现力矩的问题中.

**例 2.10** 一重量为  $P$  的单摆偏离其平衡位置无初速地释放, 求微小摆动时摆的运动规律. 设初始偏角为  $\varphi_0$ , 摆长为  $l$ , 如图 2.17 所示.

**解** 此题可用动力学基本方程来解, 现在我们用动量矩定理来解.

以单摆悬挂点  $O$  为原点建立直角坐标系  $Oxyz$ , 其  $z$  轴垂直于纸面, 正向由纸内指向纸外,  $\varphi$  角以逆时针转动为正. 单摆对  $z$  轴动量矩为

$$m_z(m\mathbf{v}) = ml^2 \dot{\varphi}.$$

作用在摆上的外力有重力  $P$  和摆绳的张力  $T$ . 因  $T$  的作用线过  $z$  轴, 故力矩为零. 所以作用在摆上所有的力对  $z$  轴之矩为

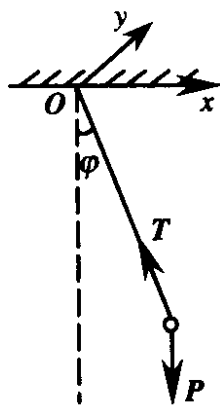


图 2.17

$$m_z(\mathbf{F}) = -mgl\sin\varphi.$$

式中负号是为了说明当摆在平衡位置右边( $\sin\varphi > 0$ )时,重力对  $z$  轴之矩与  $z$  轴正向相反,而当摆在平衡位置左边( $\sin\varphi < 0$ )时,力矩与  $z$  轴正向一致.

由动量矩定理(2.41),得

$$ml^2\ddot{\varphi} = -mgl\sin\varphi,$$

所以

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0.$$

当  $\varphi$  角很小时,  $\sin\varphi \approx \varphi$ , 所以最终得

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi = 0.$$

**例 2.11** 一物体  $A$  由静止沿倾角为  $\alpha$  的斜面下滑,滑过距离  $s_1$  后接着在平面上滑动,经距离  $s_2$  而停止,如图 2.18 所示,如果物体与斜面和平面的摩擦系数都相同,求滑动摩擦系数  $f'$ .

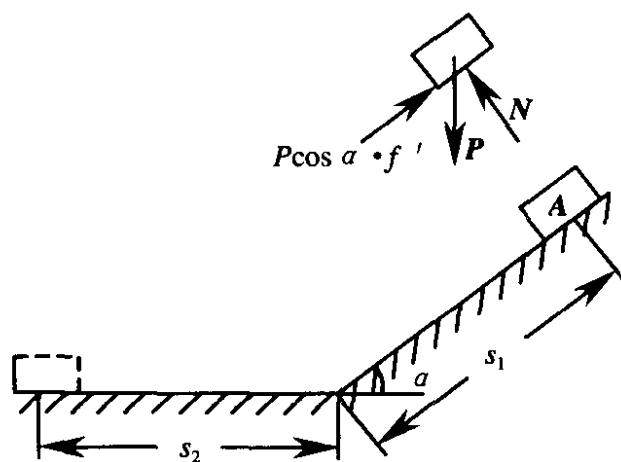


图 2.18

**解** 物体  $A$  的运动由两个阶段组成.一是在斜面上由静止开始,克服斜面摩擦下滑,达到一定的速度;二是在平面上由摩擦作用从运动到静止.在第一阶段,设物体最后达到的速度为  $v$ .作用在物体上的力有重力  $P$ 、摩擦力和斜面的支持力  $N$ .支持力与位移垂直,故不做功.重力和摩擦力的功为

$$P\sin\alpha \cdot s_1 - P\cos\alpha \cdot f' \cdot s_1.$$

由动能定理式(2.44),得

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = P\sin\alpha \cdot s_1 - P\cos\alpha \cdot f' \cdot s_1.$$

在第二阶段,重力和平面对物体的支持力都与位移垂直,故都不做功.可写出

$$0 - \frac{1}{2}mv^2 = -pf' \cdot s_2.$$

联立二式,解得

$$f' = \frac{s_1 \sin \alpha}{s_1 \cos \alpha + s_2}.$$

## § 2.7 作用和反作用定律

作用和反作用定律通常称为牛顿第三定律.实际上,这一定律是关于力的性质的定律,而不是动力学本身的定律.动力学的定律就是前面所讲的惯性定律和牛顿运动定律.从动力学的角度来说,有了这两条定律就已经完整了.

在讨论力的特征时,我们曾指出,力是物体间的相互作用,当一个物体受到其他物体的作用而改变其原有的运动状态时,作用物体亦必然受到被作用物体的作用,以自身运动状态的改变为代价.所以,力是成对出现的.通常我们称这一对力中的一个为作用力,另一个为反作用力.

牛顿将物体间各种作用力所共有的这一性质总结成牛顿第三定律,即作用和反作用定律.他指出,“**任何两物体彼此之间的相互作用永远相等,且各自指向对方.**”这是牛顿在“原理”中的原话.在理解这段话时,要注意以下几点:

(1) 在作用力和反作用力当中,不存在由哪一个力引起另一个力的问题.作用力和反作用力总是同时出现同时消失的.我们之所以称某一个力为作用力,另一个力为反作用力,仅仅是因为问题中选定作为研究对象的物体不同.研究对象所受的力称为作用力,研究对象对其他物体的力称为反作用力.

(2) 作用力和反作用力虽然大小相等,方向相反,且在同一直线上,即  $\mathbf{F} = -\mathbf{F}'$ ,但它们作用在两个不同的物体上,所以永远也不会抵消.



(3) 牛顿第三定律也有一定的应用范围. 动力学基本方程(2.25)是在肯定惯性系存在的基础上建立的. 同样, 牛顿第三定律也是建立在惯性系的基础上. 另外要强调指出, 即使在惯性系中, 该定律也是有时对, 有时不对. 若物体之间彼此接触才有相互作用力, 我们称为接触力. 对于接触力, 牛顿第三定律总是成立的. 但是, 对于两物体间有一定距离的相互作用力, 该定律有时成立, 有时不成立. 例如, 两个电荷之间的电磁力, 牛顿第三定律就不总是正确的.

## § 2.8 守恒定律

在自然界, 有许多机械运动具有重复性. 如行星的运动, 无阻尼情况下弹簧振子的运动, 单摆的运动等等. 这些运动的共同特点是, 在不断变化的运动状态中, 有某种不变的因素. 即使不是周而复始的运动, 也存在类似的不变量. 虽然这些运动用牛顿运动定律也能加以分析, 但我们希望直接找出描写这种不变性质的物理量. 其实这些不变量不是别的, 正是我们在 § 2.6 中所讨论的动量、动量矩和动能. 如在碰撞现象中, 两碰撞物体的总动量是不变的; 在行星运动中, 行星对太阳的动量矩是不变的; 在单摆的运动中, 它的机械能是不变的; 等等. 这就启发我们, 寻找运动中的不变量或守恒量是很有用的一种方法. 因为不变量往往能更清楚地描述运动, 标志运动的特征; 而且, 守恒的物理量往往有比力更大的适用范围. 所以关于这些不变量的守恒定律是自然界中比牛顿运动定律更普遍适用的规律.

在力学的范围内, 所谓守恒定律指的是动量守恒、动量矩守恒和机械能守恒. 下面逐个加以讨论.

### 1. 动量守恒定律

牛顿运动定律式(2.24)中, 等号右边  $\mathbf{F}$  是作用在物体上所有的力. 若  $\mathbf{F} = 0$ , 则

$$\frac{d}{dt}(mv) = 0,$$

说明物体的动量不随时间变化,即

$$mv = c. \quad (2.45)$$

式(2.45)是一矢量式,表明在不受任何力作用的情况下,物体的动量是一常矢量,由运动的初始条件决定,即物体在运动过程中始终保持其初始时所具有的动量.这一规律称为**动量守恒定律**.

动量守恒定律在数学上的意义,在于不去解牛顿运动定律微分方程就得到了它的一个第一积分.式(2.45)在应用时,经常用它的投影式.如在直角坐标系中,上式实际上包括了下面三个方程:

$$mv_x = c_1, \quad mv_y = c_2, \quad mv_z = c_3. \quad (2.46)$$

所以动量守恒定律可以提供三个独立的方程.在实际问题中,作用在物体上的力  $F$  为零的情况是不多的,但是力  $F$  在某一方向上投影为零的情况是经常遇到的,此时,物体仅在该方向上动量守恒.

## 2. 动量矩守恒定律

动量矩定理式(2.41)中,等号右边  $r \times F$  是作用在物体上所有的力对空间某固定点的力矩.若  $r \times F = 0$ ,则

$$\frac{d}{dt}(r \times mv) = 0,$$

说明物体的动量矩不随时间变化,即

$$r \times mv = c. \quad (2.47)$$

式(2.47)也是一矢量式,表明作用在物体上所有的力对空间某点的力矩为零时,物体对该点的动量矩是一常矢量,由运动的初始条件决定,即物体在运动过程中始终保持其初始时所具有的动量矩.这一规律称为**动量矩守恒定律**.

动量矩守恒定律在数学上的意义同样在于不去解牛顿运动定律微分方程就得到了它的第一积分.式(2.47)在应用时,经常用它的投影式.在直角坐标系中,上式实际包括了如下三个方程:

$$m_x(mv) = c_1, \quad m_y(mv) = c_2, \quad m_z(mv) = c_3. \quad (2.48)$$

式中等号左边是动量对三个坐标轴之矩. 所以, 动量矩守恒定律也可提供三个独立的方程. 在实际问题中, 作用在物体上的力对某一点之矩为零是不多的(如物体受有心力的作用). 在更多的情况下, 出现作用在物体上的力对某一轴之矩为零, 几何上看就是力的作用线与轴共面(平行或相交), 此时, 物体仅对该轴的动量矩守恒.

### 1. 机械能守恒定律

式(2.30)提出了计算力  $F$  在轨迹  $\widehat{M_1 M_2}$  上对物体做功的方法. 但是我们发现, 要根据该式来计算力的功, 必须具备两个条件: 一是要知道受力物体的运动轨迹; 二是要知道作用力沿轨迹的变化规律. 在一般情况下, 要同时具备上述两个条件是相当困难的. 所以式(2.30)只是提出了一个计算变力在曲线轨迹上作功的原则方法.

但是有一类力具有这样的特点: 它们仅是物体位置的函数, 而且它们的功只与受力物体在运动过程中初、终位置有关, 而与受力物体经过的具体路径无关. 这类力用式(2.30)来计算力的功就十分方便. 常见的一些力, 如重力、弹性力、万有引力等, 都属于此列. 我们称这类力为**保守力**.

物体在保守力的作用下, 其动能和势能之和, 即机械能, 是守恒的. 若记物体的势能为  $V$ , 动能为  $T$ , 则

$$T + V = c \quad (2.49)$$

式(2.49)表明, 若物体在保守力作用下, 其动能和势能可以相互转换, 但总值不变, 由运动的初始条件决定. 这一规律称为**机械能守恒定律**.

式(2.49)是一标量式, 所以机械能守恒定律只能提供一个独立的方程. 机械能守恒定律是物理学中普遍的能量守恒定律的一个特殊情况. 它说明机械能可以在内部转换, 这就是守恒的情况; 也可以和外部的能量(包括其他形式的能量)交换, 这是不守恒的情况. 不论是在什么范围内以何种形式交换能量, 机械能本身都是物体做功能力的标志. 同时, 能量概念的产生和它的守恒性, 沟通

了力学与物理学其他学科的联系.

**例 2.12** 三个小球质量相同,同时自点  $A$  以大小相同的初速  $v_0$  抛出,但  $v_0$  的方向不同,如图 2.19 所示.问这三个小球落至水平面  $HH'$  时,速度大小是否相同? 方向是否相同? 为什么? 空气阻力不计.

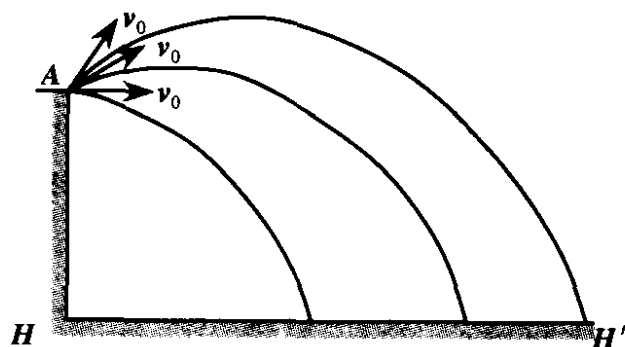


图 2.19

**解** 小球所受的力只有重力,是保守力,所以小球在运动过程中机械能守恒.三个小球在运动开始时具有同样大小的动能和势能,在运动过程中势能转变为动能,故在达到水平面  $HH'$  时它们仍具有同样大小的动能,所以三个速度大小是相同的.在水平方向上,小球不受力作用.因此在该方向上动量守恒.初始时,三个小球在水平方向动量是不同的.抛射角度越大,水平方向动量越小.所以在到达水平面时,各自保持初始的水平方向动量,也不相同.这样,抛射角度大的,因水平速度小,故速度矢量与垂直方向偏离小;抛射角度小的,水平速度大,速度矢量与垂直方向偏离大.

**例 2.13** 开普勒的行星运动第二定律为:从太阳到行星的矢径在相等的时间内扫过相等的面积.给出它的动力学根据.

**解** 由图 2.20,当行星在一平面上运动时(这一点由开普勒行星第一定律确定),它的矢径在平面上扫过一块面积,其大小为(在极坐标中)

$$\begin{aligned} dA &\approx \frac{1}{2} \overrightarrow{QM_1} \cdot \overrightarrow{MH} \\ &= \frac{1}{2} (\rho + d\rho)(\rho d\varphi) \end{aligned}$$

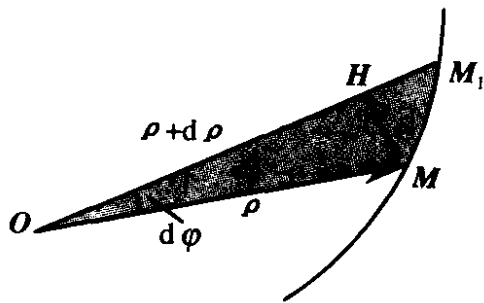


图 2.20

$$= \frac{1}{2} \rho^2 d\varphi.$$

上式略去了二阶小量. 开普勒第二定律即是说

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \rho^2 \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} \rho^2 \dot{\varphi} = c.$$

从动力学分析行星的运动. 因为行星所受太阳的引力始终指向太阳, 称为有心力, 所以引力对太阳的力矩为零. 由动量矩守恒定律得

$$\mathbf{r} \times m\mathbf{v} = c.$$

说明  $\mathbf{r}$  和  $\mathbf{v}$  组成的平面在空间方位不变, 行星当然是作平面曲线运动. 既然行星对太阳的动量矩守恒, 必然对通过太阳且垂直于行星运动平面的  $z$  轴动量矩守恒, 即

$$m_z(m\mathbf{v}) = c.$$

在极坐标系中  $m_z(m\mathbf{v}) = m\rho^2\dot{\varphi}$  (只有横向速度分量对  $z$  轴之矩不为零). 故  $m\rho^2\dot{\varphi} = c$ , 命题得证. 所以开普勒第二定律是行星运动的表象, 其本质就是动量矩守恒.

## § 2.9 单位制和量纲

力学, 乃至整个物理学的定律都是由不同的物理量组成的. 而物理量一般都是由两部分组成, 一是数值, 二是单位. 定义一个物理量, 必须规定一套测量的程序并确立一种单位. 单位是一种以资比较的标准. 但是物理量为数很多, 我们是否需要对每一个物理量都来独立地规定一种单位呢? 回答是否定的. 我们发现物理量之间并不是互相独立毫无联系的, 我们只要从所有可能的物理量中选择少数几个, 对它们的单位作独立的规定, 再利用其他物理量与这几个物理量之间的关系便可导出所有物理量的单位. 这几个被选出来作独立规定单位的物理量叫做**基本量**, 而其他的物理量称为**导出量**或**派生量**, 不同的基本量的选取就构成了不同的单位制.

在国际单位制中, 选择了列于表 2.1 中的七个物理量为基本量, 由这七个物理量可以导出所有的物理量. 在理论力学范围内, 实际上只需要国际单位制中的前三个物理量作为基本量就足够

了,它们是长度、质量和时间.

表 2.1 国际制(SI)基本单位

| 物 理 量 | 单 位 | 国际符号 | 中文符号 |
|-------|-----|------|------|
| 长 度   | 米   | m    | 米    |
| 质 量   | 千 克 | kg   | 千克   |
| 时 间   | 秒   | s    | 秒    |
| 电 流   | 安 培 | A    | 安    |
| 热力学温度 | 开尔文 | K    | 开    |
| 物质的量  | 摩 尔 | mol  | 摩    |
| 发光强度  | 坎德拉 | cd   | 坎    |

长度的单位规定是米,它的定义是:一米等于氪-86 原子的  $2p_{10}$  与  $5d_5$  能级之间跃迁所发出某特定橙色辐射在真空中的 1650763.73 个波长的长度.

质量的国际单位制标准是保存在巴黎国际度量衡局中的一个铂铱圆柱体,由国际协议规定其质量为一千克.

时间的单位规定是秒,它的定义是铯-133 原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的 9192631770 个周期的持续时间.

在国际单位制中,力的单位为牛[顿],是一导出量.牛[顿]是使质量为一千克的质点获得  $1 \text{ 米/秒}^2$  加速度的外力,用符号 N 表示.

需要说明的是,在很多的力学教科书和文献中,采用的不是国际单位制.例如在英美和不少英联邦国家流行英制单位制.英制单位制在力学范围的基本物理量是长度(英尺)、力(磅)、时间(秒).但是在 1971 年第十四届国际计量大会之后,国际单位制被越来越多的国家和地区所采纳,英制和其他单位制逐渐被停止使用.

单位制确定之后,我们发现仅用规定的单位去度量物理量,往往会带来不便.例如,仅用秒作为单位去度量需要延续几年甚至几十年的物理变化就要出现很大的数字,相反,用秒去度量核裂变等微观世界的物理过程,又会出现很小的数字,这给书面表达带来很大的不便.所以在国际单位制中除了规定单位外,还推荐了一组与规定单位成十进倍数或十进分数的级次词头,用来组成不同的单位.例如长度的单位规定为米,它的  $10^3$  倍就是千米,它的  $10^{-2}$  倍就是厘米,它的  $10^{-3}$  倍就是毫米等等.千米、米、厘米、毫米等是不同的单位,但它们属于同一种类,都是用来度量长度的.我们给度量物理量的单位的种类起了个名称,叫做**量纲**.所以,千米、米、厘米、毫米都具有同一量纲——长度,而微秒、毫秒、秒、时、分、天、年等单位都具有同一量纲——时间.一般地,我们用符号  $[L]$ ,  $[M]$ ,  $[T]$  分别表示长度、质量和时间三种量纲.导出量的量纲可以用基本量的某一组合来表示.如力的量纲是  $[M][L][T]^{-2}$ ,加速度的量纲是  $[L][T]^{-2}$ ,动量的量纲是  $[M][L][T]^{-1}$ ,等等.

量纲的用处可以简单地归纳为下面几点:

首先,是便于物理量在不同单位之间的换算.例如力的量纲为  $[M][L][T]^{-2}$ .由国际单位制换算成 CGS 制时,由于长度单位从米变成厘米,缩小了  $10^{-2}$  倍,而质量单位从千克变成了克,缩小了  $10^{-3}$  倍,时间单位不变.所以由量纲式可以知道,国际单位制力的单位牛顿是 CGS 制力的单位达因的  $10^5$  倍.

其次是可以用来初步校核物理定律的正确性.我们知道,凡是正确反映物理过程中物理量之间关系的方程,其等号两边的各项量纲一定相同.量纲不同,则方程式肯定有问题,不过量纲一致仅是肯定一个物理定律正确性的第一步,它不能代替方程内各项系数的确定.

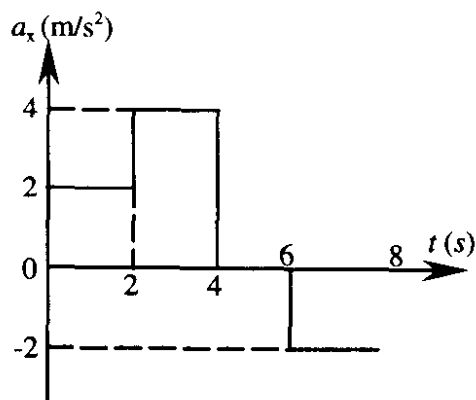
最后一点要指出的是,量纲分析在帮助认识物理现象的内在联系以及指导实验方向,减少实验次数上有相当重要的作用.例如一质量为  $m$  的质点,沿水平倾角  $\alpha$  以初速度  $v_0$  抛掷出去.通过量

纲分析可以知道,在不计阻力情况下,抛掷距离为质点的质量无关,与初速的平方成正比,与重力加速度一次方成反比,另外还与水平倾角有关.所以不作理论分析我们就可以知道这些物理量的联系,唯一不确定的是与倾角  $\alpha$  的关系.而这个关系只能用试验或理论分析来解决.简单的问题是这样,复杂的问题也可以用量纲分析的方法来处理.这里就不多讨论了.有兴趣的读者可以参阅有关书籍.

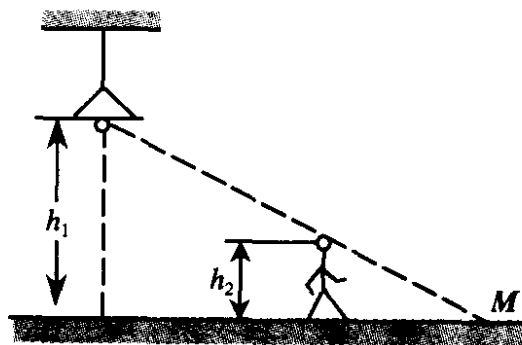
## 习 题

2.1 一物体作加速直线运动,其加速度变化规律如图所示.设  $t=0$  时,物体沿  $x$  正向运动速度为  $4\text{m/s}$ .试画出  $v-t$  曲线并确定物体在 8 秒钟内所走过的路程.

2.2 高  $h_2$  米的一个人在路灯下以匀速  $c$  行走.灯距地面的高度为  $h_1$  米.求人影的顶端  $M$  沿地面移动的速度.



题 2.1 图



题 2.2 图

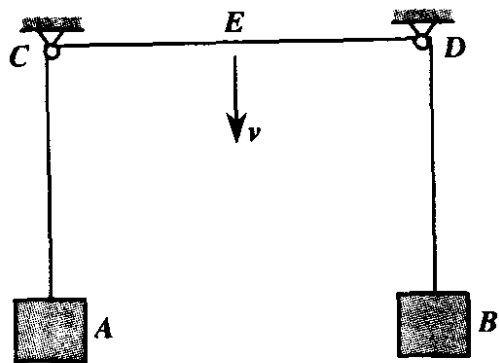
2.3 大钟的撞击每隔  $n$  秒重复一次.问对于以速度  $v(\text{m/s})$  离开钟的人来说,连续两次撞击的时间间隔是多少? 设声音的速度等于  $c(\text{m/s})$ .

2.4 图示机构,相同重量的两个物体  $A$  和  $B$  用跨过同一水平高度的两个固定滑轮  $C$  和  $D$  的绳子相连,若绳子中点  $E$  以等速  $v$  下降,试求重物上升的速度和加速度.设  $CD=l$ ,不计滑轮的直径.

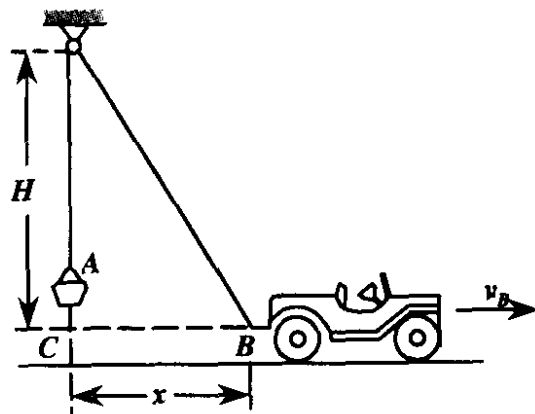
2.5 吉普车以匀速  $v_B$  向右运动,试以函数  $f(x)$  表示吊桶的速度、加速度.设已知  $x=0$  时,  $A$  和  $B$  重合于  $C$  点.



2.6 求动点的轨迹、速度和加速度,点的运动由极坐标方程给出:



题 2.4 图



题 2.5 图

- (1)  $\rho = le^t, \quad \varphi = \frac{t}{k};$
- (2)  $\rho = l(1 + \cos \omega t), \quad \varphi = \omega t;$
- (3)  $\rho = l \sqrt{2 \cos t}, \quad \varphi = \frac{t}{2};$
- (4)  $\rho = l \frac{t^2 - 1}{\sqrt{t^2 + 1}}, \quad \varphi = \arctan t.$

式中  $l, k, \omega$  均为常数.

2.7 一点的运动由下列方程给出:

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad z = 4 \sin \frac{t}{2}.$$

求点在瞬时  $t$  所处那点的轨迹的曲率半径.

2.8 如果已知点的速度  $v$  和加速度  $a$ , 求点的轨迹曲率半径.

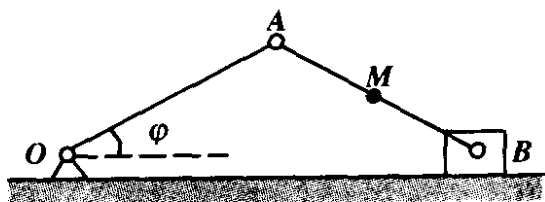
2.9 点在运动时, 其半径  $r$ , 速度  $v$  和加速度  $a$  三者之间满足关系式  $a = c(v \times r)$ , 其中  $c$  为一常数. 求点的轨迹曲率半径, 表成  $r$  和  $v$  的函数.

2.10 点  $M$  沿一平面运动. 在瞬时  $t$ , 其加速度作用线与该点所在位置轨迹的曲率圆 (即该点用曲率半径作的圆) 相交为弦  $MA = L$ . 设在该瞬时点的速度为  $v$ . 求此时点的加速度大小.

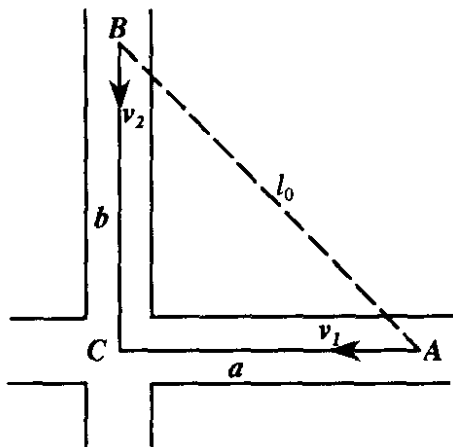
2.11 在曲柄连杆机械中,  $OA = AB = a, \varphi = \omega t$ , 式中  $\omega$  为常数. 求连杆  $AB$  的中点  $M$  的速度和滑块  $B$  的速度.

2.12 两条直线公路正交于点  $C$ . 两辆车子从  $A, B$  两点各以匀速  $v_1, v_2$  驶向  $C$  点. 求: (1) 两车距离  $l$  为最小的瞬时  $t_1$ ; (2) 两车距离又等于  $l_0$  的瞬时  $t_2$ . 设  $AC = a, BC = b$ .

2.13 已知一物体运动的速度图为一有垂直轴的抛物线. 抛物线通过坐



题 2.11 图



题 2.12 图

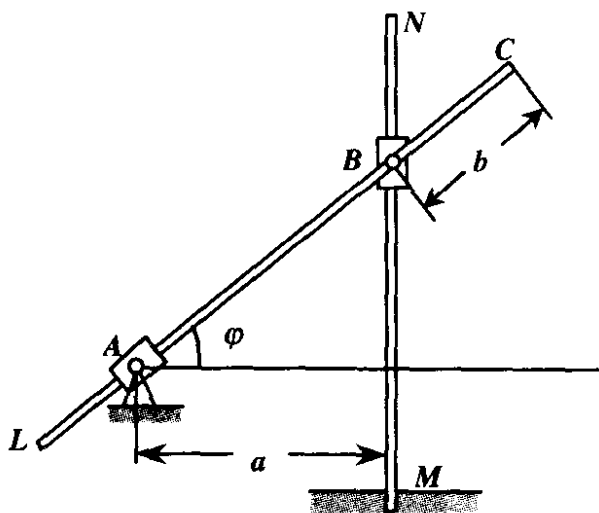
标原点, 其凹面朝上. 求此物体走过给定路程  $s_1$  所需时间及在路程端点物体的速度  $v_1$ . 设开始时物体的加速度为  $a_0$ , 而在路程  $s_1$  终点此加速度值为  $a_1$ .

2.14 一点以变减速度  $a = -f(t)$  沿一直线作减速运动. 此运动于开始后经过  $T$  秒钟即停止. 试证明此点所走过的路程可用下式表示:

$$s = \int_0^T t \cdot f(t) dt.$$

2.15 杆  $LC$  穿过套筒  $A$  而铰接于套筒  $B$  上.  $B$  可沿杆  $MN$  滑动. 若  $\varphi = \omega t$  ( $\omega$  为常数), 求点  $C$  的运动方程、速度、加速度.

2.16  $O$  为固定轮. 绕在其上的绳始终保持拉紧状态而展开. 求绳上初



题 2.15 图

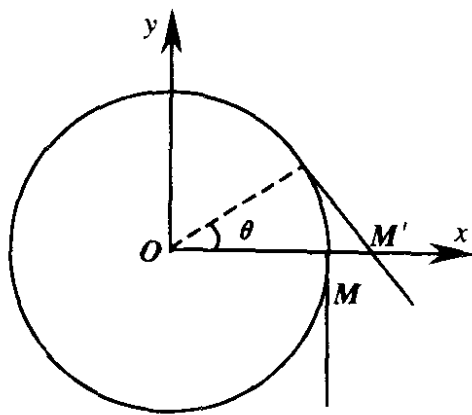


图 2.16 图

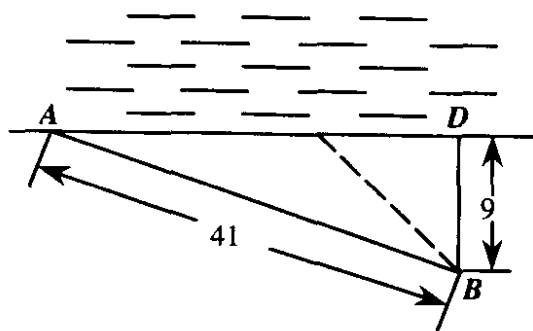
瞬时位于轮缘上的点  $M$  沿轨迹的运动方程(即  $s=s(\theta)$ ).

提示: 利用  $\frac{ds}{dt} = (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}$  求出  $S(t)$ .

2.17 从海岸边一点  $A$  需走至离岸垂直距离为 9 公里的另一点  $B$ . 设船速为  $v_1=1.5\text{m/s}$ , 步行速度为  $v_2=1.2\text{m/s}$ .  $A, B$  两点直线距离为 41 公里. 试问乘船从哪一点上岸方可以最短时间到达  $B$  点?

2.18 一点从坐标原点开始以加速度  $\mathbf{a} = -\omega\mathbf{i} + \omega\mathbf{j}$  运动, 初速度是  $\mathbf{v}_0 = v_0\mathbf{i}$ . 求该点轨迹方程以及速度的最小值.

2.19 在一斜面上, 以初速度  $\mathbf{u}$  ( $\mathbf{u}$  与水平面的夹角为  $\theta$ ) 发射的炮弹, 其轨迹如图所示. 试求射程  $R$  和  $R$  的最大值.



题 2.17 图



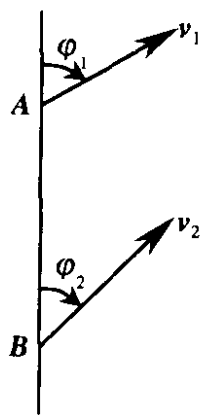
题 2.19 图

2.20  $A, B$  两点以大小不变的速度  $v_1, v_2$  在平面内运动, 它们的垂直于两点的连线的速度分量是相等的:  $v_1 \sin \varphi_1 = v_2 \sin \varphi_2$  (追逐问题中的平行接近). 如果  $A$  点沿直线运动, 求点  $B$  的轨迹、接近规律  $AB=r(t)$  和相遇之前的运动时间  $t$ . 设开始时  $A, B$  两点距离为  $r_0$ .

2.21 重为  $P$  的质点在有阻尼的介质中降落, 其运动方程为

$$\mathbf{x} = \left[ \frac{g}{k} \mathbf{i} - \frac{g}{k^2} (1 - e^{-kt}) \right],$$

其中  $k = \text{const}$ . 求以速度函数表示的阻力.



题 2.20 图

2.22 重  $20\text{kN}$  的汽车在凸起的桥面上运动, 在离桥中点距离  $31.4\text{m}$  处, 其轨迹曲率半径等于  $60\text{m}$ , 对桥的正压力却等于零. 设汽车通过桥中点时, 其轨迹的曲率半径不变, 它对桥面的压力等于多少?

2.23 重  $P_1, P_2, P_3$  的物体  $M_1, M_2, M_3$  在光滑的水平面上排成一行, 彼此间用无重且不可伸长的绳索

连接. 设水平力  $F$  作用在物体  $M_1$  上, 力的作用线通过物体的重心且沿绳向, 求绳的张力.

2.24 设自行车轮胎与柏油路面的摩擦系数为  $f=0.4$ , 求自行车在半径为  $50\text{m}$  的拐弯处的最大速度, 并求自行车平面偏离铅垂平面多大角度. 路面为水平面.

2.25 设球的比重为水的比重的一半, 将其沉入水面下  $2$  米处并无初速释放. 如果水的作用力只有阿基米德浮力, 求经过几秒钟球浮到水面, 且在该瞬时球的速度将是多大?

2.26 小船和人的总重量为  $1.47\text{kN}$ , 小船在平静水面上行驶. 当人停止划桨时, 小船的速度为  $2\text{m/s}$ . 若水的阻力与速度的一次方成正比, 且当  $v=1\text{m/s}$  时, 阻力为  $40\text{N}$ , 求当船的速度减小至原速度的  $1/3$  时, 小船已行驶了多少距离?

2.27 一个物体沿着假想的矿山竖井从地球表面向地球中心的方向下降, 初始速度为零. 仅考虑地球引力, 在此情况下该吸引力与物体到地心的距离成正比. 为了让落到矿井底部的物体的速度等于: ① 第一宇宙速度的一半, 即  $\frac{1}{2}\sqrt{8R}$ , 其中  $R$  为地球半径; ② 第一宇宙速度. 求这两种条件下矿井的深度  $H$  应等于多少?

2.28 石子从地球上空高度为  $H$  处无初速度地落下. 如果重力加速度按规律  $\frac{R^2}{(R+Z)^2} \cdot g$  随高度变化, 试求石子落到高度为  $h$  处所经历的时间  $t$ , 式中  $R$  为地球半径, 而  $Z$  是石子到地面的距离. 在  $t$  的表达式中求当  $R \rightarrow \infty$  时的极限值(均匀重力场的情况).

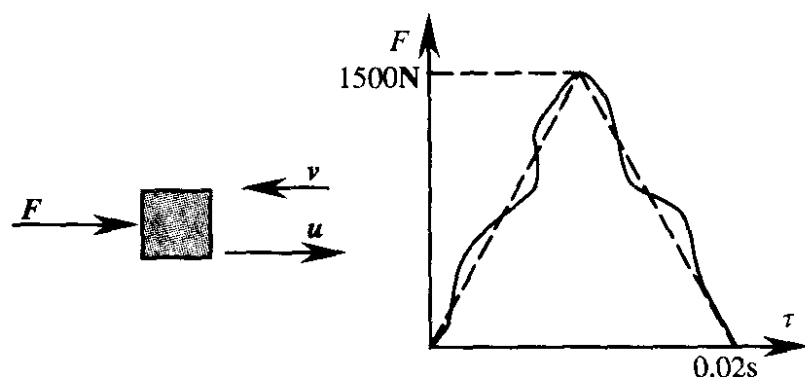
2.29 在铅垂平面内小物体  $B$  沿着光滑曲线滑下, 在点  $A$  它具有初速  $v_0$ . 求当下落距离  $h$  时, 物块  $B$  的速度, 并写出任意位置时作用在物块上的法向反力  $N$  的表达式.

2.30 一个重  $10\text{N}$  的物体以速度  $v=4\text{m/s}$  向左运动, 受到冲击力  $F$  的打击, 如图所示. 变力  $F$  近似地用虚线三角形代替. 试求物体的末速度  $u$ .

2.31 一质量为  $600\text{kg}$  的飞机, 相对于航空母舰以  $200\text{km/h}$  的速度在甲板上着陆, 经  $3$  秒停止. 试求舰作用于飞机上平均的水平力. (1) 若航空母舰是静止的; (2) 若舰在飞机同向以  $7.71\text{m/s}$  速度行驶.

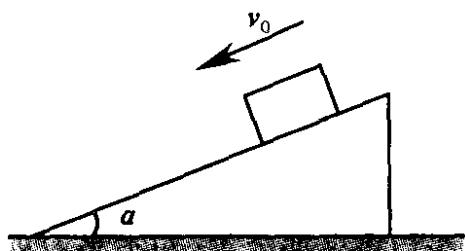
2.32 物体沿倾斜角为  $\alpha$  的固定斜面向下滑动, 初速度为  $v_0$ , 如图所示. 物体与斜面间的滑动摩擦系数为  $f$ ,  $\tan\alpha > f$ . 求物体速度增加一倍所需的

时间.

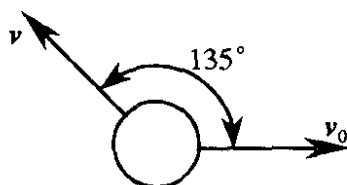


题 2.30 图

2.33 棒球质量为  $0.14\text{kg}$ , 速度为  $v_0 = 50\text{m/s}$ , 方向如图. 被棒打击后, 速度降低为  $v = 40\text{m/s}$ , 方向如图. 试计算打击力的冲量. 若棒与球接触的时间为  $0.02\text{s}$ , 求打击力的平均值.



题 2.32 图



题 2.33 图

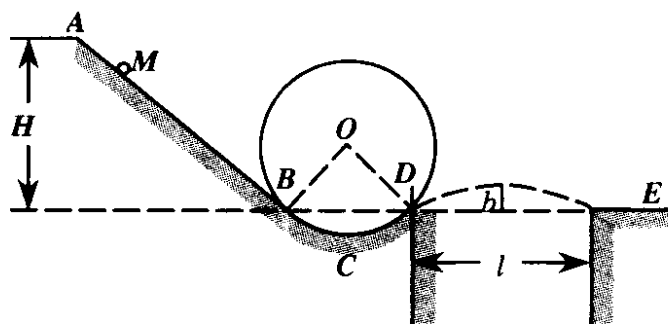
2.34 质量为  $m$  的小球, 用不可伸长的线系住, 在光滑的水平面上运动. 线的另一端穿过平面上的一个小孔, 并以常速  $u$  向下运动. 假设初始时线是直的, 球与孔间的距离为  $R$ , 而球的初速的横向分量为  $v_0$ , 求球的运动方程及线中的张力.

2.35 小球  $M$  经过路程  $ABCDE$ , 弧  $BCD$  是半径为  $R$  的圆周的四分之一, 如图所示. 忽略阻力. 要使小球能跳过宽  $l = 40\text{cm}$  的沟槽  $DE$ , 求无初速度释放小球的最小高度  $H$ , 并问沟槽上方小球轨迹的高  $h$  是多少?

2.36 固定圆柱半径为  $20\text{cm}$ , 轴线水平, 如图所示. 在圆柱的水平直径的  $A$  端固结一长为  $68.3\text{cm}$  的无重绳, 绳绕过四分之一圆弧  $AB$ , 其余部分平直地位于水平方向, 末端固连一质点  $M$ . 把  $M$  无初速度释放, 求当  $\alpha = 60^\circ$  时点  $M$  的速度.

2.37 汽车沿水平直线路段行驶, 起始速度为零. 前  $10$  秒钟汽车以

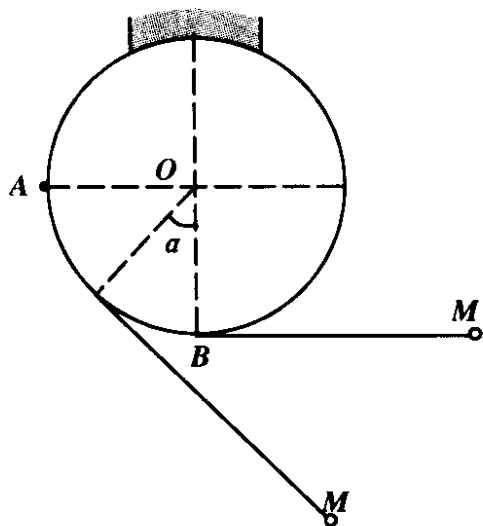
1.  $2\text{m/s}^2$  的匀加速行驶, 而后 8 秒钟以  $0.9\text{m/s}^2$  的匀加速行驶. 问在哪一路



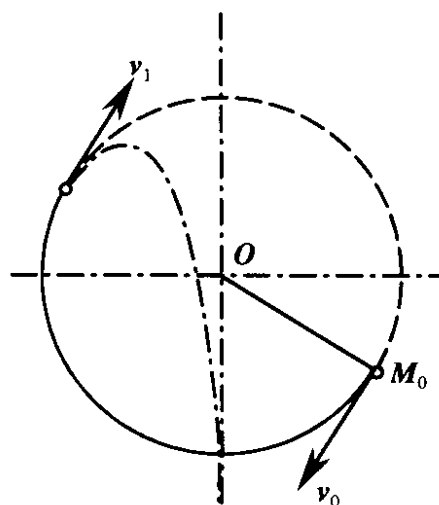
题 2.35 图

段上汽车做了较多的功? 多的是少的几倍? 又问在哪一路段终点汽车发出较大功率? 多的是少的几倍?

2.38 质量为  $1\text{kg}$  的小球系于长  $0.5\text{m}$  且一端固定的细绳上. 小球开始时处于  $M_0$  位置, 它与铅垂线成  $60^\circ$  角. 令小球在铅垂平面内有一初速度  $v_0 = 3.5\text{m/s}$ , 其方向垂直于绳且指向向下. 求:



题 2.36 图



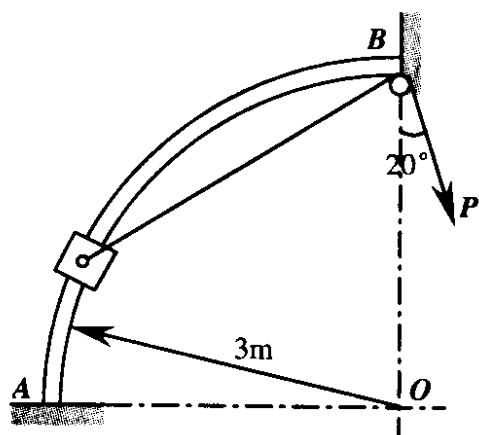
题 2.38 图

- (1) 绳中张力等于零时小球的位置  $M$  及重物在此位置时速度  $v_1$ ;
- (2) 此后小球的运动轨迹(直到线重新受到张力为止), 再求出小球走完这段轨迹所需的时间.

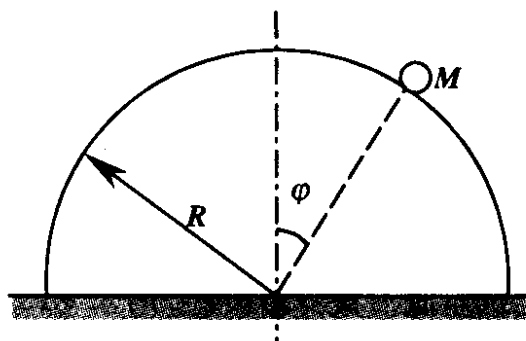
2.39 质量为  $3\text{kg}$  的滑块沿着固定的圆形导杆滑动. 若滑块被  $P = 50\text{N}$  的拉力从静止位置  $A$  拉到位置  $B$ . 不计摩擦, 试求滑块经过点  $B$  时的速度.

2.40 在半径为  $R$  的光滑半球的顶点  $A$  上有一石块  $M$ , 今使石块获得

一水平初速  $v_0$ . 问石块在何处脱离半球? 当  $v_0$  的值为多大时, 才能使石块一开始便离开半球? 半球固定不动.



题 2.39



题 2.40 图

## 第三章 刚体运动学基础

### § 3.1 引 言

上一章以能够抽象成质点的物体为中心,概述了物体机械运动的基本规律.从本章开始,我们将研究质点系的机械运动,重点是刚体和刚体系的机械运动问题.这是本课程的主要内容.刚体和刚体系的机械运动理论在工程技术中有着广泛的应用.

一般说来,确定单个自由质点在空间的相对位置需要三个独立坐标,而确定出  $n$  个自由质点组成的质点系在空间的相对位置,则需要  $3n$  个独立的坐标.因此,讨论质点系的机械运动要复杂得多.对于质点系的机械运动,我们也是从分析运动的表象入手,即从运动学开始.当我们能把握住现象,给出确切的描述之后,才能应用质点机械运动的规律,寻求解决问题的方法. **质点系运动学的任务是:研究质点系在空间形式上表现出来的几何特征(位置、轨迹、速度、加速度等),并确立描述这些几何特征的方法.**

运动学不仅是动力学的基础,也有其独立应用的意义.因为随着工程技术的发展,越来越多地要求应用复杂而精密的机器和机构来传递和转换各种形式的机械运动,以完成特定的任务.

在质点系运动学的研究中,必须注意以下几个问题:

(1) 由于质点系(研究对象)空间位形的相对性,只有在选定参考系之后,才能确定质点系的运动.否则,脱离了参考系去谈论质点系的运动是没有意义的.显然,随着参考系的选取不同,(同一)质点系的运动也是不同的.在运动学中,不同的参考系之间没有原则性的差别.因此,可以通过恰当地选取参考系,使质点系运



动的描述得到简化.

(2) 理论力学研究速度远小于光速的宏观物体的机械运动. 不同坐标系之间的变换关系为:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_O + \mathbf{r}', \\ t &= t', \end{aligned} \right\} \quad (3.1)$$

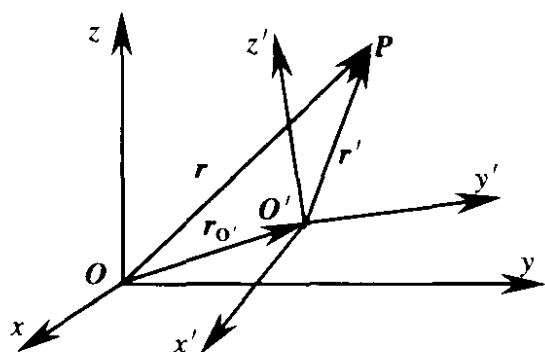


图 3.1

如图 3.1 所示,其中  $t$  和  $t'$  分别是两个坐标系中的时间. 在坐标变换式(3.1)中,空间和时间是分离的,第一式代表三维欧几里德(Euclid, 纪元前 4~3 世纪)空间之间的坐标变换. 如果两坐标系之间有相对运动,则  $\mathbf{r}_O$  是时间的函数,坐标轴的相对取向

也可以随时间而改变.

(3) 除去连续介质(例如水和空气)之外,我们仍旧采用随体法(Lagrang 法)来研究运动,即逐个地跟随质点研究其运动. 最后达到对整个质点系运动的认识. 由于质点系由多个质点组成,于是在任何瞬时,需给出所有质点运动量的描述,即给出整个质点系运动量的分布. 这是本课程对质点系运动描述的**基本观点**.

(4) 我们主要通过对质点系运动的分解和合成来简化对运动的研究,这是分析运动的**基本方法**.

## § 3.2 约束和约束方程

质点系中各质点在空间的相对位移和相对速度往往会受到质点系中其他质点以及周围物体的限制. 例如电机的转子受到本身结构和轴承的限制,只能绕轴线作整体转动;火车受到铁轨的限制,只能沿铁轨运动. 而其车轮受到车厢的限制,只能绕与车厢相

连的轴转动,而且车轮还受到铁轨的限制,一般只能沿铁轨作无滑动的滚动.这种由运动学分析就能确定的对物体各部分相对位移和相对速度的限制称为约束,其中对物体相对位移的限制又称为几何约束;对物体相对速度的限制又称为运动约束.约束就其实质来说,是由于其他物体的影响造成的.而约束在数学上的反映,则是物体的相对位置和相对速度要满足一定的关系,即满足一定的方程式.这种由约束规定的方程称为约束方程.

现在来分析一个具体例子,介绍几种常见的约束及其约束方程.设一简单桁车如图 3.2 所示,车轮的轮心为  $E, F$ ,车轮与导轨的接触点为  $C, D$ ,钢索  $AB$  长为  $l$ ,一端系于桁车上的点  $B$ ,另一端系一质点  $A$ .我们将各点坐标注上相应的下标,例如点  $A$  的坐标记作  $(x_A, y_A, z_A)$ .现在来分析几种常见的约束及其约束方程.

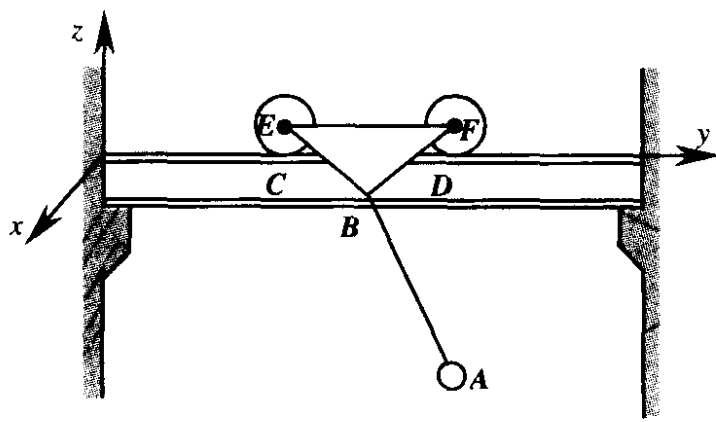


图 3.2

### 1. 柔索约束和刚性约束

柔索约束是钢索、链条和皮带等物体的抽象化模型.柔索约束的特征是不能伸长.因为柔索约束只有在点的运动要增加其长度时才起作用.这种约束是单向的,点  $A, B$  之间的约束就是柔索约束.由于点  $A, B$  之间的距离不能伸长,但可以缩短,所以  $A, B$  之间的约束方程是不等式,即

$$(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2 \leq l^2. \quad (3.2)$$

如果  $A, B$  间距离保持不变,则  $A, B$  间的约束称为刚性约束.刚性

**约束的特征是两点间距离不变.**它是钢材零件和其他刚性材料构件的抽象化模型.  $A, B$  间刚性约束方程是等式, 即

$$(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2 = l^2. \quad (3.3)$$

刚性约束是双向的, 例如, 将  $A, B$  间改用刚性杆连接, 则  $A, B$  两质点间的约束就是刚性约束.

当  $AB$  是刚性杆时, 就点  $B$  的约束性质来说, 如果点  $A$  能在以点  $B$  为球心, 以  $AB$  为半径的球面上运动, 则称点  $B$  对杆  $AB$  的约束为**球铰链**; 如果点  $A$  只能在某个平面内沿圆周运动, 则点  $B$  对杆  $AB$  的约束称为**柱铰链**, 见图 3.3. 如果  $AB$  的运动被限制在  $Oyz$  平面内, 则约束方程为

$$(y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2 = l^2. \quad (3.4)$$

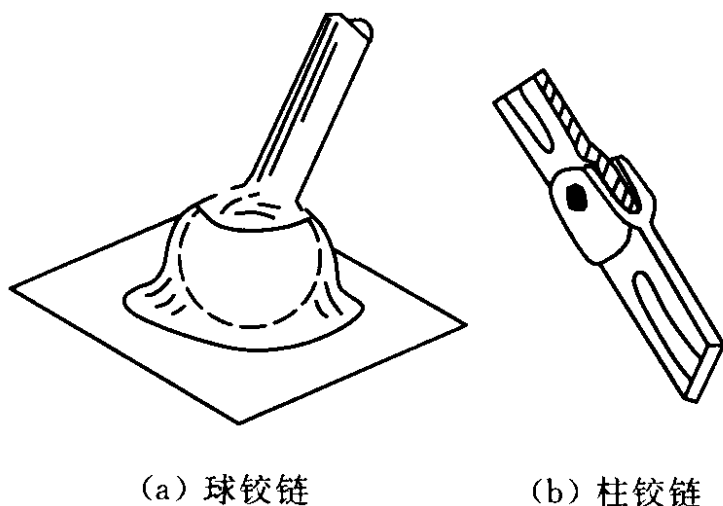


图 3.3

## 2. 线、面接触约束

物体间的接触约束可以是点约束、线约束和面约束. 例如导轨给出的约束是线约束. 质点在某曲面  $\pi$  上运动, 则曲面  $\pi$  对质点的约束是面约束. 在图 3.2 中, 车轮只能沿轨道运动, 轨道对轮心  $E$  和  $F$  的约束方程为

$$z_E = z_F = r \quad (\text{车轮半径}). \quad (3.5)$$

一般说来, 车轮只滚不滑, 轨道对车轮的接触点  $C, D$  的约束是使

轮子上  $C, D$  两点的速度为零, 约束方程为

$$v_C = v_D = 0. \quad (3.6)$$

对于由  $n$  个质点组成的质点系, 如果在取定的坐标系中第  $i$  个质点的矢径为  $\mathbf{r}_i$ , 速度为  $\mathbf{v}_i$ , 则约束方程的一般形式为

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n; \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n; t) \leq 0. \quad (3.7)$$

我们现在以约束方程的形式对约束进行分类. 首先, 将约束方程中显含时间  $t$  的约束称为**非稳定约束**; 不显含时间  $t$  的约束称为**稳定约束**. 稳定约束方程的一般形式为

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n; \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \leq 0. \quad (3.8)$$

例如, 以地球为参考系, 则地面对物体的约束是稳定的, 上升的电梯对物体的约束是非稳定的. 显然, 运动约束方程中显含速度, 而几何约束方程中不显含速度. 所以几何约束方程的一般形式为

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n; t) \leq 0. \quad (3.9)$$

我们还可以从约束方程的另外的形式来分类. 带不等号的方程表示约束是单向的, 称为**单面约束**. 带等号的方程表示约束是双向的, 称为**双面约束**.

最后, 运动约束中还有一部分可以通过积分将其约束方程 (3.7) 化成 (3.9) 的形式, 因此, 这部分约束与几何约束在数学上具有完全相同的形式, 将几何约束和可以积分成方程 (3.9) 形式的运动约束合在一起称为**完整约束**. 不能积分成方程 (3.9) 形式的运动约束称为**非完整约束**. 我们主要讨论完整约束, 对于非完整约束将在分析力学中讨论.

总之, 将约束进行分类的目的是为了更好地反映出约束的运动学性质和数学表述形式的特征, 便于统一处理.

### § 3.3 自由度和广义坐标

设由  $n$  个质点  $M_i (i=1, 2, \dots, n)$  组成的质点系受有  $k$  个独立的双面完整约束, 在取定的坐标系  $Oxyz$  中 (图 3.4), 其  $k$  个约束

方程为

$$f_j(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n; t) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (3.10)$$

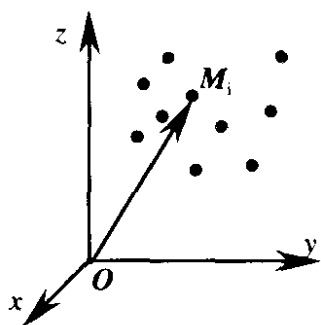


图 3.4

不难看出,确定  $n$  个质点位置的  $3n$  个坐标要满足  $k$  个独立的约束方程. 因此只有  $N = 3n - k$  个坐标是独立的. 也就是说,确定该质点系只需  $N$  个独立的坐标,其余的坐标完全可以由方程组(3.10)来确定. 在完整约束的条件下,确定质点系位置的独立坐标的个数  $N$  称为该质点系的自由度

数,它反映了质点系运动的自由程度,习惯上也称该质点系有  $N$  个自由度. 对于有  $N$  个自由度的质点系,凡是足以确定质点系位置的  $N$  个独立的参数  $q_1, q_2, \dots, q_N$  都称为质点系的广义坐标. 质点系中各质点的矢径  $\mathbf{r}_i$  可用广义坐标  $q_1, q_2, \dots, q_N$  表示为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_N; t), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.11)$$

刚体是特殊的质点系,各质点之间都存在着刚性约束. 我们来分析刚体的自由度. 最简单的刚体由两个质点  $M_1$  和  $M_2$  组成,刚性约束方程为

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = \overline{M_1 M_2}^2 = \text{常数}.$$

点  $M_1$  和  $M_2$  的六个坐标要满足上述这个约束方程,所以独立的坐标只有五个,其自由度  $N = 5$ . 如果加一个不共线的质点  $M_3$ ,则刚体的约束方程增加两个,即

$$(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2 + (z_1 - z_3)^2 = \overline{M_1 M_3}^2 = \text{常数},$$

$$(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 + (z_2 - z_3)^2 = \overline{M_2 M_3}^2 = \text{常数}.$$

由于坐标数目多了三个,而约束方程多了两个,所以自由度增加了一个,即  $N = 6$ . 再增加一个质点  $M_4$ ,则坐标数目增加了三个,但是刚性约束方程也增加了三个,因此自由度不变,仍为  $N = 6$ . 也就是说,刚体上不共线的三个点的位置确定后,第四个点的位置也随之完全确定了. 再增加一个质点  $M_5$ ,虽然可以列出增加的四

个刚性约束方程

$$(x_i - x_5)^2 + (y_i - y_5)^2 + (z_i - z_5)^2 = \overline{M_i M_5}^2 = \text{常数},$$
$$(i = 1, 2, 3, 4),$$

但是其中独立的却只有三个. 这一点可由图 3.5 来说明. 当四点  $M_1, M_2, M_3, M_4$  的位置完全确定后, 根据上述分析, 点  $M_5$  有了图中虚线表示的三个刚性约束, 其位置就已经完全确定了. 则  $M_4$  和  $M_5$  间的距离不再是可以任意给定的了, 而是完全由这些约束确定的. 因此  $M_4$  和  $M_5$  间刚性约束给出的方程是不独立的. 以后每增加一个质点, 独立的刚性约束方程都只增加三个, 其自由度数始终是六个. 如果刚体没有受到其他物

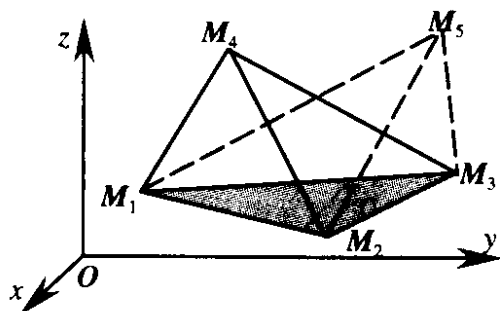


图 3.5

体的约束, 称为自由刚体. 由上面的叙述知道, 自由刚体有六个自由度, 需要六个广义坐标来描述其位置, 并且, 刚体上任意三个不共线的点的位置就可以完全确定该刚体的位置. 如果刚体还受到其他物体的  $k$  个独立的完整约束的限制, 则自由度数将减少为  $6 - k$  个 ( $k \leq 6$ ).

在具体问题中, 刚体都具有有限的几何形状. 但根据上述讨论, 任何刚体的运动都可以归结为刚体上任意不共线的三个点的运动, 因此, 在理论分析中, 通常将刚体看成是可以无限延伸的, 这样并不增加问题的复杂性, 有时却带来很大的方便.

对于物体自由度的分析, 是我们认识其运动的第一步, 它可以帮助我们简化对运动的描述, 确定广义坐标的个数, 以及选取适当的广义坐标. 在运动学中, 研究问题的步骤如下:

- (1) 确定研究对象, 即确定所研究的质点系;
- (2) 取定参考系;
- (3) 分析质点系所受到的约束, 确定其自由度数, 选取恰当的

坐标系和广义坐标；

(4) 研究质点系的运动, 给出其速度分布和加速度分布.

### § 3.4 刚体的平动

刚体的平动是刚体运动中最简单的形式, 其特征是: **在运动中, 刚体上任一直线始终平行于其初始位置.** 例如, 自行车踏脚板的运动(图 3.6), 体育器械浪木的运动(图 3.7).

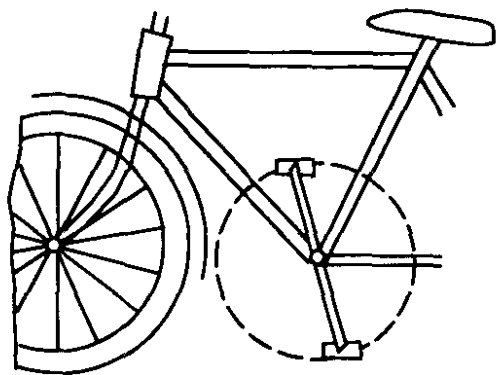


图 3.6

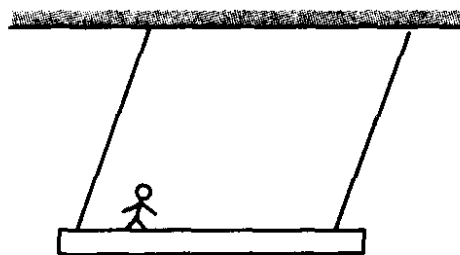


图 3.7

在刚体上任取两点  $A$  和  $B$ , 在坐标系  $Oxyz$  中, 其矢径分别为  $\mathbf{r}_A$  和  $\mathbf{r}_B$ , 见图 3.8.  $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$  与  $\overrightarrow{AB}$  之间有如下关系:

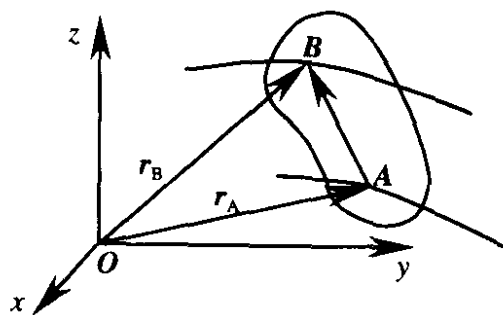


图 3.8

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \overrightarrow{AB}. \quad (3.12)$$

由于刚体平动时,  $\overrightarrow{AB}$  始终平行于其初始位置, 而且  $A, B$  两点间的距离保持不变, 所以  $\overrightarrow{AB}$  为常矢量. 由此可以看出,  $A, B$  两点轨迹的几何形状相同. 为求速度, 将式 (3.12) 两边对  $t$

求导, 得

$$\frac{d\mathbf{r}_B}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt} + \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt},$$

即

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B. \quad (3.13)$$

上式两边再对  $t$  求导, 可得

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B. \quad (3.14)$$

式(3.13)和(3.14)说明, 刚体上  $A, B$  两点的速度矢量和加速度矢量相等. 而  $A, B$  两点是任取的, 因此, 平动刚体上各点的速度和加速度都相同, 并且, 各点轨迹的几何形状亦相同. 所以刚体的平动问题就归结为该刚体上任一点的运动问题, 实际上相当于一个点的运动.

### § 3.5 刚体的定轴转动

刚体在运动中, 其上有两点固定, 这种运动形式称为定轴转动. 过两固定点的直线称为固定轴. 根据 § 3.3 的讨论, 由于固定轴上各点的位置是确定的, 可以将确定刚体位置的两个点选在固定轴上, 则减少了五个自由度. 所以, 刚体定轴转动时只有一个自由度, 仅需一个广义坐标即可描述其位置.

从图 3.9 不难看出, 刚体上任一平行于固定转动轴  $l$  的直线  $l_1$  始终保持与  $l$  平行, 该直线作平动. 其上所有点的运动轨迹、速度、加速度都相同. 过定轴  $l$  上任一点  $O$  作  $l$  的垂直平面, 该平面在刚体上截出一个平面图形  $\pi$ , 则刚体定轴转动可以转化为平面图形  $\pi$  在自身平面内绕固定点  $O$  的转动. 图 3.9 中,  $Oz$  轴取在固定轴上;  $Ox$  轴与  $Oy$  轴取在平面图形  $\pi$

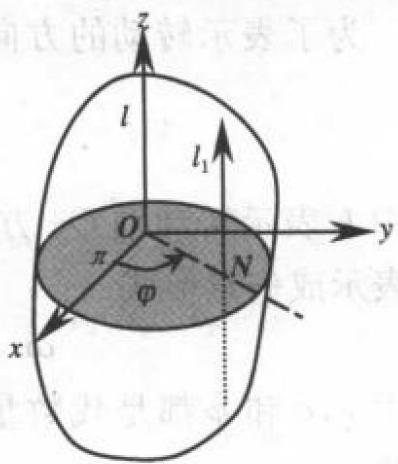


图 3.9



所在的平面上. 由于刚体可以看成是无限延伸的, 所以平面  $\pi$  也可以看成是无限延伸的.

我们在平面  $\pi$  上作一直线  $ON$ , 以  $ON$  相对于  $Ox$  轴转过的角度  $\varphi$  为广义坐标, 则式

$$\varphi = \varphi(t) \quad (3.15)$$

描写了刚体位置随时间的变化, 称为**刚体定轴转动的运动方程**.

刚体定轴转动的快慢程度可以用角度  $\varphi$  的变化速率来描述. 定义

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad (3.16)$$

为**瞬时角速度**, 简称**角速度**. 定义角速度  $\omega$  随时间的变化速率为**角加速度**, 记为  $\epsilon$ , 即

$$\epsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}. \quad (3.17)$$

角速度的量纲是  $[T]^{-1}$ . 角速度的单位是弧度/秒 (rad/s), 有时为了方便, 省去弧度两字, 写作 1/秒 (1/s). 工程上也常用转/分 (rpm 或 r/min) 作角速度的单位, 两个单位之间有如下关系:

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} (1/s) \approx 0.1 (1/s). \quad (3.18)$$

角加速度的量纲是  $[T]^{-2}$ . 它的单位是弧度/秒<sup>2</sup> (rad/s<sup>2</sup>), 也常省去弧度两字, 写作 1/秒<sup>2</sup> (1/s<sup>2</sup>).

为了表示转动的方向, 按照右手定则 (见图 3.10), 将转角记做

$$\varphi = \varphi \mathbf{k}, \quad (3.19)$$

其中  $\mathbf{k}$  表示转动轴  $Oz$  方向的单位矢量, 则角速度和角加速度亦可表示成矢量形式:

$$\omega = \dot{\varphi} \mathbf{k}, \quad \epsilon = \ddot{\varphi} \mathbf{k}. \quad (3.20)$$

其中  $\varphi$ ,  $\dot{\varphi}$  和  $\ddot{\varphi}$  都是代数量,  $\dot{\varphi}$  和  $\ddot{\varphi}$  表示  $\varphi$  对时间  $t$  的一次和二次导数.

最后, 我们给出平面图形  $\pi$  在自身平面内绕定点  $O$  转动时,  $\pi$

上各点的速度和加速度分布. 由于  $\pi$  上各点均作圆周运动, 任取一

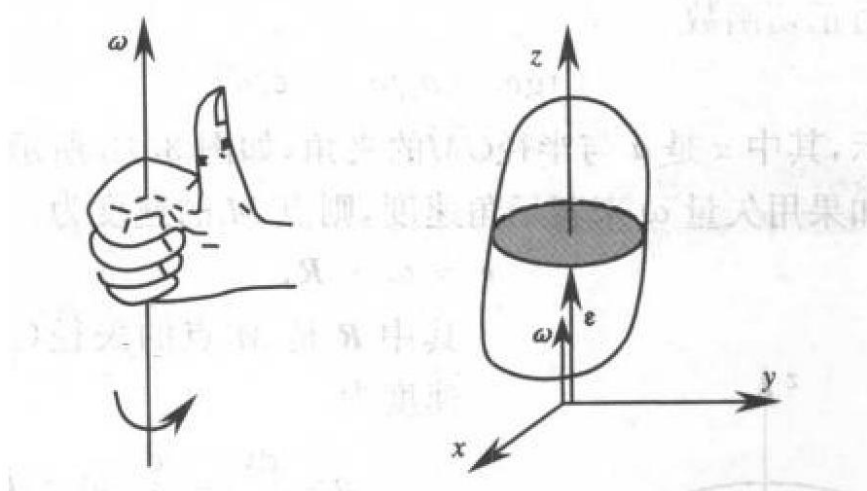


图 3.10

点  $M$ , 设  $M$  到定点  $O$  的距离为  $r$ . 采用弧坐标(图 3.11), 原点取在  $M$  点的轨迹圆与  $Ox$  轴之交点  $A$ , 以  $\varphi$  增加的方向为弧坐标  $s$  的正方向.  $M$  点的运动方程为

$$s = r\varphi(t), \quad (3.21)$$

则速度为

$$v = \frac{ds}{dt} = r\dot{\varphi}(t) = r\omega. \quad (3.22)$$

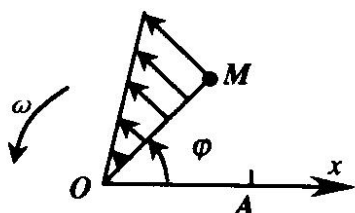


图 3.11

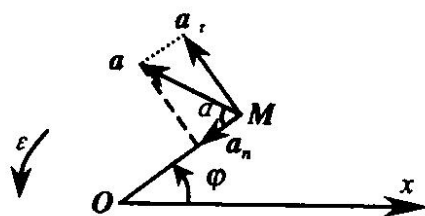


图 3.12

切向加速度  $a_r$  和法向加速度  $a_n$ (图 3.12)为

$$\left. \begin{aligned} a_r &= \frac{dv}{dt} = r\dot{\omega} = r\epsilon, \\ a_n &= v^2/r = \omega^2 r. \end{aligned} \right\} \quad (3.23)$$

加速度  $a$  的大小为

$$a = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_r^2 + a_n^2} = r \sqrt{\epsilon^2 + \omega^4}, \quad (3.24)$$

方向用正切函数

$$\operatorname{tg} \alpha = a_r / a_n = \epsilon / \omega^2 \quad (3.25)$$

来表示, 其中  $\alpha$  是  $\mathbf{a}$  与半径  $\overrightarrow{OM}$  的夹角, 如图 3.12 所示.

如果用矢量  $\boldsymbol{\omega}$  来表示角速度, 则点  $M$  的速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}, \quad (3.26)$$

其中  $\mathbf{R}$  是  $M$  点的矢径(图 3.13). 加速度为

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}) \\ &= \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{R} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{R}}{dt}, \end{aligned}$$

即

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{R} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}. \quad (3.27)$$

其中  $\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{R}$  为切向加速度,  $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R})$  为法向加速度.

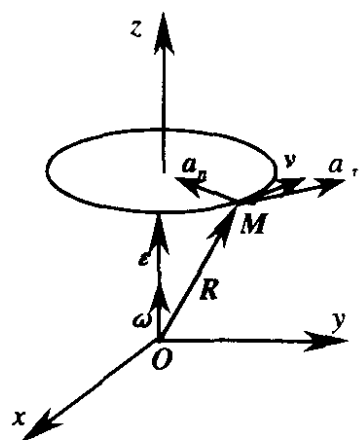


图 3.13

**例 3.1** 套筒  $B$  可在杆  $OC$  上滑动, 同时与一滑块用一铰链连接(图 3.14). 已知滑块恒以  $1\text{m/s}$  的速度向上滑,  $L=40\text{cm}$ . 求当  $\varphi=30^\circ$  时, 杆  $OC$  的角速度与角加速度.

**解** 建立坐标系  $Oxy$ , 如图 3.14 所示.  $OC$  杆的转角  $\varphi$  与滑块  $B$  的  $y$  坐标之间有如下关系:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{L}.$$

上式两边对时间  $t$  求导, 得

$$\dot{\varphi} \sec^2 \varphi = \frac{1}{L} \dot{y},$$

其中  $\dot{y}$  即滑块  $B$  之速度, 故从上式可求得角速度

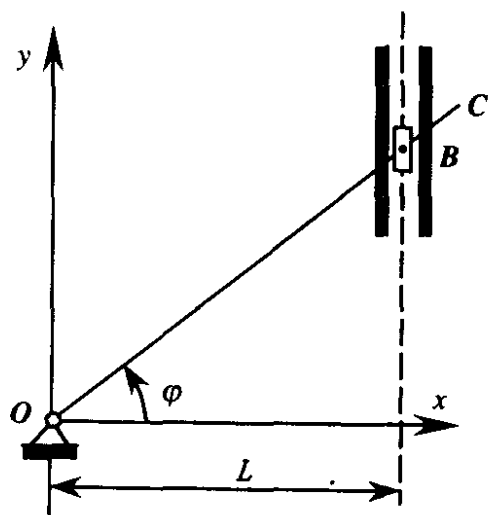


图 3.14

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{L} \dot{y} \cos^2 \varphi. \quad (1)$$

再对  $t$  求导一次,得

$$\ddot{\varphi} = -\frac{2}{L} \sin \varphi \cdot \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} \cdot \dot{y} + \frac{1}{L} \cos^2 \varphi \cdot \ddot{y}.$$

由于  $\dot{y}$  为常数,所以  $\ddot{y}=0$ ,故

$$\ddot{\varphi} = -\frac{2}{L} \sin \varphi \cdot \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} \cdot \dot{y}. \quad (2)$$

将  $\varphi=30^\circ$ ,  $\dot{y}=1\text{m/s}$  代入式(1),再将求得的  $\dot{\varphi}$  代入式(2),即求得  $OC$  杆之角速度  $\dot{\varphi}$  与角加速度  $\ddot{\varphi}$  之值为

$$\dot{\varphi} = 1.875(1/\text{s}), \quad \ddot{\varphi} = -4.06(1/\text{s}^2).$$

其中负号表示角加速度与角速度方向相反,是减速转动.

### § 3.6 动点的绝对运动、相对运动和牵连运动

当汽车在直路上行驶时,车厢作平动,车轮轮缘上一点  $M$  相对于车厢绕定轴作圆周运动,而该点相对于地面的轨迹是悬轮线

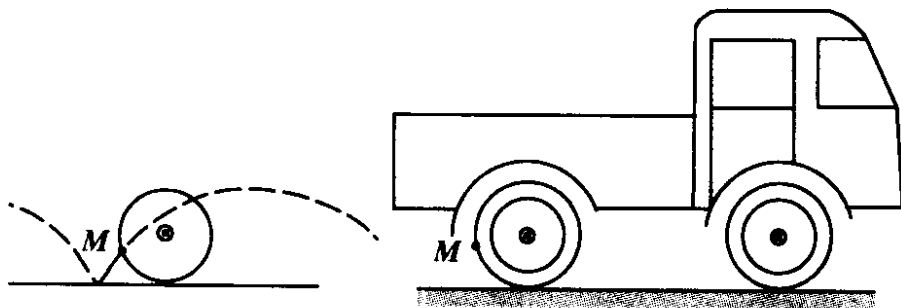


图 3.15

(图 3.15).  $M$  点的悬轮线运动可以看成该点相对于车厢的圆周运动与车厢携带着该点作直线运动这样两种简单运动的合成. 这两种运动是分别以汽车车厢和地面为参考系的. 为了研究问题的方便,我们把上述两个参考系分别记做  $S'$  和  $S$ ,称为**动参考系**(简称动系)和**定参考系**(简称定系). 动点相对于定参考系的运动称为**绝对运动**;动点相对于动参考系的运动称为**相对运动**;在所考虑的瞬

时,假想将动点“冻结”在动参考系上,动系携带着被“冻结”的动点所作的运动称为**牵连运动**.在上例中,点  $M$  的悬轮线运动是绝对运动;点  $M$  相对于车厢的圆周运动是相对运动;在某时刻,假想点  $M$  被固定在车厢上,车厢带动点  $M$  的直线运动是该时刻动点的牵连运动.事实上,动点的牵连运动也就是在所考虑的瞬时,与动点重合的动参考系上一点的运动,因为在该瞬时,是假想把动点与动系固连在一起的.由于相对运动的结果,在不同的瞬时,动点与动系上不同的点相重合.因此,牵连运动并不是动系上指定的那一个点的运动.动点的绝对运动、相对运动和牵连运动都是点的运动.

动点在定参考系中的轨迹、速度和加速度分别称为**绝对轨迹**、**绝对速度**和**绝对加速度**.动点在动参考系中的轨迹、速度和加速度分别称为**相对轨迹**、**相对速度**和**相对加速度**.至于牵连速度和牵连加速度则要特别予以注意.在所考虑的瞬时,与动点相重合的动参考系上那一点的速度和加速度称为**牵连速度**和**牵连加速度**.

在这里,可以形象化地看成重叠地存在两个空间:定参考系决定的空间和动参考系决定的空间.在任一瞬时,动点  $M$  与动系空间内一点  $M'$  重合.在该瞬时, $M$  点的速度即为绝对速度,而  $M'$  点的速度就是牵连速度.

由于每一个瞬时与动点  $M$  重合的动系上的点是不同的,因此,点的牵连轨迹的概念是没有意义的.

### § 3.7 动点的速度合成定理

为了研究动点的绝对速度和相对速度之间的关系,我们先来研究**绝对位移**和**相对位移**的关系.

设一刚性曲线段  $\widehat{AB}$  相对于定坐标系  $Oxyz$  是运动的,并有一动点  $M$  沿  $\widehat{AB}$  作相对运动.在瞬时  $t$ ,曲线段的位置为  $\widehat{AB}$ ,动点在

$M$  处. 经过时间间隔  $\Delta t$  后, 曲线段运动至  $\widehat{A'B'}$ , 动点运动至点  $M'$ , 如图 3.16 所示. 显然, 动点  $M$  的绝对位移

$$\Delta \mathbf{r} = \overrightarrow{MM'}$$

由于曲线段上在瞬时  $t$  与动点  $M$  重合的点运动至点  $M''$ , 所以动点  $M$  相对于曲线段的位移为  $\overrightarrow{M''M'}$ . 位移  $\overrightarrow{MM''}$  是瞬时  $t$  与动点  $M$  重合的  $\widehat{AB}$  上的点在  $\Delta t$  时间内的位移, 称为**牵连位移**. 即在所考虑的瞬时, 与动点相重合的动参考系上那一点的位移称为动点的**牵连位移**. 由图 3.16 可以看出, 动点的绝对位移等于其牵连位移和相对位移的矢量和, 即

$$\Delta \mathbf{r} = \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM''} + \overrightarrow{M''M'}. \quad (3.28)$$

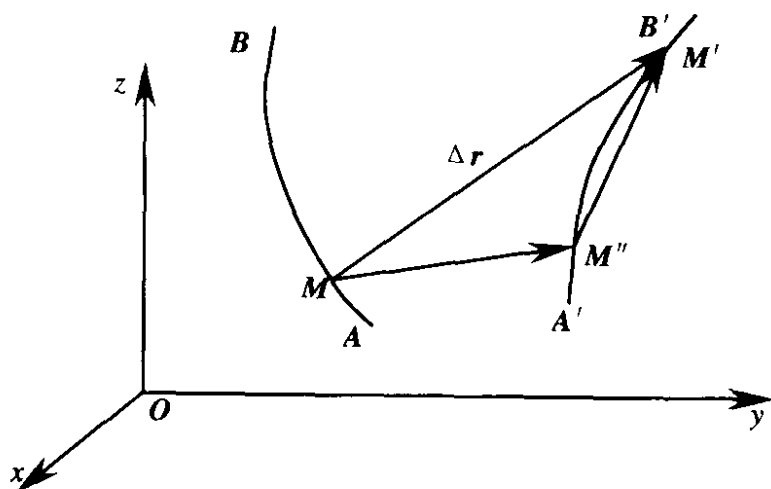


图 3.16

上式两边同除  $\Delta t$  并求极限:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \overrightarrow{MM''}}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \overrightarrow{M''M'}}{\Delta t} \quad (3.29)$$

根据定义, 上式左边是动点  $M$  的绝对速度  $\mathbf{v}_a$ , 右边第一项是其牵连速度  $\mathbf{v}_e$ , 第二项是其相对速度  $\mathbf{v}_r$ . 因此得到, 动点  $M$  的绝对速度等于其牵连速度与相对速度之矢量和. 这就是动点的速度合成定理, 即

$$v_a = v_e + v_r. \quad (3.30)$$

在上述讨论过程中,对动参考系的运动形态未加任何限制,因此,动参考系无论作什么样的运动,速度合成定理均成立.

**例 3.2** 偏心凸轮的偏心距  $OC=r$ , 轮半径  $R=\sqrt{3}r$ , 以匀角速  $\omega_0$  绕  $O$  轴转动. 设某瞬时  $OC$  与  $CA$  成直角, 求此瞬时从动杆  $AB$  的速度.

**解**

**方法 1** 建立平动坐标系  $Cx'y'$ , 杆  $AB$  作平动,  $A$  点的速度即  $AB$  的速度.  $A$  点的绝对速度沿  $AB$  方向.  $A$  点相对于  $Cx'y'$  作圆周运动, 故相对速度  $v_r$  沿圆周切向. 由于动坐标系作平动, 与  $A$  点重合的动坐标系上那点的速度等于动系上任何一点的速度, 故  $v_e = v_c$ . 如图 3.17 所示.

由式(3.30)和题中所给的几何条件, 立即可求得

$$v_A = v_e / \cos \alpha = r\omega_0 / \cos \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3} r\omega_0.$$

故  $AB$  杆速度大小为  $\frac{2\sqrt{3}}{3} r\omega_0$ , 方向铅垂向上.

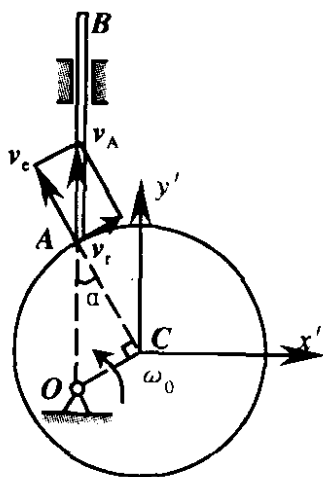


图 3.17

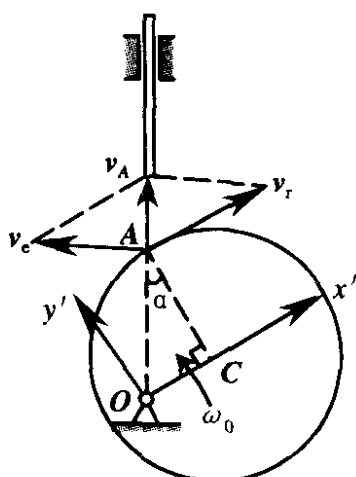


图 3.18

**方法 2** 建立固定在凸轮上的定轴转动坐标系  $Ox'y'$ , 如图 3.18 所示. 同样来分析  $AB$  杆上的  $A$  点速度.  $A$  相对于动系作圆周运动;  $v_r$  沿圆周切向. 由于动坐标系作定轴转动, 该瞬时与  $A$  点重合的动系上一点作圆周运动, 因此牵连速度  $v_e = \omega_0 \cdot OA$ , 方向垂直于  $OA$ , 如图 3.18 所示. 由式(3.30)和题中所给几何条件, 得

$$v_e = \omega_0 \cdot OA = 2r\omega_0, \quad v_A = v_e \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}r\omega_0.$$

从上面两种方法可以看到,选取的动坐标系不同时,动点的相对速度和牵连速度都可以不相同,但绝对速度不会改变.

**例 3.3** 直线  $AB$  以速度  $v_1$  沿垂直于  $AB$  的方向移动,而直线  $CD$  以速度  $v_2$  沿垂直于  $CD$  的方向移动,求两直线交点  $M$  的速度  $v$ . 设两直线的夹角为  $\alpha$ .

**解** 建立固结在  $AB$  上的平动坐标系  $Ax'y'$  (图 3.19(a)), 由式 (3.30), 点  $M$  的速度

$$v_M = v_e + v_r = v_1 + v_r. \quad (1)$$

在上式中,只有  $v_1$  大小方向已知,  $v_r$  方向已知,单用这一个方程还无法解出  $v_M$ . 再建立固定在  $CD$  上的平动系  $Cx''y''$  (图 3.19(b)), 点  $M$  的速度

$$v_M = v'_e + v'_r = v_2 + v'_r. \quad (2)$$

$v'_e, v'_r$  的上标是为了同式 (1) 相区别. 由式 (1) 和 (2) 立即得到

$$v_1 + v_r = v_2 + v'_r. \quad (3)$$

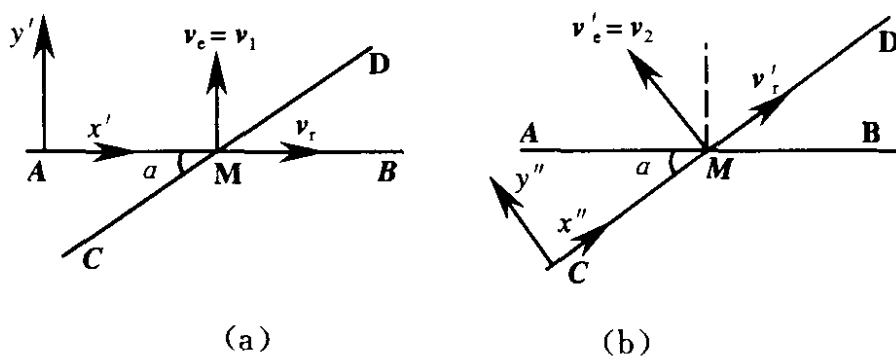


图 3.19

将式 (3) 投影于  $Ay'$  方向, 得

$$v_1 = v_2 \cos \alpha + v'_r \sin \alpha,$$

$$v'_r = (v_1 - v_2 \cos \alpha) / \sin \alpha.$$

故点  $M$  速度大小为

$$v_M = \sqrt{(v_2)^2 + (v'_r)^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos \alpha} / \sin \alpha.$$

设  $v_M$  与  $CD$  之夹角为  $\beta$ , 则

$$\cos \beta = \frac{v'_r}{v_M} = (v_1 - v_2 \cos \alpha) / \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos \alpha}.$$



### § 3.8 动点的加速度合成定理

我们采用上节讨论速度合成定理同样的方法来分析速度的变化.

设一刚性曲线段  $L$  相对于定坐标系  $Oxyz$  是运动的, 在瞬时  $t$  处于空间位置  $\widehat{AB}$ , 动点  $M$  沿曲线  $L$  作相对运动. 在瞬时  $t$ , 动点  $M$  的相对速度和牵连速度分别为  $v_r$  和  $v_e$ . 经过时间间隔  $\Delta t$  后, 曲线段运动到  $\widehat{A'B'}$  位置, 动点  $M$  沿曲线段运动到  $M'$ , 这时其相对速

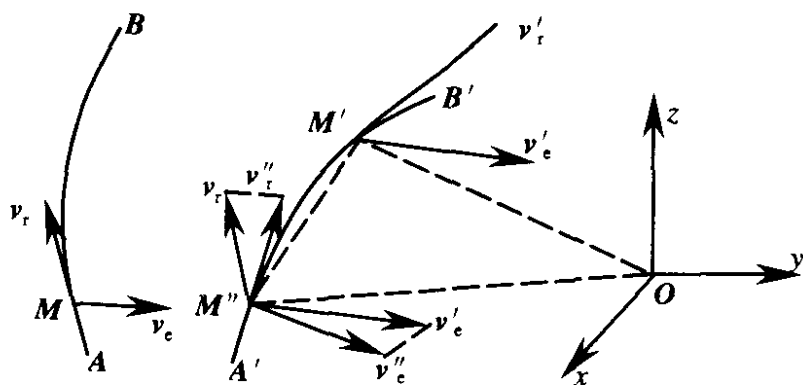


图 3.20

度和牵连速度分别为  $v'_r$  和  $v'_e$ , 如图 3.20 所示. 其中点  $M''$  是瞬时  $t$  曲线段  $\widehat{AB}$  上与动点  $M$  重合那点在瞬时  $t + \Delta t$  的新位置. 在瞬时  $t + \Delta t$ ,  $\widehat{A'B'}$  上点  $M''$  的速度记为  $v'_e$ . 我们将瞬时  $t$  动点  $M$  的相对速度矢量  $v_r$  保持与曲线段  $\widehat{AB}$  的相对位置不变, 过  $M''$  画出这个相应的矢量记作  $v''_r$ .  $v''_r$  的意义仍旧是瞬时  $t$  动点  $M$  相对于曲线段  $L$  的速度, 因为相对于动参考系  $L$  来说,  $v_r$  与  $v''_r$  是同一个矢量. 由 § 3.7 的速度合成定理, 在瞬时  $t$  和  $t + \Delta t$ , 动点  $M$  的绝对速度分别为

$$v_a = v_r + v_e, \quad (3.31)$$

$$v'_a = v'_r + v'_e. \quad (3.32)$$

因此,动点  $M$  绝对速度的改变量为

$$\Delta \mathbf{v}_a = (\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e) + (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r). \quad (3.33)$$

我们来逐项分析上式右边两项的意义.

根据定义,相对运动是动点相对于动参考系的运动. 现在的动参考系是曲线段  $L$ , 所以在曲线段上看到相对运动中相对速度的改变量为

$$\Delta \mathbf{v}_r = \mathbf{v}'_r - \mathbf{v}''_r, \quad (3.34)$$

相对加速度为

$$\mathbf{a}_r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}''_r}{\Delta t}. \quad (3.35)$$

显然,式(3.33)中右边第二个括号与相对速度改变量之差为  $\mathbf{v}''_r - \mathbf{v}_r$ , 这是在定参考系中看到的  $\mathbf{v}_r$  随动参考系一起运动时矢量的改变量. 不难看出,当动参考系  $L$  作平动时,  $\mathbf{v}''_r = \mathbf{v}_r$ ; 当动参考系作定轴转动时,  $\mathbf{v}''_r$  是  $\mathbf{v}_r$  保持大小不变而随动参考系转过了一个角度而得到的. 如果在瞬时  $t$  动参考系  $L$  的角速度为  $\boldsymbol{\omega}$ , 在很小的时间间隔  $\Delta t$  内动参考系获得的微小角位移为  $\boldsymbol{\omega} \cdot \Delta t$ , 则得到

$$\mathbf{v}''_r - \mathbf{v}_r = (\boldsymbol{\omega} \Delta t) \times \mathbf{v}_r, \quad (3.36)$$

所以

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}''_r - \mathbf{v}_r}{\Delta t} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r. \quad (3.37)$$

同样根据定义,动点  $M$  在瞬时  $t$  的牵连运动是动参考系上与动点重合的那点的运动, 所以动点  $M$  的牵连速度的改变量为

$$\Delta \mathbf{v}_e = \mathbf{v}''_e - \mathbf{v}_e, \quad (3.38)$$

牵连加速度为

$$\mathbf{a}_e = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}''_e - \mathbf{v}_e}{\Delta t}. \quad (3.39)$$

显然,式(3.33)右边第一个括号与牵连速度改变量之差为  $\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e$ , 这是由于动点  $M$  的相对运动引起的动点在动参考系中位置的改变, 从而引起牵连速度发生的改变. 当动参考系  $L$  作平动时,

动参考系中各点速度均相同,故  $\mathbf{v}'_e = \mathbf{v}''_e$ ; 当动参考系  $L$  作定轴转动时,如果在瞬时  $t + \Delta t$ ,  $L$  的角速度为  $\omega'$ , 则由定轴转动的速度分布公式(3.26),可以得到

$$\mathbf{v}'_e = \omega' \times \overrightarrow{OM'}, \quad (3.40)$$

$$\mathbf{v}''_e = \omega' \times \overrightarrow{OM''}, \quad (3.41)$$

故

$$\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e = \omega' \times (\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM''}),$$

即

$$\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e = \omega' \times \overrightarrow{M''M'}. \quad (3.42)$$

所以有

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left( \omega' \times \frac{\overrightarrow{M''M'}}{\Delta t} \right) \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \omega' \times \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M''M'}}{\Delta t}. \end{aligned} \quad (3.43)$$

当  $\Delta t \rightarrow 0$  时,  $\omega' \rightarrow \omega$ ,  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M''M'}}{\Delta t} = \mathbf{v}_r$ ,

所以

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e}{\Delta t} = \omega \times \mathbf{v}_r \quad (3.44)$$

有了上述讨论,利用

$$\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e = (\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e) + (\mathbf{v}''_e - \mathbf{v}_e),$$

$$\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r = (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}''_r) + (\mathbf{v}''_r - \mathbf{v}_r),$$

再根据式(3.33),动点  $M$  的绝对加速度为

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_e &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_a}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}''_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}''_e - \mathbf{v}_e}{\Delta t} \\ &\quad + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}''_r}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}''_r - \mathbf{v}_r}{\Delta t}. \end{aligned}$$

将式(3.35),(3.37),(3.39)和(3.44)代入上式,得

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + 2\omega \times \mathbf{v}_r. \quad (3.45)$$

记  $\mathbf{a}_k = 2\omega \times \mathbf{v}_r$ , 则

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k. \quad (3.46)$$

$\mathbf{a}_k$  称为科氏加速度, 是法国工程师科里奥科(Coriolis, G. G., 1792~1843)在研究水轮机时首先发现的. 式(3.45)或(3.46)称为动点的加速度合成定理, 即任何瞬时动点的绝对加速度等于该瞬时其牵连加速度、相对加速度与科氏加速度的矢量和; 科氏加速度等于动参考系角速度和动点相对速度的矢量积的两倍. 上述讨论表明, 当动参考系有转动时, 将出现科氏加速度, 其一半来自动点相对运动引起的牵连速度的改变, 另一半来自动参考系的转动(牵连运动)引起的相对速度方向的改变.

**例 3.4** 直线  $AB$  在半径为  $r$  的固定圆平面内以等速  $v$  沿垂直于  $AB$  的方向作直线移动. 求此直线与圆周的交点  $M$  的速度  $v_M$  和加速度  $a_M$  的大小.

**解** 将动坐标系固结在直线  $AB$  上,  $M$  点速度分析如图 3.21 所示. 由式(3.30),  $M$  点绝对速度

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = \mathbf{v} + \mathbf{v}_r.$$

设  $OM$  与铅垂方向之夹角为  $\varphi$ , 则

$$v_e = v_a \cdot \sin\varphi; \quad v_r = v \cdot \operatorname{ctg}\varphi.$$

故  $M$  点的绝对速度

$$v_M = v_a = v / \sin\varphi.$$

由于  $M$  点的相对运动是沿  $AB$  的直线运动, 所以  $M$  点相对加速度  $a_r = \frac{dv_r}{dt} = \frac{d}{dt}(v \cdot \operatorname{ctg}\varphi) = v \cdot \operatorname{cosec}^2\varphi \cdot \dot{\varphi}$ . 而  $\dot{\varphi} = v_a / r$ , 故  $a_r = v^2 / r \sin^3\varphi$ .  $M$  点加速度分析如图 3.22 所示. 由式(3.37),

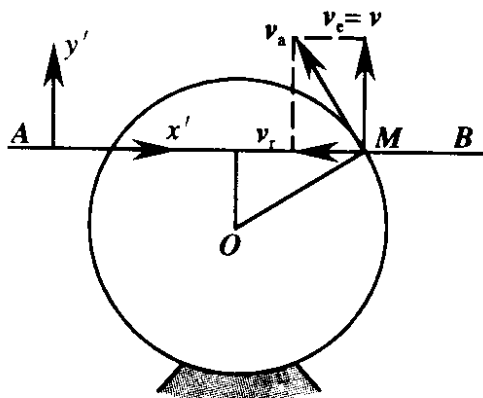


图 3.21

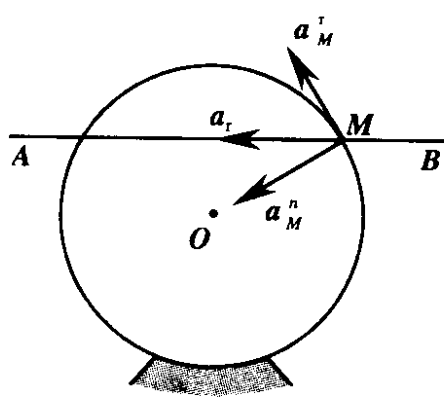


图 3.22

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_M^t + \mathbf{a}_M^n = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r.$$

但直线  $AB$  加速度为零, 故  $\mathbf{a}_e = 0$ . 所以  $M$  点的加速度

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_r, \quad |\mathbf{a}_M| = |\mathbf{a}_r| = v^2 / r \sin^3 \varphi.$$

**例 3.5** 求例 3.2 中从动杆  $AB$  的加速度.

**解**

**方法 1** 建立平动系  $Cx'y'$ , 如图 3.23 所示.  $AB$  杆上  $A$  点之加速度

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r^t + \mathbf{a}_r^n.$$

上述矢量方程向  $AC$  方向取投影, 得

$$a_A \cos \alpha = -a_r^n \quad (1)$$

由例 3.2 的速度分析可以求得

$$v_r = v_e \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} r \omega_0,$$

所以

$$a_r^n = v_r^2 / R = \frac{\sqrt{3}}{9} r \omega_0^2.$$

将  $a_r^n$  代入 (1), 求得  $a_A = -a_r^n / \cos \alpha = -\frac{2}{9} r \omega_0^2$ .

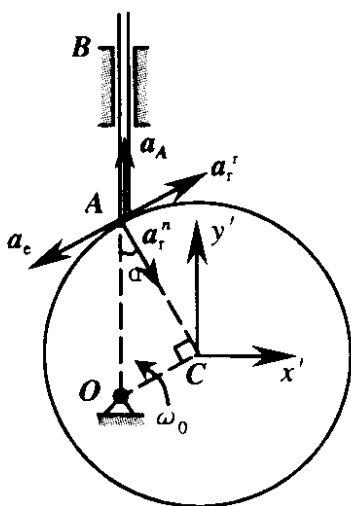


图 3.23

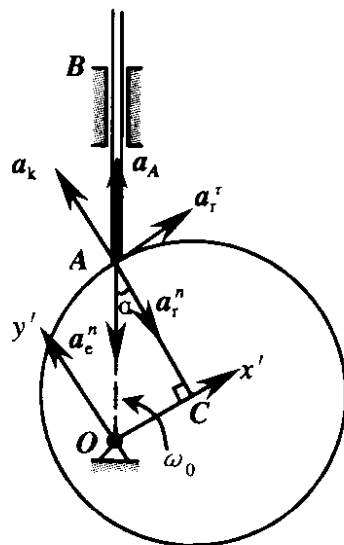


图 3.24

**方法 2** 建立固定在凸轮上的动系  $Ox'y'$ , 如图 3.24. 杆上  $A$  点的加速度

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_e^t + \mathbf{a}_e^n + \mathbf{a}_r^t + \mathbf{a}_r^n + \mathbf{a}_k.$$

其中  $\mathbf{a}_e^t = 0$ . 将上式向  $AC$  方向取投影, 得

$$a_A \cdot \cos \alpha = a_k - a_r^n - a_e^n \cos \alpha. \quad (2)$$

其中  $a_k = 2\omega_0 v_r$ . 由例 3.2 中解法 2 的速度分析可以求得

$$v_r = \frac{v_e}{\cos \alpha} = \frac{2r\omega_0}{\cos 30^\circ} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot r\omega_0,$$

故

$$a_k = \frac{8}{\sqrt{3}} r\omega_0^2,$$

$$a_r^n = \frac{v_r^2}{R} = \frac{16}{3\sqrt{3}} r\omega_0^2,$$

$$a_e^n = \omega_0^2 \cdot OA = 2\omega_0^2 r,$$

$$a_A = \frac{(a_k - a_r^n)}{\cos \alpha} - a_e^n = -\frac{2}{9} r\omega_0^2.$$

负号表示  $a_A$  的方向与图示方向相反.

**例 3.6** A, B 两架飞机在同一高度的水平面内飞行. 其中飞机 A 以匀速  $v_A = 400 \text{ km/h}$  在一半径为  $1000 \text{ m}$  的圆弧上飞行. 在飞机 A 上用雷达追踪飞机 B, 测得  $r = 500 \text{ m}$ ,  $\dot{r} = 80 \text{ m/s}$ ,  $\ddot{r} = 60 \text{ m/s}^2$ ,  $\varphi = 75^\circ$ ,  $\dot{\varphi} = -0.1 \text{ rad/s}$ ,  $\ddot{\varphi} = 0.04 \text{ rad/s}^2$ . 试求此时飞机 B 的绝对速度和绝对加速度.

**解** 建立固定在飞机 A 上的转动坐标系, 采用极坐标, A 为极点,  $Ax'$  为极轴,  $r$  是飞机 B 的极径,  $\varphi$  为极角. 如图 3.25 所示. 应当注意, 这样选取的动坐标系仍是定轴转动系, 只不过原点没有选在转动轴上. 由式 (3.30), 知

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_{r(r)} + \mathbf{v}_{r(\varphi)}, \quad (1)$$

其中  $\mathbf{v}_{r(r)}$  是相对径向速度,  $\mathbf{v}_{r(\varphi)}$  是相对横向速度. 速度分析如图 3.26 所示. 设飞机 A 的轨道圆心为 O, 则

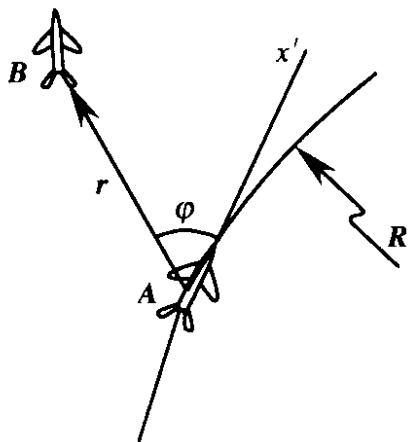


图 3.25

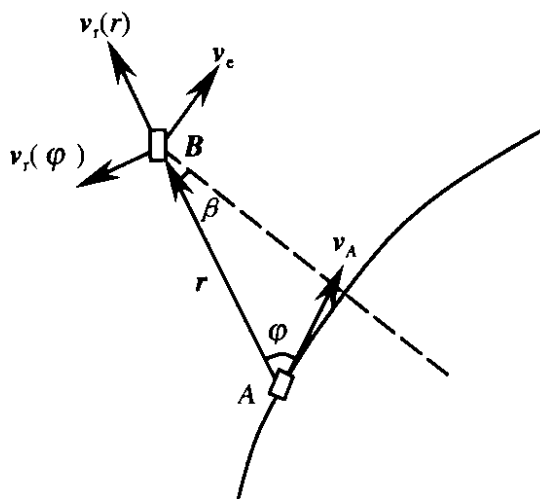


图 3.26

$$v_e = \frac{v_A}{R} \cdot OB = \frac{v_A}{R} \cdot \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)}$$

$$\approx 165.4 \text{ m/s.}$$

已知  $v_{r(r)} = \dot{r} = 80 \text{ m/s}$ ,  $v_{r(\varphi)} = r\dot{\varphi} = -50 \text{ m/s}$ , 由几何条件计算  $\beta$  角:

$$\frac{R}{\sin\beta} = \frac{OB}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + 75^\circ\right)} \quad \text{或} \quad \sin\beta = R \cdot \sin 15^\circ / OB,$$

$$\beta = 10^\circ.$$

将上述结果代入(1)式, 求得飞机 B 的速度

$$v_B = \sqrt{(v_{r(r)} + (v_e \cos 80^\circ)^2 + (v_e \sin 80^\circ - v_{r(\varphi)})^2}$$

$$\approx 239.04 \text{ m/s.}$$

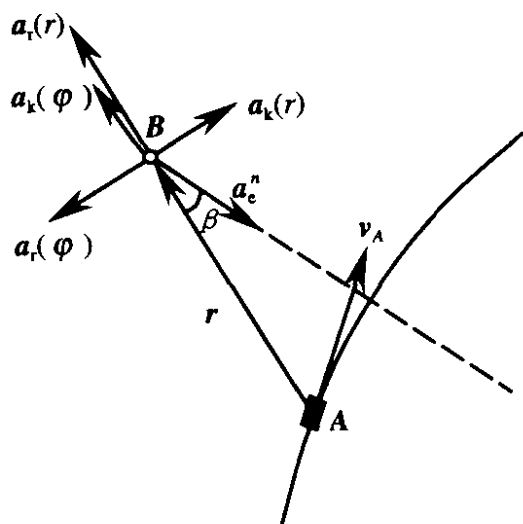


图 3.27

B 点加速度如图 3.27 所示. 由式 (3.46)

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_e^r + \mathbf{a}_r^n + \mathbf{a}_{r(r)} + \mathbf{a}_{r(\varphi)} + \mathbf{a}_k. \quad (2)$$

由于  $v_A = \text{常数}$ ,  $\mathbf{a}_e^r = 0$ . 而

$$\mathbf{a}_r^n = v_e^2 / OB \approx 18.38 \text{ m/s}^2;$$

$$\mathbf{a}_{r(r)} = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 \approx 55 \text{ m/s}^2;$$

$$\mathbf{a}_{r(\varphi)} = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} \approx 4 \text{ m/s}^2.$$

又

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_k &= 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r \\ &= 2\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}_{r(r)} + \mathbf{v}_{r(\varphi)}) \\ &= \mathbf{a}_{k(r)} + \mathbf{a}_{k(\varphi)}, \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{a}_{k(r)} = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{r(r)},$$

$$\mathbf{a}_{k(\varphi)} = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{r(\varphi)}.$$

即

$$a_{k(r)} = 2 \frac{v_A}{R} \cdot \dot{r} \approx 17.78 \text{ m/s}^2,$$

$$a_{k(\varphi)} = 2 \frac{v_A}{R} r\dot{\varphi} \approx -11.1 \text{ m/s}^2.$$

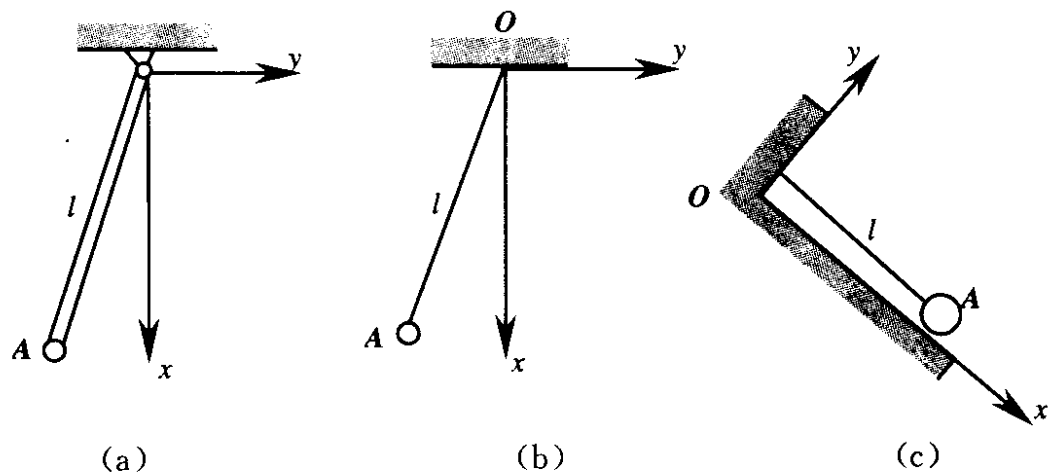
最后求得

$$a_B = \sqrt{(a_{r(r)} + a_{k(\varphi)} - a_c^n \cos\beta)^2 + (a_{r(\varphi)} - a_{k(r)} - a_c^n \sin\beta)^2}$$

$$\approx 30.88 \text{ m/s}^2.$$

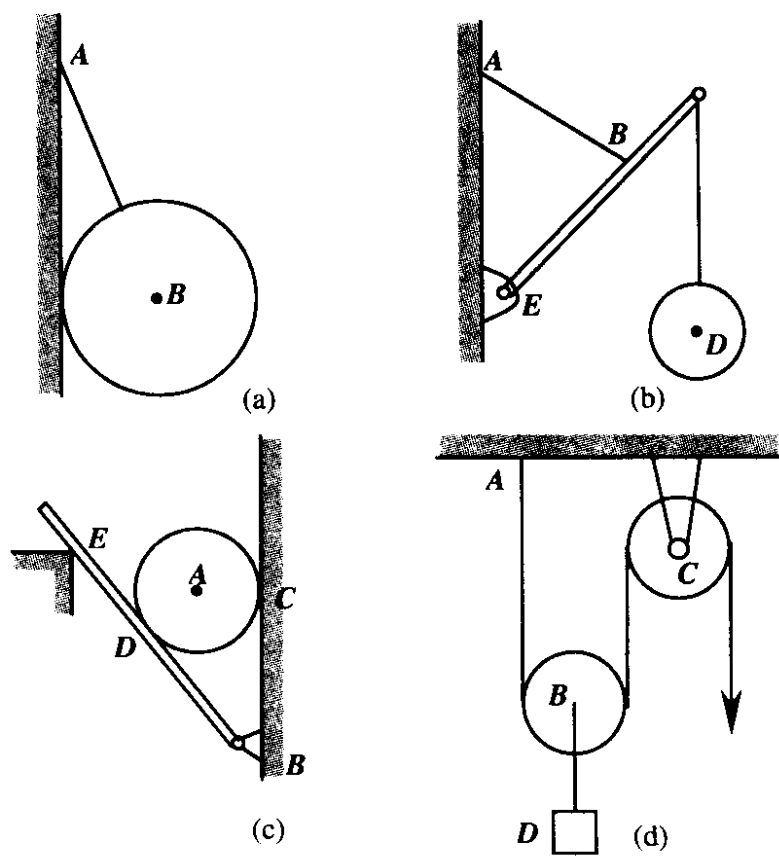
## 习 题

3.1 指出下列图中 A 物体受到的约束的名称, 写出全部约束方程.



题 3.1 图

3.2 指出下列图中出现的所有约束, 写出其名称并说出其特征.

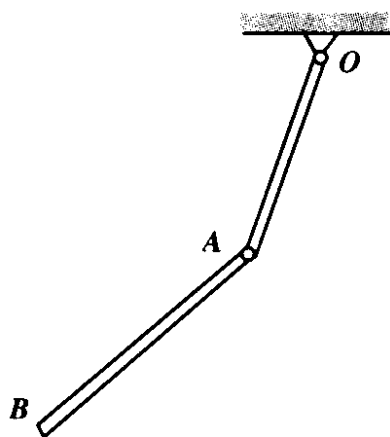


题 3.2 图

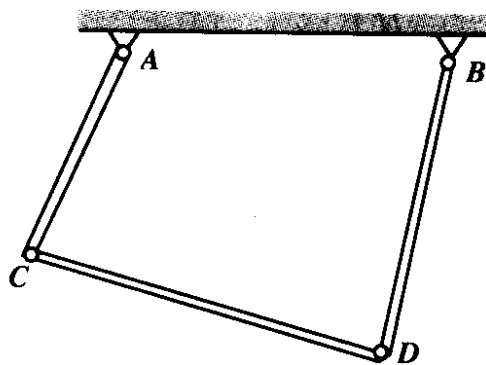


3.3 刚性杆  $AB$  与  $BC$  用圆柱铰链连接,  $A$  端也用圆柱铰链固接在天花板上,  $AB$  和  $BC$  可以在同一铅垂面内运动. 试分析系统的自由度并选取恰当的广义坐标来描述系统位置.

3.4 刚性三连杆机构  $ACDB$  全部用圆柱铰链连接, 试分析该机构的自由度并选取恰当的广义坐标来描述机构的位置.

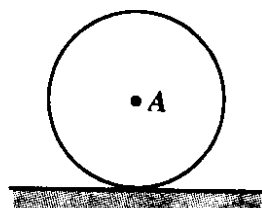


题 3.3 图



题 3.4 图

3.5 圆盘  $A$  沿直线滚动, 试分析其自由度.

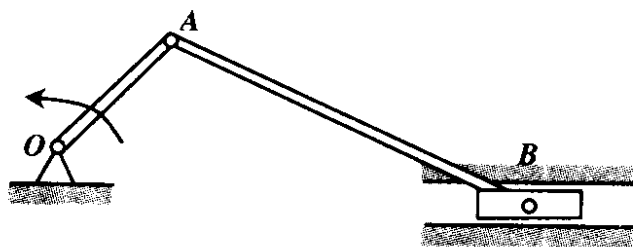


题 3.5 图

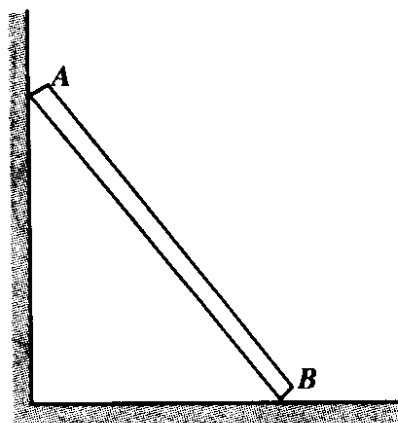
3.6 曲柄  $OA$  可绕固定轴  $O$  转动, 连杆  $AB$  与曲柄铰接于点  $A$ , 滑块  $B$  可沿滑槽滑动. 系统在同一平面内运动. 试分析其自由度并选取广义坐标.

3.7 刚性杆  $AB$  在铅垂面内倒下, 分析其自由度并选取广义坐标.

3.8 定滑轮绕轴  $O$  以  $\omega = 6 \text{ s}^{-1}$  作匀速转动. 轮上



题 3.6 图



题 3.7 图

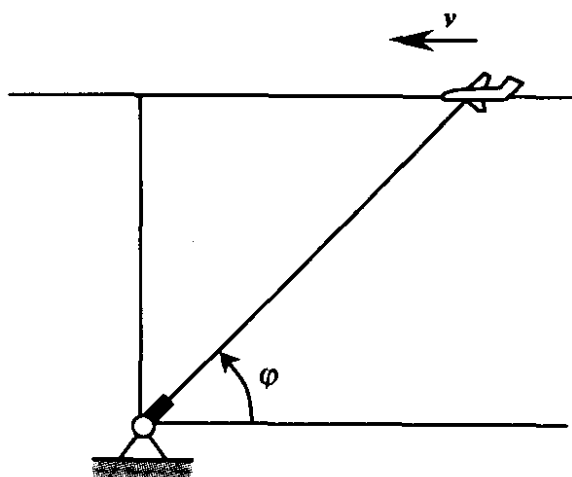
一点  $A$  到转轴  $O$  的距离  $AO=5\text{cm}$ ,  $A$  点的速度为多少? 定滑轮上与轴  $O$  相距  $12\text{cm}$  的某点  $B$  的速度和加速度为多少?

3.9 某电动机的转子以角速度  $\omega=10\pi\text{s}^{-1}$  转动时突然停电, 经  $10$  秒钟后, 转子停止转动. 求转子停电后又转过了多少弧度才停下来? 在此过程中, 转子的角加速度为多大?

3.10 一物体绕过点  $M$  的某轴转动, 角速度为  $\omega=25\text{s}^{-1}$ , 点  $M$  坐标为  $(2, 1, 3)$ ,  $\omega$  的方向余弦为  $(0.6, 0.48, 0.64)$ . 求该物体上坐标为  $(10, 7, 11)$  的点  $B$  的速度.

3.11 杆  $OA$  绕通过末端  $O$  并垂直于  $OA$  的轴转动. 此时杆上一点  $B$  的法向加速度为  $12\text{cm/s}^2$ , 杆的角加速度为  $\epsilon=\frac{5}{6}\text{s}^{-2}$ . 已知  $OB=2AB=6\text{cm}$ , 求点  $A$  与  $B$  的速度及点  $A$  的加速度大小.

3.12 一架飞机沿水平直线轨道匀速飞行, 速度为每小时  $1200$  公里; 地面上—摄影机要跟踪该飞机拍摄飞行情况. 已知摄影机距飞机飞行轨道的最短距离为  $3$  公里, 求摄影机镜头转动的角速度和角加速度.



题 3.12 图

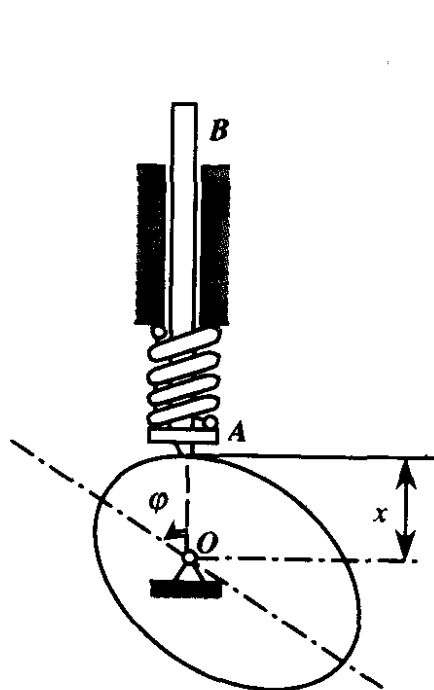
3.13 凸轮以  $7.5\text{r/min}$  作匀角速转动, 带动杆  $AB$  作往复运动. 杆的运动方程为  $x=5t+30$ , 其中  $x$  以  $\text{cm}$  计,  $t$  以  $\text{s}$  计, 并且凸轮转角  $\varphi$  在  $0\leq\varphi\leq\pi$  范围内考虑, 求凸轮轮廓的方程式.

3.14 半径为  $R$  的偏心轮绕垂直于轮平面的  $O$  轴匀速转动, 其角速度为  $\omega_0$ , 偏心距  $OC$  为  $a$ , 半径为  $r$  的圆盘由偏心轮推动而绕铅垂杆  $AB$  的端点  $A$  作转动. 系统的运动在同一平面内. 求圆盘的最大和最小角速度, 以及  $AB$  杆的速度与转角  $\varphi$  的关系. 其中  $\varphi$  是  $OC$  与  $OA$  之夹角.

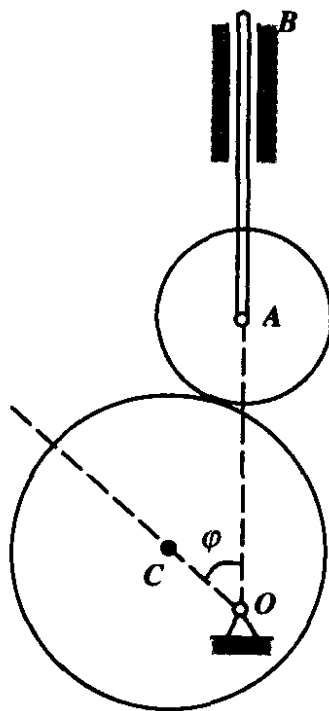
3.15 曲柄  $CB$  以等角速度  $\omega_0$  绕  $C$  轴转动, 滑块  $B$  又带动摇杆  $OA$  绕  $O$  轴转动, 已知  $OC=h$ ,  $CB=r$ , 求摇杆的运动方程  $\varphi=\varphi(t)$ .

3.16 圆锥齿轮 I 半径为  $r$ , 以匀角加速度  $\epsilon_1$  运动, 它带动半径为  $R$  的圆锥齿轮 II 运动; 轮 I 的初角速度为  $\omega_0$ , 求轮 II 的转动方程.

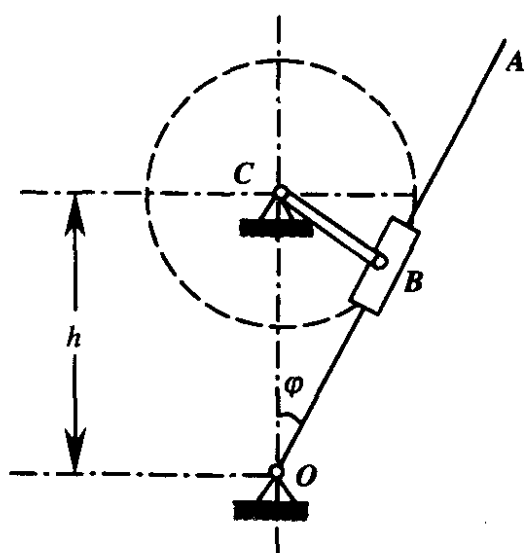
3.17 两个相同的椭圆齿轮,半轴为  $a$  和  $b$ ,两转动轴  $O_1$  与  $O_2$  间的距离为  $2a$ ;角  $\varphi$  为两转动轴连线  $O_1O_2$  与齿轮 I 长轴间的夹角,转动轴通过椭圆的



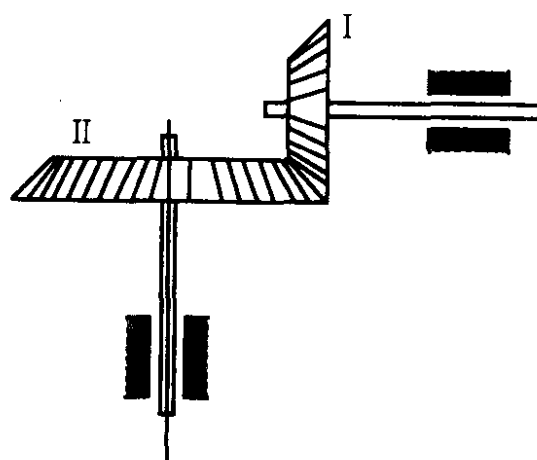
题 3.13 图



题 3.14 图



题 3.15 图

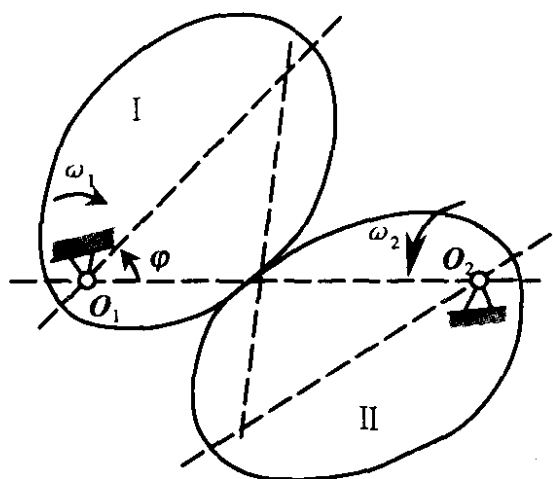


题 3.16 图

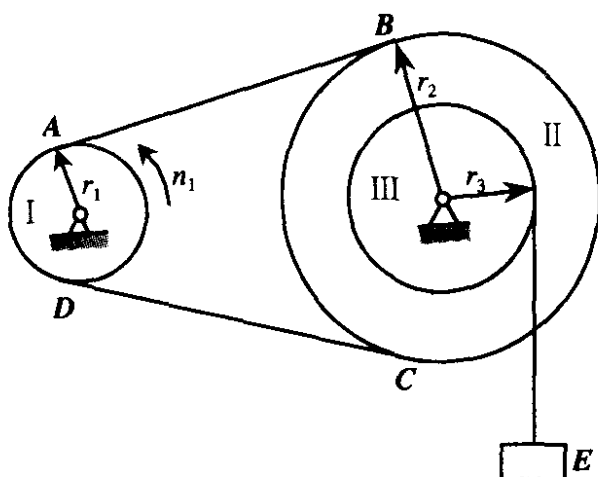
焦点. 若齿轮 I 以匀角速度  $\omega_1$  转动, 求齿轮 II 的转动角速度  $\omega_2$  与  $\varphi$  之间的关系.

3.18 电动绞车由皮带轮 I 和 II 及鼓轮 III 所组成, 鼓轮 III 和皮带轮 II 刚

性固连于同一轴, 已知各轮半径分别为  $r_1 = 30\text{cm}$ ,  $r_2 = 75\text{cm}$ ,  $r_3 = 40\text{cm}$ , 轮 I 的转速为  $n_1 = 100\text{r/min}$ , 并且皮带与皮带轮之间无相对滑动, 求重物 E 上升的速度和皮带各段上点的加速度。



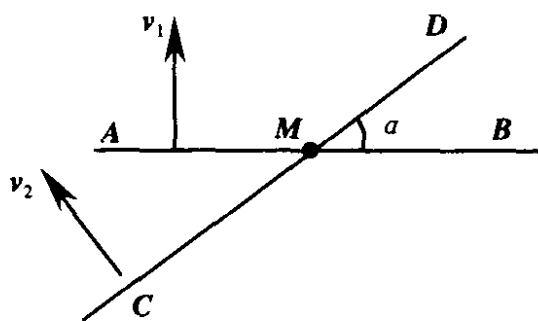
题 3.17 图



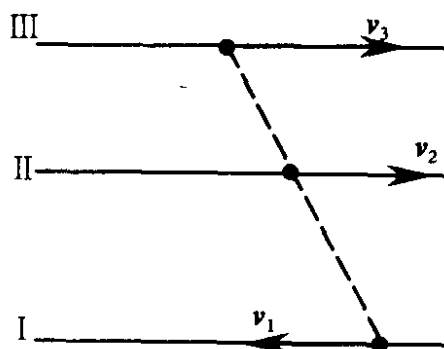
题 3.18 图

3.19 直线 AB 以速度  $v_1$  沿垂直于 AB 的方向移动, 而直线 CD 以速度  $v_2$  沿垂直于 CD 的方向移动. 设二线之夹角为  $\alpha$ , 求二线交点 M 的速度  $v$ .

3.20 二点沿平行线 I 与 II 以异向速度  $v_1$  和  $v_2$  作等速运动. 第三个点以速度  $v_3$  沿着与上述直线平行的直线 III 运动. 平行线 I 与 II 及 II 与 III 之间的距离分别为  $n$  与  $m$ . 如果运动中任一瞬时三个点均在同一条直线上, 求速度  $v_3$  的大小.



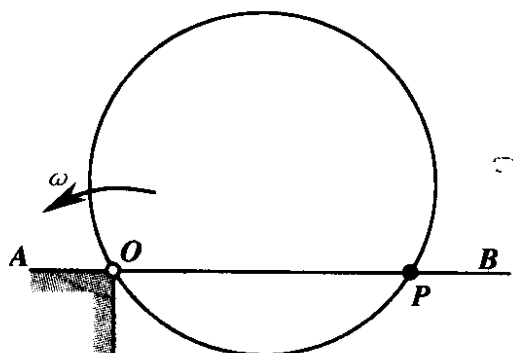
题 3.19 图



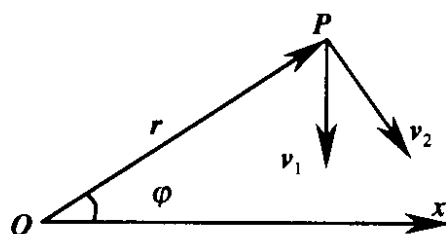
题 3.20 图

3.21 直线 AB 固定, 半径为  $r$  的圆绕 O 点转动, 角速度  $\omega = \text{常数}$ , O 点是圆周与直线的一个交点, 另一个交点是 P. 在下面两种情况下求 P 点的速度和加速度: (1) P 点沿直线 AB 运动; (2) P 点沿圆周运动.

3.22 一点  $P$  同时参与两种运动,其速度分别为  $v_1$  和  $v_2$ ,  $v_1$  与  $Ox$  轴垂直,  $v_2$  与点  $P$  的矢径  $r(\overrightarrow{OP})$  垂直,并且两速度的大小均为常数,求点  $P$  的轨迹及其加速度.



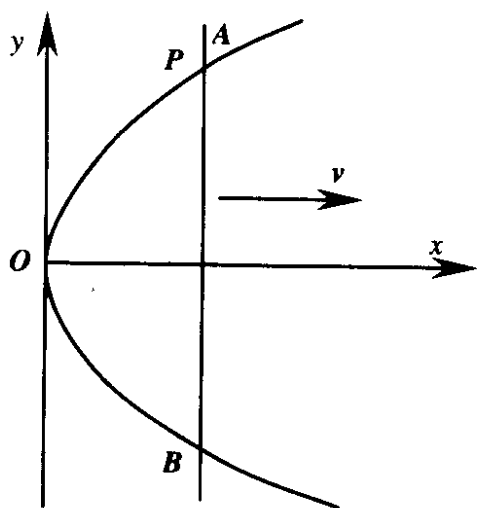
题 3.21 图



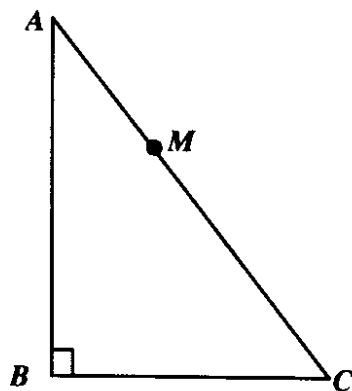
题 3.22 图

3.23 一人沿上升的自动扶梯台阶以速度  $v_1=0.5\text{ m/s}$ ,走过了 30 级台阶到达顶部,另一人以  $v_2=1\text{ m/s}$  的相对速度走过了 40 级台阶到达顶部.求自动扶梯的速度是多少以及自动梯具有多少级台阶?

3.24 已知抛物线  $y^2=18x$  和平行于  $Oy$  轴的直线  $AB$ ,当  $AB$  以匀速  $v=4\text{ cm/s}$  沿  $Ox$  轴平移并且当  $AB$  距抛物线顶点  $O$  的距离为  $8\text{ cm}$  时,求  $AB$  与抛物线交点  $P$  的相对速度与绝对速度.



题 3.24 图



题 3.25 图

3.25 点  $M$  沿直角三角形  $ABC$  的斜边  $AC$  自  $A$  向  $C$  运动,其运动规律为  $AM=s=(2t^2+t)\text{ cm}$ ,  $AC$  又以角速度  $\omega=2t+4\text{ rad/s}$  绕直角边  $AB$  作定轴

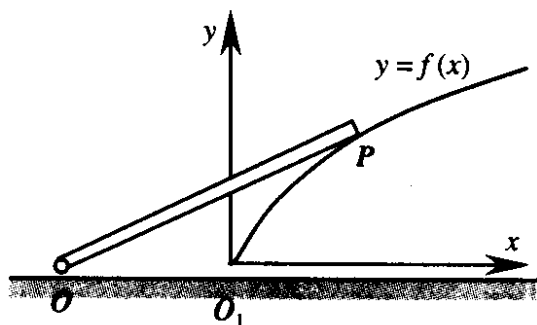
转动. 设  $\angle BAC = 30^\circ$ ,  $AC$  边足够长. 求当  $AM = 10\text{cm}$  时, 点  $M$  的绝对速度.

3.26 设飞机  $A$  沿直线匀速飞行, 其速度为  $v_A$ , 飞机  $B$  始终保持让飞机  $A$  在自己的正左侧飞行, 并且  $B$  的速度大小为常数  $v_B$ . 试证明, 两飞机的相对轨迹是偏心率为  $v_A/v_B$  的圆锥曲线.

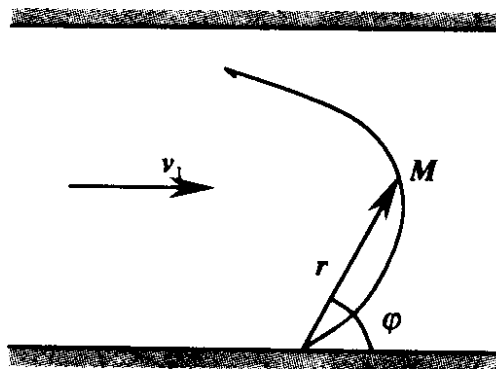
3.27 凸轮以等速  $v_0$  自右向左移动, 对于固结在凸轮上的坐标系  $O_1xy$ , 凸轮的形廓方程为  $y = f(x)$ . 长  $l$  的直杆  $OP$  的一端铰接于  $O_1x$  轴上的某定点  $O$ , 另一端靠在凸轮上. 求  $OP$  杆的角速度  $\omega$ . 若已知  $OP$  杆的角速度为常数  $\omega_0$ , 求凸轮的形廓方程.

3.28 小船  $M$  被水冲走后用一绳将它拉回岸边. 假如水流速度为常数  $v_1$ , 并且它沿河宽不变; 卷绳子的速度为  $v_2$ , 小船看成质点. 求船的运动轨迹.

3.29 一线段以等角速度  $\omega$  在一固定平面内绕其端点  $O$  转动, 当它位于  $Ox$  位置时, 有一质点  $P$  开始从点  $O$  沿该线段运动. 若要使点  $P$  之绝对速度  $v$  的大小为常数, 该点应按何规律沿该线段运动? 又求点  $P$  之轨迹及其加速度.



题 3.27 图



题 3.28 图

3.30 半径为  $r$  的圆周在其自身平面内以等角速度  $\omega$  绕圆周上一点  $C$  沿逆时针方向转动, 一点  $M$  沿该圆周以  $2\omega$  的角速度朝顺时针方向运动. 当运动开始时,  $M$  和  $C$  点以及圆心  $O$  三点在同一直线上. 求点  $M$  的轨迹及其速度、加速度.

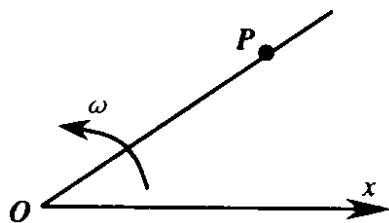
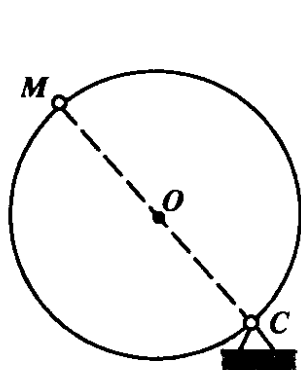


图 3.29

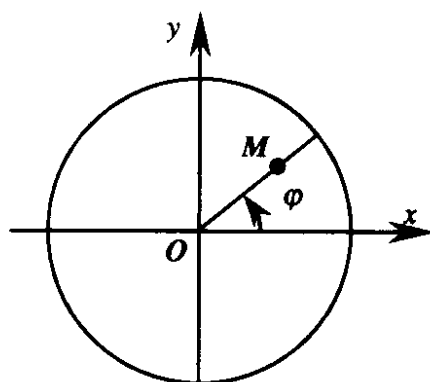
3.31 河宽为  $d$ , 河水流速与到河岸的距离成正比, 在河岸处水流速度为 0, 河中心处流速为  $v$ . 一小船以相等的相

对速度  $u$  沿垂直于水流的方向运动. 求船的轨迹以及靠岸的位置.

3.32 圆盘绕垂直于盘面的中心轴按规律  $\varphi = 1.5t^2$  转动. 一质点  $M$  沿盘的半径从中心向边缘运动. 假定点  $M$  相对于圆盘的运动由下式给定:  $s = OM = (t^2 + 1)\text{cm}$ , 求当  $t = 1\text{s}$  时, 点  $M$  的绝对速度和绝对加速度的大小.



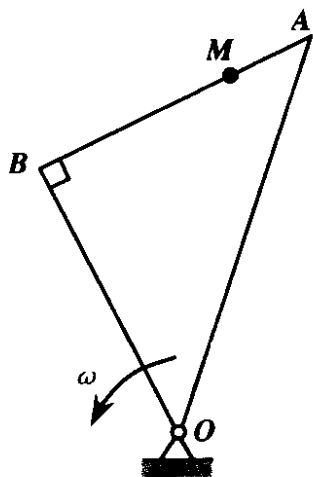
题 3.30 图



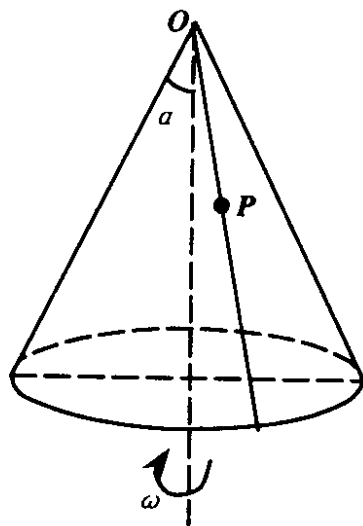
题 3.32 图

3.33 一直角边长为  $a$  的等腰直角三角形  $OAB$  在自身平面内以等角速度  $\omega$  绕顶点  $O$  转动. 点  $M$  沿  $AB$  边运动, 相对速度为常数. 当三角形转过一周时,  $M$  点走过了  $AB$ . 求点  $M$  在  $A$  处时的绝对速度与绝对加速度.

3.34 点  $P$  从圆锥顶点出发沿母线运动, 其运动方程为  $OP = s = 5t^2 + t$ ; 圆锥以等角速度  $\omega$  绕中心轴转动. 圆锥顶角为  $2\alpha$ . 求  $t = 1\text{s}$  时点  $P$  的绝对速度和绝对加速度.



题 3.33 图

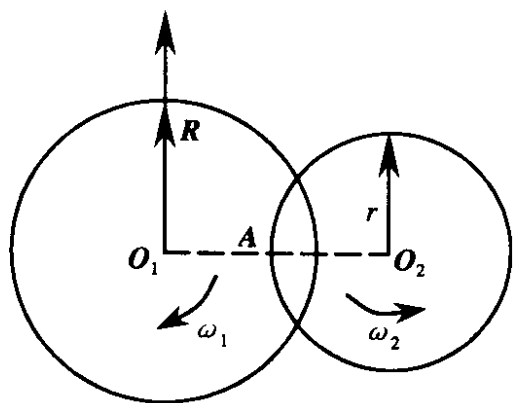


题 3.34 图

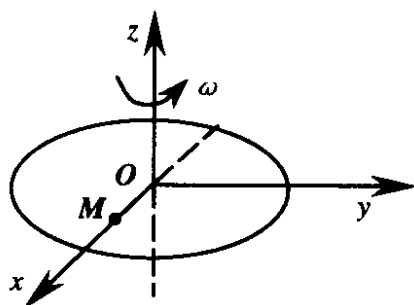
3.35 半径为  $R$  和  $r$  的两个平行圆盘分别以角速度  $\omega_1$  和  $\omega_2$  绕本身中

心轴  $O_1$  和  $O_2$  转动. 已知  $\overline{O_1O_2}=l$ . 求盘  $O_2$  边缘上与  $\overline{O_1O_2}$  相交的点  $A$  相对于盘  $O_1$  的速度与加速度.

3.36 圆盘以匀角速度  $\omega$  绕垂直于圆盘的中心轴转动; 点  $M$  沿直径作简谐运动, 运动方程为  $OM=s=R\sin\omega t$ ,  $R$  是盘半径. 求点  $M$  的绝对运动轨迹、绝对速度和绝对加速度.



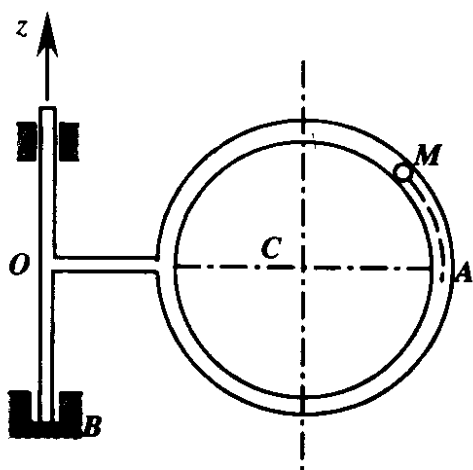
题 3.35 图



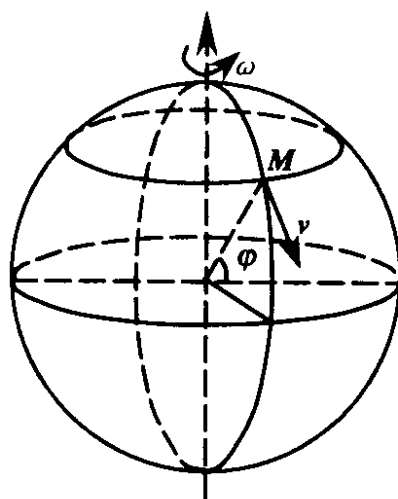
题 3.36 图

3.37 环形管以匀角速度  $\omega = \frac{1}{3} \text{ rad/s}$  绕它所在平面上的  $Oz$  轴转动, 环形管中心  $C$  到  $Oz$  轴距离为  $27\text{cm}$ , 环半径  $R=18\text{cm}$ , 环管内流体质点  $M$  按方程  $AM=s=6t\text{cm}$  运动, 求当  $t=\pi\text{s}$  时质点  $M$  的绝对速度和绝对加速度.

3.38 点  $M$  在地球表面以速度  $v$  沿经线作等速运动, 地球角速度为  $\omega$ . 求点  $M$  的绝对加速度与纬度  $\varphi$  的关系.



题 3.37 图



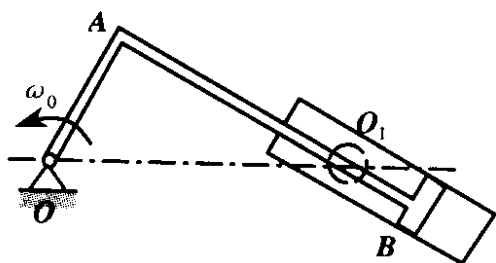
题 3.38 图



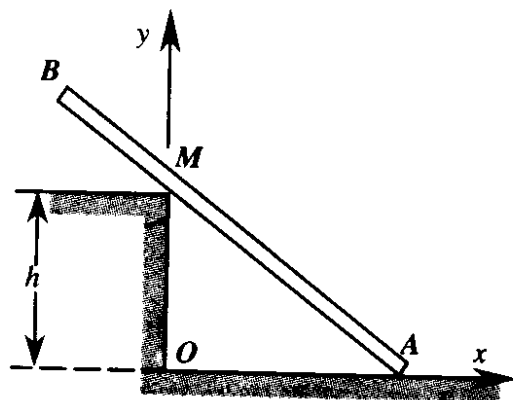
3.39 点  $P$  以速度  $v$  沿球面运动,  $v$  的方向与经过该点的经线成等角  $\alpha$ , 求点的轨迹.

3.40 摆动汽缸式蒸汽机之曲柄  $OA=15\text{cm}$ , 曲柄角速度  $\omega_0=15\text{ rad/s}$ , 且为常数. 求当曲柄垂直于连杆时活塞的速度及汽缸的角速度.

3.41 杆  $AB$  在  $Oxy$  平面内运动, 其下端  $A$  沿  $Ox$  轴滑动, 杆身任意时刻均通过  $M(0, h)$  点. 求杆的瞬时角速度, 以及杆上与点  $M$  重合那一点的速度和加速度. 设点  $A$  的速度  $v_A=\text{常值}$ .



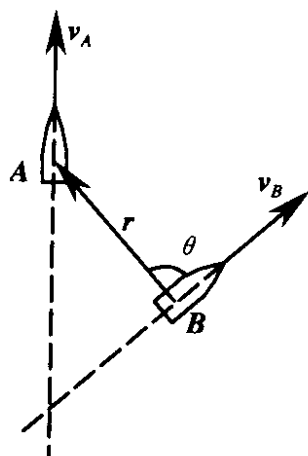
题 3.40 图



题 3.41 图

3.42  $A, B$  两船各以  $v_A$  和  $v_B$  沿直线匀速航行,  $B$  船上的观察者记录下两船的距离  $r$  与角  $\theta$ , 试证明  $r$  与  $\theta$  满足:

$$\ddot{\theta} = -\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r}, \quad \dot{\theta} = r\dot{\theta}^2.$$



题 3.42 图

## 第四章 刚体的平面运动

### § 4.1 刚体平面运动方程

刚体平面运动是刚体运动的一种常见形式. 曲柄连杆机构中连杆  $AB$  的运动, 沿直线滚动的轮子, 行星齿轮  $O_1$  的运动, 在铅垂平面内倒下的梯子等都是平面运动的例子(图 4.1).

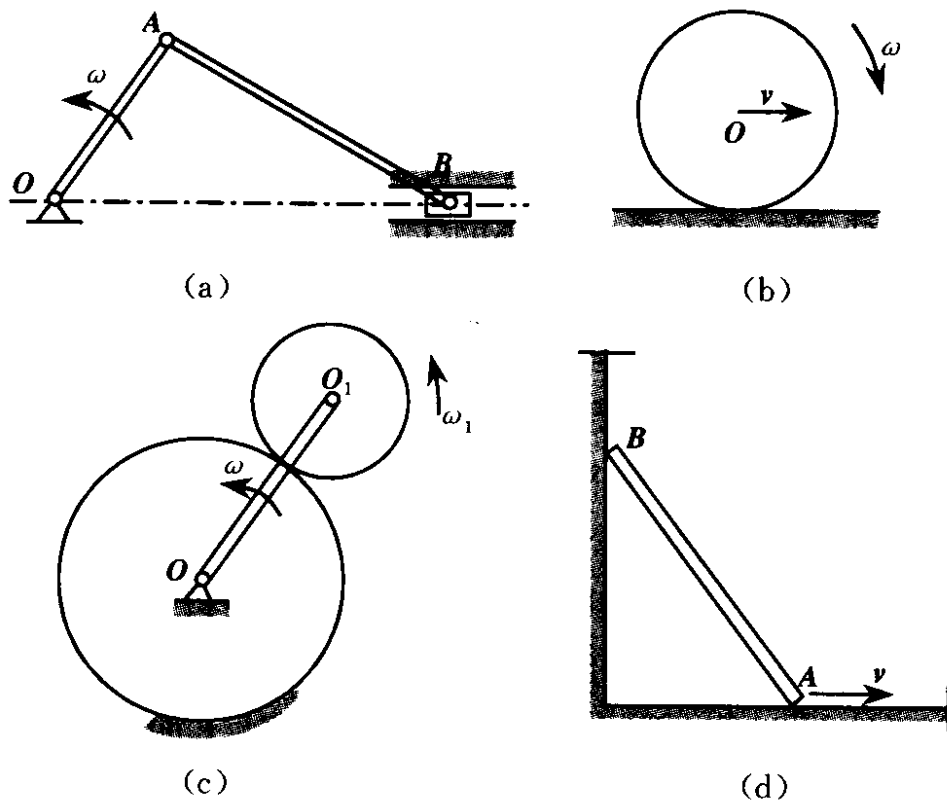


图 4.1

首先给出刚体平面运动的一般定义. 刚体在运动过程中, 其上任何一点  $M$  与参考系中某一固定平面  $\pi$  的距离恒保持不变, 称该刚体作平面平行运动, 简称平面运动. 任作一平行于  $\pi$  的平面  $\pi_1$ ,

它与刚体相交,截出一个平面图形(截平面) $S_1$ ,则刚体在作平面运动过程中, $S_1$ 始终在平面 $\pi_1$ 内运动(图 4.2).

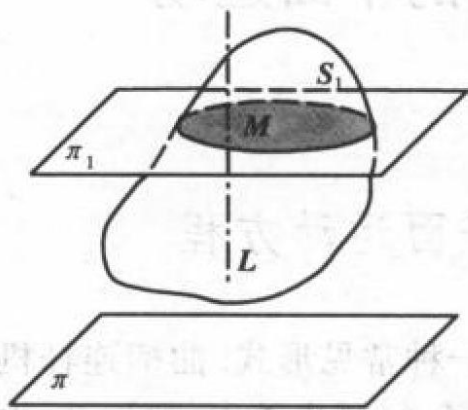


图 4.2

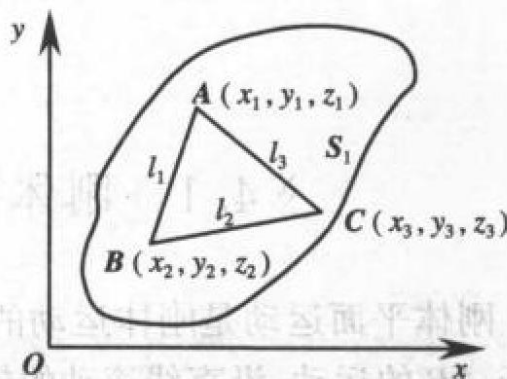


图 4.3

过 $S_1$ 上任一点 $M$ 作 $S_1$ 的垂线 $L$ ,当平面图形在 $\pi_1$ 内运动时,垂线 $L$ 作平动.因此,刚体上所有位于 $L$ 上的点都将与 $M$ 点具有相同的运动状态.所以, $M$ 点的运动就可以代表 $L$ 上所有点的运动.平面图形 $S_1$ (可以看做在自身所在的平面内无限伸展)在 $\pi_1$ 内的运动就代表了整个刚体的平面运动.因此,研究刚体平面运动的问题就归结为研究平面图形 $S_1$ 在其自身平面内的运动问题.今后说到平面图形的运动,就是指刚体的平面运动.

其次,要确定平面图形在其自身平面内运动的自由度.自由刚体有6个自由度.刚体作平面运动时,不妨将坐标系 $Oxyz$ 的 $Ox$ 与 $Oy$ 轴取在平面图形 $S_1$ 所在的 $\pi_1$ 平面上(图 4.3).由§3.3中知道,刚体上任意三个不共线的点的位置,就可以完全确定该刚体的位置.在平面图形上任取不共线的三个点 $A, B, C$ ,由§3.3所述,除了三点之间的三个刚性约束之外,增加了如下三个约束方程:

$$z_1 = z_2 = z_3 = 0.$$

因此,刚体平面运动只有三个自由度.三个广义坐标通常取法如下:平面图形上任意点 $A$ 的两个坐标 $x$ 和 $y$ ,以及过 $A$ 点在平面图形 $S_1$ 内的任一条直线 $AB$ 与某固定轴之夹角 $\varphi$ (图 4.4).因此

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \varphi = \varphi(t). \quad (4.1)$$

即刚体平面运动的运动方程.

刚体平面运动是较复杂的运动形式. 可以采用运动分解的方法, 将平面运动分解为两种简单运动的合成. 这也是今后研究其他较复杂运动的基本方法.

根据平面运动的运动方程(4.1), 我们以  $A$  为坐标原点引进一个动坐标系  $Ax'y'$ , 使其  $Ax'$  轴和  $Ay'$  轴分别与固定坐标系  $Oxy$  的  $Ox$  轴和  $Oy$  轴恒保持平行, 如图 4.4 所示. 这个动坐标系称为**平动坐标系**, 简称**平动系**. 点  $A$  称为**基点**. 于是, 平面图形  $S_1$  的运动就可以看做是跟随基点  $A$  的平动与相对于平动坐标系  $Ax'y'$  的定轴转动的合成.

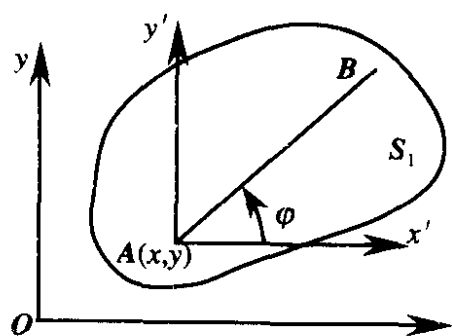


图 4.4

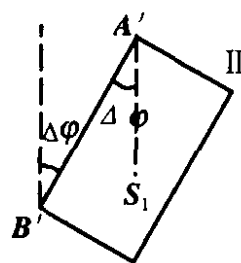
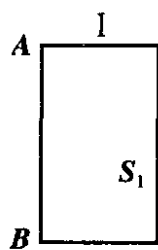


图 4.5

由于基点是任取的, 平面图形上各点的运动是不同的(除非平面图形作平动). 所以, 当选择平面图形上不同的点作基点时, 平动系的运动当然是不相同的. 但是平面图形相对于动坐标系的转动方程不受基点的影响. 或者说**在任何时间间隔内, 平面图形相对于平动系的转角  $\Delta\varphi$  与基点的选择无关**. 这个简单的事实可以由图 4.5 来说明. 平面图形  $S_1$  从位置 I 到 II 的运动过程可以看做先跟随  $B$  点平移,  $B$  点到达  $B'$ , 再旋转  $\Delta\varphi$  使  $A$  点到达  $A'$ . 也可以看做先跟随  $A$  点平移,  $A$  点到达  $A'$ , 然后再绕  $A$  点转过某一角度, 使  $B$  点到达  $B'$ , 由图 4.5 可以看到这个角度就等于  $\Delta\varphi$ . 这就说明了, 基点选择与平面图形的转角无关.

## § 4.2 分析平面图形速度分布的基点法

引进基点平动系后,刚体平面运动分解为跟随基点的平动和绕基点的转动.由速度合成定理,平面图形上任一点  $M$  的速度为

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \quad (4.2)$$

其中牵连速度  $\mathbf{v}_e$  是与  $M$  点重合的动坐标系上那一点的速度.现在,动坐标系是平动系,因此动系上任意点的速度都等于基点  $A$  的速度  $\mathbf{v}_A$ ,所以  $\mathbf{v}_e = \mathbf{v}_A$ .  $M$  点相对于基点平动系作圆周运动,故  $\mathbf{v}_r = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}$  (图 4.6). 所以式(4.2)变为

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_A + (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}). \quad (4.3)$$

式(4.3)说明,平面图形上任一点  $M$  的速度等于基点  $A$  给出的牵连速度和绕基点  $A$  的相对速度  $\mathbf{v}_r = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}$  的矢量和. 由于点  $M$  是任取的,式(4.3)给出了平面图形的速度分布(图 4.7).

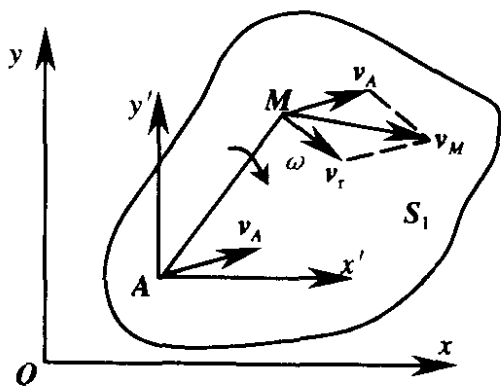


图 4.6

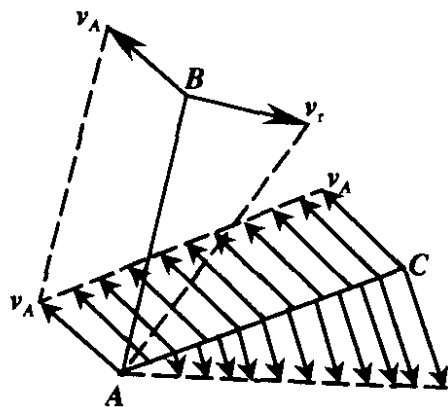


图 4.7

**例 4.1** 曲柄连杆机构中,长  $r$  的曲柄  $OA$  以等角速度  $\omega_0$  绕  $O$  轴转动,连杆长  $l$ . 当  $\varphi = \pi/2$  及  $\varphi = 0$  时,求滑块  $B$  和  $AB$  杆的中点  $M$  的速度.

**解** 当  $\varphi = \pi/2$  时,如图 4.8(a)所示. 以  $A$  为基点,分析  $B$  点的速度. 按式(4.3),

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_{AB} \times \overrightarrow{AB}. \quad (1)$$

其中  $\mathbf{v}_B$  方向已知,沿水平方向.  $\mathbf{v}_A$  沿水平向左,且  $v_A = \omega_0 r$ . 将式(1)向  $OA$  所

在方向取投影,得

$$0 = 0 + (\omega_{AB} \cdot AB) \cdot \cos\psi$$

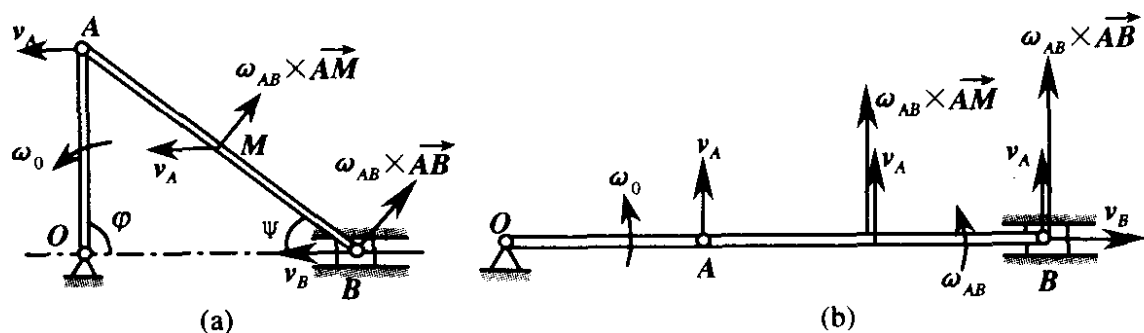


图 4.8

其中  $\psi$  为  $OB$  与  $AB$  之夹角. 由上式立即知道  $\omega_{AB} = 0$ . 代入式(1), 得  $v_B = v_A$ . 由于  $\omega_{AB} = 0$ ,  $AB$  杆作瞬时平动, 此时  $AB$  杆上所有点的速度都相同, 故  $v_M = v_A$ .

当  $\varphi = 0$  时, 如图 4.8(b) 所示. 以  $A$  为基点, 分析  $B$  点的速度:

$$v_B = v_A + \omega_{AB} \times \overrightarrow{AB}. \quad (2)$$

其中  $v_B$  始终沿水平方向. 将上式向水平方向取投影, 由于  $v_A \perp v_B$ ,  $(\omega_{AB} \times \overrightarrow{AB}) \perp v_B$ , 立即得  $v_B = 0$ . 将式(2)向铅垂方向取投影, 由于  $v_B = 0$ , 所以  $v_A = -\omega_{AB} \cdot AB$ . 将  $v_A = \omega_0 r$ ,  $AB = l$  代入, 求得:  $\omega_{AB} = -\frac{v_A}{AB} = -\frac{\omega_0 r}{l}$ . 负号表示  $\omega_{AB}$  的转动方向与图示方向相反.

$M$  点之速度同样以  $A$  为基点分析求得:

$$v_M = v_A + \omega_{AB} \times \overrightarrow{AM}. \quad (3)$$

由于  $v_A$  与  $(\omega_{AB} \times \overrightarrow{AM})$  同方向, 故  $v_M$  亦沿该方向(即铅垂方向). 并且,

$$v_M = v_A + \omega_{AB} \cdot AM = \omega_0 r - \frac{\omega_0 r}{l} \cdot \frac{l}{2} = \frac{\omega_0 r}{2}.$$

### § 4.3 速度投影定理

由于平面图形上任意两点间距离保持不变, 这是刚体的约束条件. 因此平面图形在运动中, 任意两点沿它们连线方向的相对速度必定为零, 即两点的速度在两点连线方向的投影必定相同, 才能保证两点距离不变. 如图 4.9 所示.

这一点很容易用基点法来证明. 在刚体上任取两点  $A$  和  $B$ , 以点  $A$  为基点, 由式(4.3),  $B$  点速度为

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB}.$$

因为  $\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB}$  垂直于  $\overrightarrow{AB}$ , 上式两边点乘  $\overrightarrow{AB}$ , 得

$$\mathbf{v}_B \cdot \overrightarrow{AB} = \mathbf{v}_A \cdot \overrightarrow{AB}. \quad (4.4)$$

即点  $B$  与点  $A$  之间速度矢量在  $AB$  连线上的投影相等. 上述点  $A$  和  $B$  都是在平面图形上任取的, 因此, 平面图形上任意两点均有上述结论成立. 这就是平面图形的**速度投影定理**.

事实上, 无论刚体作何种运动, 刚体上任意两点的速度矢量在这两点连线上的投影相等. 这可以直接从刚体约束条件本身导出. 设坐标系  $Oxyz$  如图 4.10 所示. 刚体上任意两点  $A$  和  $B$  的矢径分别为  $\mathbf{r}_A$  和  $\mathbf{r}_B$ , 则刚性约束条件为

$$\begin{aligned} (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) \cdot (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) \\ = l^2 = \text{常数}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

式(4.5)两边同时对时间  $t$  求导, 得

$$(\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A) \cdot (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) = 0. \quad (4.6)$$

因

$$(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) = \overrightarrow{AB}, \quad (4.7)$$

故

$$\mathbf{v}_B \cdot \overrightarrow{AB} = \mathbf{v}_A \cdot \overrightarrow{AB}, \quad (4.8)$$

或

$$v_{B|AB} = v_{A|AB}. \quad (4.9)$$

其中  $v_{B|AB}$  表示速度矢量在直线  $AB$  上的投影.

这就是刚体一般运动中的速度投影定理: 刚体在运动中任意

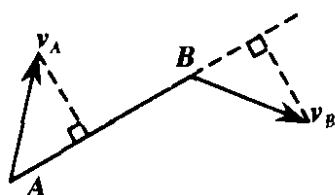


图 4.9

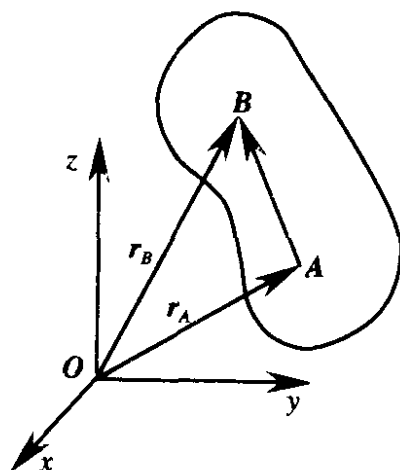


图 4.10

两点的速度矢量在这两点连线方向的投影相等。

**例 4.2** 用速度投影定理理解例题 4.1。

**解** (1) 在图 4.8(a)中,点 A 速度  $v_A$  方向已知,点 B 速度方向与  $v_A$  相同。由速度投影定理

$$v_B \cdot \overrightarrow{AB} = v_A \cdot \overrightarrow{AB},$$

所以  $v_B = v_A$ , 故知 AB 杆作瞬时平动,  $\omega_{AB} = 0$  且  $v_M = v_A$ 。

(2) 在图 4.8(b)中,  $v_A \perp \overrightarrow{AB}$ , 由  $v_{A|AB} = v_{B|AB}$ , 立即知道  $v_B = 0$ 。再通过例 4.1 中的(2)和(3)两式求得 M 点之速度。

**例 4.3** 判断图 4.11 中平面图形的速度分布情况是否可能?

**解** 图 4.11 中(a)与(b)两种情况不可能。因为在这两种情况下, A, B 两点的速度在其连线上的投影不相等, 违背了速度投影定理。(c)的情况是可能的, 因为 A, B 两点速度在其连线上的投影均为零。

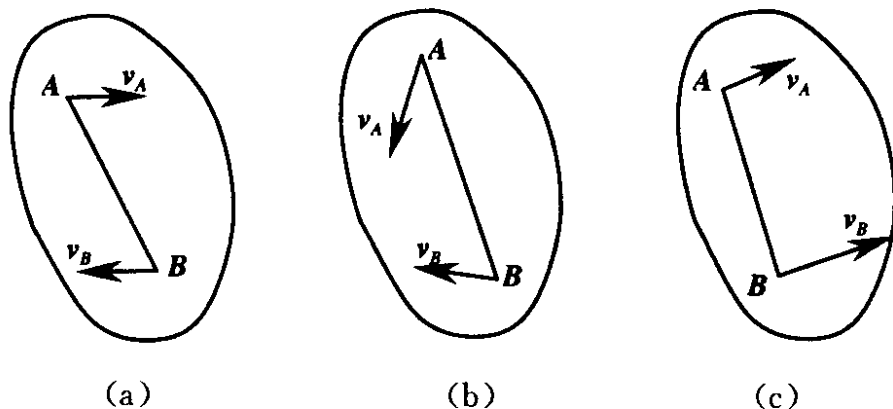


图 4.11

**例 4.4** 用图解法求图 4.12 所示机构中点 C 的速度。其中点 A 与点 B 之速度  $v_A$  与  $v_B$  已知。

**解** 由于点 C 是 AC 与 BC 两杆的铰接点, 点 C 之速度矢量在 AC 与 BC 上的投影应分别等于  $v_{A|AC}$  和  $v_{B|BC}$ 。

在 AC 的延长线上截取  $CD'$ , 等于  $v_A$  在 AC 上的投影  $AD$ ; 在 BC 上

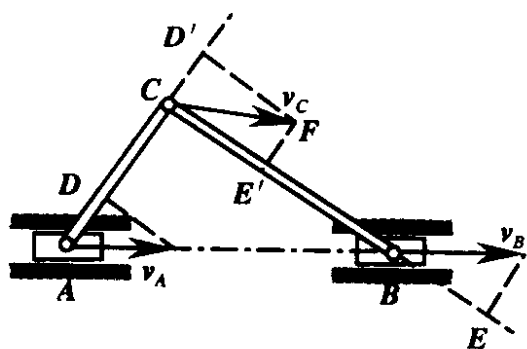


图 4.12

截取  $CE'$  等于  $v_B$  在 BC 上的投影  $BE$ 。过  $D'$  和  $E'$  分别作 AC 和 BC 的垂线, 交



于  $F$ . 则点  $F$  即点  $C$  的速度  $v_C$  的矢量终点, 如图 4.12 所示.

## § 4.4 分析平面图形加速度分布的基点法

在引进基点平动系之后, 平面运动分解为跟随基点的平动与绕基点的转动.

由加速度合成定理, 平面图形上任一点  $B$  的绝对加速度为

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k. \quad (4.10)$$

由于动坐标系作平动,  $\mathbf{a}_k = 0$ , 故

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r. \quad (4.11)$$

若选平面图形上  $A$  为基点, 则  $\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_A$ . 设平面图形绕基点的角速度为  $\omega$ , 角加速度为  $\epsilon$ , 则根据定轴转动中加速度分布公式(3.27), 点  $B$  的相对加速度可以分为两项: 相对切向加速度  $\mathbf{a}_r^t$  和相对法向加速度  $\mathbf{a}_r^n$ . 其中

$$\begin{cases} \mathbf{a}_r^t = \epsilon \times \overrightarrow{AB}, \\ \mathbf{a}_r^n = \omega \times (\omega \times \overrightarrow{AB}), \end{cases} \quad (4.12)$$

如图 4.13 所示. 故式(4.11)可写成

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \epsilon \times \overrightarrow{AB} \\ + \omega \times (\omega \times \overrightarrow{AB}). \end{aligned} \quad (4.13)$$

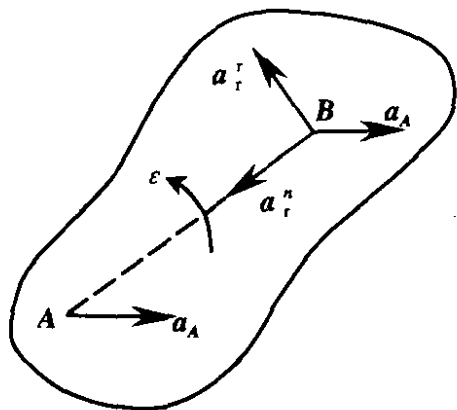


图 4.13

式(4.13)即用基点法求平面图形上任一点  $B$  的加速度的公式. 同时, 也给出了平面图形上加速度的分布.

**例 4.5** 试分析在地面上沿直线作无滑滚动的轮子上  $A, B, G$  各点的加速度. 设轮心的速度为  $v_O$ , 加速度为  $\mathbf{a}_O$ , 轮半径为  $R$ , 如图 4.14 所示.

**解** 由于轮心  $O$  的轨迹是直线, 轮心走过的路程  $s_O$  与轮子旋转过的角度  $\varphi$  之间有如下的关系:

$$s_O = R\varphi.$$

取一次和二次导数,得

$$v_O = \frac{ds_O}{dt} = R \frac{d\varphi}{dt} = R\omega;$$

$$a_O = \frac{dv_O}{dt} = R \frac{d^2\varphi}{dt^2} = R\epsilon.$$

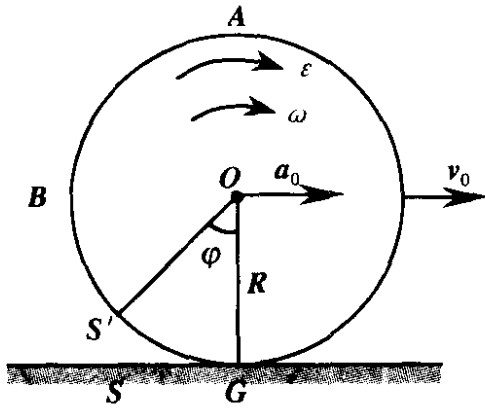


图 4.14

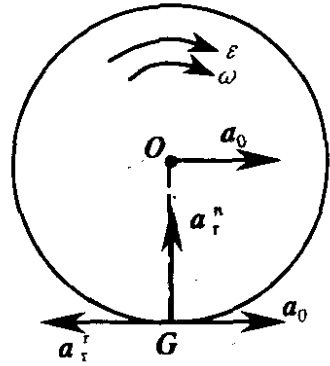


图 4.15

其中  $\omega, \epsilon$  是角速度和角加速度. 现在来分析点  $G$  的加速度.  $G$  是轮与地面的接触点. 由于轮在地面上只滚不滑, 点  $G$  的速度为零. 以轮心为基点, 去分析点  $G$  之加速度. 根据式(4.8).

$$\mathbf{a}_G = \mathbf{a}_O + \mathbf{a}_r^t + \mathbf{a}_r^n.$$

如图 4.15 所示. 其中

$$\mathbf{a}_r^t = \epsilon \times \overrightarrow{OG}, \quad \mathbf{a}_r^n = \omega \times (\omega \times \overrightarrow{OG}),$$

$$|\mathbf{a}_r^t| = \epsilon \cdot R = \frac{a_O}{R} \cdot R = a_O,$$

$$|\mathbf{a}_r^n| = \omega \cdot \omega \cdot R = \omega^2 \cdot R = \frac{v_O^2}{R^2} \cdot R = \frac{v_O^2}{R}.$$

由于  $\mathbf{a}_O$  与  $\mathbf{a}_r^t$  大小相等, 方向相反, 故

$$\mathbf{a}_G = \mathbf{a}_r^n$$

即点  $G$  的加速度方向指向轮心, 大小为  $\frac{v_O^2}{R}$ .

用同样的方法讨论点  $B$  之加速度:

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_O + \mathbf{a}_r^t + \mathbf{a}_r^n,$$

如图 4.16 所示. 其中

$$\mathbf{a}_r^t = \epsilon \times \overrightarrow{OB}, \quad \mathbf{a}_r^n = \omega \times (\omega \times \overrightarrow{OB}).$$

由于  $a_o$  与  $a_r^n$  方向相同, 且

$$|a_r^t| = \epsilon R = a_o, \quad |a_r^n| = \omega^2 R = \frac{v_o^2}{R}.$$

故

$$|a_B| = \sqrt{|a_r^t|^2 + (|a_o| + |a_r^n|)^2} = \sqrt{a_o^2 + \left(a_o + \frac{v_o^2}{R}\right)^2}.$$

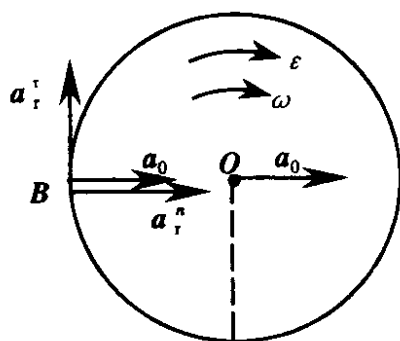


图 4.16

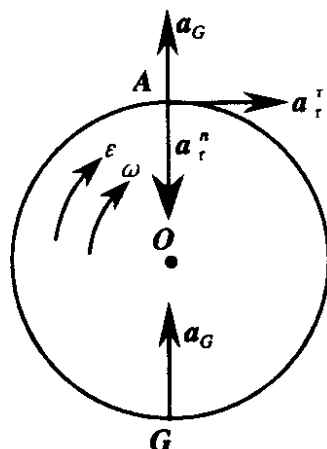


图 4.17

再求点 A 的加速度. 仍可以 O 为基点. 但现在点 G, 点 B 之加速度也已知, 故以点 G 或点 B 为基点亦是一样的. 例如以 G 为基点, 则

$$a_A = a_G + a_r^t + a_r^n,$$

如图 4.17 所示. 其中

$$a_r^t = \epsilon \times \overrightarrow{GA}, \quad a_r^n = \omega \times (\omega \times \overrightarrow{GA});$$

$$|a_r^t| = \epsilon \cdot 2R = \frac{a_o}{R} \cdot 2R = 2a_o, \quad |a_r^n| = 2\omega^2 R = 2 \frac{v_o^2}{R}.$$

故

$$|a_A| = \sqrt{|a_r^t|^2 + (|a_r^n| - |a_G|)^2} = \sqrt{4a_o^2 + \left(\frac{v_o^2}{R}\right)^2}.$$

**例 4.6** 平面机构由直杆 OA, AB 和  $O_1B$  组成, 如图 4.18 所示. OA 与 AB 在 A 点铰接.  $O_1B$  与 AB 在 B 点铰接. 在某一瞬时, OA 与  $O_1B$  均处于铅垂位置. 已知 OA 角速度  $\omega = 10 \text{ rad/s}$ , 角加速度  $\epsilon = 5 \text{ rad/s}^2$ ,  $OA = 20 \text{ cm}$ ,  $O_1B = 100 \text{ cm}$ ,  $AB = 120 \text{ cm}$ . 试求点 B 的速度和加速度.

**解** 在该瞬时  $v_A$  的方向沿水平向左. B 点速度  $v_B$  亦必沿水平方向 (因为  $O_1B$  绕  $O_1$  轴作定轴转动). 由速度投影定理,

$$v_B \cos \alpha = v_A \cos \alpha,$$

$$v_B = v_A = \omega \cdot OA = 200 \text{ (cm/s)}.$$

$AB$  杆作瞬时平动,  $\omega_{AB}=0$ .

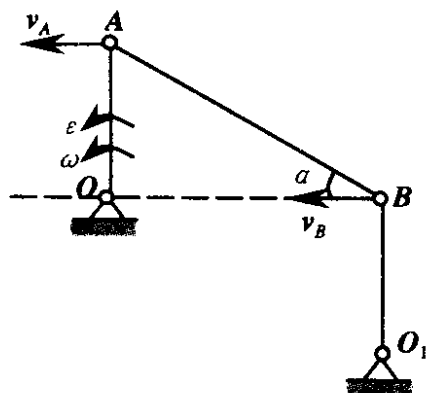


图 4.18

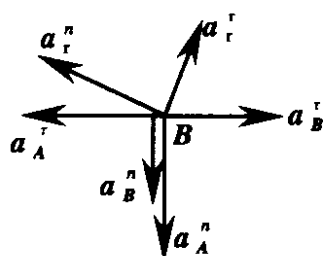


图 4.19

以  $A$  为基点, 分析点  $B$  加速度(图 4.19).

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r^r + \mathbf{a}_r^n = \mathbf{a}_A^r + \mathbf{a}_A^n + \mathbf{a}_r^r + \mathbf{a}_r^n.$$

由于点  $B$  绕  $O_1$  作圆周运动, 点  $B$  加速度又可写作

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_B^r + \mathbf{a}_B^n.$$

$\mathbf{a}_B$  的两个表达式都表示点  $B$  加速度, 故

$$\mathbf{a}_B^r + \mathbf{a}_B^n = \mathbf{a}_A^r + \mathbf{a}_A^n + \mathbf{a}_r^r + \mathbf{a}_r^n. \quad (1)$$

由于  $\omega_{AB}=0, a_r^n=0$ . 点  $B$  的法向加速度

$$a_B^n = \omega_{O_1 B}^2 \cdot O_1 B = \frac{v_B^2}{O_1 B} = 400 \text{ (cm/s}^2\text{)}.$$

将式(1)向  $AB$  方向投影, 得

$$a_B^r \cos \alpha + a_B^n \sin \alpha = -a_A^r \cos \alpha + a_A^n \sin \alpha,$$

即

$$a_B^r = a_A^n \cdot \operatorname{tg} \alpha - a_B^n \cdot \operatorname{tg} \alpha - a_A^r. \quad (2)$$

其中

$$a_A^r = \varepsilon \cdot r, \quad a_A^n = \omega^2 \cdot OA, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{OA}{\sqrt{AB^2 - OA^2}}.$$

将已知数据代入式(2), 得

$$a_B^r \approx 170.45 \text{ (cm/s}^2\text{)},$$

故

$$a_B = \sqrt{a_B^{r^2} + a_B^{n^2}} \approx 434.8 \text{ (cm/s}^2\text{)}.$$

## § 4.5. 速度瞬心

在基点  $A$  选定之后, 平面图形上任意一点  $M$  的速度可以由式(4.3)给出, 即

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM} \quad (4.3)$$

如图 4.20(a)所示. 我们现在要问, 能否将速度公式(4.3)表述成更简单的形式?

由于  $(\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}) \perp \overrightarrow{AM}$ , 我们将基点速度  $\mathbf{v}_A$  按沿  $\overrightarrow{AM}$  方向及垂直于  $\overrightarrow{AM}$  方向分解, 见图 4.20(b). 不难看出, 对于过点  $A$  并与  $\mathbf{v}_A$  垂直的直线上的所有点, 其相对速度均与基点速度  $\mathbf{v}_A$  平行且反

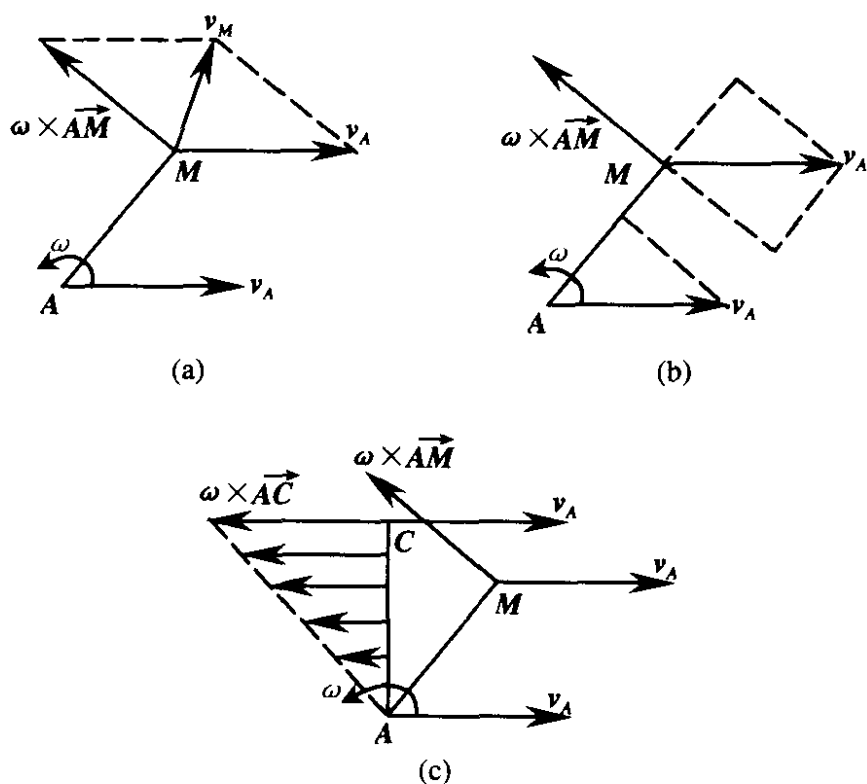


图 4.20

向. 只要转动角速度  $\boldsymbol{\omega} \neq 0$ , 总可以在该直线上找到一点  $C$  使

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AC} = 0, \quad (4.14)$$

其中  $\overrightarrow{AC}$  指向  $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_A$  的方向, 见图 4.20(c). 由式(4.14)解出  $\mathbf{v}_A =$

$-\omega \times \overrightarrow{AC}$ , 代入式(4.3), 得

$$\begin{aligned} v_M &= -\omega \times \overrightarrow{AC} + \omega \times \overrightarrow{AM} \\ &= \omega \times (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC}) = \omega \times \overrightarrow{CM}. \end{aligned} \quad (4.15)$$

由此证明: 在平面图形的运动中, 任何瞬时只要转动角速度  $\omega \neq 0$ , 平面图形上总存在一点  $C$ , 其速度  $v_C = 0$ . 平面图形的速度分布相当于以角速度  $\omega$  绕点  $C$  转动的速度分布, 即式(4.15). 一般说来, 基点的位置、速度和平面图形的转动角速度都是随时间变化的. 因此由上述方法确定的点  $C$  的位置, 在不同的瞬时也是不同的. 所以称点  $C$  为平面图形的**瞬时速度中心**. 简称**速度瞬心**. 平面图形任何瞬时的速度分布就相当于图形绕  $C$  转动时的速度分布, 如图 4.21 所示.

现在的问题是怎样求速度瞬心? 归纳起来, 有如下几种情况:

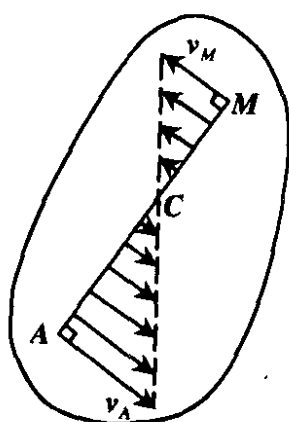


图 4.21

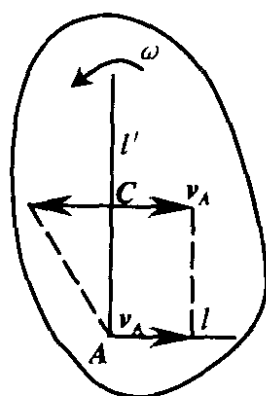


图 4.22

(1) 已知图形角速度  $\omega$  的大小和转动方向, 以及图形上任一点  $A$  的速度  $v_A$  (图 4.22), 可以在图形上作一条射线  $Al$ , 使  $Al$  与  $v_A$  重合. 将  $Al$  顺着  $\omega$  的转动方向以  $A$  为中心转过  $90^\circ$ , 到达  $Al'$ . 在  $Al'$  上找到一点  $C$ , 使  $AC = \frac{v_A}{\omega}$ , 则  $C$  点即为图形的速度瞬心.

(2) 已知图形上任意两点速度方向, 且它们不平行. 过这两点分别作速度矢量的垂线, 这两条垂线的交点  $C$  即为速度瞬心 (图 4.23).

(3) 已知图形上任意两点的速度方向平行, 且垂直于这两点的连线. 则还必须知道这两点速度的大小. 连接这两点速度矢量的终点, 该连线或其延长线与这两点的连线或其延长线的交点  $C$  即为速度瞬心(图 4. 24).

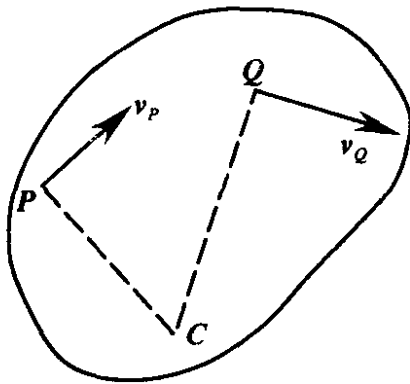


图 4. 23

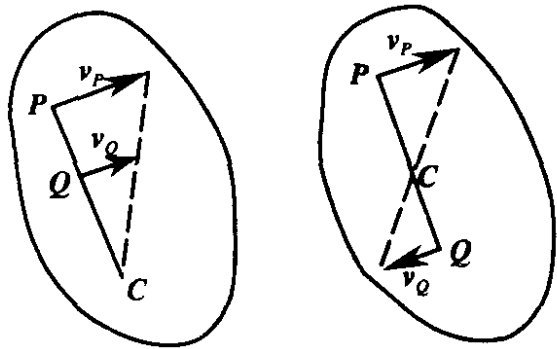


图 4. 24

(4) 已知图形上任意两点的速度平行且相等, 方向亦相同, 则瞬心在无穷远处. 说明图形作瞬时平动(图 4. 25).

(5) 刚体在一固定曲面上作无滑滚动, 由于刚体上与曲面之接触点  $C$  相对于曲面速度为零, 所以  $A$  点即为速度瞬心(图 4. 26).

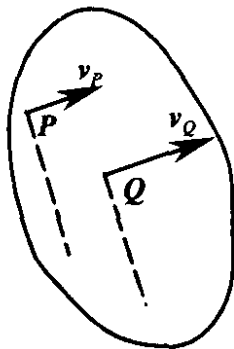


图 4. 25

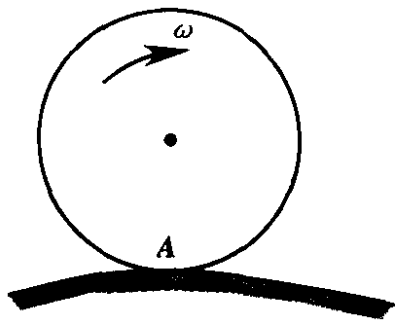


图 4. 26

**例 4. 7** 平面机构如图 4. 27 所示. 各杆之间均为铰接.  $OA$  杆绕  $O$  轴以匀角速度转动, 转速为  $n=120\text{r/min}$ .  $O_1B$  杆绕  $O_1$  轴作定轴转动.  $EF$  在滑槽内铅垂运动. 某瞬时机构运动到图示位置:  $OA \perp AD$ ,  $O_1B \perp ED$ ,  $O_1D$  与  $OD$  分别在水平与铅垂位置上. 已知  $OA=O_1B=r=10\text{ cm}$ ,  $EB=DB=AD=l=$

40 cm, 求 F 点的速度.

**解** E 点和 B 点速度方向是确定的, 分别作  $v_E$  和  $v_B$  之垂线交于 C, C 为 ED 杆的瞬心. 故  $v_D \perp CD$ . 由几何关系可推证  $v_D$  与 AD 之夹角为  $\alpha$ , 且  $\cos \alpha = \frac{AD}{OD}$ . 由速度投影定理知

$$v_D \cdot \cos \alpha = v_A = \omega_{OA} \cdot r,$$

其中  $\omega_{OA} = \frac{2\pi \cdot n}{60} = 4\pi (1/s)$ . 由此, 求得

$$v_D = \frac{\omega_{OA} \cdot r}{\cos \alpha} = \frac{4\pi r \sqrt{l^2 + r^2}}{l} \approx 129.5 \text{ (cm/s)}.$$

由几何关系可推证  $EC = CD$ . 故  $v_E = v_D$ . EF 杆作平动,  $v_F = v_E$ . 所以  $v_F = v_D = 129.5 \text{ (cm/s)}$ , 方向铅垂向下.

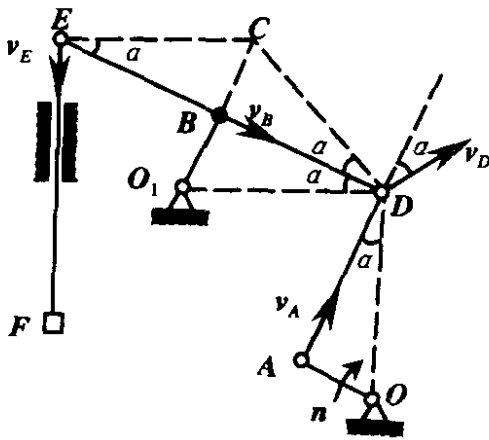


图 4.27

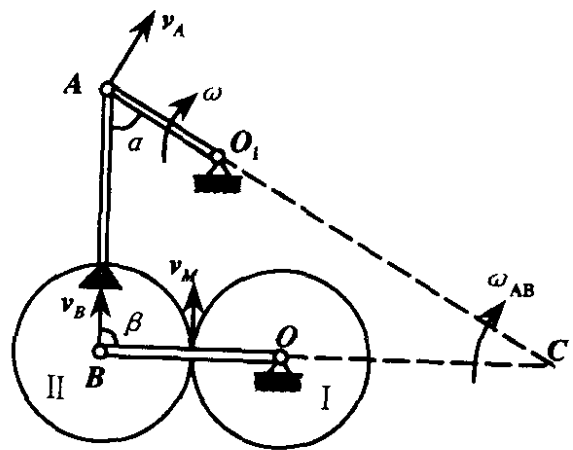


图 4.28

**例 4.8** 机构如图 4.28 所示. 杆  $O_1A$  绕轴  $O_1$  转动, 借连杆  $AB$  带动  $OB$ ,  $OB$  活动地装于  $O$  轴上. 在同一轴上装有齿轮 I. 齿轮 II 固结于  $AB$  的另一端. 已知齿轮 I, II 的半径为  $r_1 = r_2 = 30\sqrt{3} \text{ cm}$ ,  $O_1A = 75 \text{ cm}$ ,  $AB = 150 \text{ cm}$ ,  $O_1A$  角速度为  $6 \text{ rad/s}$ . 求  $\alpha = 60^\circ$ ,  $\beta = 90^\circ$  时,  $OB$  与齿轮 I 的角速度.

**解** 先求 A 点速度  $v_A$ .  $v_A$  垂直于  $O_1A$ , 且  $v_A = \omega \cdot O_1A = 450 \text{ (cm/s)}$ , 点 B 速度垂直于  $OB$ , 作  $AO_1$  与  $BO$  的延长线交于 C, 点 C 即为  $AB$  杆的速度瞬心. 由已知条件  $\alpha = 60^\circ$ ,  $\beta = 90^\circ$ , 知  $AC = 2AB = 300 \text{ (cm)}$ . 那么  $AB$  杆的角速度  $\omega_{AB} = \frac{v_A}{AC} = 1.5 \text{ (1/s)}$ , 点 B 的速度  $v_B = \omega_{AB} \cdot BC = 225\sqrt{3} \text{ (cm/s)}$ ,  $OB$  杆的角速度  $\omega_{OB} = \frac{v_B}{2r} = 3.75 \text{ (1/s)}$ .



设两齿轮接触点为  $M$ , 齿轮 II 上点  $M$  的速度  $v_M = \omega_{AB} \cdot (BC - r) = 180\sqrt{3}$  (cm/s). 齿轮 I 上的点  $M$  具有相同速度, 故

$$\omega_1 = \frac{v_M}{r} = \frac{180\sqrt{3}}{30\sqrt{3}} = 6 \text{ (1/s)}.$$

所以, 当  $\alpha = 60^\circ, \beta = 90^\circ$  时, 曲柄  $OB$  和齿轮 I 的角速度分别为  $3.75 \text{ rad/s}$  和  $6 \text{ rad/s}$ .

**例 4.9** 摆动汽缸式蒸汽机如图 4.29 所示. 曲柄  $OA = r$ ,  $C$  为汽缸摆动轴;  $OC = h$ , 曲柄  $OA$  以常角速度  $\dot{\varphi} = \omega$  转动. 求连杆  $AB$  的角速度 (表示成  $\varphi$  的函数).

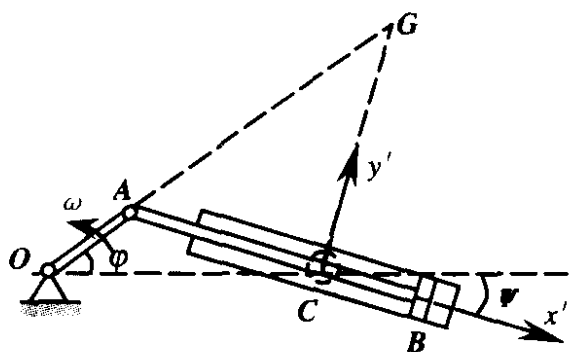


图 4.29

**解** 先来分析连杆  $AB$  上点  $C$  的速度方向. 在汽缸上建立定轴转动坐标系  $Cx'y'$ , 连杆  $AB$  上点  $C$  的速度为

$$v_C = v_e + v_r.$$

由于点  $C$  是动坐标系的原点, 故  $AB$  上点  $C$  的牵连速度  $v_e = 0$ , 相对速度  $v_r$  沿汽缸轴线方向, 即沿  $Cx'$  轴方向. 故  $v_C = v_r$ . 即  $AB$  杆

上的点  $C$  之速度方向沿  $AB$  杆.

为了求  $AB$  杆的角速度, 需找到  $AB$  的速度瞬心. 作  $v_A$  与  $v_C$  的垂线交于  $G$ , 点  $G$  即为  $AB$  的瞬心.  $AG$  的长度可由几何关系求得. 设  $AC = l$ , 则

$$l^2 = r^2 + h^2 - 2rh\cos\varphi.$$

设

$$\angle ACO = \psi, \quad \sin\psi = \frac{r\sin\varphi}{l},$$

故

$$AG = \frac{1}{\cos(\varphi + \psi)},$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AG} = \frac{r\omega(h\cos\varphi - r)}{r^2 + h^2 - 2rh\cos\varphi}.$$

## § 4.6 加速度瞬心

在任一瞬时,平面图形上存在速度瞬心,是否存在加速度瞬心? 下面我们来讨论这个问题.

采用基点法后,平面图形上任意一点  $M$  的加速度由式(4.13)给出,即

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r \quad (4.16)$$

其中

$$\mathbf{a}_r = \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AM} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}). \quad (4.17)$$

由定轴转动中加速度分布的讨论可知,由式(3.24)和(3.25)给出的  $\mathbf{a}_r$  的大小与  $\overrightarrow{AM}$  的长度成正比,其方向与  $\overrightarrow{AM}$  交成  $\alpha$  角,即

$$a_r = |\overrightarrow{AM}| \cdot \sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$$

只要每一瞬时图形的角速度和角加速度确定了,  $\mathbf{a}_r$  的大小和方向就是确定的,如图 4.30(a)所示. 我们将  $\mathbf{a}_A$  按  $\mathbf{a}_r$  方向及垂直于  $\mathbf{a}_r$  方向上分解,不难看出,如果将  $\mathbf{a}_A$  所在的直线  $Al$  沿  $\boldsymbol{\varepsilon}$  的转动方向旋过  $\alpha$  角,到达  $Al'$  位置. 在  $Al'$  直线上的所有点的相对加速度  $\mathbf{a}_r$  与基点加速度  $\mathbf{a}_A$  共线. 只要此瞬时  $\boldsymbol{\varepsilon}$  和  $\boldsymbol{\omega}$  不全为零,总可以在直线  $Al'$  上找到一点  $C^*$ , 使

$$\mathbf{a}_{C^*}^* = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r = 0. \quad (4.18)$$

该点在直线  $Al'$  上  $\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{a}_A$  所指的一侧. 由式(3.24)给出

$$|\overrightarrow{AC^*}| = \frac{a_A}{\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}}. \quad (4.19)$$

见图 4.30(c).

由式(4.18)解出

$$\mathbf{a}_A = -\mathbf{a}_r = -[\boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AC^*} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AC^*})], \quad (4.20)$$

将式(4.17)与(4.20)代入(4.16),得

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r$$

$$\begin{aligned}
&= -[\boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AC^*} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AC^*})] \\
&\quad + [\boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AM} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM})] \\
&= \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{C^*M} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{C^*M}). \quad (4.21)
\end{aligned}$$

由此表明,在平面图形的运动中,任何瞬时只要转动角速度  $\omega$  和角加速度  $\varepsilon$  不全为零,在平面图形上总存在一点  $C^*$ ,其加速度  $a_{C^*} = 0$ . 平面图形的加速度分布相当于图形以角速度  $\omega$  和角加速度  $\varepsilon$  绕点  $C^*$  转动时的加速度分布.

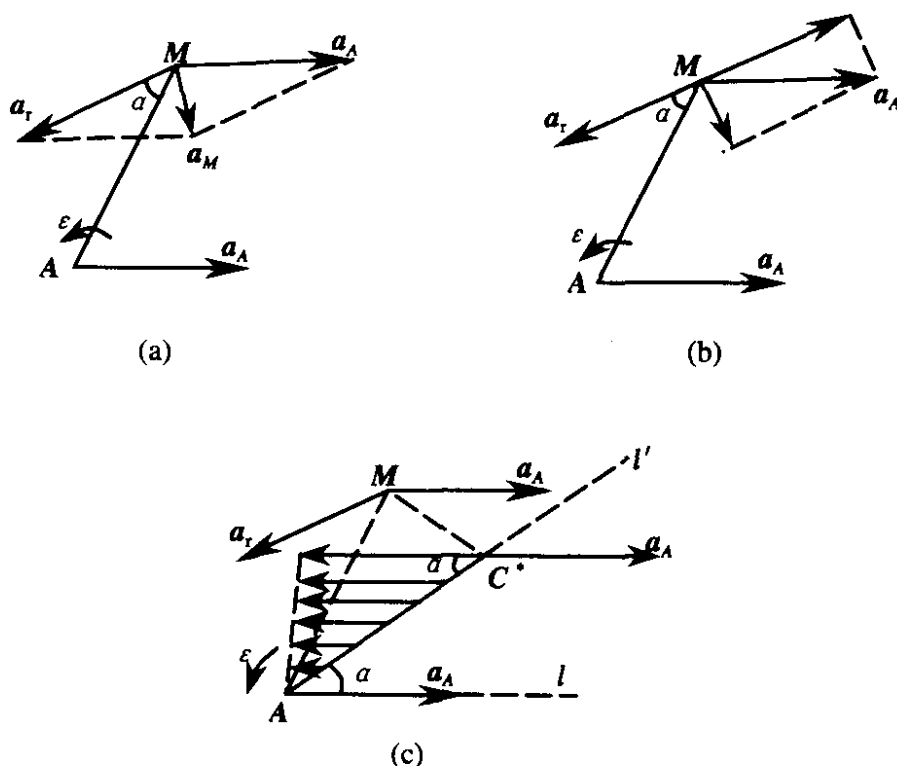


图 4.30

一般说来,对不同瞬时,点  $C^*$  的位置是不同的,称点  $C^*$  为瞬时加速度中心,简称**加速度瞬心**. 平面图形上,每一瞬时都存在一个速度瞬心和一个加速度瞬心,它们不是图形上的固定点,而且在一般情况下,它们是不重合的. 这就是说,在平面图形上,速度瞬心具有加速度,加速度瞬心具有速度.

**例 4.10** 等边三角形在其自身平面内运动,在某瞬时,顶点 A 和 B 的加速度  $a_A = a_B = 16\text{cm/s}^2$ , 方向沿三角形的边,如图 4.31 所示. 求加速度瞬心的位置及点 C 的加速度  $a_C$ .

**解** 先用基点法求图形的角速度和角加速度. 不妨假设  $\omega$  和  $\epsilon$  均沿逆时针方向. 如果求出的值为负的, 说明实际方向与假设的相反. 选  $A$  为基点, 分析点  $B$  之加速度, 得

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_r^n + \mathbf{a}_r^t.$$

将上式投影于  $AB$  及垂直于  $AB$  的方向(图 4.32):

$$\begin{cases} a_B = -a_A \sin 30^\circ + a_r^n, \\ 0 = -a_A \cos 30^\circ + a_r^t. \end{cases} \quad (1)$$

其中  $a_r^n = \omega^2 \cdot AB$ ,  $a_r^t = \epsilon \cdot AB$ .

解方程组(1), 得

$$\epsilon = \frac{a_A \cdot \cos 30^\circ}{AB} = \frac{8\sqrt{3}}{AB};$$

$$\omega^2 = \frac{a_B + a_A \sin 30^\circ}{AB} = \frac{24}{AB};$$

$$\tan \varphi = \frac{\epsilon}{\omega^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \varphi = 30^\circ,$$

这样, 加速度瞬心的位置就可以确定了. 将  $AC$  绕点  $A$  逆时针转  $30^\circ$ ,  $BA$  绕点  $B$  逆时针转  $30^\circ$ , 交点  $G$  即为加速度瞬心.

由图 4.33 看到, 点  $G$  恰为三角形之中心.

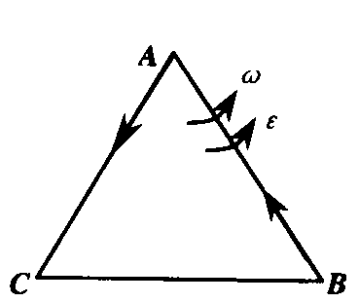


图 4.31

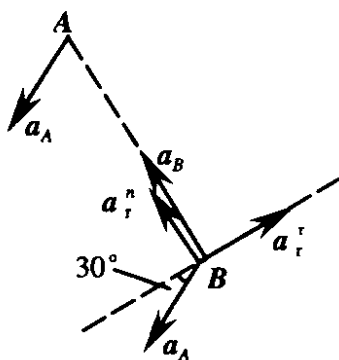


图 4.32

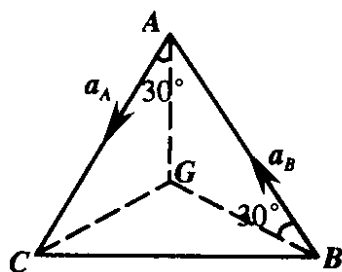


图 4.33

为了求  $a_C$ , 可连接  $GC$ , 点  $C$  的加速度与  $GC$  的夹角一定为  $30^\circ$ , 所以一定沿  $\overrightarrow{CB}$  方向, 并指向点  $B$ . 由三角形的对称性, 立即可求得

$$a_C = a_B = a_A = 16 \text{ (cm/s}^2\text{)}.$$

## § 4.7 刚体绕平行轴转动的合成

设刚体绕某轴转动,该轴又绕另一个与它平行的固定轴转动,称为**刚体绕平行轴转动**.这时刚体作平面运动.例如图 4.34 中的行星齿轮Ⅱ的运动就是这种情况.齿轮Ⅱ绕  $A$  轴转动,轴  $A$  又绕固定轴  $O$  转动,且轴  $A$  与轴  $O$  平行.分析齿轮Ⅱ的运动问题当然可以用基点法,例如以  $A$  为原点建立平动系  $Ax'y'$ .但是解决这一类问题还可采用另一种方法,将运动分解为两个转动.

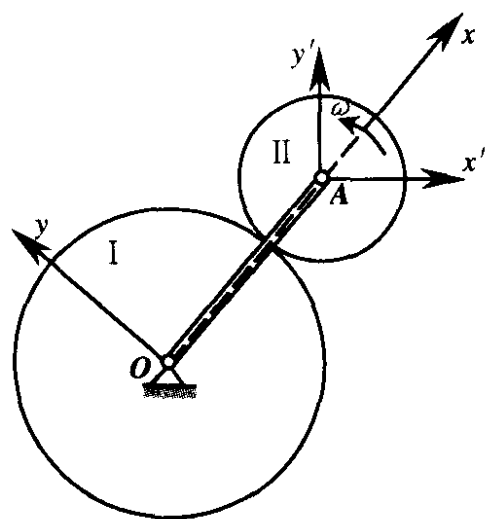


图 4.34

在曲柄  $OA$  上建立转动坐标系  $Oxy$ ,如图 4.34 所示.齿轮Ⅱ的运动可以看做相对于  $Oxy$  的定轴转动及  $Oxy$  绕轴  $O$  转动的合成.设动系转动角速度为  $\omega_e$ ,称为**牵连角速度**.设齿轮Ⅱ(平面图形)相对于动系的转动角速度为  $\omega_r$ ,称为**相对角速度**.图形的角速度又称为**绝对角速度**,记为  $\omega_a$ ,下面分两种情况推导  $\omega_a$  同  $\omega_e$  和  $\omega_r$  的

关系.

(1) 设  $\omega_e, \omega_r$  都沿逆时针方向(如图 4.35 所示).在  $OA$  连线上总可以找到平面图形上的一点  $C$ ,它相对于  $Oxy$  的速度  $v_r$  与它的牵连速度  $v_e$  大小相等,而方向相反.由式(3.30)得

$$v_c = v_e + v_r = 0,$$

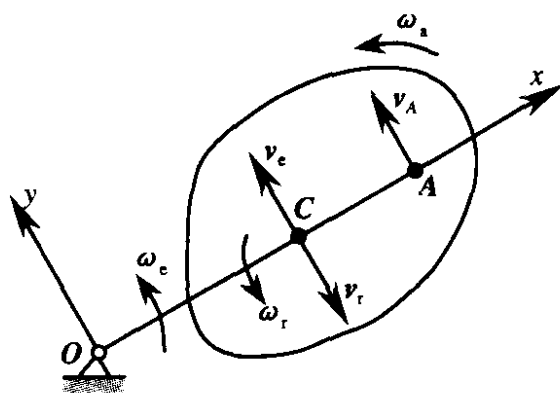


图 4.35

所以点  $C$  即为该瞬时平面图形的速度瞬心. 按  $v_e$  和  $v_r$  的定义,

$$v_e = \omega_e \cdot OC, \quad v_r = \omega_r \cdot AC. \quad (4.22)$$

由于  $v_e = v_r$ , 所以

$$\omega_e \cdot OC = \omega_r \cdot AC. \quad (4.23)$$

平面图形的角速度

$$\omega_a = \frac{v_A}{AC} = \frac{\omega_e(OC + AC)}{AC}. \quad (4.24)$$

将式(4.23)代入上式,得

$$\omega_a = \omega_e + \omega_r. \quad (4.25)$$

式(4.25)说明,绕平行轴同向转动时,平面图形的角速度等于牵连角速度与相对角速度之和,其转动方向与牵连角速度(或相对角速度)相同.

(2) 设  $\omega_e$  沿逆时针方向,  $\omega_r$  反之. 这时平面图形的速度瞬心在  $OA$  的延长线上. 由式(4.23)知,点  $C$  位置取决于  $\frac{\omega_e}{\omega_r}$ . 当  $OC > AC$  时,  $\omega_e < \omega_r$ ; 当  $OC < AC$  时,  $\omega_e > \omega_r$ . 如图 4.36 和图 4.37 所示. 平面图形的角速度

$$\omega_a = \frac{v_A}{AC} = \frac{\omega_e \cdot OA}{AC},$$

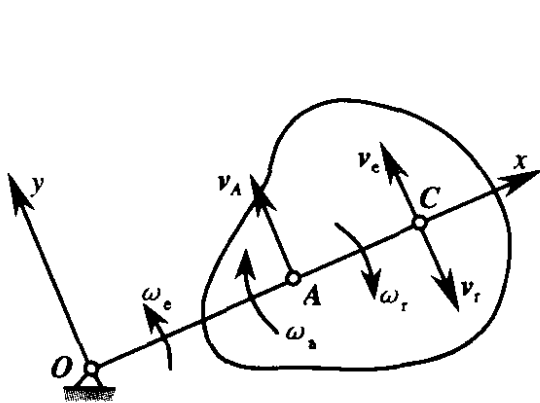


图 4.36

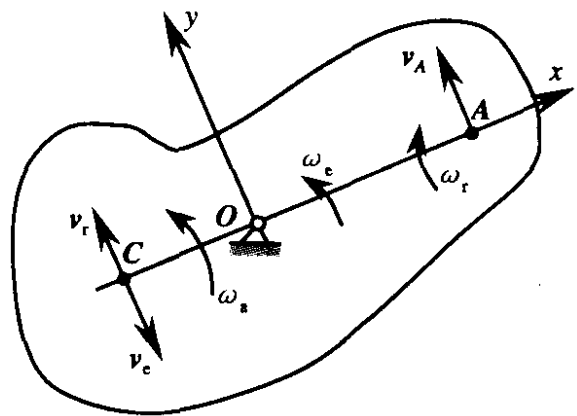


图 4.37

在上述两种情况下,  $OA = |OC - AC|$ , 所以

$$\omega_a = |\omega_e - \omega_r|. \quad (4.26)$$

式(4.26)说明,绕平行轴反向转动时,平面图形角速度等于牵连角速度与相对角速度之差.其转向与较大的角速度相同.

在绕平行轴反向转动时,若

$\omega_e = \omega_r$ , 由式(4.26)得

$$\omega_a = |\omega_e - \omega_r| = 0. \quad (4.27)$$

可见这时平面图形的角速度为零,即刚体作平动.角速度大小相等、转动方向相反的两个转动的组合称为转动偶.自行车脚踏板的运动

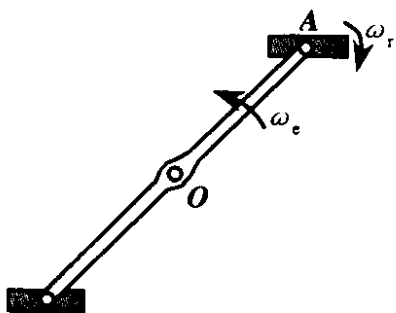


图 4.38

就是转动偶的实例(图 4.38).

**例 4.11**  $AB$  杆在平面内以等角速度  $\Omega$  绕其  $A$  端顺时针转动,  $B$  端铰接一个半径为  $R$  的轮子. 此轮在同一平面内相对于  $AB$  以等角速度  $\omega_r$  作逆时针转动. 试选取适当的  $\omega_r$  值, 使轮缘上与  $AB$  相交的点  $M$  之绝对加速度为零. 已知  $AB$  长为  $2R$ .

**解** 建立定轴转动系  $Axy$ , 如图 4.39 所示. 点  $M$  加速度

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k = 0.$$

其中

$$\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_e^n = \Omega^2 R,$$

$$\mathbf{a}_r = \mathbf{a}_r^n = \omega_r^2 R,$$

$$\mathbf{a}_k = 2\Omega \cdot \mathbf{v}_r = 2\Omega\omega_r R.$$

加速度分析如图 4.40 所示. 将上述矢量方程向  $AB$  方向取投影, 得

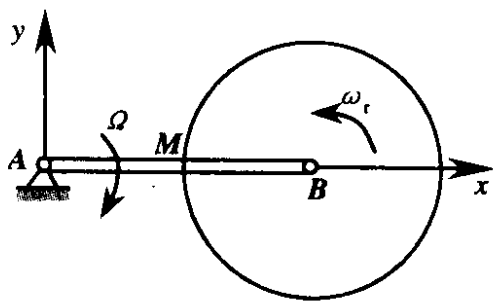


图 4.39

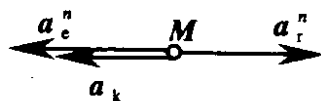


图 4.40

$$a_k + a_c^n - a_r^n = 0,$$

即

$$-\omega_r^2 \cdot R + 2\Omega\omega_r R + \Omega^2 R = 0.$$

或

$$\omega_r^2 - 2\Omega\omega_r - \Omega^2 = 0.$$

解之,得

$$\omega_r = (1 \pm \sqrt{2})\Omega.$$

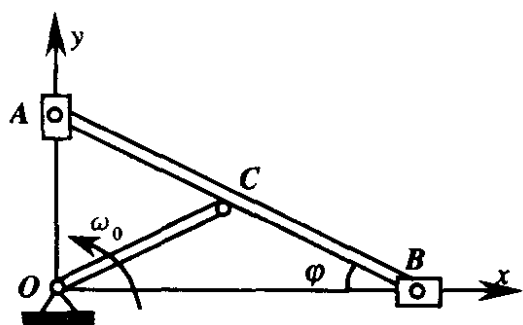
负号不符合题意,舍去.故

$$\omega_r = (1 + \sqrt{2})\Omega.$$

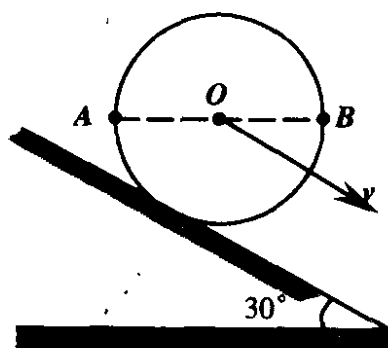
## 习 题

4.1 椭圆规尺的曲柄  $OC$  以等角速度  $\omega_0$  绕  $O$  轴转动,带动  $AB$  杆运动, $A$  和  $B$  分别沿  $Oy$  轴和  $Ox$  轴运动.已知  $OC=BC=AC=r$ ,写出  $AB$  杆平面运动的运动方程.

4.2 轮子沿一斜面滚下,斜面倾角为  $30^\circ$ ,当轮心速度  $v=2\text{ m/s}$  时,轮子水平直径上两个端点的速度是多少?



题 4.1 图



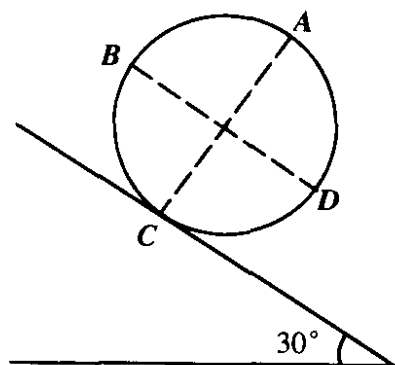
题 4.2 图

4.3 半径为  $10\text{cm}$  的圆盘沿斜面既滚动,又有相对滑动.中心点的速度为  $1.2\text{m/s}$ ,圆盘角速度为  $5\text{rad/s}$ ,求圆盘上互为垂直的直径的端点  $A, B, C, D$  各点的速度.斜面倾角  $\alpha=30^\circ$ ,  $BD$  与斜面平行.

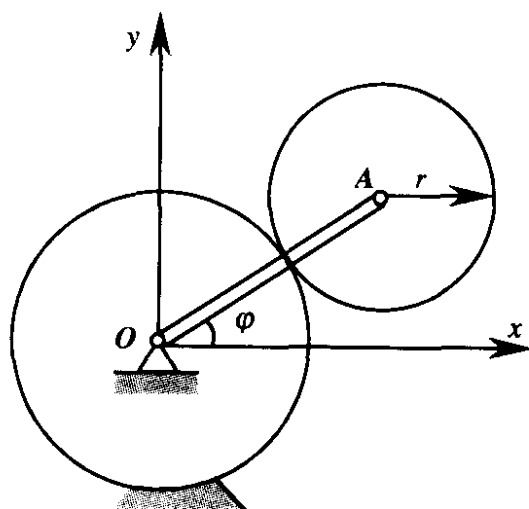
4.4 半径为  $r$  的齿轮  $A$  由曲柄  $OA$  带动而沿半径为  $R$  的固定齿轮滚动,  $OA$  以等角加速度  $\epsilon_0$  绕  $O$  转动.已知  $t=0$  时,  $OA$  角速度  $\omega_0=0$ ,初始转角



$\varphi_0 = 0$ ; 以动齿轮 A 的中心为极点写出齿轮 A 作平面运动的运动方程.



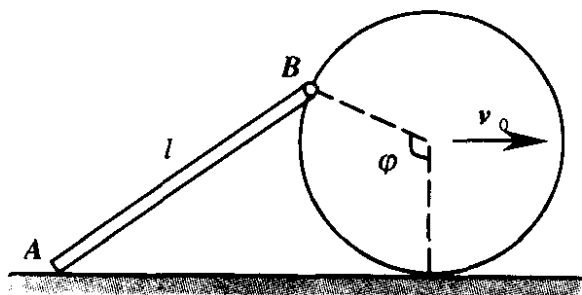
题 4.3 图



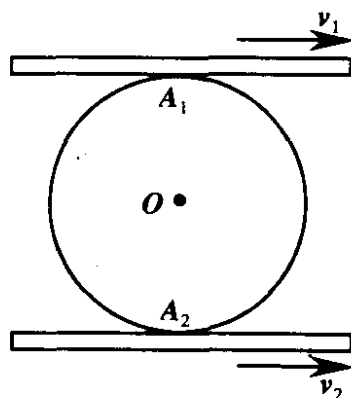
题 4.4 图

4.5 一圆盘以等速  $v_0$  沿一直线无滑动滚动, 杆 AB 铰接于圆盘边缘上的点 B, A 端沿上述直线滑动. 设杆长为  $l$ , 盘半径为  $r$ . 求 A 端的速度与盘之转角  $\varphi$  的关系.

4.6 两平行板以等速  $v_1 = 6\text{m/s}$  和  $v_2 = 2\text{m/s}$  同方向运动, 平板间夹一半径为  $a$  的圆柱, 圆柱在平板间只滚动不滑动. 求圆柱的角速度及圆柱中心 O 的速度.



题 4.5 图



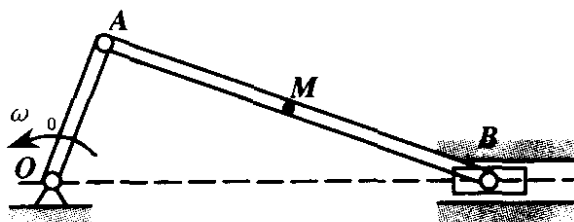
题 4.6 图

4.7 曲柄长  $OA = 40\text{cm}$ , 连杆长  $AB = 200\text{cm}$ , 曲柄以  $\omega_0 = 180\text{r/min}$  的匀角速度绕固定轴 O 转动. 当曲柄位于  $\angle AOB$  等于  $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$  四个位置时, 求连杆之角速度及其中点 M 的速度.

4.8 在 4.6 题中, 若两平板以  $v_1 = 40\text{cm/s}$ ,  $v_2 = 10\text{cm/s}$  反向运动. 求圆

柱的直径  $CD$  两端点的速度. 直径  $CD$  与平板平行.

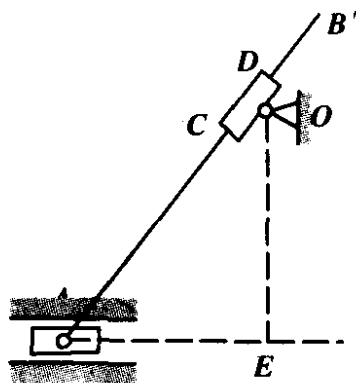
4.9 椭圆规尺的曲柄  $OC$  以角速度  $\omega_0 = 3 \text{ rad/s}$  转动, 设  $OC = AC = BC = 10 \text{ cm}$ , 当  $\angle BOC = 30^\circ$  时, 求规尺  $AB$  上速度最小的点  $K$  的位置及该速度的值 (参看题 4.1 图).



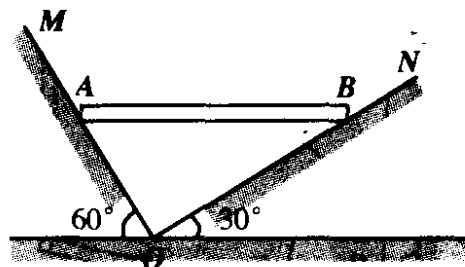
题 4.7 图

4.10 套筒  $CD$  绕固定轴  $O$  转动,  $AB$  杆穿过套筒, 可在套筒内滑动.  $A$  点可沿水平滑槽移动.  $O$  点到水平滑槽的距离  $OE = 30 \text{ cm}$ , 点  $A$  速度为  $80 \text{ cm/s}$ . 当  $\alpha = 60^\circ$  时求套筒  $CD$  的角速度.

4.11  $MON$  为固定槽,  $OM$  和  $ON$  与水平线夹角为  $60^\circ$  和  $30^\circ$ ,  $AB$  杆长  $1 \text{ m}$ , 在铅垂面内运动, 点  $A$  沿  $MO$  向下运动, 点  $B$  沿  $ON$  向上运动. 当  $AB$  到达水平位置时,  $A$  端速度为  $2 \text{ m/s}$ , 求该瞬时点  $B$  的速度及杆  $AB$  的角速度.



题 4.10 图



题 4.11 图

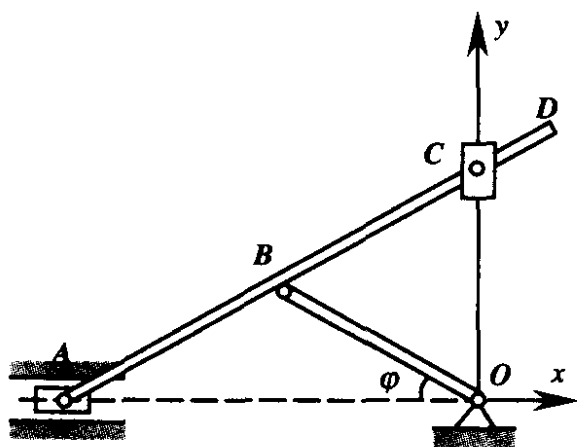
4.12 杆  $OB$  以  $\omega = 2 \text{ rad/s}$  的等角速度绕  $O$  转动, 并带动杆  $AD$ .  $AD$  上的点  $A$  可沿  $Ox$  轴运动, 点  $C$  沿  $Oy$  轴运动, 且  $AB = OB = BC = CD = 12 \text{ cm}$ . 当  $\varphi = 45^\circ$  时, 求杆上  $D$  点之速度及  $D$  点的运动轨迹方程.

4.13 用速度投影定理理解 3.40 题.

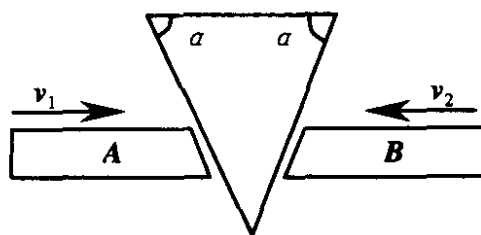
4.14 等腰三角柱体底角为  $\alpha$ , 搁在两个水平梁  $A$  和  $B$  之间, 已知两梁的水平速度为  $v_1$  和  $v_2$ , 求三角柱体的移动速度.

4.15 吊环式传动机构中, 主动齿轮  $I$  以等角速度  $\omega_0$  绕固定轴  $O_1$  转动. 当  $\alpha = 90^\circ$  时, 铰链  $A_1$  和  $A_2$  位于轮心  $O_1O_2$  的连线上, 且  $B_1B_2 \parallel O_1O_2$ . 齿轮半径分别为  $r_1$  和  $r_2$ ,  $O_1A_1 = O_2A_2 = a$ ,  $CB_1 = CB_2$ . 求该时刻杆  $CD$  的速度.

4.16 杆  $OA$  与  $AB$  铰接,  $OA$  具有水平转动轴  $O$ ,  $OA=AB=15\text{cm}$ , 设  $\alpha$

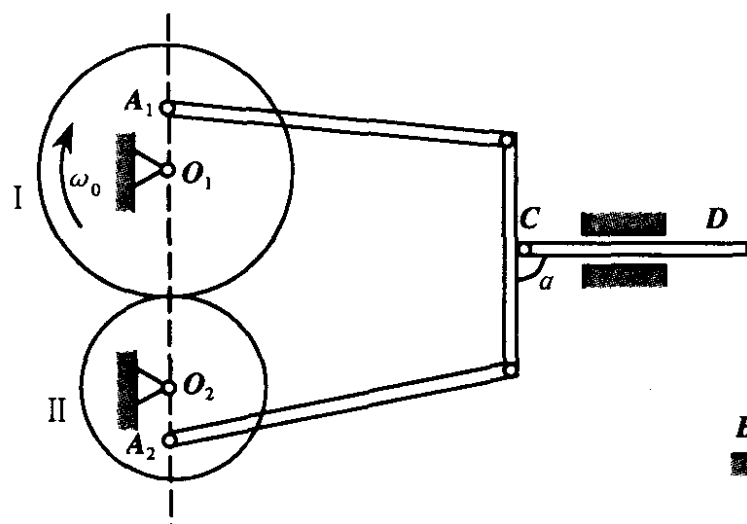


题 4.12 图

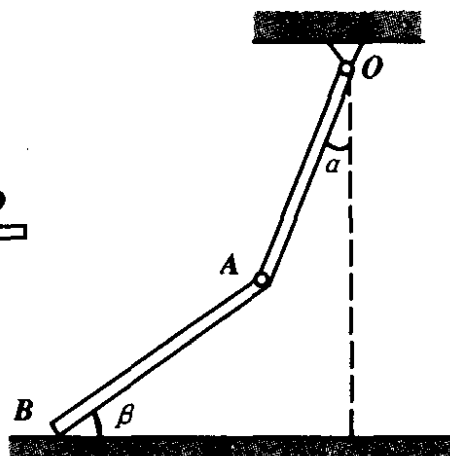


题 4.14 图

$=\beta=30^\circ$ , 杆  $OA$  的角速度为零, 角加速度为  $2\text{rad/s}^2$ , 求此时  $AB$  杆的角速度和角加速度以及  $B$  点的加速度.



题 4.15 图

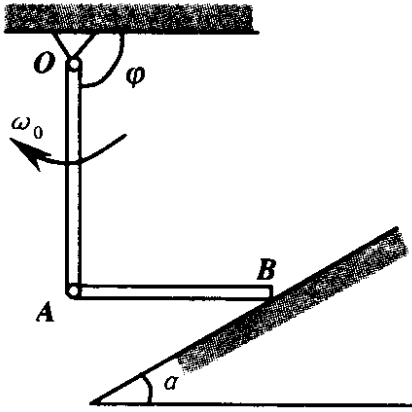


题 4.16 图

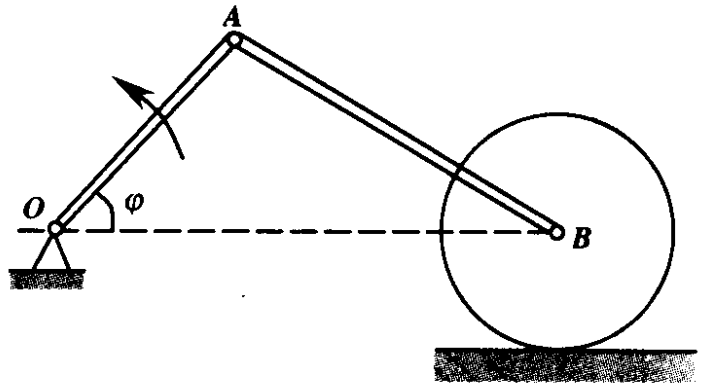
4.17  $OA$  杆可绕固定点  $O$  转动,  $OA$  与  $AB$  铰接,  $AB$  的端点  $B$  沿与水平面成  $30^\circ$  夹角的斜面运动.  $OA$  长  $0.6\text{m}$ ,  $AB$  长  $0.4\text{m}$ .  $OA$  角速度为  $\omega_0 = \pi\text{rad/s}$  (常数). 当  $AB$  杆位于水平位置时,  $OA \perp AB$ . 求点  $B$  的速度和加速度.

4.18 在题 4.17 中, 若  $OA$  按方程  $\varphi = \frac{\pi t^2}{2}$  转动. 当  $t=1\text{s}$  时, 恰好运动到图示位置, 求该瞬时点  $B$  的速度和加速度.

4.19 曲柄  $OA$  按方程  $\varphi = \frac{\pi t^2}{2}$  绕固定轴  $O$  转动, 带动杆  $AB$  和圆盘运动, 圆盘沿水平无滑动滚动,  $OA = AB = 6r$ , 圆盘半径为  $r$ , 求当  $t = 2\text{s}$  时圆盘的角速度和角加速度.

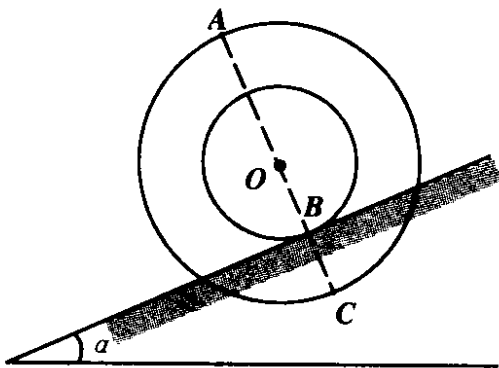


题 4.17 图

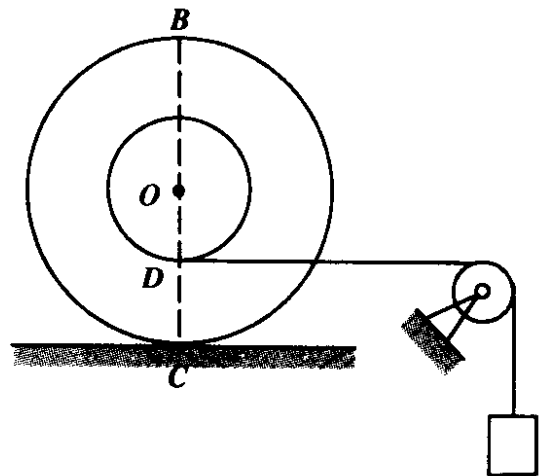


题 4.19 图

4.20 半径为  $R = 0.5\text{m}$  的圆盘两面装有同心鼓轮, 鼓轮半径为  $r = 0.3\text{m}$ , 鼓轮在中间开槽的斜面上作无滑动滚动. 已知某瞬时转动轴中心点  $O$  的速度为  $0.9\text{m/s}$ , 加速度为  $1.2\text{m/s}^2$ , 求与斜面垂直的直径上  $A, B, C$  点的加速度.



题 4.20 图

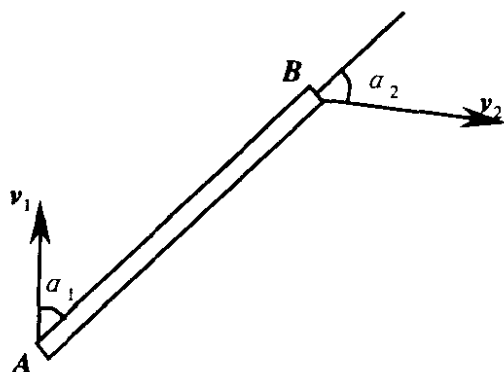


题 4.21 图

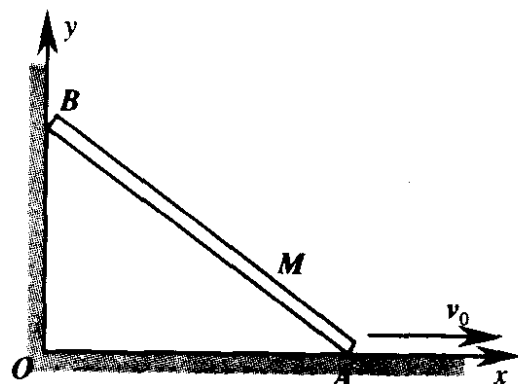
4.21 半径为  $R$  的卷筒借重物  $M$  带动, 沿水平面只滚动不滑动. 卷筒的鼓轮上缠有绳子, 绳子跨过定滑轮拴一重物  $M$ . 设某瞬时重物具有向下的速度  $v$  和加速度  $a$ , 鼓轮半径为  $r$ . 求该瞬时处于铅垂直径两端点  $B$  和  $C$  的加速度以及鼓轮下沿点  $D$  的加速度.

4.22 杆  $AB$  长为  $l$ , 在一个固定平面内运动, 两端点速度分别为  $v_1$  和  $v_2$ , 它们的方向与  $AB$  之夹角分别为  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$ , 求速度方向恰好沿杆  $AB$  的点  $M$  的位置及该点的速度值. 又求速度瞬心到  $AB$  的距离  $h$  及杆  $AB$  的角速度  $\omega$ .

4.23 杆  $AB$  长  $l$ , 其两端沿直角的两边滑动.  $A$  端速度为  $v_0$ ;  $M$  为杆上一点, 且  $MA = l/3$ , 求点  $M$  的速度、加速度以及速度瞬心的加速度, 并求瞬时加速度中心的位置.

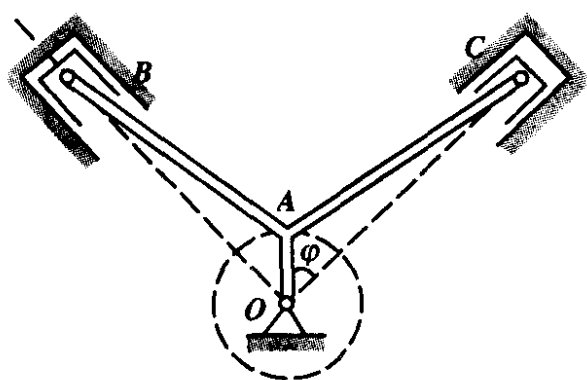


题 4.22 图

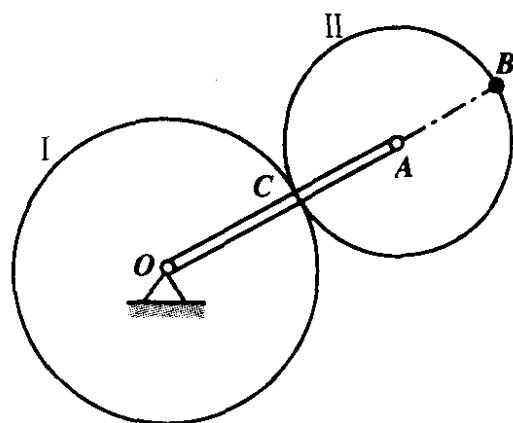


题 4.23 图

4.24 发动机的汽缸按 V 形排列, 曲柄  $OA = 10\text{cm}$ , 连杆  $AB = AC = 10\sqrt{2}\text{cm}$ ,  $OA$  以匀角速度  $\omega_0 = 10\text{rad/s}$  转动, 两排汽缸的轴线夹角  $\angle BOC = 90^\circ$ . 求当  $\angle AOC = \varphi = 90^\circ$  时, 两活塞  $B$  和  $C$  的速度与加速度.



题 4.24 图



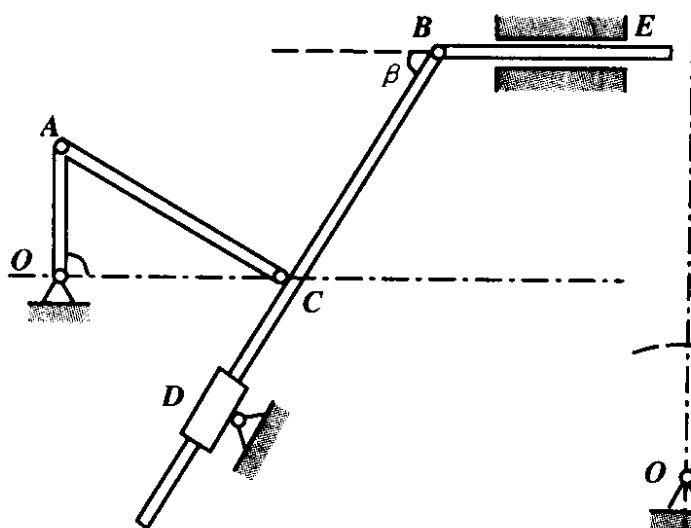
题 4.25 图

4.25 在周转齿轮差动机构中, 曲柄  $OA$  与轮 I 均作变速转动, 在给定瞬时, 已知轮 II 上位于啮合处之点  $C$  的加速度大小为  $a_1$  方向指向轮 II 的中心; 轮 II 上与  $C$  对称的点  $B$  的加速度大小为  $a_2$ , 其方向与直径  $BC$  交成锐角

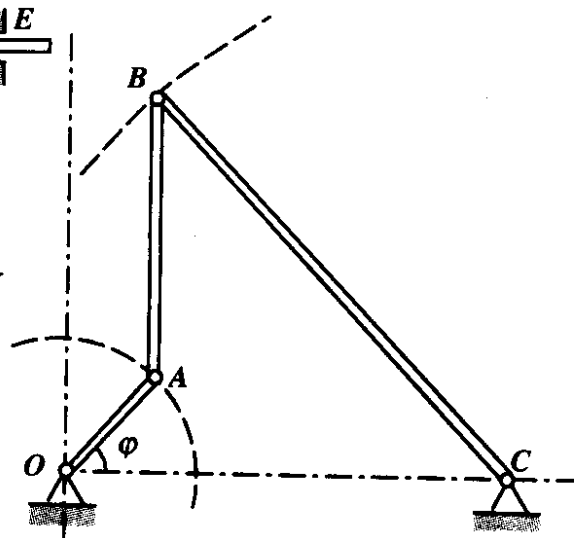
$\beta$ . 求该瞬时曲柄与轮Ⅱ的角速度和角加速度,并确定当角 $\beta$ 为何值时轮Ⅰ的角速度方为零. 轮半径设为 $r_1$ 和 $r_2$ .

4.26 纵向刨床机构的曲柄 $OA$ 长 $r$ ,以匀角速度 $\omega_0$ 转动. 连杆 $AC$ 长 $2r$ ,摇杆 $BC$ 长 $2r$ . 当 $\varphi=90^\circ$ 时,恰好 $\beta=60^\circ$ , $AC \perp BD$ , $CD=r$ ,且 $OC \parallel BE$ .  $D$ 是一个套筒,杆 $BC$ 从套筒中穿过. 求该瞬时杆 $BE$ 的速度和加速度.

4.27 曲柄 $OA$ 以匀角速度 $\omega=\pi \text{ rad/s}$ 转动,带动 $AB$ 和 $BC$ 杆运动.  $OA=6\sqrt{2} \text{ cm}$ , $AB=18 \text{ cm}$ , $OC=30 \text{ cm}$ , $BC=24\sqrt{2} \text{ cm}$ . 当 $\varphi=45^\circ$ 时,求点 $B$ 的速度和加速度,以及杆 $AB$ 和 $BC$ 的角速度和角加速度.



题 4.26 图



题 4.27 图

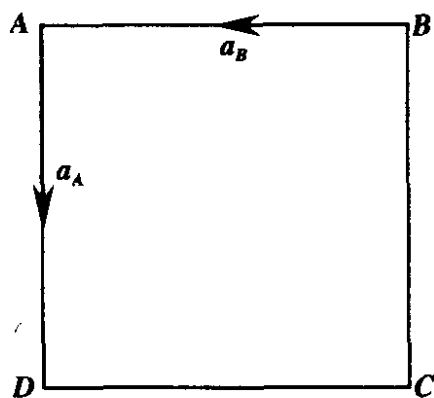
4.28 一根直棒作平面运动,试证明在任一瞬时,棒上各点的速度矢量所在的直线均与同一条抛物线相切.

4.29 正方形 $ABCD$ 边长为 $10 \text{ cm}$ ,它在本身平面内运动,在某瞬时,顶点 $A$ 与 $B$ 的加速度大小为 $10 \text{ cm/s}^2$ ,方向如图所示. 求顶点 $C$ 和 $D$ 的加速度以及加速度瞬心的位置.

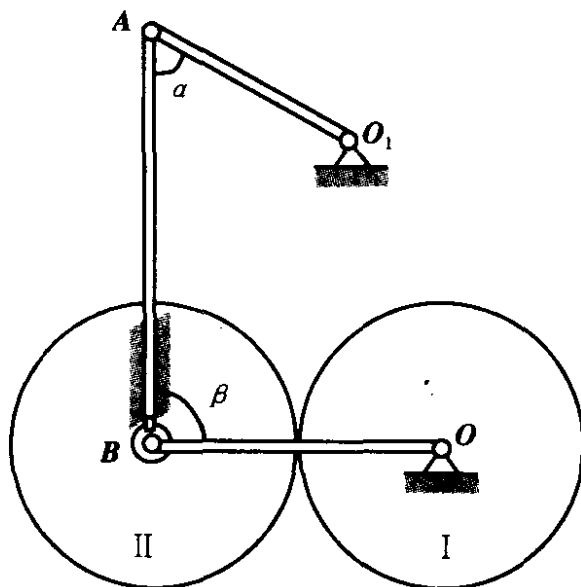
4.30 瓦特行星传动机构由曲柄 $O_1A$ 和 $OB$ ,以及连杆 $AB$ 组成. $O_1$ 和 $O$ 是固定转动轴. 在 $O$ 轴上装有齿轮Ⅰ,齿轮Ⅱ与 $AB$ 杆的 $B$ 端固接. 已知两齿轮半径 $r_1=r_2=30\sqrt{3} \text{ cm}$ , $O_1A=75 \text{ cm}$ , $AB=150 \text{ cm}$ , $O_1A$ 的角速度为 $\omega_0=6 \text{ rad/s}$ ,角加速度为 $0$ . 求当 $\alpha=60^\circ$ , $\beta=90^\circ$ 时,曲柄 $OB$ 及齿轮Ⅰ的角加速度.

4.31 四连杆机构中,杆 $O_1A$ 以等角速度 $\omega_1$ ,杆 $O_2B$ 以等角速度 $\omega_2$ 按图示方向绕固定轴 $O_1$ 和 $O_2$ 转动,在某瞬时杆 $O_1A$ 恰在铅垂方向, $O_2B$ 和

$AC$  在水平方向,  $BC$  与铅垂线成  $30^\circ$  角. 求该瞬时点  $C$  的速度和加速度. 假设  $O_1A = \sqrt{3}r, O_2B = r, AC = r, BC = r/2$ .

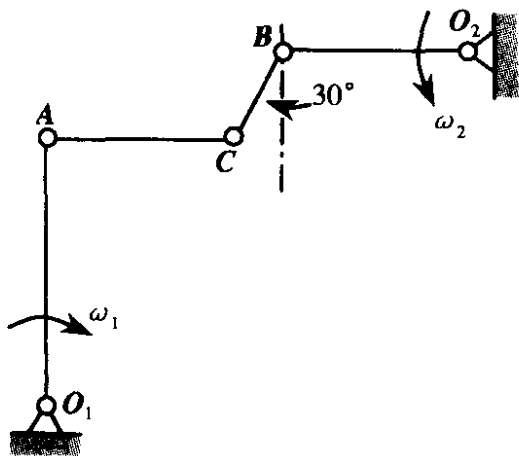


题 4.29 图

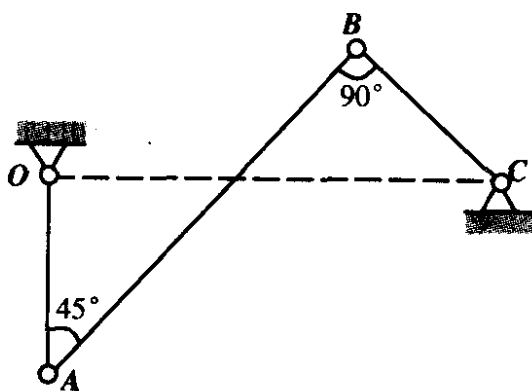


题 4.30 图

4.32 反平行四边形机构中, 主动杆  $OA$  以等角速度  $\omega_0$  绕固定轴  $O$  转动. 杆  $CB$  可绕固定轴  $C$  转动. 设  $OA = CB$ . 在某瞬时  $\angle AOC = 90^\circ$ ,  $\angle BAO = \angle BCO = 45^\circ$ , 求该瞬时  $BC$  杆的角速度和角加速度.



题 4.31 图

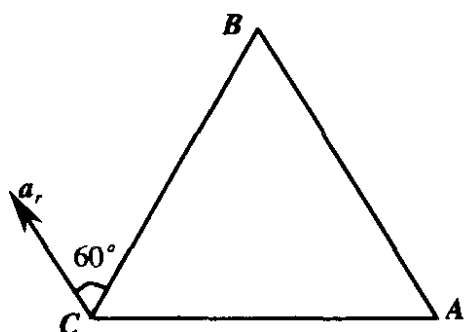


题 4.32 图

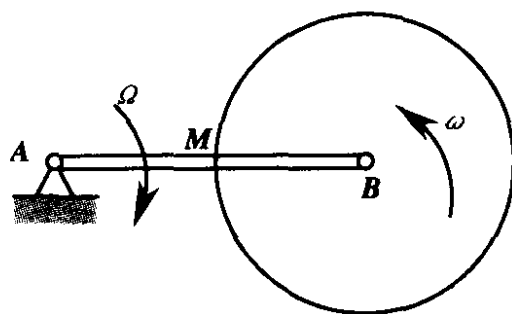
4.33 等边三角形  $ABC$  边长为  $60\text{cm}$ , 在自身平面内运动. 已知点  $C$  相对于点  $B$  的加速度为  $6\text{m/s}^2$ , 方向平行于  $AB$ , 求三角形的角速度和角加速度.

4.34 长  $2a$  的杆  $AB$  以等角速度  $\Omega$  绕固定轴  $A$  顺时针转动,  $B$  端安装

一个半径为  $a$  的轮子, 该轮与  $AB$  在同一平面内运动, 并且设它相对于  $AB$  以等角速度  $\omega$  作逆时针转动. 要使轮缘上与  $AB$  相交的点  $M$  的绝对加速度等于 0,  $\omega$  的值应为多少?



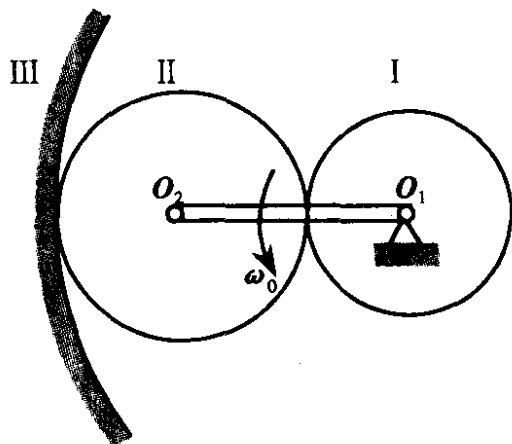
题 4.33 图



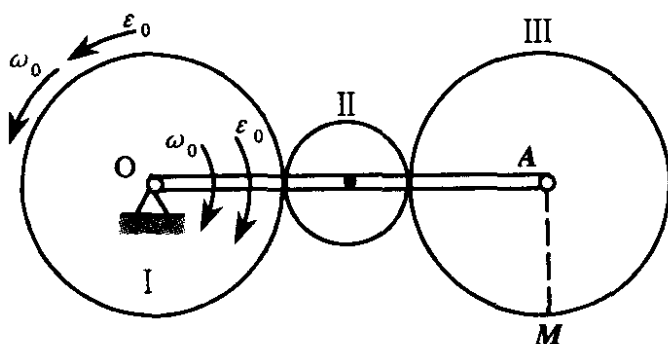
题 4.34 图

4.35 行星齿轮机构中轮 I 和曲柄  $O_1O_2$  可绕固定轴  $O_1$  转动, 轮 II 是行星齿轮, 轮 III 为固定齿轮, 已知曲柄  $O_1O_2$  角速度为  $\omega_0$ , 求轮 I 和轮 II 的角速度. 设轮 I, 轮 II 和轮 III 的半径分别为  $r_1, r_2$  和  $r_3$ , 且  $r_1 + 2r_2 = r_3$ .

4.36 在周转轮系中, 半径为  $R$  的主动轮 I 以角速度  $\omega_0$  和角加速度  $\epsilon_0$  逆时针转动, 长  $3R$  的曲柄以同样角速度和角加速度绕  $O$  轴顺时针转动, 求轮 III 边缘下方一点  $M$  的速度和加速度.



题 4.35 图



题 4.36 图

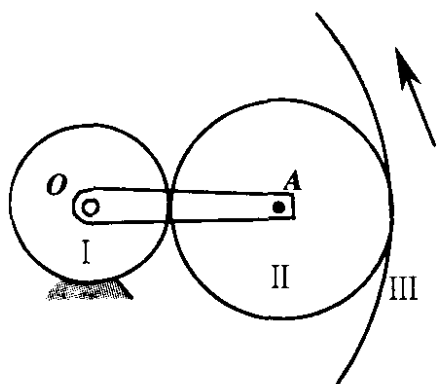
4.37 在题 4.36 中, 若齿轮 I 为固定齿轮, 并且齿轮 I 与齿轮 III 半径相同, 则无论齿轮 II 半径多大, 当曲柄  $OA$  绕  $O$  轴转动时, 齿轮 III 一定作平动, 试证明之.

4.38 齿轮 I 是固定轮, 齿轮 III 可绕  $O$  轴转动, 其转速为  $180 \text{ r/min}$ , 且

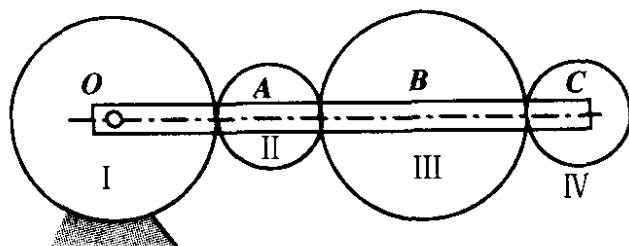


带动齿轮Ⅱ和曲柄 $OA$ 。设轮Ⅲ齿数为120,轮Ⅱ齿数为45,求轮Ⅱ和曲柄 $OA$ 的转速。

4.39 固定齿轮Ⅰ半径为 $R$ ,齿轮Ⅱ和Ⅳ空套在传动杆 $OC$ 的 $A$ 点和 $C$ 点的轴上,其半径均为 $r$ ,半径为 $R$ 的齿轮Ⅲ空套在杆 $OC$ 的 $B$ 点的轴上。求齿轮Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ的角速度以及齿轮Ⅳ边缘上一点 $D$ 的速度,设 $OC$ 的角速度为 $\omega_0$ ,并且 $CD \perp OC$ 。

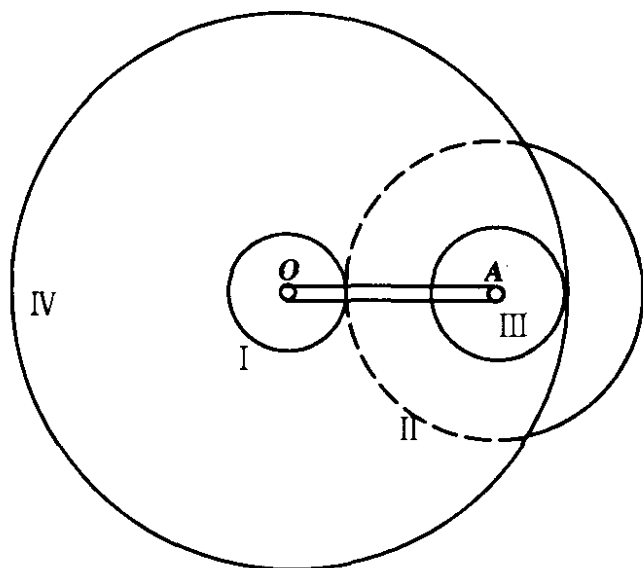


题 4.38 图



题 4.39 图

4.40 传动杆 $OA$ 带动双联齿轮Ⅱ和Ⅲ的转动轴 $A$ 以 $30 \text{ r/min}$ 转动,齿轮Ⅳ以 $20 \text{ r/min}$ 反向转动,设齿数 $Z_1=30, Z_2=100, Z_3=50$ ,求齿轮Ⅰ的转速。



题 4.40 图

## 第五章 刚体的定点运动和一般运动

### § 5.1 刚体定点运动, 欧拉角

刚体在运动过程中有一个点固定不动, 称为定点运动. 机械传动机构中锥形行星齿轮的运动, 铸造用混砂机碾子的运动及陀螺的运动, 都是定点运动的应用实例. 陀螺仪由高速转动的转子 1, 内悬架 2, 外悬架 3 和固定框架 4 构成, 如图 5.1 所示. 转子绕自身对称轴转动, 此轴固定在内悬架上, 内悬架可绕某轴相对于外悬架转动, 外悬架又绕固定框架上的轴转动. 陀螺仪工作时, 只有转子的中心点固定不动.

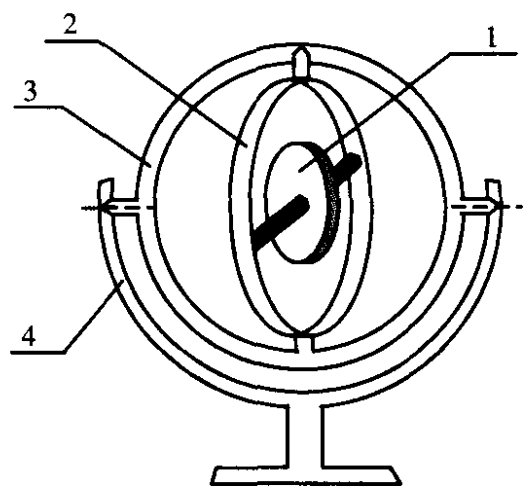


图 5.1

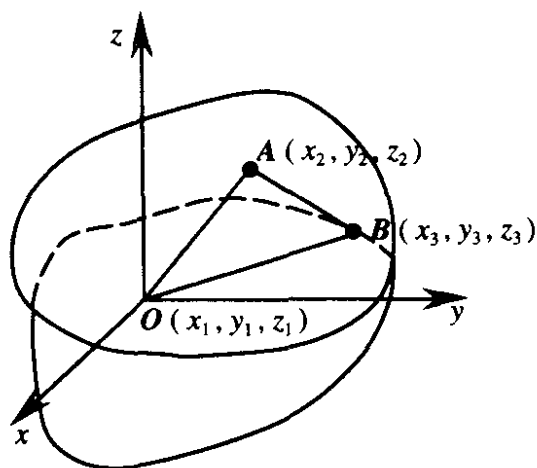


图 5.2

由 § 3.3, 我们已经知道, 任意三个不共线点的位置可以完全确定该刚体的位置. 若将其中一点取在固定点上, 并将该点作为坐标系  $Oxyz$  的原点. 则由于固定点的坐标  $x_1 = y_1 = z_1 = 0$  (见图

5.2),增加了三个约束方程,因此,定点运动刚体比自由运动刚体减少了三个自由度.1776年,欧拉(Leonhard Euler, 1707~1783)建议选取三个转角 $\psi, \theta$ 和 $\varphi$ 为广义坐标,来描述这样的刚体定点转动,通常称为欧拉角.

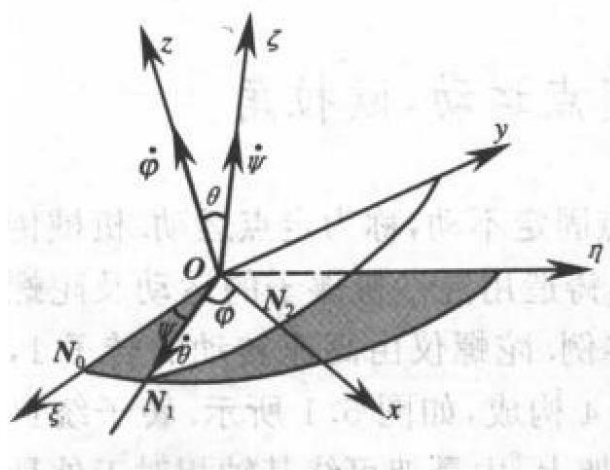


图 5.3

以固定点  $O$  为原点,建立坐标系  $O\xi\eta\zeta$ . 再取一个固定在刚体上的坐标系  $Oxyz$ , 设  $t=0$  时,两坐标系完全重合. 坐标系  $Oxyz$  绕  $O\zeta$  转过角  $\psi$ , 称为**进动角**. 这时,轴  $Ox$  上的点  $N_0$  到达  $N_1$  位置,  $ON_1$  称为**节线**. 系  $Oxyz$  再绕  $ON_1$  轴转过角  $\theta$ , 称为**章动角**. 这时轴  $Oz$  与轴  $O\zeta$  不再重合,夹角即为  $\theta$ . 最后系  $Oxyz$  再绕轴  $Oz$  转过角  $\varphi$ , 称为**自转角**. 这时,轴  $Ox$  离开节线  $ON_1$ , 转过角  $\varphi$  到达  $ON_2$  (图 5.3). 只要任一瞬时的  $\psi, \theta, \varphi$  确定了, 则刚体在空间的相对位置即被唯一地确定. 因此

$$\psi = \psi(t), \quad \theta = \theta(t), \quad \varphi = \varphi(t) \quad (5.1)$$

就是刚体定点运动的运动方程.

## § 5.2 欧拉位移定理和转动瞬轴

刚体作定点运动时,以固定点为球心的任一球面与刚体相贯穿,球面上被刚体表面截出的截球面  $S$  将恒在该球面内运动,截面  $S$  称为球面图形(图 5.4). 当球面直径无穷大的时候,球面图形的运动就成为平面图形的运动,从这个意义上来说,平面运动是定点运动的一个特例. 球面图形上的任意两个点  $A$  和  $B$  的位置(加上定点)就可以确定该刚体的位置. 过  $A$  和  $B$  做大圆弧  $\widehat{AB}$ , 即平

The figure consists of two diagrams. The left diagram shows a sphere with a horizontal dashed line representing the equator. A shaded disk, labeled  $S$ , is tilted and attached to a pivot point on the sphere's surface. The right diagram shows a sphere with a vertical axis of rotation labeled  $\omega_1$  and a curved path labeled  $\omega$ . Points  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $G$ ,  $N$ ,  $M$ , and  $B'$  are marked on the sphere's surface. A dashed line connects  $G$  to  $O$ . An angle  $\Delta\phi$  is indicated between the vertical axis and a line passing through  $G$ .

图 5.5

由前所述,当球面半径无穷大时,球面图形就成为平面图形.因此平面图形在其自身所在平面内的任一个有限位移也可以通过绕平面内某点一次转动来完成.这是欧拉位移定理的一个特例.

123

过程. 转动瞬轴与平面运动的速度瞬心是对应的. 当球面半径无穷大时, 转动瞬轴与球面的交点就是平面运动的速度瞬心.

### § 5.3 角速度和刚体上的速度分布

在定轴转动的情况下, 曾定义角速度矢量沿固定转动轴, 方向由右手定则确定, 见式(3.20)即

$$\omega = \dot{\varphi} \mathbf{k},$$

其中  $\mathbf{k}$  是固定轴方向的单位矢量. 由于  $\omega$  始终沿固定轴, 因此它是固定矢量. 在定点运动情况下, 根据欧拉位移定理同样可以定义

$$\omega^* = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (5.2)$$

为时间间隔  $\Delta t$  内的平均角速度, 其方向沿  $OG$  轴, 并符合右手定则. 当  $\Delta t$  趋于零时,  $OG$  轴趋向其极限位置, 即转动瞬轴  $OC$ , 因此

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \omega^* = \omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}. \quad (5.3)$$

很自然地被定义为刚体定点运动的**瞬时角速度**, 它从固定点  $O$  画出, 沿转动瞬轴  $OC$ , 方向满足右手定则.

设某瞬时, 刚体的角速度为  $\omega$ . 由 § 3.5 刚体定轴转动的概念, 按式(3.26), 球面图形上任一点  $M$  的速度为

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}, \quad (5.4)$$

其中  $\mathbf{r}$  是点  $M$  的矢径,  $\mathbf{v}$  在过点  $M$  的球面的切平面上, 见图 5.6. 式(5.4)给出了刚体定点运动的速度分布. 在形式上式(5.4)与刚体定轴转动中的速度分布公式(3.26)完全相同, 但在刚体定轴转动中, 角速度

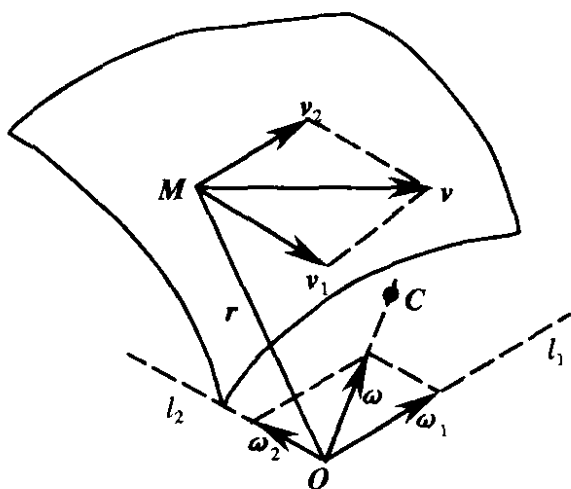


图 5.6

矢量  $\omega$  的方向永远与固定转轴平行；而在刚体定点转动中，角速度矢量不再具有上述性质，其方向随时间在空间变化。这样定义的角速度能否表示成矢量，还必须证明它满足矢量加法的平行四边形法则。

设某瞬时，刚体以  $\omega_1$  绕某轴  $Ol_1$  作瞬时转动，这时刚体上点  $M$  获得速度  $v_1$ ；同时，刚体又以  $\omega_2$  绕另一轴  $Ol_2$  瞬时转动，从而点  $M$  又获得速度  $v_2$ 。根据式(3.26)，

$$v_1 = \omega_1 \times r, \quad v_2 = \omega_2 \times r, \quad (5.5)$$

由于速度是矢量，可以按平行四边形法则相加，即

$$v = v_1 + v_2, \quad (5.6)$$

将式(5.4)及(5.5)代入式(5.6)，得

$$\omega \times r = \omega_1 \times r + \omega_2 \times r = (\omega_1 + \omega_2) \times r. \quad (5.7)$$

因此得到

$$\omega = \omega_1 + \omega_2, \quad (5.8)$$

这样我们就证明了瞬时角速度满足矢量加法的平行四边形法则。

## § 5.4 角加速度和刚体上的加速度分布

刚体作定点运动时，由于瞬时角速度的大小、方向在一般情况下都随时间而改变，因此定义角速度  $\omega$  随时间的变化率为**瞬时角加速度**，即

$$\epsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}. \quad (5.9)$$

设转动瞬轴方向上的单位矢量为  $\omega_0$ ，则式(5.9)还可以写成

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{d}{dt}(\omega\omega_0) \\ &= \frac{d\omega}{dt}\omega_0 + \omega \frac{d\omega_0}{dt}. \end{aligned} \quad (5.10)$$

角加速度矢量还可以用角速度矢量端点的速度来表示。在定

点运动过程中,  $\omega$  将画出一个锥面,  $\varepsilon$  沿  $\omega$  端点的轨迹曲线的切线方向, 并通过固定点  $O$ , 见图 5.7. 从图中很清楚地看到, 在一般情况下,  $\omega$  与  $\varepsilon$  不共线, 这一点与定轴转动情况是不相同的.

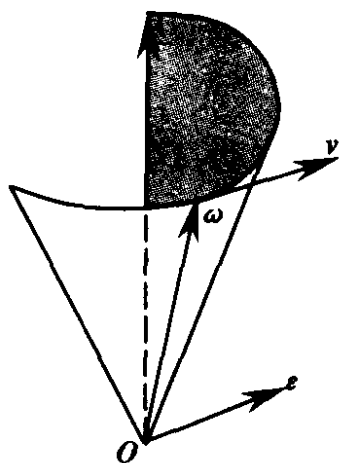


图 5.7

刚体作定点运动时, 刚体上任一点  $M$  的加速度可以通过对式(5.4)两边微商直接得到, 即

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega \times r) \\ &= \frac{d\omega}{dt} \times r + \omega \times \frac{dr}{dt}, \end{aligned}$$

因此

$$a = \varepsilon \times r + \omega \times v, \quad (5.11)$$

或

$$a = \varepsilon \times r + \omega \times (\omega \times r). \quad (5.12)$$

从形式上看, 式(5.4)和(5.12)与刚体作定轴转动时的速度和加速度分布表达式(3.26)和(3.27)完全一样, 但实际上有不同之处. 由于这时  $\omega$  与  $\varepsilon$  不共线, 所以式(5.12)中的  $\varepsilon \times r$  并不沿着  $v$  的方向, 不是点  $M$  的切向加速度.  $\omega \times r$  才沿点  $M$  轨迹的切线方向. 式(5.12)中的  $\omega \times (\omega \times r)$  也不是点  $M$  的法向加速度, 因为它不沿点  $M$  轨迹的法向, 而是指向转动瞬轴. 所以  $\varepsilon \times r$  称为旋转加速度,  $\omega \times v$  称为向轴加速度, 如图 5.8 所示.

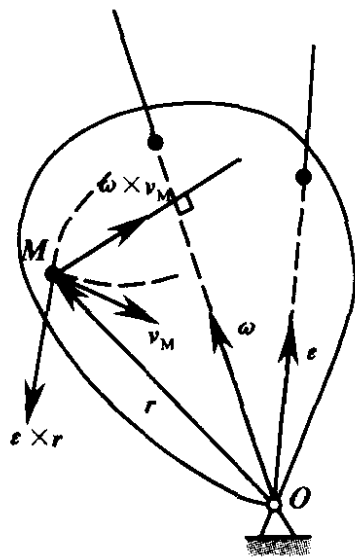


图 5.8

在刚体作定点运动时, 不难从速度分布式(5.4)和加速度分布式(5.11)看出, 位于转动瞬轴上的点具

有旋转加速度;位于角加速度所在直线上的点都具有速度.这与平面运动中,平面图形的速度瞬心具有加速度,而加速度瞬心具有速度是对应的.在刚体定轴转动时,转动轴上各点的速度和加速度恒为零,这与刚体绕转动瞬轴转动的情况不同.

**例 5.1** 圆盘绕  $AB$  轴匀速转动,角速度  $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ .  $AB$  轴又绕与其垂直的  $DE$  轴转动,某瞬时角速度  $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ,角加速度  $\epsilon_1 = 20 \text{ rad/s}^2$ . 已知  $AB = 1 \text{ m}$ ;圆盘半径  $r = 0.2 \text{ m}$ ;  $AB$  与铅垂线成  $30^\circ$  角;  $C$  为圆盘边缘上一点,  $BC$  垂直于  $DE$ , 如图 5.9 所示. 求  $C$  点的速度和加速度.

**解** 建立固结在圆盘上的动坐标系  $Axyz$ , 如图 5.9 所示, 设  $Ax, Ay, Az$  轴上的单位矢量分别为  $i, j, k$ . 圆盘角速度

$$\omega = \omega_0 + \omega_1 = -10i + 5j (\text{rad/s}).$$

所以  $C$  点速度

$$\begin{aligned} v_C &= \omega \times \overrightarrow{AC} \\ &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -10 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0.2 \end{vmatrix} \\ &= i + 2j - 5k (\text{m/s}), \end{aligned}$$

即  $v_C$  的大小为  $v_C = \sqrt{30} \text{ m/s}$ . 圆盘角加速度

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}\omega_0 + \frac{d}{dt}\omega_1 \\ &= \dot{\omega}_0 i + \omega_0 \frac{di}{dt} + \dot{\omega}_1 j + \omega_1 \frac{dj}{dt}. \end{aligned}$$

由于  $\omega_0 = \text{常数}$ , 所以  $\dot{\omega}_0 = 0$ .  $j$  是常矢量,  $\frac{dj}{dt} = 0$ . 故

$$\begin{aligned} \epsilon &= \omega_0 \frac{di}{dt} + \epsilon_1 j = \omega_0 \omega_1 \times i + \epsilon_1 j \\ &= \omega_1 \times \omega_0 + \epsilon_1 j \\ &= 50k + 20j (\text{rad/s}^2). \end{aligned}$$

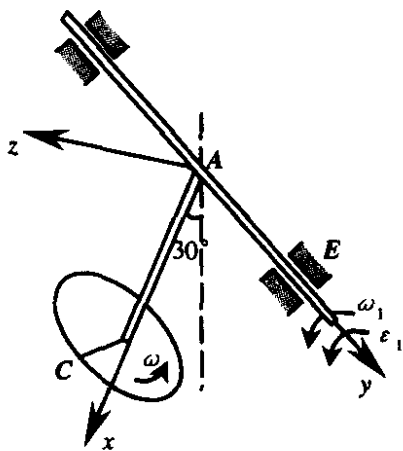


图 5.9



C 点之加速度由式(5.11)给出:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_C &= \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AC} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_C \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 20 & 50 \\ 1 & 0 & 0.2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -10 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} \\ &= -21\mathbf{i} - 45\mathbf{k} (\text{m/s}^2). \end{aligned}$$

**例 5.2** 半径  $R=4\sqrt{3}$  cm 的圆盘  $OA$  在顶角为  $2\theta=60^\circ$  的圆锥面上作纯滚动,如图 5.10 所示. 圆盘最低点  $A$  在任一瞬时的加速度大小为  $48\text{cm/s}^2$ , 方向垂直于圆盘面. 求圆盘的角速度沿其对称轴及圆锥对称轴的分量  $\omega_1$  和  $\omega_2$ .

**解** 建立固定在圆盘上的动坐标系  $Oxyz$ , 使  $Oy$  轴与圆盘中心旋转轴重合,  $Oz$  轴与  $AO$  重合,  $AO$  即转动瞬轴. 由式(5.12), 考虑到  $A$  点速度为零, 故

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_A &= \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{OA} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \varepsilon_x & \varepsilon_y & \varepsilon_z \\ 0 & 0 & -4\sqrt{3} \end{vmatrix} \\ &= 48\mathbf{j} (\text{cm/s}^2). \end{aligned} \quad (1)$$

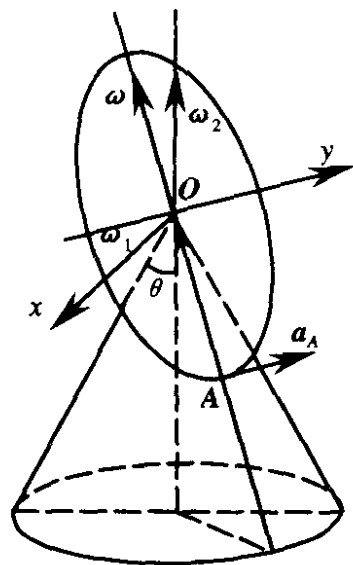


图 5.10

其中  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  是  $Ox, Oy, Oz$  三个轴上的单位矢量,  $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$  是角加速度在  $Ox, Oy, Oz$  三个轴上投影分量. 解方程(1)可求得  $\varepsilon_x = 4\sqrt{3} \text{ rad/s}^2, \varepsilon_y = \varepsilon_z = 0$ . 故圆盘角加速度  $\boldsymbol{\varepsilon} = 4\sqrt{3}\mathbf{i} \text{ rad/s}^2$ . 由于角速度  $\boldsymbol{\omega}$  一定沿瞬轴  $OA$ , 即  $OZ$  轴, 故  $\boldsymbol{\omega} = \omega\mathbf{k}$ . 按角加速度的定义:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega\mathbf{k}) = \dot{\omega}\mathbf{k} + \omega \frac{d\mathbf{k}}{dt} \quad (2)$$

$\omega_2$  是圆盘绕圆锥转动的牵连角速度,  $\omega_1$  是圆盘绕自身对称轴转动的相对角速度. 故

$$\frac{d\mathbf{k}}{dt} = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{k} \quad (3)$$

将式(3)代入式(2):

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \dot{\omega}k + \omega(\omega_2 \times k) = \dot{\omega}k + \omega_2 \times \omega \\ &= \dot{\omega}k + \omega_2 \times \omega_1 = \dot{\omega}k + \omega_1\omega_2\sin 120^\circ i\end{aligned}$$

即

$$4\sqrt{3}i = \dot{\omega}k + \omega_1\omega_2\sin 120^\circ i$$

故

$$\omega_1\omega_2\sin 120^\circ = 4\sqrt{3}, \quad \dot{\omega} = 0.$$

由几何关系又可求得  $\omega_1 = \omega_2 \cdot \sin 30^\circ$ , 代入上式后即可求得  $\omega_1 = 2\text{rad/s}$ , 从而  $\omega_2 = 4\text{rad/s}$ .

## § 5.5 刚体绕相交轴转动的合成

刚体绕某轴作定轴转动, 而该轴又绕另一固定轴作定轴转动, 这两个轴相交于  $O$  点, 则刚体相当于绕  $O$  作定点运动. **刚体绕相交轴转动**是定点运动的重要特例. 图 5.1 中的回转仪转子的运动, 以及例 5.1 和 5.2 都是刚体绕相交轴转动的例子. 我们首先讨论刚体绕两个相交轴转动的情况. 由式(5.8)知道, **当刚体绕两个相交轴转动时, 刚体的瞬时角速度等于它分别绕这两个轴转动的角速度之矢量和**, 即式(5.8)

$$\omega = \omega_1 + \omega_2$$

$\omega$  的方向沿转动瞬轴. 这一结论很容易地推广到绕多个共点轴转动的情况, 即

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_n = \sum_{i=1}^n \omega_i. \quad (5.13)$$

按照式(5.13), 如果用三个欧拉角对时间的导数  $\dot{\psi}$ ,  $\dot{\theta}$  和  $\dot{\varphi}$  分别表示刚体的进动、章动和自转角速度(图 5.3), 则刚体的瞬时角速度

$$\omega = \dot{\psi} + \dot{\theta} + \dot{\varphi}. \quad (5.14)$$

设  $i, j, k$  为动坐标系  $Oxyz$  各坐标轴上的单位矢量, 则

$$\begin{aligned}\omega = & (\dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi)i \\ & + (\dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi)j + (\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi})k\end{aligned}\quad (5.15)$$

若设  $\omega$  在动坐标系各轴上的投影为  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ , 则由式(5.15)得:

$$\left. \begin{aligned}\omega_x &= \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi, \\ \omega_y &= \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi, \\ \omega_z &= \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}.\end{aligned}\right\} \quad (5.16)$$

式(5.16)称为定点运动的**欧拉运动学方程**, 它将与刚体动力学中的欧拉动力学方程联立, 求解刚体定点运动的动力学问题.

在刚体绕两个相交轴转动问题中, 有一种重要特例, 称为**规则进动**. 刚体以匀角速度  $\omega_r$  绕自转轴自转, 此轴又以匀角速度  $\omega_e$  绕某固定轴(该轴与自转轴相交)公转, 并且这两轴夹角  $\theta$  为常值. 根据式(5.8), 刚体的瞬时角速度

$$\omega = \omega_e + \omega_r \quad (5.17)$$

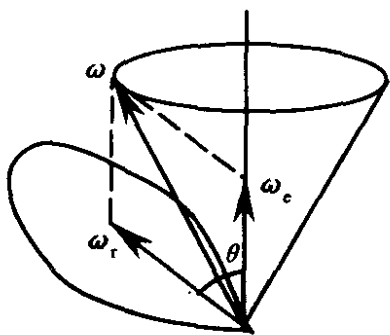


图 5.11

由于  $\theta, \omega_r, \omega_e$  都是常数,  $\omega$  的大小也一定是常数, 而且  $\omega$  与固定轴之夹角亦保持常值, 如图 5.11 所示.  $\omega$  所在的直线即为转动瞬轴, 它以  $\omega_e$  绕固定轴转动. 因此,  $\omega$  矢量将画出一个正圆锥, 矢量端图是圆锥的底面圆.

刚体的角加速度

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \omega_e \times \omega = \omega_e \times (\omega_e + \omega_r),$$

即

$$\varepsilon = \omega_e \times \omega_r. \quad (5.18)$$

式(5.18)说明, 刚体规则进动时, 其角加速度矢量等于其公转角速度与自转角速度的矢积.

**例 5.3** 圆锥 A 每分钟在固定圆锥 B 上滚动 120 次. 已知圆锥 A 高  $OO_1 = 10\text{cm}$ , 锥角为  $60^\circ$ ; 圆锥 B 之锥角为  $120^\circ$ , 求圆锥 A 的角速度和角加速度.

**解** 建立动坐标系  $Oxyz$ , 使  $Oy$  轴与圆锥 A 的对称轴重合,  $Oz$  与圆锥 B

的对称轴重合. 圆锥  $A$  的运动可以看作绕  $Oy$  轴的自转(相对运动)及动坐标系绕  $Oz$  轴的公转(牵连运动)的合成. 牵连角速度是已知的, 即

$$\omega_e = \frac{120 \times 2\pi}{60} \mathbf{k} = 4\pi \mathbf{k} (\text{rad/s}).$$

其中  $\mathbf{k}$  表示  $Oz$  轴上的单位矢量. 圆锥  $A$  底面与圆锥  $B$  接触点  $C$  的速度为零, 母线  $OC$  上所有点的速度也都为零, 因此母线  $OC$  即转动瞬轴所在的位置, 角速度即沿  $OC$ . 角速度分析如图 5.12 所示. 圆锥  $A$  绕  $Oy$  轴的相对角速度  $\omega_r$ , 可通过角速度三角形的几何

关系求得

$$\begin{aligned} \omega_r &= \frac{\omega_e}{\tan 30^\circ} (-\mathbf{j}) \\ &= -4\sqrt{3}\pi \mathbf{j} (\text{rad/s}). \end{aligned}$$

其中  $\mathbf{j}$  是  $Oy$  轴上的单位矢量. 由角速度合成公式, 圆锥  $A$  的角速度

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_e + \omega_r \\ &= -4\sqrt{3}\pi \mathbf{j} + 4\pi \mathbf{k} (\text{rad/s}). \end{aligned}$$

由式(5.18), 角加速度为

$$\epsilon = \omega_e \times \omega_r = 16\sqrt{3}\pi^2 \mathbf{i} (\text{rad/s}^2).$$

其中  $\mathbf{i}$  是  $Ox$  轴上的单位矢量. 将  $\omega$  表达式直接对  $t$  求导, 亦可得到上述结果. 由图 5.12 可以看到,  $\epsilon$  的方向始终与  $\omega$  垂直, 因此, 它只能改变  $\omega$  的方向, 不能改变其大小.

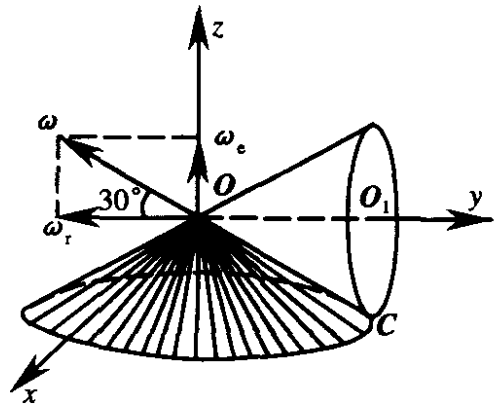


图 5.12

## § 5.6 刚体的一般运动

刚体一般运动是指自由刚体的运动. 自由刚体有 6 个自由度, 需选取 6 个广义坐标来描述它在空间的相对位置. 同刚体平面运动一样, 一般采用基点法来研究自由刚体的运动.

在刚体上任意选取基点  $A$ , 建立基点平动系  $A\xi\eta\zeta$  和固定在刚体上的坐标系  $Axyz$ , 如图 5.13 所示. 刚体一般运动就分解为随基点平动系的平动与相对于基点平动系的定点运动两部分. 若用  $x_A, y_A$  和  $z_A$  来表示基点  $A$  的坐标, 刚体相对于基点平动系作定点

运动的三个欧拉角  $\psi, \theta$  和  $\varphi$  来描述刚体的转动, 则方程组

$$\left. \begin{aligned} x_A &= x_A(t), & \psi &= \psi(t), \\ y_A &= y_A(t), & \theta &= \theta(t), \\ z_A &= z_A(t), & \varphi &= \varphi(t), \end{aligned} \right\} \quad (5.19)$$

就是刚体一般运动的运动方程.

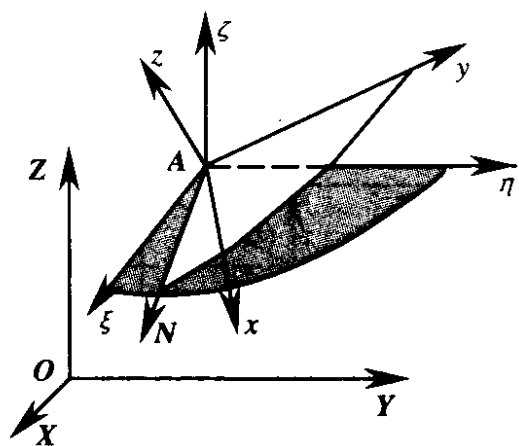


图 5.13

当选取的基点不同时, 随基点平动的规律也不同, 但可以证明, 刚体相对于基点的瞬时角速度与基点选择无关. 这一点与刚体平面运动相似.

作一般运动的刚体上任一点  $M$  的速度和加速度可以用点运动分解的方法加以分析.  $M$  点的牵连速度  $v_e$  等于  $M$  点跟随基点平动系运动的速度,

即等于基点  $A$  的速度  $v_A$ .  $M$  点的相对速度  $v_r$  是刚体相对于基点平动系作定点运动时, 刚体上  $M$  点的速度, 由式(5.4)给出, 即

$$v_r = \omega \times \overrightarrow{AM}.$$

其中  $\omega$  是刚体的瞬时角速度. 由速度合成定理,  $M$  点速度为

$$v_M = v_e + v_r = v_A + \omega \times \overrightarrow{AM}. \quad (5.20)$$

式(5.20)就是一般运动刚体上的速度分布.

$M$  点的牵连加速度等于基点  $A$  的加速度  $a_A$ . 相对加速度  $a_r$  由式(5.12)给出. 由于动系平动, 科氏加速度  $a_k = 0$ . 故  $M$  点的加速度为

$$a_M = a_A + \varepsilon \times \overrightarrow{AM} + \omega \times v_r.$$

或

$$a_M = a_A + \varepsilon \times \overrightarrow{AM} + \omega \times (\omega \times \overrightarrow{AM}). \quad (5.21)$$

**例 5.4** 飞机以匀速  $v$  在空中沿半径为  $R$  的水平圆弧轨道转弯, 其螺旋桨以匀角速度  $\omega_1$  逆时针方向转动, 当螺旋桨端点  $B$  与中心点  $A$  的连线同铅

垂线成角  $\theta$  时, 求  $B$  点的速度和加速度. 设  $AB=l$  (图 5.14).

**解** 螺旋桨运动是刚体的一般运动. 选  $A$  为基点, 建平动系  $A\xi\eta\zeta$ . 由式 (5.20),  $B$  点速度

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB}. \quad (1)$$

根据式 (5.8)

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\omega}_1,$$

其中  $\boldsymbol{\Omega} = \frac{v}{R} \mathbf{k}$  是飞机转弯的角速度 (牵连角速度),  $\mathbf{k}$  为  $A\xi$  轴上的单位矢量.

$\boldsymbol{\omega}_1 = \omega_1 \mathbf{j}$ , 是螺旋桨绕中心轴的角速度,

$\mathbf{j}$  是  $A\eta$  轴上的单位矢量,  $\mathbf{v}_A = v \mathbf{j}$ ,  $\overrightarrow{AB} = l \cdot \sin\theta \mathbf{i} + l \cos\theta \mathbf{k}$ , 上述数据代入式 (1), 得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_B &= v \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & \omega_1 & v/R \\ l \sin\theta & 0 & l \cos\theta \end{vmatrix} \\ &= l \omega_1 \cos\theta \mathbf{i} + v \left( 1 + \frac{l \sin\theta}{R} \right) \mathbf{j} - l \omega_1 \sin\theta \mathbf{k}. \end{aligned}$$

这就是  $B$  点的速度.

由于飞机以匀速度  $v$  沿圆弧轨道转弯,  $A$  点加速度  $\mathbf{a}_A = -\frac{v^2}{R} \mathbf{i}$ . 根据式 (5.21),  $B$  点的加速度

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AB}). \quad (2)$$

螺旋桨的运动是规则进动, 由式 (5.18), 角加速度为

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & v/R \\ 0 & \omega_1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{v \omega_1}{R} \mathbf{i}.$$

故  $B$  点加速度为

$$\mathbf{a}_B = -\frac{v^2}{R} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{v \omega_1}{R} & 0 & 0 \\ l \sin\theta & 0 & l \cos\theta \end{vmatrix}$$

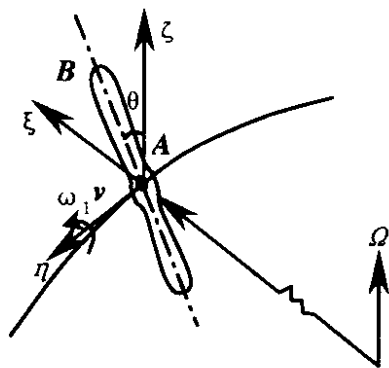


图 5.14

$$\begin{aligned}
& + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & \omega_1 & \frac{v}{R} \\ \omega_1 l \cos \theta & \frac{vl}{R} \sin \theta & -\omega_1 l \sin \theta \end{vmatrix} \\
& = - \left( \frac{v^2}{R} + \omega_1^2 l \sin \theta + \frac{v^2 l}{R^2} \sin \theta \right) i + 2 \frac{v \omega_1 l}{R} \cos \theta j - \omega_1^2 l \cos \theta k.
\end{aligned}$$

**例 5.5** 飞机重心  $G$  作匀速直线运动, 现将平动坐标系的原点置于  $G$ , 坐标轴方向如图 5.15 所示. 飞机相对于此坐标系的角速度为: 滚翻  $\omega_x = 0.5 \text{ rad/s}$ , 倾斜  $\omega_y = 0.3 \text{ rad/s}$ , 偏航  $\omega_z = 0.1 \text{ rad/s}$ , 现有一乘客在重心  $G$  之后  $30 \text{ m}$  并高于  $G$  点  $2 \text{ m}$  处, 相对机身以  $v_1 = 1 \text{ m/s}$  的常速度沿  $x$  轴的反方向走向机尾, 求该乘客的绝对加速度.

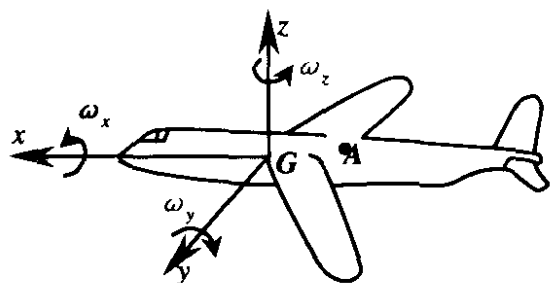


图 5.15

**解** 设人位于飞机上的  $A$  点,

则

$$\overrightarrow{GA} = -30\mathbf{i} + 2\mathbf{k}.$$

由加速度合成定理, 人(动点)的绝对加速度

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k.$$

其中  $\mathbf{a}_r = 0$ ,  $\mathbf{a}_e = \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{GA} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{GA})$ ,  $\mathbf{a}_k = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$ ,  $\mathbf{v}_r = -11$ . 由已知

条件,  $\boldsymbol{\omega} = 0.5\mathbf{i} - 0.3\mathbf{j} + 0.1\mathbf{k}$ , 由于  $Axyz$  是平动系, 且  $\boldsymbol{\omega}$  的三个分量是常数, 所以  $\boldsymbol{\omega}$  是常矢量,  $\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = 0$ , 人的绝对加速度为

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_A &= \boldsymbol{\omega} \times \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0.5 & -0.3 & 0.1 \\ -30 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0.5 & -0.3 & 0.1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= 3.1\mathbf{i} + 4.24\mathbf{j} - 2.78\mathbf{k} (\text{m/s}^2)
\end{aligned}$$

## 习 题

5.1 刚体绕固定点  $O(0,0,0)$  运动, 在某瞬时, 转动瞬轴过点  $M(0,3,4)$ , 且已知角速度大小为  $\omega = 25 \text{ rad/s}$ , 求刚体上任意一点  $P(3,7,6)$  的速度.

5.2 刚体作定点运动, 固定点坐标为  $A(0,0,0)$ ; 某瞬时角速度为  $\omega =$

$2i+3j+4k$ . 求转动瞬轴的方程.

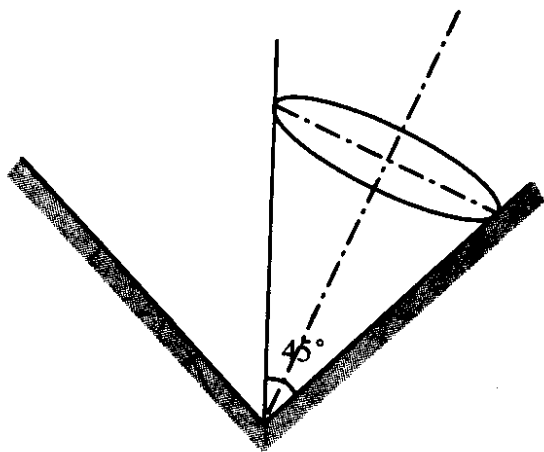
5.3 刚体绕定点  $A(0,0,0)$  转动, 已测定刚体上任一点  $P(1,4,3)$  的速度为  $v=14i-5j+2k$ , 能否求出该瞬时刚体的角速度矢量, 并说明理由.

5.4 刚体绕固定点  $(0,0,0)$  转动, 某瞬时刚体上点  $M(2,2,3)$  的速度在  $x$  方向上的分量为 1, 并已知该瞬时转动瞬轴的方向余弦为  $\left(\frac{\sqrt{3}}{15}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{7\sqrt{3}}{15}\right)$ . 求刚体上另一点  $N(a,b,c)$  的速度.

5.5 刚体绕点  $(0,0,0)$  作定点运动, 已知某瞬时角速度为  $\omega=2i+3k$ , 求刚体上速度大小等于  $2\sqrt{13}\text{cm/s}$ , 速度矢量的三个方向余弦为  $\frac{3}{\sqrt{13}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{13}}$  的点的轨迹. 其中角速度用  $\text{rad/s}$  计.

5.6 刚体绕坐标原点转动, 已知某瞬时点  $P_1(-1,1,0)$  的速度大小为  $v_1=2\text{m/s}$ , 其方向与  $x$  轴夹角为  $\alpha_1=\pi/3$ ; 另一点  $P_2(0,0,1)$  的速度与  $x$  轴夹角  $\alpha_2=0$ . 求该瞬时刚体的转动角速度、点  $P_2$  的速度, 及转动瞬轴的方程.

5.7 顶角为  $45^\circ$  的圆锥在顶角为  $90^\circ$  的固定圆锥内作纯滚动, 动圆锥高为  $100\text{cm}$ , 底面中心每  $0.5$  秒画出一个圆周. 求动圆锥的进动角速度、自转角速度、瞬时角速度和角加速度.



题 5.7 图

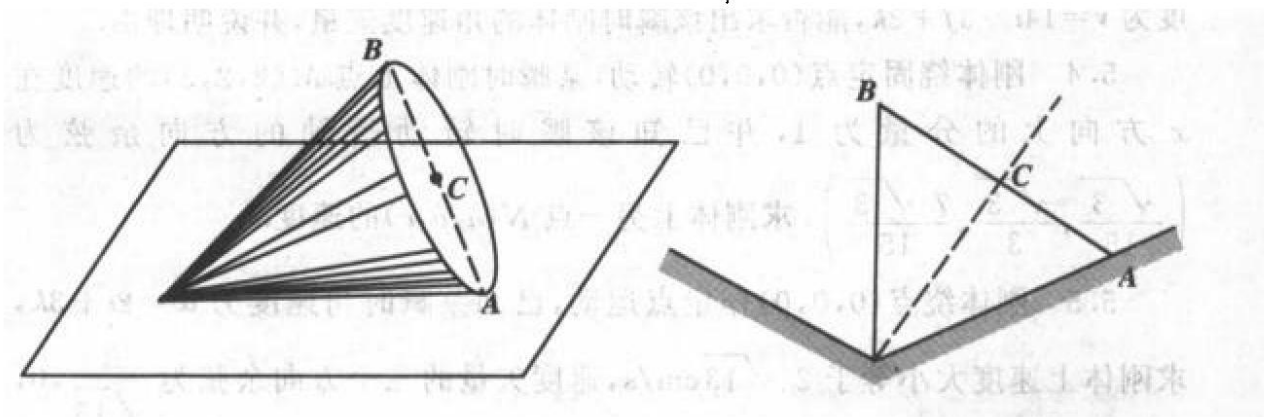
5.8 已知刚体的瞬时角速度为  $\omega_x=5\sin(\pi t/2)\text{rad/s}$ ,  $\omega_y=5\cos(\pi t/2)\text{rad/s}$ ,  $\omega_z=5\sqrt{3}\text{rad/s}$ , 求当  $t=1\text{s}$  时, 刚体上点  $M(0,2,3)$  的速度和加速度. 其中点的坐标以  $\text{cm}$  计.

5.9 正圆锥的顶角为  $2\alpha=60^\circ$ , 其母线长  $\frac{40}{\sqrt{3}}\text{cm}$ , 在水平面上滚动而不滑动. 已知锥底中心点  $C$  的速度为  $30\text{cm/s}$ , 并为常数, 求底面上最低点  $A$  和最高点  $B$  的速度和加速度.

5.10 正圆锥顶角为  $60^\circ$ , 在顶角为  $120^\circ$  的圆锥槽内滚动而不滑动. 已知



圆锥底面上最高点  $B$  的速度大小恒为  $v$ , 求底面中心点  $C$ , 以及底面上与定圆锥接触点  $A$  的速度和加速度.

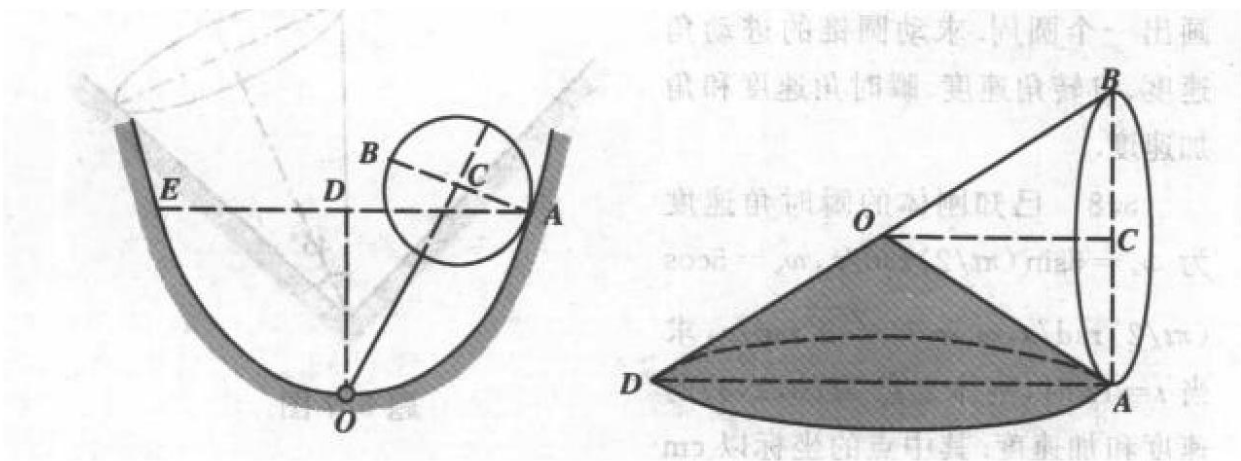


题 5.9 图

题 5.10 图

5.11 球与杆固连, 在固定的旋转抛物面内侧滚而不滑. 杆上  $O$  点保持不动, 球心  $C$  以等速  $v=15\text{cm/s}$  运动,  $OC=3AC=15\text{cm}$ ,  $AD=DE=OD$ ,  $OC\perp AB$ ,  $AE\perp OD$ . 求球的角加速度以及球与抛物面的接触点  $A$  的加速度, 并求与  $A$  同直径的另一端点  $B$  的加速度.

5.12 顶角为  $60^\circ$  的正圆锥  $OAB$  在顶角为  $120^\circ$  的固定圆锥  $OAD$  上滚动而不滑动. 锥底面中心  $C$  的速度  $v_C=6t\text{ cm/s}$ ,  $OC=6\text{cm}$ , 求  $t=2\text{s}$  时, 铅垂直径  $AB$  两端点的速度和加速度.



题 5.11 图

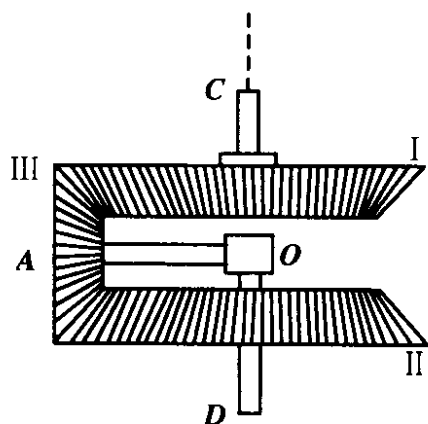
题 5.12 图

5.13 刚体绕定点运动的运动方程由欧拉角  $\varphi=6t$ ;  $\psi=(\pi/2)-t$ ;  $\theta=\pi/3$  给出, 求该刚体的角速度和角加速度的大小. 其中角度以弧度计, 时间以秒计.

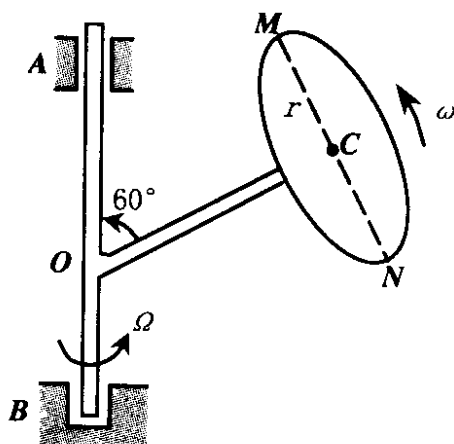
5.14 差动机构由圆锥齿轮 I 和 II 以及行星齿轮 III 构成. 轮 III 活动地装在曲柄  $OA$  上,  $OA$  可绕固定轴  $CD$  转动. 已知轮 I 和轮 II 的转动角速度为  $\omega_1$

$=5\text{rad/s}$ ,  $\omega_2=3\text{rad/s}$ , 且转向相同. 轮 III 半径为  $r=2\text{cm}$ , 轮 I 和 II 的半径皆为  $R=7\text{cm}$ , 求曲柄  $OA$  的角速度, 行星齿轮相对于曲柄的角速度和  $A$  点的速度.

5.15 半径为  $r$  的圆盘由电机带动绕  $OC$  轴转动, 角速度为  $\omega$ ;  $OC$  轴与  $AB$  轴固连成  $60^\circ$  角并绕  $AB$  轴转动, 角速度为  $\Omega$ , 若  $OC=2r$ , 求圆盘的最高点  $M$  和最低点  $N$  的速度、加速度 ( $\omega, \Omega$  均为常数).



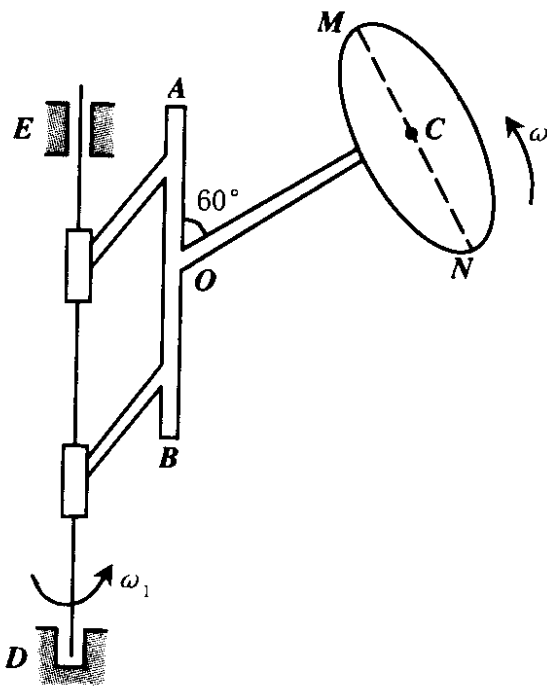
题 5.14 图



题 5.15 图

5.16 在上题中, 将  $OC$  与  $AB$  两轴以圆柱铰链连接,  $OC$  轴可绕垂直于  $AB$  的  $O$  轴转动.  $OC$  与  $AB$  夹角为  $\theta$ , 已知  $\theta$  的运动规律为  $\theta = \pi t/2$ ;  $\omega = 10\text{rad/s}$ ,  $\Omega = 1\text{rad/s}$ ,  $r = 50\text{mm}$ . 求当  $t = 1\text{s}$  时  $M$  点和  $N$  点的速度和加速度.

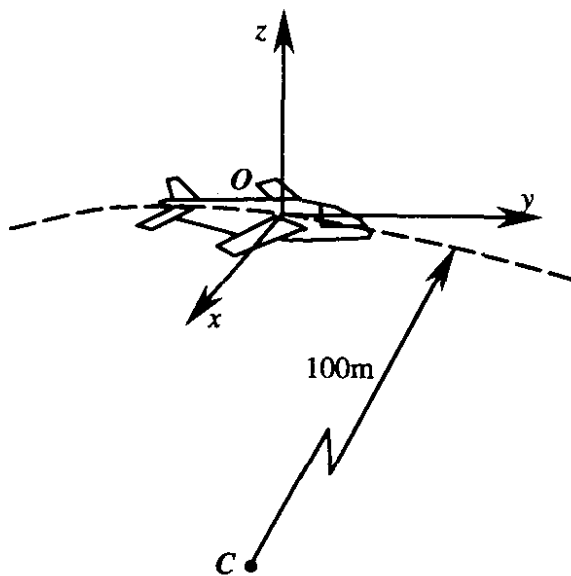
5.17 在题 5.15 中若轴  $AB$  并非固定轴, 它绕另一与之平行距离为  $d$  的固定轴  $DE$  作匀速转动, 转动角速度为  $\omega_1$ , 且  $AB$  与  $DE$  确定的平面与  $AOC$  确定的平



题 5.17 图

面垂直. 求圆盘的角速度和角加速度, 以及  $M$  点和  $N$  点的速度、加速度.

5.18 战斗机的重心  $O$  沿半径为  $100\text{m}$  的平面圆弧轨道运动, 圆弧轨道的中心在  $C$  点. 已知飞机前后滚翻的角速度为  $\omega_x = 0.1\text{rad/s}$ ; 侧向倾斜角速度为  $\omega_y = 0.15\text{rad/s}$ ; 偏航角速度为  $\omega_z = -0.2\text{rad/s}$ ; 并且  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  皆为常数. 飞行员位于重心前方两米处, 求飞行员的加速度.



题 5.18 图

## 第六章 动力学基本定理

如果研究一个质点的问题,研究的方法通常首先是进行受力分析,然后建立质点的动力学基本方程,再结合初始条件求解其运动规律.对质点系(包括刚体)来说,原则上也可以对系中每一个质点分别列出动力学基本方程,然后联立求解.这样,质点系的动力学问题就完全解决了.但是在实际求解中往往会遇到数学上难以克服的困难.而且这种做法也不一定是必要的.有时,我们只需要了解质点系作为整体的某些运动特征,对质点系中各个质点的具体运动规律并无兴趣.再进一步说,即使问题要求了解某些质点的运动规律,那么掌握了整体运动特征,将有助于去分析具体质点的运动.本章将讨论有关质点系(包括刚体)整体动力学特征的动量、动量矩和动能及其变化的规律.这些规律称为质点系动力学基本定理.

### § 6.1 内力和外力

如果我们的研究对象是质点系,则作用在质点系上的力可以分为**内力和外力**两类.**内力是质点系内部各质点之间的相互作用力;外力则是质点系以外的物体对质点系的作用力.**这样分类,是因为这两类力对于质点系整体运动所作贡献大不相同.

在具体问题中,一个力究竟是外力还是内力,取决于所选定的研究对象.例如两球碰撞,若取一个球为研究对象,则另一个球的碰撞力就是外力;若取两个球为研究对象,则这个碰撞力是内力.

内力的特点,首先是**成对出现**.对于任一质点 $i$ ,质点系内其他质点 $j(j \neq i)$ 对它的作用力记为 $F_{ij}^{(i)}$ ,上标 $(i)$ 表示是内力.反过

来,质点  $i$  必然对系内其他质点  $j$  有一反作用力,记为  $F_{ji}^{(i)}$ . 设质点系中共有  $n$  个质点,作用在第  $i$  个质点上所有内力之和为  $\sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)}$ ,规定当  $j = i$  时  $F_{ij}^{(i)} = 0$ ;作用在质点系各质点上所有内力的矢量和为  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)}$  或  $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n F_{ji}^{(i)}$ . 现在令

$$\mathbf{R}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n F_{ji}^{(i)}. \quad (6.1)$$

称为内力的主矢. 由式(6.1)可知,内力的主矢  $\mathbf{R}$  就是所有内力的矢量和. 根据牛顿第三定律,应用

$$\mathbf{F}_{ij}^{(i)} = -\mathbf{F}_{ji}^{(i)}.$$

所以

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)} = -\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n F_{ji}^{(i)},$$

即

$$\mathbf{R}^{(i)} = -\mathbf{R}^{(i)},$$

或

$$\mathbf{R}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)} = 0. \quad (6.2)$$

式(6.2)说明内力的主矢为零.

任取一固定点  $O$ , 则作用在第  $i$  个质点上所有的内力对  $O$  点的力矩矢量和为  $\sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)})$ , 质点系所有内力对  $O$  点力矩的矢量和为  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)})$ . 现在令

$$\mathbf{L}_O = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}), \quad (6.3)$$

称为内力对  $O$  点的主矩. 由式(6.3)可知,内力的主矩就是所有内力对某一点力矩的矢量和.

由于

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}^{(j)}),$$

所以

$$2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}^{(j)}).$$

根据牛顿第三定律  $\mathbf{F}_{ij}^{(i)} = -\mathbf{F}_{ji}^{(j)}$ , 得

$$2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}].$$

式中  $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$  是由第  $j$  个质点指向第  $i$  个质点的矢量, 如图 6.1 所示, 即  $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j = \mathbf{r}_{ji} = -\mathbf{r}_{ij}$ . 因为两点之间的作用力和反作用力是通过两点间连线的, 所以

$$(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)} = 0.$$

最终得出

$$\mathbf{L}_O = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = 0.$$

(6.4)

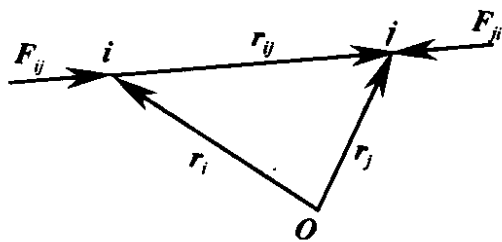


图 6.1

式(6.4)说明内力的主矩为零.

这样, 我们总结出内力的第二个特点是主矢和主矩皆为零.

实际上对任何力系(不仅是内力系)都可以按照式(6.1)和(6.3)得到它们的主矢和主矩. 主矢和主矩是一个力系的两个特征量, 它们能刻画力系改变质点系整体运动的性能. 这一点在后面的讨论中看起来.

## § 6.2 主动力和约束反力

作用在质点系上的力, 除了区分为内力和外力之外, 还可以分为主动力和约束反力两类. 约束反力是由约束引起的.

如前面 § 3.2 所述, 约束是对非自由质点系的运动预加的几何学或运动学的限制. 这里所讲的约束指几何约束, 确切地说是完

整约束,包括可积分的运动约束.

约束既然限制了物体的自由运动,使得物体在某些方向上的位移变得不可能实现,那么当物体沿着约束所能阻碍的方向有运动趋势时,它就具有改变物体运动状态的作用,就对该物体有力的作用.这种性质的力称为**约束反力**.

约束反力总是出现在可能阻碍物体运动的方向上,完全可由运动学的分析来判断,而其实际出现的方向和大小,则一般要通过动力学方程的求解才能确定.由于对一物体的约束通常是由与之相接触的周围其他物体所构成,因此约束反力的作用位置一定在两物体的接触处.

总之,约束反力具有“被动”的性质.在一般情况下,约束反力是随着作用在物体上其他力和物体运动状态的变化而改变的.为区别起见,**约束反力以外的力统称为主动力**.

下面来说明第三章中给出的在工程实际中经常遇到的几种约束的约束反力.约束反力一般记作  $N$ .

1. 柔索

柔索的特点是只能抗拉.当它受拉时,可以阻止物体沿柔索方向离开,才起约束的作用.所以柔索提供的约束反力,其作用线沿柔索,且背向物体,作用在柔索与物体的连接点上,如图 6.2 所示.

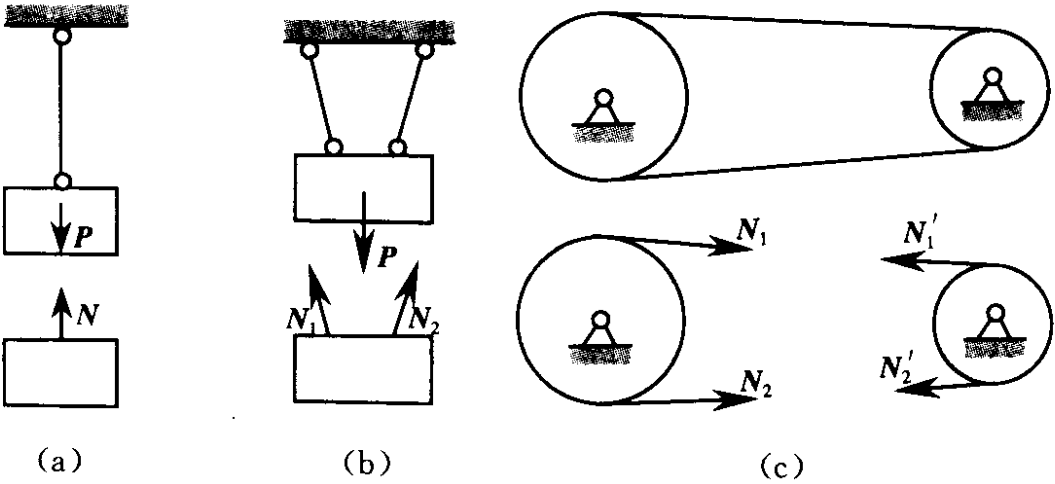


图 6.2

## 2. 刚性约束

所谓刚性约束即是保持任意两质点间距离不变. 这种约束既能承受拉伸, 也能受压, 约束反力沿两质点的连线.

## 3. 光滑表面

当物体放置在光滑的支承面(线或点)上时, 不论支承面形状如何, 它只能阻碍物体沿接触点表面的公法线朝向支承表面方向的运动, 不能阻碍物体离开支承面或沿接触表面切向运动. 因此, 光滑接触表面所能提供的约束反力总是过接触点, 沿接触表面在该点的公法线方向并指向物体. 支承物体的固定平面(图 6.3(a)、曲面(图 6.3(b))、啮合齿轮的齿面(图 6.3(c))等, 当接触表面光滑时都可归入这类约束. 图 6.3(d)是一刚性直杆斜靠在一光滑的沟槽中的约束反力示意图.

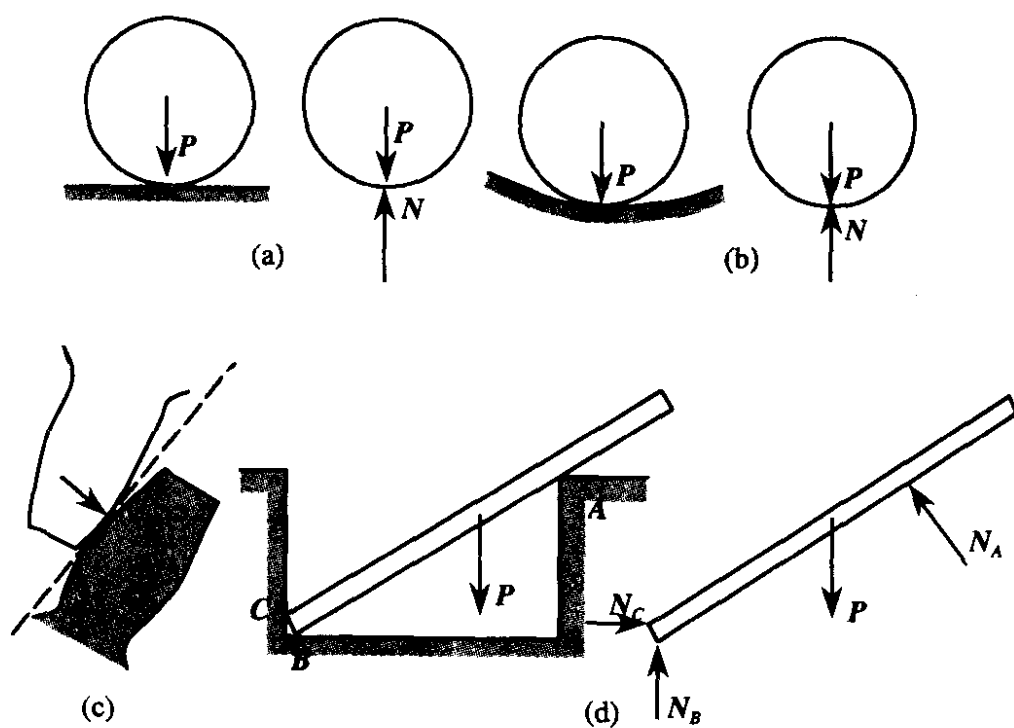


图 6.3

## 4. 光滑的圆柱形铰链

圆柱形铰链上的零件可以绕销钉轴线转动, 但不能在垂直于销钉轴线方向上产生位移. 因此, 约束反力一定在与圆柱形孔中心



轴线相垂直的平面内,沿圆孔与销钉接触点的公法线,如图 6. 4

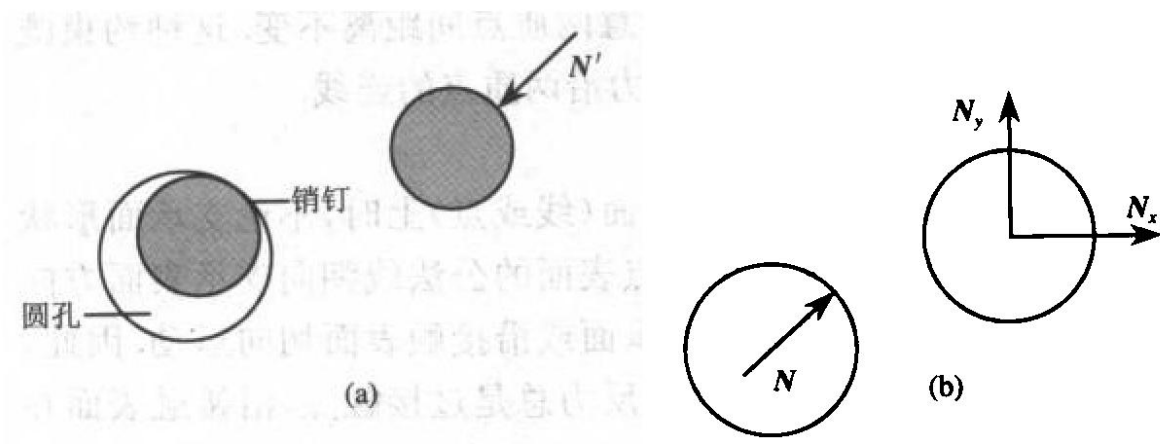


图 6. 4

(a)所示. 在一般情况下,由于作用在零件上的主动力不同,销钉和圆孔的接触点也随之不同. 这样,接触点位置不能预先确定,导致约束反力作用线方向也无法预先确定. 通常就用经过圆柱形孔中心的两个相互垂直的分量表示,如图 6. 4(b)所示. 所以光滑的圆柱形铰链与柔索和光滑平面不同,它提供了两个未知的约束反力.

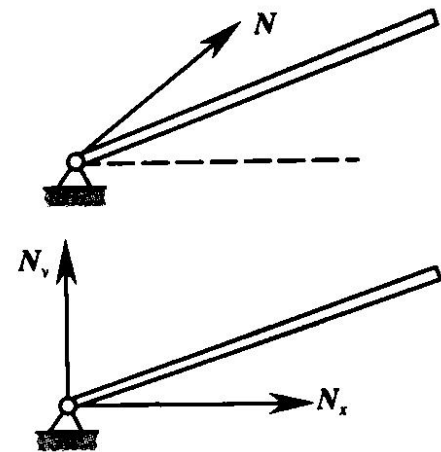


图 6. 5 固定的圆柱形铰链

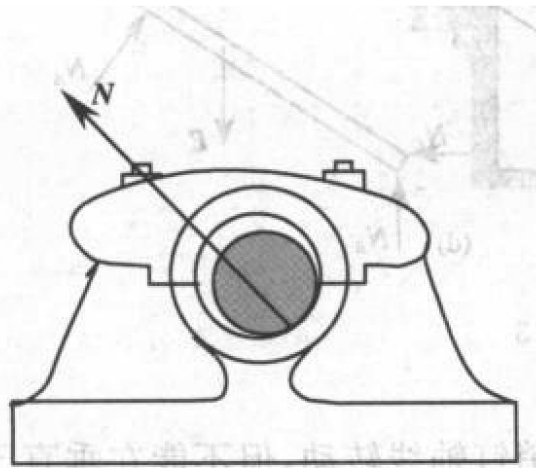


图 6. 6 轴承

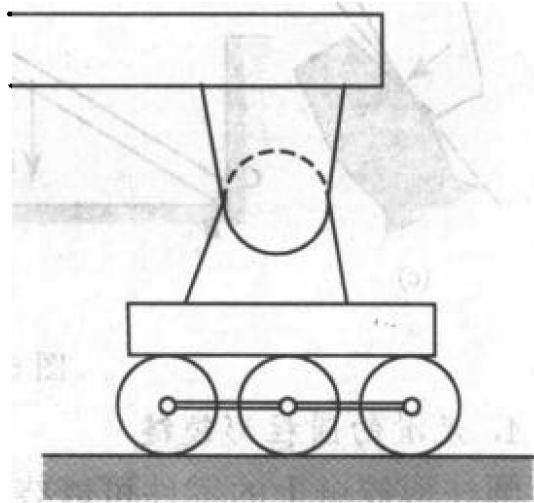


图 6. 7 活动铰链支座

实际的圆柱形铰链的形式如图 6.5 至图 6.8 所示.

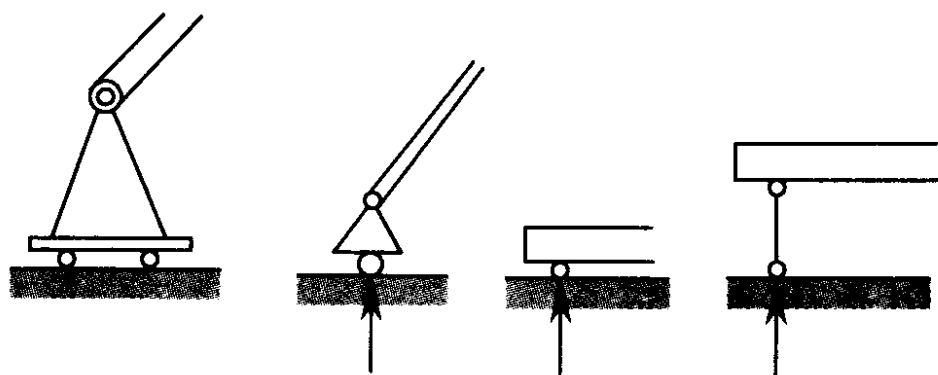


图 6.8 各种铰链的简易画法

### 5. 球形铰链

球形铰链与圆柱形铰链类似,球和球窝的接触点位置不能预先确定,它取决于零件上所受的主动动力.但在光滑接触条件下,约束反力的作用线必通过球心.通常将约束反力沿坐标轴分解为三个互相正交的分量,如图 6.9 所示.所以球形铰链将提供三个未知的约束反力.

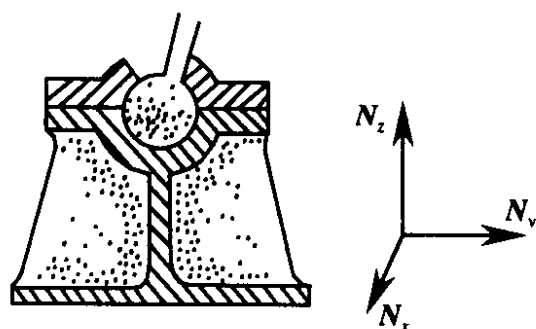


图 6.9

以上仅介绍了几种常见约束的约束反力性质.在工程实际中还有不少其他类型的约束,我们将在以后再作适当介绍.

## § 6.3 分离体和受力分析图

求解质点系(包括刚体)动力学问题,一般须经过如下几个步骤:

(1) 确定研究对象.在研究单个质点的问题中,这一步是很容易做到的.但是现在的问题往往涉及几个物体组成的机构或许多零件组成的机械.因此不仅要明确哪一个物体或哪一个零件是我

们的研究对象,而且要把研究对象从其周围物体(特别是约束)中分离出来,将周围物体对该物体的作用用相应的力(主动力或约束反力)来代替.这一步骤称为**取分离体**.

(2) 受力分析. 分离体取出后,为了便于分析,我们将它**单独作图**,并在图上标明它所受的每一个力的作用线和作用点. 这种图称为**物体的分离体受力分析图**. 图 6.3(d)右边的图就是刚性直杆的分离体受力分析图.

(3) 根据作用在分离体上力系的特点,选取坐标系,建立适当的动力学微分方程组.

(4) 在给定的初始条件或边界条件下,求解方程.

其中十分重要的一步就是画分离体受力分析图. 下面举例说明.

**例 6.1** 一机构如图 6.10 所示. 其中  $A$  为固定铰支,  $BC$  和  $DF$  为柔索,  $E$  为一重物,重量为  $P$ ,  $AD$  为一刚性直杆,重量不计. 若柔索  $BC$  突然断开,求在断开的瞬间铰链  $A$  上的约束反力.

**解** 我们可以先分析柔索  $BC$  未断时整个机构的受力情况. 此时机构处于平衡状态.

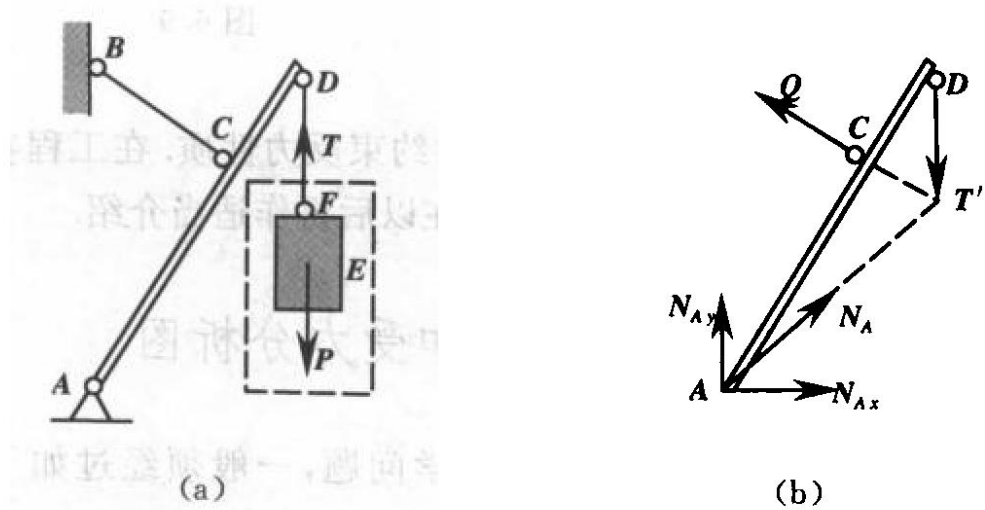


图 6.10

先取重物  $E$  为分离体,如图 6.10(a)中虚线方框所示. 作用在重物  $E$  上的力只有重力  $P$  和柔索  $DF$  提供的约束反力  $T$ ,其受力分析图如图 6.10(a)所示. 再以杆  $AD$  为研究对象. 杆  $AD$  自重不计,故作用其上的力都是约束反

力. 值得注意的是固定铰支  $A$  处约束反力的画法. 在一般情况下, 该处的约束反力应画成两个正交的分量, 如图 6.10(b) 所示. 但在此题具体情况下, 我们可以断定  $A$  处的约束反力作用线必过力  $Q$  和力  $T'$  作用线的交点, 即三力  $Q, T'$  和  $N_A$  的作用线共点, 如图 6.10(b) 所示. 根据作用在同一物体上的二力平衡的条件, 读者可自行分析其理由. 关于物体在平衡时, 作用在物体上的三力作用线汇交于一点的详细证明, 将在后面 § 7.3 中给出. 一旦柔索  $BC$  断开, 约束反力  $Q$  消失, 整个机构将开始运动, 此时铰链  $A$  的约束反力与静止时不同. 具体的计算将在后面 § 6.8 的例 6.14 中讨论.

## § 6.4 动量定理

现在讨论质点系的动量定理.

设一质点系由  $n$  个质点组成, 其中第  $i$  个质点的质量为  $m_i$ , 瞬时速度为  $v_i$ , 则该质点的动量为  $p_i = m_i v_i$ . 我们定义质点系的动量为

$$p = \sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n m_i v_i. \quad (6.5)$$

即质点系的动量是系内各质点动量的矢量和. 质点系动量也是一个矢量.

设作用在第  $i$  个质点上的合力为  $F_i$ , 则由 § 2.6 中的质点动量定理, 有如下关系:

$$\frac{d}{dt}(m_i v_i) = F_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (6.6)$$

共  $n$  个方程. 根据 § 6.1 所述, 可以将合力  $F_i$  分为内力和外力两类, 外力记作  $F_i^{(e)}$ , 内力记作  $F_{ij}^{(i)}$  ( $j=1, 2, \dots, n$ ), 且规定当  $j=i$  时,  $F_{ij}^{(i)}=0$ , 表示系内第  $j$  个质点对第  $i$  个质点的作用力. 由此可知

$$F_i = F_i^{(e)} + \sum_{j=1}^n F_{ij}^{(i)}, \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (6.7)$$

将式(6.7)代入式(6.6), 可得

$$\frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)}, \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (6.8)$$

现将上述  $n$  个方程相加. 由 § 6.1 可知内力的主矢  $\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)} = 0$ . 所以

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)}. \quad (6.9)$$

不难看出, 由于求和与求导的运算次序可以交换, 所以式(6.9)左边等于质点系总动量对时间的一次导数, 即

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n (m_i \mathbf{v}_i) = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

式(6.9)右边是作用在质点系上外力系各个力的矢量和, 仿照 § 6.1 关于主矢的定义, 我们称它为外力系的主矢, 记作  $\mathbf{R}^{(e)}$ , 即

$$\mathbf{R}^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)},$$

于是最终得出

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)}. \quad (6.10)$$

式(6.10)表明, 质点系动量对时间的一次导数等于作用于质点系外力系的主矢. 这一规律称为**质点系的动量定理**.

质点系的动量定理是动力学三大基本定理之一, 在学习时应注意以下几点:

(1) **质点系动量定理说明质点系动量的变化只决定于外力的主矢, 而与其内力无关.** 也就是说, 质点系的内力不可能改变其总动量. 如一汽车沿水平直线加速前进, 则其动量不断增加. 动量变化的原因不在于汽车内部发动机中可燃气体对活塞的压力, 而是车轮与地面间的摩擦力. 没有这种摩擦力, 汽车不能前进. 车轮陷入泥坑时, 就是这样的情形. 此时车内发动机仍在工作, 但汽车动量没有变化.

(2) 若作用在质点系上的外力系主矢为零, 则质点系的总动

量将不随时间变化,即  $\mathbf{p}=\mathbf{C}$ (常矢量),该常矢量由运动的初始条件确定. 这就是**质点系动量守恒**的情形. 必须注意,质点系动量守恒不等于系内每一个质点的动量也不变化. 在一般情况下,质点系内每个质点(或一部分质点)的动量可以变化,只不过某一部分质点动量减少,正好等于另一部分质点的动量在同一方向上的增加. 对整个质点系而言,总动量不变.

(3) 式(6.10)是一矢量式,它在直角坐标系中的投影式为

$$\frac{d}{dt}p_x = R_x^{(e)}, \quad \frac{d}{dt}p_y = R_y^{(e)}, \quad \frac{d}{dt}p_z = R_z^{(e)}. \quad (6.11)$$

这三个方程都是独立的. 所以,在解决质点系动力学问题时,动量定理可以提供三个独立的方程. 注意,如果质点系外力系的主矢在某一方向上的投影为零,则质点系的动量在该方向上守恒. 例如,若  $R_x^{(e)}=0$ ,则  $p_x=C_1$ . 因此,**牢记分析外力系主矢是否在某一方向上的投影为零是很重要的**,因为它伴随有质点系在该方向上的动量守恒,立即可以列出一个独立的方程,往往有助于问题的求解.

(4) 质点系动量定理可以表示成如下两种形式,一种是微分形式

$$d\mathbf{p} = \mathbf{R}^{(e)}dt, \quad (6.12)$$

其中  $\mathbf{R}^{(e)}dt$  一项称为**外力系主矢的元冲量**. 式(6.12)表明质点系动量的微分等于外力系主矢的元冲量. 另一种是积分形式

$$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{R}^{(e)}dt, \quad (6.13)$$

其中  $\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{R}^{(e)}dt$  一项称为**外力系主矢的冲量**. 式(6.13)说明,在一有限的时间间隔  $(t_1, t_2)$  内,质点系动量的有限改变  $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$  等于外力系主矢的冲量.

**例 6.2** 一滑块放在光滑水平面上,在滑块上用光滑铰链连接一杆长为  $l$  的单摆. 初始时单摆偏斜一角度  $\varphi=\varphi_0$ ; 滑块和小球均静止不动. 然后无初速地释放小球,使单摆按  $\varphi=\varphi_0\cos\kappa t$  规律摆动,如图 6.11 所示. 设滑块重为  $G$ , 小球重为  $W$ , 杆重不计. 试求滑块的运动方程.

**解** 以滑块、无重杆和小球放在一起作为研究对象. 由于滑块在水平面上平动, 可简化成一质点. 因此该机构可简化成由两个质点组成的质点系.

质点系所受外力有小球的重力  $W$ 、滑块的重力  $G$  以及水平面对滑块的约束反力  $N$ . 光滑铰链处的约束反力和杆对小球的作用力, 现在都成了所取对象的内力. 由于  $W, G, N$  都沿铅直方向, 故外力系在水平方向的投影为零, 即

$$R_x^{(e)} = 0.$$

所以

$$\frac{d}{dt} p_x = 0, \quad p_x = C.$$

因为初始时系统处于静止, 故

$$p_x = 0.$$

$p_x$  是所取对象的动量在  $x$  方向的投影, 它由两部分组成: 滑块动量 (平动)  $\frac{G}{g} \dot{x}$ ; 小球动量  $\frac{W}{g} v_x$ . 注意,  $v_x$  是小球的绝对速度

在  $x$  方向上的投影. 由运动学可知

$$v_a = v_e + v_r,$$

$$v_e = \dot{x}, \quad v_r = l\dot{\varphi} = -l\kappa\varphi_0 \sin \kappa t,$$

注意, 在此规定  $\varphi$  角以逆时针方向转动为正, 当  $t=0$  时,  $\varphi = \varphi_0 \cos \kappa t = \varphi_0$ , 而  $\dot{\varphi} = -\kappa\varphi_0 \sin \kappa t$ , 当  $\frac{\pi}{2} \geq \kappa t > 0$  时,  $\dot{\varphi} < 0$ , 所以  $v_r = l\dot{\varphi}$ . 这样

$$v_x = \dot{x} - l\kappa\varphi_0 \sin \kappa t \cos \varphi.$$

根据动量守恒,

$$\frac{G}{g} \dot{x} + \frac{W}{g} (\dot{x} - l\kappa\varphi_0 \sin \kappa t \cos \varphi) = 0,$$

即

$$\dot{x} = \frac{Wl\kappa\varphi_0 \sin \kappa t \cos \varphi}{W + G},$$

或

$$dx = -\frac{Wl}{W + G} \cos \varphi d(\varphi_0 \cos \kappa t) = -\frac{Wl}{W + G} \cos \varphi d\varphi,$$

最终得

$$x = \frac{Wl}{W+G}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi),$$

计算结果表明滑块的运动是在水平面上沿直线的往复运动。

由例 6.2 可以看出,应用动量定理解题,在选定研究对象时应尽量将一些规律复杂的作用力归为系统的内力,这样,在方程式中这些力就不出现了.此题也可以选取滑块作为研究对象.但这样一来,光滑铰链处的约束力就成了外力,增加了解题的困难.其次,要明确质点系动量定理中各质点的**动量是该质点的质量与其绝对速度之积**.初学者容易忽略这一点.

## § 6.5 质心运动定理

质心是动力学中有关物体属性的重要概念,亦称为质量中心.质心位置可以表征质点系中各质点的位置和质量的分布.

设一质点系由  $n$  个质点组成,其中第  $i$  个质点的质量为  $m_i$ ,其矢径为  $\mathbf{r}_i$ ,从普通物理可知,质点系的质心位置为

$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{M}, \quad (6.14)$$

式中  $\mathbf{r}_C$  为质心  $C$  的矢径,  $M$  是质点系的总质量.质心是一个点,从式(6.14)可以看出,它在形式上与重心矢径的表达式一样.但是应该将质心理解成质点系中各质点矢径  $\mathbf{r}_i$  的加权平均值,所加的权数是该质点的质量. **质心的概念适用于任何质点系(刚体或可变形体),而且它与外力无关.**

在直角坐标系中,质心的三个坐标为

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{M}, \quad y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{M}, \quad z_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{M}. \quad (6.15)$$

由式(6.14)可得



$$M\mathbf{r}_C = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i.$$

将上式两边对时间  $t$  求导,得

$$M\mathbf{v}_C = \frac{d}{dt} \left( \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i \right) = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i.$$

所以

$$M\mathbf{v}_C = \mathbf{p}_C = \mathbf{p}. \quad (6.16)$$

式(6.16)说明,如果我们把质心看成是具有质量  $M$  的一个质点,或者说,设想把质点系的全部质量都集中到质心一个点上,则  $M\mathbf{v}_C$  就是质心的动量,记作  $\mathbf{p}_C$ . 质心的动量等于质点系的动量  $\mathbf{p}$ .

将式(6.16)两边对时间求导一次,得

$$\frac{d\mathbf{p}_C}{dt} = \mathbf{R}^{(e)}. \quad (6.17)$$

式(6.17)表明质心的动量变化率等于外力系的主矢. 这一结论称为**质心运动定理**.

对质心运动定理,我们作以下说明:

(1) 由式(6.17)可知,质点系质心的运动,与这样的—个质点的运动相同,该质点具有质点系的总质量,且受力的大小和方向与作用在质点系上的外力系主矢相同. 也就是说,质点系质心的运动只与外力系主矢有关,而与外力系中各个力的分布无关. 例如,在一质点系上作用—力偶,则不论力偶作用在质点系的什么位置,因其主矢为零,故都不能影响质心的运动. 又如,以一定初速和仰角发射的炮弹,若不记空气的阻力,其运动轨迹为—抛物线,假如炮弹在飞行途中爆炸,裂成许多碎片,每一碎片的质量、速度的大小和方向都不相同,但就整个由碎片组成的质点系来讲,其质心的运动轨迹仍是一条抛物线. 因为爆炸产生的压力是所取对象的内力,不能影响质心的运动. 所以一直到有一块碎片碰到其他物体(如地面)为止,质心仍按抛物线运动.

(2) 若外力系主矢  $\mathbf{R}^{(e)} = 0$ ,则由质心运动定理推出质心的速

度是一常矢量,即  $\mathbf{v}_c = \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{C}$  由运动的初始条件确定. 这就说明,当质点系动量守恒时,质心的速度大小和方向都不变. 如果外力系主矢  $\mathbf{R}^{(e)}$  仅在某一方向上投影为零,则质心的速度在该方向上的投影也不变.

利用质心运动定理,可以求解动力学的两类问题. 第一类是已知质心的运动求外力系的主矢,第二类问题是已知外力系求质心的运动. 下面举例说明.

**例 6.3** 如图 6.12 所示,在静止的小船上,一人由船头走到船尾. 设人重为  $P$ ,船重为  $Q$ ,船长为  $l$ ,水的阻力不计,求船的位移.

**解** 在本题中,人和船都可以简化成质点. 选取人和船作为研究对象,这是一个由两个质点组成的质点系. 因不计水的阻力,故水平方向没有外力作用. 质点系的质心在水平方向上的速度为常值. 而初始时小船静止不动,所以质心在水平方向上的位置不应发生变化. 取坐标轴如图所示. 在人走动之前,质心坐标为

$$x_{c0} = \frac{Pa + Qb}{P + Q},$$

人走到船尾时,设船的移动距离为  $s$ ,则人走动后的质心坐标为

$$x_{c1} = \frac{P(a - l + s) + Q(b + s)}{P + Q}.$$

由于质心在水平方向位置不变,即  $x_{c0} = x_{c1}$ ,解得

$$s = \frac{Pl}{P + Q}.$$

注意,船的位移和人的走动方式完全无关. 人不停地从船头走到船尾,或是走走停停,或是从船头跳到船尾,船的移动距离都一样. 因为不论哪种方式,脚对船的作用力都是内力,而内力是改变不了质点系质心的运动状态的.

**例 6.4** 如图 6.13 所示,一电动机(包括外壳、定子、转子三部分)重为  $P$ . 其外壳用螺杆固定在水平地基上. 一长为  $2l$ 、重为  $G$  的均质杆,一端与电动机转轴固结,并与该轴垂直,另一端焊接一重球  $Q$ . 现在电动机以匀角速度  $\omega$

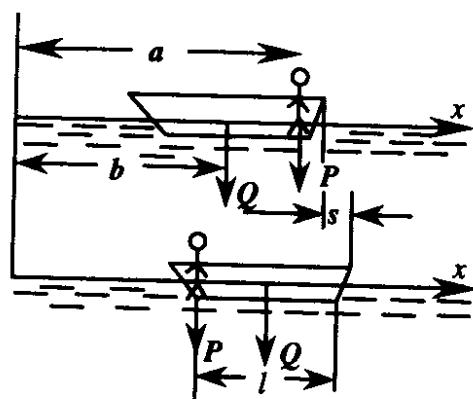


图 6.12

转动,试求作用在螺杆上的水平分力和垂直分力最大值. 设电动机质心与转轴重合.

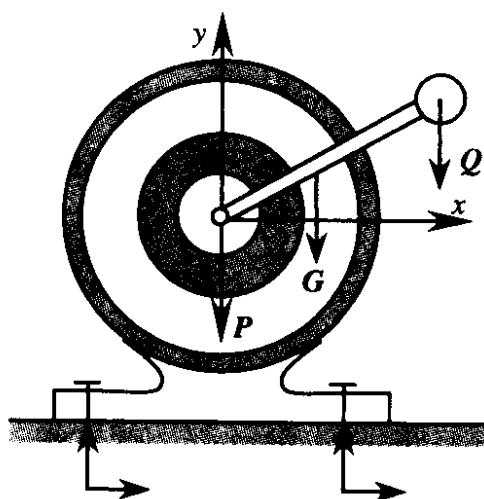


图 6.13

**解** 此题的一种解法是选取机壳和定子为分离体,先计算转子、杆、重球对机壳和定子的作用力,然后求得螺杆的约束反力.但是转子等物体在运动过程中对机壳和定子的作用力是比较复杂的,而且题中又不要求这种作用力,故应该设法避开.如果取电动机、杆、重球为研究对象,则上述作用力就成为内力,外力系只有重力和螺杆的约束反力.现在不考虑约束反力在几只螺杆上的分配问题,则可以用一个总的约束反力  $N_x, N_y$  表示,如图所示.

此题是已知运动求力的问题.属动力学第一类问题.

选取图示坐标系,在任一瞬时,电动机质心位置为  $x_1, y_1, x_1 = y_1 = 0$ ; 均质杆质心位置为  $x_2, y_2, x_2 = l \cos \omega t, y_2 = l \sin \omega t$ ; 重球质心位置为  $x_3, y_3, x_3 = 2l \cos \omega t, y_3 = 2l \sin \omega t$ ; 整个系统质心位置为  $x_c, y_c$ , 由(6.13)式,

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{P \cdot 0 + G \cdot l \cos \omega t + Q \cdot 2l \cos \omega t}{P + G + Q} \\ &= \frac{G + 2Q}{P + G + Q} l \cos \omega t; \\ y_c &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{P \cdot 0 + G \cdot l \sin \omega t + Q \cdot 2l \sin \omega t}{P + G + Q} \\ &= \frac{G + 2Q}{P + G + Q} l \sin \omega t. \end{aligned}$$

由式(6.17)

$$\frac{P + G + Q}{g} \ddot{x}_c = N_x,$$

故

$$N_x = -\frac{G+2Q}{g}l\omega^2\cos\omega t;$$

而

$$\frac{P+G+Q}{g}\ddot{y}_C = N_y - P - Q - G,$$

所以

$$N_y = P + G + Q - \frac{G+2Q}{g}l\omega^2\sin\omega t.$$

由解得的结果可以看出,垂直方向的约束反力由两部分组成,其中 $(P+G+Q)$ 一项称为静约束反力, $\frac{G+2Q}{g}l\omega^2\sin\omega t$ 一项称为动约束反力,因它与电动机的转动角速度有关.这样,水平分力与垂直分力的最大值为

$$N_{x\max} = \frac{G+2Q}{g}l\omega^2,$$

$$N_{y\max} = P + G + Q + \frac{G+2Q}{g}l\omega^2.$$

另外, $N_y$ 的最小值为 $P+G+Q-\frac{G+2Q}{g}l\omega^2$ ,当 $l$ 和 $\omega$ 比较大时, $N_y$ 将会出现负值.此时,如果电动机没有螺杆固定在地面的话,将会跳起来脱离地面.

**例 6.5** 均质杆  $AB$  长为  $2l$ ,  $B$  端放在光滑水平面上. 杆在如图 6.14 所示位置由静止自由倒下, 求  $A$  点的轨迹方程.

**解** 这是一个由已知的力求质心运动的问题,属动力学第二类问题.

取杆为分离体. 由于水平面是光滑的,所以杆在水平方向不受任何外力作用. 杆所受重力  $P$  和地面对杆的约束反力  $N_B$  均沿垂直方向. 这样,由于初始时静止不动,杆在倒下过程中,质心在水平方向的位置不应改变. 初始时,质心的位置在图示坐标系中为

$$x_C = l\cos\alpha_0, \quad y_C = l\sin\alpha_0.$$

设在杆倒下的过程中任一瞬时,如图上

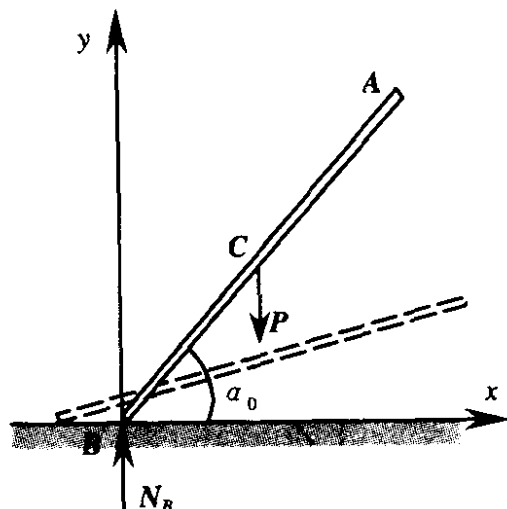


图 6.14

虚线所示,杆与水平成  $\alpha$  角,则  $A$  端坐标为  $(x, y)$ ,质心坐标为  $(l\cos\alpha_0,$

$l\sin\alpha$ ), 而  $A$  端到质心距离始终为  $l$ , 所以

$$(x - l\cos\alpha_0)^2 + (y - l\sin\alpha)^2 = l^2,$$

而

$$2l \cdot \sin\alpha = y,$$

所以

$$(x - l\cos\alpha_0)^2 + \left(y - l \cdot \frac{y}{2l}\right)^2 = l^2,$$

得

$$(x - l\cos\alpha_0)^2 + \frac{y^2}{4} = l^2.$$

这是一椭圆方程. 所以  $A$  点轨迹为一椭圆.

## § 6.6 动量矩定理

动量定理只给出了三个独立的方程, 在某种意义上来说, 它只解决了一个点(质心)的运动问题, 不足以全面地描述质点系的运动状态. 例如, 一均质圆盘绕过质心的固定轴转动, 不论圆盘转动快慢如何, 也不管其转动快慢有何变化, 它的动量始终为零. 这说明动量这一概念反映不出质点系相对于质心的运动, 也就是反映不出外力系在空间的分布对质点系运动的影响. 因此, 需要补充反映外力系在空间的分布与质点系运动之间联系的理论. 这就是本

节所要介绍的动量矩定理.

设一质点系由  $n$  个质点组成, 其中第  $i$  个质点的质量为  $m_i$ , 瞬时速度为  $v_i$ , 矢径为  $r_i$ , 它对固定点  $O$  的动量矩为  $H_{Oi}$ , 如图 6.15 所示. 我们有

$$H_{Oi} = r_i \times m_i v_i,$$

$$(i = 1, 2, \dots, n).$$

定义质点系对  $O$  点的动量矩

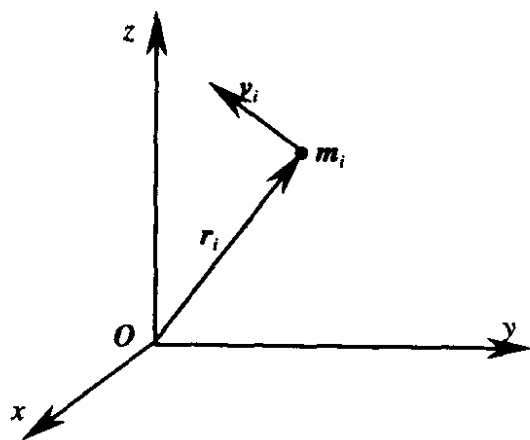


图 6.15

为

$$\mathbf{H}_O = \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_{O_i} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i. \quad (6.18)$$

由式(6.18)可知,质点系的动量矩等于系内各质点对同一点动量矩的矢量和.

对于每一个质点,质点的动量矩定理均成立,故

$$\frac{d\mathbf{H}_{O_i}}{dt} = \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (6.19)$$

式中  $\mathbf{F}_i$  为作用在第  $i$  个质点上的合力. 这些力可以分为内力  $\mathbf{F}_{ij}^{(i)}$  和外力  $\mathbf{F}_i^{(e)}$  两类( $\mathbf{F}_{ij}^{(i)}$  代表的意义与 § 6.4 中所述相同). 所以

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{H}_{O_i}}{dt} &= \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}) + \mathbf{m}_O\left(\sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)}\right) \\ &= \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}) + \sum_{j=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_{ij}^{(i)}), \quad (i = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (6.20)$$

现将上述  $n$  个方程相加. 由 § 6.1 可知内力的主矩为零, 即

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = 0.$$

所以

$$\sum_{i=1}^n \frac{d\mathbf{H}_{O_i}}{dt} = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}). \quad (6.21)$$

不难看出, 由于求和与求导的运算次序可以交换, 所以式(6.21)左边等于质点系总动量矩对时间的一次导数, 即

$$\sum_{i=1}^n \frac{d\mathbf{H}_{O_i}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_{O_i} = \frac{d\mathbf{H}_O}{dt},$$

式(6.21)右边是作用在质点系上外力系各个力对  $O$  点力矩的矢量和, 仿照 § 6.1 关于主矩的定义, 我们称它为外力系的主矩, 记做  $L_O^{(e)}$ , 即

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}) = L_O^{(e)}. \quad (6.22)$$

最终可得

$$\frac{d\mathbf{H}_O}{dt} = \mathbf{L}_O^{(e)}. \quad (6.23)$$

式(6.23)说明,质点系对于某一固定点  $O$  的动量矩  $\mathbf{H}_O$  对时间的一阶导数,等于作用在质点系上外力系对同一点的主矩.这一规律称为**质点系的动量矩定理**.

质点系的动量矩定理是动力学三大基本定理之一,学习时要注意以下几点:

(1) 由质点系动量矩定理可知,质点系内力不能改变质点系的动量矩,只有作用在质点系上的外力才能使质点系的动量矩发生变化.因此,一质点系若根本不受任何外力作用(这样的系统称为孤立系统),则该系统不仅有 § 6.4 所述的动量守恒,也有动量矩守恒.即使不是孤立系统,但作用在质点系上的外力系各个力的分布使力系对某固定点主矩为零,则质点系对该点的动量矩守恒.此时,质点系的总动量矩为一常矢量,即  $\mathbf{H}_O = \mathbf{C}$ ,该常矢量由运动的初始条件决定.

(2) 式(6.23)是一矢量式,它在直角坐标系中的投影式为

$$\frac{dH_x}{dt} = L_x, \quad \frac{dH_y}{dt} = L_y, \quad \frac{dH_z}{dt} = L_z. \quad (6.24)$$

式中  $L_x, L_y, L_z$  为主矩  $L_O$  在  $x, y, z$  轴上的投影,由 § 2.6 的例 2.9 可知,它们分别等于外力系对  $x, y, z$  三轴之矩的代数和.所以式(6.24)也称为**质点系对固定轴的动量矩定理**.式(6.24)也可写成如下形式:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[ \sum_{i=1}^n m_i (\dot{z}_i y_i - \dot{y}_i z_i) \right] &= \sum_{i=1}^n m_x (\mathbf{F}_i^{(e)}), \\ \frac{d}{dt} \left[ \sum_{i=1}^n m_i (\dot{x}_i z_i - \dot{z}_i x_i) \right] &= \sum_{i=1}^n m_y (\mathbf{F}_i^{(e)}), \\ \frac{d}{dt} \left[ \sum_{i=1}^n m_i (\dot{y}_i x_i - \dot{x}_i y_i) \right] &= \sum_{i=1}^n m_z (\mathbf{F}_i^{(e)}). \end{aligned} \right\} \quad (6.25)$$

(3) 质点系所受外力对某一固定点的主矩不为零,但主矩在过该点的某一固定轴上的投影为零,则质点系对此轴的动量矩守

恒. 这是一种十分重要的动量矩守恒情况, 在解题时经常遇到.

(4) 与动量定理相似, 动量定理也有它的微分形式和积分形式. 由(6.23)式可得

$$dH_O = L_O^{(e)} \cdot dt. \quad (6.26)$$

式中  $L_O^{(e)} \cdot dt$  一项称为外力系主矩的**元冲量矩**. (6.26)式说明, 质点系对  $O$  点的动量矩的微分等于外力系对同一点主矩的元冲量矩, 称为微分形式的动量矩定理.

将式(6.26)积分, 得

$$H_{O2} - H_{O1} = \int_{t_1}^{t_2} L_O^{(e)} \cdot dt. \quad (6.27)$$

上式右边的积分称为外力系为  $O$  点的**主冲量矩**. 式(6.27)表明, 在有限的时间间隔  $(t_1, t_2)$  内, 质点系对  $O$  点的动量矩的有限改变量等于外力系对同一点的主冲量矩, 称为积分形式的动量矩定理.

**例 6.6** 一人重为  $P$ , 以相对于绳为  $v_r$  的速度匀速向上爬, 此绳绕过一个定滑轮, 在另一端悬挂一重也为  $P$  的物体, 求重物运动速度以及定滑轮轴承上的约束反力. 设初始时人不动, 绳不可伸长, 绳子与滑轮质量不计, 轴承与滑轮之间的摩擦力不计.

**解** 将人、重物、绳子和滑轮视为研究对象. 作用在所取对象上的外力只有人和重物的重力以及轴承  $O$  处的约束反力, 如图 6.16 所示. 它们对通过  $O$  点而垂直纸面的轴的矩之和为零. 故质点系对该轴动量矩守恒. 设人的瞬时绝对速度为  $v_1$ , 重物的绝对速度为  $v_2$ , 则

$$\frac{P}{g} v_1 R - \frac{P}{g} v_2 R = 0.$$

上式利用了初始时系统静止的条件, 式中  $R$  是定滑轮半径. 由上式可知

$$v_1 = v_2,$$

这说明人和重物都在向上运动. 现在绳上建立动坐标系, 则

$$v_1 = v_e + v_r.$$

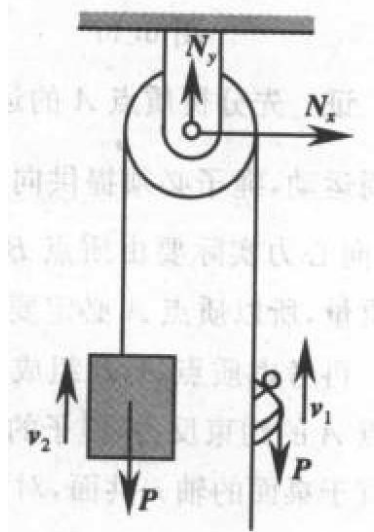


图 6.16



而  $v_c$  既是重物上升的速度,也是绳子在人这一边下降的速度,所以  $v_c = v_2$ ,但方向相反,即  $v_c = -v_2$ ,故

$$v_1 = -v_2 + v_r = v_2,$$

$$v_1 = v_2 = \frac{1}{2}v_r.$$

要求轴承处的约束反力,只能用质点系的动量定理.因在  $x$  方向没有发生运动,所以  $N_x = 0$ ,而在  $y$  方向

$$N_y - 2P = \frac{d}{dt} \left( \frac{P}{g}v_1 + \frac{P}{g}v_2 \right) = 0,$$

所以

$$N_y = 2P.$$

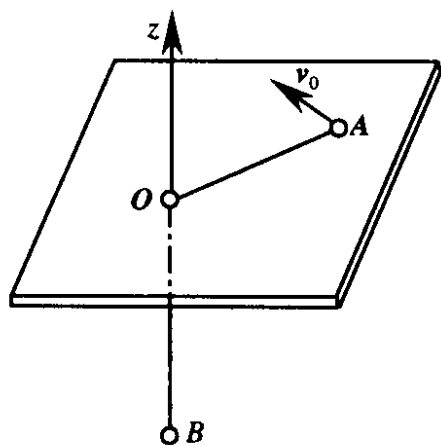


图 6.17

**例 6.7** 质量为  $m$  的质点  $A$  在光滑的水平桌面上运动,在此质点上系着一根细绳,绳子穿过桌面上一小孔  $O$ ,绳的另一端系一同样的质点  $B$ ,如图 6.17 所示.若开始时质点  $A$  在桌面上离孔  $O$  距离为  $a$ ,且沿垂直  $OA$  的方向给质点  $A$  一速度  $\sqrt{\frac{9}{2}ga}$ .证明:此质点在以后的运动中离孔  $O$  的距离必在  $a$  及  $3a$  之间.

**证** 先分析质点  $A$  的运动.质点  $A$  不可能绕孔  $O$  作圆周运动.因为要作圆周运动,绳子必须提供向心力,其大小为  $m \frac{v^2}{\rho} = m \frac{(9/2)ga}{a} = \frac{9}{2}mg$ .在这里,向心力实际要由质点  $B$  的重量来提供.现在,需要的向心力大于质点  $B$  的重量,所以质点  $A$  必定要被抛出去,质点  $B$  同时会被提拉上去.

再考虑质点  $A, B$  组成的质点系.作用于质点系的外力有重力和桌面对质点  $A$  的约束反力,绳子的张力为质点系的内力.所有的外力都与过点  $O$  且垂直于桌面的轴  $z$  共面,对该轴之主矩为零,故质点系对  $z$  轴动量矩守恒.质点系在初始时对  $z$  轴的动量矩为  $a \cdot \sqrt{\frac{9}{2}ga} \cdot m$ .设在以后任一瞬时  $t$ ,质点  $A$  距孔  $O$  的距离为  $r$ ,则其径向速度为  $\dot{r}$ ,横向速度为  $r\dot{\phi}$ ,所以质点  $A$  对  $z$  轴动量矩为  $mr^2\dot{\phi}$ .质点  $B$  对  $z$  轴动量矩为零.由质点系动量矩守恒,可得

$$mr^2\dot{\varphi} = \sqrt{\frac{9}{2}ga^3} \cdot m.$$

当质点 A 被“甩”出之后,  $r$  增大,  $r\dot{\varphi}$  必减小, 所以向心加速度  $\frac{(r\dot{\varphi})^2}{r}$  也减小, 这样就有可能当  $r=r_{\max}$  时, 使质点 A 作圆周运动所需之向心力与质点 B 之重量相等, 此时质点 A 就绕孔 O 作圆周运动, 质点 B 静止不动.

上面运用质点系动量矩守恒来定性分析质点系运动图像. 但是, 若只用动量矩守恒还解不出  $r_{\max}$ , 所以还必须把系统拆开, 分别分析质点 A, B 的运动.

$$\text{对质点 B:} \quad m\ddot{z} = T - mg;$$

$$\text{对质点 A:} \quad m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -T.$$

上面两式中  $T$  为绳子剪断后暴露出来的张力. 设绳子长度为  $l$ , 则不论何时, 总有

$$l - r = -z.$$

所以

$$-\dot{r} = -\dot{z}, \quad \ddot{r} = \ddot{z}.$$

故原方程化为

$$m\ddot{r} = T - mg, \quad m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -T.$$

消去  $T$ , 得

$$2\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 + g = 0.$$

因为  $r^2\dot{\varphi} = \text{const} = C$ , 所以  $r\dot{\varphi}^2 = \frac{C^2}{r^3}$ , 将此关系代入上面微分方程, 得

$$2\ddot{r} - \frac{C^2}{r^3} + g = 0.$$

所以

$$\frac{d\dot{r}}{dt} = \frac{C^2}{2r^3} - \frac{g}{2}.$$

$$\dot{r}d\dot{r} = \left( \frac{C^2}{2r^3} - \frac{g}{2} \right) dr$$

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 = -\frac{C^2}{4r^2} - \frac{g}{2}r + C'.$$

因为初始时  $r=a, \dot{r}=0$ , 所以  $C' = \frac{C^2}{4a^2} + \frac{ga}{2}$ . 这样,

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 = -\frac{C^2}{4r^2} - \frac{gr}{2} + \frac{C^2}{4a^2} + \frac{ga}{2}.$$

而当  $r=r_{\max}$  时, 质点  $A$  作圆周运动,  $\dot{r}=0$ . 故

$$\frac{C^2}{4a^2} + \frac{ga}{2} - \frac{C^2}{4r_{\max}^2} - \frac{gr_{\max}}{2} = 0.$$

将  $C=r^2\dot{\varphi}=\sqrt{\frac{9}{2}ga^3}$  代入上面方程, 整理后得一代数方程:

$$4r_{\max}^3 - 13ar_{\max}^2 + 9a^3 = 0.$$

解得  $r_{\max 1}=a, r_{\max 2}=3a, r_{\max 3}=-\frac{3}{4}a$  (增根). 所以  $a \leq r \leq 3a$ , 命题得证.

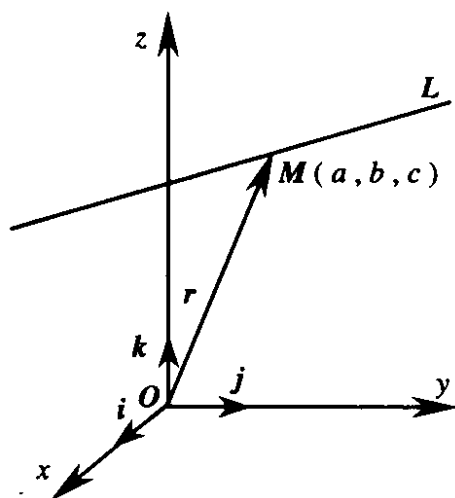


图 6.18

**例 6.8** 如图 6.18 所示,  $L$  为一条有方向的直线, 其方向余弦为  $l, m, n$ , 且通过点  $M$ ,  $M$  点在图示的坐标系中的坐标为  $(a, b, c)$ . 试证明沿  $x$  轴的单位矢量对  $L$  之矩为  $bn - cm$ .

**证** 由力对轴之矩的概念可知, 某一矢量对某轴之矩等于该矢量对轴上某点的矩在此轴上的投影. 选取图示坐标系  $Oxyz$ , 其中  $i$  为  $x$  轴上的单位矢量. 点  $M$  在该坐标系中的矢径为

$$\mathbf{r} = ai + bj + ck.$$

$i$  对  $M$  点的矩为

$$\begin{aligned} L_M &= -\mathbf{r} \times \mathbf{i} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a & -b & -c \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -cj + bk. \end{aligned}$$

所以  $i$  对直线  $L$  的矩为  $L_L$

$$\begin{aligned} L_L &= L_M \cdot (li + mj + nk) \\ &= bn - cm \end{aligned}$$

命题得证.

注意, 在引入了质心的概念之后, 质点系的动量就等于质点系的全部质量与质心速度之积, 即  $\mathbf{p} = M\mathbf{v}_c$ . 但是, 质点系对某一固定点的动量矩不能用质心的矢径与质点系的动量的矢量积表示, 即

$L_O \neq r_C \times Mv_C$ . 这是初学者容易犯的错误. 关于这一点的详细讨论将在后面质点系相对质心的动量矩定理中给出.

**例 6.9** 讨论刚体的定轴转动动力学问题.

**解** 设刚体上作用的主动动力为  $F_1, F_2, \dots, F_n$ , 轴承的约束反力为  $N_A, N_B$ , 建立固定坐标系  $Oxyz$ , 使  $Oz$  轴与固定转轴重合. 刚体绕固定轴的瞬时转动角速度为  $\omega$ , 如图 6.19 所示. 由式(6.24)可写出

$$\frac{dH_z}{dt} = L_z.$$

在刚体上任取一点, 其质量为  $m_i$ , 它到  $z$  轴的垂直距离为  $r_i$ , 其速度为  $v_i$ , 如图所示. 则该质点对  $z$  轴的动量矩为  $r_i m_i v_i$ . 整个刚体对  $z$  轴的动量矩为  $\sum_{i=1}^n r_i m_i v_i$ . 因为  $v_i = r_i \omega$  故刚体对  $z$  轴的动量矩最终可写成

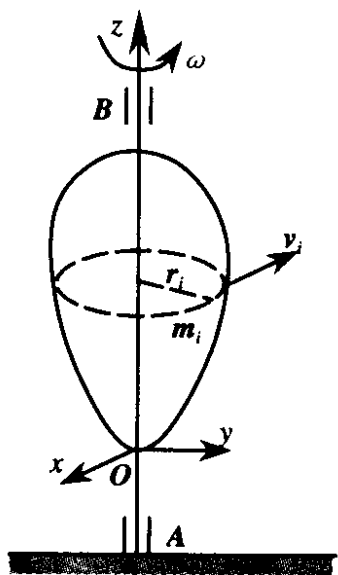


图 6.19

$$H_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \omega = \omega \cdot \sum_{i=1}^n m_i r_i^2.$$

令  $I_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ , 并称  $I_z$  为刚体对  $z$  轴的**转动惯量**. 转动惯量与刚体的运动无关, 仅仅与刚体的几何形状、质量分布有关. 同一刚体绕不同的轴转动时, 转动惯量一般也不同. 所以讲转动惯量必须指明是对哪一根轴的. 这样,

$$H_z = I_z \cdot \omega.$$

上式表明, 刚体绕定轴转动时, 刚体对固定转轴的动量矩等于刚体对该轴的转动惯量与角速度之积. 将  $H_z$  与  $I_z \omega$  的关系代入对  $z$  轴的动量矩定理式, 得

$$\frac{d}{dt}(I_z \omega) = L_z.$$

即

$$I_z \varepsilon = I_z \dot{\omega} = L_z.$$

上式称为**刚体绕定轴转动的微分方程**. 它表明刚体对定轴的转动惯量与角加速度之积, 等于作用在刚体上的主动动力对该轴之矩的代数和.

**例 6.10** 证明刚体对某一轴  $z$  的转动惯量, 等于它对通过质心  $C$  并与  $z$  轴平行的轴的转动惯量加上刚体质量  $M$  与两轴距离  $d$  的平方之积, 即

$$I_z = I_{C_z} + Md^2.$$

证 如图 6.20 所示,一直角坐标系为  $Oxyz$ ,另一直角坐标系为  $Cx'y'z'$ ,两坐标系各对应轴平行,且  $Oy$  轴与  $Cy'$  轴重合.质心  $C$  在坐标系  $Oxyz$  中的坐标为  $(0, d, 0)$ ,在坐标系  $Cx'y'z'$  中的坐标为  $(0, 0, 0)$ .任一质点(质量为  $m_i$ )对两平行轴  $Oz$  及  $Cz'$  的转动惯量为

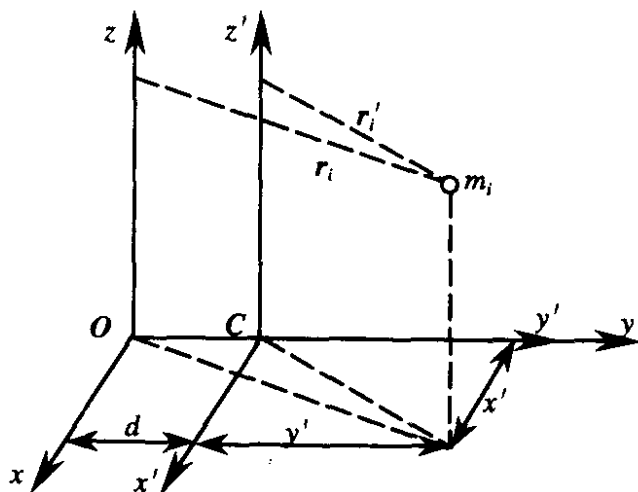


图 6.20

$$I_z = m_i r_i^2, \quad I_{z'} = m_i r_i'^2.$$

而

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2, \quad r_i'^2 = x_i'^2 + y_i'^2.$$

但是

$$x_i = x_i', \quad y_i = y_i' + d.$$

所以

$$m_i r_i^2 = m_i (x_i^2 + y_i^2) = m_i (x_i'^2 + y_i'^2 + 2dy_i' + d^2).$$

整个刚体对两轴的转动惯量有如下关系:

$$\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = \sum_{i=1}^n m_i (x_i'^2 + y_i'^2) + 2d \sum_{i=1}^n m_i y_i' + d^2 \sum_{i=1}^n m_i.$$

所以

$$I_z = I_{z'} + Md^2 + 2dMy'_c.$$

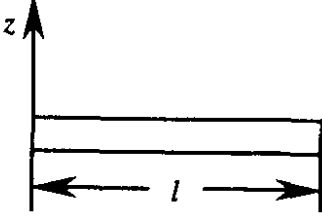
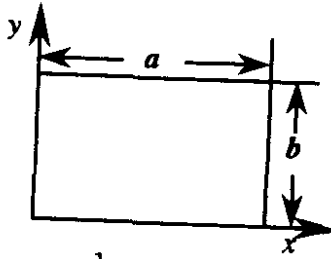
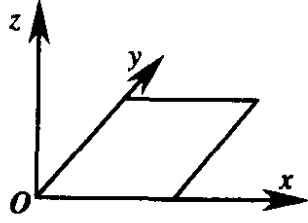
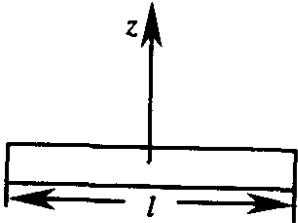
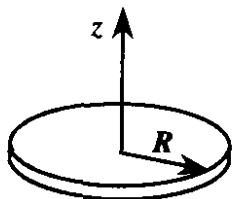
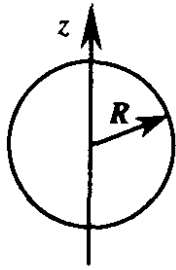
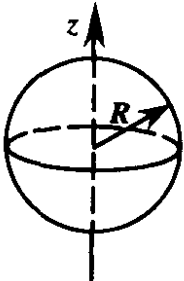
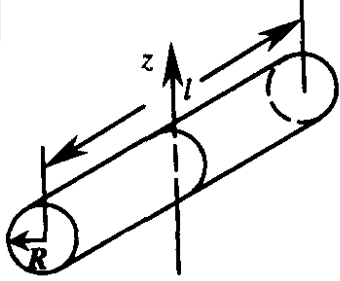
式中  $y'_c$  是质心  $C$  在坐标系  $Cx'y'z'$  中的坐标分量,所以  $y'_c = 0$ . 这样,

$$I_z = I_{z'} + Md^2.$$

证毕. 这一关系也称为关于转动惯量的平行轴定理.

由刚体定轴转动的微分方程看出,解决刚体定轴转动的动力学问题,关键在于写出转动惯量一项. 为此,我们将常见的几种几何形状简单的均质刚体的转动惯量和回转半径列于表 6.1,供读者查用. 有些公式最好要牢记,以备经常使用.

表 6.1 几种常见的几何形状的转动惯量和回转半径

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>均质等截面直杆对于通过端点并垂直于杆的轴</p>  $I_z = \frac{1}{3} M l^2$ $\rho_z = 0.577l$    | <p>均质矩形板对通过一边的轴</p>  $I_y = \frac{1}{3} M a^2$ $I_x = \frac{1}{3} M b^2$     | <p>均质板对于通过 O 点垂直于板平面的轴</p>  $I_z = I_x + I_y$ <p>(对任何形状的板都适用)</p> |
| <p>均质等截面直杆对于通过质心并垂直于杆的轴</p>  $I_z = \frac{1}{12} M l^2$ $\rho_z = 0.289l$ | <p>均质圆板或圆柱对于通过圆心并垂直于板平面的轴</p>  $I_z = \frac{1}{2} M R^2$ $\rho_z = 0.707R$ | <p>均质圆板对以直径为转轴</p>  $I_z = \frac{1}{4} M R^2$ $\rho_z = 0.5R$    |
| <p>均质球体绕其直径</p>  $I_z = \frac{2}{5} M R^2$ $\rho_z = 0.632R$              | <p>均质圆柱体绕通过质心并垂直于母线的轴</p>  $I_z = \frac{1}{12} M R^2 + \frac{1}{4} M l^2$  |                                                                                                                                                      |

\* 表中  $M$  为刚体的质量

## § 6.7 质点系相对质心的动量矩定理

本章一开始我们就指出,掌握了质点系整体运动特征将有助于分析系内各个质点的运动情况. 动量定理和质心运动定理使我们能够掌握质点系整体运动的部分特征,但是从某种意义上来说,它们只解决了一个点(质心)的运动. 如果我们能进一步掌握各质点相对于质心的运动特征,则各个质点的运动情况也就清楚了.

§ 6.6 节讨论质点系的动量矩定理时,我们强调取矩点必须是固定点. 现在来研究质点系相对质心的动量矩定理.

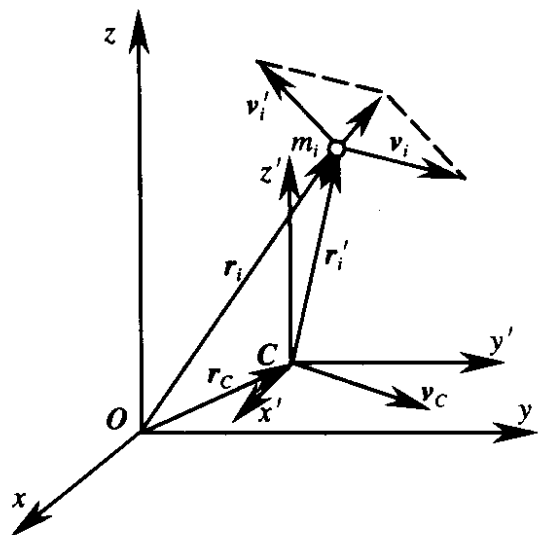


图 6.21

如图 6.21 所示,  $Oxyz$  为一固定坐标系,  $Cx'y'z'$  为一跟随质心平动的坐标系,称为质心平动坐标系. 质点系中第  $i$  个质点的质量为  $m_i$ , 它在定坐标系  $Oxyz$  中的矢径为  $\mathbf{r}_i$ , 速度为  $\mathbf{v}_i$  (绝对速度); 它在动坐标系  $Cx'y'z'$  中的矢径为  $\mathbf{r}'_i$ , 速度为  $\mathbf{v}'_i$  (相对速度). 质心  $C$  在坐标系  $Oxyz$  中的矢径为  $\mathbf{r}_c$ , 速度为  $\mathbf{v}_c$ . 质点系在质心平动坐

标系中相对于质心的动量矩为

$$\mathbf{H}'_C = \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i). \quad (6.28)$$

而质点系在固定坐标系中绝对运动相对  $O$  点的动量矩为

$$\mathbf{H}_O = \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)$$

因为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_c + \mathbf{r}'_i,$$

代入上式,得

$$\begin{aligned} H_O &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_C + \mathbf{r}'_i) \times m_i \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_C \times m_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_i. \end{aligned}$$

因为  $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}'_i$ , 代入上式,得

$$H_O = \mathbf{r}_C \times \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}'_i).$$

由式(6.16),  $\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{v}_C$ , 代入上式,得

$$H_O = \mathbf{r}_C \times M \mathbf{v}_C + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_C + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i.$$

由式(6.28), 式中  $\sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i$  一项就是  $\mathbf{H}'_C$ , 而  $\sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_C$  一

项可以写成  $(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}'_i) \times \mathbf{v}_C$ . 由质心的定义式(6.14)可知

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}'_i = M \mathbf{r}'_C$$

式中  $\mathbf{r}'_C$  表示质心  $C$  在动坐标系  $Cx'y'z'$  中的矢径. 因为在坐标系  $Cx'y'z'$  中, 质心是原点, 故  $\mathbf{r}'_C = 0$ . 所以最后得

$$H_O = \mathbf{r}_C \times M \mathbf{v}_C + \mathbf{H}'_C. \quad (6.29)$$

式(6.29)表明, 质点系对固定点  $O$  的动量矩, 等于质心的矢径与质点系动量的矢量积以及质点系在相对质心平动坐标系的运动中对质心的动量矩两项之和.

由质点系对固定点的动量矩定理式(6.23), 并将式(6.29)代入, 得

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{r}_C \times M \mathbf{v}_C + \mathbf{H}'_C) = L_O^{(e)}.$$

所以

$$\frac{d\mathbf{r}_C}{dt} \times M \mathbf{v}_C + \mathbf{r}_C \times \frac{d}{dt} (M \mathbf{v}_C) + \frac{d\mathbf{H}'_C}{dt} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)}.$$



因为

$$\frac{d\mathbf{r}_c}{dt} = \mathbf{v}_c, \quad \frac{d}{dt}(M\mathbf{v}_c) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)},$$

所以

$$\frac{d\mathbf{r}_c}{dt} \times M\mathbf{v}_c = 0, \quad \mathbf{r}_c \times \frac{d}{dt}(M\mathbf{v}_c) = \mathbf{r}_c \times \mathbf{R}^{(e)}.$$

上式可改写成

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_c \times \mathbf{R}^{(e)} + \frac{d\mathbf{H}'_c}{dt} &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_c + \mathbf{r}'_i) \times \mathbf{F}_i^{(e)} \\ &= \mathbf{r}_c \times \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i^{(e)}. \end{aligned}$$

式中右边第一项即为  $\mathbf{r}_c \times \mathbf{R}^{(e)}$ , 第二项为外力系对质心的主矩, 记做  $L_c^{(e)}$ . 这样, 最终得

$$\frac{d\mathbf{H}'_c}{dt} = L_c^{(e)}. \quad (6.30)$$

式(6.30)说明, 在相对质心平动坐标系的运动中, 质点系对质心的动量矩对时间的一阶导数, 等于外力系对质心的主矩. 这一规律称为**质点系相对质心的动量矩定理**. 比较式(6.23)与式(6.30), 可以发现, 质点系相对固定点的动量矩定理与相对质心的动量矩定理在数学形式上是相同的.

前面的质心运动定理说明, 质点系质心的运动仅与外力系的主矢有关, 而与外力系的分布无关. 现在的质点系相对质心的动量矩定理又说明, 质点系相对质心的动量矩变化率取决于外力系的主矩. 这样, 通过外力系的主矢和相对质心的主矩这两个力系的特征量, 分别与质点系的质心运动和相对于质心的运动相联系, 建立起对质点系整体运动的分析方法. 对于刚体来说, 有了这两个定理, 它的运动就可以完全解决了. 因为动量定理提供三个方程, 相对质心的动量矩定理提供三个方程. 六个方程解六个自由度的问题, 整个动力学方程就封闭了.

利用质点系相对质心的动量矩定理, 可以解释很多现象. 例

如,体操运动员在做自由体操的空翻动作时,先要助跑,然后蹬跳.助跑是使质心获得速度,蹬跳是使质点系(身体)获得相对质心的初角速度.运动员离地后,若不计空气阻力,则只受重力作用,而重力又通过质心铅直向下.这样,质点系在水平方向动量守恒,而且相对质心动量矩守恒.运动员在空中身体团得越紧,则相对质心的转动惯量越小,在动量矩守恒的情况下,相对质心的角速度增加,就能在落地之前多翻跟斗.如果运动员不蹬跳,则无初角速度,就翻不了跟斗.同样,飞机或轮船如果没有舵,就没有外力矩,也不能转弯.

注意,在质点系的动量矩定理中取矩的点已由**固定点**推广到了质心这样一个特殊的**动点**上.现在要问,是否还能推广?对质心以外的动点取矩时,会出现什么情况?我们说,对质心以外的动点取矩,上述形式(即式(6.30)及(6.23))的动量矩定理一般不成立.当然,在一定的条件下,对有的动点(如瞬心)上述形式的动量矩定理还能成立.所以读者在应用这一定理时,要注意这一限制.这里不作详细的讨论.

## § 6.8 刚体的平面运动

刚体的平面运动可简化成刚体的平面图形在其自身平面内的运动,其自由度数为3.设刚体的平面图形受到  $F_1, F_2, \dots, F_n$  共  $n$  个力的作用(所有力的作用线都在同一平面内),如图 6.22 所示.坐标系  $Oxy$  为固定的惯性参考系,  $Cx'y'$  为质心平动坐标系.将刚体的绝对运动分解成跟随质心的平动和相对质心平动坐标系的转动.由 § 6.5 所述,刚体跟随质心的平动仅与外力系的主矢有关;由 § 6.7

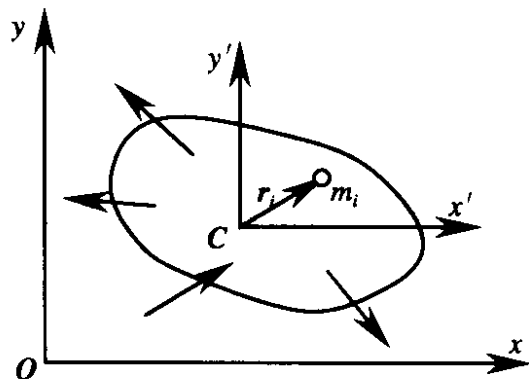


图 6.22

可知,刚体相对质心平动坐标系的运动仅与外力系对质心的主矩有关.于是,由式(6.17)可写出

$$\begin{aligned}\frac{dp_{Cx}}{dt} &= M\ddot{x}_C = R_x, \\ \frac{dp_{Cy}}{dt} &= M\ddot{y}_C = R_y,\end{aligned}\quad (6.31)$$

式中  $M$  为刚体的质量,  $R_x, R_y$  是外力系的主矢在  $x, y$  方向上的分量. 由式(6.30)在垂直于平面图形方向上的投影,可得

$$\frac{dH'_{Cz}}{dt} = L_{Cz}.$$

$L_{Cz}$  是外力系对通过质心且垂直于平面图形的轴之矩的代数和. 而

$$\begin{aligned}H'_{Cz} &= \left( \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i \right) \cdot \mathbf{k} \\ &= \left[ \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i) \right] \cdot \mathbf{k} \\ &= \left( \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}'_i{}^2 \right) \cdot \boldsymbol{\omega} = I_C \cdot \boldsymbol{\omega}.\end{aligned}$$

式中  $\mathbf{r}'_i$  是质点  $m_i$  在坐标系  $Cx'y'$  中的矢径,  $\mathbf{v}'_i$  是质点  $m_i$  相对质心平动坐标系的运动速度,  $I_C$  是刚体对于通过质心且垂直于平面图形的轴的转动惯量. 所以上式最终可写成

$$I_C \cdot \boldsymbol{\varepsilon} = L_{Cz}, \quad (6.32)$$

这样,应用质心运动定理和相对质心的动量矩定理,得到了三个动力学方程,给出了三个广义坐标  $x_C, y_C$  和  $\varphi$  的封闭方程组,足以全面地解决刚体的平面运动问题. 动力学方程组

$$M\ddot{x}_C = \sum_{i=1}^n F_{ix}, \quad M\ddot{y}_C = \sum_{i=1}^n F_{iy}, \quad I_C \cdot \boldsymbol{\varepsilon} = L_{Cz}, \quad (6.33)$$

称为**刚体平面运动微分方程组**. 若有初始条件,即  $t=0$  时,

$$\left. \begin{aligned}x_C &= x_{C0}, & \dot{x}_C &= \dot{x}_{C0}, \\ y_C &= y_{C0}, & \dot{y}_C &= \dot{y}_{C0}, \\ \varphi &= \varphi_0, & \dot{\varphi} &= \dot{\varphi}_0,\end{aligned} \right\} \quad (6.34)$$

式中  $x_{c0}, y_{c0}$  为质心在初始时的位置,  $\dot{x}_{c0}, \dot{y}_{c0}$  为质心在初始时的速度;  $\varphi_0$  和  $\dot{\varphi}_0$  分别是平面图形在初始时的角位移和角速度, 则二者构成一柯西初值问题. 若方程组可解, 将得

$$x_c = x_c(t), \quad y_c = y_c(t), \quad \varphi = \varphi(t). \quad (6.35)$$

则平面图形的运动状况全部可知.

考虑两种特殊的情况:

(1) 若作用在刚体上的主矢与主矩都为零, 即有  $\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0$ ,  $\sum_{i=1}^n F_{iy} = 0, L_{Cz} = 0$ , 则由式(6.33)可知, 此时  $\ddot{x}_c = \ddot{y}_c = \ddot{\varphi} = 0$ . 刚体的运动就由初始条件决定:  $\dot{x}_c = \dot{x}_{c0}, \dot{y}_c = \dot{y}_{c0}, \dot{\varphi} = \dot{\varphi}_0$ , 即质心作匀速直线运动, 而刚体绕过质心的垂直轴作匀角速转动.

(2) 又若刚体作平面平动, 即  $\ddot{\varphi} = \dot{\varphi} = 0$ , 即  $L_{Cz} = 0$ . 此时, 方程组(6.33)与质点动力学基本方程一致, 刚体的运动相当于一个质点的运动. 若刚体作定轴转动, 且该轴又通过质心时, 则  $\ddot{x}_c = \ddot{y}_c = 0, \dot{x}_c = \dot{y}_c = 0$ , 所以  $\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0, \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0$ . 此时, 式(6.33)与 § 6.6 中例 6.9 所推导出的刚体绕定轴转动的运动微分方程相同.

刚体平面运动在动力学中是一个十分重要的问题, 下面作两点说明:

(1) 建立质心平动坐标系, 将运动分解成跟随质心的平动和相对质心的转动, 实际上就是采用运动学中的基点法来分析运动. 但是, 在运动学中基点是可以任意选择的. 而在动力学中, 必须把平动参考系的原点选在刚体的质心上.

(2) 从动力学角度来看, 方程组(6.33)已经封闭. 换句话说, 动力学已经提供了三个独立的方程来解刚体平面运动问题. 但在具体求解时, 经常遇到除了  $x_c, y_c$  和  $\varphi$  之外还存在其他未知数而使方程组变得不封闭的情况, 此时需要补充方程. 这些补充方程只能从其他角度(如运动学)去找. 下面举例说明.

**例 6.11** 一均质圆柱体, 重为  $P$ , 半径为  $r$ , 在一固定的粗糙斜面上只滚不滑地向下运动. 求圆柱体质心的运动规律.

**解** 圆柱体在斜面上的运动可以简化成刚体的平面运动, 如图 6.23(a) 所示. 图中  $Oxy$  为固定坐标系. 取圆柱体为分离体, 其受力如图 6.23(b) 所示.

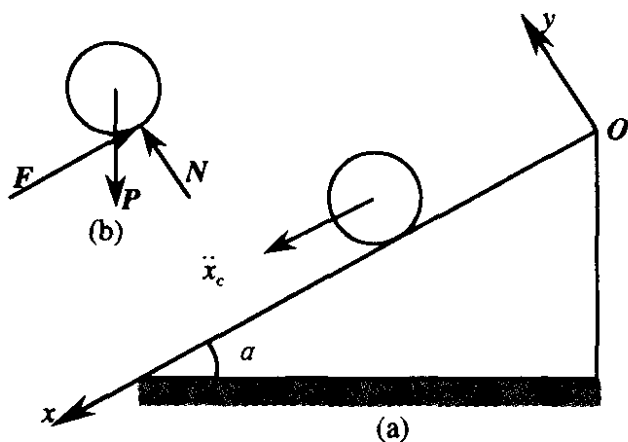


图 6.23

示. 圆柱体的运动微分方程为

$$\frac{P}{g} \ddot{x}_c = P \sin \alpha - F, \quad (1)$$

$$\frac{P}{g} \ddot{y}_c = N - P \cos \alpha, \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \cdot \epsilon = F \cdot r. \quad (3)$$

式中  $F$  为静滑动摩擦力,  $N$  为斜面对圆柱体的约束反力. 由于静滑动摩擦力可以在某一范围内变化, 它的大小要由运动微分方程来确定, 所以是一未知的力. 在上述方程组中, 存在四个未知数:  $\ddot{x}_c$ ,  $N$ ,  $F$  和  $\epsilon$  (因为在  $y$  轴方向质心运动状态不变, 故  $\ddot{y}_c = 0$ ), 所以必须补充方程. 在本题中, 补充方程可以从运动学角度来找. 因为圆柱体向下运动时只滚不滑, 所以

$$\dot{x}_c = r\omega,$$

两边对时间求导, 得

$$\ddot{x}_c = r\epsilon. \quad (4)$$

(4) 式就是所需要的补充方程. 联立求解, 设圆柱体从斜面顶端开始向下运动, 得

$$x_c = \frac{1}{3} g t^2 \cdot \sin \alpha.$$

用同样的方法,读者可以自己解决空心球壳和半径相同、质量相等的实心圆球沿同一粗糙斜面由同一高度向下纯滚动的问题,并能证明,二者滚下相等的距离所需时间之比为  $5 : \sqrt{21}$ ,即空心球壳所需时间略多。

**例 6.12** 图示均质杆  $AB$  长为  $a$ , 放在铅直平面内, 杆的一端  $A$  靠在光滑的铅直墙上, 另一端  $B$  放在光滑的水平地面上, 并与水平面成  $\varphi_0$  角. 此后杆由静止状态倒下. 求:

(1) 杆在任意位置时的角加速度和角速度;

(2) 当杆脱离墙时, 此杆与水平面所夹的角.

**解** 取杆  $AB$  为分离体, 受力分析如图 6.24 所示 (在脱离墙之前),  $Oxy$  为固定坐标系. 在杆与水平面成  $\varphi$  角的任一位置时, 杆的运动微分方程为 (以逆时针转动为正):

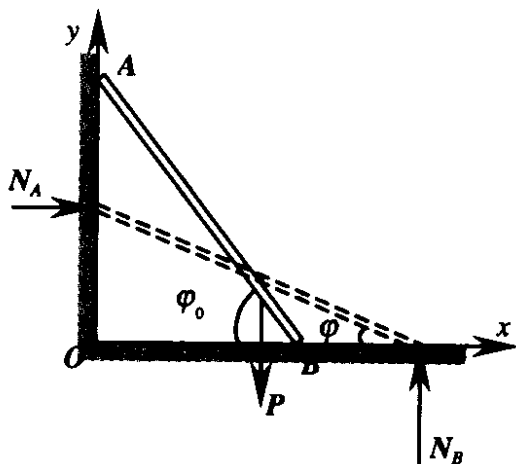


图 6.24

$$M\ddot{x}_C = N_A, \quad (1)$$

$$M\ddot{y}_C = N_B - Mg, \quad (2)$$

$$\frac{1}{12}Ma^2 \cdot \ddot{\varphi} = N_B \cdot \frac{a}{2}\cos\varphi - N_A \cdot \frac{a}{2}\sin\varphi. \quad (3)$$

上面三个方程包含五个未知数:  $x_C, y_C, N_A, N_B$  和  $\varphi$ , 所以必须补充方程, 补充方程可由几何关系得到. 因在任一位置, 恒有

$$x_C = \frac{a}{2}\cos\varphi, \quad y_C = \frac{a}{2}\sin\varphi.$$

对两式两边求导两次, 得

$$\ddot{x}_C = -\frac{a}{2}\ddot{\varphi}\cos\varphi - \frac{a}{2}\dot{\varphi}^2\sin\varphi, \quad (4)$$

$$\ddot{y}_C = -\frac{a}{2}\ddot{\varphi}\sin\varphi + \frac{a}{2}\dot{\varphi}^2\cos\varphi. \quad (5)$$

(4), (5) 两式即为补充方程. 因为  $\ddot{x}_C > 0$ , 而当  $\varphi = \varphi_0$  时,  $\dot{\varphi} = 0$ , 所以  $\ddot{\varphi} < 0$ . 联立求解, 并注意  $\epsilon = -\ddot{\varphi}$ , 得

$$\epsilon = \frac{3g}{2a}\cos\varphi,$$

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{3g}{a}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi).$$

通过(4)式,将 $\dot{\varphi}$ 和 $\varphi$ 的值代入(1)式,得

$$N_A = M\cos\varphi\left[-\frac{3g}{2}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi) + \frac{3g}{4}\sin\varphi\right].$$

当杆脱离墙时, $N_A=0$ ,所以

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{2}{3}\sin\varphi_0\right).$$

**例 6.13** 一均质圆柱,重为  $P$ ,半径为  $r$ . 设初始时圆心的水平速度为  $v_0$ ,绕圆心转动的角速度为  $\omega_0$ ,且  $\omega_0 > v_0/r$ ,如图 6.25 所示. 现使圆柱与一粗糙刚性平面接触. 设圆柱与平面之间的动滑动摩擦系数为  $f$ ,求圆柱与平面接触后的运动规律.

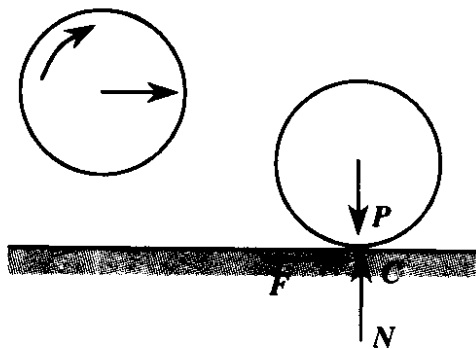


图 6.25

**解** 由题目所给的运动初始条件  $\omega_0 > \frac{v_0}{r}$ ,可知圆柱与地面的接触点  $C$  会向左滑动,所以摩擦力  $F$  方向如图所示. 取圆柱为分离体,由受力分析写出运动微分方程为

$$\frac{P}{g}\ddot{x}_0 = F, \quad (1)$$

$$\frac{P}{g}\ddot{y}_0 = N - P, \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \varepsilon = -F \cdot r. \quad (\text{以顺时针转动为正}) \quad (3)$$

因为  $\dot{y}_0=0$ ,故  $N=P$ ,而动滑动摩擦力

$$F = f' \cdot N = f' \cdot P. \quad (4)$$

其中  $f'$  为动滑动摩擦系数. 由(1)式解得

$$\dot{x}_0 = v_0 + f'gt, \quad x_0 = v_0t + \frac{1}{2}f'gt^2.$$

其中使用初始条件:  $t=0, x_0=0$ , 由(3)式解得

$$\omega = \omega_0 - \frac{2f'g}{r}t, \quad \varphi = \omega_0t - \frac{f'g}{r}t^2.$$

同样考虑了初始条件:  $t=0, \varphi=0$ . 由上面两个结果可以看出, 圆心速度逐渐增大, 而绕圆心转动的角速度逐渐变小. 因此, 有可能在某一瞬时  $t^*$ , 圆心的速度  $\dot{x}_0$  与  $r\omega$  相等, 即圆柱只滚不滑,

$$\dot{x}_0 = r\omega.$$

所以

$$v_0 + f'gt^* = r\left(\omega_0 - \frac{2f'g}{r}t^*\right),$$

解得

$$t^* = \frac{r\omega_0 - v_0}{3f'g}.$$

这样,在时间间隔  $0 < t < t^*$  内,圆柱是又滚又滑,接触点  $C$  向左滑动,圆柱本身向右滚动;在  $t = t^*$  瞬时,圆柱开始只滚不滑,  $\dot{x}_0 = r\omega$ ;以后,当  $t > t^*$  时,因接触点  $C$  不动,所以  $F = 0$ ,于是  $\ddot{x}_0 = 0, \epsilon = 0$ ,圆柱作匀角速的纯滚动向右运动.

此题的补充方程来自摩擦定律. 如果改变运动初始条件,使圆柱在接触地面之前以角速度  $\omega_0$  逆时针绕圆心  $O$  转动,而圆心的初速  $v_0$  不变. 则圆柱有可能在地面向右运动一段距离后又返回出发点,如同用手指压一乒乓球,使其在球台上向前运动,只要压得合适(即给定合适的初始条件),乒乓球就会自动返回原处一样. 读者可仿照此例的方法分析其初始条件.

**例 6.14** 均质杆  $AB$ , 重为  $P$ , 长为  $l$ ,  $A$  端用光滑铰链与天花板连接, 另一端搁在一木块上, 杆与水平面成  $\alpha$  角, 如图 6.26 所示. 现突然将木块撤去. 问在撤去木块的瞬时, 铰链  $A$  上的约束反力为多少?

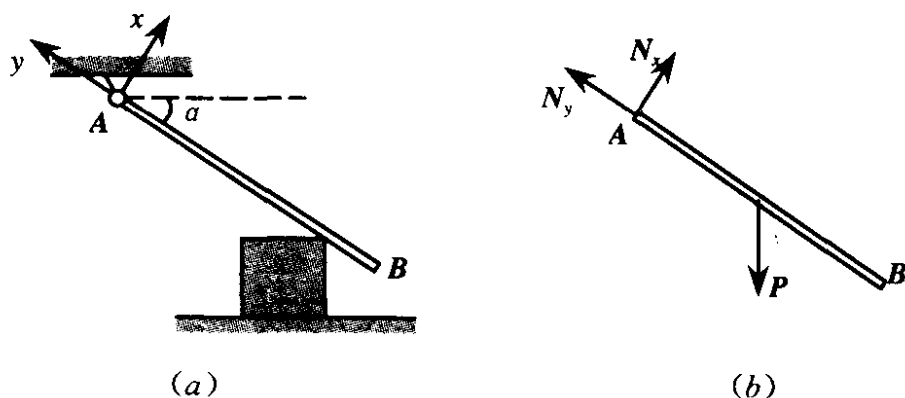


图 6.26

**解** 在铰链  $A$  上建立固定坐标系  $Axy$ , 如图 6.26(a) 所示. 取杆为分离体, 受力分析如图 6.26(b) 所示. 刚体平面运动微分方程为(以顺时针转动为正)

$$\frac{P}{g}\ddot{x}_C = N_x - P\cos\alpha, \quad (1)$$

$$\frac{P}{g}\ddot{y}_C = N_y - P\sin\alpha, \quad (2)$$



$$\frac{1}{12} \frac{P}{g} l^2 \cdot \epsilon = N_x \cdot \frac{l}{2}. \quad (3)$$

由于撤去木块的瞬时,杆还没有运动,故

$$\omega = 0.$$

所以

$$\ddot{y}_C = r\omega^2 = 0.$$

而

$$\ddot{x}_C = -\frac{l}{2}\epsilon. \quad (4)$$

式(4)就是补充方程,它由物体在某瞬时的运动状态而得到. 所以,由(2)式,得

$$N_y = P \sin \alpha.$$

(1)和(3)两式联立,得

$$N_x = \frac{1}{4} P \cos \alpha.$$

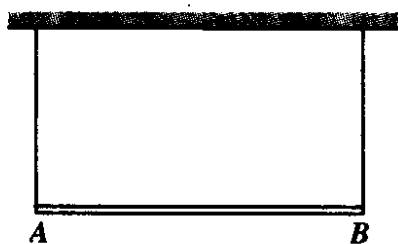


图 6.27

此例代表了一种类型的问题,称为求瞬时约束反力问题,例 6.1 就属于这一类问题. 如稍微改变已知条件,令  $\alpha=0$ ,即杆在初始时呈水平状态放置,两端用绳吊住,如图 6.27 所示. 当剪断一端绳子时,另一

绳子的张力为  $N_y=0, N_x=\frac{1}{4}P$ ,与本例结果完全一致. 这类问题中,计算所得的结果往往与事先估计的相反.

## § 6.9 力系的功

在 § 2.5 中,不论是采用“作用点”的说法还是“受力点”的说法,实际上都把受力物体简化成质点了. 如果有一个力系  $F_i (i=1, 2, \dots, n)$ , 它的各个力分别作用在质点系的不同质点上,各受力质点的矢径为  $r_i (i=1, 2, \dots, n)$ , 则该力系对质点系的总元功等于各个力所作元功之和,即

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \delta W_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i. \quad (6.36)$$

下面应用这一定义来讨论一些具体问题.

### 1. 作用在平动刚体上外力系的功

设作用在刚体上任一质点的外力为  $\mathbf{F}_i$ , 受力点的微小位移为  $d\mathbf{r}_i (i=1, 2, \dots, n)$ , 由式(6.36)外力系的总元功为

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i.$$

因为刚体平动, 所以

$$d\mathbf{r}_i = d\mathbf{r}_c, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

式中  $d\mathbf{r}_c$  是质心的微小位移. 将上式代入式(6.36), 得

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_c = \mathbf{R} \cdot d\mathbf{r}_c. \quad (6.37)$$

式中  $\mathbf{R}$  是外力系的主矢. 式(6.37)说明, 作用在平动刚体上外力系的总元功, 等于外力系的主矢与质心微小位移的标量积.

### 2. 作用在定轴转动刚体上外力系的功

设作用在刚体上任一外力为  $\mathbf{F}_i (i=1, 2, \dots, n)$ .  $\mathbf{F}_i$  在受力质点轨迹切线方向的投影为  $F_{it}$ , 如图 6.28 所示. 现在给刚体一微小转角  $d\varphi$ , 则受力质点移动的微小弧长为

$$ds_i = r_i d\varphi,$$

式中  $r_i$  为受力质点到固定转轴  $z$  的垂直距离. 所以, 由式(6.36), 外力系总元功为

$$\begin{aligned} \delta W &= \sum_{i=1}^n F_{it} \cdot r_i d\varphi \\ &= \sum_{i=1}^n L_{zi} \cdot d\varphi \\ &= L_z \cdot d\varphi \end{aligned} \quad (6.38)$$

式中  $L_z$  是外力系对固定转轴  $z$  的力矩,

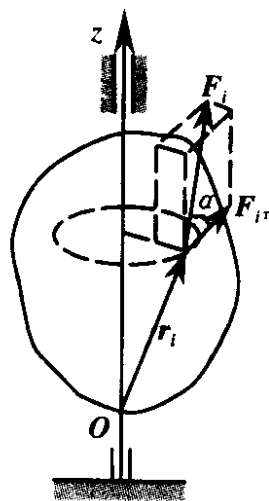


图 6.28

它等于力系中每一个力对同一轴力矩的代数和. 式(6.38)说明, 作用在定轴转动刚体上外力系的总元功, 等于外力系对转轴之矩与微小转角之积.

### 3. 作用在作平面运动刚体上外力系的功

刚体的平面运动可以分解成跟随质心的平动和相对质心平动坐标系的转动. 设任一力  $F_i$  的受力质点获得一微小位移  $d\mathbf{r}_i$ , 则该微小位移可分解为跟随质心平动的微小位移  $d\mathbf{r}_C$  和相对质心平动坐标系的微小位移  $\mathbf{r}'_i d\varphi$ . 其中  $\mathbf{r}'_i$  是受力质点到质心的矢径. 力  $F_i$  在这两种微小位移上的元功可分别按(1), (2)两种情况计算, 即

$$\begin{aligned}\delta W &= \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_C + \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}'_i d\varphi \\ &= \mathbf{R} \cdot d\mathbf{r}_C + L_{Cz} \cdot d\varphi.\end{aligned}\quad (6.39)$$

式中  $L_{Cz}$  是通过质心  $C$  且垂直于刚体平面图形的轴. 式(6.39)说明, 作用在平面运动刚体上外力系的总元功, 等于力系主矢在质心位移上的元功与主矩在刚体转动位移上的元功之和.

### 4. 质点系内力的功

设质点系共有  $n$  个质点, 任意两个质点  $m_i$  和  $m_j$  之间的内力为  $\mathbf{F}_{ij}$  和  $\mathbf{F}_{ji}$ , 两质点的矢径分别为  $\mathbf{r}_i$  和  $\mathbf{r}_j$ , 如图 6.29 所示. 现在来计算这一对内力所做的功.

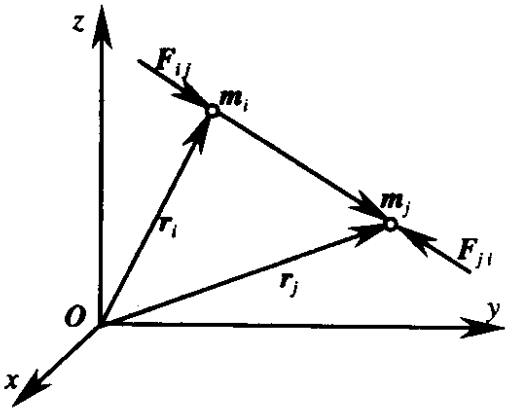


图 6.29

$$\delta W_{ij} = \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_j.$$

因为  $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$ , 所以

$$\begin{aligned}\delta W_{ij} &= \mathbf{F}_{ij} \cdot (d\mathbf{r}_j - d\mathbf{r}_i) \\ &= \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij}.\end{aligned}$$

式中  $d\mathbf{r}_{ij}$  是由质点  $m_i$  指向质点  $m_j$  的矢量的微小变化. 将  $d\mathbf{r}_{ij}$  分为质点  $m_j$  相对质点  $m_i$  距离的微小变化  $d\mathbf{r}_{ij\parallel}$  和方向的微小变化  $d\mathbf{r}_{ij\perp}$  两部分, 即

$$d\mathbf{r}_{ij} = d\mathbf{r}_{ij//} + d\mathbf{r}_{ij\perp}.$$

代入上式,得

$$\delta W_{ij} = \mathbf{F}_{ij} \cdot (d\mathbf{r}_{ij//} + d\mathbf{r}_{ij\perp}).$$

因为内力沿两质点间的连线,故  $\mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij\perp} = 0$ . 这样

$$\delta W_{ij} = \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij//}. \quad (6.40)$$

式(6.40)说明,当两质点间的距离有变化时,一对内力的元功之和不为零. 这一结论可推广到整个质点系. **当质点系内任意两质点之间距离有变化时,内力的元功之和不为零;只有当任意两质点距离不变时,内力的元功之和才为零.** 对于刚体来说,因其任意两质点都受刚性约束,距离不会改变,故内力系元功之和为零. 弹性力则是内力做功的一个例子. 弹簧伸长或缩短,弹簧的内力作出正功或负功.

## § 6.10 动能定理

质点系的动能  $T$  定义为系内各质点动能之和,即

$$T = \sum_{i=1}^n T_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2. \quad (6.41)$$

所以动能总是大于或等于零的.

由质点的动能定理式(2.43),对系内任意质量为  $m_i$  速度为  $v_i$  的质点,有

$$dT_i = d\left(\frac{1}{2} m_i v_i^2\right) = \delta W_i = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

式中  $\mathbf{F}_i$  为作用在该质点上的合力,  $\delta W_i$  是合力的元功之和. 作用在该质点上的力可分解为内力和外力,所以

$$\delta W_i = \delta W_i^{(e)} + \delta W_i^{(i)}. \quad (6.42)$$

式中

$$\delta W_i^{(e)} = \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot d\mathbf{r}_i, \quad \delta W_i^{(i)} = \mathbf{F}_i^{(i)} \cdot d\mathbf{r}_i,$$

分别是作用在该质点上的合外力和合内力的元功. 将这  $n$  个方程

加起来,并在等号左边交换求和与求导次序,得

$$dT = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2\right) = \sum_{i=1}^n \delta W_i^{(e)} + \sum_{i=1}^n \delta W_i^{(i)}. \quad (6.43)$$

这就是**质点系的动能定理的微分形式**.由 § 6.9 所述可知,除去质点系内任意两质点都受刚性约束外,内力系元功之和一般不为零.这样,式(6.43)说明,质点系动能的微分,等于作用在质点系上所有力的元功之和.

在此我们强调:内力系在动能定理中所起的作用与在动量定理和动量矩定理中完全不同,内力系做功可以改变质点系的动能.仍以在 § 6.4 中所举汽车沿水平直线加速运动为例,此时汽车的动量和动能都在增加.动量的增加必须由作用在质点系上的外力引起,这里就是车轮与地面的摩擦力;而动能的变化不是由摩擦力引起的.汽车动能的变化是由于发动机中燃烧气体对活塞做功引起的,是内力做功.

对于刚体这种特殊的质点系来说,内力系做功为零,其动能的变化仅仅决定于外力系所做的功.

上面将作用在质点系上的力分为内力和外力,得到动能定理式(6.43).我们也可以将作用在质点系上的力分为主动力和约束反力.现在先来看看约束反力做功的情况.

若质点约束在光滑曲线上运动,由于约束反力在曲线的法向,与位移相垂直,所以元功为零,不会影响质点动能的变化.如果是有摩擦的曲线约束,此时在曲线的切向有约束反力,即摩擦力.显然,切向约束反力是要做功的.

对于质点系,可能存在多个约束反力.若所有的约束反力在可能的位移上所做的元功之和为零,即

$$\delta W = \sum_{i=1}^n N_i \cdot d\mathbf{r}_i = 0. \quad (6.44)$$

则称为**理想约束**.因此,在理想约束下,质点系的动能的变化,决定于全部主动力所做的元功之和,而与约束反力无关.

在遇到非理想约束时,我们将可能做功的力称为主动力,并将摩擦力也归入主动力. 这样,剩下的约束反力只有法向约束反力,是不做功的. 经过这样的约定,所有的约束都可化为光滑约束.

我们要强调指出,光滑约束是理想约束,但理想约束中并不都是光滑约束. 因为理想约束中并不是每一个约束反力均不做功. 如图 6. 30(a)所示,以光滑平面上  $A, B$  两物体为研究对象. 外约束是光滑平面,只有法向约束反力,显然不做功. 内约束为柱铰  $C$ ,  $A, B$  间约束反力即相互间的作用力大小相同,方向相反在同一直线上,如图 6. 30(b)所示. 这样

$$N_{AB} \cdot d\mathbf{r}_C + N_{BA} \cdot d\mathbf{r}_C = (N_{AB} - N_{BA}) \cdot d\mathbf{r}_C = 0.$$



图 6. 30

所以,内约束反力都做功,但元功之和为零.

在质点系动力学问题中,因为有了质心运动定理,足以确定质心的运动,所以我们总是把质心的运动规律看成是已经掌握了. 现在来看看质点系的动能与其质心动能的关系. 取质心平动坐标

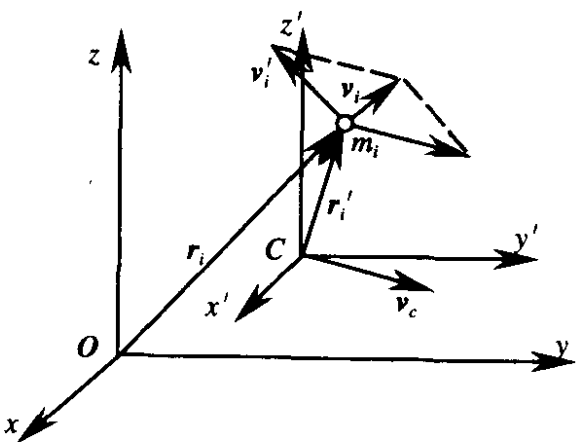


图 6. 31

系,如图 6. 31 所示. 因为任意质点的速度可表示成

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}'_i,$$

于是,质点系的动能为:

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (v_C^2 + v_i'^2 + 2\mathbf{v}_C \cdot \mathbf{v}'_i) \\ &= \frac{1}{2} M v_C^2 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i'^2 + \mathbf{v}_C \cdot \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}'_i. \end{aligned}$$

式中右边第三项可写成  $\mathbf{v}_C \cdot \left( \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}'_i \right)$ , 根据质心的定义式 (6.14), 该项为零. 故

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i'^2. \quad (6.45)$$

式 (6.45) 说明, 质点系的动能等于全部质量集中在质心时的质心的动能, 加上质点系相对质心平动坐标系运动所具有的动能. 这一规律称为**柯尼希 (Konig) 定理**. 注意, 这一定理仅在以质心为原点的平动坐标系中才成立.

将柯尼希定理应用于刚体, 给动能的计算带来很大的方便.

### 1. 平动刚体的动能

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n m_i \right) \cdot v_C^2 = \frac{1}{2} M v_C^2; \quad (6.46)$$

### 2. 定轴转动刚体的动能

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right) \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2; \end{aligned} \quad (6.47)$$

### 3. 平面运动刚体的动能

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}'_i)^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n m_i \right) v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i'^2 + \mathbf{v}_C \cdot \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i' \\
&= \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2.
\end{aligned} \tag{6.48}$$

**例 6.15** 半径为  $R$  的圆环在平面内绕点  $O$  转动, 转角为  $\varphi$ , 小珠  $m$  可在环上自由滑动, 且其相对于环的转角为  $\theta$ , 如图 6.32 所示. 求小珠的动能.

**解** 由图所示, 小珠的相对速度大小为

$$v_r = R \dot{\theta},$$

牵连速度大小为

$$v_e = \left( 2R \cos \frac{\theta}{2} \right) \cdot \dot{\varphi}.$$

所以动能

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} m v_a^2 \\
&= \frac{1}{2} m \left[ R^2 \dot{\theta}^2 + \left( 2R \cos \frac{\theta}{2} \right)^2 \cdot \dot{\varphi}^2 \right. \\
&\quad \left. - 2R \dot{\theta} \cdot \left( 2R \cos \frac{\theta}{2} \right) \dot{\varphi} \cdot \cos \left( 180^\circ + \frac{\theta}{2} \right) \right] \\
&= \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 + m R^2 (1 + \cos \theta) \dot{\varphi}^2 + m R^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} (1 + \cos \theta).
\end{aligned}$$

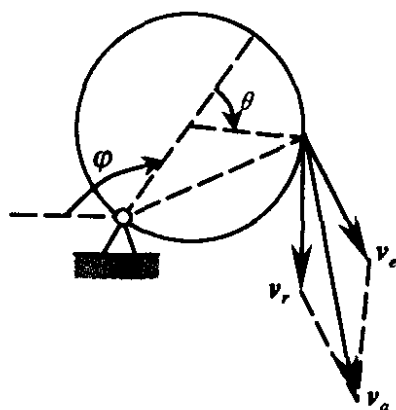


图 6.32

应注意, 动能计算中速度一项指的是绝对速度.

**例 6.16** 质量为  $m$  的滑块在水平面上沿直线  $Ox$  滑动, 它与质量为  $M$ 、长为  $l$  的均质杆铰接, 杆可在垂直平面内绕铰接处  $A$  转动, 如图 6.33 所示. 求整个机构的动能.

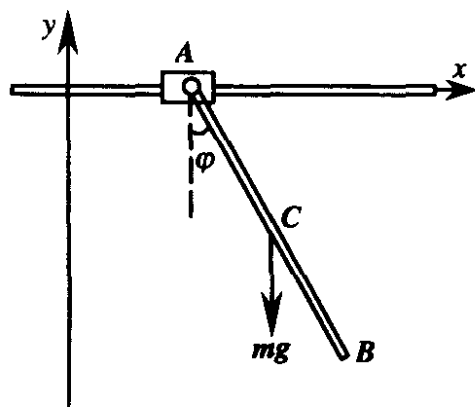


图 6.33

**解** 滑块动能为  $\frac{1}{2} m \dot{x}^2$ . 杆作平面运动, 其质心速度  $v_C$  可用上例的方法求出. 为

$$v_C^2 = \dot{x}^2 + \frac{1}{4} l^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{x} l \dot{\varphi} \cos \varphi.$$

杆对质心的转动惯量为  $I_C = \frac{1}{12} M l^2$ , 绕



质心转动的角速度为  $\dot{\varphi}$  所以整个机构动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \dot{\varphi}^2 \\ &= \frac{1}{2} (m + M) \dot{x}^2 + \frac{1}{6} M l^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} M l \dot{x} \dot{\varphi} \cos \varphi. \end{aligned}$$

注意, 杆的动能不能写成

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M v_A^2 + \frac{1}{2} I_A \dot{\varphi}^2.$$

也就是说, 在计算杆的动能时, 不能以  $A$  为基点分析它的运动. 这是初学者常犯的错误. 其原因读者可自行分析.

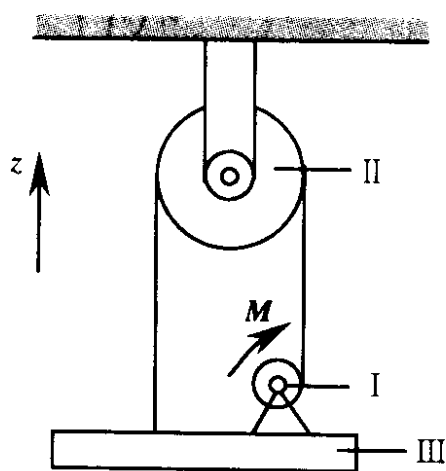


图 6.34

**例 6.17** I 为半径为  $r$  重为  $P$  的均质鼓轮, II 为质量可忽略不计的定滑轮, III 是重为  $Q$  的平台. 鼓轮上作用一力偶  $M$ , 如图 6.34 所示. 绳子质量不计. 求平台上升的加速度  $a_c$ .

**解** 现用动能定理来解本例. 因定滑轮质量不计, 故整个机构的动能有平台的动能  $\frac{1}{2} \frac{Q}{g} v_c^2$  和鼓轮动能  $\frac{1}{2} \frac{P}{g} v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2$  两部分组成. 式中  $v_c$  是平台质心速度,  $I_c$  是鼓轮对质心的转动惯量. 对整个机构动能变化有贡献的是力偶和重力, 由动能定

理式(6.43), 得

$$d \left( \frac{1}{2} \frac{Q}{g} v_c^2 + \frac{1}{2} \frac{P}{g} v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2 \right) = M d\varphi - (P + Q) dz.$$

由运动学关系

$$v_c = \frac{dz}{dt},$$

有

$$dz = \frac{1}{2} r d\varphi \quad \text{或} \quad r d\varphi = 2 dz,$$

即

$$r\omega = 2v_c, \quad r\varepsilon = 2a_c,$$

代入上式, 得

$$\frac{1}{4} \frac{P}{g} r^2 \omega \varepsilon + \frac{1}{4} \frac{Q}{g} r^2 \omega \varepsilon + \frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \omega \varepsilon = M\omega - (P + Q)v_c,$$

$$\frac{P+Q}{g}v_c \cdot a_c + 2 \frac{P}{g}v_c \cdot a_c = M \frac{2v_c}{r} - (P+Q)v_c,$$

所以

$$a_c = \frac{2M - r(P+Q)}{r(3P+Q)}g.$$

## § 6.11 保守系统和机械能守恒定律

我们先从质点讨论起. 如果质点在一个空间区域内的任意位置上都受到大小和方向确定的作用力, 则称该空间分布了一个**力场**, 如重力场、引力场等. 在质点运动过程中, 若力场作用在质点上的力所做的功仅仅取决于质点的起止位置, 而与质点所经的具体路径无关, 这样的力场就称为**有势力场**或**保守力场**. 不是所有的力场都是有势场. 只有当力的元功可以表示成质点位置坐标的某个单值连续函数  $\Phi(x, y, z)$  的全微分时, 这样的力场才是有势力场. 此时, 称函数  $\Phi(x, y, z)$  为有势力场的**势函数**或**力函数**. 习惯上记  $V(x, y, z) = -\Phi(x, y, z)$ , 称  $V(x, y, z)$  为有势力场的**势能函数**.

如果质点系中每一个质点受到的作用力仅仅取决于质点系的位形, 而且质点系从一位形变化到另一位形的过程中, 所有的力做功之和仅仅决定于质点系初始和终了的位形, 与每个质点所经过的路径无关, 则称质点系是在有势力场的作用下, 或者说质点系是在有势力场中运动. 如果是一自由质点系, 则作用在质点系上的外力和内力都应是有势力; 如果是一非自由质点系, 则作用在质点系上的主动力都应是有势力, 而约束反力在质点系的任意可能的位形变化上做功之和恒为零. 这样的系统称为保守系统.

同样, 判断作用于质点系上的力是否有势, 就要看力的元功能否表示成质点系位形坐标的某个单值连续函数  $\Phi(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_n, y_n, z_n)$  的全微分. 如果能够, 则作用于质点系的力就是**有势的**, 并称  $\Phi$  为此有势力的**势函数**或**力函数**. 今后又约定,  $V = -\Phi$ , 称为有势力的**势能函数**, 或者称为有势力作用下的质点系

的势能.

质点系在保守力场中的动能定理可表述为机械能守恒定律.

根据质点系的动能定理式(6.43)

$$dT = \sum_{i=1}^n \delta W_i,$$

式中右边为作用在质点系上所有力的元功之和. 因现在的研究对象是保守系统,所以上式可改写成

$$dT = \sum_{i=1}^n \delta W_i^{(A)},$$

式中右边是作用在质点系上所有主动力的元功之和(约束反力作用之和恒为零). 再利用势能函数的概念,最终可写出

$$dT = - \sum_{i=1}^n dV_i, \quad (6.49)$$

式中  $V_i$  为第  $i$  个力的势能函数. 当质点系由位形  $A$  变化为位形  $B$  时,对式(6.49)积分,得

$$T_B - T_A = V_A - V_B,$$

$V_A$  和  $V_B$  分别是质点系在位形  $A$  和位形  $B$  质点系总势能,他们等于所有有势力势能之和. 上式说明,保守系统在由一位形变化到另一位形的有限运动过程中,系统动能的增加等于势能的减少,动能和势能相互转换,总值不变,即

$$T_A + V_A = T_B + V_B,$$

亦即

$$T + V = C. \quad (6.50)$$

式(6.50)称为**机械能守恒定律**. 它说明保守系统在运动过程的任一位形上动能和势能之和不变,其值由运动的初始条件决定. 动能和势能之和又称为机械能. 如果作用在质点系上的力既有保守力,又有非保守力,且非保守力元功之和不为零,此时系统的机械能不守恒. 系统的机械能可以转换成其他形式的能量,如摩擦生热等.

**例 6.18** 滑块  $M$  重为  $P$ , 在半径为  $R$  的光滑圆环上滑动. 圆环在铅垂

平面内. 滑块  $M$  上系有一弹性绳, 它穿过光滑的固定环  $O$  固定于  $A$ . 已知当滑块在  $O$  点时, 绳的张力为零. 绳每伸长  $1(\text{cm})$  需力  $c(\text{kg})$ . 开始时滑块在  $B$  点, 处在不稳定平衡状态. 当它受到微小震动时, 即沿圆环滑下. 试求下滑速度  $v$  与  $\varphi$  角的关系以及圆环的约束反力.  $\varphi$  为绳的  $OM$  部分与水平线的夹角, 如图 6.35(a) 所示.

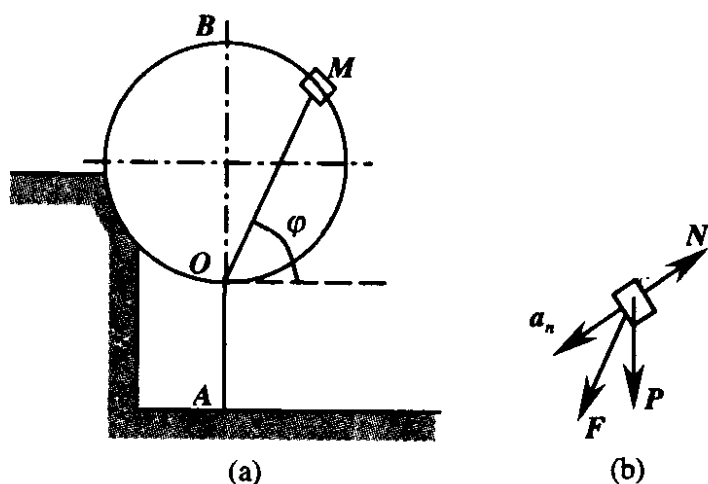


图 6.35

**解** 以滑块为研究对象, 作用在滑块上的主动力有重力和弹性力, 它们都是有势力. 因圆环光滑, 所以只有法向约束反力, 它的元功为零. 这样, 滑块就在保守力场中运动, 其机械能守恒.

设在图示的位置滑块的速度为  $v$ . 选取  $B$  点为重力势能的零点, 选取  $O$  点为弹性势能的零点, 所以

$$\frac{1}{2} \frac{P}{g} v^2 = \frac{1}{2} c (2R)^2 - \frac{1}{2} c (\overline{OM})^2 - mg(\overline{OM} \sin \varphi - 2R).$$

因为

$$\overline{OM}^2 = 2R^2 - 2R^2 \cos 2\varphi = 4R^2 \sin^2 \varphi,$$

所以

$$\overline{OM} = 2R \sin \varphi.$$

代入上式, 解得

$$v = 2 \cos \varphi \cdot \sqrt{Rg \left( 1 + \frac{cR}{P} \right)}.$$

分析滑块的受力, 写出它在径向的动力学基本方程:

$$\frac{P}{g} \frac{v^2}{R} = c 2R \sin^2 \varphi - P \cos 2\varphi - N.$$

解得

$$N = 2Rc + P - 6\cos^2\varphi(P + cR).$$

## § 6.12 基本定理的综合运用

从本章第四节起,我们依次讨论了质点系的动量定理(包括动量守恒定理和质心运动定理)、动量矩定理(包括动量矩守恒定理和对质心的动量矩定理)和动能定理(包括保守系统的机械能守恒定理).这三条定理包含了描述质点系(包括刚体)运动的一些概念和反映作用在质点系上的力系与质点系的运动关系,给出了有实用价值的结果.从经典力学的角度来看,这些概念和理论已经足以用来处理单个刚体和自由度数小于六的质点系的动力学问题了.不过我们也应该看到,这三条定理只是阐述了质点系作为一个整体在力系作用下所服从的运动规律,而且每一条定理所揭示的是质点系运动某一方面的整体规律与力系的联系.如动量定理,它建立了质点系的动量与外力系主矢的联系,反映了平动的特性;动量矩定理,它建立了质点系对固定点或质心的动量矩与外力系对相应点主矩的联系,反映了转动的特性;动能定理,它建立了质点系的动能与力系所做功的联系,反映了能量交换的特性.正因为如此,在解一个具体的动力学问题时,单独运用其中的一条定理往往不能解决问题,需要把几条定理联合起来综合运用.另一方面,仅仅运用三条基本定理想要了解质点系运动的具体细节(如某一部分质点的运动规律)也是不够充分的,往往需要补充其他条件(如质点系各质点间的约束关系等),才能将质点系动力学问题彻底解决.这样,就给我们具体求解质点系动力学问题带来了困难.

读者应该明确,在求解具体的动力学问题时,选取什么样的基本定理是十分灵活的,不存在一个普遍适用的规则或程序.同一个问题,可以有好几种不同的解法.当然,这中间存在优与劣、简单与繁琐、合理与不合理的差别.在此,我们只能提出一个一般的思考

方法,供读者参考.

首先,我们要牢记,动量定理的数学表达式是一矢量式,它一般可以有三个投影方程.动量矩定理也是如此.因此,动量定理和动量矩定理一起一般可以提供六个独立方程.而动能定理的数学表达式是一标量式,它只能提供一个独立的方程.在这七个方程中,只有六个是独立的.也就是说,动能定理所提供的的一个方程可以替代动量定理和动量矩定理所提供的六个独立方程中的一个,而不能提供新的独立方程.这一点,初学者容易糊涂.

其次,应养成这样一个习惯,当开始考虑一个问题时,除了区分已知量和未知量,明确所求的是什么量外,应先来判断题中所述研究对象的自由度.由自由度数可以确定求解问题所需的独立方程数.这样就可以做到“心中有数”.

在选用基本定理的顺序上,一般说可优先考虑动能定理,特别是分析系统的机械能是否守恒.尤其是在单自由度的保守系统的问题中,这种思路往往会找到解决问题的关键.因为运用动能定理时,可以先不考虑未知的约束反力.我们知道理想约束的约束反力不做功(或做功之和为零).而理论力学中遇到的绝大部分问题都具有理想约束,只需考虑主动力做功的情况.另外,在动能定理中不出现加速度,故不需进行质点的加速度分析,只需做速度分析.我们知道加速度分析比速度分析要麻烦得多.

但优先选用动能定理这一做法也有其局限性.如果问题就是要求约束反力,则动能定理就无能为力,如前面例 6.18,此时我们只能通过进行受力分析,建立动力学基本方程来解.而且,在求解具有两个以上自由度系统的问题时,这一做法的优越性也不明显.

很重要的一点是考虑问题中是否存在守恒的情况.主要考虑在某一方向上外力系主矢投影是否为零;考虑对某一坐标轴,外力系的力矩是否为零.能够熟练地找出上述守恒条件,也是建立方程和解决问题的一条重要途径.

最后,如问题中需要求解未知的约束反力,或需要了解质点系

中某一部分质点的运动,则必须将原先选取的研究对象拆开,将约束反力暴露出来,或者再利用其他条件列出动力学基本方程.一般地说,不要一开始就考虑运用动力学基本方程.下面举例说明.

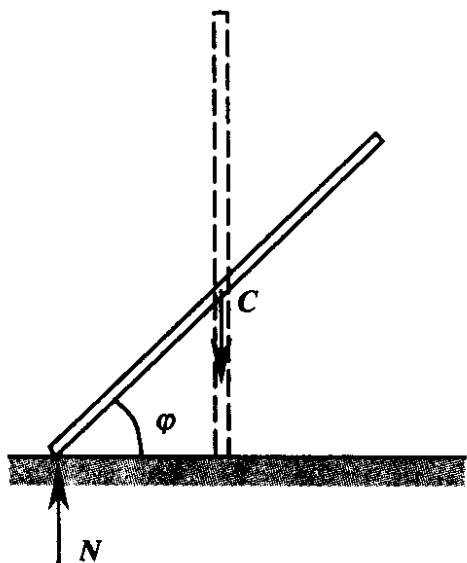


图 6.36

**例 6.19** 长为  $2l$  的均质杆直立在光滑水平面上,受到微小的扰动后在垂直平面内倒下,如图 6.36 所示.求杆下端受到的约束反力.

**解** 如例 6.5 的分析,由于水平方向动量守恒,所以杆在倒下过程中质心  $C$  沿铅垂线  $Oy$  运动.设在任一瞬时,杆与水平面所夹的角为  $\varphi$ ,杆的质量为  $m$ .由于机械能守恒,故

$$mgl = \frac{1}{2}m\dot{y}_C^2 + \frac{1}{2}I_C\dot{\varphi}^2 + mgl\sin\varphi.$$

质心在  $y$  轴方向的速度为

$$\dot{y}_C = l\dot{\varphi}\cos\varphi,$$

$$I_C = \frac{1}{12}m(2l)^2 = \frac{1}{3}ml^2.$$

代入上式,得

$$mgl = \frac{1}{2}m(l\dot{\varphi}\cos\varphi)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\dot{\varphi}^2 + mgl\sin\varphi.$$

解得

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{6g}{l} \cdot \frac{1 - \sin\varphi}{4 - 3\sin^2\varphi}.$$

故

$$\ddot{\varphi} = \frac{3g\cos\varphi}{l} \cdot \frac{(-4 + 6\sin\varphi - 3\sin^2\varphi)}{(4 - 3\sin^2\varphi)^2}.$$

为求约束反力,可以用动力学基本方程

$$mg - N = m\ddot{y}_C,$$

也可用对质心的动量矩定理,即

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\varphi} = -Nl\cos\varphi. \quad (\text{因 } \varphi < 0, \text{故加负号})$$

解得

$$N = \frac{4 - 6\sin\varphi + 3\sin^2\varphi}{(4 - 3\sin^2\varphi)^2} \cdot mg.$$

分析结果可知,当  $\varphi=90^\circ$  时(直立),  $N=mg$ ; 当  $\varphi=0^\circ$  时,  $N=\frac{1}{4}mg$ . 约束反力是一变力. 可令  $\frac{dN}{d\varphi}=0$ , 则得方程

$$3\sin^3\varphi - 9\sin^2\varphi + 12\sin\varphi - 4 = 0,$$

解得实根  $\sin\varphi=0.4767$  ( $\varphi=28.47^\circ$ ),  $N$  在此时达极小值. 极小值为  $N_{\min}=0.1654mg$ .

**例 6.20** 一均质杆  $AB$ , 长为  $2l$ , 质量为  $m$ , 在  $A$  端用铰链挂起, 另一端  $B$  正好与水平地面接触但无相互作用力, 如图 6.37 所示. 今使杆具有一初始角速度  $\omega_0$ . 当杆转到水平位置时,  $A$  端铰链突然脱开. 以后杆的运动只受重力影响. 问:  $\omega_0$  为多大时, 方能使杆落地时处于垂直位置?

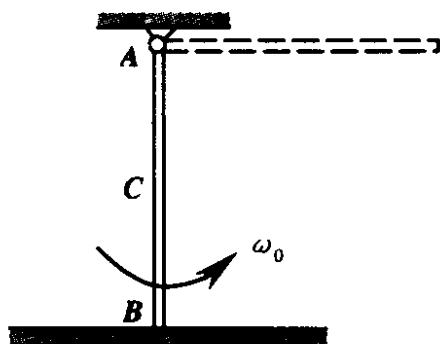


图 6.37

**解** 杆的运动可分两个阶段. 先是定轴转动, 由垂直位置转到水平位置. 在此过程中机械能守恒, 所以

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} m 4l^2 \right) \omega_0^2 = mgl + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} m 4l^2 \right) \omega^2,$$

式中  $\omega$  是杆在水平位置的角速度. 第二阶段从  $A$  铰脱落开始, 以后因只受重力作用, 故对质心动量矩守恒, 角速度  $\omega$  保持不变. 而杆的质心以速度  $v_C = l\omega$  向上作匀减速运动. 质心回到原来位置所需时间为  $t = \frac{2v_C}{g} = \frac{2l\omega}{g}$ . 为了要在杆着地保持垂直位置, 还需要一段时间  $t'$ ,  $t'$  可由运动学方程

$$l = v_C t' + \frac{1}{2} g t'^2$$

求出,

$$t' = \frac{\sqrt{4l^2\omega^2 + 8lg} - 2l\omega}{2g}.$$

这样, 为了使杆保持垂直位置着地, 杆以角速度  $\omega$  转动  $(t+t')$  秒只能转过  $\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$  弧度 ( $k=0, 1, 2, \dots$ ), 即



$$(t + t')\omega = k\pi + \frac{\pi}{2},$$

所以

$$\frac{2l\omega^2}{g} + \frac{\sqrt{4l^2\omega^2 + 8lg} - 2l\omega}{2g} \cdot \omega = k\pi + \frac{\pi}{2}.$$

$$\omega^2 = \frac{g\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2}{2l\left[1 + \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)\right]}.$$

故

$$\omega_0^2 = \frac{g}{4l} \left[ \frac{(2k+1)^2\pi^2}{(2k+1)\pi + 2} + 3 \right].$$

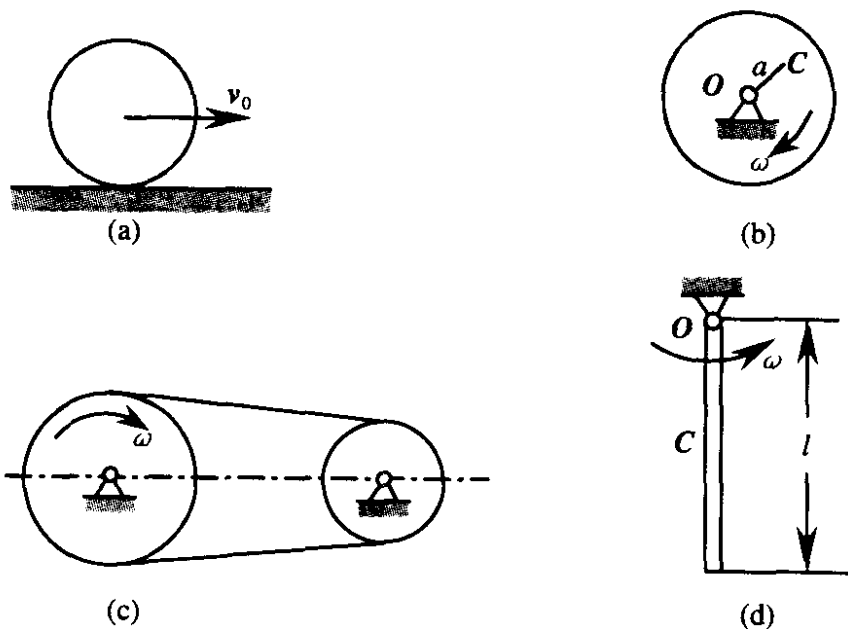
## 习 题

6.1 计算下列图示简单情况下质点系的动量:

(1) 质量为  $m$  的均质圆盘, 圆心具有速度  $v_0$ , 沿水平面滚动;

(2) 非均质圆盘以角速度  $\omega$  绕  $O$  轴转动, 圆盘质量为  $m$ , 质心为  $C$ ,  $OC$

$=a$ ;

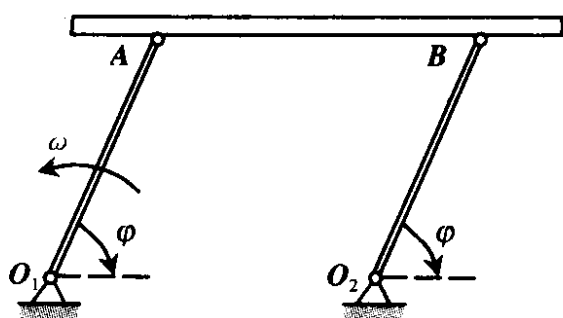


题 6.1 图

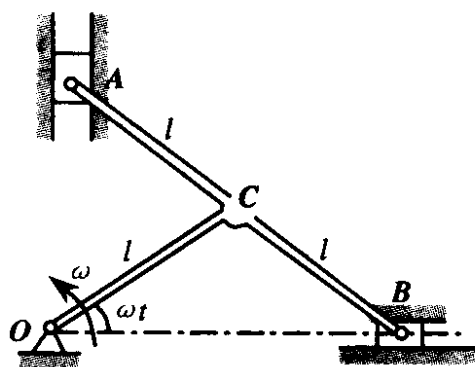
(3) 设胶带及胶带轮的质量都是均匀分布的;

(4) 质量为  $m$  的均质杆, 长为  $l$ , 角速度为  $\omega$ .

6.2 图示均质摆杆  $O_1A$ ,  $O_2B$  的质量都为  $m$ , 长为  $l$ , 角速度为  $\omega$ . 板  $AB$  质量为  $M$ . 求在图示位置时整个机构的动量.



题 6.2 图

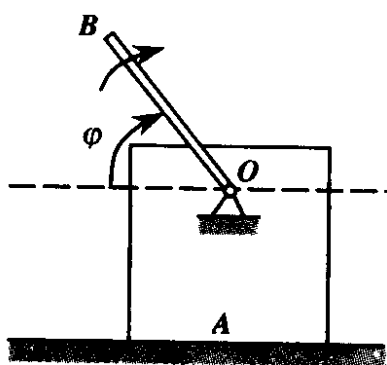


题 6.3 图

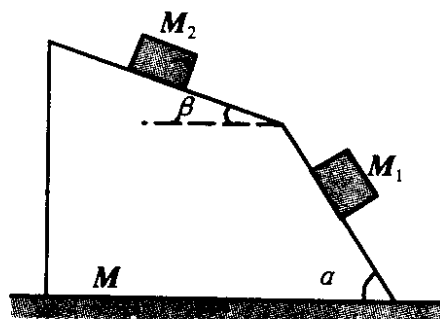
6.3 图示椭圆规尺  $AB$  质量为  $2m_1$ , 曲柄  $OC$  质量为  $m_1$ , 滑块  $A$  和  $B$  质量均为  $m_2$ . 已知  $OC = AC = CB = l$ . 曲柄和尺均为均质杆. 曲柄以角速度  $\omega$  转动. 求此椭圆规机构的动量.

6.4 均质直角三角形平板  $ABC$ , 绕直角边  $AC$  以角速度  $\omega = 3\pi \text{ rad/s}$  旋转, 板的重量为  $20\text{N}$ , 直角边  $AB$  长为  $49\text{cm}$ . 求板的动量.

6.5 重为  $Q$  的菱柱体  $A$  放在光滑的水平面上, 重为  $P$ 、长为  $l$  的均质杆  $OB$  连接在菱柱体的侧面, 如图所示. 求菱柱体的速度  $v$  与转角  $\varphi$  的关系. 设杆的角速度为  $\omega_0$ , 在  $t=0$  时,  $\varphi=0$ , 菱柱体的初速度  $v_0=0$ .



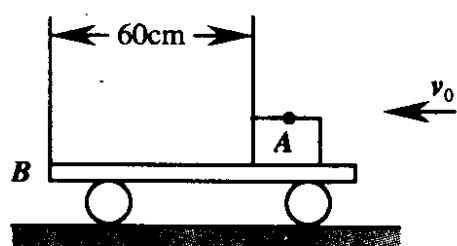
题 6.5 图



题 6.6 图

6.6 重为  $P$  的菱柱体  $M$  放在光滑的水平面上. 重量分别为  $P_1, P_2$  的物体  $M_1, M_2$  沿着菱柱体的斜面下滑, 如图所示. 设  $\alpha, \beta$  角均已知. 求菱柱体速度  $v$  与物体  $M_1, M_2$  的相对速度  $v_1, v_2$  的关系.

6.7 一个质量为  $80\text{kg}$  的人从码头上以速度  $2.5\text{m/s}$  且与铅垂线成  $60^\circ$  角的方向跳入水中. 如果人施力与码头  $0.75$  秒后才离开, 试求作用于码头上的平均水平分力和垂直分力.



题 6.8 图

6.8 一颗子弹质量为  $0.3\text{kg}$ , 以  $v_0 = 500\text{m/s}$  的速度射进质量为  $45\text{kg}$  的物块  $A$  中.  $A$  放在一质量为  $35\text{kg}$  的小车上, 车停在光滑轨道上, 如图所示. 设物块与小车之间摩擦系数  $f = 0.5$ , 试求:

(1) 车与物块的末速度  $u$ ;

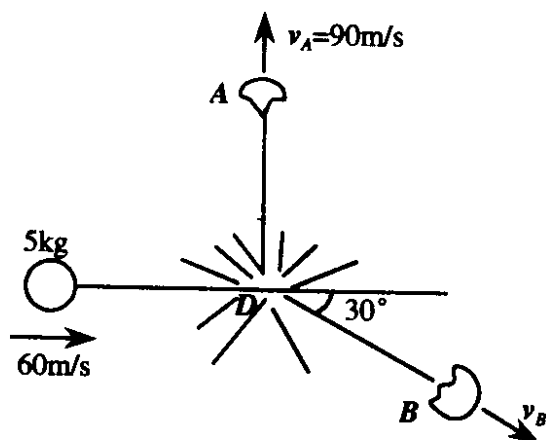
(2) 在车上物块离  $B$  端的最终距离.

6.9 一个  $5\text{kg}$  的弹头, 以速度  $60\text{m/s}$  飞行, 在  $D$  处爆炸成在同一水平面内如图所示方向的两块碎片. 碎片  $A$  的速度  $v_A = 90\text{m/s}$ . 试求:

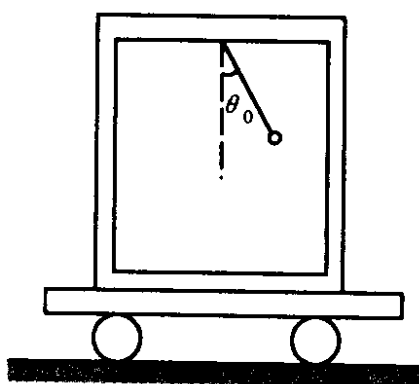
(1) 碎片  $A$  的质量  $m_A$ ;

(2) 碎片  $B$  的速度  $v_B$ .

6.10 图示框架质量为  $M$ , 置于光滑水平面上. 框架中单摆的长度为  $l$ , 质量为  $m$ , 在摆角为  $\theta_0$  时自由释放, 此时框架处于静止状态. 求当单摆运动到铅垂位置时框架的位移.



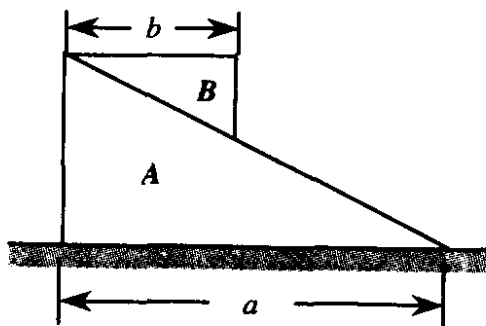
题 6.9 图



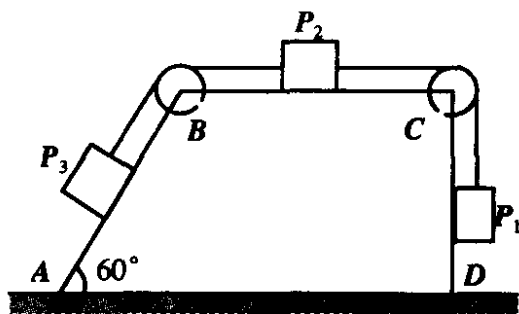
题 6.10 图

6.11 如图所示, 水平面上放一均质三菱柱  $A$ . 此三菱柱上又放一均质三菱柱  $B$ . 两三菱柱的横截面都是直角三角形. 三菱柱  $A$  比三菱柱  $B$  重两倍. 设三菱柱和水平面都是绝对光滑的. 求当三菱柱  $B$  沿三菱柱  $A$  滑至水平面时, 三菱柱  $A$  的位移.

6.12 图示三个重物  $P_1, P_2, P_3$ , 其质量分别是  $m_1=20\text{kg}, m_2=15\text{kg}, m_3=10\text{kg}$ . 四菱柱  $ABCD$  的质量  $m_4=100\text{kg}$ . 如略去所有接触面间的摩擦和滑轮、绳子的质量, 求当重物  $P_1$  由静止下降  $1\text{m}$  时四菱柱的位移.



题 6.11 图



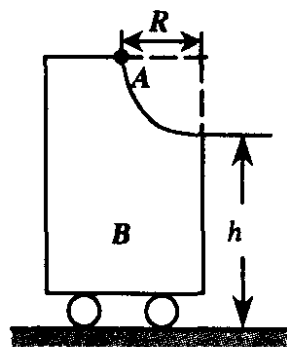
题 6.12 图

6.13 人站在车子上, 车子以速度  $v_1$  前进. 若人以相对于车子的速度  $u$  从车尾端向后跳下, 求此后车前进的速度. 人的质量为  $m$ , 车的质量为  $M$ , 不计摩擦阻力.

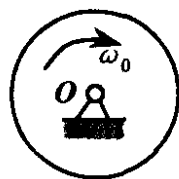
6.14 小球  $A$  (可视为质点), 在小车  $B$  上沿光滑的四分之一圆弧面由静止开始下滑. 求小球落到地面时, 离开初始位置的距离. 设小球  $A$  重  $1\text{kg}$ , 小车  $B$  重  $2\text{kg}$ , 小车在地面上运动时的阻力略去不计. 圆弧半径  $R=0.5\text{m}, h=0.6\text{m}$ , 如图所示. 又问: 小球将要离开小车时, 圆弧面对小球的法向反力  $N$  为多少?

6.15 计算下列情况下质点系对固定轴  $O$  的动量矩:

- (1) 质量为  $m$ , 半径为  $R$  的均质圆盘以匀角速转动;
- (2) 质量为  $m$ , 长为  $l$  的均质杆在某瞬时以角速度  $\omega_0$  绕定轴  $O$  转动.



题 6.14 图



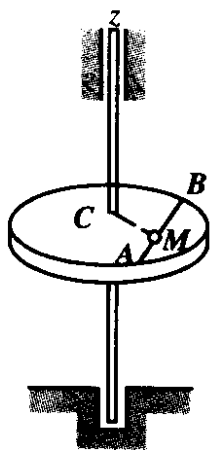
题 6.15 图

6.16 均质圆盘半径为  $R$ , 重为  $P$ , 绕垂直于圆盘平面的垂直轴  $Az$  的旋转角速度为  $\omega$ , 点  $A$  在圆盘的边缘上. 求圆盘对转轴的动量矩.

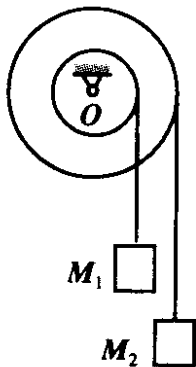
6.17 半径  $AC=r$ , 重为  $Q$  的圆盘连接在长为  $l$ , 重为  $P$  的均质水平细杆  $OA$  的末端. 圆盘平面是铅垂的, 其半径  $AC$  在  $OA$  的延线方向, 它们绕垂直轴  $Oz$  以角速度  $\omega$  旋转. 求整个机构对转轴的动量矩.

6.18 重为  $P$ , 半径为  $r$  的水平均质圆盘, 绕通过其中心的垂直轴  $Cz$  以匀角速度  $\omega_0$  转动. 重为  $Q$  的点  $M$  从盘的边缘  $A$  由静止开始沿弦  $AB$  运动. 求当点  $M$  位于离圆盘中心  $C$  的距离  $a$  为最小时的圆盘角速度. 设此瞬时点的相对速度为  $u$ .

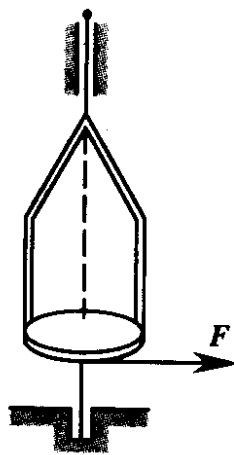
6.19 相互固连并具有共同转轴的两个滑轮, 其上绕有绳子. 重为  $P_1$ ,  $P_2$  的重物  $M_1, M_2$  使绳子从滑轮中退出来, 并使滑轮转动. 略去绳子的重量, 且视滑轮为半径  $r_1, r_2$  ( $r_2 > r_1$ ) 的均质圆盘, 其相应的重量为  $Q_1, Q_2$ . 求滑轮的角加速度.



题 6.18 图



题 6.19 图



题 6.20 图

6.20 重为  $P$ , 半径为  $R$  的均质水平圆盘与四根均质杆固连, 如图所示. 系统在力  $F$  的作用下绕垂直轴  $z$  转动. 力  $F$  与圆盘边缘相切. 设两垂直杆重均为  $Q_1$ , 两斜杆重均为  $Q_2$ , 求整个机构的角加速度.

6.21 用铰链  $C$  连接的两个相同的均质杆  $AC$  和  $BC$  放在绝对光滑的水平地面上. 由于弹簧的作用两杆力求分开, 而绳  $AB$  阻止它们分开, 如图所示. 如果每根杆的长度都等于  $2l$ , 开始时整个机构处于静止状态. 问拉断绳  $AB$  时  $A$  点能画出何种轨迹?

6.22 在绝对光滑的水平面上放一半径为  $a$  质量为  $M$  的圆环. 在某一瞬时, 有一质量为  $m$  的甲虫以等相对速度  $u$  沿此环爬行. 试求圆环中心的轨

迹和甲虫的轨迹.

6.23 长为  $2a$  的均质小棒固定铰结在  $B$  点. 质点  $D$  从棒的  $B$  端开始运动.  $D$  的质量等于棒的质量, 为  $m$ . 开始时棒位于水平位置, 受到碰动后它就在铅垂平面内顺时针转动. 如果在  $D$  点运动时棒的角速度  $\omega$  保持不变, 求在多少时间内  $D$  点才能到达棒的  $A$  端?

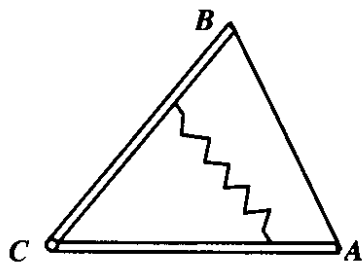
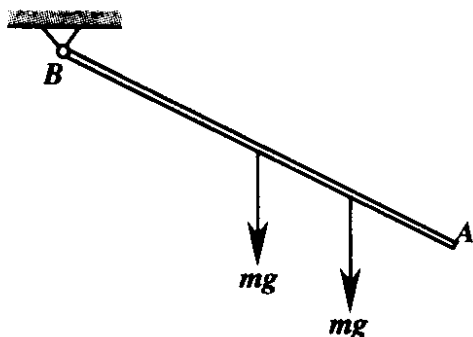
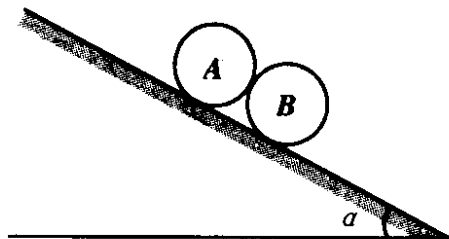


图 6.22

6.24 圆柱  $A$  和圆柱  $B$  具有相同半径  $r$ , 相同质量  $m$  和不同的惯性矩. 对圆柱  $B$  对称轴的惯性矩等于  $mr^2$ , 而对圆柱  $A$  的却等于  $\gamma mr^2$  ( $0 < \gamma \leq 1$ ). 两圆柱之间的滑动摩擦系数等于  $f$ . 求两圆柱中心的加速度  $a$  以及圆柱  $A$  对圆柱  $B$  的压力  $N$ .



题 6.23 图

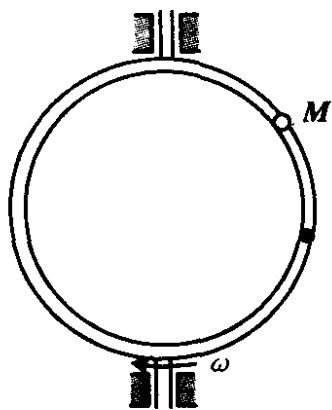


题 6.24 图

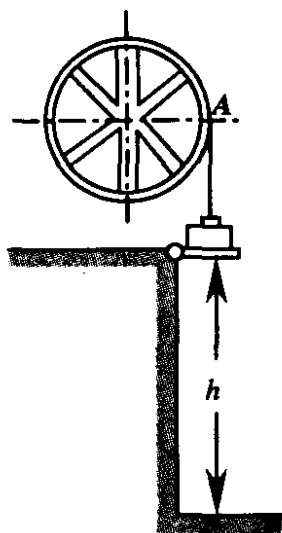
6.25 一半径为  $r$ , 重为  $P$  的均质水平圆盘可绕通过其中心  $O$  的铅垂轴而转动, 一重为  $q$  的小虫  $B$  按规律  $AB = \frac{1}{2}at^2$  沿圆盘的边缘爬行,  $a$  为常数. 圆盘初始时静止. 试求圆盘的角速度  $\omega$  和角加速度  $\epsilon$ .

6.26 半径为  $R$  的环形管以某一角速度绕铅垂轴转动, 管内一质量为  $m$  的小球  $M$  由最高点向下运动. 试求环形管转动的最大角速度与最小角速度之比值. 已知环形管对转动轴的转动惯量为  $I$ .

6.27 如图所示, 为了求得半径为  $R = 50\text{cm}$  的飞轮  $A$  对于通过其重心的轴的转动惯量, 在飞轮上绕一细绳, 绳的末端系一质量  $m_1 = 8\text{kg}$  的重锤. 重锤自高度  $h = 2\text{m}$  处落下, 测得落下的时间  $T_1 = 16\text{s}$ . 为了要消去轴承摩擦的影响, 再用质量  $m_2 = 4\text{kg}$  的重锤作第二次试验, 此重锤自同一高度落下的时间是  $T_2 = 25\text{s}$ . 假定摩擦力矩为一常量, 且与重锤的重量无关, 试计算转动惯量  $I$ .

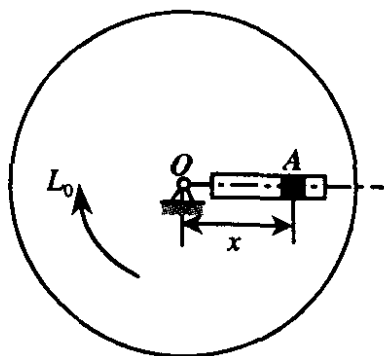


题 6.26 图

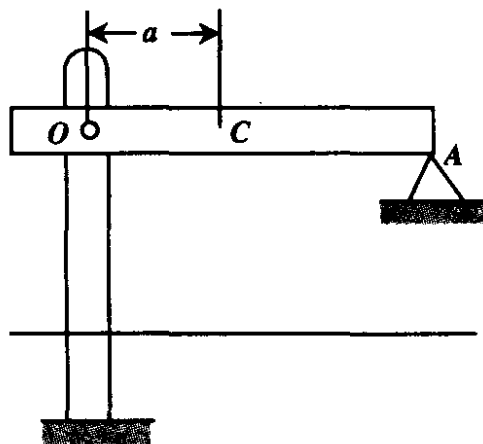


题 6.27 图

6.28 图示圆盘在水平面内绕通过圆心的铅垂轴  $O$  作匀角速转动. 质量为  $m$  的滑块  $A$ , 在径向槽内受微小扰动由圆心向外运动, 滑块  $A$  相对于圆盘的初速度为  $\dot{x}_0=0$ . 求任一瞬时需作用在圆盘上的力矩  $L_0$ .



题 6.28 图

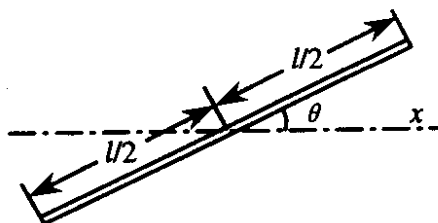


题 6.29 图

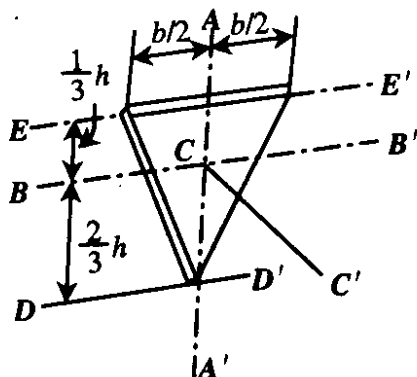
6.29 杆  $OC$  的质量为  $m$ , 对质心  $C$  的回转半径为  $\rho_C$ ,  $O$  为光滑铰链, 如图所示. 若将支承  $A$  突然移去, 求此瞬时杆  $OC$  的角加速度和铰链  $O$  的约束反力.

6.30 试求质量为  $m$  的细长杆对  $x$  轴的转动惯量.

6.31 图示为一等腰三角形薄板, 其质量为  $m$ , 高为  $h$ , 底宽为  $b$ , 试求它的转动惯量, 对(1)在板的平面内过质心的  $AA'$  轴、 $BB'$  轴; (2)过质心垂直于板的  $CC'$  轴.

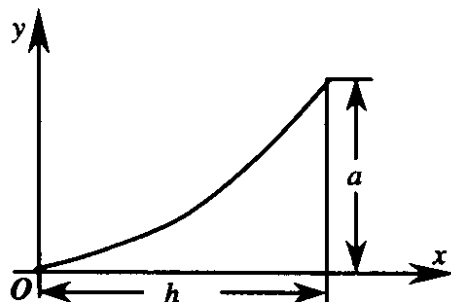


题 6.30 图

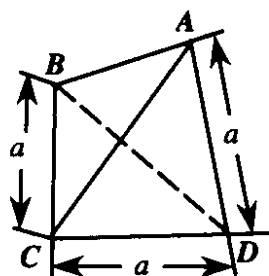


题 6.31 图

6.32 图示面积绕  $x$  轴旋转成质量为  $m$  的回旋体, 试求回旋体对  $x$  轴的转动惯量, 用  $m, h, a$  表示.



题 6.32 图



题 6.33 图

6.33 用直接积分法求一质量为  $m$ 、每边长为  $a$  的均质四面体对过  $A$  点垂直于底  $BCD$  的轴的转动惯量. (提示: 利用题 6.31 的结果)

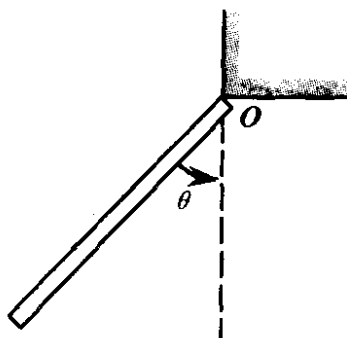
6.34 均质细杆重  $W$ , 长  $l$ , 在铅垂位置从静止开始释放, 并以它的方形末端绕角  $O$  旋转.

- (1) 假定当  $\theta = 30^\circ$  时杆发生滑动, 求摩擦系数  $f$ ;
- (2) 假定杆的末端有槽口, 以使它不能滑动, 求当杆与角  $O$  脱离接触时的  $\theta$  角.

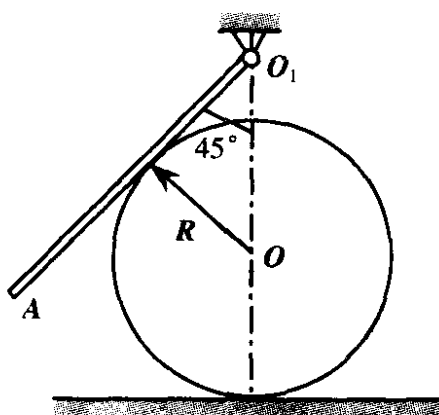
6.35 均质杆  $O_1A$  在铅垂平面内绕水平轴  $O_1$  转动时, 推动圆盘  $O$  在水平地面作无滑滚动. 当  $t = 0$  时, 圆盘圆心  $O$  正好位于  $O_1$  的正下方, 且  $\angle AO_1O = 45^\circ$ . 试求: 系统在杆的重力作用下, 由静止开始运动时, 杆  $O_1A$  的角加速度等于多少?

6.36 均质杆  $AB$  重为  $P$ , 与水平面的倾斜角为  $\alpha$ . 杆的  $A$  端放在光滑水平地板上, 无初速地放开  $B$  端, 求此瞬时杆对地板的压力.





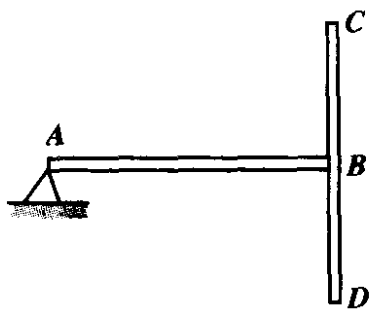
题 6.34 图



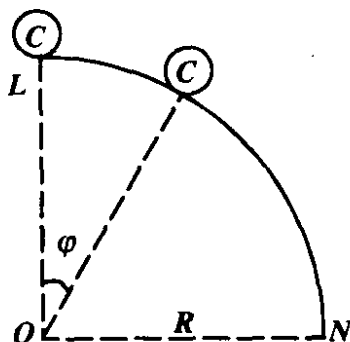
题 6.35 图

6.37 两根相同的均质杆  $AB$  和  $CD$  重量均为  $P$ , 固连成直角放在铅垂平面内, 如图所示.  $BC = BD$ . 把水平杆  $AB$  的  $A$  端放在光滑支座上. 求由静止释放杆子时作用在支座上的压力.

6.38 均质圆盘半径为  $r$ , 放在位置  $L$ , 给中心  $C$  以水平初速度  $v_0$ , 圆盘开始沿置于铅垂平面内半径为  $R$  的圆弧滚动. 求当圆盘脱离圆弧  $LN$  时的  $\varphi$  角.



题 6.37 图

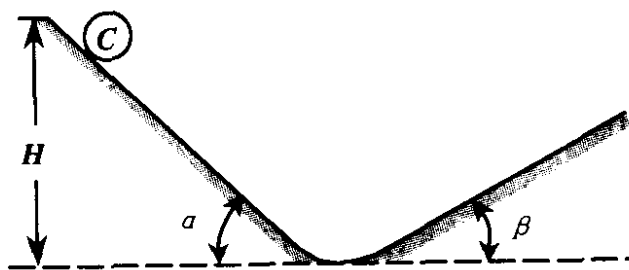


题 6.38 图

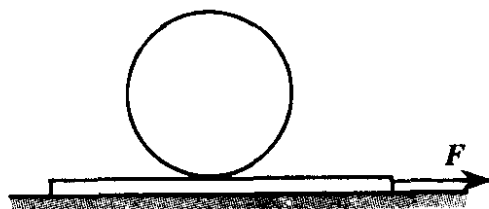
6.39 均质圆盘先沿与水平面夹角  $\alpha = 45^\circ$  的斜面由静止开始滚下, 然后沿与水平面夹角  $\beta = 30^\circ$  的斜面向上滚动. 求圆盘由一个极端位置运动到另一个极端位置所需的时间. 假设圆盘开始运动时的高度  $H = 327\text{cm}$ . 圆盘的半径与高度  $H$  相比可以忽略不计.

6.40 重  $P_1$  的板子受水平力  $F$  的作用而在一不光滑的平面上运动, 板子与平面间的摩擦系数为  $f$ . 在板上放一重为  $P_2$  的实心圆柱, 它在板上只滚不滑. 求板子的加速度.

6.41 均质半圆块重为  $P$ , 半径为  $r$ , 与长为  $l$  的无重杆固结, 初始处于

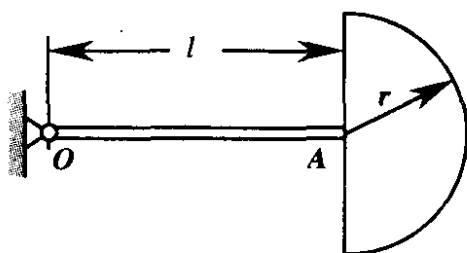


题 6.39 图

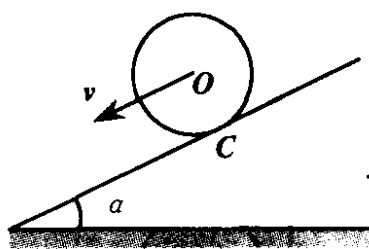


题 6.40 图

静止状态, 如图所示. 求该瞬时杆与半圆块固接处 A 的内力.

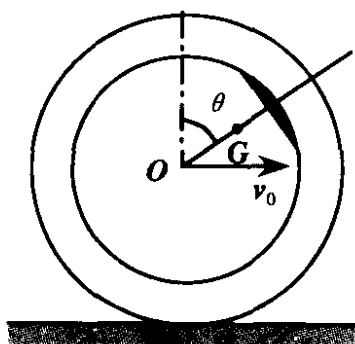


题 6.41 图

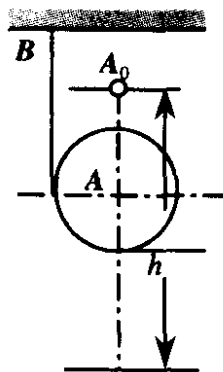


题 6.42 图

6.42 具有相同质量和相同半径的球, 圆柱和圆环在斜面上由静止开始无滑动地滚动. 当它们的中心下降高度为  $h$  时, 求它们各自的速度  $v$ , 并求在接触点 C 的摩擦力. 斜面的倾角设为  $\alpha$ .



题 6.43 图



题 6.44 图

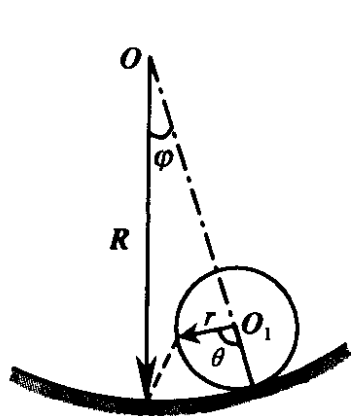
6.43 图示车轮在地面上作无滑滚动. 车轮中心 O 以速度  $v_0 = 1\text{m/s}$  作匀速直线运动. 轮子质量为  $8\text{kg}$ , 外径(半径)为  $20\text{cm}$ , 对 O 轴的回转半径为  $15\text{cm}$ , 重心在 G 点,  $OG = 6\text{cm}$ , 当  $\theta = 0^\circ$  和  $\theta = 90^\circ$  时, 求车轮对 O 点的动量矩.

6.44 图示一圆柱体 A 的质量为  $m$ , 在其中部绕以细绳, 绳的一端 B 固定不动. 圆柱体沿绳子解开而降落, 其初速为零. 求当圆柱体的轴降落了高度

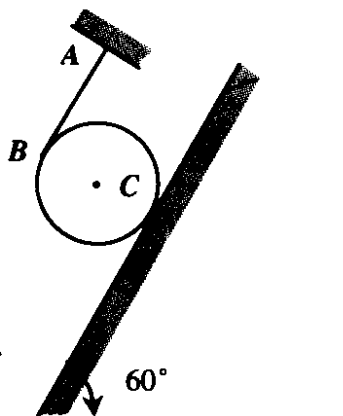
$h$  时的速度  $v$  和绳子的拉力  $T$ .

6.45 一质量为  $m$ , 半径为  $r$  的均质圆柱在半径为  $R$  的圆槽内作纯滚动, 如图所示. 如果起始时  $OO_1$  与铅直线夹角为  $\varphi$ , 圆柱由静止滚下, 求当圆柱到达最低位置时对圆槽的正压力和摩擦力.

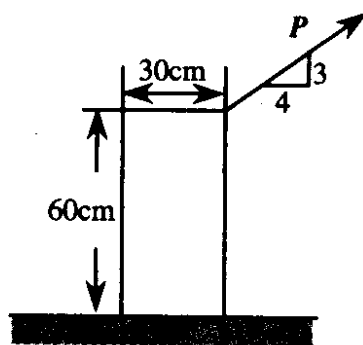
6.46 均质圆柱体质量为  $m$ , 半径为  $r$ , 放在倾斜角为  $60^\circ$  的斜面上, 如图所示. 一细绳缠在圆柱体上, 其一端固定在  $A$  点,  $AB$  平行于斜面. 若圆柱体于斜面间的摩擦系数  $f = \frac{1}{3}$ , 试求圆柱体中心  $C$  的加速度.



题 6.45 图



题 6.46 图

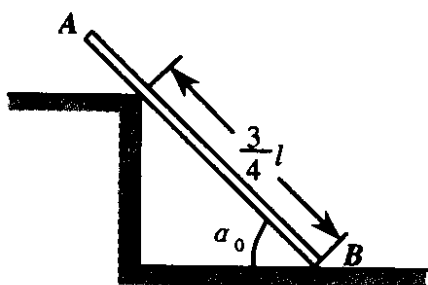


题 6.47 图

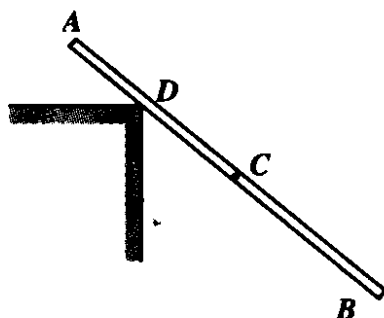
6.47 图示均质长方体的质量为  $50\text{kg}$ , 与地面间的摩擦系数为  $0.20$ , 在力  $P$  的作用下向右滑动. 求:

- (1) 不倾倒时  $P$  的最大值;
- (2) 此时长方体的加速度.

6.48 均质细长杆  $AB$  质量为  $m$ , 长为  $l$ , 光滑地靠在墙边图示位置, 且在该瞬时处于静止. 求此时  $B$  端的加速度和  $B$  端受到的约束反力.



题 6.48 图

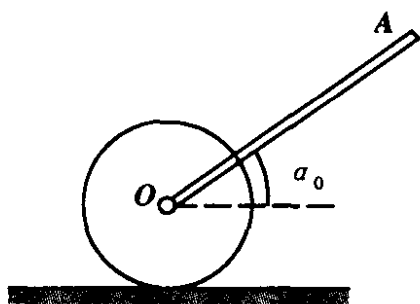


题 6.49 图

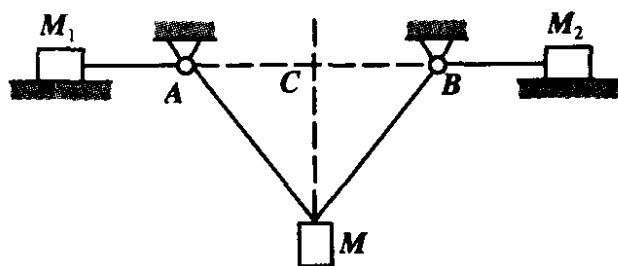
6.49 均质细长杆  $AB$  质量为  $m$ , 长为  $l$ ,  $CD = b$ , 与铅直墙面的夹角为

$\alpha$ , 棱线  $D$  是光滑的. 在如图位置将杆突然释放. 求刚释放时, 质心  $C$  的加速度和  $D$  点的约束反力.

6.50 均质杆  $OA$  长为  $l$  重为  $P$ ,  $O$  轮亦为均质轮, 重为  $Q$ , 且在水平面内只滚不滑. 杆与轮在轮心  $O$  处铰接. 整个机构在图示  $\alpha_0$  位置处于静止状态. 求该瞬时轮心  $O$  的加速度.



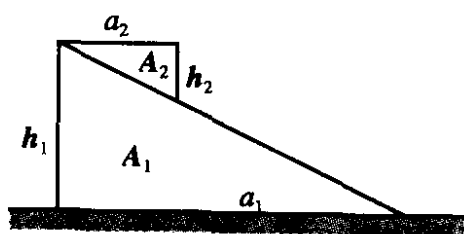
题 6.50 图



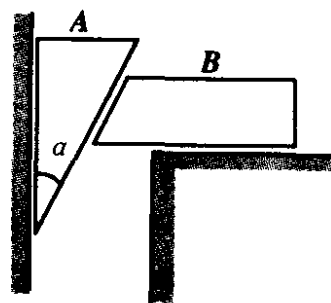
题 6.51 图

6.51 重为  $Q$  的重物  $M$  用无重且不可伸长的绳子与重均为  $P$  的重物  $M_1, M_2$  相连接, 绳绕过小滑轮  $A$  和  $B$ . 当重物  $M$  与绳的连接点和滑轮  $A, B$  的轴位于同一水平线上时, 无初速地把重物  $M$  释放.  $AC = BC = a$ . 忽略摩擦以及滑轮和绳的重量, 求重物  $M$  的速度与其下落的高度  $h$  之间的关系.

6.52 楔块  $A_2$  沿不动的楔块  $A_1$  的斜面自静止开始运动,  $a_1 = 60\text{cm}$ ,  $h_1 = 15\text{cm}$ ,  $a_2 = 20\text{cm}$ ,  $h_2 = 5\text{cm}$ . 设楔块  $A_2$  运动时, 摩擦系数等于 0.2. 求当楔块  $A_2$  滑至接触水平面时的速度.



题 6.52 图

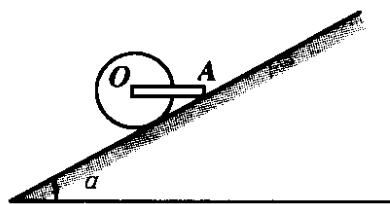


题 6.53 图

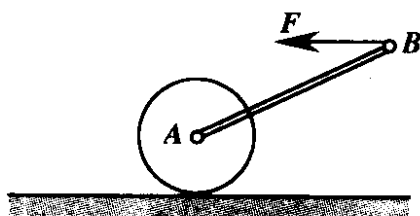
6.53 重为  $P$  的楔块  $A$  沿铅直墙下落, 并推动重为  $Q$  的角柱体  $B$  沿水平面运动. 忽略摩擦, 设楔块  $A$  无初速下落距离  $h$ , 求它的速度与加速度. 角  $\alpha$  为已知.

6.54 重为  $P$  的均质柱形滚子由静止沿与水平成倾角  $\alpha$  的斜面作无滑动的滚动. 这时, 重为  $Q$  的手柄  $OA$  向前移动. 忽略手柄端头的摩擦, 求滚子

轴  $O$  的速度与经过的路程  $s$  的关系.



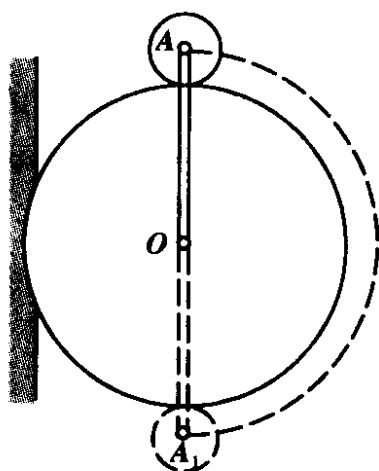
题 6.54 图



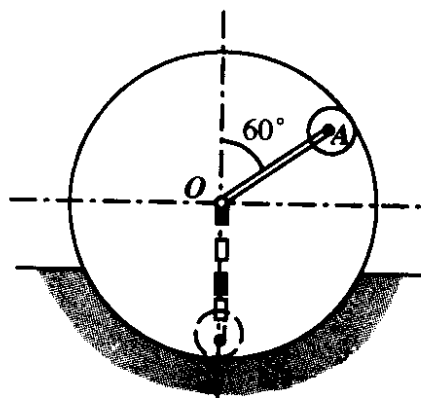
题 6.55 图

6.55 重为  $P$  的均质柱形滚子, 在手柄  $AB$  上的常力  $F$  的作用下, 沿水平面由静止作无滑动的滚动. 手柄  $AB$  向前移动. 忽略滚动摩擦. 求重  $Q$  的手柄  $B$  端的速度与经过的路程  $s$  的关系.

6.56 位于铅垂平面内的机构由重为  $P$  的均质曲柄  $OA$ 、半径为  $r$  重为  $Q$  的动齿轮  $A$  和半径为  $R$  的不动齿轮组成. 动齿轮可视为均质圆盘. 忽略摩擦. 设曲柄  $OA$  从上铅垂位置以很小的角速度开始运动, 求  $A$  点的最大速度.



题 6.56 图

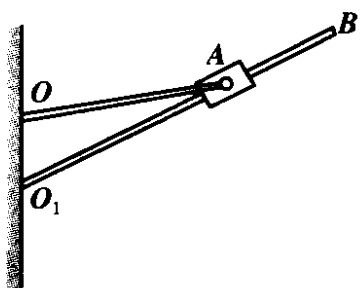


题 6.57 图

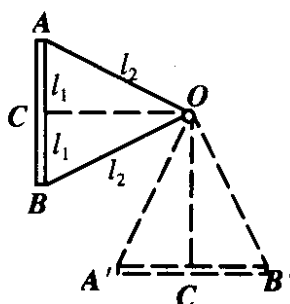
6.57 位于铅垂平面内的机构由重  $P$  的均质曲柄  $OA$ , 半径为  $r$  重为  $Q$  的齿轮  $A$  和半径为  $R$  的不动齿轮组成. 曲柄  $OA$  偏离铅垂线  $60^\circ$  角由静止释放. 齿轮  $A$  可视为均质圆盘, 忽略摩擦. 求曲柄上  $A$  点的最大速度.

6.58 滑块  $A$  铰接于重为  $P_1$  长  $l_1$  的均质杆  $OA$  的一端. 滑块可沿重为  $P_2$  长为  $l_2$  的均质杆  $O_1B$  自由移动.  $OO_1 = a < l_1$ . 滑块  $A$  位于最高位置时, 有一很小的速度. 忽略滑块重量和摩擦, 求经过最低位置时滑块  $A$  的速度.

6.59 长  $2l_1$  的均质杆  $AB$  用无重杆  $OA$  和  $OB$  固连在固定的水平轴  $O$  上,  $OA = OB = l_2$ . 忽略摩擦. 在自重作用下, 杆  $AB$  由垂直位置无初角速度运



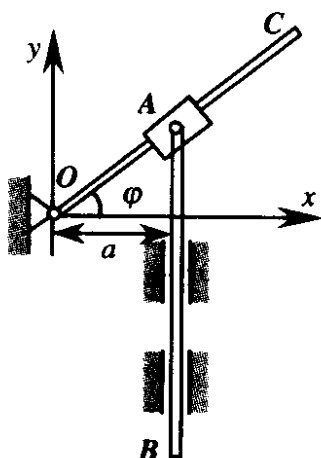
题 6.58 图



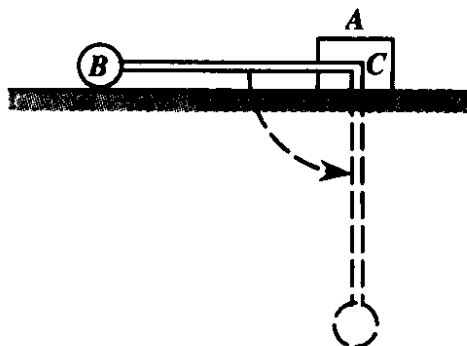
题 6.59 图

动到水平位置. 求此时杆中心  $C$  的速度.

6.60 连杆机构的滑块  $A$  可沿长为  $l$  重为  $P_1$  的摇杆  $OC$  移动, 滑块  $A$  与重为  $P_2$  的垂直杆  $AB$  铰接, 杆  $AB$  与摇杆的转轴  $O$  相距  $a$ . 忽略摩擦和滑块  $A$  的重量. 设开始摇杆不动并与水平有一偏角  $\varphi_0$ , 求  $\varphi=0$  时摇杆的角速度.



题 6.60 图



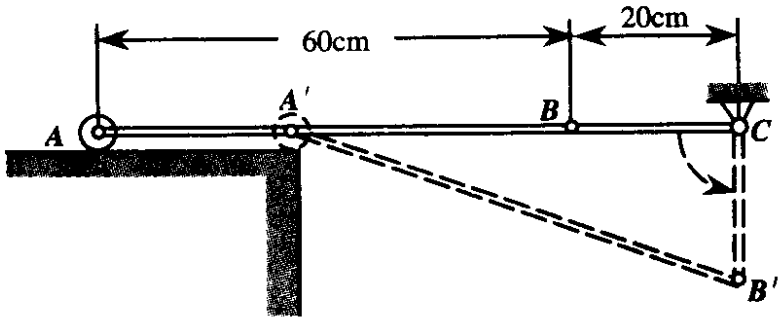
题 6.61 图

6.61 无重杆  $BC$  的一端固连一重为  $P_2$  的小球  $B$ . 另一端用铰链连接于菱柱体  $A$  的中心  $C$ . 菱柱重为  $P_1$ , 放置在光滑的水平面上.  $BC=l$ . 忽略摩擦和小球的半径, 求杆摆至铅垂位置时小球和物体  $A$  的速度. 假定开始释放时, 杆处于水平位置, 初角速度为零, 物体  $A$  静止.

6.62 如果在自身平面内运动的平面图形在某个瞬时其惯性中心被固定住, 试问图形的动量  $p$  和动能  $T$  将有何变化?

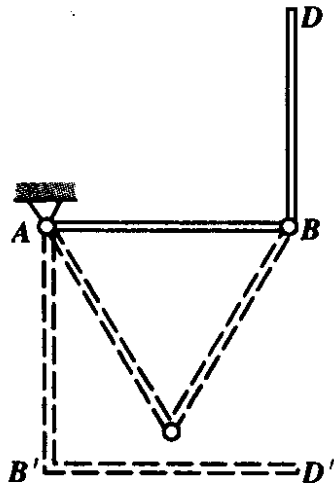
6.63 平面图形在自身平面内运动, 在某瞬时固定住图形上与瞬时速度中心重合的一点. 试问由于这点被固定, 那么图形的动量、动量矩和动能将会如何变化?

6.64 均质杆  $AB, BC$  的质量分别为  $4.5\text{kg}$  和  $1.5\text{kg}$ , 若机构由图示位置从静止释放, 试求杆  $BC$  通过其垂直位置时的角速度.



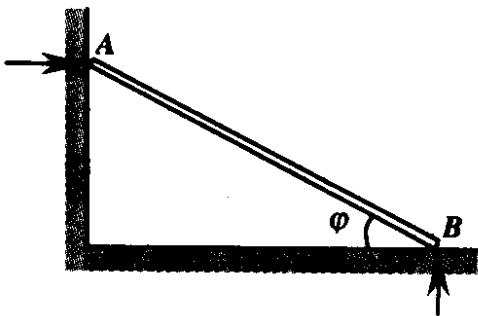
题 6.64 图

6.65 图示两杆的长度均为  $1\text{m}$ , 重  $20\text{N}$ ,  $D$  点被限制在垂直线上移动. 若机构在  $AB$  为水平时从静止释放, 试求杆  $BD$  在通过其水平位置时点  $B$  和点  $D$  的速度.



题 6.65 图

6.66 长  $2a$  重  $P$  的均质棒  $AB$  在其本身重量作用下而运动, 其两端  $A$  和  $B$  则沿光滑墙及光滑地面而滑动. 初始时棒静止, 且  $\varphi = \varphi_0$ . 求棒的角速度及墙和地面给它的约束反力 (表示成  $\varphi$  的函数). 又问: 当  $\varphi$  角为何值时, 棒脱离墙面?



题 6.66 图

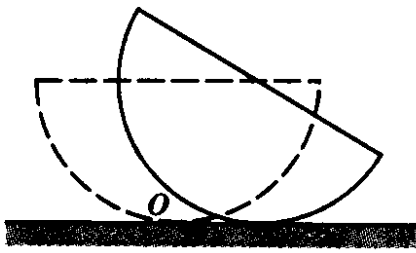


图 6.67 图

6.67 一个均质半圆盘半径为  $R$ , 放在不光滑的水平面上, 半圆盘可以沿这平面作无滑滚动. 求它作微小振动的周期.

6.68 长  $2a$  的均质棒  $AB$  以铰链铰接于  $A$  点, 初始时它在水平位置静止不动. 当棒通过垂直位置时, 突然去掉铰链  $A$ , 使棒成为一自由刚体. 在以后的运动中, 它的重心走过一条抛物线的轨迹, 而棒本身则绕其重心转动. 试

问：当它的重心下落  $h$  距离时，棒一共转了多少圈？

6.69 长  $2a$  重  $P$  的均质棒  $AB$  放在以  $O$  为中心的固定光滑半圆槽内，此时  $\angle AOB = 90^\circ$ 。棒在本身重量作用下而运动，初始时静止，且  $\varphi = \varphi_0 = 45^\circ$ 。 $C$  是棒的重心，试求棒的角速度  $\omega$  以及  $A, B$  两点受到的约束反力（表示成  $\varphi$  的函数）。

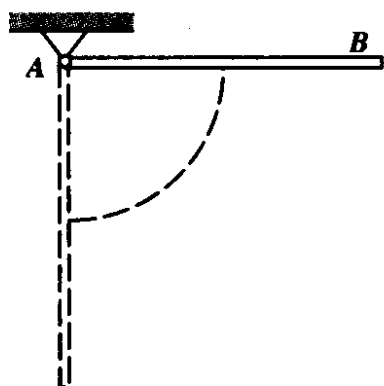
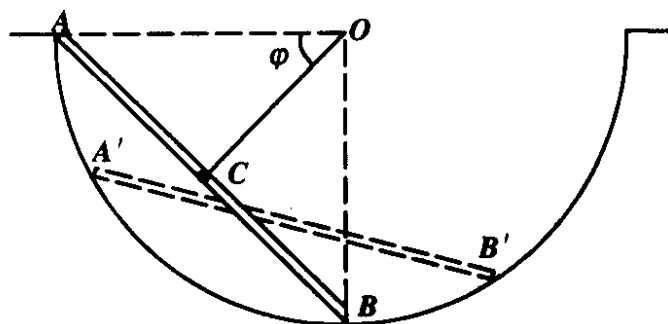


图 6.68

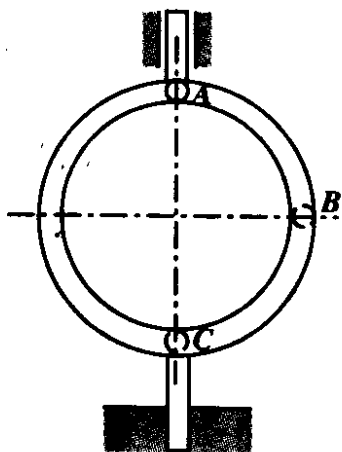


题 6.69 图

6.70 圆环以角速度  $\omega$  绕铅垂轴  $AC$  转动，此圆环半径为  $r$ ，对轴的转动惯量为  $I$ 。在圆环中的  $A$  点上放一质量为  $m$  的小球，由于微小扰动，小球偏离  $A$  点，求当小球到达  $B$  点和  $C$  点时，圆环的角速度和质点（即小球）的速度。设所有的接触处光滑。

6.71 半径为  $10\text{cm}$  重  $15\text{kg}$  的圆盘与长  $l = 24\text{cm}$  重  $6\text{kg}$  的杆  $AB$  相连接，机构由图示  $\alpha = 30^\circ$  位置无初速释放。试求在下述两种情况下，机构通过最低位置时  $B$  点的速度：

- (1) 假定圆盘与杆固接在一起；
- (2) 假定圆盘与杆在  $B$  处光滑连接。



题 6.70 图

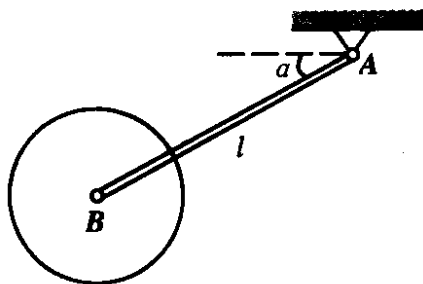


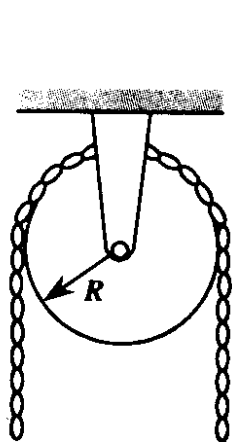
图 6.71



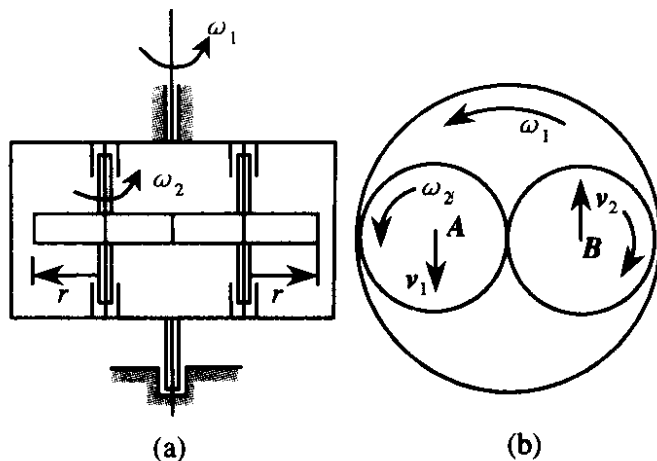
6.72 质量为  $m$  的点走一半径为  $a$  的圆周,同时受此圆上某点  $A$  的吸引.求点所受到的引力及其速度(以点  $m$  到点  $A$  的距离  $r$  的函数表示).

6.73 链条长  $l$ ,单位长度的重量为  $\rho$ ,悬挂在半径为  $R$  的滑轮上.滑轮均质,重量为  $Q$ ,可以看做是圆盘.现给一小扰动,使链条由平衡位置无初速滑下.设链与轮之间无相对滑动.试求链条下落的长度和下落速度的关系.

6.74  $\omega_1$  为框架角速度, $\omega_2$  为左齿轮相对于框架的角速度,两齿轮均可视为均质圆盘,其质量均为  $m$ ,半径均为  $r$ ,略去框架质量.试求整个机构的动量、动能及对  $z$  轴的动量矩.

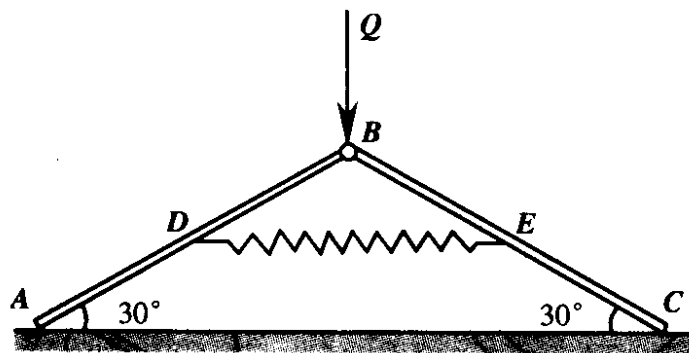


题 6.73 图



题 6.74 图

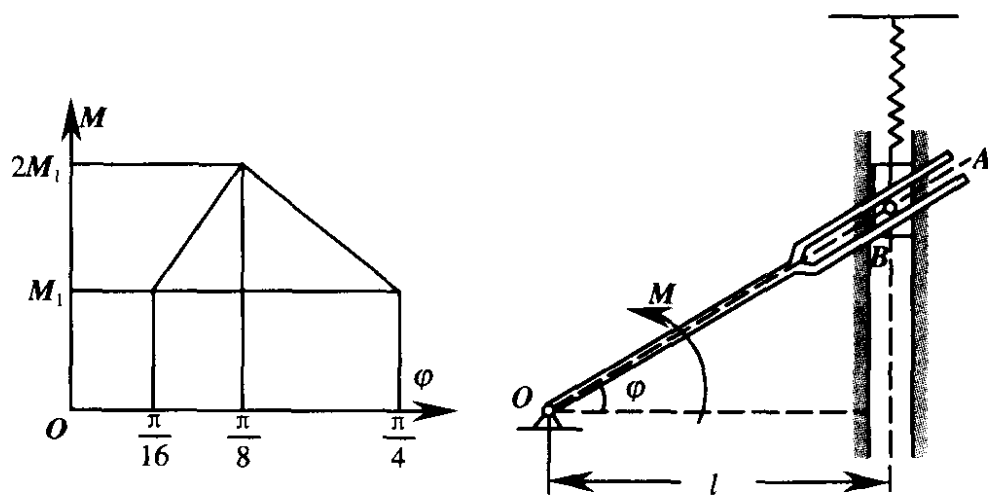
6.75 两根均质直杆  $AB,BC$ ,各重  $P$ ,长为  $2l$ ,一端用光滑铰链  $B$  连接,另一端置于光滑的水平面上,两杆中点用弹簧连接,弹性系数为  $k$ .如在  $B$  点的铅垂方向作用一常力  $Q$ ,由图示位置从静止开始运动,此时弹簧具有原长.求点  $B$  落到地面时两杆的角速度.



题 6.75 图

6.76 质量为  $m_1$  的滑块  $B$  可在铅垂滑道上滑动,滑块上的销钉可在质量为  $m_2$  的摇杆槽内滑动.在摇杆  $OA$  上作用一逆时针方向的力偶  $M$ ,其大小

随角  $\varphi$  变化如图. 设摇杆  $OA$  的重心到  $O$  点的距离为  $b$ , 杆对  $O$  点的转动惯量为  $I_0$ , 弹簧的弹性系数为  $k$ , 且当  $\varphi=0$  时弹簧无变形.  $O$  点到滑道的距离为  $l$ . 初瞬时杆  $OA$  位于水平位置且静止. 求当此杆运动到  $\varphi=\frac{\pi}{4}$  位置时, 它所具有的角速度, 各处摩擦均略去不计.

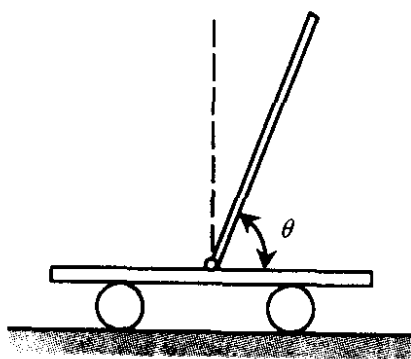


题 6.76 图

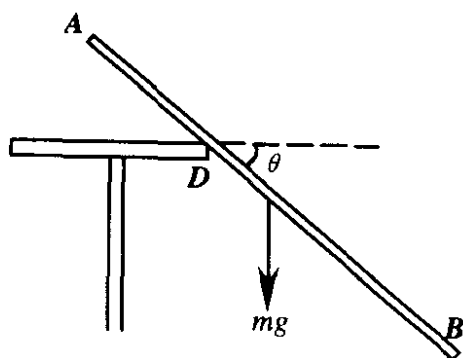
6.77 重为  $P_1$ , 长为  $l$  的均质细杆用光滑铰链连于重为  $P_2$  且可在光滑水平面上移动的平车上, 当杆处于铅垂位置时, 整个系统处于静止状态. 试求当系统在此静止条件下, 由于初始位置的干扰, 杆与水平位置成  $\theta$  角时, 杆的角速度.

6.78 均质杆  $AB$  原为水平, 其三分之一放在桌面上, 在  $B$  端用手托住. 现突然将手放开, 则杆绕桌边  $D$  转过一个角度  $\theta$  后就开始滑动. 试求杆与桌边之间的滑动摩擦系数  $f$ .

6.79 长为  $l$ , 质量为  $m$  用光滑铰链  $B$  连接的两均质杆,  $A$  端为固定铰链支座. 设整个机构只能在铅垂平面内运动. 求: 当机构在图示位置无初速释



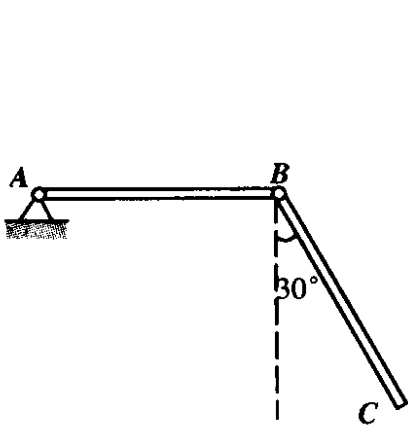
题 6.77 图



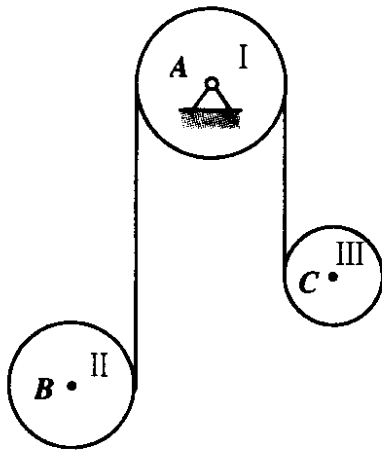
题 6.78

放的瞬时, 杆  $AB, BC$  的角加速度.

6.80 定滑轮 I 的半径为  $r_1$ , 质量是  $m_1$ , 滑轮上跨有绳子. 绳的两端分别缠在轮 II 和轮 III 上, 这两轮的半径分别是  $r_2$  和  $r_3$ , 质量分别是  $m_2$  和  $m_3$ , 但  $m_2 > m_3$ . 设绳的下垂部分都是铅直的, 绳与各轮间都没有相对滑动, 绳的质量略去不计, 各轮都可以看为均质圆柱. 试求滑轮 I 的角加速度以及轮 II、轮 III 的质心的加速度.



题 6.79 图

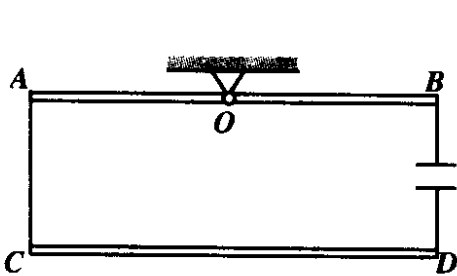


题 6.80

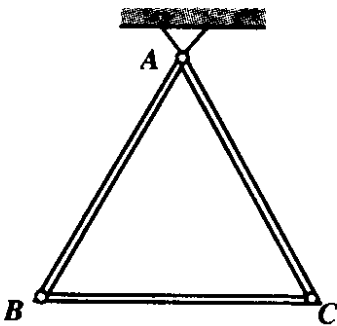
6.81 长  $l$ , 质量为  $m$  的均质杆  $AB$  与  $CD$  用软绳  $AC$  与  $BD$  相连, 并在  $AB$  的中点用铰链  $O$  固定. 求当软绳  $BD$  被剪断的瞬时  $B$  与  $D$  两点的加速度以及软绳  $AC$  所受的力.

6.82 三根全同的均质细直杆, 用光滑铰链连接. 如某瞬时  $C$  处的铰链销钉脱落, 试求销钉脱落时:

- (1) 杆  $AC$  的角加速度  $\epsilon_{AC}$ ;
- (2) 杆  $BC, AB$  的角加速度  $\epsilon_{BC}, \epsilon_{AB}$ .



题 6.81 图



题 6.82

## 第七章 刚体静力学

### § 7.1 引言

上一章已经研究了质点系动力学的基本规律,现在来研究在工程技术中有着重要应用的刚体静力学问题.简单地讲,静力学是研究相对于地面静止的物体在外力系作用下继续保持静止的规律.如果研究的物体是刚体,则称为**刚体静力学**.静力学是在机械零件和机械设计、建筑构件和结构设计以及其他自然科学中准静态问题研究的推动下发展起来的,它有着广泛的应用.本章是以工程技术设计为背景来研究静力学的.

**静力学的根本任务是研究受力物体静止状态不被破坏的充分必要条件.**在实际问题中,我们不仅要研究物体所受的外力,还要研究物体本身各部分之间相互作用的内力.由于静止物体各部分没有运动状态改变,这就排除了由物体各部分运动状态改变所引起的内力.因此,静力学中物体的内力完全是由外力系的作用所引起的.

在工程技术应用中,地面参考系可以看成是一个惯性系,具有足够的精度.因此,更确切地说,**静力学研究的是惯性系中静止物体在外力系作用下继续保持静止的规律.**必须强调指出,物体的静止状态是一个运动学的概念,所以静力学是研究在外力系作用下保持物体特定运动状态(静止状态)不变的条件.由于研究物体运动状态的改变是动力学的内容,所以在这个意义上,静力学问题是动力学中物体保持运动状态不变的特殊情形.因此,只有从动力学的观点来分析静力学,才能把问题看得更清楚.我们知道,一般的

动力学问题可归结为在给定的初始条件下求解动力学的二阶常微分方程组. 如果物体各部分的运动状态均不变, 则动力学微分方程组中的各导数项均为零, 于是退化成一代数方程组, 这就是静力学中外力系所要满足的条件. 动力学问题要求解二阶常微分方程组, 而静力学则是求解代数方程组, 一般说来, 静力学问题更为简单. 我们称**不改变物体原有运动状态的力系为平衡力系, 平衡力系所要满足的条件称为力系平衡条件**. 显然, 平衡力系是一个动力学的概念. 以后我们将看到, 力系平衡条件不仅与力系本身的性质有关, 还和物体的特性有关, 而且, 力系平衡条件只是物体静止的必要条件. 在一般情形下, 力系平衡条件并不构成物体静止的充分条件.

在任何学科的发展中都可以看到, 特殊情形有其简单的一面, 往往容易突破, 从而获得相对独立的发展, 建立起一套简化问题和解决问题的方法, 这种方法后来又被借鉴来简化和解决一般问题, 这是一个普遍的规律. 理论力学也不例外, 动静法就是利用静力学的方法来简化和解决动力学问题. 因此, 静力学不仅在工程技术中有着广泛应用, 而且在学科本身中有着重要的理论地位.

古代的人工建筑、杠杆和滑轮的应用, 首先提出了静力学问题. 它经过了漫长的独立发展的历史, 特别是由于法国几何学派的努力. 在牛顿建立牛顿力学的同时, 由伐里侬(Varignon, 1654~1722)在静力学自身公理体系基础上建立了完整的几何静力学, 后来又经过波索(A. M. Poinso, 1777~1859)的发展, 到安培(A. M. Ampere, 1775~1836)给出虚位移原理的证明为止, 静力学的整个理论体系已基本完成. 随着科学技术的发展, 在 19 世纪末, 牛顿力学对绝对空间的要求已被一组惯性系所代替. 根据伽里略相对性原理, 所有惯性系都是等价的. 因此, 在惯性系中, 物体的静止状态和作等速直线平动是等价的. 我们将这两种情况统称为**物体的平衡状态, 处于平衡状态的物体称为平衡物体**. 于是, 静力学的根本任务可以更确切地表述为: 研究惯性系中平衡物体在外力系作用

下继续保持平衡的充要条件.

物体的平衡状态是一个运动学的概念,其运动学的特征如下:

$$\text{质点: } \boldsymbol{v} = \text{常矢量} \quad (7.1)$$

$$\text{刚体: } \boldsymbol{v}_C = \text{常矢量}, \boldsymbol{\omega} = 0 \quad (7.2)$$

$$\text{质点系: } \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_0 = \text{常矢量} (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.3)$$

静力学分为矢量静力学和分析静力学两部分.前者从力的分析入手,采用矢量代数的方法,根据牛顿定律,着重讨论刚体和刚体系平衡的充要条件;后者从功与能的观点入手,采用解析的方法,建立虚位移原理,更一般地讨论质点系(包括刚体和变形体)平衡的充要条件.

本章讨论刚体的静力学,所有结论都是针对刚体的.对于变形体而言,如果在外力系作用下已处于平衡状态,显然将该变形体刚化成刚体后,仍然处于平衡状态.这一结论通常称为**物体平衡的刚化原理**.由此看出,刚体的平衡条件是变形体平衡的必要条件,但是,它不是变形体平衡的充分条件.比较下面 § 7.2 中的式(7.5)和式(7.7),很容易证明这一点.

## § 7.2 自由刚体平衡的充要条件

自由刚体有六个自由度,通常将其运动分解为两个部分:随质心的平动和绕质心的转动,根据上一章中质点系的质心运动定理和相对质心的动量矩定理,可以导出六个独立的方程,组成自由刚体一般运动封闭的动力学方程组.对于自由刚体一般运动的动力学理论,将在第八章中讨论.我们现在先来研究刚体平面运动中刚体平衡的充要条件.

设刚体作平面运动,其质量为  $M$ ,质心为  $C$ ,绕质心的转动惯量为  $I_C$ ,角速度为  $\boldsymbol{\omega}$ ,则在外力系  $\{\boldsymbol{F}_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  的作用下,由质心运动定理的式(6.17)和绕质心动量矩定理的式(6.30)或式(6.32)给出为

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}(M\mathbf{v}_C) &= \mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i, \\ \frac{d}{dt}(I_C\boldsymbol{\omega}) &= \mathbf{L}_C = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_C(\mathbf{F}_i), \end{aligned} \right\} \quad (7.4)$$

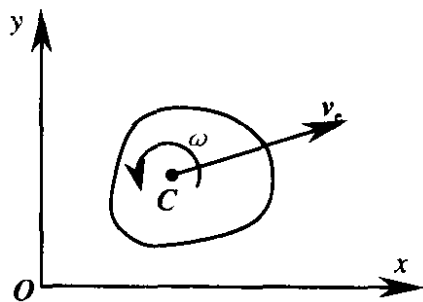


图 7.1

其中  $\mathbf{v}_C$  为刚体质心的速度,  $\boldsymbol{\omega}$  为刚体绕质心转动的角速度, 如图 7.1 所示. 由此看出, 刚体在外力系  $\{\mathbf{F}_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  作用下, 其运动状态的改变完全取决于外力系的主矢  $\mathbf{R}$  和其对质心的主矩  $\mathbf{L}_C$ . 如果刚体处于平衡, 则有式(7.2), 即

$$\mathbf{v}_C = \text{常矢量}; \boldsymbol{\omega} = 0.$$

于是由方程组(7.4)推出

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R} &= \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0, \\ \mathbf{L}_C &= \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_C(\mathbf{F}_i) = 0, \end{aligned} \right\} \quad (7.5)$$

即外力系的主矢  $\mathbf{R}$  和其对质心的主矩  $\mathbf{L}_C$  均为零. 反之, 若作用在平面运动中自由刚体上外力系的主矢  $\mathbf{R}$  和其对质心的主矩  $\mathbf{L}_C$  均为零, 且有初始条件

$$\boldsymbol{\omega}|_{t=0} = \boldsymbol{\omega}_0 = 0, \quad (7.6)$$

则不难由方程组(7.4)解出式(7.2), 即刚体处于平衡状态. 因此, 初角速度  $\boldsymbol{\omega}_0 = 0$  以及外力系的主矢  $\mathbf{R} = 0$  和其对质心的主矩  $\mathbf{L}_C = 0$  构成了刚体在平面运动问题中平衡的充要条件.

如果只有力系主矢和其对质心的主矩为零的条件(7.5), 而没有初始角速度为零的条件(7.6), 则只能由方程组(7.4)得出

$$\mathbf{v}_C \equiv \mathbf{v}_0 = \text{常矢量},$$

$$\boldsymbol{\omega} \equiv \boldsymbol{\omega}_0 = \text{常矢量},$$

而不能得出一定有  $\boldsymbol{\omega} \equiv 0$  的结论. 因此, 条件(7.5)只是作用在刚

体上力系平衡的充要条件,而对于刚体的平衡状态来说,仅仅是必要条件,并不是充分条件.

上面的讨论,虽然是针对刚体的平面运动作出的,但是,其结果对自由刚体的一般运动亦成立. 当我们在第八章中讲述了自由刚体一般运动的动力学理论之后,就很容易给出其证明. 因此,初角速度  $\omega_0=0$  以及外力系的主矢  $\mathbf{R}=0$  和其对质心的主矩  $\mathbf{L}_C=0$  才构成自由刚体平衡的充要条件,是自由刚体静力学平衡的三要素.

对于一般的质点系,设其由  $n$  个质点组成,第  $i$  个质点的质量为  $m_i$ ,速度为  $\mathbf{v}_i$ ,所受的外力为  $\{\mathbf{F}_{ik}^{(e)}\} (k=1,2,\cdots,K)$ ,所受的内力为  $\{\mathbf{F}_{ij}^{(i)}\} (j=1,2,\cdots,n)$ ,则其动力学微分方程为

$$\frac{d}{dt}(m_i \mathbf{v}_i) = \mathbf{R}_i = \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_{ik}^{(e)} + \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)}, \quad (i=1,2,\cdots,n),$$

不难得出其力系平衡的充要条件为

$$\mathbf{R}_i = \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_{ik}^{(e)} + \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)} = 0, \quad (i=1,2,\cdots,n). \quad (7.7)$$

由于  $\{\mathbf{F}_{ik}^{(e)}\} (k=1,2,\cdots,K)$  和  $\{\mathbf{F}_{ij}^{(i)}\} (j=1,2,\cdots,n)$  作用在同一点上 (即第  $i$  个质点上),是共点力系,按力的平行四边形法则将所有的力合成,最后得到一个力,称为合力. 因此,质点系上力系平衡的充要条件是作用在各质点上外力和内力的合力均为零. 显然,质点系上力系平衡的条件(7.7)和刚体上力系平衡的条件(7.5)是不同的. 这是由于质点系本身的特征与刚体的特征不同,因为在刚体上各质点之间还存在着刚性约束. 如同前面的分析,质点系平衡的充要条件是其力系平衡的充要条件再加上初始条件:

$$\left. \begin{array}{l} \text{力系平衡: } \mathbf{R}_i = \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_{ik}^{(e)} + \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)} = 0, \\ \text{初始条件: 当 } t=0 \text{ 时, } \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_0, \end{array} \right\} (i=1,2,\cdots,n).$$

(7.8)

根据物体上力系平衡的定义,可以得出如下结论:物体上加减



任意的平衡力系,并不改变原有力系对物体的作用效果,这称为**加减平衡力系的不变性**.两个力系对同一物体的作用效果相同,则称两者为**等效力系**.因此任一力系加减一平衡力系后,均与原力系等效.

刚体上最简单的平衡力系由两力组成.设两力为  $F_1$  和  $F_2$ ,作用点分别为  $P_1$  和  $P_2$ ,如图 7.2 所示.由于两力平衡,则主矢  $R =$

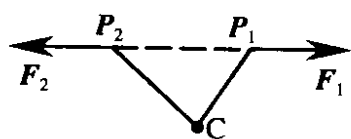


图 7.2

$F_1 + F_2 = 0$ , 得  $F_2 = -F_1$ , 所以两力的大小相等,方向相反.又由于主矩  $L_C = \overrightarrow{CP_1} \times F_1 + \overrightarrow{CP_2} \times F_2 = 0$ , 利用  $F_2 = -F_1$ , 得  $(\overrightarrow{CP_1} - \overrightarrow{CP_2}) \times F_1 = \overrightarrow{P_1P_2} \times F_1 = 0$ ,

所以  $F_1 \parallel \overrightarrow{P_1P_2}$ . 同理可得  $F_2 \parallel \overrightarrow{P_1P_2}$ . 因此两力的作用线沿  $P_1$  和  $P_2$  的连线. 于是得出结论:刚体上二力平衡的充要条件是两力的大小相等、方向相反,且作用线相同,是两力作用点的连线. 在两力作用下平衡的物体称**二力构件**,或简称**二力杆**,这是工程应用中常见的基本构件之一. 例如刚性杆两端受力平衡的情形,柔索两端受拉平衡的情形,都是二力构件的具体例子.

现在可以证明力沿作用线滑动而改变其作用点位置时,力对刚体的作用效果不变,即力沿作用线滑动时对刚体的作用不变. 所以对刚体来说,力矢量是滑动矢量. 设刚体上作用一力为  $F$ ,作用点为  $P$ . 我们在作用线上任一点  $P'$  加上两力  $F'$  和  $F''$ ,且  $F' = -F'' = F$ ,根据二力平衡条件,显然力系  $\{F', F''\}$  是平衡力系,力系  $\{F, F'\}$  亦是平衡力系. 根据刚体上加减平衡力系的不变性,则力系  $\{F, F', F''\}$  与原力  $F$  等效,亦与力  $F'$  等效,因此,作用在  $P'$  上的力  $F'$  与作用在  $P$  上的力  $F$  等效,即力沿自身的作用线任意滑动对刚体的作用效果不变,通常称此为刚体上力的**可传性**,见图 7.3.

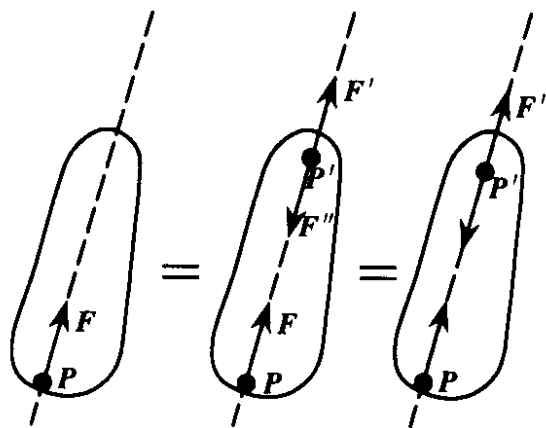


图 7.3

**物体平衡和力系平衡**是两个不同的概念,前者描述物体的运动特征,后者描述力系的动力学特征.根据自由刚体平衡的充要条件,力系的平衡条件只是刚体平衡条件的必要条件,并不构成充分条件.对于一般质点系来说,也是如此.同时,对于不同性质的物体,其力系平衡的条件也是不同的,刚体上的平衡力系作用在非刚性物体上并不一定是平衡力系.

在平衡力系作用下物体的运动称为**惯性运动**,它除了包括物体的平衡状态之外,还包括其他各种更为多样化的运动,例如自由刚体绕自身惯性主轴的等角速转动,质点系中各质点各自沿不同的方向以不同常速度的运动等.

**例 7.1** 设两相同的小球质量均为  $m$ ,它们由刚性杆  $AB$  连接,杆长为  $2l$ ,如图 7.4 所示.已知系统不受外力,并绕  $Oz$  轴作等角速  $\omega_0$  转动,若刚性杆的质量不计,试求系统在  $A, B$  处的内力.

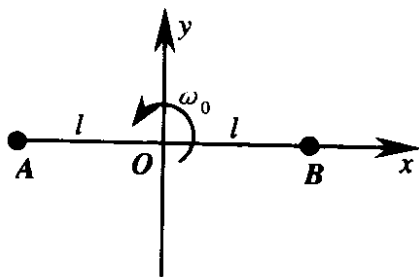


图 7.4

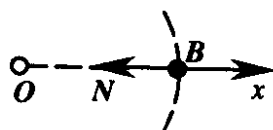


图 7.5

**解** 小球可以当做质点来处理,它们作等速圆周运动,其切向加速度  $a_t = 0$ ,法向加速度  $a_n = \omega_0^2 l$ . 系统在  $B$  处的内力是小球  $B$  与刚性杆的相互作用力,我们以小球  $B$  为研究对象,则其受力图如图 7.5,图中  $N$  为刚性杆对小球  $B$  的作用力,是内力.根据牛顿第二定律,在法向有

$$N = ma_n = m\omega_0^2 l,$$

方向由点  $B$  指向点  $O$ . 由于内力成对出现,根据作用和反作用定律, $B$  处的另一个内力,即小球  $B$  对刚性杆作用力的大小亦为  $N$ ,方向相反.对  $A$  处的内力可以进行同样的分析.因此, $A, B$  处内力的大小均为  $N$ ,方向沿  $x$  轴.

由此看出,由于系统不受外力的作用,即外力系的  $R=0$  和  $L_c=0$ ,所以系统作惯性运动.但是,由于角速度  $\omega_0$  的存在,出现了与小球运动状态改变

有关的内力,其大小、方向必须通过动力学才能解决. 只有当  $\omega_0=0$  时,系统处于平衡状态,才不会出现这类与物体运动状态改变有关的内力. 因此在物体处于平衡状态的条件下,如果出现内力,必定只取决于外力. 这时问题才能完全由静力学来解决.

**例 7.2** 两相同小球的质量均为  $m$ ,由弹簧  $AB$  连线,弹簧的刚度系数为  $k$ ,原长为  $2l$ . 在两小球上作用有常力  $F_A$  和  $F_B$ ,大小相同,方向相反,并沿  $AB$  连线,如图 7.6 所示. 若系统原来处于平衡,  $AB=2l$ ,试求系统的运动.



图 7.6

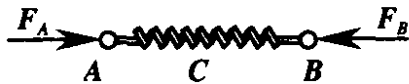


图 7.7

**解** 由小球和弹簧组成的系统,质心在  $A, B$  连线的中心点  $C$ . 由于外力系的主矢量  $R=F_A+F_B=0$ ,则根据质点系的质心运动定理,得出系统质心的位置不变;且外力系对质心的主矩  $L_C=\overrightarrow{CA}\times F_A+\overrightarrow{CB}\times F_B=0$ ,则根据质点系绕质心的运动定理,得出系统沿  $A, B$  连线作一维运动. 我们取  $x$  轴过  $A, B$ ,并以质心  $C$  为原点,如图 7.7 所示.

设小球  $A$  和  $B$  的坐标分别记作  $x_A$  和  $x_B$ ,相应的动力学微分方程为

$$m\ddot{x}_A = -2k(l - x_A) + F,$$

$$m\ddot{x}_B = 2k(l - x_B) - F,$$

其中  $F=|F_A|=|F_B|$ ;初始条件为

$$x_A|_{t=0} = -l, \quad \dot{x}_A|_{t=0} = 0,$$

$$x_B|_{t=0} = l, \quad \dot{x}_B|_{t=0} = 0.$$

由此解出

$$x_A = -\frac{F}{2k}\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}t\right) - \left(l - \frac{F}{2k}\right),$$

$$x_B = \frac{F}{2k}\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}t\right) + \left(l - \frac{F}{2k}\right).$$

所以两小球均作简谐振动,系统并不处于平衡.

显然,力系  $\{F_1, F_2\}$  对刚体来说是一个平衡力系,因为它的主矢和对质心的主矩均为零. 但是由弹簧连接的两小球并不是刚体,该力系不满足各个质点上作用力的合力分别为零的条件,所以不是平衡力系. 即使两小球原来是静止的,系统也不能继续保持静止.

### § 7.3 力系主矩定理 · 力系等效 · 合力矩定理

上节得出,刚体上力系的性质决定于其主矢  $\mathbf{R}$  和对质心的主矩  $\mathbf{L}_C$ . 显然,力系的主矢  $\mathbf{R}$  只是取决于力系本身,而力系对质心的主矩除了取决于力系本身之外,还与质心的位置有关. 由于质心是刚体上的一个特殊点,需要事先确定,这对问题的讨论是很不方便的. 为此,我们来定义力系对任意一点  $A$  的主矩  $\mathbf{L}_A$ . 设力系为  $\{\mathbf{F}_i\} (i=1,2,\cdots,n)$ , 定义

$$\mathbf{L}_A = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i), \quad (7.9)$$

即力系对任意一点  $A$  的主矩是其各力对该点  $A$  之矩的矢量和,点  $A$  称为取矩中心. 不难看出,力系以不同的点为取矩中心时,一般说来各主矩是不同的. 所以主矩在取矩中心改变时,不是一个不变量,而力系的主矢是一个不变量. 下面我们来建立刚体静力学中的基本定理,说明力系对不同点所取主矩之间的关系.

**力系主矩定理:** 力系对空间任意点  $A$  的主矩等于力系对空间另一点  $B$  的主矩与主矢放在  $B$  点对点  $A$  的力矩之矢量和,即

$$\mathbf{L}_A = \mathbf{L}_B + \overrightarrow{AB} \times \mathbf{R}. \quad (7.10)$$

**证** 设一力系为  $\{\mathbf{F}_i\} (i=1,2,\cdots,n)$ , 其中力  $\mathbf{F}_i$  的作用点为  $P_i$ , 如图 7.8 所示. 根据几何关系,有

$$\mathbf{r}_i = \overrightarrow{AB} + \mathbf{r}'_i.$$

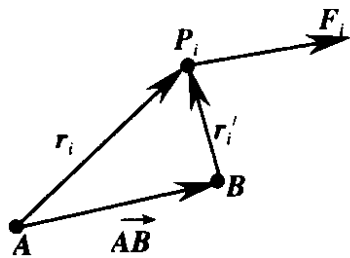


图 7.8

则力系对点  $A$  的主矩

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_A &= \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \\ &= \sum_{i=1}^n (\overrightarrow{AB} + \mathbf{r}'_i) \times \mathbf{F}_i \end{aligned}$$

$$= \overrightarrow{AB} \times \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i.$$

因为

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i, \quad L_B = \sum_{i=1}^n m_B(\mathbf{F}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i,$$

所以

$$L_A = L_B + \overrightarrow{AB} \times \mathbf{R}.$$

证毕.

力系主矩定理在静力学中有着极其重要的作用. 在叙述静力学理论和处理静力学问题时, 它将使我们摆脱必须对质心取矩的牵制, 带来了很大的便利, 所以也称为**静力学基本定理**. 有了力系主矩定理, 我们立即可以得出下列重要推论:

**推论 1** 刚体上力系平衡的充分必要条件为: 刚体上力系的主矢  $\mathbf{R}$  及其对空间任意一点主矩  $L_A$  均为零, 即将条件(7.5)改写成

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R} &= \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0, \\ L_A &= \sum_{i=1}^n m_A(\mathbf{F}_i) = 0. \end{aligned} \right\} \quad (7.11)$$

因为根据力系主矩定理式(7.10), 有

$$L_A = L_C + \overrightarrow{AC} \times \mathbf{R}.$$

由于刚体上力系平衡, 有  $\mathbf{R}=0, L_C=0$ . 所以  $\mathbf{R}=0, L_A=0$ , 反之亦然. 这一推论用起来非常方便. 在刚体静力学的讨论中, 凡是涉及力系平衡充要条件的地方, 我们总是采用式(7.11)的形式.

**推论 2** 两力系对刚体作用等效的充要条件为: 两力系的主矢相同和两力系对同一点的主矩相同, 即

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_2, \quad L_{A1} = L_{A2}, \quad (7.12)$$

其中下标 1, 2 分别表示不同的力系. 这一推论亦称**刚体上力系的等效原理**.

由刚体动力学方程组(7.4)看出,力系对刚体的作用效果取决于力系的主矢  $\mathbf{R}$  和力系对其质心的主矩  $\mathbf{L}_C$ . 因此,如果两力系对同一刚体的作用等效,即产生相同的运动状态的改变,则其充分必要条件为

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_2, \quad \mathbf{L}_{C1} = \mathbf{L}_{C2}. \quad (7.13)$$

根据力系主矩定理式(7.10),可得

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_{C1} &= \mathbf{L}_{A1} + \overrightarrow{CA} \times \mathbf{R}_1, \\ \mathbf{L}_{C2} &= \mathbf{L}_{A2} + \overrightarrow{CA} \times \mathbf{R}_2. \end{aligned}$$

由此推出

$$\mathbf{L}_{A1} = \mathbf{L}_{A2}.$$

即条件(7.12),反之亦然. 所以条件(7.12)和条件(7.13)是等价的,即条件(7.12)是刚体上力系的等效的充要条件.

在 § 7.2 中,我们已经提到过共点力系合力的概念,现在来给出一般力系合力的定义,如果一个力和一力系等效,则称该力为这一力系的合力. 以后在力系简化中将指出,并不是任何一个力系都存在合力的. 如果一力系存在合力,则可得如下推论.

**推论 3** 刚体上力系合力对任一点之矩等于力系中各力对该点之矩的矢量和,记合力为  $\mathbf{F}$ , 则

$$\mathbf{m}_A(\mathbf{F}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i). \quad (7.14)$$

这个推论称为刚体上力系的合力矩定理,亦称为伐里侬(Varignon)定理.

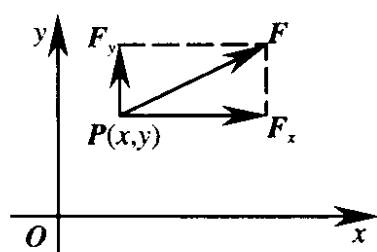
这一推论是很显然的,由于力系的合力与该力系等效,则根据推论 2(刚体上力系的等效原理),它们对同一点  $A$  的主矩一定相同,于是由式(7.12)的第二式即得式(7.14).

应用合力矩定理,可以大大简化刚体上力系对任何一点取主矩的计算. 例如图 7.9(a)的情形,  $\mathbf{F} = \mathbf{F}_x + \mathbf{F}_y$ , 则合力  $\mathbf{F}$  对点  $O$  的矩可通过计算各分力对点  $O$  的矩之和来得到,即

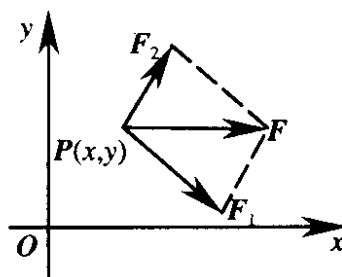
$$\mathbf{m}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_x) + \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_y),$$

或

$$\begin{aligned} [m_O(\mathbf{F})]_x &= [m_O(\mathbf{F}_x)]_x + [m_O(\mathbf{F}_y)]_x, \\ [m_O(\mathbf{F})]_y &= [m_O(\mathbf{F}_x)]_y + [m_O(\mathbf{F}_y)]_y, \\ [m_O(\mathbf{F})]_z &= [m_O(\mathbf{F}_x)]_z + [m_O(\mathbf{F}_y)]_z = xF_y - yF_x. \end{aligned}$$



(a)



(b)

图 7.9

又如图 7.9(b)的情形,则各分力对点  $O$  之矩的矢量和可由合力对点  $O$  之矩来计算,即

$$m_O(\mathbf{F}_1) + m_O(\mathbf{F}_2) = m_O(\mathbf{F})$$

或

$$\begin{aligned} [m_O(\mathbf{F}_1) + m_O(\mathbf{F}_2)]_x &= [m_O(\mathbf{F})]_x = 0, \\ [m_O(\mathbf{F}_1) + m_O(\mathbf{F}_2)]_y &= [m_O(\mathbf{F})]_y = 0, \\ [m_O(\mathbf{F}_1) + m_O(\mathbf{F}_2)]_z &= [m_O(\mathbf{F})]_z = -yF. \end{aligned}$$

**推论 4** 刚体上三力平衡,则三力共面且汇交.或者狭义的提法是:刚体上在同一平面内的三力平衡,则三力汇交.所谓力系汇交,指所有力的作用线相交于一公共点,共点力系是其特例.在这里,我们把平行线看成相交于无穷远点.

现在先来证明狭义的提法.若平面上三力  $\mathbf{F}_A, \mathbf{F}_B$  和  $\mathbf{F}_C$  平衡,其作用点分别为  $A, B$  和  $C$ . 因为平面上两直线必交于一点(平行线交于无穷远点),不妨设  $\mathbf{F}_A$  和  $\mathbf{F}_B$  的作用线交于点  $D$ .

(1) 如果点  $D$  在无穷远处,则  $\mathbf{F}_A // \mathbf{F}_B$ , 如图 7.10(a)所示. 由于刚体上力系平衡有主矢  $\mathbf{R} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = 0$ , 得  $\mathbf{F}_C = -(\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B)$ , 所以  $\mathbf{F}_C // \mathbf{F}_A // \mathbf{F}_B$ , 则三力汇交于无穷远点  $D$ . 三力共线是其

特殊情形；

(2) 如果点  $D$  在有限处，如图 7.10(b) 所示。由于力系平衡，有对点  $D$  的主矩  $L_D = \overrightarrow{DC} \times \mathbf{F}_C = 0$ ，则除了  $\overrightarrow{DC} = 0$  之外，还可得出  $\mathbf{F}_C \parallel \overrightarrow{DC}$ 。前者力  $\mathbf{F}_C$  的作用点  $C$  与点  $D$  重合，后者力  $\mathbf{F}_C$  的作用线沿  $D, C$  的连线，二者均表明三力作用线汇交于点  $D$ 。三力共点是其特殊情形。证毕。

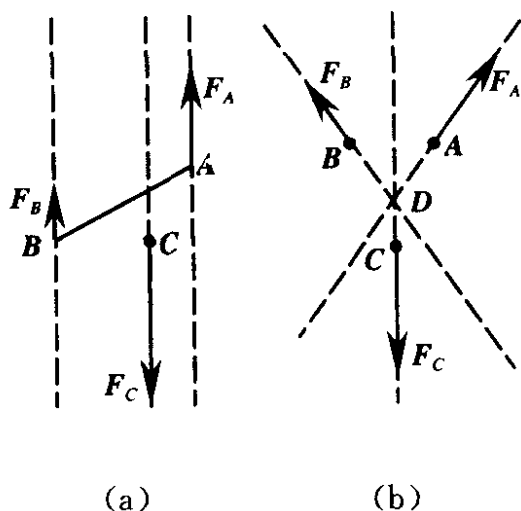


图 7.10

现在来证明广义的提法，此时只需证明三力共面即可。

(1) 如果三力共线，显然三力共面；

(2) 如果有两力  $\mathbf{F}_A$  和  $\mathbf{F}_B$  不共线，但相互平行，即  $\mathbf{F}_A \parallel \mathbf{F}_B$  (见图 7.10(a))，则两力的作用线决定一平面，我们将其记作  $\pi$ ，取平面  $\pi$  的法向  $\mathbf{n}$  为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}_B.$$

我们来证明  $\mathbf{F}_C$  在平面  $\pi$  上，即  $\mathbf{F}_C$  的作用点  $C$  在平面  $\pi$  上，且  $\mathbf{F}_C \perp \mathbf{n}$ 。因为三力对点  $A$  的主矩  $L_A = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}_B + \overrightarrow{AC} \times \mathbf{F}_C = 0$ ，可以得出

$$L_A \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}_B) \cdot \overrightarrow{AC} = \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

于是  $\overrightarrow{AC} \perp \mathbf{n}$ 。点  $A$  在平面  $\pi$  上，所以点  $C$  亦在平面  $\pi$  上。又因为三力的主矢  $\mathbf{R} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = 0$ ，可以得出

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_C \cdot \mathbf{n},$$

于是  $\mathbf{F}_C \perp \mathbf{n}$ ，所以力  $\mathbf{F}_C$  在平面  $\pi$  上，证得三力共面；

(3) 如果有两力  $\mathbf{F}_A$  和  $\mathbf{F}_B$  不共线，也不平行，定义矢量

$$\mathbf{n} = \mathbf{F}_A \times \mathbf{F}_B,$$



显然

$$\mathbf{n} \neq 0, \quad \text{且 } \mathbf{F}_A \perp \mathbf{n}, \mathbf{F}_B \perp \mathbf{n}.$$

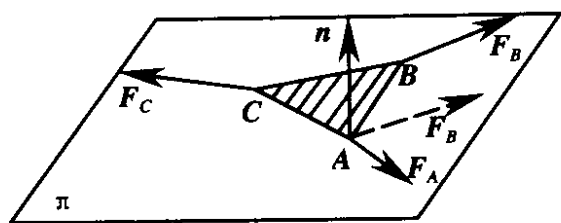


图 7.11

我们过  $F_A$  的作用线并以  $\mathbf{n}$  为法向作一平面  $\pi$ , 见图 7.11, 现在来证明三力均在平面  $\pi$  上. 显然  $F_A$  在平面  $\pi$  上; 对于  $F_B$ , 还需要证明其作用点  $B$  在平面  $\pi$  上, 即  $\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n} = 0$ ; 对于  $F_C$ , 则需证其平行于平面  $\pi$ , 且

作用点  $C$  在平面  $\pi$  上, 即  $\mathbf{F}_C \cdot \mathbf{n} = 0$  和  $\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n} = 0$ . 根据刚体上力系平衡的充要条件(7.12), 有

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C = 0,$$

$$\mathbf{L}_A = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}_B + \overrightarrow{AC} \times \mathbf{F}_C = 0.$$

因为

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_C \cdot \mathbf{n} = 0,$$

所以力  $F_C$  平行于平面  $\pi$ . 又因为

$$\mathbf{R} \times \mathbf{F}_B = \mathbf{F}_A \times \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C \times \mathbf{F}_B = 0,$$

得出

$$\mathbf{F}_C \times \mathbf{F}_B = -\mathbf{F}_A \times \mathbf{F}_B = -\mathbf{n}.$$

所以有

$$\mathbf{L}_A \cdot \mathbf{F}_C = (\overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}_B) \cdot \mathbf{F}_C = (\mathbf{F}_B \times \mathbf{F}_C) \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$= -(\mathbf{F}_C \times \mathbf{F}_B) \cdot \overrightarrow{AB} = \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0,$$

$$\mathbf{L}_A \cdot \mathbf{F}_B = (\overrightarrow{AC} \times \mathbf{F}_C) \cdot \mathbf{F}_B = (\mathbf{F}_C \times \mathbf{F}_B) \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$= -\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0,$$

于是得出  $\overrightarrow{AB}$  和  $\overrightarrow{AC}$  均在平面  $\pi$  上, 即力  $F_B$  的作用点  $B$  和力  $F_C$  的作用点  $C$  均在平面  $\pi$  上, 前面已经说明力  $F_B$  和力  $F_C$  均平行于平面  $\pi$ , 所以证得三力共面. 因此, 刚体上三力平衡, 则三力共面且汇交.

在三力作用下平衡的物体称三力构件. 三力构件也是工程实际中常见的基本构件之一, 三力构件上三力必定共面且汇交. 例如单拱架, 见图 7.12(a); 再如油罐, 见图 7.12(b).

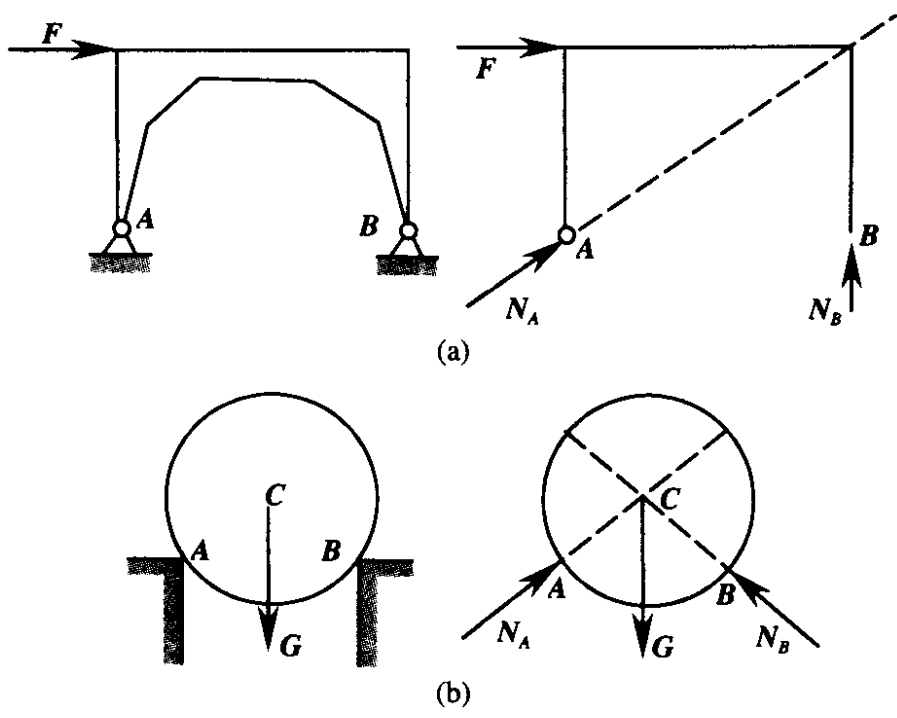


图 7.12

### § 7.4 力偶及其对刚体作用的性质

在实际应用中, 经常可以见到一种特殊的力系, 如图 7.13 所

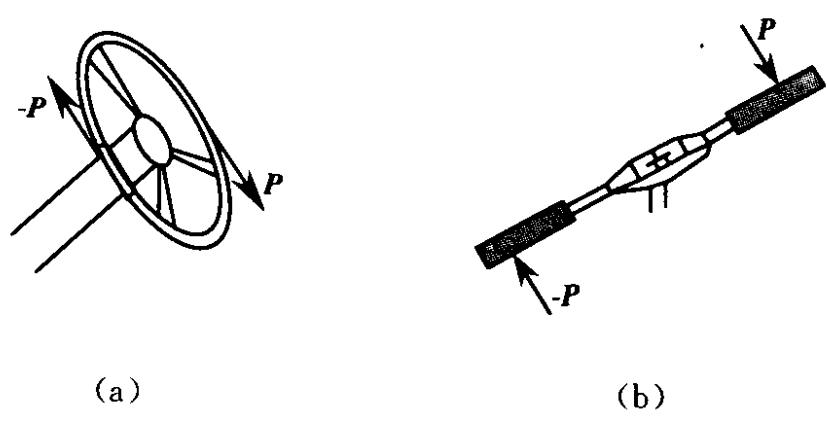


图 7.13

示. 这种由大小相等、方向相反、而且不共线的两个力组成的力系, 称为力偶. 由力偶中两力作用线所决定的平面称力偶的作用平面, 两作用线间的距离称力偶臂. 现在来研究力偶对刚体作用的性质. 由于刚体上力系的特征量是其主矢  $\mathbf{R}$  和对任一点的主矩  $\mathbf{L}_A$ , 所以先计算力偶的主矢  $\mathbf{R}$  和主矩  $\mathbf{L}_A$ .

设力偶  $\{\mathbf{P}, -\mathbf{P}\}$  如图 7.14 所示, 其主矢  $\mathbf{R}$  和对任一点  $A$  的主矩  $\mathbf{L}_A$  分别为

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{P} + (-\mathbf{P}) \equiv 0; \\ \mathbf{L}_A &= \overrightarrow{AA_1} \times \mathbf{P} + \overrightarrow{AA_2} \times (-\mathbf{P}) \\ &= (\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AA_2}) \times \mathbf{P} \\ &= \overrightarrow{A_2A_1} \times \mathbf{P}. \end{aligned} \right\} \quad (7.15)$$

显然, 力偶的主矢  $\mathbf{R}$  恒为零, 主矩  $\mathbf{L}_A$  与点  $A$  的选取无关, 也是一个不变量, 我们将其记做  $\mathbf{M}$ , 即

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{A_2A_1} \times \mathbf{P}, \quad (7.16)$$

称力偶矩. 由图看出, 力偶矩的大小为

$$\begin{aligned} M &= |\overrightarrow{A_2A_1} \times \mathbf{P}| \\ &= \overrightarrow{A_2A_1} \cdot \mathbf{P} \cdot \sin\theta \\ &= P \cdot d, \end{aligned} \quad (7.17)$$

其中  $d$  为力偶中两力作用线之间的距离, 即力偶臂. 由于力偶有

$$\mathbf{R} = 0, \quad \mathbf{L}_A = \mathbf{M}, \quad (7.18)$$

所以其对刚体的作用只由一个力偶矩  $\mathbf{M}$  来表征. 因此我们用力偶矩矢量  $\mathbf{M}$  来表示力偶, 规定其起点在作用平面上. 显然力偶矩矢量  $\mathbf{M}$  垂直于其作用平面. 根据自由刚体的动力学微分方程组 (7.4) 看出, 力偶的作用是使刚体绕质心作加速转动, 但是并不改变质心的运动状态.

根据刚体上力系的等效原理 (§ 7.3 中推论 2), 刚体上两力偶

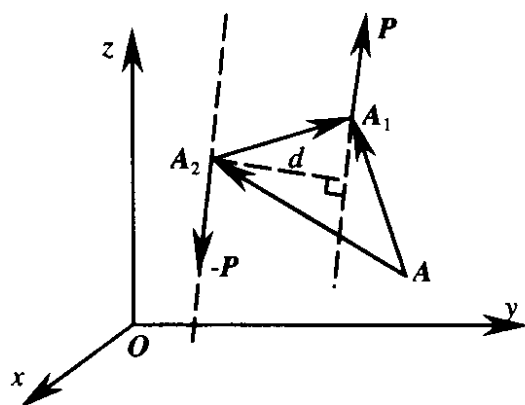


图 7.14

的等效条件是两力偶的力偶矩矢量相等,由此推出力偶矩矢量是自由矢量,即

(1) 力偶作用平面的任何平移,不改变力偶对刚体的作用,见图 7.15(a). 根据这个性质,在机械设计中广泛地应用轴来传递转动,见图 7.15(b).

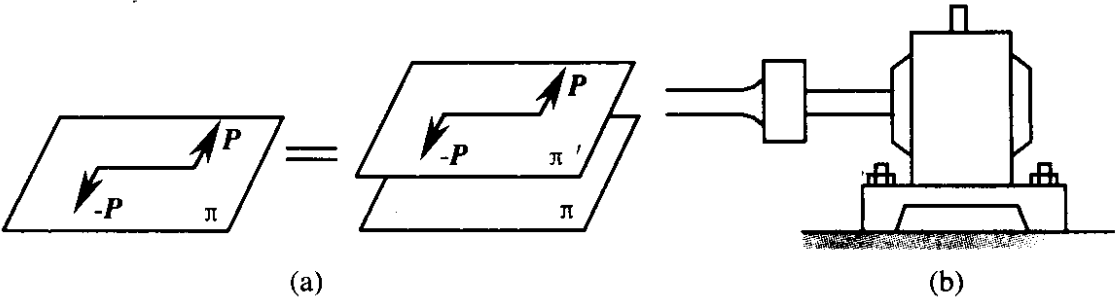


图 7.15

(2) 力偶在其作用平面内的任何平移和转动,不改变力偶对刚体的作用,见图 7.16(a). 根据这个性质,在机械设计中广泛地应用平行轴来传递转动,见图 7.16(b).

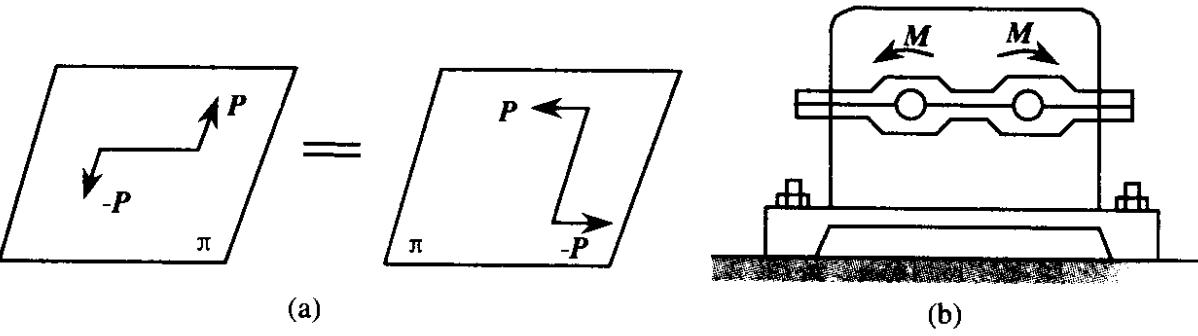


图 7.16

(3) 只要保持力偶矩矢量  $M$  不变,可以任意改变力的大小或力偶臂的长矩,不改变力偶对刚体的作用,见图 7.17(a). 根据这个性质,在机械设计中广泛地应用加长力偶臂来达到省力的目的,见图 7.17(b).

现在来研究作用在刚体上力偶的合成和分解. 设力偶系为  $\{M_i\} (i=1,2,\dots,n)$ , 不难得出其主矢  $R$  和对任一点的主矩  $L_A$  分

别为

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{R}_i = 0,$$

$$L_A = \sum_{i=1}^n M_i.$$

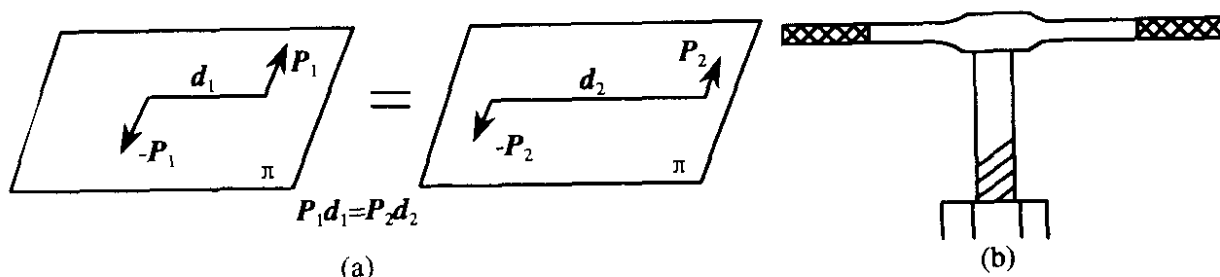


图 7.17

取一力偶  $\mathbf{M}$ , 使其有力偶矩为

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i. \quad (7.19)$$

即其力偶矩是力偶系中各力偶矩的矢量和, 则力偶  $\mathbf{M}$  和力偶系  $\{\mathbf{M}_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  等效, 称力偶  $\mathbf{M}$  是力偶系的合力偶. 这一结论, 也可以叙述成力偶可按平行四边形法合成, 即合力偶的力偶矩等于各力偶矩的矢量和. 反之, 力偶也可以按平行四边形法则分解. 力偶的合成与分解见图 7.18.

显然, 刚体上力偶不能和一个力平衡. 换句话说, 就是一个力偶和一个力不能构成一个平衡力系. 因为力偶的主矢为零, 一个力的主矢就是它自己. 因此, 由一力偶和一个力组成的力系中, 其主矢就等于该力的力矢量, 而该力的力矢量不为零, 所以不满足刚体上力系平衡的充要条件. 不难看出, 一个力或一个力偶是力对刚体作用的基本形式.

我们还可以看出, 当一个力离开其作用线平移至另一作用点时, 它与平移前对物体的作用是不等效的. 设力  $\mathbf{F}_P$  原来作用于点  $P$ , 今平移至作用线外一点  $A$  处, 如图 7.19 所示, 记作  $\mathbf{F}_A$ , 则力  $\mathbf{F}_P$

和力  $F_A$  的主矢相同,但对点  $A$  的主矩分别为

$$m_A(F_P) = \overrightarrow{AP} \times F_P$$

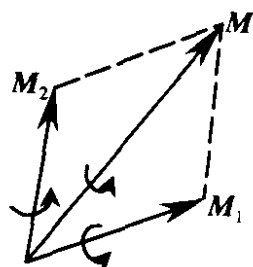


图 7.18

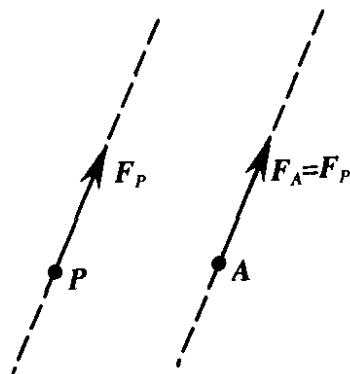


图 7.19

和

$$m_A(F_A) = 0,$$

显然是不同的. 因此力  $F_P$  与力  $F_A$  不等效. 为了保证力平移后等效, 显然除去力  $F_A$  之外, 还需加上一个附加的力偶  $M = m_A(F_P)$ .

## § 7.5 刚体上力系的简化

在解决实际问题时, 首先要对问题进行简化, 现在来对刚体上力系进行简化, 这是分析刚体受力情况的重要步骤.

由于刚体上力系的性质取决于其主矢  $R$  和对任一点  $A$  的主矩  $L_A$ , 所以, 可以通过刚体上力系的等效条件(7.12), 我们来寻找与之等效的简单力系, 然后用这个简单力系来代替原有复杂力系, 以此达到简化的目的.

设作用在刚体上的力系为  $\{F_i\} (i=1, 2, \dots, n)$ , 任选一取矩点  $A$ , 则其

$$R = \sum_{i=1}^n F_i,$$

$$L_A = \sum_{i=1}^n m_A(F_i).$$

我们取作用于点  $A$  的一力  $F_A$  和一力偶  $M$  满足

$$F_A = R, \quad M = L_A, \quad (7.20)$$

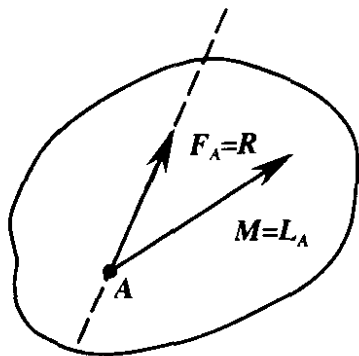


图 7.20

如图 7.20 所示, 则力系  $\{F_A, M\}$  与原力系  $\{F_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  等效. 用力系  $\{F_A, M\}$  来代替原力系, 则原力系简化为由一个力  $F_A$  和一个力偶  $M$  组成. 此时点  $A$  称为刚体上力系的**简化中心**, 这种力系的等效替换称为**刚体上力系向点  $A$  简化**. 由式(7.20)可以看出, 刚体上力系向不同的点简化

时, 主矢的大小和方向是不变的, 称为**第一不变量**, 因此力  $F_A$  的大小和方向不变, 但是作用点是不同的; 而主矩不是一个不变量. 一般说来, 随着简化中心的选取不同, 力偶矩  $M$  的大小和方向是不同的.

现在要问: 任一力系是否总存在一个取矩点  $B$ , 使其主矩  $L_B = 0$ . 如果存在的话, 则根据式(7.20), 向点  $B$  简化时有等效力系  $\{F_B, 0\}$ , 其中  $F_B = R$ , 于是力系可以简化成一个合力  $F_B$ , 这是最简单的结果. 下面来研究这种点  $B$  存在的条件. 如果这种点  $B$  存在, 则由于合力  $F_B$  与力系等效, 我们以点  $A$  为取矩点, 两力系的主矩相等. 通过合力  $F_B = R$  的关系, 得

$$L_A = \overrightarrow{AB} \times F_B = \overrightarrow{AB} \times R. \quad (7.21)$$

显然主矢与主矩相互垂直, 有  $L_A \perp R$ , 即

$$L_A \cdot R = 0. \quad (7.22)$$

反之, 如果  $L_A \cdot R = 0$ , 则得  $L_A \perp R$ , 于是我们总可以在过点  $A$  且垂直于力系主矢  $R$  的平面  $\pi$  上找到点  $B$ , 使力系的主矩  $L_B = 0$ . 为此我们对式(7.21)两边与  $R$  作矢积, 利用三重矢积的公式, 得

$$L_A \times R = (\overrightarrow{AB} \times R) \times R$$

$$= (\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{R})\mathbf{R} - (\mathbf{R} \cdot \mathbf{R})\overrightarrow{AB}.$$

因为 $\overrightarrow{AB}$ 在力系主矢 $\mathbf{R}$ 的垂直平面 $\pi$ 上,所以 $\overrightarrow{AB} \perp \mathbf{R}$ ,有 $\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{R} = 0$ ,又因为 $\mathbf{R} \cdot \mathbf{R} = R^2$ ,所以只要 $R \neq 0$ ,由上式得出

$$\overrightarrow{AB} = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{L}_A}{R^2}. \quad (7.23)$$

由此确定出的点 $B$ ,即为所求.现在来证明这一点.我们利用等效力系 $\{\mathbf{F}_A, \mathbf{M}\}$ ,根据式(7.20)得出该力系对点 $B$ 的主矩 $\mathbf{L}_B$ 为

$$\mathbf{L}_B = \mathbf{M} + \overrightarrow{BA} \times \mathbf{F}_A = \mathbf{L}_A + \overrightarrow{BA} \times \mathbf{R}.$$

将式(7.23)代入,得

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_B &= \mathbf{L}_A - \frac{(\mathbf{R} \times \mathbf{L}_A) \times \mathbf{R}}{R^2} \\ &= \mathbf{L}_A - \frac{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{R})}{R^2} \mathbf{L}_A + \frac{(\mathbf{L}_A \cdot \mathbf{R})}{R^2} \mathbf{R} \\ &= \mathbf{L}_A - \mathbf{L}_A = 0. \end{aligned}$$

所以,力系能化为一个合力的条件是主矢不为零,主矩与主矢相互垂直,即

$$\mathbf{R} \neq 0, \quad \mathbf{L}_A \cdot \mathbf{R} = 0. \quad (7.24)$$

不难写出,合力 $\mathbf{F}_B$ 的作用线方程为

$$\overrightarrow{AD} = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{L}_A}{R^2} + \alpha \mathbf{R}, \quad (7.25)$$

其中 $D$ 为作用线上任一点, $\alpha$ 为参数.

当 $\mathbf{L}_A \cdot \mathbf{R} \neq 0$ 时,力系是不能简化成一个合力的.根据力系主矩定理的式(7.10),可得

$$\mathbf{L}_B \cdot \mathbf{R} = \mathbf{L}_A \cdot \mathbf{R}, \quad (7.26)$$

即力系对任一点主矩在主矢上的投影不变,我们称其为**第二不变量**.因此,将主矩 $\mathbf{L}_A$ 按主矢 $\mathbf{R}$ 的平行方向和垂直方向分解成 $\mathbf{L}_{A//}$ 和 $\mathbf{L}_{A\perp}$ ,则在简化中心改变时, $\mathbf{L}_{A//}$ 不变,改变的仅仅是 $\mathbf{L}_{A\perp}$ .现在要问:是否能够找到一个简化中心点 $B$ ,使得

$$\mathbf{L}_{B\perp} = 0,$$



如果能找到,则取力系 $\{F_B, M\}$ 为

$$F_B = R, \quad M = L_B,$$

则用此力系 $\{F_B, M\}$ 来代替原力系,则 $M \parallel F_B$ ,就得到了最大的简化. 由于 $M \parallel F_B$ ,力系 $\{F_B, M\}$ 称为**力螺旋**. 如图 7.21 所示,于是上述问题变成要问力系是否总可以简化成一个**力螺旋**. 我们的回答是:只要力系的主矢 $R \neq 0$ 和其对点  $A$  的主矩  $L_A$  有  $L_A \cdot R \neq 0$  (实际上只要  $L_A \cdot R \neq 0$ ,必然有  $R \neq 0$ ),总存在这样的简化中心,我们可以把它找出来.

上述  $L_A \cdot R = 0$  的情况是一个特殊情形,有  $L_{A//} = 0$ ,因此在消除  $L_{B\perp}$  这一点上完全是一样的,所以结果都可以引用. 由式(7.23)所确定的点  $B$ ,即为所求,这一点读者可以自己证明. 力系向点  $B$  简化的力螺旋为

$$F_B = R, \quad M = (L_A \cdot R) \frac{R}{R^2},$$

由式(7.25)所决定的直线,称为**力螺旋** $\{F_B, M\}$ 的作用线. 见图 7.22.

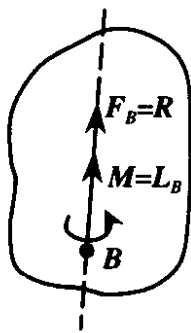


图 7.21

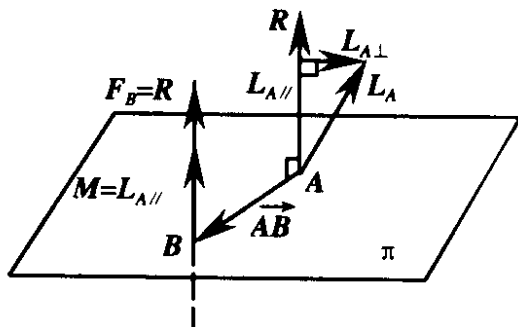


图 7.22

因此,刚体上力系简化的最后结果可以归纳成下述四种情形:

- (1)  $R = 0, F_A = 0$ : 力系是平衡力系;
- (2)  $R = 0, F_A \neq 0$ : 力系可以简化成一个合力偶,合力偶的力偶矩矢量  $M = L_A$ ;
- (3)  $R \neq 0, L_{A//} = L_A \cdot R = 0$ : 力系可以简化成一个合力,合力

的力矢量  $F=R$ , 合力的作用线由式(7.25)给定;

(4)  $R \neq 0, L_{A//} = L_A \cdot R \neq 0$ : 力系可以简化成一个力螺旋, 其中力矢量  $F=R$ , 力偶矩矢量  $M = (L_A \cdot R) \frac{R}{R^2}$ , 力  $F$  的作用线由式(7.25)给定.

为了加深对力系简化的理解, 在此给出另一种解释. 我们可以这样来看力系简化, 先把力系中各力平移至同一作用点  $A$ , 由此简化成一个共点力系. 为了保持与原力系等效, 各力平移后必须附加一个相应的力偶, 由此得到一力偶系, 由这样得到的共点力系和力偶系组成的力系与原力系等效. 然后, 再把共点力系合成一个合力, 力偶系合成一个合力偶, 则以该合力和该合力偶组成的力系来替代原力系, 此时力系简化成一个力和一个力偶, 与上述力系简化结果完全一样. 因此, 力系简化过程也可以看成是力系的合成过程.

现在来分析几种特殊力系的简化结果.

### 1. 汇交力系

以各力作用线的公共交点  $A$  为简化中心, 则得

$$R = \sum_{i=1}^n F_i, \quad L_A = 0. \quad (7.27)$$

所以力系简化成一个合力  $F=R$ , 合力的作用线通过各力作用线的公共交点  $A$  并沿主矢  $R$  的方向;

### 2. 平面力系

平面力系指各力的作用线均在同一平面  $\pi$  上的力系. 我们在平面  $\pi$  上任取一点  $A$  为简化中心, 则  $m_A(F_i) \perp F_i$ , 如图 7.23 所示. 因此, 总有  $L_A \cdot R = 0$ , 于是平面力系除去平衡力系(情形(1))和可以简化成一合力偶(情形(2))之外, 一定可以简化成一合力. 为了定出合力的作用线, 我们不直接利用式(7.25), 而重复上述过程, 以帮助读者获得感性认识.

设力系在点  $A$  简化后的等效力系为  $\{F_A, M\}$ , 我们以点  $A$  为

坐标原点,以  $F_A$  的作用线为  $y$  轴, $x$  轴在平面  $\pi$  上,取直角坐标  $Axyz$  如图 7.24 所示. 现在来寻找合力  $F_B$  的作用线与  $x$  轴的交点  $B(x_B,0,0)$ . 利用合力矩定理,则合力  $F_B$  对点  $A$  的矩等于力系  $\{F_A, M\}$  中各力对点  $A$  之矩的矢量和. 于是有

$$x_B F_B = M_z.$$

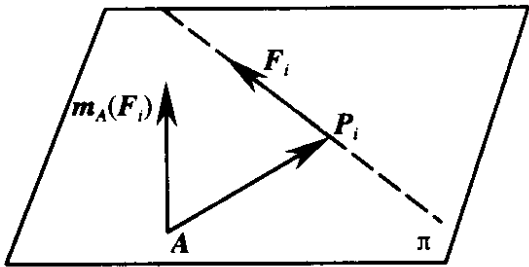


图 7.23

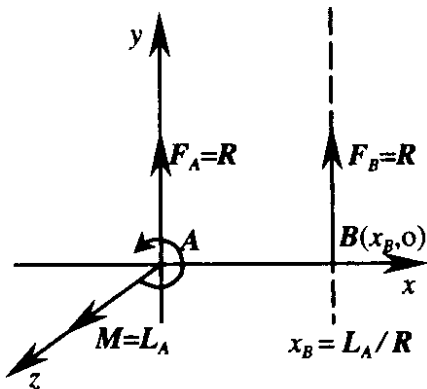


图 7.24

由于  $L_A$  沿  $z$  轴方向,记  $L_A = (0,0,L_A)$ ,则根据式(7.20),有  $M_z = L_A$ ,最后得出

$$x_B = \frac{L_A}{R}, \tag{7.28}$$

其中  $L_A$  为代数量. 当  $L_A$  沿着  $z$  轴正向时取正值,点  $B$  落在  $x$  轴的正侧;当  $L_A$  沿  $z$  轴负向时取负值,点  $B$  落在  $x$  值的负侧. 在  $xy$  平面上,式(7.28)给出合力  $F_B$  作用线的方程. 不难看出,所得的结果和式(7.23)或式(7.25)的结果是一致的;

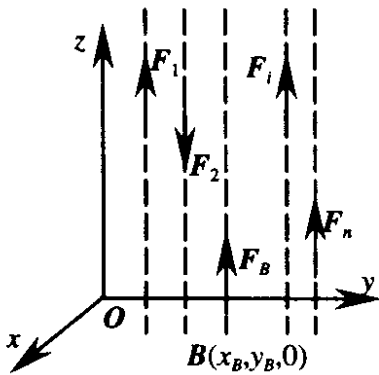


图 7.25

### 3. 平行力系

平行力系指各力的作用线互相平行的力系. 在平行力系中,显然有  $L_A \perp R$ ,即第二不变量  $L_A \cdot R = 0$ . 所以刚体上平行力系的最后简化结果也只有前三种情形,当  $R \neq 0$  时,总可以简化成一个合力. 取直角系  $Oxyz$  的  $z$  轴平行于各力,如图 7.25 所示.

设平行力系为  $\{F_i\} (i=1, 2, \dots, n)$ , 其中

$$F_i = (0, 0, F_i),$$

作用点为  $P_i(x_i, y_i, z_i)$ . 记平行力系的合力为  $F_B = (0, 0, F_B)$ , 合力的作用线与  $Oxy$  平面的交点为  $B(x_B, y_B, 0)$ . 由于合力  $F_B$  与原平行力系  $\{F_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  等效, 两者的主矢相同, 得

$$R = F_B = \sum_{i=1}^n F_i,$$

有

$$F_B = \sum_{i=1}^n F_i;$$

以及两者对同一点  $O$  的主矩相同, 得

$$L_O = m_O(F_B) = \sum_{i=1}^n m_O(F_i),$$

即

$$x_B F_B = \sum_{i=1}^n x_i F_i,$$

$$y_B F_B = \sum_{i=1}^n y_i F_i.$$

由上述关系, 可解出合力  $F_B$  作用点  $B$  的坐标为

$$x_B = \frac{\sum_{i=1}^n x_i F_i}{\sum_{i=1}^n F_i}, \quad y_B = \frac{\sum_{i=1}^n y_i F_i}{\sum_{i=1}^n F_i}, \quad (7.29)$$

不难看出, 式(7.29)也是合力作用线的方程.

**例 7.3** 已知水坝长为  $b$ , 蓄水侧斜坡的角度为  $60^\circ$ , 水深为  $h$ , 如图 7.26 所示. 试求水库对坝体作用的合力及合力的作用点.

**解** 水对坝体作用力是压力, 垂直于斜面, 其压强与水深成正比. 所以本题是平行力系的合成(或简化)问题. 我们取直角坐标  $Oxy$  如图 7.27, 设水的密度为  $\rho$ , 重力加速度  $g$ , 则压强  $p$  随  $x$  的变化关系为

$$p = \rho g(h - x \sin 60^\circ) = \rho g \left( h - \frac{\sqrt{3}}{2} x \right).$$

水对坝体作用的合力  $F$  等于这一分布力的主矢  $R$ , 即有

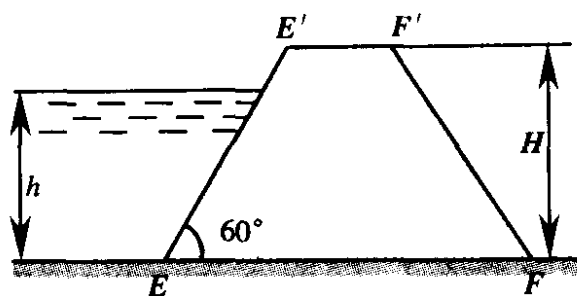


图 7.26

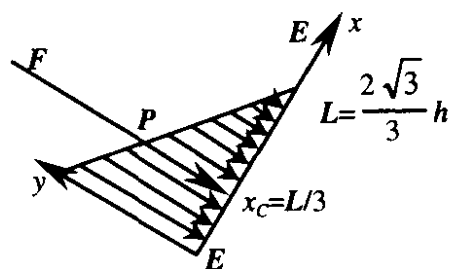


图 7.27

$$F = R = \int_0^L b p dx = \frac{\sqrt{3}}{3} \rho g b h^2,$$

方向垂直指向斜面. 设合力  $F$  的作用点为  $(x_C, 0)$ , 由于合力  $F$  与原力系等效, 因此两力系的对任一点的主矩相等. 我们对点  $E$  取矩, 则

$$L_A = -F x_C = - \int_0^L b p x dx = - \frac{2}{9} \rho g b h^3,$$

解出合力  $F$  作用点的坐标

$$x_C = \frac{2 \sqrt{3}}{9} h = \frac{1}{3} L.$$

如果我们计算由于坝体本身重量引起对基础压力的合力和合力的作用点(亦称压力中心), 将会遇到面积分(或体积分).

**例 7.4** 在一立方体的点  $B, D, F, H$  上作用有五个力  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$ , 如图 7.28 所示. 已知立方体的边长为  $a$ , 试求力系向点  $D$  简化的等效力系.

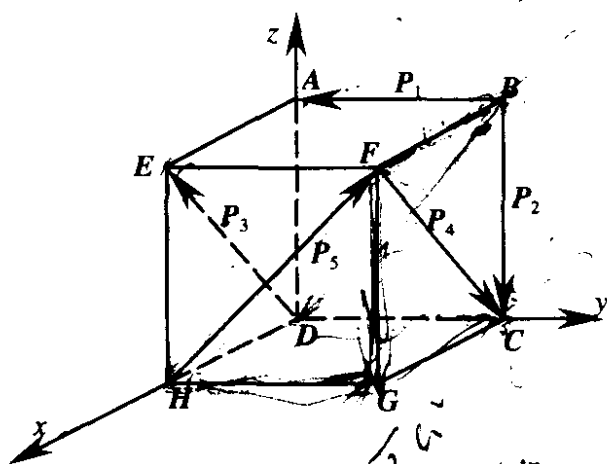


图 7.28

**解** 力系向点  $D$  简化, 必须先计算出其主矢  $R$  和主矩  $L_D$ . 本例各力的几何关系很清楚, 而且简单, 所以先用图解法来简化. 按  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$  的顺序求矢量和, 如图 7.29(a) 所示. 则作图过程由点  $B$  出发, 经过点  $A, D, E, D$ , 最后已回到点  $B$ , 因此力系的主矢  $R=0$ . 显然, 点  $B$  上力  $P_1$  和  $P_2$  可以合成一个合力  $P'$ , 如图 7.29(b) 所示, 于是

力系由两力偶 $\{P', P_5\}$ 和 $\{P_3, P_4\}$ 组成,可以合成一个合力偶,其力偶矩的大小为

$$M = \sqrt{6} a^2$$

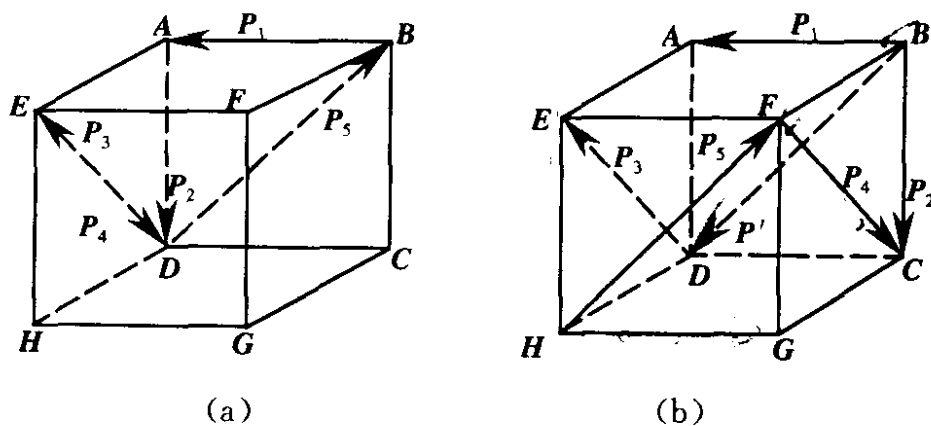


图 7.29

方向较为复杂,我们用坐标法来说明.

在直角坐标系中(图 7.28),力矢量分别为

$$\begin{aligned} P_1 &= (0, -a, 0), & P_2 &= (0, 0, -a), \\ P_3 &= (a, 0, a), & P_4 &= (-a, 0, -a), \\ P_5 &= (0, a, a); \end{aligned}$$

作用点分别为

$$B(0, a, a), D(0, 0, 0), F(a, a, a), H(a, 0, 0).$$

所以

$$\begin{aligned} R &= \sum_{i=1}^5 P_i = (0, 0, 0), \\ L_D &= \sum_{i=1}^5 m_D(P_i) = (-a^2, -a^2, 2a^2). \end{aligned}$$

根据公式(7.29),力系向点  $D$  简化的等效力系为

$$F_D = R = 0,$$

$$M = L_D = (-a^2, -a^2, 2a^2),$$

力系简化成一个力偶.实际上,由于  $R=0$ ,因此,力系向空间中任意一点简化结果都是一个力偶  $M$ .

## § 7.6 静力分析

在工程技术的设计中,机械和建筑所受的力可以分为两大类,一类是事先给定的已知力,例如重力、输入力偶、水库内水对坝体的压力等,另一类则是由设计中的约束所提供的约束反力.我们知道,约束反力是**被动力**,因此相对于被动的约束反力来说,我们将事先给定的力称为**主动力**.约束反力不仅取决于主动力,还和约束本身的结构和所在的位置有关.主动力是设计的技术条件,约束反力则是通过设计过程来确定的.约束反力在设计完成之前是未知的、待定的.在静力学中,待定的约束反力是根据物体平衡的充要条件来确定的.由此提供的约束反力的数据,不仅是检查约束结构选取和配置等合理性的依据,也是约束本身设计的技术条件.同时,在全部作用力确定之后,机械(或零件)和建筑(或构件)如何合理的选用材料,以达到安全、可靠、经济等指标,我们还要对物体进行内力分析,为材料的强度设计提供依据.这些约束反力的确定和结构内力的确定,通常称为**静力分析**.工程技术设计是一项综合性的工作,静力分析是其依据的基础.在本课程的刚体静力学中,主要是研究约束反力的确定.内力的分析则需结合材料的弹塑性性能,归属于材料力学、弹塑性力学等后继课程.

在一般的工程技术中,机械和建筑物都是一些零件和构件的组合,通过约束相互连结在一起,我们除了要对整体作出静力分析之外,还要对各个零件和构件作出静力分析.以后我们还将看到,即使是对这些物体的整体进行静力分析,有时也需要利用各零件和构件之间约束的特性,将整体按局部拆开,使约束的特性反映出来.在物体的静力分析中,**内力和外力是相对的**,是根据研究对象(物体)的选取来划分的.**属于研究对象内部之间的相互作用力是内力**.而来自研究对象以外物体的作用力是外力.

静力学中研究问题的主要步骤如下:

1. 首先是确定研究对象,然后解除约束,代之以约束反力  
为此,把它从周围的物体中分离出来,变成自由物体,并单独  
画图.这一步骤称为**取分离体,画分离体图**.

#### 2. 进行受力分析

对于主动力,则根据已知条件,按其大小、方向和作用点标注  
在分离体图上;对于约束反力,则通过对约束特性的分析,确定出  
可能出现的约束反力和约束反力偶,也在分离体上标出.这一步骤  
称为**受力分析、画受力图**.有了研究对象的受力图,则对其受力情  
况就一目了然了.

#### 3. 列出平衡方程并求解

平衡方程由物体保持静力平衡的条件给出,是包含作为未知  
数的约束反力的代数方程组,然后解出未知的约束反力.如何选取  
平衡方程的具体形式,对问题的求解是很重要的,我们将在下面再  
详细讨论.

#### 4. 对结果进行讨论

若问题出现多个解答时,要对各个解答的力学意义作出讨论;  
若存在多种解法时,要对各种解法的优缺点进行讨论;并且要检查  
是否有漏解的情形.

在刚体力学中只考虑完整约束.对于约束反力的分析,是针对  
具体的约束形式,将研究对象与约束直接接触的部分试作三个互  
相垂直方向的位移和绕三个互相垂直轴的转动,在受到约束阻碍  
的位移方向上受有约束反力,在受到约束阻碍的转动方向上受有  
约束反力偶.摩擦力也是约束反力.为了今后叙述方便,除去在具  
体问题中必须指明的情况之外,我们将约束反力和约束反力偶统  
称为约束反力.工程中常见的约束类型及其约束反力的分析见  
§ 6.2.



## § 7.7 平面力系作用下刚体的平衡问题

在工程实际中,如果一力系中各力的作用线同在一平面内,则称为平面力系;或力系的作用存在着一个对称平面,或各力对某一平面的偏离可以忽略不计时,就可以简化成平面力系,例如吊灯,见图 7.30(a);桁架,见图 7.30(b). 在平面力系作用下刚体的平衡问题简称平面问题. 本节研究平面问题.

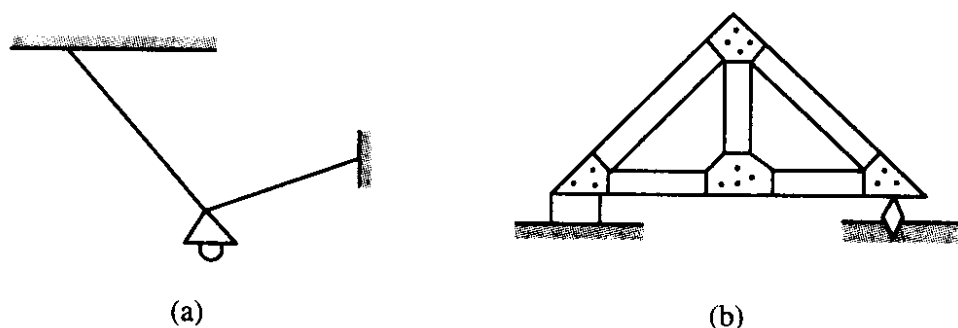


图 7.30

静力学的根本任务是研究惯性系中原来平衡的物体在外力系作用下继续保持平衡的充要条件,其中包含着“物体原来是平衡的”这个初始条件,以及力系必须是平衡力系的条件. **由力系平衡条件给出的方程称为平衡方程.**

根据静力学研究问题的步骤,我们在确定研究对象后,要解除约束,代之以约束反力,然后取出分离体,由受力分析得出研究对象上所受的力. 设刚体上的作用力系为  $\{F_i\}$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 其中包括全部的主动力和约束反力,则由刚体上力系平衡的充要条件给出平衡方程的矢量形式为:

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0, \quad \mathbf{L}_A = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i) = 0. \quad (7.30)$$

在平面问题中,我们在力的作用平面上取直角坐标系  $Oxy$ , 如图 7.31 所示. 任选一取矩点  $A$ , 由于力矩矢量  $\mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i)$  均垂直于  $Oxy$  平面, 所以可用一个代数量来表示, 其大小等于该力矩矢量的

大小,正负号由右手定则决定,而力矩的代数量记作  $m_A(\mathbf{F}_i)$ . 因此,在平面问题中,遵循这样的规定之后,  $m_A(\mathbf{F}_i)$  是标量. 设在所取坐标系中  $\mathbf{F}_i = (X_i, Y_i)$ , 则平衡方程(7.30)的标量形式为

$$\sum_{i=1}^n X_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n Y_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n m_A(\mathbf{F}_i) = 0. \quad (7.31)$$

为了应用方便,平衡方程也可以写成两矩式方程形式

$$\sum_{i=1}^n m_A(\mathbf{F}_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^n m_B(\mathbf{F}_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^n Y_i = 0, \quad (7.32)$$

或三矩式方程形式

$$\sum_{i=1}^n m_A(\mathbf{F}_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^n m_B(\mathbf{F}_i) = 0, \quad \sum_{i=1}^n m_C(\mathbf{F}_i) = 0. \quad (7.33)$$

前者要求  $y$  轴不垂直于两取矩点的连线,后者要求三个取矩点不共线. 这一点很容易结合图像来证明,见图 7.32. 先将力系向点  $A$

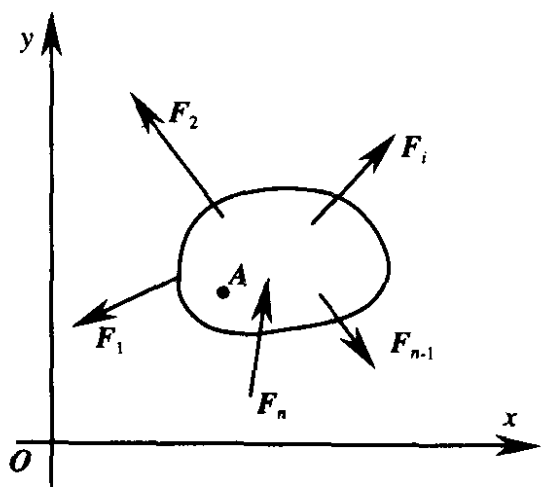


图 7.31

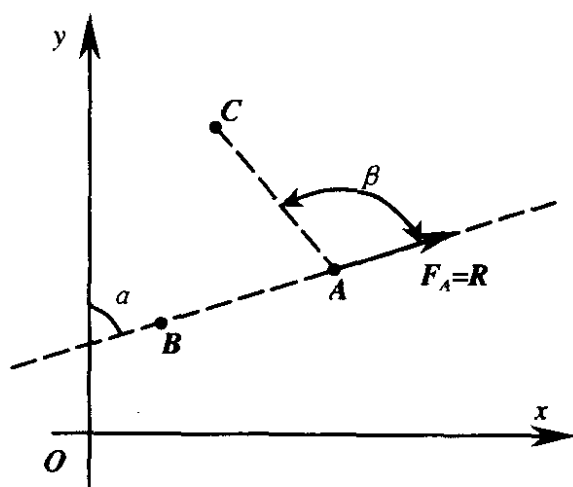


图 7.32

简化,由于

$$\sum_{i=1}^n m_A(\mathbf{F}_i) = L_A = 0,$$

所以简化成一个合力  $\mathbf{F}_A = \mathbf{R}$ . 再根据合力矩定理,则得

$$\sum_{i=1}^n m_B(\mathbf{F}_i) = |\overrightarrow{BA} \times \mathbf{F}_A| = 0$$

所以  $\mathbf{F}_A \parallel \overrightarrow{BA}$ , 同时

$$\sum_{i=1}^n Y_i = F_A \cos \alpha = 0.$$

因此,只有当  $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$  时,即  $y$  轴与  $A, B$  连线不垂直时,才能得出  $F_A = 0$ ,即  $F_A = R = 0$ ,说明力系是平衡力系. 同样地,由于

$$\sum_{i=1}^n m_c(F_i) = \overrightarrow{BA} \cdot F_A \cdot \sin \beta = 0.$$

也只有当  $\beta \neq 0$  时,即三个取矩点不共线时,才能得出力系是平衡的结论.

上述平衡方程(7.31),(7.32)和(7.33)都只包含三个标量方程,因此只能求解三个未知数的问题,当然这是对单个刚体来说的. 对于平面问题,如果研究对象是由  $N$  个刚体组成的刚体系,一般说来,最多可以有  $3N$  个独立的方程,可以求解有  $3N$  个未知数的问题(在平面汇交力系和平面平行力系中,最多只有  $2N$  个独立的方程,只能求解有  $2N$  个未知数的问题). 总之,若未知数的个数和由静力学平衡条件给出的独立方程的个数相等,则未知数都能由平衡方程求出,即问题完全可以由静力学解决,这样的问题称**静定问题**. 若未知数个数超过了由静力学平衡条件给出的独立方程的个数,则只依靠静力学就不能求出全部未知数,这样的问题称**静不定问题或超静定问题**. 在工程实际中,为了增加结构的刚度和坚固性,往往增加多余的约束,这种静不定问题是常见的. 例如图 7.33(a)中的吊灯,由于汇交力系只有两个独立的平衡方程,而问题中却有三个未知数的约束反力  $N_1, N_2$  和  $N_3$ ; 又如图 7.33(b)中的梁,由于两端为插入端,除了给出约束反力之外,因为限制了两端的转动,所以还给出约束反力力偶. 而平面力系只有三个独立的平衡方程,问题中却有四个未知的约束反力  $N_1, N_2, N_3, N_4$  和两个未知的约束反力偶  $M_1$  和  $M_2$ . 静不定问题必须考虑物体的变形来补充方程,超出了刚体静力学的范围,需要利用材料力学和弹塑力学才能解决.

在具体问题的求解时,到底采用哪一种形式的平衡方程好呢?

我们在这里指出:当平衡力系中包含力和力偶为数较少时(一般不超过三个),我们采用矢量的形式的平衡方程(7.30)为好. 因为其

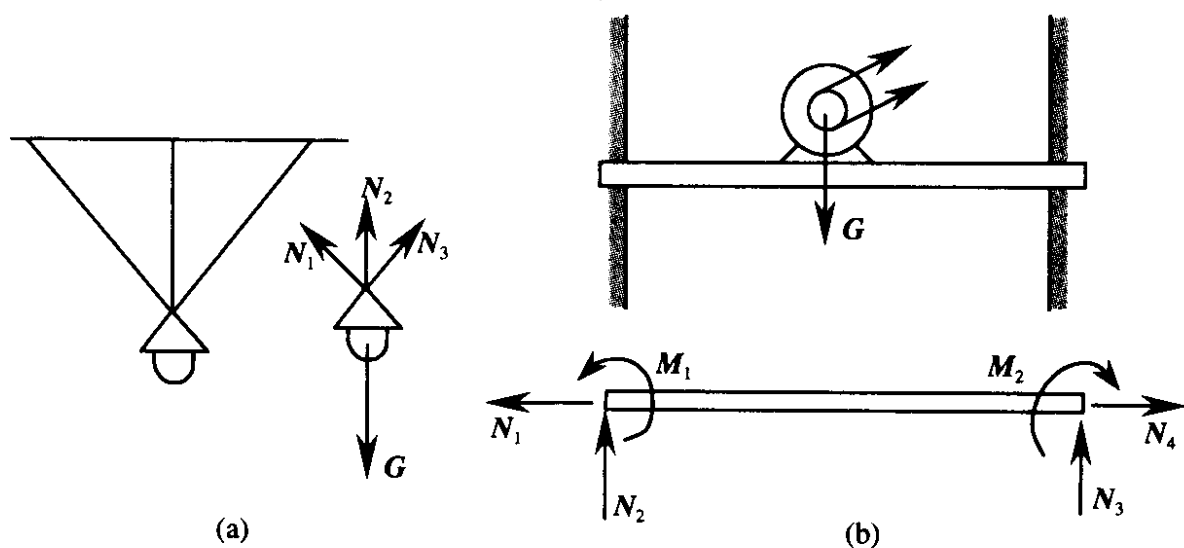


图 7.33

几何图像清楚,很容易找出确定未知力的关系. 而在一般问题中,我们则优先考虑三矩式的平衡方程(7.33). 因为求解代数方程组的基本方法是消元法,而通过取矩点的选择可以较容易地减少力矩方程中未知数的个数,使得一部分消元工作可在列出方程之前就完成.

**例 7.5** 设一单拱刚架如图 7.34 所示,在一水平力  $P$  作用下平衡. 刚架的重量略去不计,试求支座  $A, B$  的约束反力  $N_A$  和  $N_B$ .

**解** 按照静力学解题步骤,先作出分离体受力图如图 7.35 所示. 由于点  $A$  为固定柱铰,点  $B$  为滚动柱铰,均不能给出约束反力偶,只能分别给出约束反力. 因此,刚架在三力作用下平衡,则三力必汇于一点,已知力  $P$  沿水平方向,点  $B$  处约束反力  $N_B$  沿铅垂方向,两作用线交于

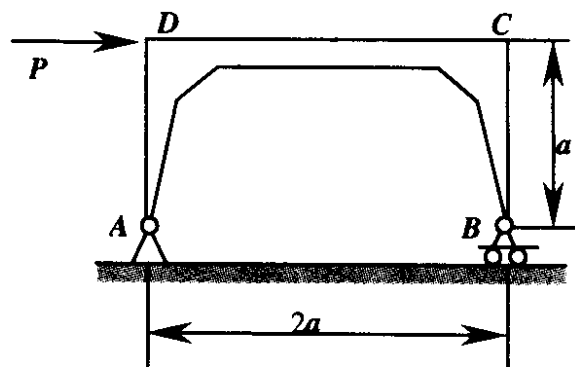


图 7.34

点  $C$ , 因此点  $A$  处约束反力  $N_A$  的作用线必过点  $C$ , 即沿  $A, C$  连线. 如图

7.35. 根据矢量形式的平衡方程(7.30)得主矢

$$\mathbf{R} = \mathbf{P} + \mathbf{N}_A + \mathbf{N}_B = 0,$$

按三力的矢量和作出图 7.36. 从刚架的几何尺寸得出  $\mathbf{P}$  和  $\mathbf{N}_A$  的夹角  $\alpha = \arctg \frac{1}{2}$ , 所以

$$N_A = \frac{P}{\cos \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{2} P,$$

$$N_B = \frac{1}{2} P,$$

方向如图 7.36 所示.

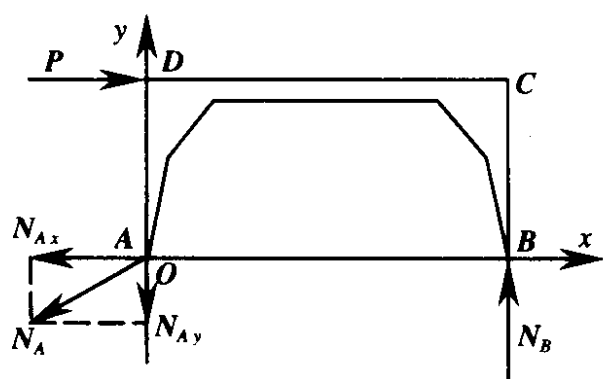


图 7.35

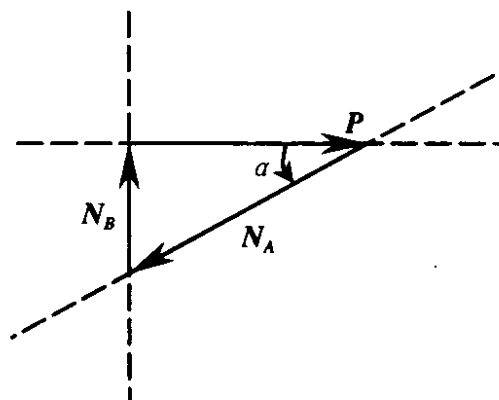


图 7.36

当然,我们亦可以用标量形式方程来求解,此时建立坐标系  $Axy$ , 并将  $N_A$  分解成  $N_{Ax}$  和  $N_{Ay}$ , 如图 7.35 所示. 分别对点 A, 点 B 取矩, 得

$$\sum m_A = 0: \quad 2a \cdot N_B - a \cdot P = 0;$$

$$\sum m_B = 0: \quad 2a \cdot N_{Ay} - a \cdot P = 0.$$

立即可得出

$$N_{Ay} = \frac{1}{2} P, \quad N_B = \frac{1}{2} P.$$

再取

$$\sum X = 0: \quad P - N_{Ax} = 0;$$

所以

$$N_{Ax} = P.$$

此解法采用了二矩式平衡方程(7.32), 充分利用了力矩方程的优点, 其中  $x$

轴不垂直于两取矩点  $A, B$  的连线,最后可得

$$N_A = \sqrt{N_{Ax}^2 + N_{Ay}^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}P,$$

不难看出,此例中涉及的作用力只有三个,所以采用矢量形式的平衡方程(7.30)比较简单.

**例 7.6** 若上例刚架上作用一力偶  $M$ ,如图 7.37 所示,试求支座  $A, B$  的约束反力  $N_A$  和  $N_B$ .

**解** 先作出分离体受力图如图 7.38. 因为力偶只能与力偶平衡,而点  $A$  和点  $B$  处各自给出一个约束反力  $N_A$  和  $N_B$ ,所以,它们必须组成一个力偶,即两约束反力的大小相等,方向相反,而且  $N_B$  的方向铅垂向上. 受力图如图

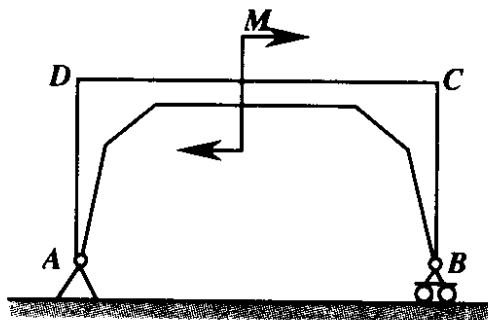


图 7.37

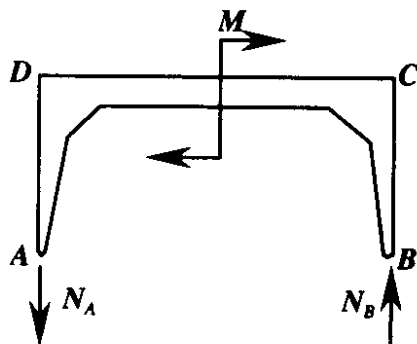


图 7.38

7.38, 有

$$N_A = N_B,$$

其力偶矩为

$$M' = 2aN_A.$$

根据力偶平衡条件, 由

$$M = M' = 2aN_A,$$

解出

$$N_A = N_B = \frac{M}{2a},$$

也可以对点  $B$  取矩, 由

$$\sum m_B = 0: 2aN_A = M,$$

解出上述结果.

**例 7.7** 设三铰拱如图 7.39 所示, 受到一铅垂力  $P$  的作用, 如拱的重量

不计,试求点  $A$  和点  $B$  两处支座的约束反力。

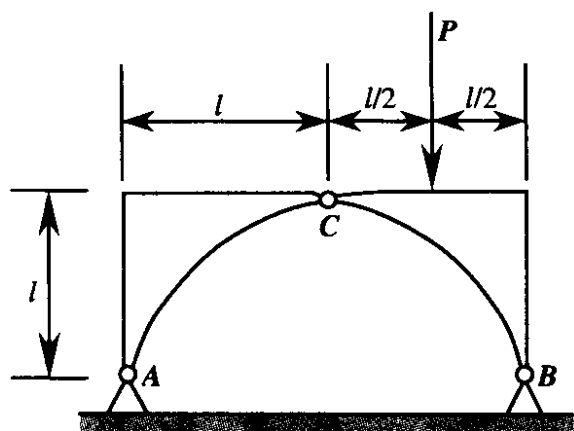


图 7.39

**解** 这是由两个刚体组成的刚体系. 先取三铰拱整体为研究对象, 如图 7.40(a)所示. 由于点  $A$  和点  $B$  处分别给出一个约束反力  $N_A$  和  $N_B$ , 其大小、方向均待定, 共包含四个未知数. 但平面问题只有三个独立的平衡方程, 所以需要补充方程. 这个补充方程必须从三铰拱本身结构的特征去寻找. 三铰拱唯一的

结构特征是连接处  $C$  为柱铰, 只给出约束反力. 所以我们将结构从点  $C$  处拆开, 如图 7.40(b)所示. 由于  $AC$  部分只在两个力  $N_A$  和  $N_C$  的作用下平衡, 是二力构件, 两处约束反力沿  $A, C$  的连线;  $BC$  部分在三个力  $P, N_B$  和  $N'_C$  的作用下平衡, 是三力构件, 其三力汇交. 又由于  $N_C$  和  $N'_C$  是一对作用力和反作用力, 则  $N'_C$  亦沿  $A, C$  的连线, 其作用线与主动力  $P$  的作用线交于点  $D$ . 所以约束反力  $N_B$  必沿  $B, D$  的连线. 根据平衡力系的主矢

$$R = P + N_B + N'_C = 0,$$

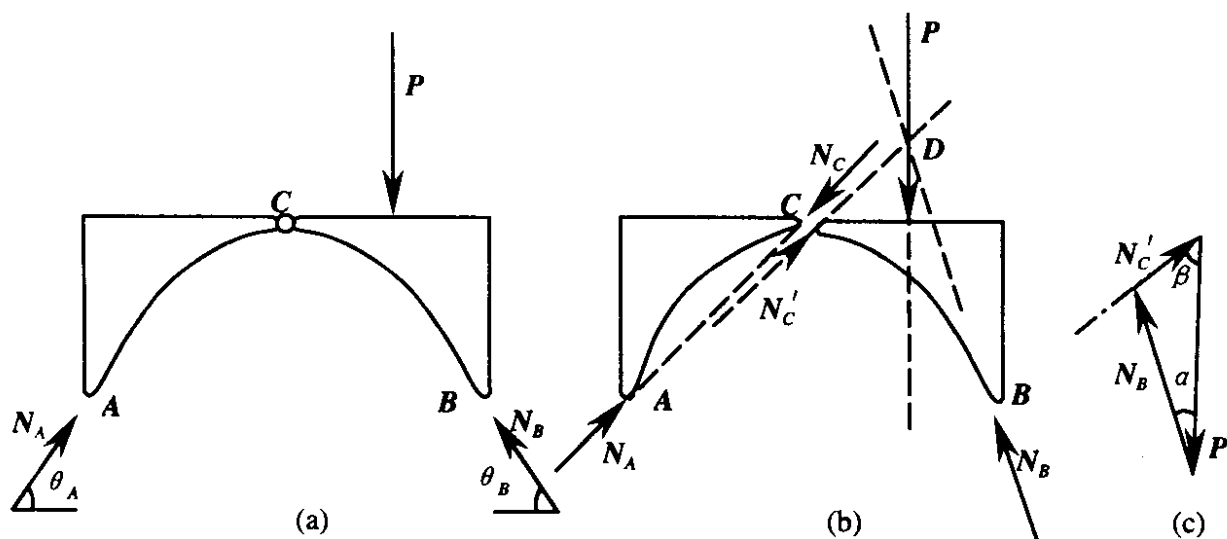


图 7.40

得出三力之间关系如图 7.40(c), 其中

$$\alpha = \operatorname{arctg} \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{\pi}{4},$$

根据正弦定理,有

$$\frac{N_B}{\sin \beta} = \frac{N'_C}{\sin \alpha} = \frac{P}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right)},$$

解出

$$N_B = \frac{\sin \beta}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right)} P = \frac{\sqrt{10}}{2} P,$$

$$N_A = N_C = N'_C = \frac{\sin \alpha}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right)} P = \frac{\sqrt{2}}{2} P,$$

方向如图 7.40(b)所示.

**例 7.8** 某仓库的简便桥如图 7.41 所示. 均质桥身  $AB$  长为  $2l$ , 重为  $G$ , 点  $A$  处为固定铰链, 点  $B$  处由钢索通过滑轮  $E$  连接于鼓轮  $F$  上, 滑轮和鼓轮的半径为  $R$ , 轮心均在过插入端梁  $AC$  中心的铅垂线上,  $AC$  长为  $a$ , 滑轮轮心至梁  $AC$  的距离为  $H$ , 鼓轮重为  $Q$ . 设滑轮和点  $B$  间的钢索处于水平位置, 试求钢索的张力和插入端  $C$  处的约束反力.

**解** 由于钢索的张力为内力, 必须把钢索剖开来分析. 先取桥身  $AB$  为研究对象, 作出分离体受力图如图 7.42, 其中  $N_{Ax}, N_{Ay}$  为固定铰链的约束反力,  $T$  为钢索的张力,  $\theta$  为桥身  $AB$  的倾角. 根据几何关系, 桥身倾角  $\theta$  有

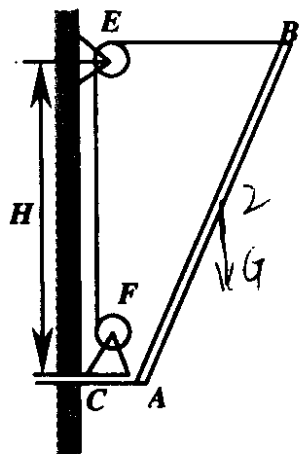


图 7.41

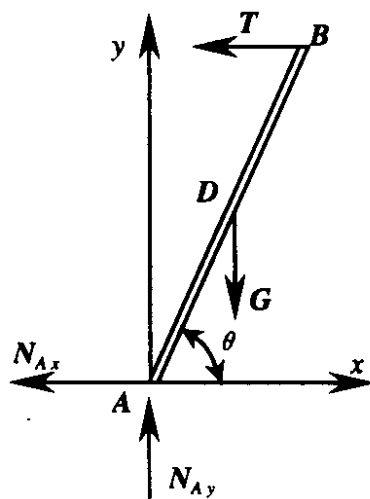


图 7.42



$$\sin\theta = \frac{H}{2l}.$$

对点  $A$  取矩得方程

$$T \cdot H = G \cdot l \cdot \cos\theta,$$

即可解出钢索张力

$$T = G \frac{l}{H} \cos\theta = \frac{G}{2} \sqrt{4\left(\frac{l}{H}\right)^2 - 1}.$$

由于题意并不要求出  $N_{Ax}$  和  $N_{Ay}$ , 因此不必求出它们. 当然, 在这里要求出它们已很简单, 剩下两个平衡方程采用坐标形式, 得

$$\sum X = 0: \quad N_{Ax} - T = 0$$

$$\text{即} \quad N_{Ax} = T = \frac{G}{2} \sqrt{4\left(\frac{l}{H}\right)^2 - 1};$$

$$\sum Y = 0: \quad N_{Ay} - G = 0$$

$$\text{即} \quad N_{Ay} = G.$$

现在来求插入端点  $C$  处的约束反力. 插入端约束除了给出约束反力  $N_{Cx}$  和  $N_{Cy}$  之外, 由于限制了  $AC$  绕点  $C$  的转动, 所以还给出约束反力偶  $M_C$ . 此时研究对象可以有多种取法, 例如图 7.43(a), 其中  $N_{Fx}$ ,  $N_{Fy}$  和  $M_F$  是鼓轮轮轴  $F$  处的约束反力和反力偶. 必须先行求出; 又如图 7.43(b), 其中  $N_{Ex}$  和

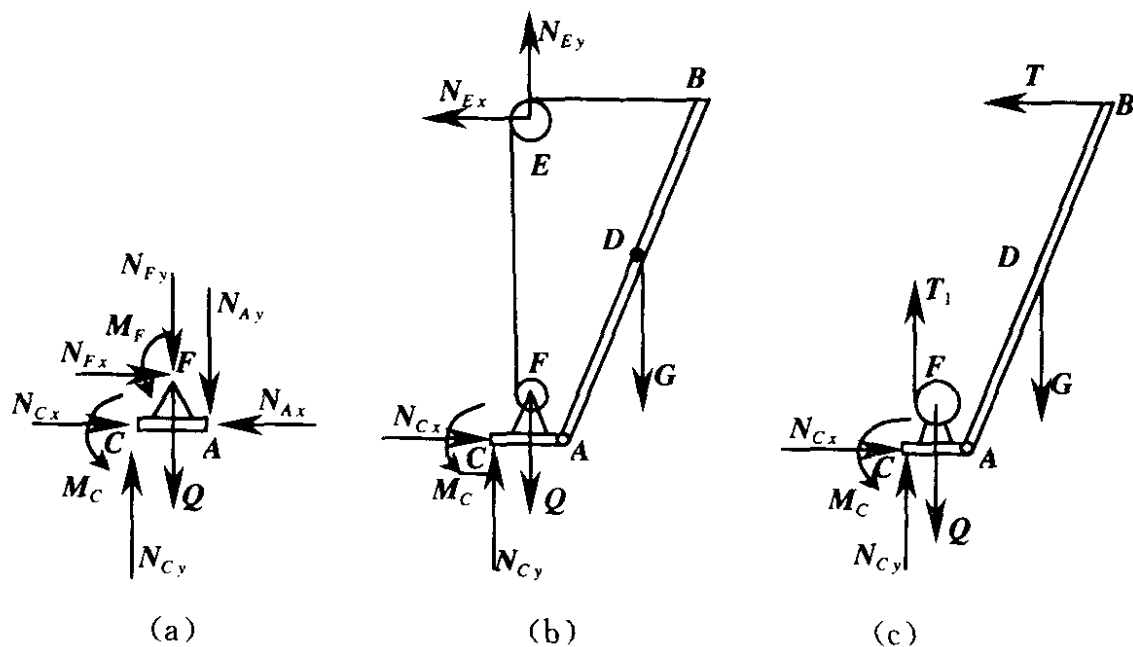


图 7.43

$N_{Ey}$  是滑轮轮轴  $E$  处的约束反力,也必须先行求出.在已求出钢索张力的情况下,研究对象最简单的取法如图 7.43(c),其中  $T_1$  为钢索的张力.显然,钢索跨过滑轮  $E$  后,其张力不变,即

$$T_1 = T = \frac{G}{2} \sqrt{4\left(\frac{1}{H}\right)^2 - 1}.$$

于是只剩下插入端  $C$  处约束反力  $N_{Cx}$  和  $N_{Cy}$  以及约束反力偶  $M_C$  三个未知数.列出平衡方程为

$$\sum X = 0: N_{Cx} - T = 0;$$

$$\sum Y = 0: N_{Cy} + T_1 - G - Q = 0;$$

$$\sum M_C = 0:$$

$$M_C + T \cdot H - G \cdot (a + l \cos \theta) - Q \cdot \frac{a}{2} + T_1 \cdot \left(\frac{a}{2} - r\right) = 0.$$

不难解出

$$N_{Cx} = T = \frac{G}{2} \sqrt{4\left(\frac{1}{H}\right)^2 - 1},$$

$$N_{Cy} = G + Q - \frac{G}{2} \sqrt{4\left(\frac{1}{H}\right)^2 - 1},$$

$$M_C = G \cdot \left(a + \frac{1}{2} \sqrt{4l^2 - H^2} + \frac{Q \cdot a}{2}\right) - T \left(H + \frac{a}{2} - r\right).$$

桁架是桥梁、房屋、空间飞行器等常用的结构,由直杆彼此在两端铆接、焊接或用螺丝连接而成,具有用料省、结构轻等优点.在分析桁架受力后各杆件的内力时,通常作如下简化:

(1) 由于桁架本身的重量比它承受的载荷要小得多,因此可以将桁架的重量略去不计,将各杆件简化成无重的刚性直杆;

(2) 由于杆件两端铆接区的线尺度比杆的长度要小得多,因此可以简化成一个点,并当作铰链连接,称为节点;

(3) 假设所有的载荷都加在节点上,所以各杆均为二力杆.

简单平面桁架由一个铰接三角形开始,然后每次再铰接两根杆,由此扩展而成,它能保持本身的形状不变,而且是静定的.在求解桁架中各杆的内力时,首先将桁架作为整体,求出约束反力,然

后可以用下述节点法或截面法求出内力. 我们用下述例子来说明平面桁架求解内力的具体做法.

**例 7.9** 设桥梁桁架如图 7.44 所示. 试指出其中的零力杆, 并求出其余各杆的内力.

**解** 现在先以桁架整体为研究对象, 作出分离体受力图如图 7.45, 显然有

$$\sum X = 0: N_{Ax} = 0;$$

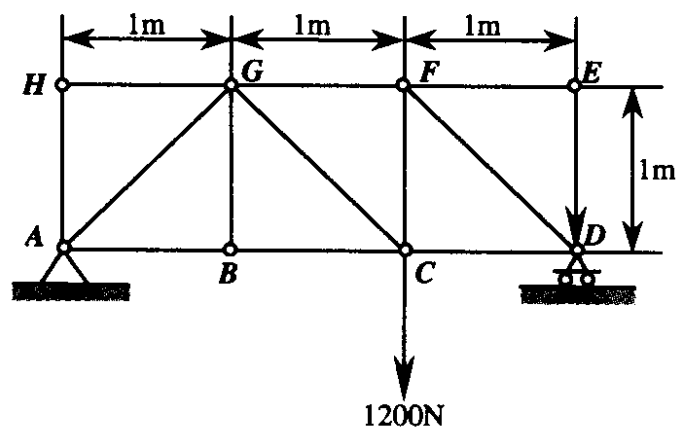


图 7.44

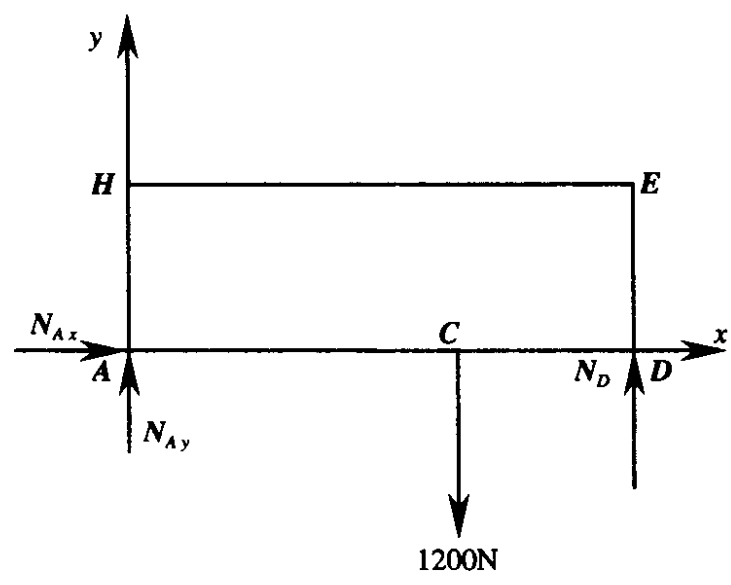


图 7.45

然后分别对点 A 和 D 取矩方程, 得

$$\sum m_A = 0: N_D \times 3 - 1200 \times 2 = 0,$$

$$\sum m_D = 0: 1200 \times 1 - N_{Ay} \times 3 = 0,$$

于是解出

$$N_A = N_{Ay} = 400\text{N}, \quad N_D = 800\text{N}$$

(1) 用节点法求各杆的内力: 节点法是以节点为研究对象, 逐个进行分析, 最后求出全部内力. 由于各杆已简化成二力杆, 所以每个节点上的力系为共点力系, 其平衡方程只有两个, 因此每步选取的节点只能包含两个未知的内力. 由图 7.44 可以看出, 只包含两个未知内力的节点有  $H$  和  $E$ , 还可以发现一个特殊的节点  $B$ , 分别作出它们的分离体受力图如图 7.46. 我们将各杆的内力记做  $N$ , 用两端节点的字母作为下标, 以说明属于哪一根杆. 对于节点  $H$  和  $E$ , 只受两个力的作用, 根据二力平衡条件, 它们必须大小相等、方向相反. 现在这两个节点上两力的方向相互垂直, 要满足两力平衡条件, 必须同时

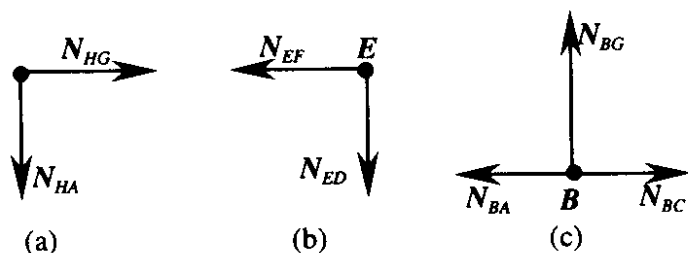


图 7.46

为零, 即

$$N_{HA} = N_{HG} = N_{ED} = N_{EF} = 0.$$

在节点  $B$  上, 铅垂方向上只有  $N_{BG}$ , 因此由铅垂方向平衡方程得出

$$N_{BG} = 0.$$

所以杆  $AH, GH, EF, DE, BG$  均为零力杆. 于是下一步的研究对象可以选取节点  $A$ , 然后是节点  $G, B, F$  和  $C$  (当然也可以按下述次序选取研究对象, 由节点  $G, F, C, G$  至  $B$ ), 分别作出分离体受力图如图 7.47. 不难由图依次得出

$$N_{AG} = 400 \sqrt{2} \text{ N}, \quad N_{AB} = 400\text{N},$$

$$N_{CG} = 400 \sqrt{2} \text{ N}, \quad N_{FG} = 800\text{N},$$

$$N_{BC} = 400\text{N}, \quad N_{CF} = 800\text{N},$$

$$N_{DF} = 800 \sqrt{2} \text{ N}, \quad N_{CD} = 800\text{N},$$

方向如图.

(2) 用截面法求各杆的内力,截面法是用一截面将桁架假想地截开,然后取其中一部分为研究对象,按一般的平面力系平衡问题求解.此时有三个

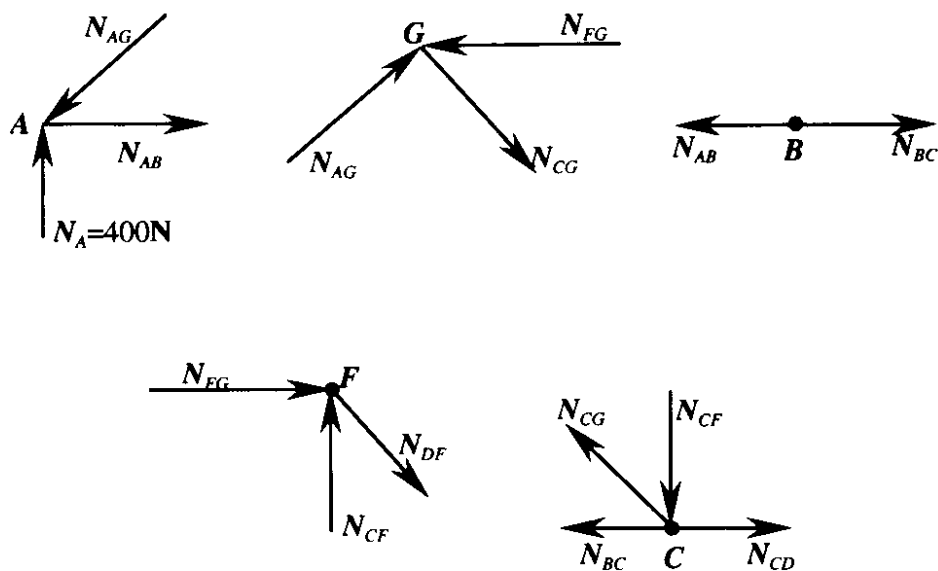


图 7.47

平衡方程,可解三个未知力,因此,通常选取截面截出三个待求内力的杆,然后重复上述步骤,直至求出全部需求的内力.若能先判断出零力杆,则可以简化问题.本题已定出  $AH, GH, BG, DE$  和  $EF$  为零力杆,于是可取截面  $a-a$ ,如图 7.48(a)所示.现以  $a-a$  为截面,取桁架左半部为研究对象,其分离体受力图如图 7.48(b).分别对点  $C$  和  $G$  取矩,得方程

$$\sum m_C = 0: N_{FG} \times 1 - 400 \times 2 = 0, \quad N_{FG} = 800\text{N},$$

$$\sum m_G = 0: N_{BC} \times 1 - 400 \times 1 = 0, \quad N_{BC} = 400\text{N},$$

再由铅垂方向的平衡方程得

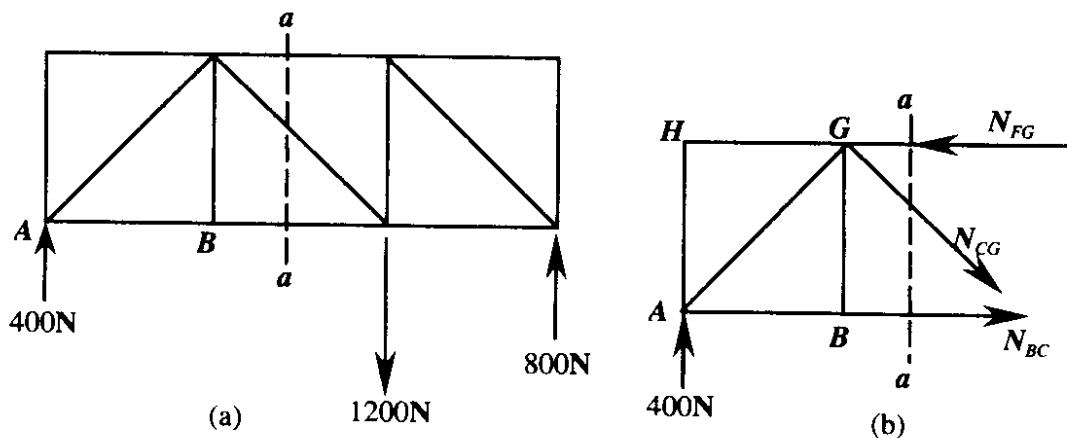


图 7.48

$$\sum Y = 0: 400 - N_{CG} \times \cos 45^\circ = 0, \quad N_{CG} = 400 \sqrt{2},$$

方向如图 7.48(b)所示.

在剩下的各节点中,所涉及的杆只有两个杆的内力是未知的,再用截面法来做当然可以,但是用节点法来做更为简单.具体结果前面已经求出,不再重复.

## § 7.8 空间力系作用下刚体的平衡问题

在工程实际中,通常遇到作用在物体上的力系并不都能化成平面力系,而是分布在空间中的.这种分布在空间的力系称为**空间力系**,在空间力系作用下的静力学问题简称为空间问题.上一节研究的平面问题,是空间问题在一定条件下的简化模型.从实质上来说,空间问题是更为普遍的问题.

空间问题和平面问题一样,首先根据问题需要,先确定研究对象,然后解除约束,代之以约束反力,取出分离体,进行受力分析,再根据力系平衡的条件,列出平衡方程并求解.设通过受力分析后,已知刚体上的作用力系为 $\{F_i\} (i=1,2,\dots,n)$ ,其中包括全部的主动力和约束反力,根据刚体上力系平衡的充要条件,给出平衡方程的矢量形式为

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = 0, \quad \mathbf{L}_A = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_A(\mathbf{F}_i) = 0, \quad (7.34)$$

其中取矩点  $A$  为空间中任意一点.

对于空间问题,我们取直角坐标系  $Oxyz$  如图 7.49,记力矢量  $F_i$  在坐标轴上的投影为  $X_i, Y_i$  和  $Z_i$ ,则平衡方程(7.34)的坐标形式为

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n X_i &= 0, & \sum_{i=1}^n Y_i &= 0, & \sum_{i=1}^n Z_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n m_{Ax}(\mathbf{F}_i) &= 0, & \sum_{i=1}^n m_{Ay}(\mathbf{F}_i) &= 0, & \sum_{i=1}^n m_{Az}(\mathbf{F}_i) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (7.35)$$

其中  $m_{Ax}(F_i)$ ,  $m_{Ay}(F_i)$  和  $m_{Az}(F_i)$  分别是  $m_A(F_i)$  在三个坐标轴上的投影, 其物理意义是  $F_i$  对通过点  $A$  且平行于坐标轴的三个轴之矩, 见图 7.49. 如果以坐标原点  $O$  为取矩点, 则平衡方程(7.35)

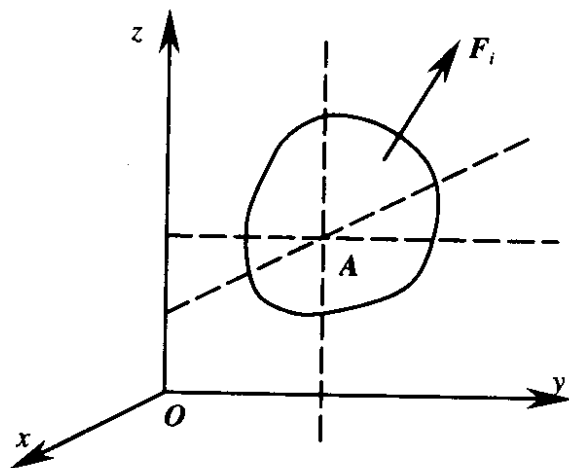


图 7.49

化为

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n X_i &= 0, & \sum_{i=1}^n Y_i &= 0, & \sum_{i=1}^n Z_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n m_x(F_i) &= 0, & \sum_{i=1}^n m_y(F_i) &= 0, & \sum_{i=1}^n m_z(F_i) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (7.36)$$

其中  $m_x(F_i)$ ,  $m_y(F_i)$ ,  $m_z(F_i)$  分别是  $F_i$  对三个坐标轴之矩. 所以, 单个刚体的空间问题有六个独立的标量方程, 可以求解含有六个未知数的问题. 如果研究对象是由  $N$  个刚体组成的刚体系, 则一般说来有  $6N$  个独立的标量方程, 可以求解  $6N$  个未知数的问题. 若未知数的个数超过了独立的(标量形式的)平衡方程的个数, 则成为静不定问题.

在平面问题中我们已熟知, 取矩点落在一个力的作用线上, 则该力对取矩点的力矩为零. 当时指出, 利用这一特性, 我们合理选择取矩点, 将取矩点选择在一些未知力作用线的交点上, 就可以很方便地减少力矩方程中所包含的未知数的个数. 也就是说, 可以使

平衡方程组(代数方程组)求解过程中的一部分消元工作,在列出该方程组之前完成.基于这个原因,当时我们在列平衡方程时,优先考虑力矩方程,现在要问,在空间问题中,力矩方程是否也存在着同样的优点?为此,先来看看力对轴之矩的一些性质.

在空间问题中,如果取矩轴平行于作用力,或与力的作用线相交,也就是说,取矩轴与力的作用线包含在同一平面内,则该力对取矩轴之矩为零.如图 7.50 所示,其中作用力  $F_1$  的作用线与取矩轴  $l$  平行,作用力  $F_2$  的作用线与取矩  $l$  相交,它们对该轴之矩均为零.因此,我们适当地选择取矩轴  $l$ ,将

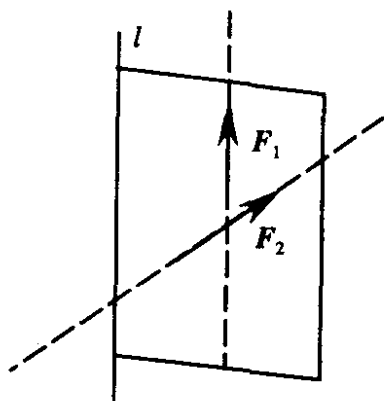


图 7.50

其选择在一些包含有力作用线的平面的交线上,就可以很方便地减少力矩方程中所包含的未知数的个数,使得列出的平衡方程组大为简化.因此和平面问题一样,空间问题中建立平衡方程时,也是尽可能优先考虑力矩方程.

现在进一步要问:平衡方程(7.35)和平衡方程(7.36)中的三个取矩轴是否可以不相交于一点?力矩方程能否给出六个独立的平衡方程?在选用多个力矩方程时,各取矩轴之间存在什么样的限制条件?可以指出,前两个问题的回答都是肯定的.至于选用多个力矩方程时各取矩轴之间的限制条件,由于空间关系比较复杂,在这里我们不作一般性的讨论,只是从实用的观点,指出必须注意的限制:

- (1) 相交于同一点的取矩轴在同一平面上最多只能取两条;
- (2) 相交于同一点不共面的取矩轴在空间中最多只能取三条;
- (3) 互相平行的取矩轴在同一平面上最多只能取两条;
- (4) 互相平行不共面的取矩轴在空间中最多只能取三条;



(5) 不相交于同一点的相交轴在同一平面上最多只能取三条.

我们现在来证明上述结论. 由于静力学平衡条件给出作用在刚体上力系的主矢和其对任意一点的主矩均为零. 因此, 我们先选定一点  $A$  为取矩中心, 记力系的主矢为  $\mathbf{R}$ , 其主矩为  $\mathbf{L}_A$ , 然后逐步利用已知条件来确定它们. 确定一个矢量, 即确定其大小和方向, 在平面上需要两个独立的参数, 在空间中需要三个独立的参数, 例如用矢量在坐标轴上的投影. 由于力对轴之矩等于其对该轴上一点之矩在该轴上的投影, 所以只要将坐标原点取在取矩轴的交点上, 我们立即可以看出限制条件(1)和(2)是显然的. 因为过一点的独立坐标轴(坐标轴不一定要正交)的个数, 在平面上最多只有两个, 在空间最多只有三个. 我们只要把取矩轴选为坐标轴, 就不难理解了. 下面来证明限制条件(3).

若已知力系对空间中一轴  $l_1$  (该轴方向的单位矢量为  $\mathbf{l}_1$ ) 之矩为零, 则在轴  $l_1$  上任取一点  $A$ , 可得

$$\sum_{i=1}^n m_{l_1}(\mathbf{F}_i) = \mathbf{L}_A \cdot \mathbf{l}_1 = 0, \quad (7.37)$$

即  $\mathbf{L}_A \perp \mathbf{l}_1$ . 过点  $A$  作一垂直于轴  $l_1$  的平面  $\pi$ , 则力系主矩  $\mathbf{L}_A$  在平面  $\pi$  上, 如图 7.51(a) 所示. 由于平面上矢量只需两个独立参数 (例如坐标) 来描写, 所以主矩中只剩下两个待定的未知数. 此时力系主矢未受到任何限制, 还包含三个未知数. 这表明, 用了一个力矩方程之后, 独立的未知数还剩下五个. 若还知道力系对空间中另一个轴  $l_2$  (方向为  $\mathbf{l}_2$ ) 之矩为零, 且轴  $l_2$  平行于轴  $l_1$ , 则在轴  $l_2$  上任取一点  $B$ , 根据力系主矩定理, 有

$$\mathbf{L}_B = \mathbf{L}_A + \overrightarrow{BA} \times \mathbf{R},$$

因为

$$\mathbf{l}_2 \parallel \mathbf{l}_1, \quad \mathbf{L}_A \cdot \mathbf{l}_1 = 0,$$

所以

$$\mathbf{L}_A \cdot \mathbf{l}_2 = 0.$$

于是有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n m_{l_2}(F_i) &= L_B \cdot l_2 = (\overrightarrow{BA} \times \mathbf{R}) \cdot l_2 \\ &= (l_2 \times \overrightarrow{BA}) \cdot \mathbf{R} = 0,\end{aligned}\quad (7.38)$$

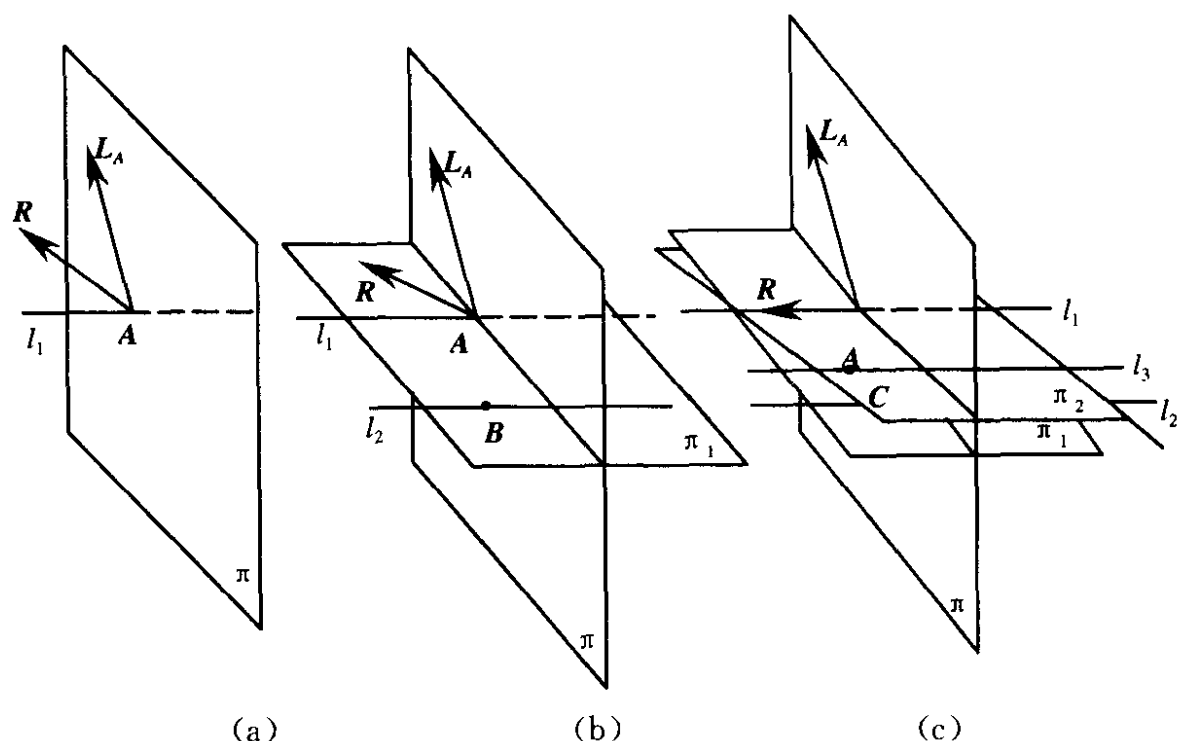


图 7.51

由图 7.51(b)可以看出,力系主矢  $\mathbf{R}$  在轴  $l_1$  和轴  $l_2$  决定的平面  $\pi_1$  内. 因此,增加了力矩方程(7.38)之后,独立的未知数减为四个,所以两个力矩方程是独立的. 不难看出,再在平面  $\pi_1$  上增加对另一平行轴之矩为零的条件时,得不出任何新的结论. 所以新的力矩方程不是独立的,这就证明了条件(3).

若力系对另一平行轴  $l_3$  (该轴方向的单位矢量为  $l_3$ ) 之矩为零,且三轴不共面,则轴  $l_1$  和轴  $l_3$  决定另一平面  $\pi_2$ , 根据上述讨论,我们在轴  $l_3$  上任取一点  $C$ , 可得

$$(l_3 \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{R} = 0. \quad (7.39)$$

于是力系主矢  $\mathbf{R}$  也在平面  $\pi_2$  上, 因此主矢  $\mathbf{R}$  只可能沿轴  $l_1$  (平面

$\pi_1$  和平面  $\pi_2$  的交线) 的方向, 如图 7.51(c) 所示. 由此得出, 增加力矩方程 (7.39), 独立的未知数又减小了一个, 此时三个力矩方程是独立的. 若在空间再增加一平行轴且力系对该轴之矩为零, 同样得不出任何新的结果. 因此, 所得增加的力矩方程不是独立的. 这就证明了条件 (4).

有了上述的证明, 证明条件 (5) 就不难了, 留给读者自己去完成.

**例 7.10** 设一排球网支架

如图 7.52 所示. 已知  $A$  端受一水平力  $F$ ,  $B$  端为球铰, 试求绳索  $AC$  和  $AD$  的拉力及球铰  $B$  的约束反力.

**解** 本例中  $AB, AC, AD$  均可视为二力杆. 因此作用力均沿连线方向, 球铰也只给出垂直向上的约束反力. 我们可以取点  $A$  为研究对象, 作出受力图如图 7.53(a) 所示. 由于对称性, 两绳索拉力  $T_1$  和  $T_2$  的合力  $T$  在对称平面  $Oyz$  内, 因此可以化成对称平面上共点力系  $F, N, T$  的平衡. 根据力系主矢  $R = F + N + T = 0$  的条件, 三力的关系如图 7.53(b) 所示. 根据图 7.52 中几何尺寸, 求出

$$\begin{aligned}
 N &= F \cdot \operatorname{tg} \theta = \frac{H}{b} F, \\
 T_1 &= T_2 = \frac{F}{2 \cos \alpha \cos \theta} \\
 &= \frac{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{b^2 + H^2}}{2b \sqrt{2a^2 + b^2}} F,
 \end{aligned}$$

方向如图所示.

通过本例的求解可以看出, 对于具体问题, 首先要分析结构及受力的特征, 进行一定的简化, 然后选取求解的方法. 本例如直接用坐标法求解, 虽然

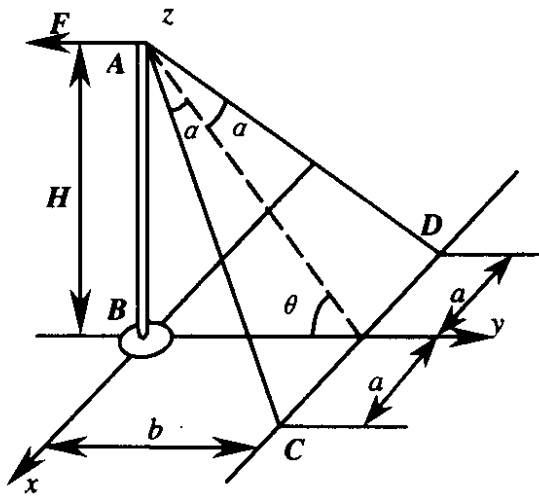


图 7.52

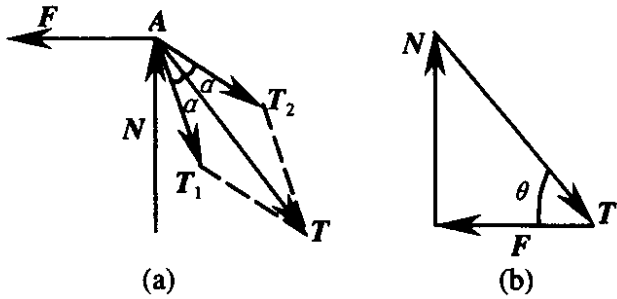


图 7.53

也不复杂,但不如用几何法简单.

**例 7.11** 均质直杆一端  $A$  靠在光滑的铅垂墙上,由沿墙的水平绳子  $AD$  牵住,另一端  $B$  放在光滑的水平地板上,由沿地板的绳子  $BC$  牵住,如图 7.54 所示. 已知  $AB$  杆重  $G=8\text{kg}$ ,  $\angle ABC=\angle BCE=60^\circ$ . 试证明  $AB$  杆在此倾斜位置能平衡,并求出绳子的拉力及墙和地板给出的约束反力.

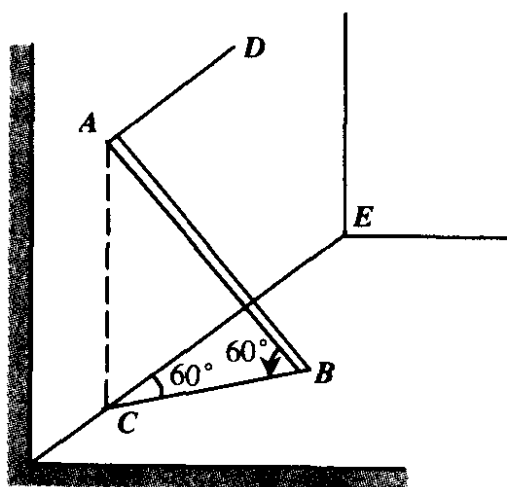


图 7.54

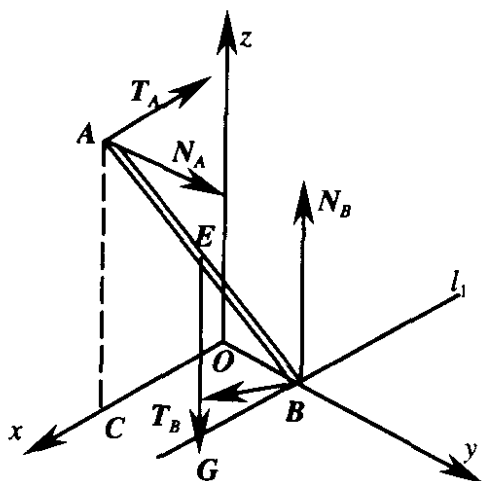


图 7.55

**解** 以杆  $AB$  为研究对象,绳子的拉力沿  $AD$  方向,光滑墙和光滑地板的约束反力均在其垂直方向,受力图如图 7.55 所示. 由于铅垂方向只有重力  $G$  和地板的约束反力  $N_B$ ,所以

$$\sum Z = 0: N_B - G = 0.$$

其次,分别对过点  $B$  的轴  $l_1$  (见图) 和  $z$  轴取矩,设  $AB=2l$ , 由于  $\angle ABC=60^\circ$ , 得  $BC=l$ ; 又由于  $\angle BCE=60^\circ$ , 所以  $CO=\frac{1}{2}$ ,  $BO=\frac{\sqrt{3}}{2}l$ ,  $AC=\sqrt{3}l$ , 于是有

$$\sum m_{l_1} = 0: \frac{\sqrt{3}}{4}lG - \sqrt{3}lN_A = 0;$$

$$\sum m_z = 0: \frac{1}{2}N_A - \frac{\sqrt{3}}{2}lT_{Bx} = 0.$$

最后还有

$$\sum X = 0: T_{Bx} - T_A = 0,$$

由此不难解出

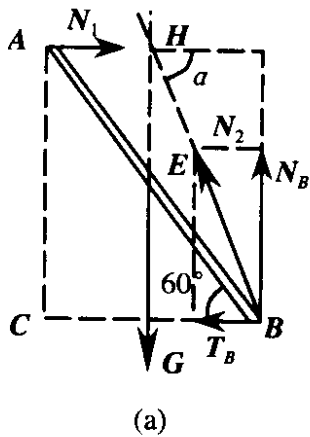
$$N_A = 2\text{kg}, \quad T_A = 1.15\text{kg},$$

$$N_B = 8\text{kg}, \quad T_B = 2.3\text{kg},$$

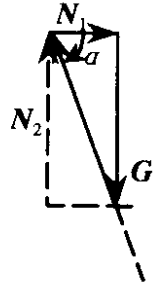
方向如图 7.55 所示.

由于约束给出的约束反力能使整个力系满足平衡的充要条件. 因此, 只要杆  $AB$  开始时没有初速度和初角速度, 就能保持平衡状态.

此题亦不难用几何法来求解. 由于点  $A$  处  $N_A$  和  $T_A$  可以合成一个合力  $N_1$ , 点  $B$  处  $N_B$  和  $T_B$  也可以合成一个合力  $N_2$ , 则杆  $AB$  在三力  $G, N_1$  和  $N_2$  作用下平衡, 是三力构件, 所以三力共面且汇交. 这三力作用线所在的平面包含重力  $G$  的作用线, 即过点  $E$  的铅垂线以及其余两力的作用点  $A$  和  $B$ , 因此是点  $A, B, C$  决定的铅垂面, 如图 7.56(a). 因为  $N_1$  在水平方向, 定出汇交点为  $H$ , 于是根据力系主矢  $R=0$ , 作出三力的几何关系如图 7.56(b), 其中  $\text{tg}\alpha$



(a)



(b)

$$= 2\sqrt{3}, \text{ 得}$$

$$N_1 = G \text{tg}\alpha, \quad N_2 = G \sin\alpha.$$

不难从图 7.56 看出

$$N_B = G = 8\text{kg},$$

$$T_B = N_1 = G \text{tg}\alpha = 2.3\text{kg},$$

$$N_A = N_1 \sin 60^\circ = 2\text{kg},$$

$$T_A = N_1 \cos 60^\circ = 1.15\text{kg}.$$

图 7.56

**例 7.12** 设均质长方形薄

板重  $Q=100\text{kg}$ , 由角  $A$  处的球

铰. 角  $B$  处突缘嵌入水平滑槽及

钢索  $EC$  支持在水平位置上, 如图 7.57 所示. 试求  $A, B$  处的约束反力及钢索  $EC$  的拉力.

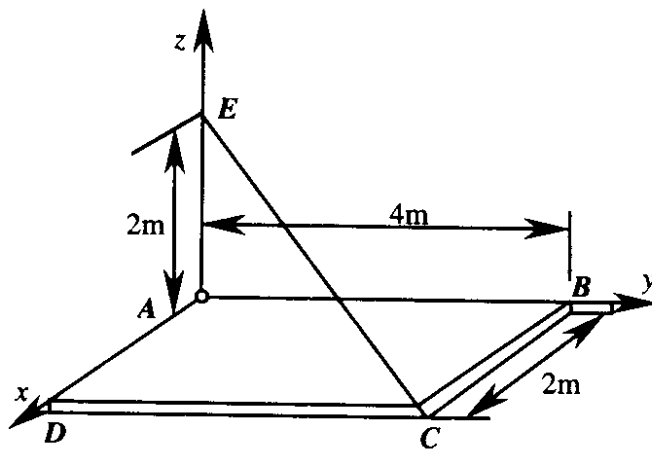


图 7.57

**解** 以长方形板为研究对象,主动力为重力  $G$ ,通过重心  $G$ ,钢索拉力  $T$  沿  $CE$  方向,其受力图如图 7.58,一共有六个未知数,是静定问题,可以求解. 根据几何尺寸,不难写出  $\overrightarrow{CE}$  方向的单位矢量为

$$\tau = \left( -\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6} \right),$$

于是可写出

$$T = T\tau.$$

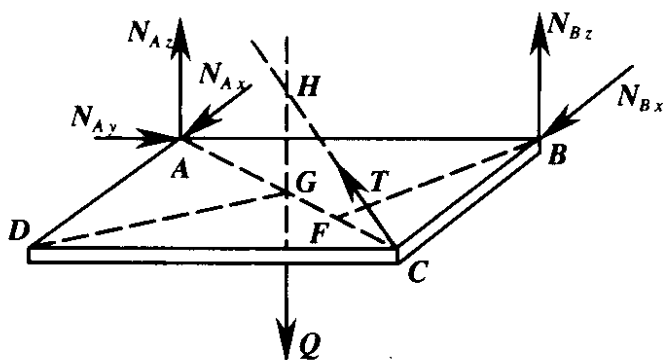


图 7.58

我们分别对  $z$  轴、 $AC$  轴和  $BC$  轴取矩,得

$$\sum m_z = 0: \quad -N_{Bx} \cdot AB = 0;$$

$$\sum m_{AC} = 0: \quad N_{By} \cdot FB = 0;$$

$$\sum m_{BC} = 0: \quad Q - 2N_{Ax} = 0.$$

其次有

$$\sum Z = 0: \quad N_{Az} - Q + T_z = 0;$$

$$\sum X = 0: \quad N_{Ax} + T_x = 0;$$

$$\sum Y = 0: \quad N_{Ay} + T_y = 0.$$

显然上述六个方程中,每一个方程只包含一个未知数,依照次序求解,则很容易求出

$$N_{Bx} = N_{By} = 0;$$

$$N_{Ax} = 50\text{kg}, \quad N_{Ay} = 100\text{kg}, \quad N_{Az} = 50\text{kg};$$

$$T = 122.5 \text{ kg},$$

各约束反力的方向如图 7.58 所示.

本例是一般的空间问题,但是用了前两个方程定出  $N_{Bx} = N_{Bz} = 0$  后,得出长方形薄板在三力  $Q, T$  和  $N_A$  作用下平衡,因此三力共面并汇交.于是可以用几何的方法求解如下:由于重力  $Q$  和绳子拉力  $T$  均在  $ACE$  平面上,且作用线相交于点  $H$ ,见图 7.58,所以球铰  $A$  的约束反力也在该平面内,且其作用线通过点  $H$ . 根据三力主矢  $R = Q + T + N_A = 0$  的条件,可以作出三力的几何关系如图 7.59(a),其中  $\sin\alpha = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ,于是  $T = N_A = \frac{Q}{2\sin\alpha} = 122.5\text{kg}$ . 再将  $N_A$  在三个坐标轴上投影(见图 7.59(b)),得

$$N_{Ax} = N_A \cos\beta = 50\text{kg}.$$

$$N_{Ay} = N_A \cos\alpha \sin\beta = 100\text{kg}.$$

$$N_{Az} = N_A \sin\alpha = 50\text{kg}.$$

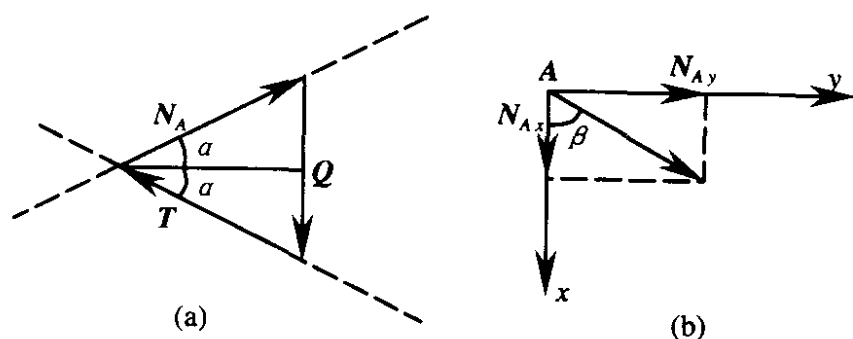


图 7.59

## § 7.9 考虑摩擦作用的平衡问题

在力系作用下,当两个物体的接触处出现相对滑动或相对滚动或者这两种运动趋势时,都存在着相互阻碍运动的作用,这种作用称为摩擦作用,亦称摩擦现象. 如果摩擦作用能克服运动趋势,阻止了接触处的这种相对运动的发生,两物体仍处于相对静止状态,则称静摩擦作用. 如果摩擦作用不足以克服运动趋势,接触处出现了这种相对运动,则称动摩擦作用,此时摩擦作用只是削弱这种相对运动. 所谓两物体接触处的相对运动趋势,是指去掉摩擦作用后,接触处将发生相对运动. 根据两物体接触处相对运动或其相对运动趋势的方式不同,摩擦作用的性质也是不同的,所以又分为

**滑动摩擦**和**滚动摩擦**两种. 对于多数的运动机械来说, 摩擦作用是消极的, 它不仅要磨损零件, 还要消耗掉大量的能量. 但是摩擦作用也有有利的一面, 人的走路、车辆的行驶、千斤顶、摩擦传动和制动, 都依靠了摩擦作用.

摩擦作用的力学机理是很复杂的, 我们只研究其宏观表象的规律. 如果两物体的接触处是干燥的, 则称为**干摩擦**, 其间的摩擦作用仅取决于两物体的材料和表面的性质. 如果两物体接触处还夹有液体, 例如通常所加的润滑剂, 则称为**湿摩擦**, 其间的摩擦作用主要取决于液体的性质和运动. 干摩擦和湿摩擦的规律有很大不同, 我们只研究干摩擦.

摩擦作用是通过摩擦力来实现的. 摩擦力是随着物体接触处相对运动或相对运动趋势的出现而出现, 也随其消失而消失, 所以是被动的力, 而且总是起着阻碍运动的作用. 对应于滑动的情形, 产生与相对滑动或相对运动趋势相反的**滑动摩擦力**; 对应于滚动的情形, 还产生与相对滚动或相对滚动趋势相反的**滚阻力偶**.

在两物体接触处原来处于相对静止时, 随着其间相对运动趋势的增强, 滑动摩擦力或滚阻力偶也逐渐增大. 但是, 这种增大是有限度的, 存在着**最大静滑动摩擦力**或**最大静滚阻力偶**, 它们分别记做  $F_{\max}$  和  $M_{\max}$ . 达到这个最大限度后, 若相对运动趋势再增强, 就开始出现接触处的相对运动. 在大多数工程实际问题中, 最大静滑动摩擦力和最大静滚阻力偶遵循库伦 (Coulomb, 1736~1806) 摩擦定律. 即最大静滑动摩擦力和最大静滚阻力偶矩大小均正比于两物体间的正压力  $N$ ,

$$F_{\max} = fN, \quad M_{\max} = \delta N, \quad (7.40)$$

方向与物体接触处的相对运动趋势相反, 其中  $f$  称**静滑动摩擦系数**, 是无量纲的;  $\delta$  称**静滚阻系数**, 具有长度的量纲;  $f$  和  $\delta$  只取决于物体的材料和表面情况 (如粗糙度、温度和湿度等), 而与物体间接触面积的大小无关.

在物体接触处出现相对运动之前, 静滑动摩擦力  $F$  和静滚阻



力偶  $M$  满足

$$0 \leq F \leq F_{\max} = fN, \quad 0 \leq M \leq M_{\max} = \delta N, \quad (7.41)$$

或写成

$$0 \leq \frac{F}{N} \leq f, \quad 0 \leq \frac{M}{N} \leq \delta. \quad (7.42)$$

式(7.41)或式(7.42)是摩擦作用的极限条件. 在求解静力学问题中, 静滑动摩擦力和静滚阻力偶的大小事先是未知的, 库伦摩擦定律只补充了不等式(7.41), 或不等式(7.42). 克服最大静滚阻力偶要比克服最大静滑动摩擦力容易得多, 因此运输工具都采用轮子结构. 滚阻力偶是很小的, 通常在讨论物体(轮子等)动量矩的变化中, 总是略去不计的. 但是在任何物体作滚动的情况下, 滚阻力偶都是做功的. 因此在研究物体能量的变化中, 必须计及滚动阻力偶所做的功.

物体接触处出现相对运动后, 式(7.40)仍近似成立, 但是滑动摩擦系数还和相对运动的速度有关, 此时称为**动滑动摩擦系数**, 记做  $f'$ .

摩擦系数  $f, f'$  和  $\delta$  的值可查工程手册, 这里列出几种常用的数值, 见表 7.1.

表 7.1

|                     | 钢-钢      | 钢-铁  | 钢-铜   | 钢-木     | 木-木     |
|---------------------|----------|------|-------|---------|---------|
| $f$                 | 0.15     | 0.30 | 0.15  | 0.6     | 0.4~0.6 |
| $f'$                | 0.15     | 0.18 | 0.15  | 0.4~0.6 | 0.2~0.5 |
| $\delta(\text{mm})$ | 0.01~0.5 | 0.16 |       | 0.3~0.4 | 0.5~0.8 |
|                     | 铝-铝      | 钢-铸铁 | 轮胎-路面 | 铸铁-铸铁   | 玻璃-玻璃   |
| $f$                 | 1.05     | 1.05 |       | 1.10    | 0.94    |
| $f'$                | 0.4      | 0.29 |       | 0.15    | 0.4     |
| $\delta(\text{mm})$ |          |      | 2~10  | 0.05    |         |

当物体间出现静滑动摩擦作用时,接触处不仅依法向的正反力  $N$ ,还有切向的约束反力  $F$ ,即静滑动摩擦力,其合力  $S_A = N + F$  称为**全反力**.全反力  $S_A$  与物体接触处表面法向的交角记做  $\theta$ ,如图 7.60(a)所示.当静滑动摩擦力  $F$  等于最大静滑动摩擦力时,称为**静滑动摩擦作用的临界状态**.临界状态是静滑动摩擦作用可能阻止物体接触处出现相对滑动的最大程度.此时全反力  $S_A$  与法向的夹角  $\varphi$  称为**摩擦角**,有

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{F_{\max}}{N} = f, \quad (7.43)$$

或

$$\varphi = \operatorname{arctg} f. \quad (7.44)$$

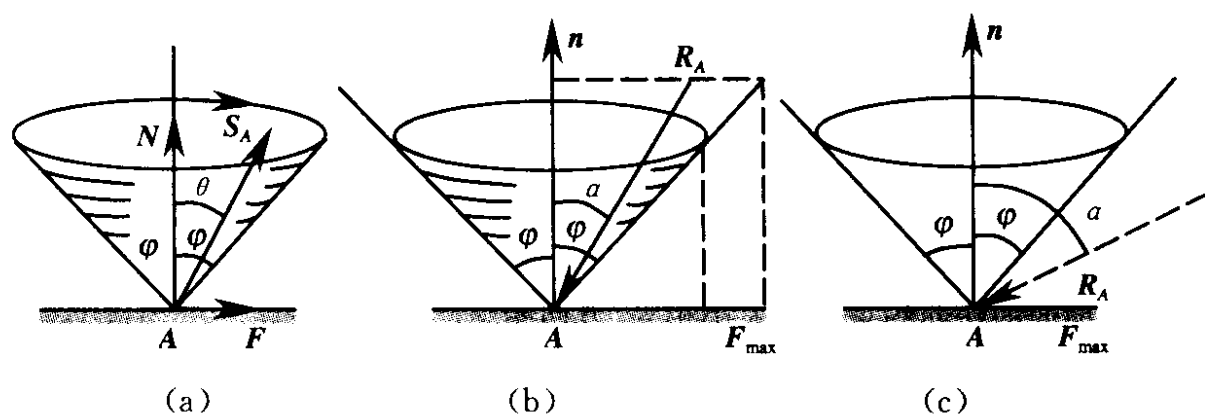


图 7.60

由于各个方向上可能的滑动摩擦作用是一样的,所以各方向临界状态的条件相同.因此,我们以接触点  $A$  为顶点,以法线为轴,以  $\varphi$  为半顶角作一圆锥,称为**摩擦锥**,代表了各个方向的临界条件,如图 7.60(a)所示.全反力  $S_A$  一定在摩擦锥内,即

$$0 \leq \theta \leq \varphi. \quad (7.45)$$

除去接触点  $A$  处的全反力  $S_A$  之外,我们将作用在刚体上其余的力向点  $A$  简化,其主矢记做  $R_A$ ,  $R_A$  与法向的夹角记做  $\alpha$ ,若  $\alpha \leq \varphi$ ,如图 7.60(b)所示.则无论  $R_A$  怎样大,总存在有全反力  $S_A$  与之平衡,物体在  $A$  处的接触面不会出现相对滑动.这种现象称为

**自锁现象**,有时也称**卡死现象**.千斤顶、圆锥销等就是利用了自锁原理,而在一般的运动部件设计中就要防止卡死现象的出现.若  $\alpha \geq \varphi$ ,如图 7.60(c)所示,则无论  $R_A$  怎样小,因为静滑动摩擦力  $F > F_{\max}$ ,所以全反力  $S_A$  不足以阻止物体在点  $A$  处出现相对滑动.因此,滑动的自锁条件为

$$0 \leq \alpha \leq \varphi. \quad (7.46)$$

类似地,对滚阻也可作出同样的讨论.

**例 7.13** 梯子  $AB$  架在铅垂的光滑墙上,与墙交成  $\alpha$  角,如图 7.61 所示.已知梯子长为  $l$ ,水平地面的静滑动摩擦系数为  $f$ ,梯子本身重量可以不计.为保证重为  $P$  的工人安全到达梯子顶点  $B$ ,试求角  $\alpha$  必须满足的条件.

**解** 我们以梯子为研究对象.当工人沿梯子上升到一点  $C$  时,梯子共受到光滑的铅垂墙给出点  $B$  处的水平约束反力  $N_B$ ,过点  $C$  的重力  $P$  及水平地面在点  $A$  处给出的约束反力  $N_A$  的作用,为保证安全,则梯子不应滑倒,即地面要有足够静滑动摩擦力  $F$ ,静滑动摩擦力的极限是达到最大静滑动摩擦力,所以保证安全的条件是

$$F \leq F_{\max} = fN,$$

其中  $f$  是静滑动摩擦系数,  $N$  是梯子在点  $B$  对地面的正压力  $N$  的大小,正压力  $N$  与地面的法向约束反力大小相等、方向相反.

如果梯子平衡,则是三力构件,三力必须汇交.已知墙的约束反力  $N_B$  作用线是过点  $B$  的水平直线,重力  $P$  的作用线是过点  $C$  的铅垂线,它们的交点为  $D$ ,则地面的约束反力  $N_A$  必沿  $\overrightarrow{AD}$  方向,其分离体受力图如图 7.62(a).于

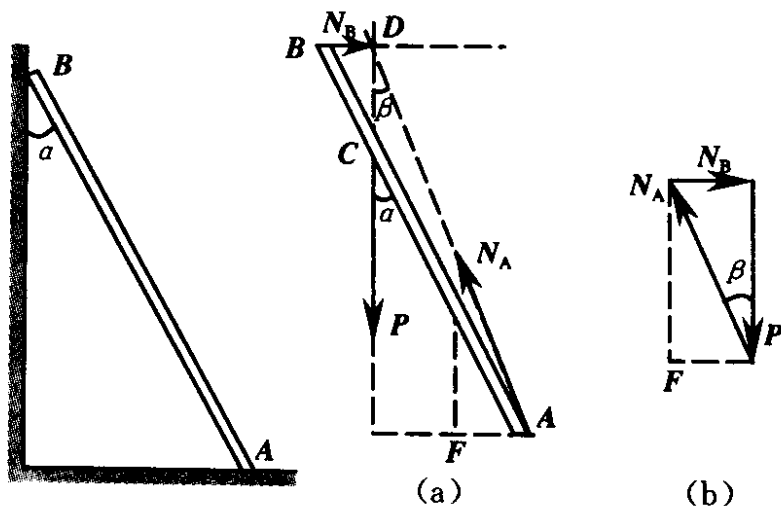


图 7.61

图 7.62

是由力系平衡的主矢  $R = P + N_A + N_B = 0$  的条件, 得出三力的几何关系如图 7.62(b), 其中角  $\beta$  为

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{AC}{l} \operatorname{tg} \alpha.$$

不难得出

$$N = P; \quad F = P \operatorname{tg} \beta = \frac{AC}{l} P \operatorname{tg} \alpha.$$

由此得出安全条件为

$$\operatorname{tg} \alpha \leqslant \frac{l}{AC} f.$$

因此, 最大的安全角  $\alpha$  随工人位置的上升而减小, 当工人上升到梯子的顶端点  $B$  时,  $AC = l$ , 安全角  $\alpha$  的条件是

$$\alpha \leqslant \arctan f = \varphi.$$

我们也可以用坐标法来求解, 取直角坐标系  $Oxy$  如图 7.63. 对点  $E$  取矩, 得

$$\sum m_E = 0:$$

$$P \cdot AC \sin \alpha - F \cdot l \cos \alpha = 0,$$

$$\text{而} \quad \sum Y = 0: \quad N - P = 0.$$

及安全条件

$$F \leqslant fN.$$

由此得出与上述相同的结果:

$$\alpha \leqslant \varphi.$$

**例 7.14** 设平板  $OA$  重为  $G$ , 搁置在重为  $P$  的圆球上, 圆球放在水平地面上, 平板的  $O$  端为铰链,  $A$  端挂有重物  $Q$ , 如图 7.64 所示. 已知平板、地面与圆球间的静滑动系数均为  $f$ , 若不计滚

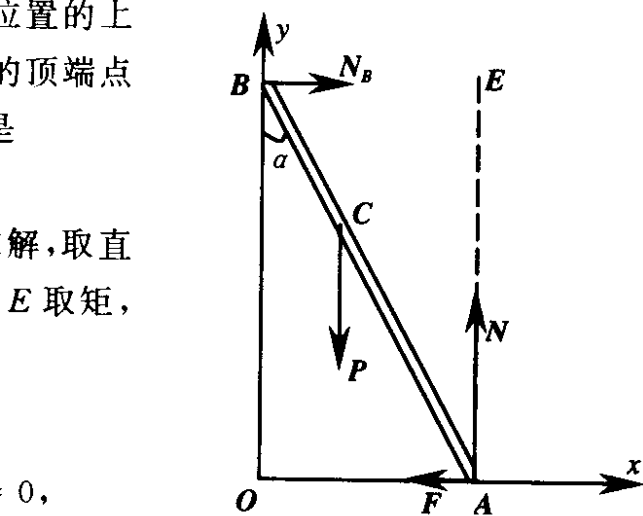


图 7.63

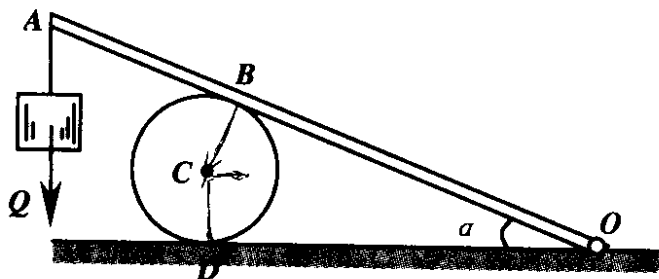


图 7.64

阻力偶, 试求系统能够平衡的角  $\alpha$  的范围.

**解** 由于系统的平衡与否是和圆球的平衡与否连在一起的, 所以取圆球为研究对象. 如果平板和地面是光滑的 (只要其中之一是光滑的), 圆球就不

能平衡. 圆球在点  $B, D$  两处同时受有摩擦力, 但是并不同时达静滑动摩擦力的极限, 先达到这个极限的条件, 就是圆球能够保持平衡的极限条件.

从圆球受力分析中可以得出, 圆球受有过点  $C$  的重力以及点  $B$ 、点  $D$  两处约束反力的作用. 如果圆球平衡, 则是三力构件. 由于讨论圆球平衡的极限条件时, 几何关系比较复杂, 因此采用坐标法.

圆球的分离体受力图如图 7.65, 其中  $F_B$  和  $F_D$  为切向静滑动摩擦力. 如果圆球平衡, 分别对点  $C$  和点  $O$  取力矩方程, 得

$$\sum m_C = 0: \quad rF_D - rF_B = 0,$$

$$\sum m_O = 0: \quad (P - N_D) \cdot OD + N_B \cdot OB = 0.$$

由此得出

$$F_B = F_D, \quad N_D = N_B + P,$$

即两处的静滑动摩擦力大小相同, 但是  $N_D \geq N_B$ . 由于最大静滑动摩擦力与正压力成正比, 因此点  $B$  处将先达到静滑动摩擦力的极限. 于是给出圆球平衡的限制条件为

$$F_B \leq F_{\max} = fN_B.$$

我们对点  $D$  取力矩方程, 得

$$\sum m_D = 0:$$

$$N_B r \sin \alpha - F_B \cdot r(1 + \cos \alpha) = 0.$$

由此推出

$$F_B = N_B \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \leq f \cdot N_B,$$

所以

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \leq f \quad \text{或} \quad \alpha \leq 2 \arctg f,$$

即系统平衡的条件是角  $\alpha$  必须满足上述条件.

**例 7.15** 攀登电线杆用的脚套钩如图 7.66 所示. 已知电线杆的直径为  $d$ , 脚套钩的内径为  $D$ , 静滑动摩擦系数为  $f$ . 设人重为  $P$ , 试求脚套钩不致下滑时着力点  $C$  到接触点  $B$  的距离  $a$ .

**解** 以脚套钩为研究对象, 作分离体受力图如图 7.67 所示, 其中  $F_A$  和  $F_B$  和静滑动摩擦力,  $N_A$  和  $N_B$  为正约束反力. 列出平衡方程

$$\sum X = 0: \quad N_B - N_A = 0, \quad (1)$$

$$\sum Y = 0: F_A + F_B - P = 0, \quad (2)$$

$$\sum m_B = 0: N_A \cdot \sqrt{D^2 - d^2} - F_A \cdot d - p \cdot a = 0, \quad (3)$$

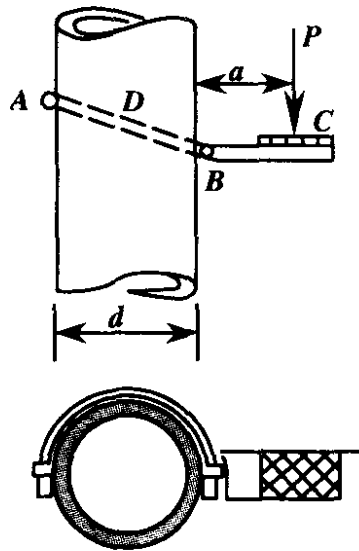


图 7.66

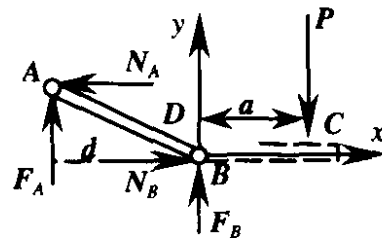


图 7.67

以及静滑动摩擦力必须满足库伦条件(7.41)

$$\frac{F_A}{N_A} \leq f, \quad (4)$$

$$\frac{F_B}{N_B} \leq f, \quad (5)$$

上述五个方程包含五个未知数  $N_A, N_B, F_A, F_B$  和  $a$ , 可以求解. 由于方程组中有两个是不等式, 我们先从等式方程出发, 由式(1)和式(2)得出

$$N_A = N_B, \quad P = F_A + F_B. \quad (6)$$

将式(6)中的第二式代入式(3), 经过整理, 并利用式(6)中的第一式可得

$$\sqrt{D^2 - d^2} = (d + a) \frac{F_A}{N_A} + a \frac{F_B}{N_B}.$$

根据不等式(4)和(5), 则

$$\sqrt{D^2 - d^2} \leq (d + a)f + af = fd + 2fa,$$

于是得出脚套钩不下滑时  $a$  的条件为

$$a \geq \frac{\sqrt{D^2 - d^2}}{2f} - \frac{d}{2} \quad (7)$$

由此看出,  $a$  的条件与人重无关. 这一性质说明: 只要  $a$  满足了条件(7), 脚套钩是自锁的.

**例 7.16** 已知固定面  $OD$  和  $OE$  均与水平面交成  $45^\circ$ ,  $A, B, C$  三个立方块相同, 重均为  $P$ , 立方块与固定面之间的静滑动摩擦系数为  $f$ , 立方块与立方块之间的静滑动摩擦系数为  $f_1$ ,

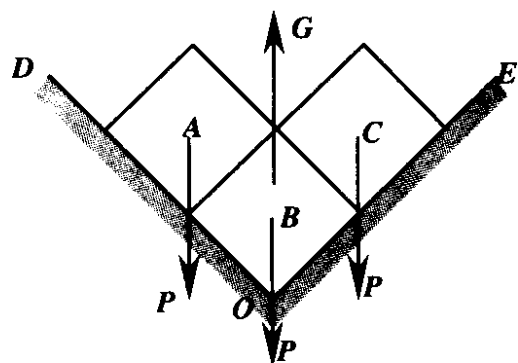


图 7.68

开始时三立方块的位置如图 7.68 所示. 现在最底下的立方块  $B$  上作用一铅垂向上的力  $G$ , 试求能使立方块  $B$  向上移动时力  $G$  的条件.

**解** 先分析立方块  $B$  向上移动时可能出现的情况:

一是立方块之间的摩擦系数  $f_1$  足够大, 使得三立方块作为整体向上移动;

二是立方块  $B$  挤开其余两立方块向上移动.

现分别讨论如下:

(1) 三立方块作为整体向上移, 如图 7.69(a) 所示. 显然

$$G \geq 3P.$$

现在要问: 出现这种情形的条件是什么? 我们以立方块  $A$  为研究对象, 作分离体受力图如图 7.69(b). 假设立方块缓缓上移, 仍作为静力学来处理, 则三力之间关系如图 7.69(c). 不难得出

$$F_A = N_A,$$

于是可由静滑动摩擦力的库伦条件(7.42), 即  $\frac{F_A}{N_A} \leq f_1$ , 得出

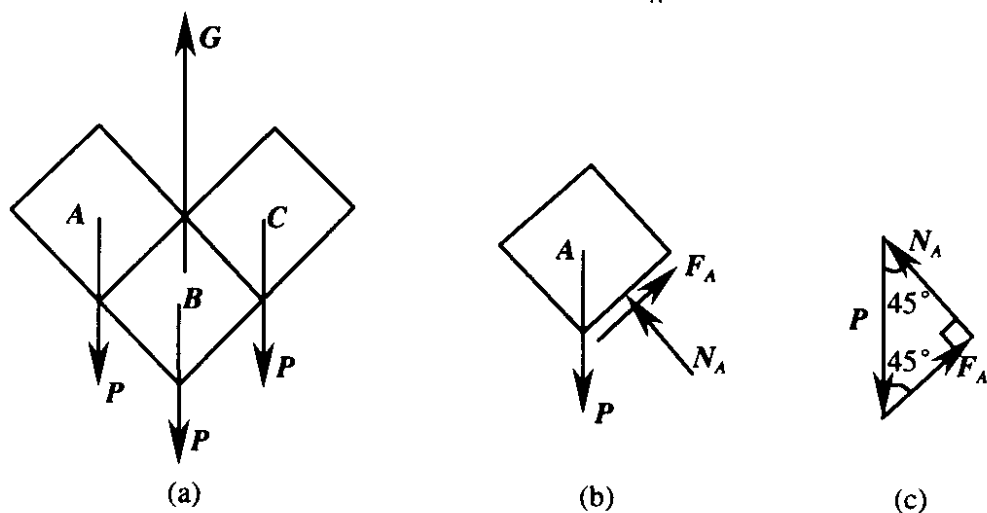


图 7.69

$$f_1 \geq 1,$$

这在实际中是否可能呢?由前面常用的静滑动摩擦系数表可知,铸铁与铸铁、铝与铝以及钢和铸铁之间的静滑动摩擦系数是大于1的.因此,立方块是由这些材料组成的话,确实能出现这种现象.

(2) 立方块  $B$  挤开其余两块向上移动,如图 7.70(a)所示.此时有两类接触面存在摩擦.由于对称性,立方块  $A$  和  $C$  的受力情况是一样的.先来求出能使立方体  $B$  挤开其余两立方块向上移动的临界条件.临界条件对应着两类接触面处的静滑动摩擦力均达到最大静滑动摩擦力的条件.分别以立方块  $A$  和  $B$  为研究对象,作出分离体受力图如图 7.70(b)和(c),列出平衡方程为

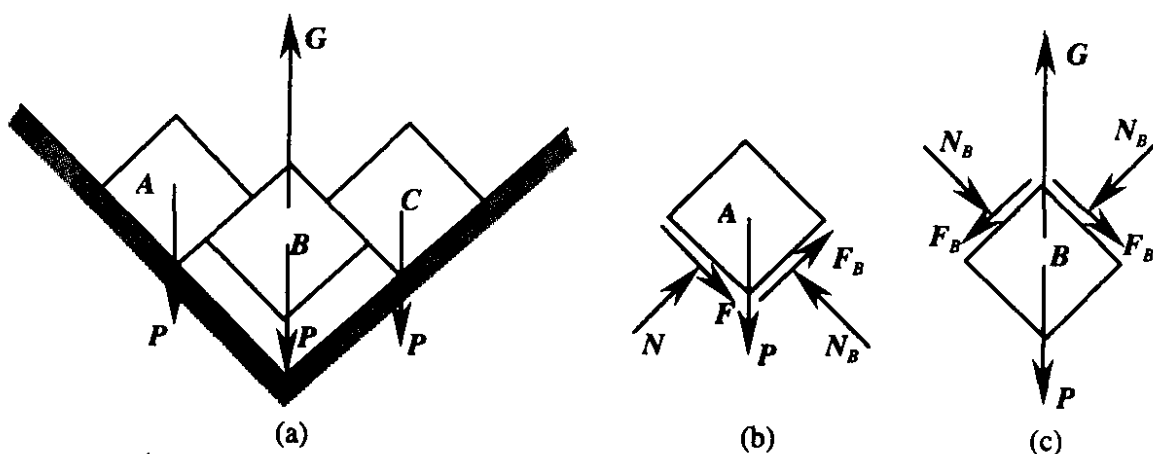


图 7.70

A 块的水平方向:

$$N \cos 45^\circ + F \cos 45^\circ - N_B \cos 45^\circ + F_B \cos 45^\circ = 0,$$

A 块的铅垂方向:

$$N \sin 45^\circ - F \sin 45^\circ + N_B \sin 45^\circ + F_B \sin 45^\circ - P = 0,$$

B 块的铅垂方向:

$$G - P - 2N_B \sin 45^\circ - 2F_B \sin 45^\circ = 0,$$

临界条件为

$$F = fN, \quad F_B = f_1 N_B.$$

由此解出

$$G_{\text{临}} = \frac{2 + f + f_1 + 2ff_1}{1 + ff_1} P.$$

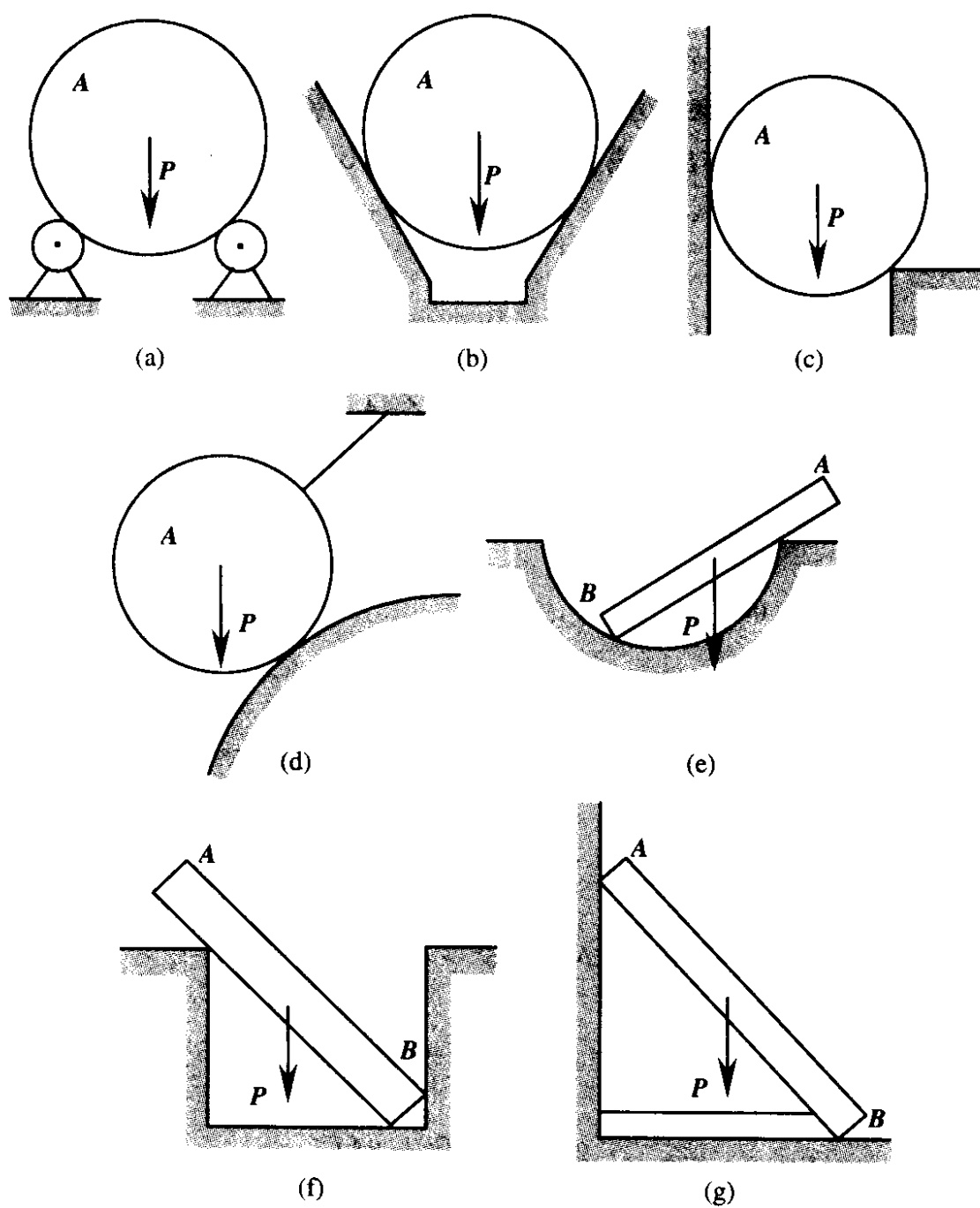
因此,立方块  $B$  能挤开其余两立方块向上移动的条件为力  $G$  满足

$$G \geq G_{\text{临}} = \frac{2 + f + f_1 + 2ff_1}{1 + ff_1} P.$$



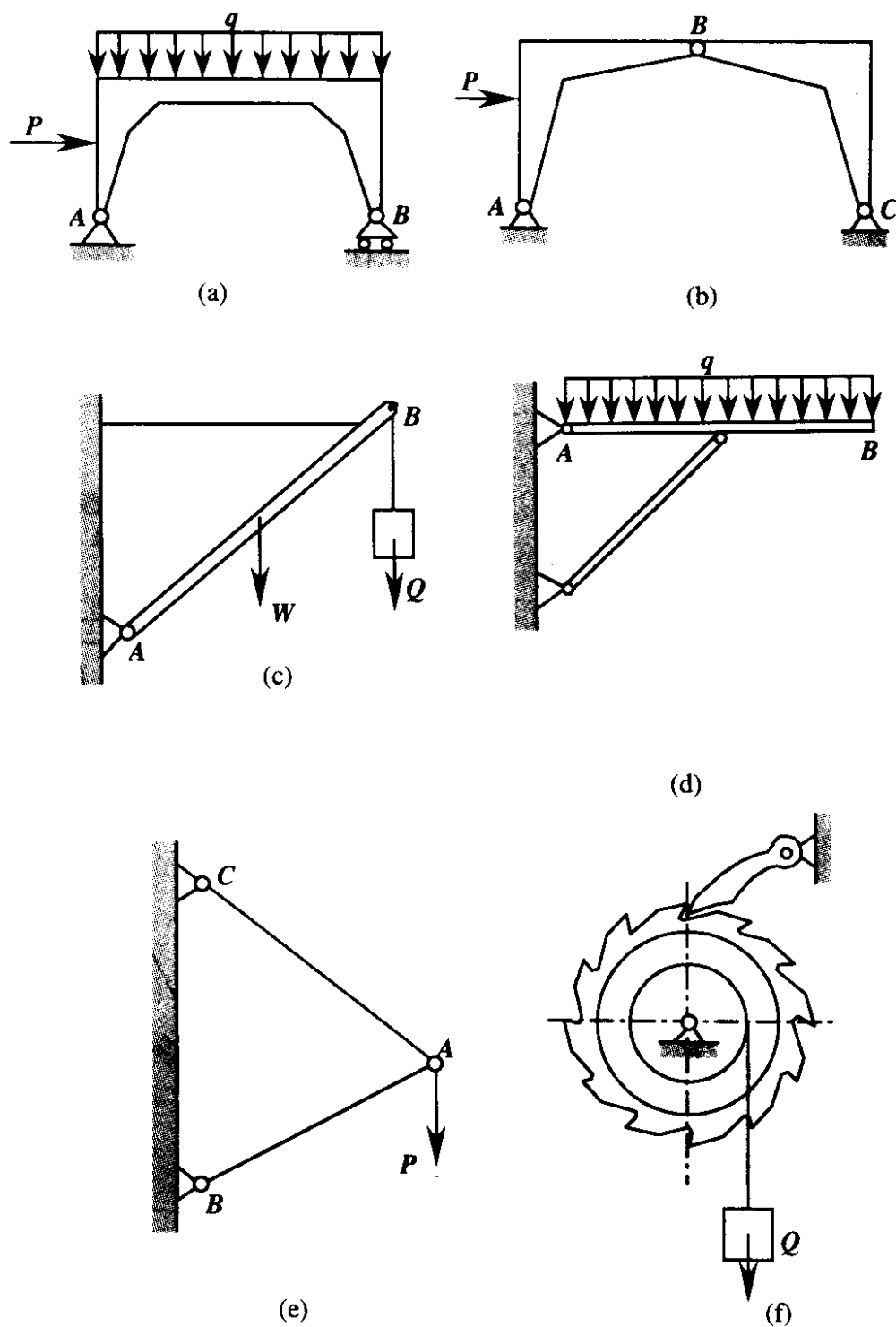
# 习 题

7.1 画出下列物体的受力图,各接触面均为光滑面.



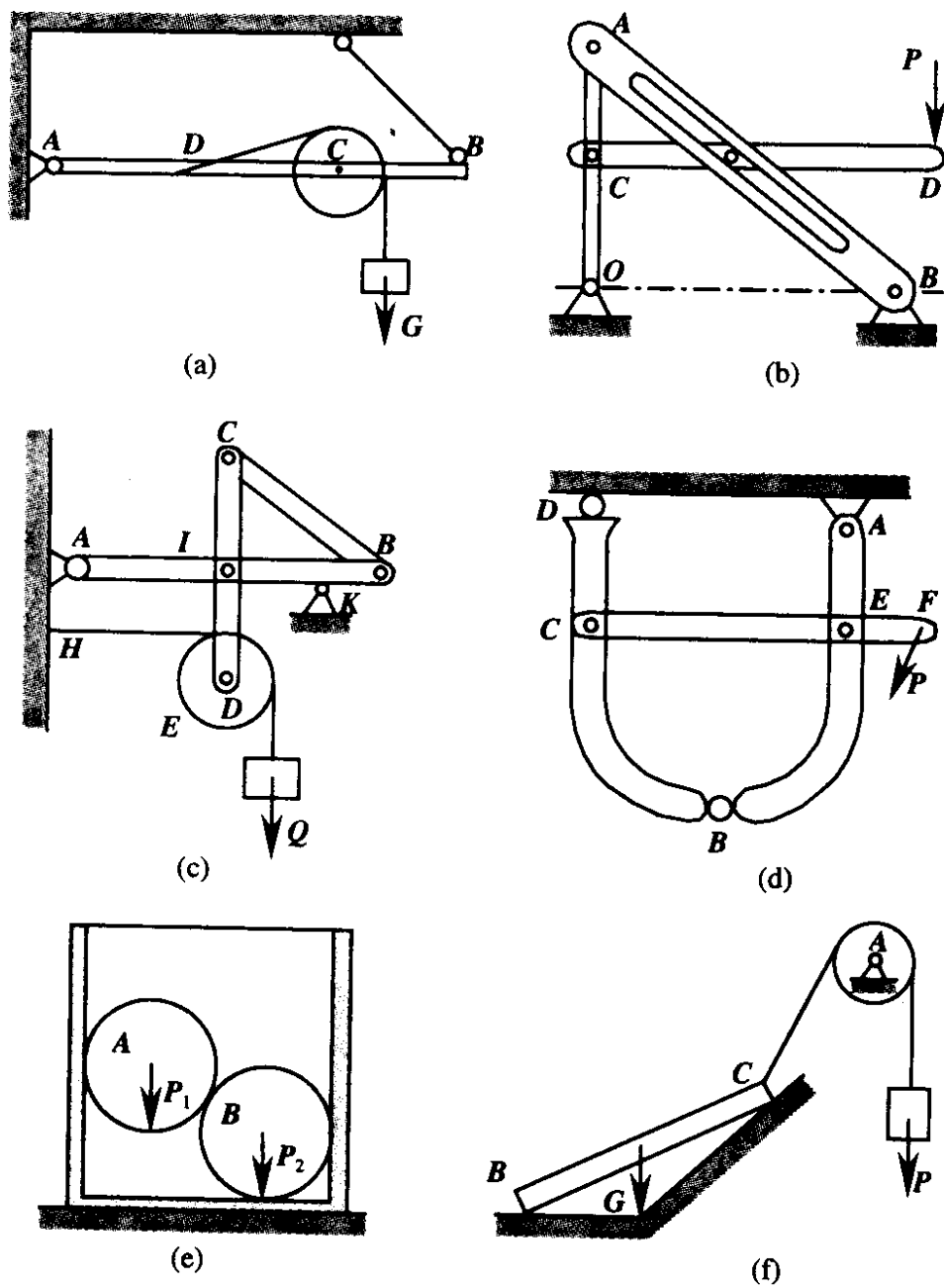
题 7.1 图

7.2 画出下列物体的受力图.



题 7.2 图

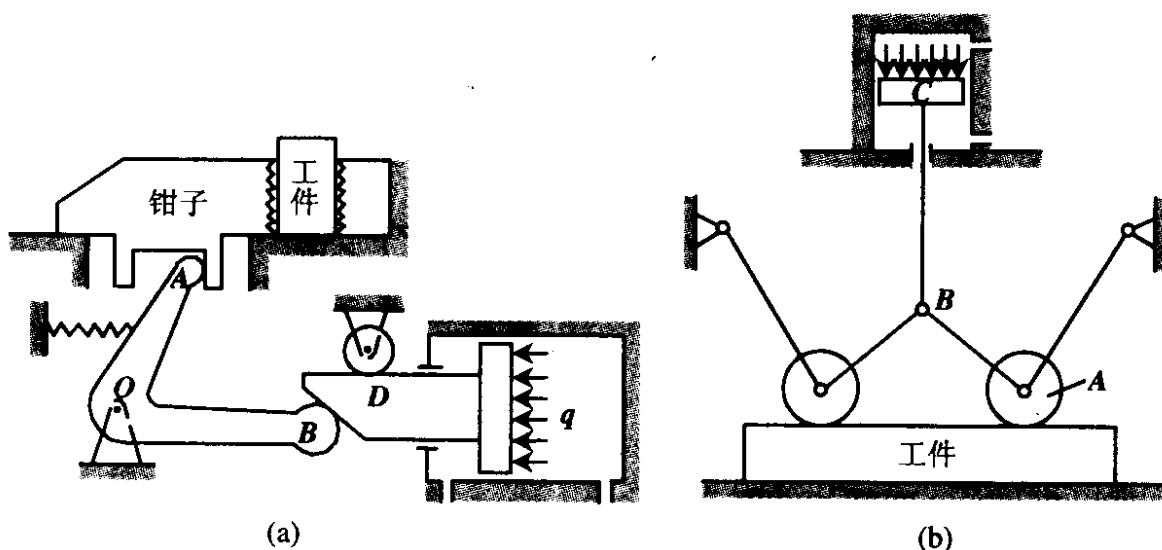
7.3 画出下列注有字母物体的受力图,各接触面均为光滑面,未画出重力的物体,其重量不计.



题 7.3 图

7.4 画出图 7.4 注有字母物体的受力图,各接触面均为光滑面,重量不计.

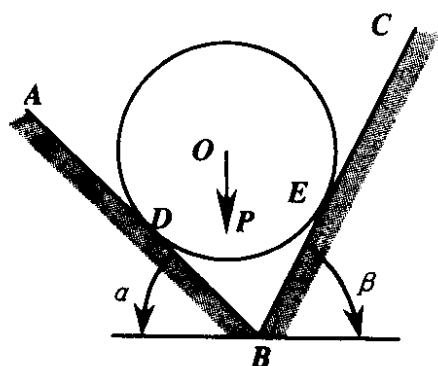
7.5 一均质球重  $P=100\text{kg}$ , 放在两个相交的光滑斜面之间, 如斜面  $AB$



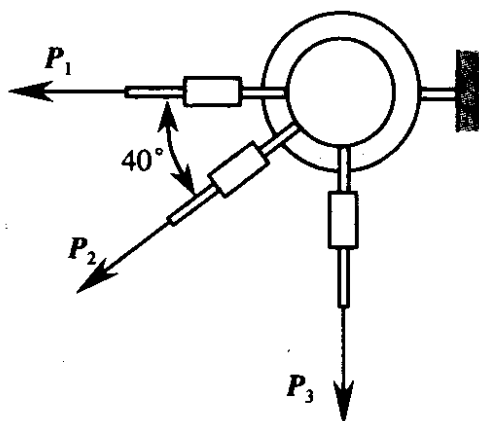
题 7.4 图

的倾角为  $\alpha=45^\circ$ , 而斜面  $BC$  的倾角为  $\beta=60^\circ$ . 求两斜面的反力  $N_D$  和  $N_B$  的大小.

7.6 如图所示, 固定在墙壁上的圆环受三条绳索的拉力作用, 力  $P_1$  沿水平方向, 力  $P_3$  沿铅垂方向, 力  $P_2$  与水平线成  $40^\circ$  角. 三力的大小分别为  $P_1=2000\text{N}$ ,  $P_2=2500\text{N}$ ,  $P_3=1500\text{N}$ . 求三力的合力.



题 7.5 图

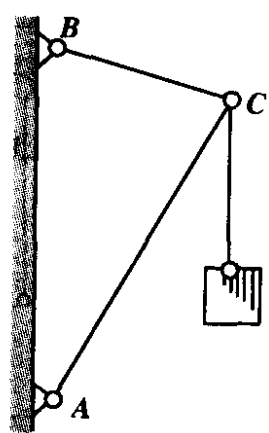


题 7.6 图

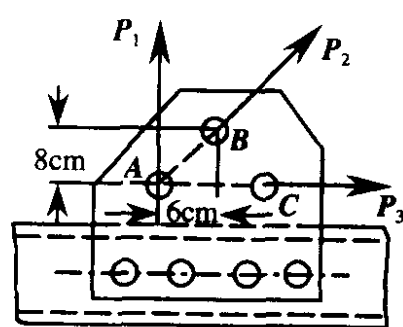
7.7  $AC$  和  $BC$  两杆用铰链  $C$  连接, 两杆的另一端分别固定地铰支在墙上, 如图所示. 在点  $C$  悬挂重  $10\text{kN}$  的物体. 已知  $AB=AC=2\text{m}$ ,  $BC=1\text{m}$ . 如杆重不计, 求两杆所受的力.

7.8 铆接薄板在孔心  $A$ ,  $B$  和  $C$  处受力, 如图所示.  $P_1=100\text{N}$ , 沿铅直方向;  $P_3=50\text{N}$ , 沿水平方向, 并通过点  $A$ ;  $P_2=50\text{N}$ , 力的作用线也通过点  $A$ .

距离  $AB$  在水平和铅直方向的投影分别为  $6\text{cm}$  和  $8\text{cm}$ , 求力系的合力.



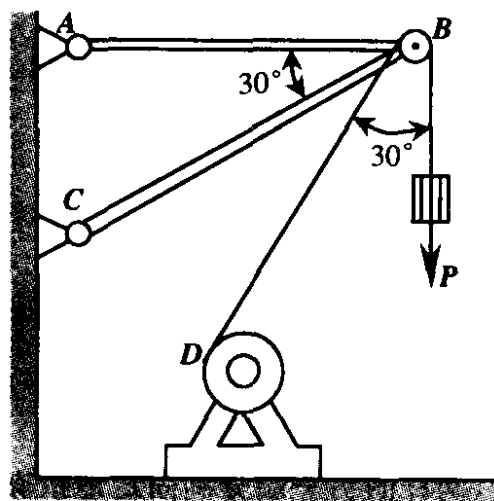
题 7.7 图



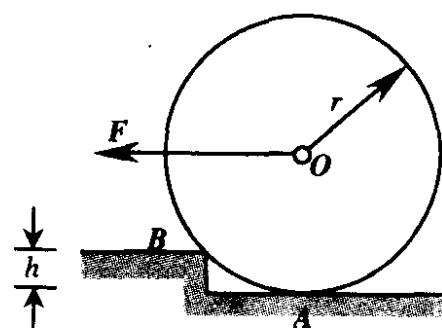
题 7.8 图

7.9 物体重  $P=20\text{kN}$ , 用绳子挂在支架的滑轮  $B$  上, 绳子的另一端接在铰车  $D$  上, 如图所示. 转动铰车, 物体便能升起. 设滑轮的大小及其中的摩擦忽略不计.  $A, B, C$  三处均为铰链连接. 当物体处于图示平衡状态时, 试求拉杆  $AB$  和支杆  $CB$  所受的力.

7.10 压路机的碾子重  $20\text{kN}$ , 半径为  $r=40\text{cm}$ , 如图所示. 如用通过其中心的水平力  $F$  将此碾子拉过高  $h=8\text{cm}$  的石块, 求此水平力的大小. 如果要使作用的力为最小, 问应沿哪个方向拉? 并求此最小力的大小.



题 7.9 图

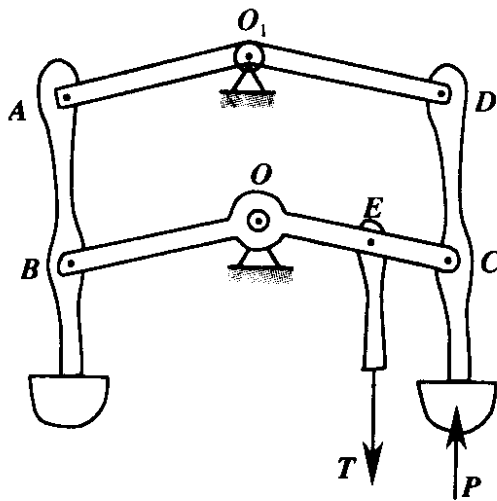


题 7.10 图

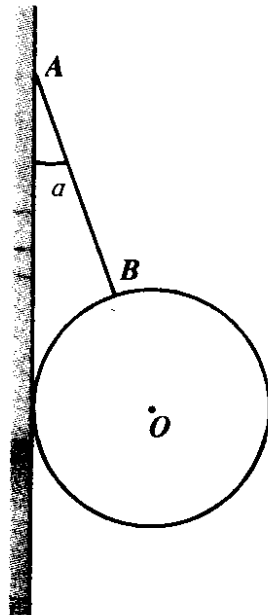
7.11 试分析驾驶员脚蹬机构中各杆受力的情况.

7.12 均质球  $O$  挂在绳索  $AB$  上, 并紧靠在铅直的光滑墙上, 绳索与墙

之间的夹角为  $\alpha$ , 球重为  $P$ , 试求绳索的张力和球对墙的压力.



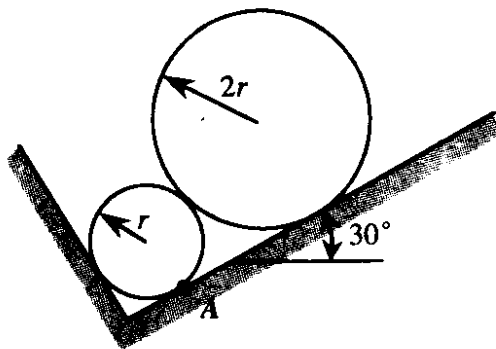
题 7.11 图



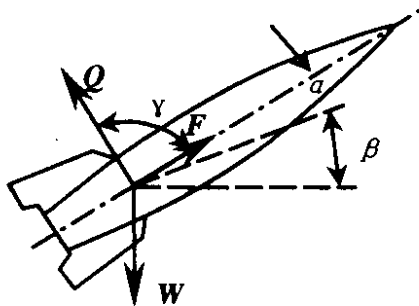
题 7.12 图

7.13 大的圆柱质量为  $36\text{kg}$ , 小的圆柱质量为  $9\text{kg}$ , 试确定小圆柱与支承面在  $A$  点的接触力  $R$ . 假设所有的接触面都是光滑的.

7.14 火箭沿与水平面成  $\beta=25^\circ$  角的方向作匀速直线运动, 如图所示. 火箭的推力  $F=100\text{kN}$ , 与运动的方向成  $\alpha=5^\circ$  角. 如火箭重  $200\text{kN}$ , 求空气动力  $Q$  和它与飞行方向的交角  $\gamma$ .



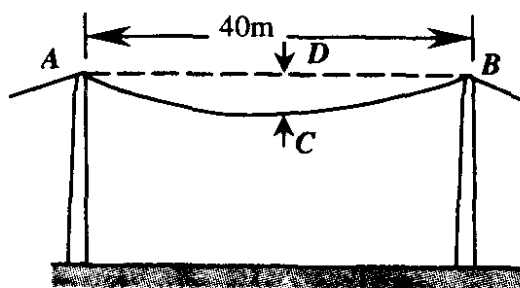
题 7.13 图



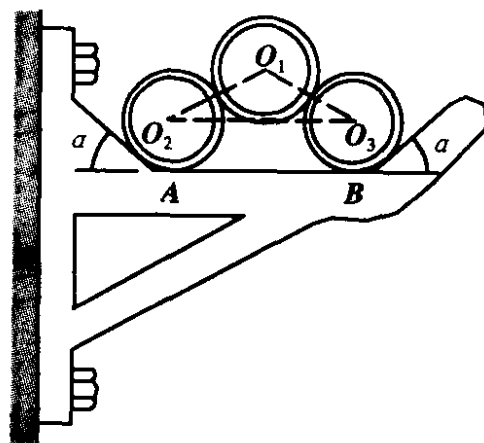
题 7.14 图

7.15 如图所示, 输电线  $ACB$  架在两电线杆之间, 形成一下垂曲线, 下垂距离  $CD=f=1\text{m}$ , 两电线杆间距离  $AB=40\text{m}$ . 电线  $ACB$  段重  $Q=400\text{N}$ , 求电线的中点和两端的拉力.

7.16 如图所示,三根相同的钢管各重  $P$ , 放在悬臂的槽内. 设下面两根钢管中心的连线恰好与上面的钢管相切, 试分别就  $\alpha = 90^\circ, 60^\circ$  和  $30^\circ$  三种情况求槽底点  $A$  所受的压力  $N$ .



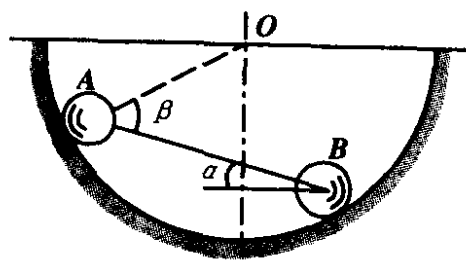
题 7.15 图



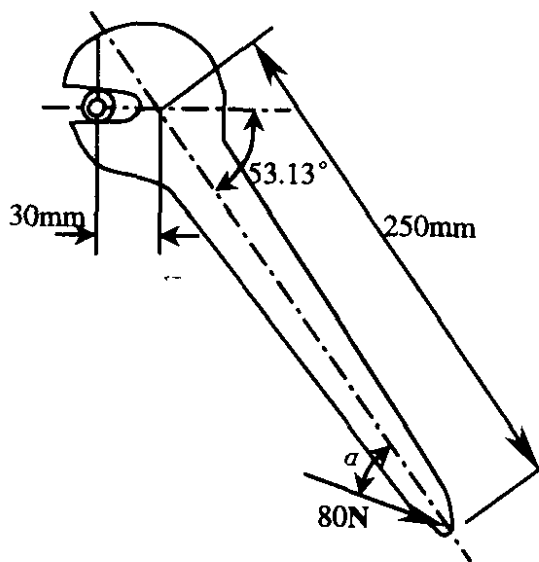
题 7.16 图

7.17 两球  $A$  和  $B$  分别重  $P$  和  $Q$ , 用长为  $2l$  的杆连接, 然后将其放在有光滑内表面的球形穴中, 此球形穴的半径为  $R$ . 如不计杆重和两球尺寸, 求物系平衡时在接触点  $A$  和  $B$  处的约束反力、杆的内力和杆与水平线间的交角  $\alpha$ .

7.18  $80\text{N}$  的力作用于扳手柄端, 如图所示. (1) 当  $\alpha = 75^\circ$  时, 求此力对螺钉中心之矩; (2) 当  $\alpha$  角为何值时, 该力矩为最小值; (3) 当  $\alpha$  为何值时, 该力矩为最大值.

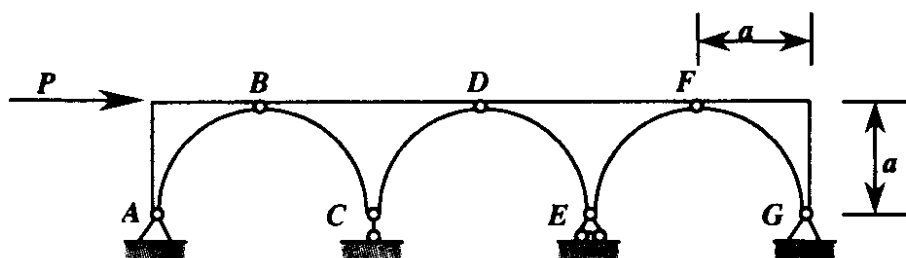


题 7.17 图



题 7.18 图

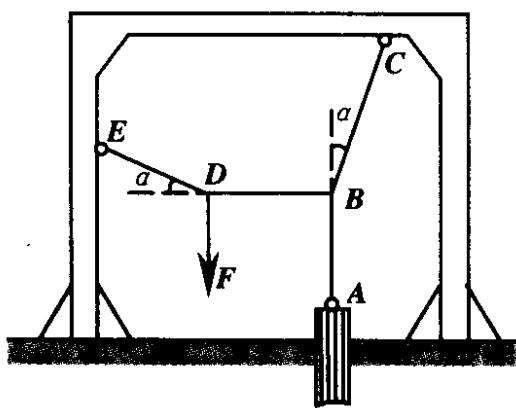
7.19 拱架组由三个三铰拱组成,如图所示.试求在水平力  $P$  作用下支座  $A, E, C, G$  的约束反力.



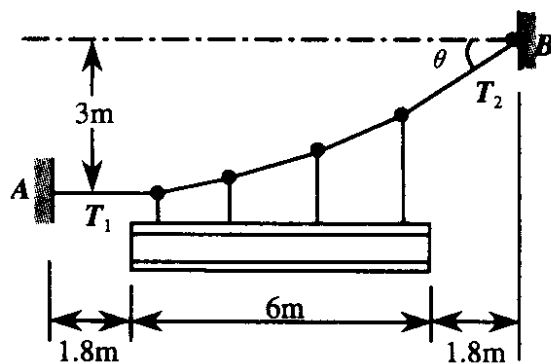
题 7.19 图

7.20 图示一绳索拔桩装置.绳索的  $E, C$  两点拴在架子上,  $B$  点与拴在桩  $A$  上的绳索  $AB$  连接,在  $D$  点加一铅垂向下的力  $F$ ,  $AB$  可视为铅垂,  $DB$  可视为水平.已知  $\alpha = 0.1 \text{ rad}$ , 力  $F = 800 \text{ N}$ , 试求绳  $AB$  中产生的拔桩力(当  $\alpha$  很小时,  $\tan \alpha = \alpha$ ).

7.21 均质梁的重量为  $9 \text{ kN}$ , 用钢索悬挂, 如图所示. 试求钢索末端的张力  $T_1$  和  $T_2$ , 并求出角  $\theta$ .



题 7.20 图



题 7.21 图

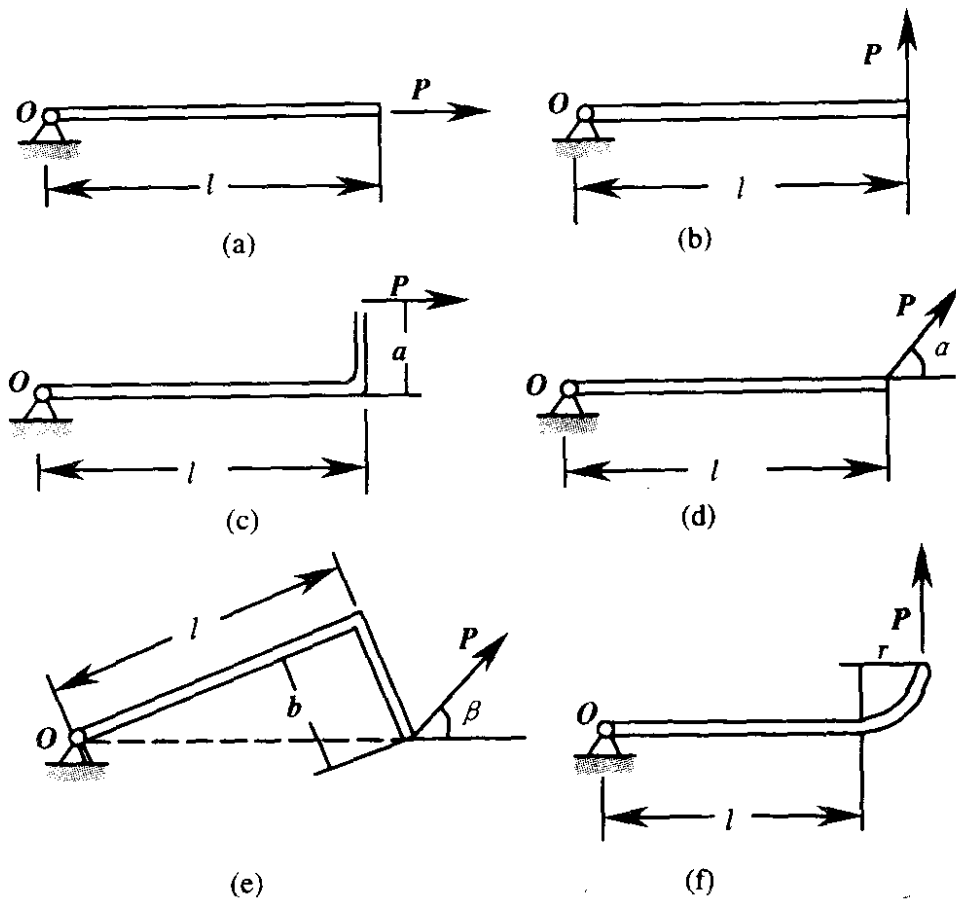
7.22 试计算下列各图中力  $P$  对点  $O$  的力矩.

7.23 图示为减速箱, 在外伸的两轴上分别作用一个力偶, 它们的力偶矩  $M_1$  大小为  $20000 \text{ N} \cdot \text{m}$ ,  $M_2$  的大小为  $1000 \text{ N} \cdot \text{m}$ . 减速箱用两个相距  $400 \text{ mm}$  的螺钉  $A$  和  $B$  固定在地面上. 试求螺钉  $A$  和  $B$  的约束反力.

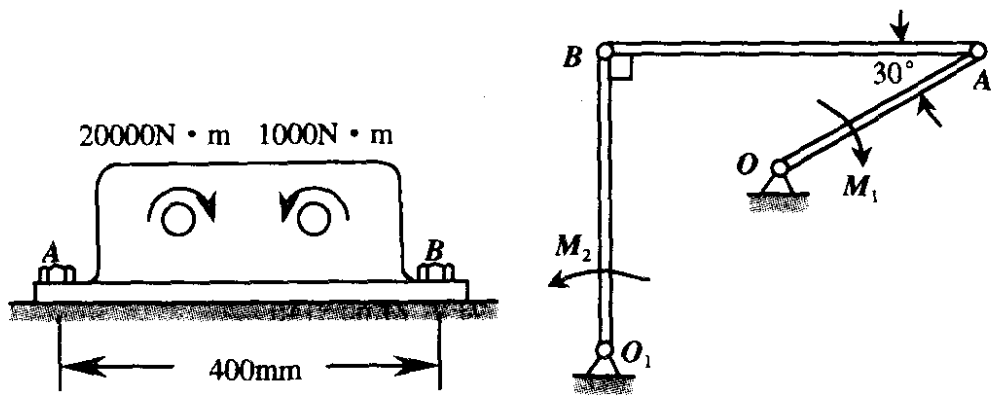
7.24 铰接四连杆机构  $OABO_1$  在图示位置平衡. 已知  $OA = 40 \text{ cm}$ ,  $O_1B = 60 \text{ cm}$ , 作用在  $OA$  上的力偶的力偶矩  $M_1 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ . 试求力偶矩  $M_2$  的大小



和杆  $AB$  所受的力  $S$ . 各杆的重量不计.



题 7.22 图



题 7.23 图

题 7.24

7.25 证明:作用在一刚体上的任何力系(设第二不变量不为零),能用与中心线成同一角度且大小相等的两个力来代替.

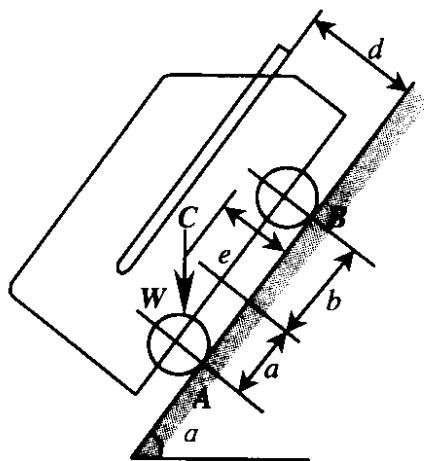
7.26 证明:任何力系对空间任意两点主矩在通过该两点之轴的投影

相等.

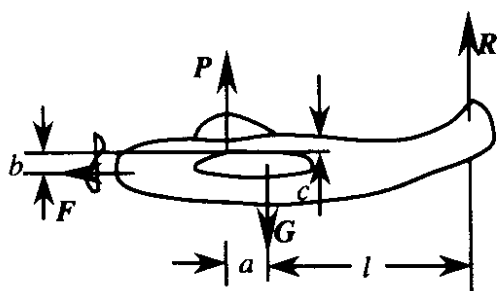
7.27 已知空间力系对其简化中心的主矩的大小有定值,求该简化中心的轨迹.

7.28 高炉上料小车如图所示,车和料共重  $W=240\text{kN}$ ,重心在点  $C$ ,已知:  $a=100\text{cm}$ ,  $b=140\text{cm}$ ,  $c=100\text{cm}$ ,  $d=140\text{cm}$ ,  $\alpha=45^\circ$ . 求钢索的拉力和轨道的支反力.

7.29 如图所示,当飞机作等速直线航行时,所有作用在它上面的力必须相互平衡. 已知飞机的重量为  $G=30\text{kN}$ ,螺旋桨的牵引力  $F=4\text{kN}$ . 飞机的尺寸:  $a=20\text{cm}$ ,  $b=10\text{cm}$ ,  $c=5\text{cm}$ ,  $l=5\text{m}$ . 求阻力  $Q$ 、机翼升力  $P$  和尾部的升力  $R$ .

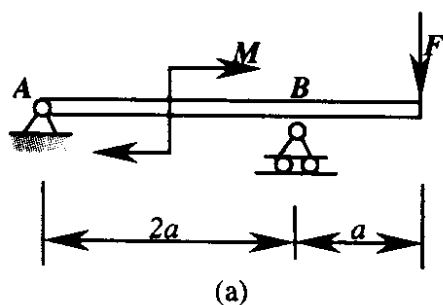


题 7.28 图

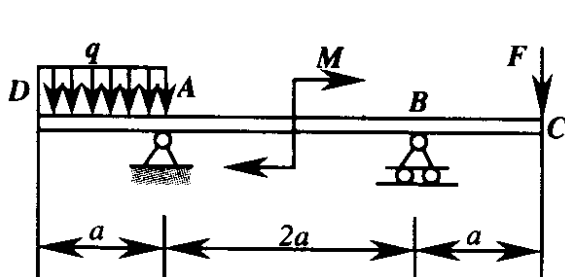


题 7.29 图

7.30 水平梁的支承和载荷如图所示. 已知力  $F$ 、力偶矩为  $M$  的力偶和强度为  $q$  的均布载荷. 求支座  $A$  和  $B$  处的约束反力.



(a)

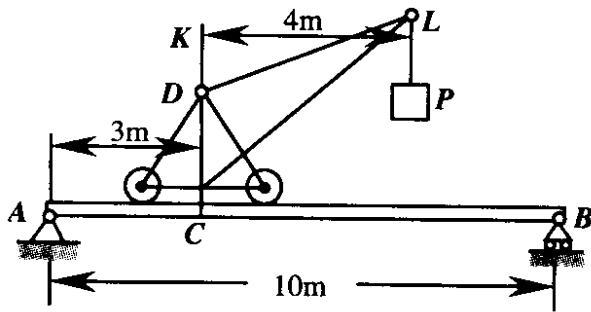


(b)

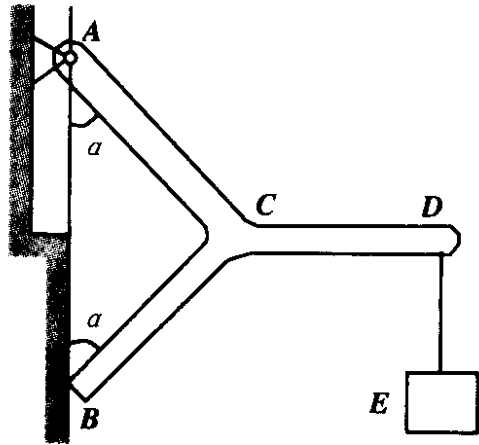
题 7.30 图

7.31 如图所示,梁  $AB$  长  $10\text{m}$ ,在梁上铺设有起重机轨道. 起重机重  $50\text{kN}$ ;其重心在铅直线  $CD$  上,重物的重量为  $P=10\text{kN}$ ,梁重  $30\text{kN}$ , $L$  到铅直线  $CD$  的垂直距离为  $4\text{m}$ , $AC=3\text{m}$ . 求当起重机的伸臂和梁  $AB$  在同一铅直面内时,支座  $A$  和  $B$  的约束反力.

7.32 挂物架子由三根各自自重  $W$  的相同的均质杆  $AC$ , $BC$  和  $CD$  彼此固接而成. 架子上的点  $A$  用铰链固定在墙上,点  $B$  靠在光滑的铅直墙上,点  $D$  挂着重  $P$  的物体  $E$ ,如图所示,设  $\alpha$  为已知,求  $A$ , $B$  两点的约束反力.



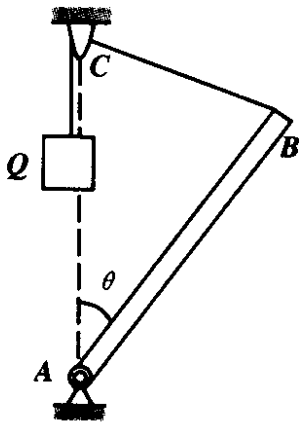
题 7.31 图



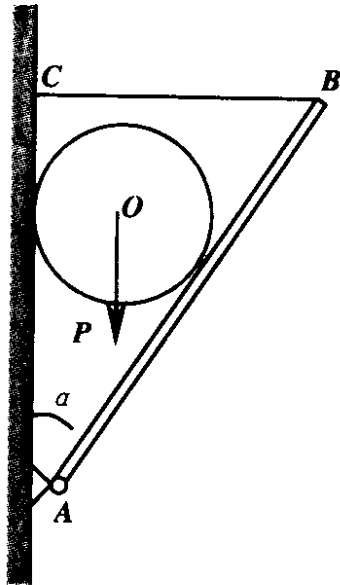
题 7.32 图

7.33 均质杆  $AB$  重  $W$ ,长  $l$ . 杆的  $A$  端用铰链支撑,另一端  $B$  用绳拉住,绳绕过定滑轮  $C$  挂一重为  $Q$  的物体,如图所示. 设  $A$ , $C$  两点在同一铅直线上,且  $AB=AC$ . 问  $\theta$  角等于多少时杆能平衡?

7.34 如图所示,重  $P$  的均质球半径为  $a$ ,放在墙与杆  $AB$  之间. 杆的  $A$



题 7.33 图

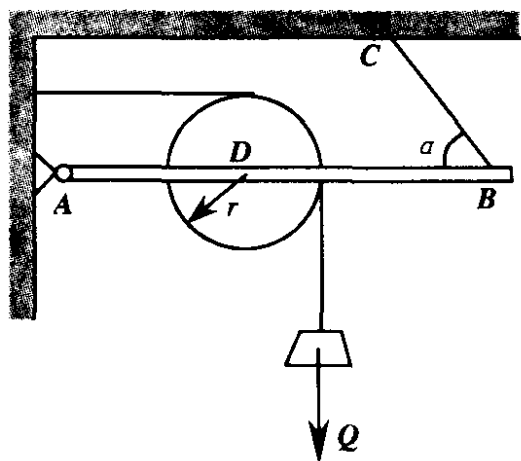


题 7.34 图

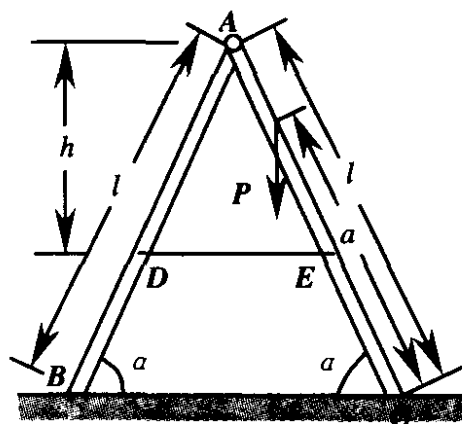
端铰支,  $B$  端用水平绳索  $BC$  拉住. 杆长为  $l$ , 其与墙的交角为  $\alpha$ . 如不计杆重, 求绳索拉力  $T$ . 并问  $\alpha$  为何值时, 绳的拉力为最小?

7.35 水平梁  $AB$  由铰链  $A$  和杆  $BC$  所支持, 如图所示. 在梁上  $D$  处用销子安装半径为  $r=10\text{cm}$  的滑轮. 有一跨过滑轮的绳子, 其一端水平地系于墙上, 另一端悬挂有重  $Q=1800\text{N}$  的重物. 如  $AD=20\text{cm}$ ,  $BD=40\text{cm}$ ,  $\alpha=45^\circ$ , 且不计梁、杆、滑轮和绳子的重量, 试求铰链  $A$  和杆  $BC$  对梁的约束反力.

7.36 梯子的两部分  $AB$  和  $AC$  在点  $A$  铰接, 又在  $D, E$  两点用水平绳连接, 如图所示. 梯子放在光滑的水平面上, 其一边作用有铅直力  $P$ , 尺寸如图所示. 如不计梯重, 求绳的拉力  $T$ .

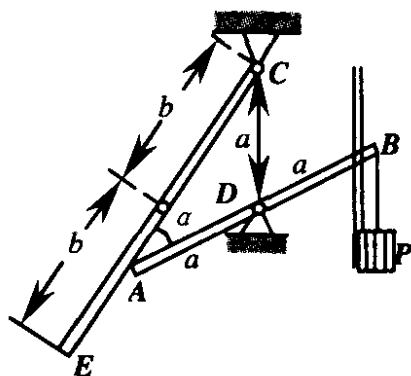


题 7.35 图



题 7.36 图

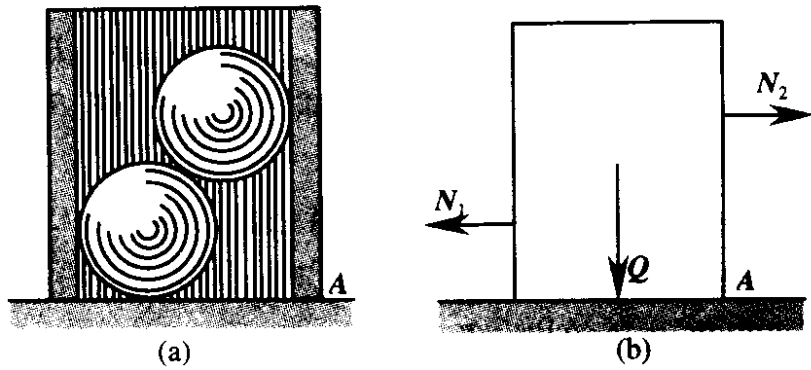
7.37 两根均质棒各重为  $Q$ :  $AB$  长  $2a$ ;  $CE$  长  $2b$ . 两棒均能在垂直平面内转动; 第一根棒绕其自身中点  $D$  而第二根棒绕与  $D$  同在一铅垂线上相距为  $CD=a$  的  $C$  点转动. 在棒  $AB$  之  $B$  端固结一重  $P$  的重物, 因此, 棒  $AB$  之  $A$  端靠在  $CE$  上并推开  $CE$  使它离开铅垂位置. 求此系统平衡时的角度  $\alpha = \angle CAB$ .



题 7.37 图

7.38 如图所示, 无底的圆柱形空筒放在光滑的固定面上, 内放两个重球. 设每

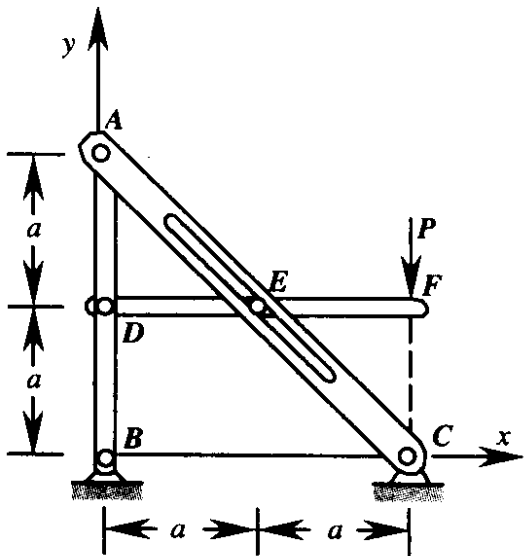
个球重为  $P$ , 半径为  $r$ , 圆筒的半径为  $R$ . 若不计各接触面的摩擦, 不计圆柱筒厚度, 求圆筒不致翻倒的最小重量  $Q_{\min}$ .



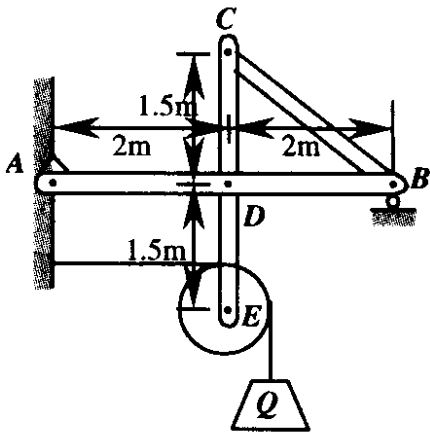
题 7.38 图

7.39 构架  $ABC$  由三根杆  $AB, AC$  和  $DF$  组成, 如图所示. 杆  $DF$  上的销子  $E$  可在杆  $AC$  的槽内滑动. 求在水平杆  $DF$  的一端作用有铅垂力  $P$  时, 杆  $AB$  上的点  $A, D$  和  $B$  所受的力.

7.40 物体  $Q$  重  $1200\text{N}$ , 由三杆  $AB, BC$  和  $CE$  所组成的构架和滑轮  $E$  支持, 如图所示. 已知  $AD = DB = 2\text{m}$ ,  $CD = DE = 1.5\text{m}$ , 不计杆和滑轮重量. 求支承  $A$  和  $B$  处的约束反力, 以及杆  $BC$  的内力  $S$ .



题 7.39 图

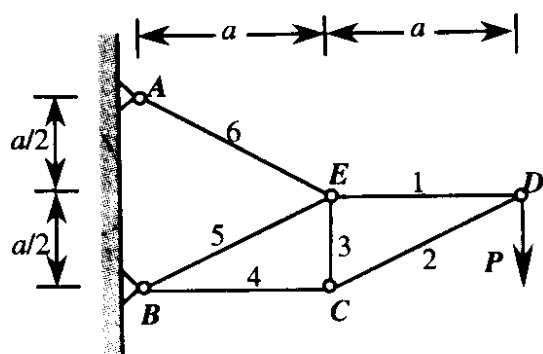


题 7.40 图

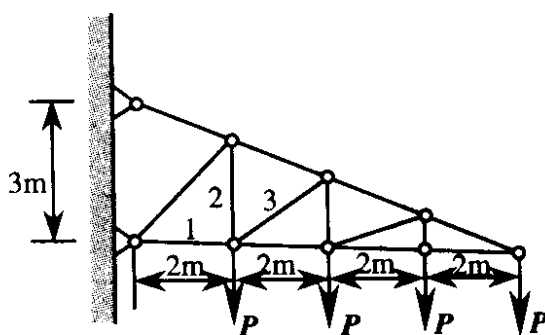
7.41 平面桁架的载荷如图所示. 求各杆的内力.

7.42 平面悬挂桁架所受的载荷如图所示. 用截面法求杆 1, 2 和 3 的

内力.



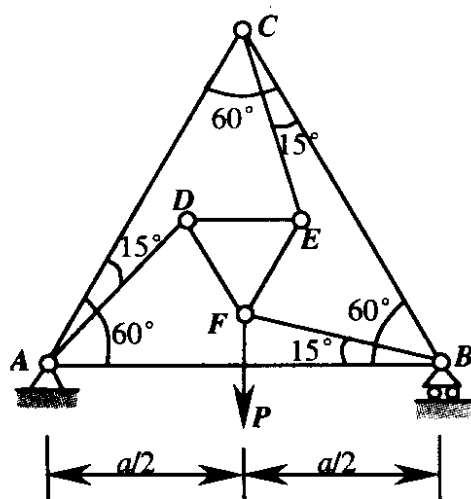
题 7.41 图



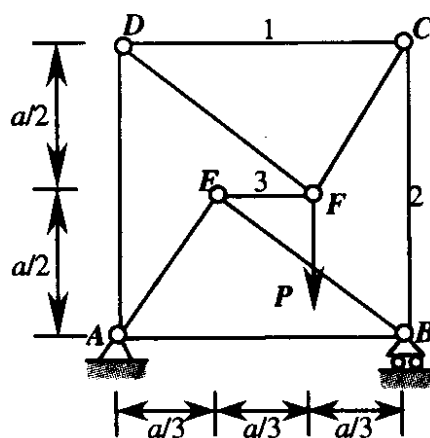
题 7.42 图

7.43 平面桁架的支座和载荷如图所示. 求杆 AB 的内力.

7.44 平面桁架的支座和载荷如图所示. 求杆 1, 2 和 3 的内力.



题 7.43 图



题 7.44 图

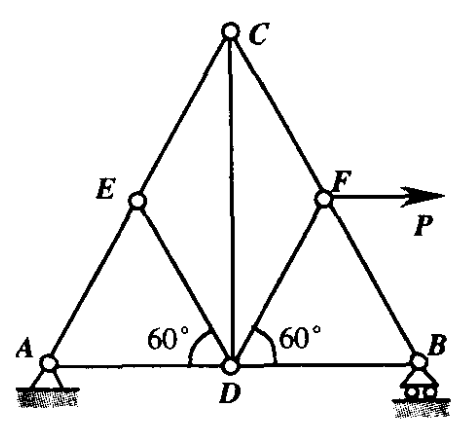
7.45 平面桁架的支座和载荷如图所示.  $ABC$  为等腰三角形,  $E, F$  为两腰中点, 又  $AD = DB$ . 求杆  $CD$  的内力  $S$ .

7.46 求如图示力  $P = 1000\text{N}$  对于  $z$  轴的力矩  $M_z$ .

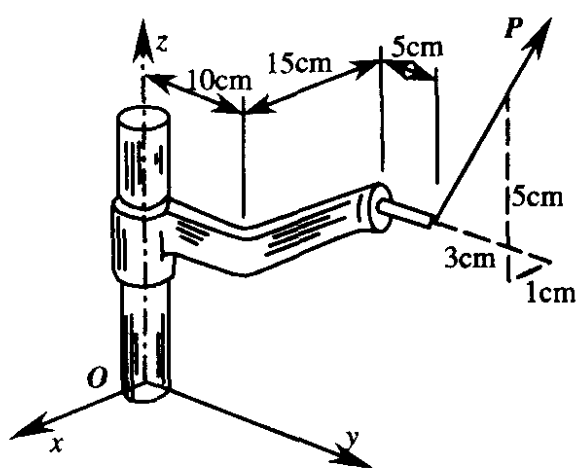
7.47 图示空间构架由三根直杆组成, 在  $D$  端用球铰连接, 如图所示.  $A, B$  和  $C$  端则用球铰固定在水平地板上. 如果挂在  $D$  端的物重  $G = 10\text{kN}$ , 试求铰链  $A, B$  和  $C$  的约束反力. 各杆重量不计.

7.48 挂物架如图所示, 三杆的重量不计, 用铰链连接于  $O$  点, 平面  $BOC$  是水平的, 且  $OB = OC$ , 角度如图. 若在  $O$  点挂一重物  $Q$ , 其重为

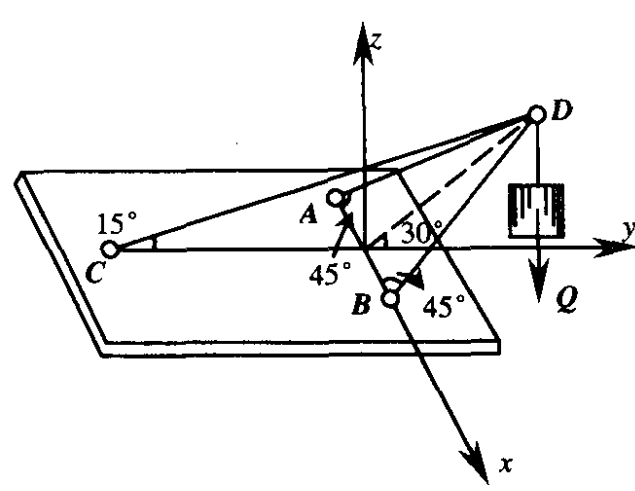
1000N, 求三杆所受的力.



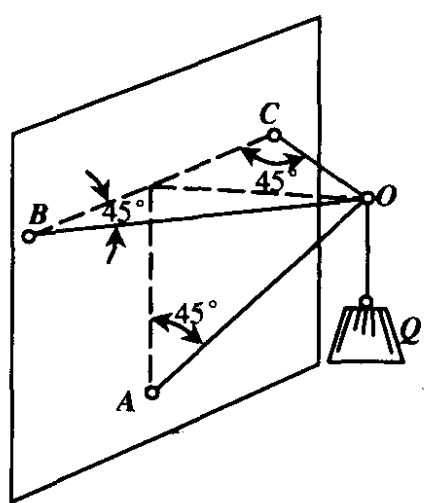
题 7.45 图



题 7.46 图



题 7.47 图

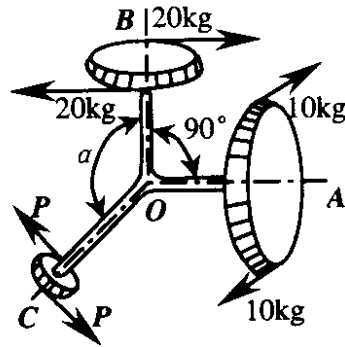


题 7.48 图

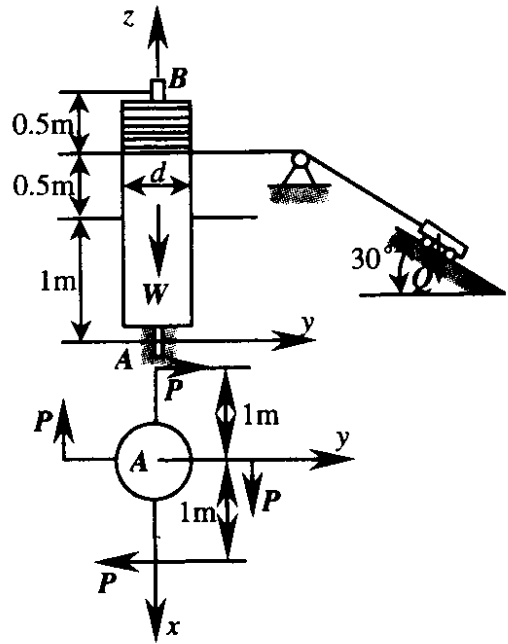
7.49 图示三圆盘 A, B 和 C 的半径分别为 15cm、10cm 和 5cm. 三轴 OA, OB 和 OC 在同一平面内,  $\angle AOB$  为直角. 在这三圆盘上分别作用力偶, 组成各力偶的力作用在轮缘上, 它们的大小分别等于 10N, 20N 和  $P$ . 如这三圆盘所构成的物系是自由的, 求能使此物系平衡的力  $P$  的大小和角  $\alpha$ .

7.50 重  $Q$  的载货小车借图示的装置沿斜面等速上升. 已知鼓轮重  $W = 1\text{kN}$ , 其直径为  $d = 24\text{cm}$ ,  $Q = 10\text{kN}$ , 杠杆臂长  $l = 1\text{m}$  (杠杆有四根, 均垂直于鼓轮轴). 如鼓轮用止推轴承 A 和轴承 B 铅直地固定, 求加在每根杠杆上

的力  $P$  的大小, 以及点  $A$  和  $B$  的约束反力.



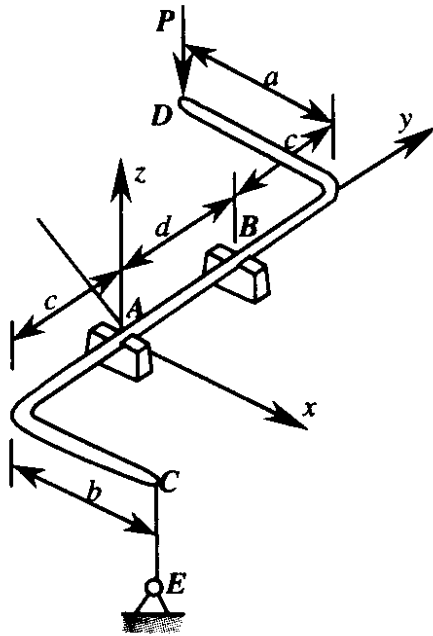
题 7.49 图



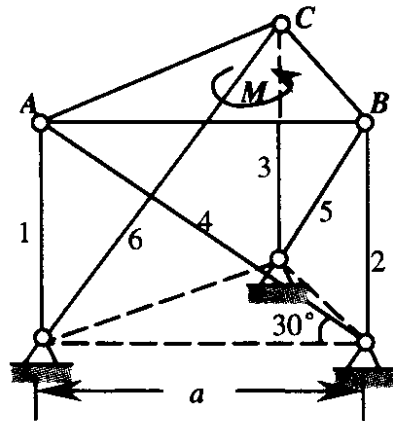
题 7.50 图

7.51 具有两直角的曲轴水平地放在轴承  $A$  和  $B$  上, 在曲轴的  $C$  端用铅垂绳  $CE$  拉住, 而在轴的自由端  $D$  上作用铅垂载荷  $P$ , 重力不计, 尺寸如图所示. 求绳的张力和轴承的约束反力.

7.52 边长为  $a$  的等边三角形板  $ABC$  用三根铅垂杆 1, 2, 3 和三根与水平面成  $30^\circ$  角的斜杆 4, 5, 6 撑在水平位置. 在板的平面内作用一力偶, 其矩为



题 7.51 图



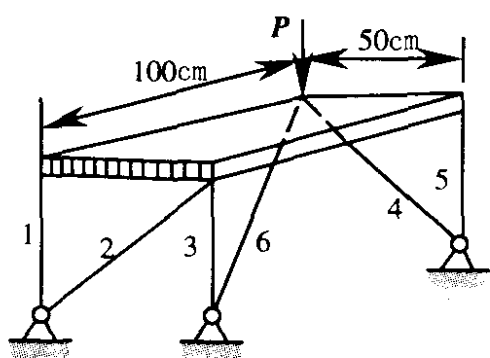
题 7.52 图



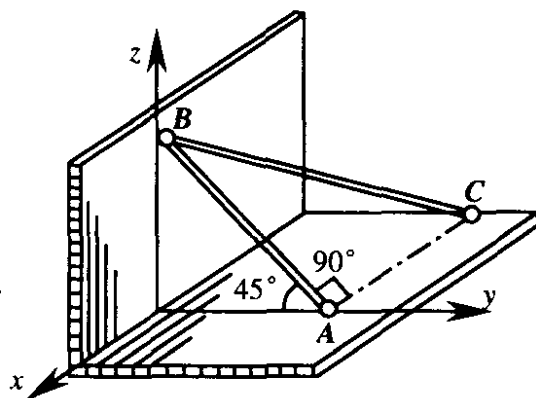
$M$ , 方向如图所示. 如板及杆的重量不计, 求各杆内力.

7.53 图示六杆支撑一水平板, 在板角处受铅垂力  $P$  作用. 求各杆的内力, 设板和杆自重不计.

7.54 两均质杆  $AB$  和  $BC$  分别重  $P$  和  $Q$ , 其端点  $A$  和  $C$  固定铰接在水平面上, 另一端  $B$  用铰链相连接, 靠在光滑的墙上, 墙面与  $AC$  平行, 如图所示. 如  $AB$  与水平线交成  $45^\circ$  角,  $\angle BAC = 90^\circ$ , 求  $A$  和  $C$  铰链的约束反力以及墙上点  $B$  的约束反力.



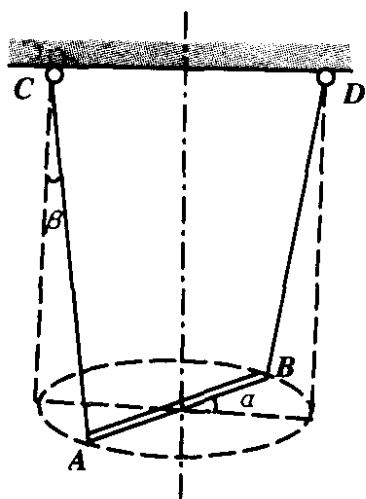
题 7.53 图



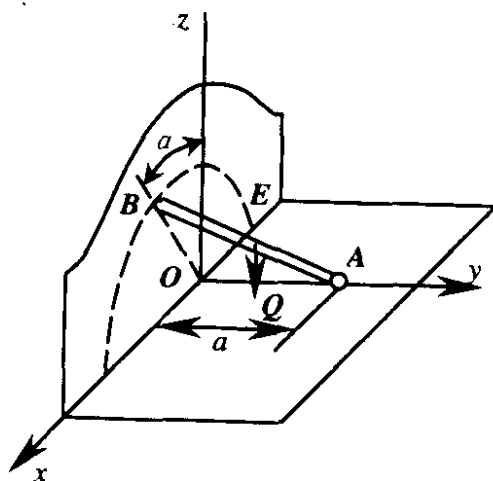
题 7.54 图

7.55 均质杆  $AB$  的两端各用长  $l$  的绳吊住, 绳的另一端分别固定在  $C$  和  $D$  两点上. 杆长  $AB = CD = 2r$ , 杆重  $P$ . 设将杆绕铅直轴线转过  $\alpha$  角, 求使杆在此位置保持平衡所需的力偶矩  $M$  以及绳内的拉力  $T$ .

7.56 图中杆  $AB$  长  $l$ , 重  $Q$ ,  $A$  端用一球形铰链固定在地面上,  $B$  端自



题 7.55 图

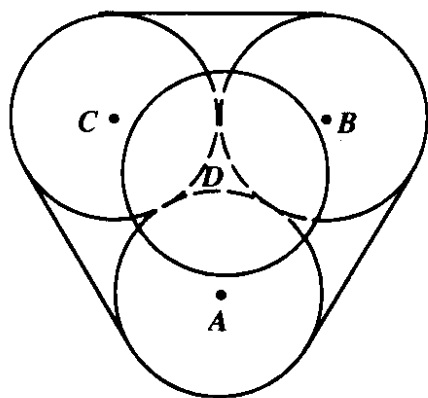


题 7.56 图

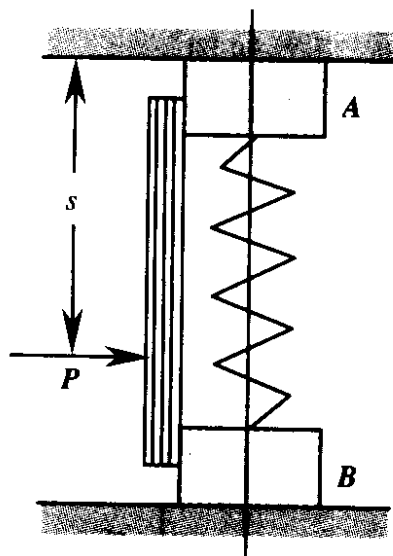
由地靠在一铅直墙面上,墙面与铰链  $A$  的水平距离为  $a$ ,图中平面  $AOB$  与  $Oyz$  的交角为  $\alpha$ .杆  $AB$  与墙面间的摩擦系数为  $f$ ,铰链的摩擦阻力可以不计,试求杆  $AB$  将开始沿墙滑动时, $\alpha$  角应等于多大?

7.57 四个半径为  $r$  的均质球在光滑的水平面上堆成锥形,如图所示.下面的三个球用绳系住,绳和三个球心在同一水平面内.如各球均重为  $P$ ,求绳的拉力  $T$ ,绳内原来存在的初始内力忽略不计.

7.58 如图所示, $A, B$  两物体各重  $150\text{N}$ ,与固定面间的摩擦系数均为  $0.2$ .如弹簧所受压力为  $200\text{N}$ ,问使物体同时开始向右滑动所需的最小水平力  $P$  应多大?并问此力应作用在什么位置?已知  $AB=32\text{cm}$ ,物体  $A, B$  的尺寸可以忽略不计.



题 7.57 图



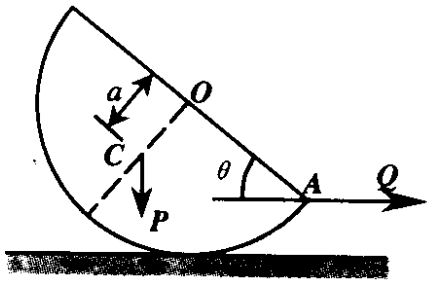
题 7.58 图

7.59 如图所示,半圆柱体重  $P$ ,重心  $C$  到圆心点  $O$  的距离为  $a = \frac{4R}{3\pi}$ ,其中  $R$  为圆柱体半径.如半圆柱体与水平面间的摩擦系数为  $f$ ,求半圆柱体被拉动时所偏过的角度  $\theta$ .

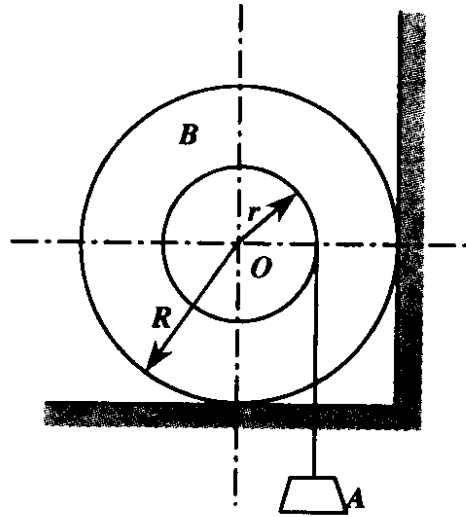
7.60 鼓轮  $B$  重  $500\text{N}$ ,放在墙角里,如图所示.已知鼓轮与水平地板间的摩擦系数为  $0.25$ ,而铅直墙壁则认为是绝对光滑的.鼓轮的绳索下端挂着重物  $A$ .设半径  $R=20\text{cm}$ , $r=10\text{cm}$ ,求平衡时重物  $A$  的最大重量.

7.61 如图所示,物体  $A, B$  分别重  $P_A, P_B$ ,各接触面间的摩擦系数都是  $f$ .设两物体分别受力  $Q_1, Q_2$  作用,且  $A$  对  $B, B$  对固定面都即将向右滑动,求力  $Q_1, Q_2$  的大小.

7.62 如图所示,在尖劈  $C$  上作用一铅直向下的力  $Q$ ,用以推动重物  $A$

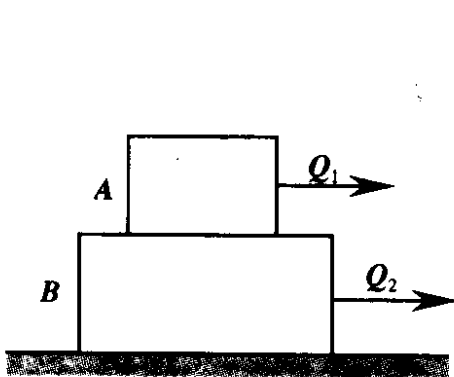


题 7.59 图

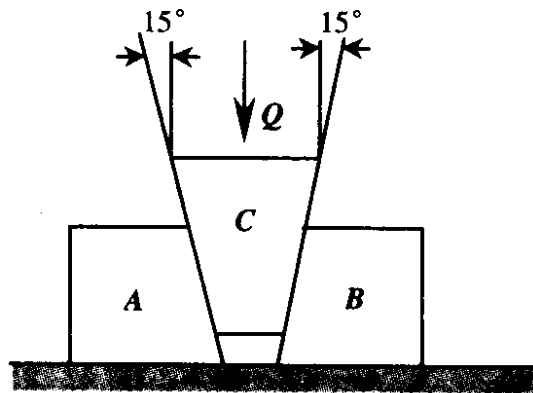


题 7.60 图

和  $B$ . 设  $A$  和  $B$  的重量相等,各为  $2000\text{N}$ ,不计  $C$  的重量,并且所有接触面间的摩擦角均为  $10^\circ$ ,试求开始推动重物时力  $Q$  的值.



题 7.61 图



题 7.62 图

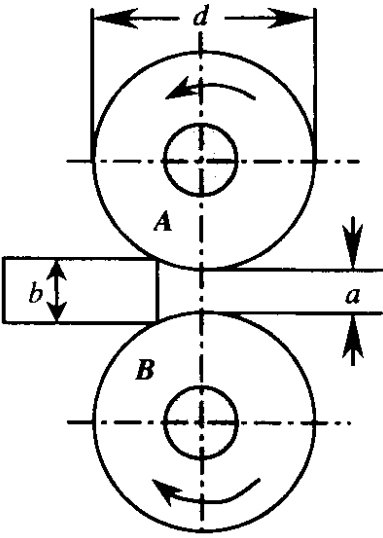
7.63 压延机由两轮构成,两轮的直径各为  $d=50\text{cm}$ ,轮间的间隙为  $a=0.5\text{cm}$ ,两轮反向转动,如图上箭头所示.已知烧红的铁板与铸铁轮间的摩擦系数为  $f=0.1$ ,问能压延的铁板的厚度  $b$  是多少?

**提示:**欲使机器可操作,则铁板必须被两转动轮带动,亦即作用在铁板  $A, B$  处的反作用力和摩擦力的合力必须水平向右.

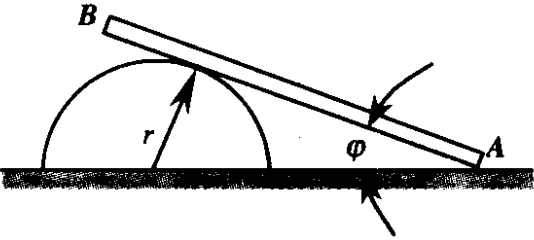
7.64 均质杆  $AB$  长  $2b$ ,重  $P$ ,放在水平面和半径为  $r$  的固定圆柱上.设各处摩擦系数都是  $f$ ,试求杆处于平衡时  $\phi$  的最大值.

7.65 两根相同的均质杆  $AC$  和  $BC$ ,在端点  $C$  用光滑铰链连接,  $A, B$

端放在不光滑的水平面上, 如图所示. 当  $ABC$  成等边三角形时, 系统在铅垂



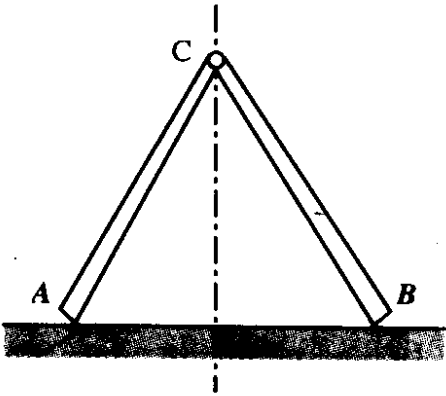
题 7.63 图



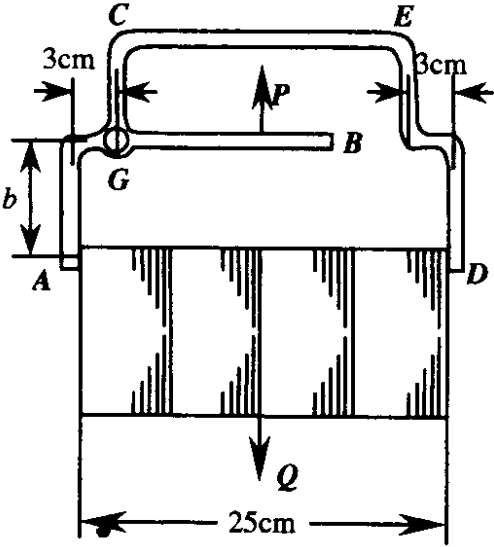
题 7.64 图

面内处于临界平衡状态. 试求杆端与水平面间的摩擦系数.

7.66 砖夹的宽度为 25cm, 曲柄  $AGB$  与  $GCED$  在  $G$  点铰接, 尺寸如图所示. 设砖重  $Q=120\text{N}$ , 提起砖的力  $P$  作用在砖夹的中心线上, 砖夹与砖的摩擦系数为  $f=0.5$ , 试求距离  $b$  为多大时才能把砖夹起.



题 7.65 图

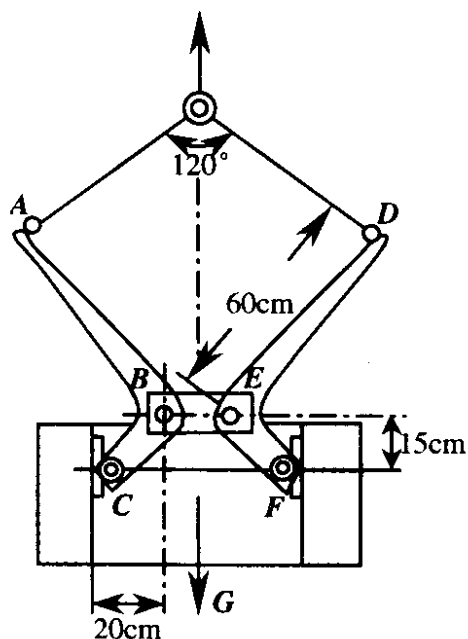


题 7.66 图

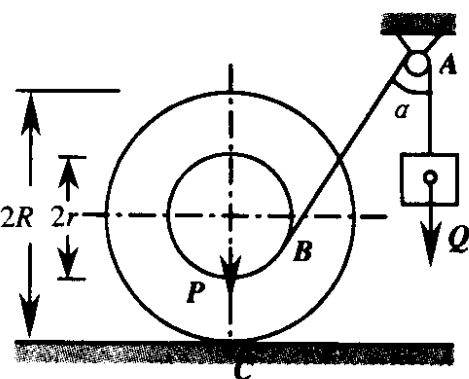
7.67 一起重用的夹具由  $ABC$  和  $DEF$  两个相同的弯杆组成, 并用杆  $BE$  连接, 两端  $B$  和  $E$  都是铰链, 尺寸如图所示. 试问要能提起重物  $G$  时, 夹

具与重物接触面处的摩擦系数  $f$  应为多大?

7.68 一半径为  $R$ , 重为  $P$  的轮子静止在水平面上, 如图所示. 在轮中心有一凸出的轴, 其半径为  $r$ , 并在轴上缠有细绳, 此细绳跨过光滑的滑轮  $A$ , 在端部系一重为  $Q$  的物体. 绳的  $AB$  部分与铅垂线成  $\alpha$  角. 求轮与水平面接触点  $C$  处的滚动摩阻力偶矩、滑动摩擦力和法向反作用力.



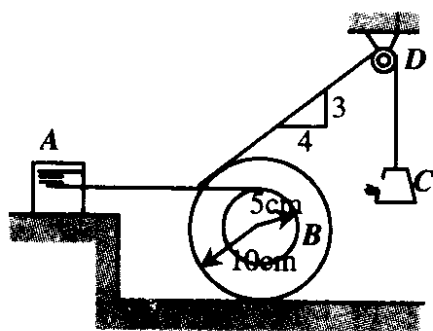
题 7.67 图



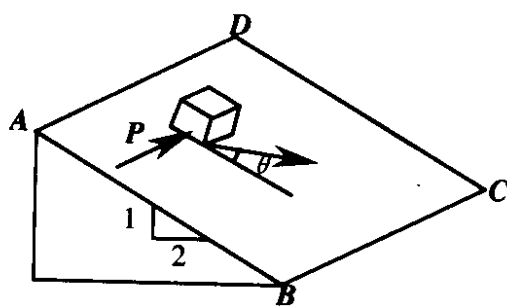
题 7.68 图

7.69 如图所示,  $A$  块重  $500\text{N}$ , 轮轴  $B$  重  $1000\text{N}$ ,  $A$  块与轮轴的轴以水平绳连接. 在轮轴外绕以细绳, 此绳跨过一光滑的滑轮  $D$ , 在绳的端点系一重物  $C$ . 如  $A$  块与平面间的摩擦系数为  $0.5$ , 轮轴与平面间的摩擦系数为  $0.2$ , 试求使物体平衡时物体  $C$  的重量最大值.

7.70 重  $50\text{N}$  的方块放在倾斜的粗糙面上, 斜面的边  $AB$  与  $BC$  垂直, 如图所示. 如在方块上作用水平力  $P$  与  $BC$  边平行, 此力由零逐渐增加, 方块



题 7.69 图

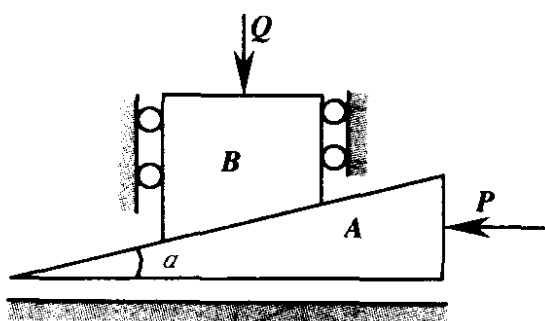


题 7.70 图

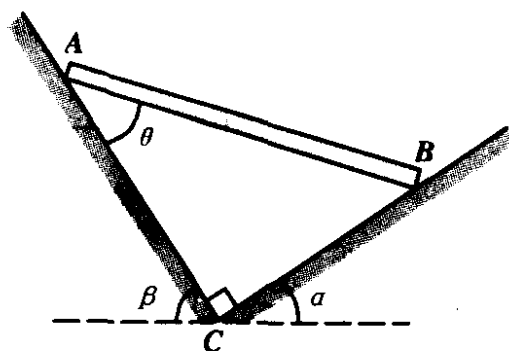
与斜面间的摩擦系数为 0.6. 问方块开始运动时, (1) 力  $P$  的大小; (2) 方块滑动的方向与  $AB$  边的夹角.

7.71 尖劈顶重装置如图所示, 尖劈  $A$  的顶角为  $\alpha$ , 在  $B$  块上受力  $Q$  的作用.  $A$  与  $B$  块间的摩擦系数为  $f$  (其他有滚珠处表示光滑). 如不计  $A$  和  $B$  块的重量, 试求: (1) 顶住重物所需的力  $P$  的值; (2) 使重物不向上移动所需的力  $P$  的值.

7.72 在相互垂直的斜面上放一均质杆  $AB$ , 如图所示. 设各接触面的摩擦角均为  $\phi$ , 求平衡时杆  $AB$  与斜面  $AC$  的夹角  $\theta$ .



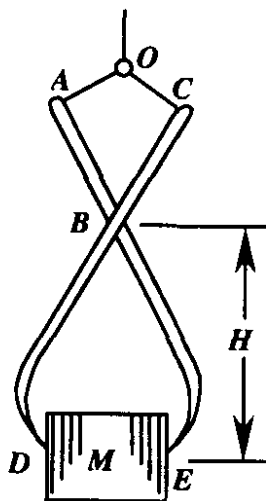
题 7.71 图



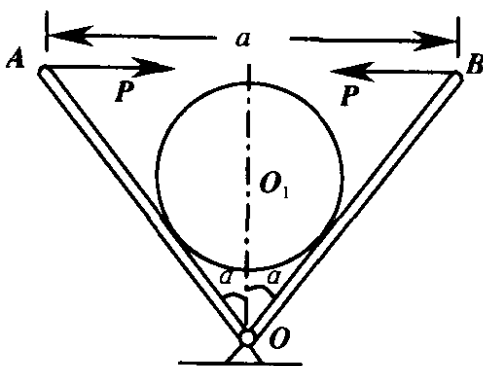
题 7.72 图

7.73 重量为  $P$  的箱子  $M$  被钳形工具提起, 依靠摩擦力保持平衡. 已知:  $DE = 2a$ ,  $AB = BC = 2a$ ,  $H = 4a$ ;  $\angle OAB = \angle OCB = 90^\circ$ ,  $\angle AOC = 120^\circ$ . 钳形工具重量不计, 试求钳形工具在  $D$  和  $E$  处对箱的压力, 以及使箱维持平衡所需的最小静滑动摩擦系数.

7.74 两木板  $AO$  和  $BO$  在点  $O$  处铰接, 两板间放有均质圆柱, 其轴线



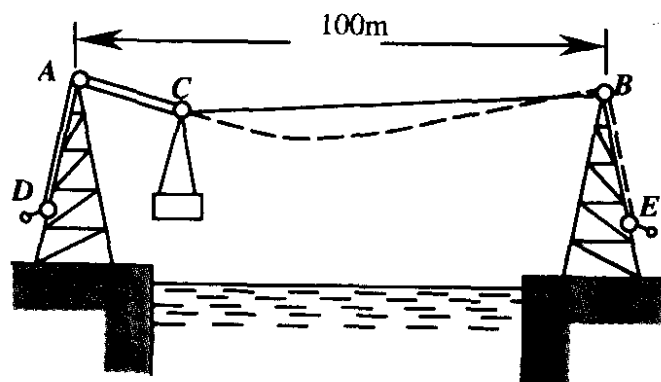
题 7.73 图



题 7.74 图

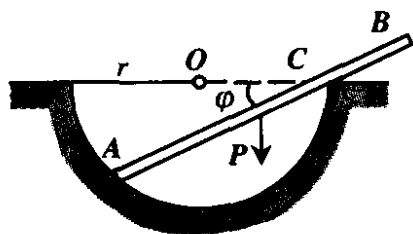
$O_1$  平行于铰链的轴线;这两轴线都是水平的,并在同一铅直面内.由于点  $A$  和  $B$  分别作用有大小相等而方向相反的水平力  $P$ ,使木板紧压圆柱.已知圆柱重为  $Q$ ,半径为  $r$ ,圆柱与木板间的静滑动摩擦系数为  $f$ , $\angle AOB=2\alpha$ , $AB=a$ ,试确定力  $P$  的大小适合何种条件时圆柱方能平衡.

7.75 运动吊斗如图所示.吊斗由小滑车挂在钢绳  $AB$  上,钢绳两端固定在塔顶  $A$  和  $B$  上.通过滑轮  $A$  而绕在铰盘  $D$  上的绳索  $CAD$  可将小滑车  $C$  拉向左岸,通过滑轮  $B$  而绕在铰盘  $E$  上的绳索  $CBE$  可将小滑车拉向右岸.已知两点  $A$  和  $B$  在同一水平线上,距离  $AB=100\text{m}$ ,钢绳  $ACB$  长为  $102\text{m}$ ,吊斗重  $5\text{t}$ .如忽略钢绳和绳索的重量以及小滑车  $C$  沿钢绳的摩擦,试求当  $AC=20\text{m}$  时绳索  $CAD$  和钢绳  $ACB$  的张力.



题 7.75 图

7.76 在一个半径  $OC=r$  的光滑半圆槽内放一长为  $2a$  质量为  $m$  的均质杆  $AB$ ,试求平衡时角  $\varphi$ ,以及点  $A$  和  $C$  处的约束反力,并求出能够平衡的条件.



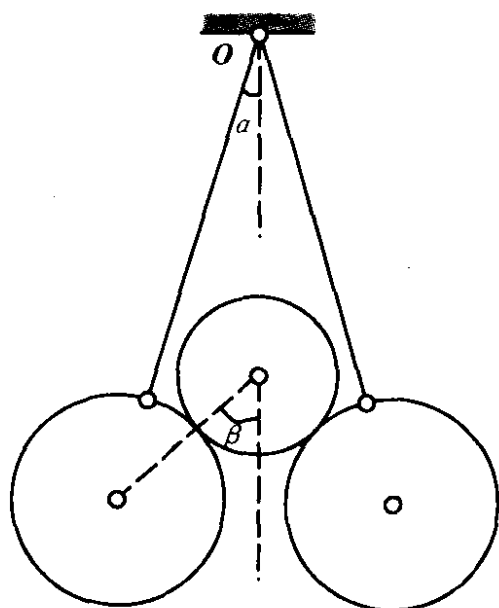
题 7.76 图

7.77 相同的两个光滑球悬在绳子上,两绳均固定于点  $O$ ,两球上又放一球,如图所示.已知三球质量相同,试求角  $\alpha$  和  $\beta$  之间的关系.

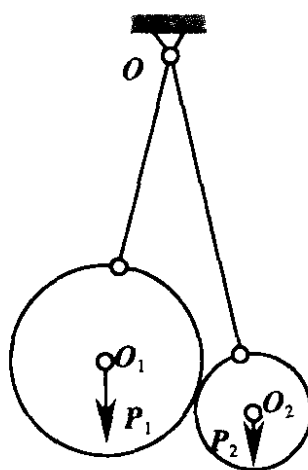
7.78 两均质圆球的半径分别为  $r_1$  和  $r_2$ ,质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ ,悬在跨过小滑轮  $O$  的绳子的两端,如图所示.已知两球处于平衡状态,并且相切,试求出能达到平衡的条件.

7.79 两均质半球的半径分别为  $r_1$  和  $r_2$ ,质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ ,铰接于均质杆  $AB$  的两端,如图所示.已知杆  $AB$  长为  $l$ ,质量为  $m$ ,水平面光滑,试

求系统平衡时的角  $\varphi_1, \varphi_2$  和  $\varphi$

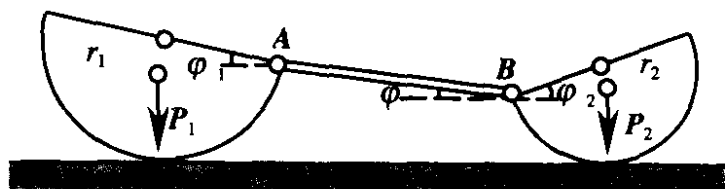


题 7.77 图



题 7.78 图

7.80 光滑的固定半圆槽内放有两半径均为  $1\text{m}$  的圆球, 质量分别为  $5\text{kg}$  和  $2\text{kg}$ . 已知固定半圆槽的半径为  $3\text{m}$ , 试求图中的角  $\varphi$ , 以及点  $A, B$  和  $C$  的约束反力.

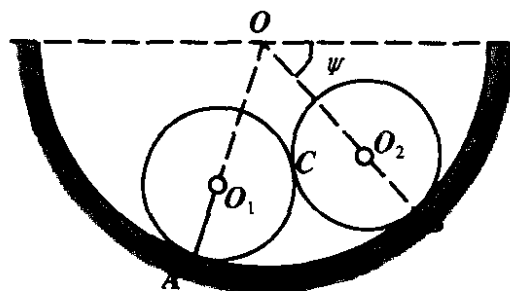


题 7.79 图

7.81 试判断如图所示的滑车支架板能否保持平衡? 如把  $A$  处的约束杆去掉, 改为在  $C$  处用固定铰链支承, 试求  $B$  和  $C$  点的约束反力.

7.82 齿轮箱受三个力偶的作用, 求此力偶系的合力偶.

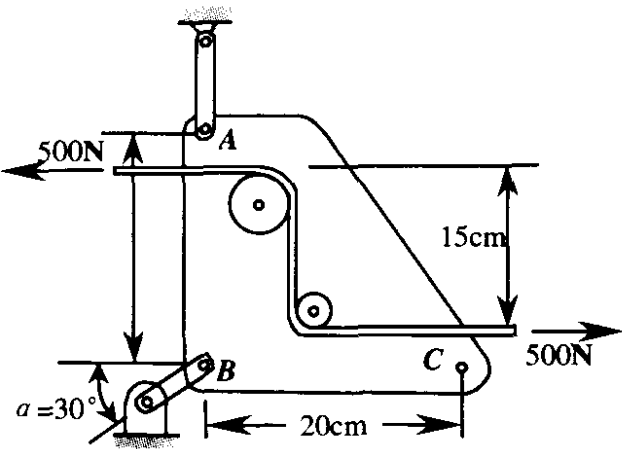
7.83 均质圆形盖如图所示, 其半径  $r=240\text{mm}$ , 重量为  $300\text{N}$ , 由



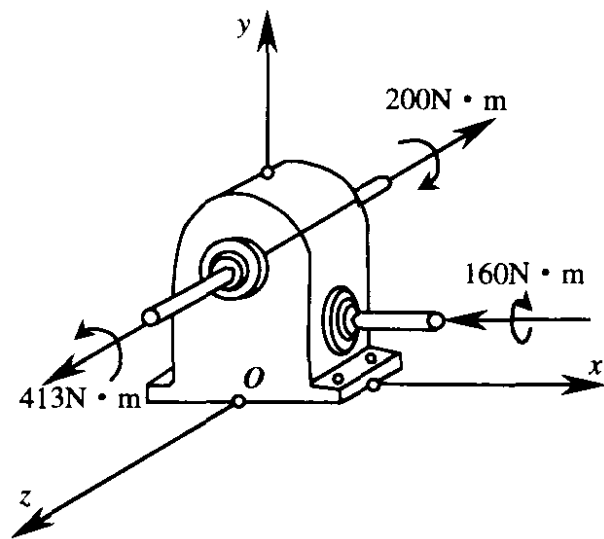
题 7.80 图



绳子  $CD$  维持在水平位置. 求绳子的张力和轴承  $A, B$  的约束反力 ( $B$  为止推轴承).



题 7.81 图



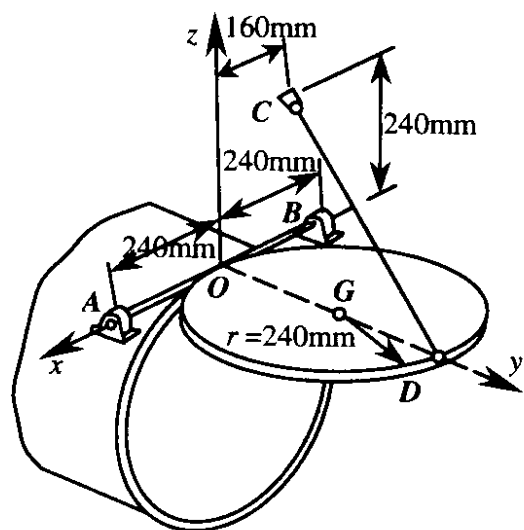
题 7.82 图

7.84 作用在踏板上的铅垂力  $P$  使得位于铅垂位置的连杆上产生拉力  $T=400\text{N}$ . 图中  $\alpha=30^\circ, a=600\text{mm}, b=100\text{mm}, c=120\text{mm}$ . 求轴承  $A, B$  的约束反力.

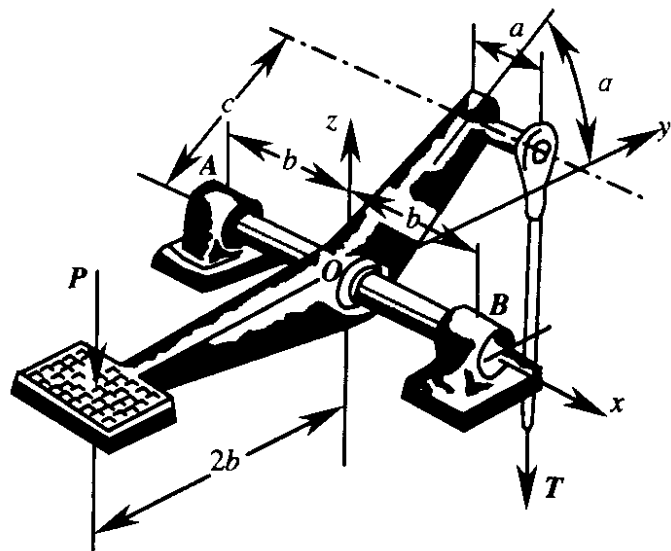
7.85 作用于铣刀上的力系可以简化为一个力和一个力偶, 已知力的大小为  $120\text{N}$ , 力偶矩的大小为  $240\text{N}\cdot\text{m}$ , 方向如图所示. 求此力系对刀架固定端  $O$  点的力矩.

7.86 重物  $M$  放在光滑的斜面上, 此物由两条沿斜面的绳  $AM$  和  $BM$  拉住. 已知: 物重  $P=100\text{kg}$ ; 斜面的倾角  $\alpha=60^\circ$ ;  $AM$  和  $BM$  两绳与铅垂面的夹角分别为  $\beta=30^\circ$  和  $\gamma=60^\circ$ . 如物体尺寸忽略不计, 求重物对斜面的压力和

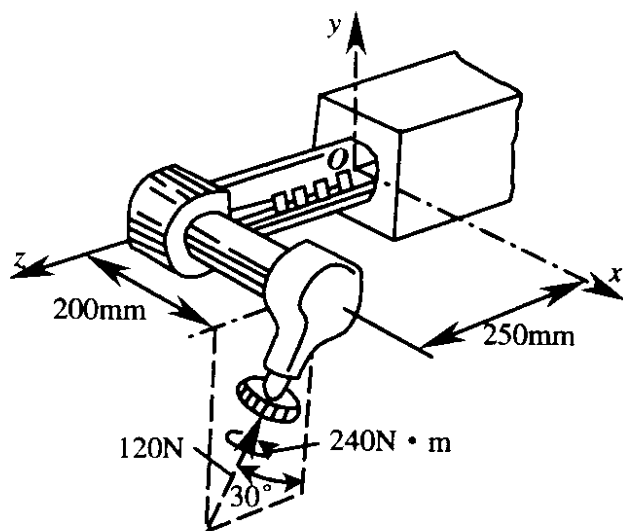
两绳的张力.



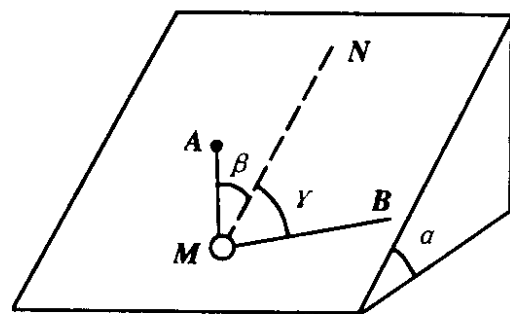
题 7.83 图



题 7.84 图

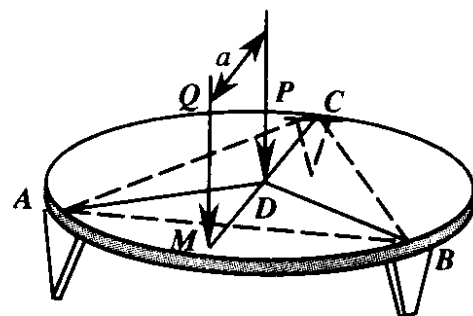


题 7.85 图



题 7.86 图

7.87 三脚圆桌的半径  $r=50\text{cm}$ , 重为  $P=60\text{kg}$ . 圆桌的三脚  $A, B$  和  $C$  形成三角形. 如在中线  $CD$  上距圆心  $D$  为  $a$  的点  $M$  作用铅垂力  $Q=150\text{kg}$ , 求使圆桌不致翻倒的最大距离  $a$ .



题 7.87 图

## 第八章 刚体定点运动动力学

在 § 6.6 中通过例 6.9 我们讨论了刚体定轴转动的动力学问题,在 § 6.8 中又讨论了刚体平面运动的动力学问题. 在本章中我们将讨论刚体更一般运动的动力学问题. 读者将会看到,研究刚体更一般运动的动力学问题的依据,仍然是我们在第六章中所提出的三个基本定理,即动量、动量矩和动能定理.

### § 8.1 刚体的惯性积和惯性主轴

我们先讨论刚体定点运动的动力学问题.

刚体在运动过程中若其上有一点始终保持不动,这种运动称为刚体的定点运动,或刚体绕定点的转动. 在第五章中我们已经分析过,作定点运动的刚体在每一瞬时的运动,可以看成是绕通过定点的某一瞬时转动轴作转动. 在不同的瞬时,瞬时转动轴在空间的位置各不相同. 故作定点运动的刚体,其整个运动可以看成是绕一系列连续变化位置的瞬时转动轴的连续转动. 这样,就有必要首先来讨论刚体对任意轴的转动惯量问题.

在 § 6.6 的例 6.10 中,我们得到了刚体绕两平行轴转动时转动惯量之间的关系. 现在来讨论刚体对相交轴的转动惯量之间的关系.

设已知刚体对坐标系  $Oxyz$  三轴的转动惯量分别为

$$\begin{cases} I_x = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2), \\ I_y = \sum m_i (z_i^2 + x_i^2), \\ I_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2). \end{cases}$$

现有一任意方向的轴  $O\xi$ , 它与坐标系  $Ox, Oy, Oz$  三轴的夹角

分别为  $\alpha, \beta$  和  $\gamma$ , 如图 8.1 所示. 我们来求刚体对  $O\xi$  轴的转动惯量.

由转动惯量的定义, 可写出

$$I_{\xi} = \sum m_i h_i^2,$$

式中  $h_i$  为刚体上任一质点  $M_i$  到  $O\xi$  轴的距离, 如图 8.1 上虚线所示. 由直角三角形  $OM_iP_i$  可知,

$$h_i^2 = OM_i^2 - OP_i^2.$$

$\overrightarrow{OM_i}$  即为质点  $M_i$  在坐标系  $Oxyz$  中的矢径, 故可表示成

$$\overrightarrow{OM_i} = x_i \mathbf{i} + y_i \mathbf{j} + z_i \mathbf{k}.$$

所以

$$OM_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2.$$

而

$$\begin{aligned} OP_i &= \overrightarrow{OM_i} \cdot \frac{\overrightarrow{OP_i}}{OP_i} \\ &= (x_i \mathbf{i} + y_i \mathbf{j} + z_i \mathbf{k}) \cdot (\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}) \\ &= x_i \cos \alpha + y_i \cos \beta + z_i \cos \gamma. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} h_i^2 &= (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - (x_i \cos \alpha + y_i \cos \beta + z_i \cos \gamma)^2 \\ &= x_i^2(1 - \cos^2 \alpha) + y_i^2(1 - \cos^2 \beta) + z_i^2(1 - \cos^2 \gamma) \\ &\quad - 2x_i y_i \cos \alpha \cos \beta - 2y_i z_i \cos \beta \cos \gamma - 2z_i x_i \cos \gamma \cos \alpha. \end{aligned}$$

因为

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

故上式可改写成

$$\begin{aligned} h_i^2 &= (\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) x_i^2 + (\cos^2 \gamma + \cos^2 \alpha) y_i^2 \\ &\quad + (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta) z_i^2 - 2x_i y_i \cos \alpha \cos \beta \end{aligned}$$

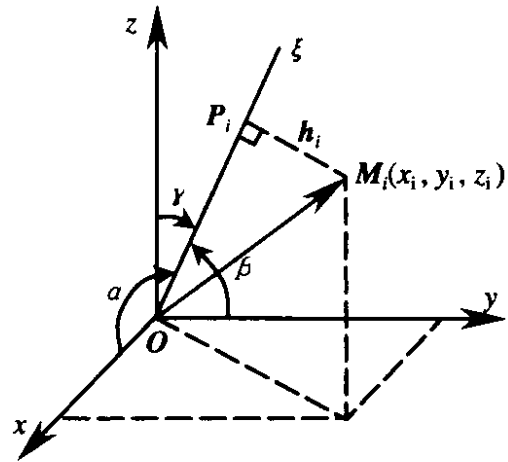


图 8.1

$$\begin{aligned}
& -2y_i z_i \cos \beta \cos \gamma - 2z_i x_i \cos \gamma \cos \alpha \\
& = \cos^2 \alpha (y_i^2 + z_i^2) + \cos^2 \beta (z_i^2 + x_i^2) \\
& \quad + \cos^2 \gamma (x_i^2 + y_i^2) - 2x_i y_i \cos \alpha \cos \beta \\
& \quad - 2y_i z_i \cos \beta \cos \gamma - 2z_i x_i \cos \gamma \cos \alpha.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
I_\xi &= \cos^2 \alpha \cdot \sum m_i (y_i^2 + z_i^2) + \cos^2 \beta \cdot \sum m_i (z_i^2 + x_i^2) \\
& \quad + \cos^2 \gamma \cdot \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) - 2 \cos \alpha \cos \beta \cdot \sum m_i x_i y_i \\
& \quad - 2 \cos \beta \cos \gamma \cdot \sum m_i y_i z_i - 2 \cos \gamma \cos \alpha \cdot \sum m_i z_i x_i.
\end{aligned}$$

这样,最后可得

$$\begin{aligned}
I_\xi &= I_x \cos^2 \alpha + I_y \cos^2 \beta + I_z \cos^2 \gamma - 2I_{xy} \cos \alpha \cos \beta \\
& \quad - 2I_{yz} \cos \beta \cos \gamma - 2I_{zx} \cos \gamma \cos \alpha.
\end{aligned} \tag{8.1}$$

这里

$$I_{xy} = \sum m_i x_i y_i, \quad I_{yz} = \sum m_i y_i z_i, \quad I_{zx} = \sum m_i z_i x_i. \tag{8.2}$$

分别称为刚体对  $x, y$  轴,  $y, z$  轴和  $z, x$  轴的**惯性积**. 若刚体质量是连续分布的,可以将式(8.2)写成积分形式,即

$$I_{xy} = \int_M xy dm, \quad I_{yz} = \int_M yz dm, \quad I_{zx} = \int_M zx dm. \tag{8.3}$$

惯性积具有和转动惯量相同的量纲,它也是表征刚体的质量对某一直角坐标系  $Oxyz$  分布状况的一种物理量. 但是,二者还是有区别的. 刚体的转动惯量总是一正值,而惯性积却可为正值、负值或零.

借助于矩阵概念,式(8.1)可以表示成如下形式

$$I_\xi = [\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma] \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{bmatrix}. \tag{8.4}$$

式(8.4)中间的矩阵称为刚体在坐标系  $Oxyz$  中的**惯量矩阵**. 矩阵中两个相同的足标可用一个足标表示,由于对称性,两个不同的足标位置互换并不影响惯性积的值. 惯量矩阵主对角线上的三个元

素就是刚体对坐标系  $Oxyz$  的三个坐标轴的转动惯量,其余六个元素是刚体对坐标系  $Oxyz$  的惯性积,其中只有三个元素是独立的. 惯量矩阵中的各元素仅与刚体的质量分布及坐标系的选取有关,而与转动轴的方向无关. 对于确定的刚体和确定的坐标系来说,惯量矩阵中诸元素都是确定的,故称  $I_x, I_y, I_z, I_{xy}, I_{yz}, I_{zx}$  六个量为刚体对  $O$  点的**特征惯量**. 所以,如果已知刚体对  $O$  点的特征惯量,便可求得刚体对通过  $O$  点任意一根轴  $O\xi$  的转动惯量  $I_\xi$ .

**例 8.1** 均质长方体边长分别为  $a, b, c$ , 质量为  $M$ , 如图 8.2 所示, 求它对坐标系  $Oxyz$  的惯量矩阵.

**解** 设刚体的密度为  $\rho$ , 则

$$\rho = \frac{M}{abc}.$$

由式(8.3), 可写出

$$\begin{aligned} I_x &= \int_V (y^2 + z^2) \rho dv \\ &= \frac{M}{3} (b^2 + c^2); \\ I_{xy} &= \int_V xy \rho dv \\ &= \frac{M}{4} ab. \end{aligned}$$

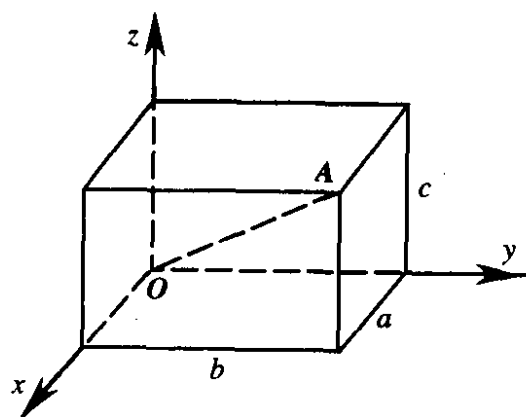


图 8.2

惯量矩阵中其他元素可以由类似的计算得到. 实际上,  $x, y$  和  $z$  在算式中地位相当, 所以其他元素可以仿照上面结果直接写出. 故所求的惯量矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3}(b^2 + c^2) & -\frac{1}{4}ab & -\frac{1}{4}ac \\ -\frac{1}{4}ab & \frac{1}{3}(c^2 + a^2) & -\frac{1}{4}bc \\ -\frac{1}{4}ac & -\frac{1}{4}bc & \frac{1}{3}(a^2 + b^2) \end{bmatrix} \cdot M$$

**例 8.2** 求例 8.1 中均质长方体对它的对角线  $OA$  的转动惯量.

**解** 惯量矩阵已由上例算出. 由图 8.2, 对角线  $OA$  的方向余弦为

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \\ \cos \beta &= \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \end{aligned}$$

$$\cos \gamma = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

所以对于对角线  $OA$  的转动惯量为

$$I_{OA} = \frac{M}{a^2 + b^2 + c^2} \cdot [a, b, c] \begin{bmatrix} \frac{1}{3}(b^2 + c^2) & -\frac{1}{4}ab & -\frac{1}{4}ac \\ -\frac{1}{4}ab & \frac{1}{3}(c^2 + a^2) & -\frac{1}{4}bc \\ -\frac{1}{4}ac & -\frac{1}{4}bc & \frac{1}{3}(a^2 + b^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \\ = \frac{M}{6} \cdot \frac{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

对于具有对称平面的均质刚体, 惯性积的计算就大为简化. 例

如, 图 8.3 中  $Oxy$  是刚体的对称平面, 则

$$I_{yz} = \sum m_i y_i z_i \\ = \sum_{\text{上}} m_i y_i z_i + \sum_{\text{下}} m_i y_i z_i.$$

在计算两个求和式时, 我们总可以取相同的  $y$  而等值异号的  $z$ , 使这两个和式相加为零, 故有

$$I_{yz} = 0.$$

同理

$$I_{xz} = 0.$$

如果刚体对以  $O$  为原点所建立的直角坐标系  $Oxyz$  恰好满足下列条件:

$$\left. \begin{aligned} I_{yz} &= \sum m_i y_i z_i = 0, \\ I_{zx} &= \sum m_i z_i x_i = 0, \end{aligned} \right\} \quad (8.5)$$

则称  $Oz$  轴为刚体对  $O$  点的惯性主轴. 同样, 如果式

$$I_{yz} = 0; \quad I_{xy} = 0 \quad (8.6)$$

成立,则  $Oy$  轴为刚体对  $O$  点的惯性主轴;若式

$$I_{xx} = 0; \quad I_{xy} = 0 \quad (8.7)$$

成立,则  $Ox$  轴为刚体对  $O$  点的惯性主轴. 如果  $Ox, Oy, Oz$  三根轴都是惯性主轴,则刚体对该坐标系的所有惯性积皆为零. 此时刚体对通过  $O$  点的任一轴  $O\xi$  的转动惯量为

$$I_{\xi} = I_{xx}\cos^2\alpha + I_{yy}\cos^2\beta + I_{zz}\cos^2\gamma. \quad (8.8)$$

这是刚体对于过  $O$  点任一轴的转动惯量最简单的形式. 我们通常称刚体对于惯性主轴的转动惯量为**主转动惯量**.

既然惯量矩阵与坐标系的方向有关,一个很自然的问题是,对于一个确定的刚体是否存在这样三根惯性主轴?回答是肯定的. **刚体对于空间任一点都存在三根相互垂直的惯性主轴,刚体对这三根主轴具有三个主转动惯量.** 为了证明这一结论,我们可以用几何的方法来说明式(8.1). 设  $O\xi$  为坐标系  $Oxyz$  内通过  $O$  点的任一轴,刚体对于此轴的转动惯量为  $I_{\xi}$ ,现在  $O\xi$  轴上取一点  $N$ ,如图 8.4 所示,使得  $ON$  的长度与  $I_{\xi}$  的平方根成反比,即

$$ON = \frac{k}{\sqrt{I_{\xi}}},$$

其中  $k$  是一具有量纲的适当选取的常量. 对于通过  $O$  点的每一根轴,都可以按上述方法在轴上找到这样一点. 当  $O\xi$  轴的方向取遍空间的各个方向时,  $N$  点在空间的位置将组成一个曲面. 设  $N$  点在

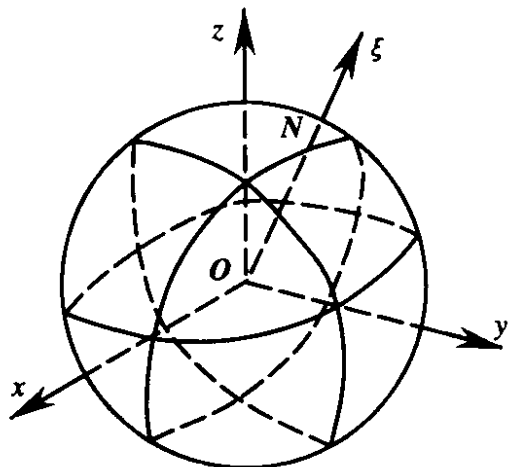


图 8.4

坐标系  $Oxyz$  中的坐标为  $(x, y, z)$ , 则有关系式

$$\cos\alpha = \frac{x}{ON} = \frac{1}{k}x\sqrt{I_{\xi}},$$

$$\cos\beta = \frac{y}{ON} = \frac{1}{k}y\sqrt{I_{\xi}},$$



$$\cos\gamma = \frac{z}{ON} = \frac{1}{k}z \sqrt{I_\xi}.$$

将此关系式代入式(8.1),并注意到  $I_\xi = \frac{k^2}{ON^2}$ ,得

$$I_x x^2 + I_y y^2 + I_z z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{yz}yz - 2I_{zx}zx = k^2. \quad (8.9)$$

这就是上述曲面的方程. 由于  $I_\xi > 0$  (只有当刚体的质量沿轴  $O\xi$  分布时,才有  $I_\xi = 0$ ), 所以  $ON$  应为一有限值, 即点  $N$  在空间的轨迹必为一封闭曲面. 由式(8.9)可知, 这封闭曲面是一个椭球面, 如图 8.4 所示. 这个椭球面上每一点到  $O$  点的距离都与刚体对此轴转动惯量的平方根成反比, 所以称之为**惯量椭球**. 如果作一坐标变换, 保持原点  $O$  不动, 取椭球的长、中、短轴为新的坐标轴, 对此新坐标系  $Ox_1y_1z_1$  来说, 椭球面方程可写成如下标准形式:

$$I_{x1} \cdot x_1^2 + I_{y1} \cdot y_1^2 + I_{z1} \cdot z_1^2 = k^2.$$

这样, 对于新坐标系  $Ox_1y_1z_1$  来说, 惯性积  $I_{x1y1} = I_{y1z1} = I_{z1x1} = 0$ , 也就是说,  $Ox_1, Oy_1$  和  $Oz_1$  轴是刚体对于  $O$  点的三根相互垂直的惯性主轴, 而  $I_{x1}, I_{y1}, I_{z1}$  即为刚体对于  $O$  点的三个主转动惯量.

如果  $I_{x1} \neq I_{y1} \neq I_{z1}$ , 则惯性主轴的三个方向是唯一确定的; 如果  $I_{x1} = I_{y1} \neq I_{z1}$ , 此时惯量椭球为一旋转椭球, 其中对应于主转动惯量  $I_{z1}$  的惯性主轴方向是唯一确定的, 而在  $Ox_1y_1$  平面内任何两个相互垂直的方向都可以取做另外两根惯性主轴的方向 (在这种情况下, 称轴  $Oz_1$  为极轴,  $I_{z1}$  为极轴转动惯量, 称轴  $Ox_1$  或  $Oy_1$  为赤道轴,  $I_{x1}$  或  $I_{y1}$  为赤道轴转动惯量); 如果  $I_{x1} = I_{y1} = I_{z1}$ , 此时惯量椭球退化为一圆球, 则任何方向都可以取作惯性主轴的方向.

对于惯性主轴, 我们还作下面两点说明:

(1) 图 8.4 中的惯性主轴  $Ox_1, Oy_1, Oz_1$  只是对  $O$  点而言的. 在一般情况下, 同一刚体对空间不同的点的惯性椭球是不同的, 惯性主轴的方向不同, 刚体的主转动惯量也不同.

(2) 如果  $O$  点恰好与刚体的质心  $C$  重合, 则此时的三根惯性

主轴称为**中心惯性主轴**. 刚体对中心惯性主轴的转动惯量称为**中心主转动惯量**, 用  $I_{xC}, I_{yC}, I_{zC}$  表示. 如果已知刚体的三个中心主转动惯量, 则不仅可用式(8.8)求得刚体对过质心的任一轴的转动惯量, 还可利用 § 6.6 的例 6.10 所提出的公式求得刚体对平行于过质心轴的任一轴的转动惯量, 也就是说, 在中心惯性主轴的条件下, 关于转动惯量的平行轴定理依然成立. 如图 8.5 所示

$$\begin{aligned} I_{O'\xi} &= I_{C\xi} + Md^2 \\ &= I_{xC}\cos^2\alpha + I_{yC}\cos^2\beta + I_{zC}\cos^2\gamma + Md^2. \end{aligned} \quad (8.10)$$

式中  $M$  是刚体的质量,  $d$  是两平行轴  $C\xi$  和  $O'\xi'$  之间的距离.

惯性主轴的方向及相应的主转动惯量, 在解析几何中已经提供了直接求解的方法, 这里不再详述. 我们提请读者注意, 在工程技术和机械构件中, 有时可以根据对称性确定主轴. 这可能有以下几种情况:

(1) 若均质刚体有一对称轴, 则它一定是该轴上任意一点的惯性主轴.

(2) 若均质刚体有一对称平面, 则垂直于此平面的任意直线必是直线与平面之交点的惯性主轴.

(3) 若刚体是均质旋转体, 则旋转轴必是中心惯性主轴. 另外, 通过旋转轴的任意平面都是对称平面, 因此垂直于这个平面的任意轴均为惯性主轴, 即垂直于旋转轴的任意轴均是惯性主轴.

**例 8.3** 矩形薄板的长和宽分别为  $3a$  和  $2a$ , 质量为  $m$ , 求它的惯量椭球.

**解** 取坐标系  $Oxyz$  如图 8.6(a) 所示, 其中  $z$  轴由纸面指向读者. 不难算出:

$$I_x = 3ma^2, \quad I_y = \frac{4}{3}ma^2,$$

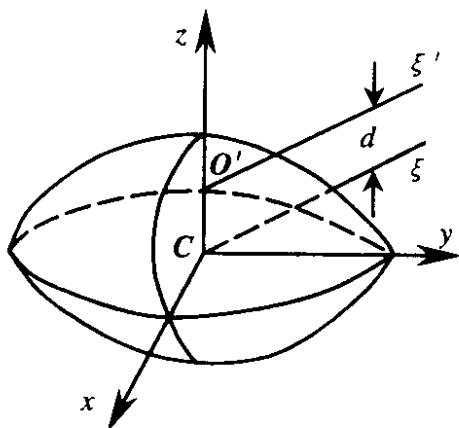


图 8.5

$$I_z = 3ma^2 + \frac{4}{3}ma^2 = \frac{13}{3}ma^2,$$

$$I_{xy} = \frac{3}{2}ma^2,$$

$$I_{yz} = I_{zx} = 0.$$

将上述诸特征惯量代入式(8.9),化简后得

$$9x^2 - 9xy + 4y^2 + 13z^2 = \frac{3k^2}{ma^2}.$$

图 8.6(b)中的椭圆是这个椭球面在  $Oxy$  平面上的截线,当取  $k^2 = 12ma^4$  时,该椭圆的方程为

$$9x^2 - 9xy + 4y^2 = 36a^2.$$

可以算出它的长半轴为  $5.16a$  而短半轴为  $1.76a$ ,由式  $ON = \frac{k}{\sqrt{I_\xi}}$  可

算出对应的主转动惯量为

$$I_y = 0.4507ma^2$$

和  $I_x = 3.883ma^2.$

椭球面对于  $Oxy$  平面是对称的,  $z$  方向的半轴长为  $1.664a$ ,在三根惯性主轴中最短,因而对于此轴的主转动惯量最大.

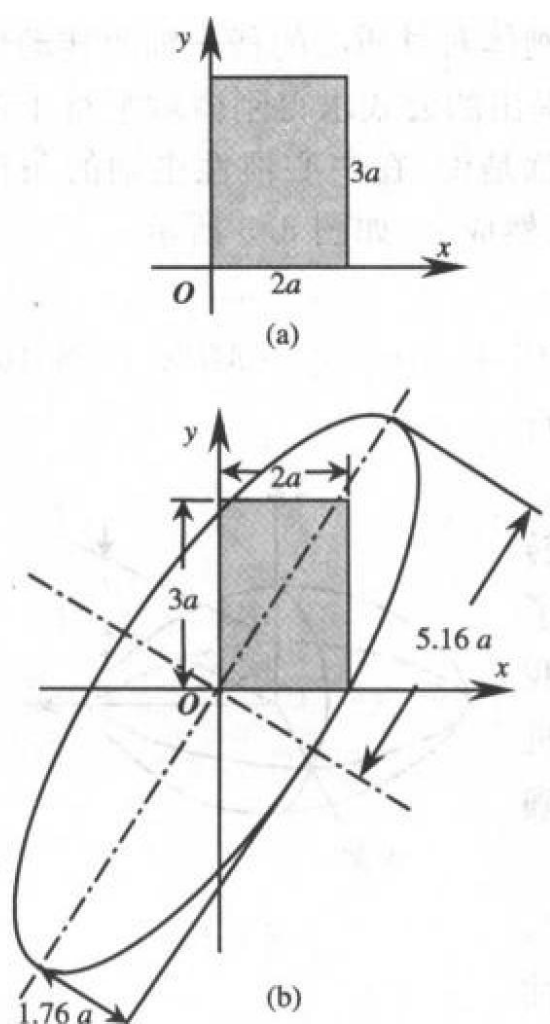


图 8.6

## § 8.2 刚体定点运动的欧拉动力学方程

推导刚体定点运动的动力学方程,要应用动量矩定理式(6.23).为此,我们先来求刚体作定点运动时对固定点  $O$  的动量矩表达式.

设刚体绕固定点  $O$  转动,角速度为  $\omega$ ,其中第  $i$  个质点  $M_i$  的矢径为  $r_i$ ,速度为  $v_i$ ,质量为  $m_i$ .取坐标系  $Oxyz$ ,其原点与固定点重合,其三根轴可以指向空间固定方向(即定坐标系),也可以和运

动的刚体固结(即动坐标系). 根据动量矩的定义, 有

$$\mathbf{H}_O = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum \mathbf{r}_i \times m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i).$$

应用双重矢积的变换公式

$$\mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\boldsymbol{\omega} - (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega})\mathbf{r},$$

上式可改写成

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_O &= \boldsymbol{\omega} \sum m_i (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) - \sum m_i \mathbf{r}_i (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i) \\ &= \boldsymbol{\omega} \sum m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) \\ &\quad - \sum m_i \mathbf{r}_i (\omega_x x_i + \omega_y y_i + \omega_z z_i), \end{aligned}$$

式中  $x_i, y_i, z_i$  是第  $i$  个质点的矢径  $\mathbf{r}_i$  在坐标轴  $Ox, Oy, Oz$  上的投影;  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  是刚体角速度矢量  $\boldsymbol{\omega}$  在相同轴上的投影.

将上式投影到坐标系各轴上, 整理后得

$$\begin{cases} H_x = \omega_x \sum m_i (y_i^2 + z_i^2) - \omega_y \sum m_i x_i y_i - \omega_z \sum m_i z_i x_i, \\ H_y = -\omega_x \sum m_i x_i y_i + \omega_y \sum m_i (x_i^2 + z_i^2) - \omega_z \sum m_i y_i z_i, \\ H_z = -\omega_x \sum m_i z_i x_i - \omega_y \sum m_i y_i z_i + \omega_z \sum m_i (x_i^2 + y_i^2). \end{cases}$$

利用 § 8.1 引入的惯性积符号  $I_{xy}, I_{yz}, I_{zx}$  和转动惯量的表示法, 上式最终可写成

$$\left. \begin{aligned} H_x &= I_x \omega_x - I_{xy} \omega_y - I_{xz} \omega_z, \\ H_y &= -I_{yx} \omega_x + I_y \omega_y - I_{yz} \omega_z, \\ H_z &= -I_{zx} \omega_x - I_{zy} \omega_y + I_z \omega_z. \end{aligned} \right\} \quad (8.11)$$

式(8.11)可以用矩阵来表示, 即

$$\mathbf{H}_O = \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \quad (8.12)$$

与刚体定轴转动(设转轴为  $Oz$  轴)时的动量矩表达式  $H_z = I_z \omega$  相比较, 式(8.12)中的惯量矩阵和  $I_z$  的地位相当.

这里要强调一点, 如果坐标系  $Oxyz$  是一固定坐标系, 则惯量矩阵中各特征惯量一般将随时间而改变; 如果  $Oxyz$  是一固结在运动刚体上的动坐标系, 则惯量矩阵中各特征惯量均为常量. 在研

究刚体定点运动时,当然是取动坐标系方便.

如果轴  $Ox, Oy$  和  $Oz$  恰好就是刚体对  $O$  点的三根惯性主轴,则动量矩的表达式(8.11)可简化为

$$H_x = I_x \omega_x, H_y = I_y \omega_y, H_z = I_z \omega_z.$$

写成矢量式就是

$$\mathbf{H}_O = I_x \omega_x \mathbf{i} + I_y \omega_y \mathbf{j} + I_z \omega_z \mathbf{k} \quad (8.13)$$

在一般情况下,  $I_x \neq I_y \neq I_z$ , 由上式可知, 动量矩  $\mathbf{H}$  的方向与角速度  $\boldsymbol{\omega}$  的方向不重合, 如图 8.7 所示. 只有在  $I_x = I_y = I_z$  或刚体转动的瞬时转轴为惯性主轴时, 动量矩矢量和角速度矢量的方向才是一致的.

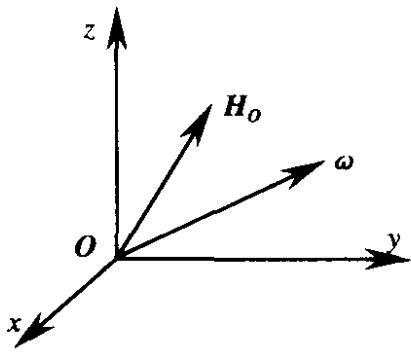


图 8.7

为了推导刚体定点运动的动力学方程, 取固定点  $O$  为坐标原点, 建立一个与运动刚体相固结的动坐标系  $Oxyz$ . 由式(6.23)可得

$$\frac{d\mathbf{H}_O}{dt} = \mathbf{L}_O,$$

而

$$\mathbf{H}_O = H_x \mathbf{i} + H_y \mathbf{j} + H_z \mathbf{k},$$

式中  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  分别是动坐标系上  $Ox, Oy, Oz$  三根轴的单位矢量. 设动坐标系  $Oxyz$  的瞬时角速度为  $\boldsymbol{\omega}$ , 且利用 § 2.2 的例 2.2 中关于单位矢量的导数公式, 则

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{H}_O}{dt} &= \frac{dH_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt} \mathbf{k} + H_x \frac{d\mathbf{i}}{dt} + H_y \frac{d\mathbf{j}}{dt} + H_z \frac{d\mathbf{k}}{dt} \\ &= \frac{dH_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt} \mathbf{k} + H_x \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i} + H_y \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j} \\ &\quad + H_z \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k} \\ &= \frac{dH_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt} \mathbf{k} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_O \end{aligned} \quad (8.14)$$

将式(8.14)代入动量矩定理式(6.23), 可得

$$\frac{dH_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dH_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dH_z}{dt}\mathbf{k} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_O = \mathbf{L}_O \quad (8.15)$$

式(8.15)就是刚体定点运动的动力学方程的矢量式. 为使用方便, 可将此式写成对动坐标系  $Oxyz$  三根动轴的投影形式:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dH_x}{dt} + \omega_y H_z - \omega_z H_y &= L_x, \\ \frac{dH_y}{dt} + \omega_z H_x - \omega_x H_z &= L_y, \\ \frac{dH_z}{dt} + \omega_x H_y - \omega_y H_x &= L_z. \end{aligned} \right\} \quad (8.16)$$

式中  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  分别为固结在刚体上的动坐标系的瞬时角速度在  $Ox, Oy, Oz$  轴上的投影, 而  $L_x, L_y, L_z$  则是外力系对  $O$  点之矩在动坐标系相应轴上的投影.

如果动坐标系  $Oxyz$  不仅与运动刚体相固结, 而且它的三根轴与刚体对  $O$  点的三根惯性主轴相重合, 则由式(8.11)可知, 此时

$$H_x = I_x \omega_x, \quad H_y = I_y \omega_y, \quad H_z = I_z \omega_z.$$

将这一关系式代入式(8.16), 经整理得

$$\left. \begin{aligned} I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z &= L_x, \\ I_y \frac{d\omega_y}{dt} + (I_x - I_z) \omega_x \omega_z &= L_y, \\ I_z \frac{d\omega_z}{dt} + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y &= L_z. \end{aligned} \right\} \quad (8.17)$$

式(8.17)称为刚体定点运动的**欧拉动力学方程**, 而式(8.16)则称为**推广的欧拉动力学方程**.

这里强调一点, 对于式(8.17), 动坐标系不仅须与运动刚体固结, 而且它的各轴必须与刚体对固定点  $O$  的三根惯性主轴重合; 而对于式(8.16), 只要求动坐标系与刚体固结就行了. 在陀螺仪的实用理论中, 通常取动坐标系与陀螺转子固结或与内环固结, 其各

轴的方向并不与惯性主轴重合. 此时, 只有式(8.16)成立.

由 § 5.5 的式(5.16)可知, 引入欧拉角之后, 角速度  $\omega$  可表示成

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi, \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi, \\ \omega_z = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}. \end{cases}$$

这样, 由欧拉动力学方程和欧拉运动学方程将构成一非线性的二阶常微分方程组. 若已知外力矩, 将上式代入式(8.17)并积分, 就可以得到三个欧拉角随时间的变化规律, 从而刚体定点运动的规律也就完全确定了. 但是, 实际上问题并非如此简单. 因为方程组是非线性的, 所以自从方程组问世以来, 近二百年中只有在个别情形下才能获得解析解, 在一般情况下只能给出近似解.

### § 8.3 重刚体的定点运动

所谓重刚体, 是指刚体仅受重力的作用. 在这种情况下, 能否从刚体定点运动的动力学方程中得出足够的首次积分, 从而最后获得方程组的解析解? 这个问题曾吸引了许多数学家、力学家的兴趣, 做了大量的研究工作. 结果表明, 除了下述三种特殊情况外, 方程组(8.17)找不到足够的适合任何初始条件的首次积分.

(1) 不受外力矩作用的情况, 也称为欧拉情况. 此时, 刚体的质心就是其作定点运动的固定点, 对刚体本身的形状则不加限制. 由于有  $L_O = 0$ , 故欧拉动力学方程(8.17)变为

$$\begin{cases} I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = 0, \\ I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x = 0, \\ I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = 0. \end{cases}$$

将上面三式分别乘以  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ , 然后相加起来再积分, 可得

$$I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2 = C. \quad (8.18)$$

式中  $C$  为常数. 将上面三式分别乘以  $I_x\omega_x, I_y\omega_y, I_z\omega_z$ , 然后相加起来再积分, 可得

$$I_x^2\omega_x^2 + I_y^2\omega_y^2 + I_z^2\omega_z^2 = C'. \quad (8.19)$$

式中  $C'$  为一常数. 式(8.19)等号左侧就是刚体对固定点  $O$  动量矩  $\mathbf{H}_O$  的自身点积; 它说明动量矩的大小守恒. 这里要请读者注意, 因为  $L_O=0$ , 所以在惯性系中(即固定坐标系中)刚体的动量矩  $\mathbf{H}_O$  守恒, 即  $\mathbf{H}_O$  为一常矢量. 现在  $Oxyz$  是一固结在刚体上的动坐标系, 并非是一惯性系. 所以相对动坐标系  $Oxyz$  来说,  $\mathbf{H}_O$  不是常矢量,  $H_x, H_y, H_z$  也都不是常数. 但是

$$H_O^2 = \mathbf{H}_O \cdot \mathbf{H}_O = H_x^2 + H_y^2 + H_z^2 = C',$$

式(8.18)等号左侧实际上是刚体动能的二倍(读者可自行证明这一点), 它说明机械能守恒(势能零点选在质心上).

所以, 在固定点与重刚体的质心重合的情况下, 欧拉动力学方程组存在机械能守恒和动量矩大小守恒两个首次积分. 利用这两个首次积分可以降低微分方程组(8.17)的阶数. 但要继续求解还是比较复杂的. 在  $I_x \neq I_y \neq I_z$  时, 要用椭圆函数才能把解表示出来, 这里不再详细讨论.

(2) 拉格朗日情况, 即  $I_x = I_y$ , 质心在主转动惯量  $I_z$  所对应的惯性主轴  $Oz$  上. 注意, 此时刚体对固定点  $O$  的惯量椭球是对称于  $Oz$  轴的旋转椭球, 但刚体本身的形状不一定是旋转对称的.

在这种情况下, 可以引进一种特殊的坐标系来研究刚体定点运动的动力学方程组(8.17). 这种坐标系称为赖柴儿(Henri Reissal, 1828~1896)坐标系. 赖柴儿坐标系是一种动坐标系, 它相对惯性系运动, 而刚体在这个坐标系中作定轴转动. 换句话说, 刚体定点运动可以分解成进动、章动和自转三部分, 赖柴儿坐标系的运动包含了刚体的进动和章动两部分. 在赖柴儿坐标中, 刚体定点运动的动力学方程(8.17)可以用欧拉角直接表示出来. 此时, 方程组除了仍有相当于机械能守恒的一个首次积分外, 还有角速度在对称轴  $Oz$  上的分量为常量和动量矩  $\mathbf{H}_O$  在轴  $Oz$  上的投影  $H_z$  为常



数的两个首次积分. 最后也可以用椭圆函数把解表示出来.

(3) 柯瓦列夫斯卡娅 (С. В. Ковалевская, 1850~1891) 情况, 即  $I_x = I_y = 2I_z$ , 此时惯量椭球是一长的旋转椭球, 而刚体的质心位于对称平面 (赤道平面) 上, 在这种情况下刚体的运动规律可用超椭圆函数表示出来.

本世纪初, 有人证明了除欧拉、拉格朗日和柯瓦列夫斯卡娅三种情况外, 再也找不出适合任何初始条件的代数积分了. 对这一问题有兴趣的读者可参阅有关书籍.

## § 8.4 刚体一般运动的动力学方程

在刚体定点运动的动力学方程建立之后, 我们再来讨论刚体一般运动的动力学方程.

设刚体的质量为  $M$ , 质心为  $C$ ,  $Cxyz$  是固结在刚体上的动坐标系, 且坐标轴分别与刚体的三根

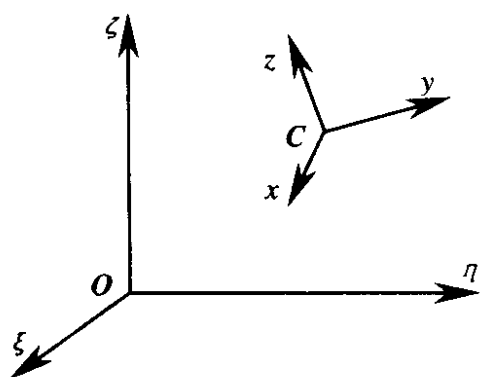


图 8.8

中心惯性主轴重合,  $O\xi\eta\zeta$  是固定坐标系, 如图 8.8 所示. 作用在刚体上的外力系的主矢为  $\mathbf{R}^{(e)}$ , 对质心  $C$  的主矩为  $\mathbf{L}_C$ .

由质心运动定理, 可写出方程

$$M\mathbf{a}_C = \mathbf{R}^{(e)},$$

将上述方程在固定坐标系  $O\xi\eta\zeta$

各轴上投影, 得

$$M\ddot{\xi}_C = R_\xi, \quad M\ddot{\eta}_C = R_\eta, \quad M\ddot{\zeta}_C = R_\zeta. \quad (8.20)$$

又根据对质心的动量矩定理, 刚体绕质心运动的动力学方程式 (8.17) 在动坐标系  $Cxyz$  各轴上的投影为

$$\left. \begin{aligned} I_x\dot{\omega}_x + (I_z - I_y)\omega_y\omega_z &= L_x, \\ I_y\dot{\omega}_y + (I_x - I_z)\omega_z\omega_x &= L_y, \\ I_z\dot{\omega}_z + (I_y - I_x)\omega_x\omega_y &= L_z; \end{aligned} \right\} \quad (8.21)$$

式中  $L_x, L_y, L_z$  和  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  分别是主矩  $L_O$  和角速度  $\omega$  在动坐标系  $Cxyz$  各轴上的分量. 角速度分量与欧拉角  $\psi, \theta, \varphi$  的关系为

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &= \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi, \\ \omega_y &= \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi, \\ \omega_z &= \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}. \end{aligned} \right\} \quad (8.22)$$

将式(8.20), 式(8.21)和式(8.22)联立, 就是刚体一般运动的全部动力学方程. 式(8.22)代入式(8.21)后得到一组以欧拉角  $\psi, \theta, \varphi$  表示的非线性二阶常微分方程, 它们与式(8.20)联立恰好是六个二阶常微分方程, 描述了刚体六个独立坐标的变化情况. 在给定了十二个初始条件后, 如能积分, 就可以解出刚体一般运动的全部规律.

## § 8.5 刚体定轴转动时轴承上的动约束反力

刚体绕固定轴转动时轴承上的动约束反力问题在现代工业中有重要意义. 在高速转动的机械中, (如磨床上的砂轮、燃气轮机中的叶轮等), 由于转子本身质量不均匀以及在制造或安装过程中的误差, 转子对于转轴的位置会产生偏心或偏斜, 从而在转动时引起轴承的动约束反力. 这种动约束反力在数值上可以比静约束反力高出数十倍, 不能不引起人们的重视. 本节在讨论了刚体定点运动的动力学方程之后来研究这一问题, 一方面可以作为应用刚体定点运动的动力学方程解决具体问题的例子; 另一方面也能使读者再一次看到, 理论力学是与工程技术紧密联系的.

设一刚体绕轴  $AB$  作定轴转动, 轴长  $AB=l$ . 如图 8.9 所示,  $A$  为一止推轴承, 它除了具有一般轴承的作用外, 还能阻止转轴向下运动. 但它并不阻止转轴向上运动. 在

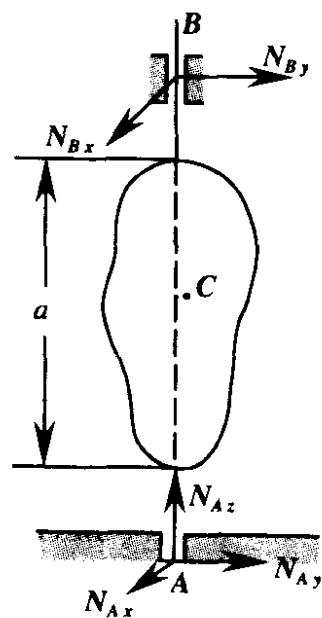


图 8.9

刚体上作用一外力系  $\{F_i\}$ ,  $(i=1, 2, \dots, n)$ , 其中包括重力. 当机器进入正常工作状态后, 转子转动的角速度  $\omega$  为常值, 角加速度为零. 但在机器启动时, 角加速度不为零. 现以止推轴承  $A$  为原点, 建立一固结在运动刚体上的动坐标系  $Axyz$ , 其中轴  $Az$  与固定转轴  $AB$  重合;  $Ax_1y_1z_1$  为一固定坐标系. 解除约束, 使刚体成为一个自由体. 设轴承  $A, B$  两处的约束反力在动坐标系中分量为  $N_{Ax}$ ,  $N_{Ay}$ ,  $N_{Az}$  和  $N_{Bx}$ ,  $N_{By}$ .

当质心  $C$  偏离转轴时, 它的运动可由质心运动定理  $M\mathbf{a}_C = \mathbf{R}^{(e)}$  确定. 下面来求质心的加速度. 不论是对于动坐标系还是固定坐标系, 刚体的角速度  $\omega$  和角加速度  $\epsilon$  都只在  $Az$  轴上有分量, 在其他轴上皆为零. 质心  $C$  的速度为  $\mathbf{v}_C = \omega \times \mathbf{r}_C$ . 注意,  $\mathbf{r}_C$  可表示成

$$\mathbf{r}_C = x_C \mathbf{i} + y_C \mathbf{j} + z_C \mathbf{k},$$

此时,  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  是动坐标系各轴上的单位矢量, 而  $x_C, y_C, z_C$  是质心在动坐标系中的坐标, 均是常值; 它也可以表示成

$$\mathbf{r}_C = x'_C \mathbf{i}' + y'_C \mathbf{j}' + z_C \mathbf{k},$$

此时  $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}$  是固定坐标系各轴上的单位矢量, 而  $x'_C, y'_C, z_C$  是质心在固定坐标系中的坐标, 均随时间作周期性变化. 我们采用前一种表示法. 所以

$$\mathbf{v}_C = \omega \times \mathbf{r}_C = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x_C & y_C & z_C \end{vmatrix} = -\omega y_C \mathbf{i} + \omega x_C \mathbf{j}.$$

而质心加速度

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_C &= \frac{d\mathbf{v}_C}{dt} = -\epsilon y_C \mathbf{i} - \omega y_C \cdot \omega \times \mathbf{i} + \epsilon x_C \mathbf{j} + \omega x_C \cdot \omega \times \mathbf{j} \\ &= -(\epsilon y_C + \omega^2 x_C) \mathbf{i} - (\omega^2 y_C - \epsilon x_C) \mathbf{j}. \end{aligned}$$

这样, 将质心运动定理式在动坐标系中投影, 得

$$\left. \begin{aligned} -M(\epsilon y_C + \omega^2 x_C) &= N_{Ax} + N_{Bx} + \Sigma F_{ix}, \\ -M(\omega^2 y_C - \epsilon x_C) &= N_{Ay} + N_{By} + \Sigma F_{iy}, \\ 0 &= N_{Az} + \Sigma F_{iz}. \end{aligned} \right\} \quad (8.23)$$

式(8.23)中第三式说明,止推轴承的约束反力在  $Az$  轴的分量只决定于主动力在同一轴上的投影,而与刚体的运动无关.

刚体对于点  $A$  的动量矩

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_A &= \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \\ &= -I_{xz}\omega\mathbf{i} - I_{yz}\omega\mathbf{j} + I_z\omega\mathbf{k}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{H}_A}{dt} &= -I_{xz}\epsilon\mathbf{i} - I_{xz}\omega \cdot \omega \times \mathbf{i} - I_{yz}\epsilon\mathbf{j} - I_{yz}\omega \cdot \omega \times \mathbf{j} \\ &\quad + I_z\epsilon\mathbf{k} + I_z\omega \times \mathbf{k} \\ &= (I_{yz} \cdot \omega^2 - I_{xz} \cdot \epsilon)\mathbf{i} - (I_{xz} \cdot \omega^2 + I_{yz} \cdot \epsilon)\mathbf{j} + I_z\epsilon\mathbf{k}. \end{aligned}$$

将动量矩定理式  $\frac{d\mathbf{H}_A}{dt} = \mathbf{L}_A$  在动坐标系各轴上投影,得

$$\left. \begin{aligned} I_{yz} \cdot \omega^2 - I_{xz} \cdot \epsilon &= -N_{By} \cdot l + \Sigma m_x(\mathbf{F}_i), \\ -I_{xz} \cdot \omega^2 - I_{yz} \cdot \epsilon &= N_{Bx} \cdot l + \Sigma m_y(\mathbf{F}_i), \\ I_z \cdot \epsilon &= \Sigma m_z(\mathbf{F}_i). \end{aligned} \right\} \quad (8.24)$$

式(8.24)中的第三式就是刚体定轴转动的运动微分方程. 式(8.23)和式(8.24)联立,在已知外力系及刚体转动角速度和角加速度情况下,可将五个约束反力全部解出. 下面进行讨论.

(1) 若  $\omega=0, \epsilon=0$ , 则解出的约束反力是静约束反力,应与静力学方法解得结果一致. 读者可自行计算核对.

(2) 若  $\omega$  和  $\epsilon$  中至少有一个不为零,此时的约束反力就与刚体的运动状况有关. 例如从式(8.24)的第二式可解得

$$N_{Bx} = -\frac{1}{l} [I_{xz} \cdot \omega^2 + I_{yz} \cdot \epsilon + \Sigma m_y(\mathbf{F}_i)].$$

其中  $\frac{1}{l} (I_{xz} \cdot \omega^2 + I_{yz} \cdot \epsilon)$  一项称为动约束反力,而  $\frac{1}{l} \cdot \Sigma m_y(\mathbf{F}_i)$  一项是静约束反力,二者合在一起称为全反力. 如果我们只要求动约束反力,则可令主动力系为零力系. 注意,当机器进入正常工作状

态后(即  $\epsilon=0$  而  $\omega$  为一常值),动约束反力在动坐标轴上是固定不变的,但它在固定坐标轴上的投影却是周期性变化的.这样,势必会对轴承产生破坏作用.

(3) 消除动约束反力的力学原理.由式(8.23)和式(8.24)可知,动约束反力只出现在与固定转轴  $Az$  相垂直的平面内.因此,若在轴  $Ax$  和  $Ay$  上主动力系的主矢和主矩投影恒为零,全反力也为零,则动约束反力也必为零.此时,应有关系式

$$\begin{cases} -\epsilon y_C - \omega^2 x_C = 0, \\ -\omega^2 y_C + \epsilon x_C = 0, \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} I_{yz} \cdot \omega^2 - I_{xz} \cdot \epsilon = 0, \\ -I_{yz} \cdot \epsilon - I_{xz} \omega^2 = 0. \end{cases}$$

因为  $\omega$  和  $\epsilon$  至少有一个不为零,所以要使上面两组关系式成立,必须要有  $x_C=y_C=0$ (即刚体的质心要在固定转轴上)以及  $I_{yz}=I_{xz}=0$ (即固定转轴  $Az$  是惯性主轴)这两个条件.换句话说,固定转动轴必须是中心惯性主轴.

**例 8.4** 如图 8.10 所示,一均质圆盘重 20 公斤,半径  $r$  为 0.2 米,绕水平轴  $AB$  以匀角速度  $\omega=12000\text{r/min}$  转动.该圆盘质心在转轴上,但由于安装时的误差,使圆盘的法线与水平轴有一偏角  $\alpha=1^\circ$ ,轴长为  $2a=1\text{m}$ ,求圆盘转动时由于偏斜引起轴承  $A, B$  上的动约束反力.

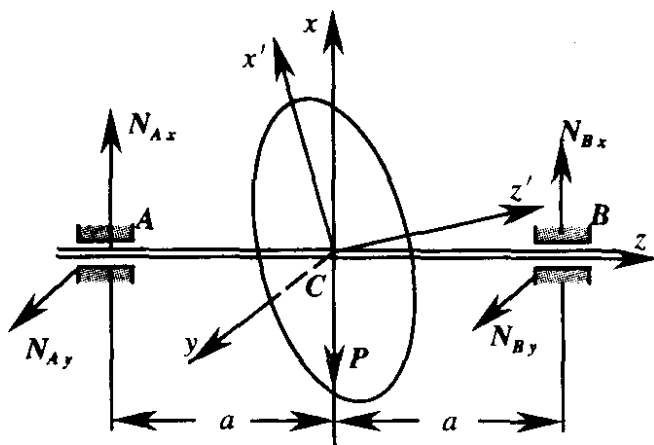


图 8.10

**解** 由上面讨论可知,要求动约束反力,可令作用在圆盘上的主动力系为零.本题中主动力就是重力.以质心  $C$  为原点,建立一固结在圆盘上的动坐标系  $Cxyz$ ,且令轴  $Cz$  与转轴重合,正向为由轴承  $A$  指向轴承  $B$ ,轴  $Cx$  和  $Cy$  所在平面与轴  $Cz$  相垂直,如图 8.10 所示.轴承  $A, B$  两处的约束反力为  $N_{Ax}, N_{Ay}, N_{Bx}, N_{By}$ ,  $z$  方向的约束反力为零.此时,式(8.23)化为

$$\begin{cases} -M(\epsilon y_C + \omega^2 x_C) = N_{Ax} + N_{Bx}, \\ -M(\omega^2 y_C - \epsilon x_C) = N_{Ay} + N_{By}; \end{cases}$$

而式(8.24)化为

$$\begin{cases} I_{yz} \cdot \omega^2 - I_{xz} \cdot \epsilon = -N_{By} \cdot a + N_{Ay} \cdot a, \\ -I_{xz} \cdot \omega^2 - I_{yz} \cdot \epsilon = N_{Bx} \cdot a - N_{Ax} \cdot a. \end{cases}$$

因为质心在转轴上,所以  $x_C = y_C = 0$ ;又因为是匀角速转动,所以  $\epsilon = 0$ ;注意到轴  $Cy$  是圆盘的对称轴,所以它一定是惯性主轴,则  $I_{yz} = 0$ .将上述关系代入上面两组方程,得

$$\begin{cases} 0 = N_{Ax} + N_{Bx}, \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} 0 = N_{Ay} + N_{By}, \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} 0 = -N_{By} \cdot a + N_{Ay} \cdot a, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} -I_{xz} \cdot \omega^2 = N_{Bx} \cdot a - N_{Ax} \cdot a. \end{cases} \quad (4)$$

由式(2)和(3)可得  $N_{Ay} = N_{By} = 0$ ,由式(1)和(4)可解得  $N_{Bx} = -N_{Ax} = -\frac{\omega^2}{2a} I_{xz}$ .

为求惯性积  $I_{xz}$ ,可以再建立一个固结在圆盘上的动坐标系  $Cx'yz'$ ,令轴  $Cz'$  与圆盘的法向平行,轴  $Cx'$  沿圆盘的径向,轴  $Cy$  不变.实际上,坐标系  $Cx'yz'$  可由坐标系  $Cxyz$  绕轴  $Cy$  转过一  $\alpha$  角而得.在与轴  $Cy$  相垂直的平面内,上述两个坐标系的关系如图 8.11 所示.

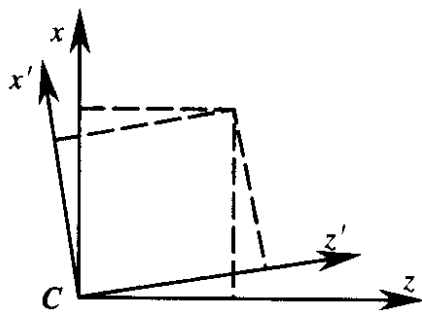


图 8.11

$$I_{xz} = \sum m_i x_i z_i$$

$$= \sum m_i (z'_i \sin \alpha + x'_i \cos \alpha) \cdot (z'_i \cos \alpha - x'_i \sin \alpha)$$

$$= \sum m_i x'_i z'_i \cos 2\alpha + \sum m_i (z'^2_i - x'^2_i) \sin \alpha \cos \alpha.$$

因为轴  $Cx', Cz'$  皆为惯性主轴,所以

$$\sum m_i x'_i z'_i \cos 2\alpha = I_{x'z'} \cos 2\alpha = 0.$$

这样

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \sum m_i [(z'_i)^2 + y_i^2] - (x'_i)^2 + y_i^2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= (I_{x'} - I_{x'}) \sin \alpha \cos \alpha. \end{aligned}$$

对圆盘来说

$$I_{x'} = \frac{1}{4} Mr^2, I_{z'} = \frac{1}{2} Mr^2,$$

所以

$$I_{xx} = -\frac{1}{8} Mr^2 \cdot \sin 2\alpha.$$

最终求得

$$N_{Bx} = -N_{Ax} = \frac{\omega^2}{16a} Mr^2 \cdot \sin 2\alpha = 5511.1 \text{ N}.$$

在这个问题中,静约束反力仅为 98N,动约束反力竟是静约束反力的 50 倍. 注意,轴承 A, B 的动约束反力  $N_{Ax}$  和  $N_{Bx}$  在平面  $Cxz$  内构成一力偶,此力偶的作用平面跟随圆盘以匀角速度  $\omega$  绕轴  $Cz$  转动.

## 习 题

8.1 设平面刚体对  $O$  点的转动惯量和惯性积为  $I_x, I_y, I_{xy}$ . 证明其主轴与  $Ox$  轴的夹角为

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctg \left( \frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} \right)$$

8.2 质量为  $M$  的薄片,其质心为  $C, C\xi, C\eta$  是它在薄片平面内的主轴.  $O$  点在薄片平面内,  $Ox, Oy$  相应地与  $C\xi, C\eta$  平行. 求证:薄片相对于  $Oxy$  的惯性积是  $Mab$ , 其中  $a, b$  是  $C$  点在  $Oxy$  中的坐标.

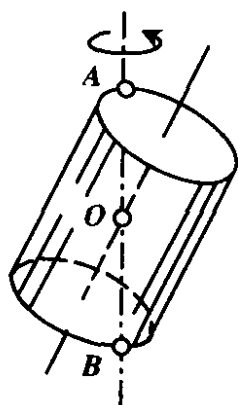
如果薄片关于  $C\xi, C\eta$  的主惯量分别是  $nMa^2, mMb^2$ , 并且薄片在  $O$  点有一与  $Ox$  轴成  $45^\circ$  角的主轴, 求证

$$(n-1)a^2 = (m-1)b^2.$$

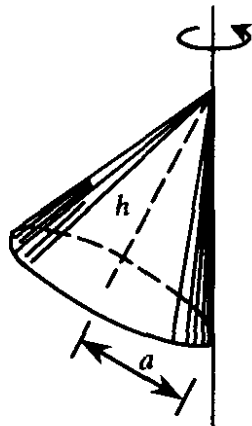
8.3 质量分别为  $m, 2m, 3m$  和  $4m$  的四个质点, 分别位于  $(a, a, a), (a, -a, -a), (-a, a, -a), (-a, -a, a)$  四点上, 质点与质点之间用轻刚性杆相连, 使这个质点系成为一个刚体. 求这个刚体关于坐标原点的主惯量和相应的主轴的方向.

8.4 均质圆柱体的质量为  $m$ , 高为  $h$ , 底半径为  $a$ ,  $A$  与  $B$  是上、下底圆

周上的点,且  $AB$  通过柱体中心  $O$ . 求对  $AB$  轴的转动惯量.



题 8.4 图



题 8.5 图

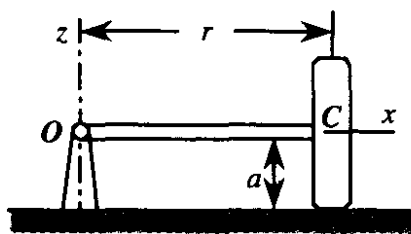
8.5 均质圆锥体高为  $h$ , 底半径为  $a$ , 质量为  $m$ . 求对于一条母线的转动惯量.

8.6 求证均质正多边形薄板对平面内过中心的任一直线的转动惯量为

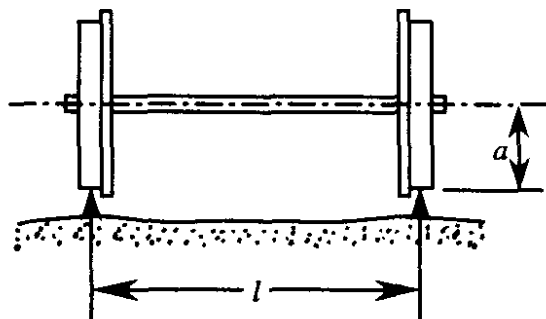
$$\frac{1}{12}mR^2\left(2 + \cos \frac{2\pi}{n}\right),$$

其中  $m$  是板的质量,  $R$  是外接圆半径,  $n$  是边数.

8.7 碾磨机的滚子重  $P=1200\text{kg}$ , 半径  $a=0.5\text{m}$ , 对滚子轴  $x$  的回转半径  $\rho=0.4\text{m}$ . 滚子只滚不滑, 且长为  $r$  的滚子轴以常角速度  $\Omega$  绕竖直轴  $Oz$  转动, 已知  $\Omega=60\text{r/min}$ , 求碾子对水平底面的压力  $N$  ( $g=9.8\text{m/s}^2$ ).



题 8.7 图



题 8.8 图

8.8 图示轮轴系统, 共重  $P=1400\text{kg}$ , 轮子半径  $a=75\text{cm}$ , 回转半径  $\rho=\sqrt{0.55a}$ . 系统质心以等速度  $v=20\text{m/s}$  在半径  $R=200\text{m}$  的水平圆周轨道上运动. 如果两轮之间的距离  $l=1.5\text{m}$ , 求每个车轮对于道轨的正压力  $N$  ( $g=9.82\text{m/s}^2$ ).

8.9 求证: 作定点运动的刚体, 如果其动量矩向量与瞬时角加速度向量



始终垂直,则此刚体的动能为常值.

8.10 轴对称的刚体绕对称轴上一定点作规则进动. 证明:作用在刚体上的外力对定点的主矩为

$$L_0 = I_3(\Omega \times \omega) \left( 1 + \frac{I_3 - I_1}{I_3} \cdot \frac{\Omega}{\omega} \cos \theta \right),$$

其中  $\omega$  为自转角速度,  $\Omega$  为进动角速度,  $\theta$  为  $\omega$  与  $\Omega$  之间的夹角,  $I_1$  和  $I_3$  为主惯量( $I_3$  为绕对称轴的主惯量).

8.11 一均质圆盘绕其质心作定点运动,不受外力矩作用. 初始时给盘一角速度  $\omega$ , 其方向与盘面夹角为  $\alpha$ , 求圆盘的进动角速度  $\Omega$  和章动角  $\theta$ .

8.12 一刚体的主惯量  $I_1 = I_2 \neq I_3$ , 它绕质心作定点运动. 已知作用在刚体上的阻尼力矩为一力偶, 力偶所在的平面与瞬时转动轴垂直, 力偶矩的大小与瞬时角速度成正比, 比例系数为  $\lambda I_3$ . 求证刚体的瞬时角速度在三根主轴上的分量为

$$\begin{cases} \omega_\xi = a \exp(-\lambda I_3 t / I_1) \sin\left(\frac{n}{\lambda} e^{-\lambda} + \epsilon\right), \\ \omega_\eta = a \exp(-\lambda I_3 t / I_1) \cos\left(\frac{n}{\lambda} e^{-\lambda} + \epsilon\right), \\ \omega_\zeta = \omega_{\zeta 0} e^{-\lambda} \end{cases}$$

其中  $a, \omega_{\zeta 0}, \epsilon, n$  都是常量, 而  $n = (I_3 - I_1)\omega_{\zeta 0}/I_1$ .

8.13 一刚体绕质心作定点运动, 过质心的主惯量分别为 7, 25, 32 个单位. 初始角速度  $\omega$  沿主轴的方向余弦为  $(4/5, 0, 3/5)$ . 求证在任意时刻  $t$  时角速度向量在三根主轴上的分量分别为

$$\frac{4}{5} \omega \cos \varphi, \quad \frac{4}{5} \omega \sin \varphi, \quad \frac{3}{5} \omega \cos \varphi,$$

其中角  $\varphi$  满足关系式

$$\operatorname{tg}(\varphi/2) = \operatorname{th}(3\omega t/10),$$

由此可以推得刚体的角速度最终将沿主惯量为中间值的那个主轴方向.

8.14 一刚体过其质心的主惯量是  $I_1, I_2, I_3$ , 它绕一过质心的固定轴转动, 角速度在过质心的主轴上的方向余弦  $(I_1, I_2, I_3)$  是常量, 固定轴约束在轴承上, 不计摩擦. 求证:

(1) 刚体的角速度为常量;

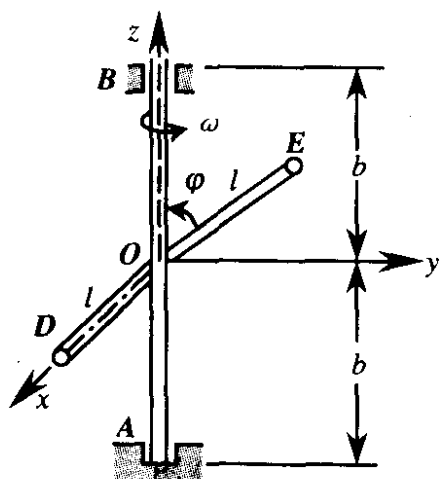
(2) 刚体作用在轴承上的力偶矩的大小为

$$\omega^2 \{ [(I_2 - I_3)l_2l_3]^2 + [(I_3 - I_1)l_3l_1]^2 + [(I_1 - I_2)l_1l_2]^2 \}^{1/2},$$

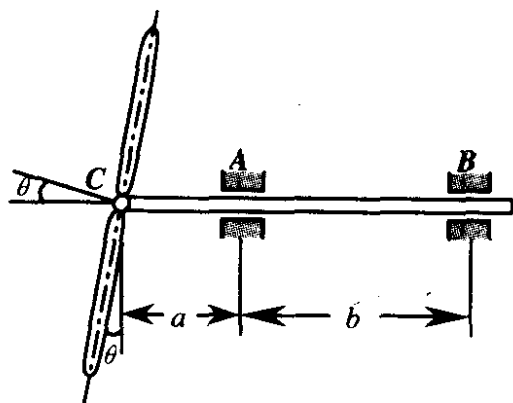
其中  $\omega$  是角速度.

8.15 铅直轴  $AB$  以匀角速度  $\omega$  转动, 在轴的中点  $O$  固连着质量可以忽略的细杆  $OD$  和  $OE$ , 且杆  $OE$  与转轴  $Oz$  成  $\varphi$  角. 而杆  $OD$  则垂直于  $Oz$  和  $OE$  所定平面. 已知  $\overline{OD} = \overline{OE} = l$ ,  $\overline{AB} = 2b$ . 在两杆的端点  $D$  和  $E$  处固连有质量各等于  $m$  的小球(看成质点). 求在图示位置时轴承  $A$  和  $B$  所受的附加动压力.

8.16 两叶螺旋桨可近似地看成匀质细直杆. 每个桨叶长  $l = 1\text{m}$ , 质量  $m = 7.5\text{kg}$ . 由于安装误差, 桨叶对转轴的垂直平面偏斜角  $\theta = 0.015\text{rad}$ . 求当螺旋桨转速  $n = 3000\text{r/min}$  时轴承  $A$  和  $B$  的附加动压力. 已知轴承间的距离  $b = 25\text{cm}$ ,  $a = 10\text{cm}$ .

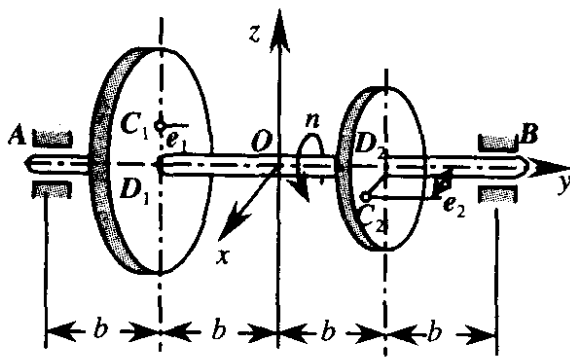


题 8.15 图



题 8.16 图

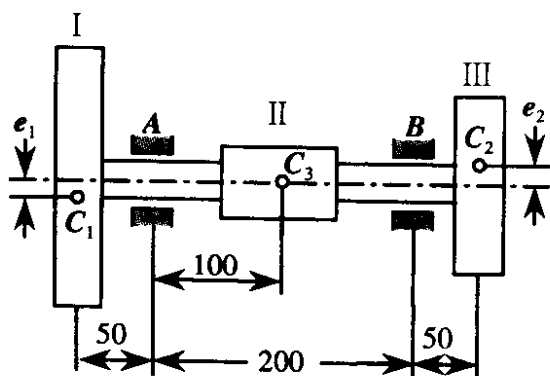
8.17 某传动轴上安装有两个齿轮, 质量分别是  $m_1$  和  $m_2$ . 偏心距分别是  $e_1$  和  $e_2$ . 在图示瞬时,  $C_1D_1$  平行于轴  $z$ ,  $D_2C_2$  平行于轴  $x$ , 轴的转速是  $n$  (r/min). 求这时轴承  $A$  和  $B$  的附加动反力.



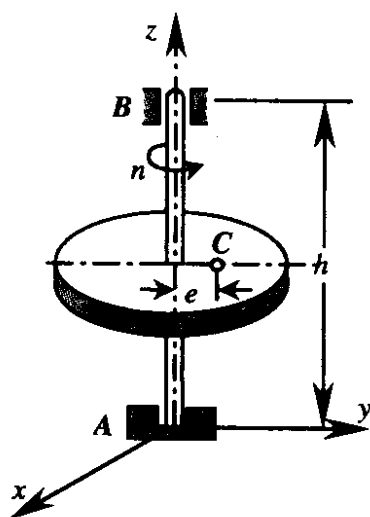
题 8.17 图

8.18 砂轮 I 的质量  $m_1=1\text{kg}$ , 质心  $C_1$  有偏距  $e_1=0.5\text{mm}$ ; 砂轮 II 的质量  $m_2=0.5\text{kg}$ , 其质心  $C_2$  有偏距  $e_2=1\text{mm}$ ; 电动机转子 III 的质心  $C_3$  在水平转轴上, 该转轴和上述三个物体的对称面都垂直, 且  $C_1$  和  $C_2$  偏到转轴的两侧. 在电动机带动下轴以  $n=3000\text{r/min}$  作匀速转动. 求在图示位置时的轴承附加动压力. 图中尺寸单位是  $\text{mm}$ .

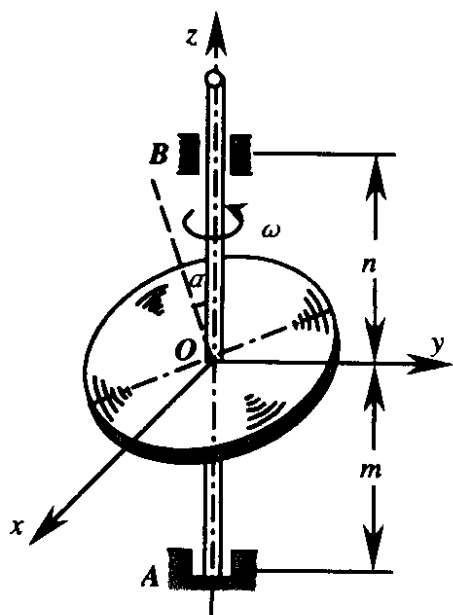
8.19 涡轮转子重  $P=1960\text{N}$ , 重心  $C$  偏离转轴的距离  $e=0.5\text{mm}$ . 转子绕垂直其对称面的铅直轴  $z$  转动, 转速  $n=6000\text{r/min}$ , 轴承  $A$  和  $B$  间的距离  $h=1\text{m}$ , 转子装在  $AB$  的中点处. 求在图示位置时两轴承的动反力.



题 8.18 图



题 8.19 图



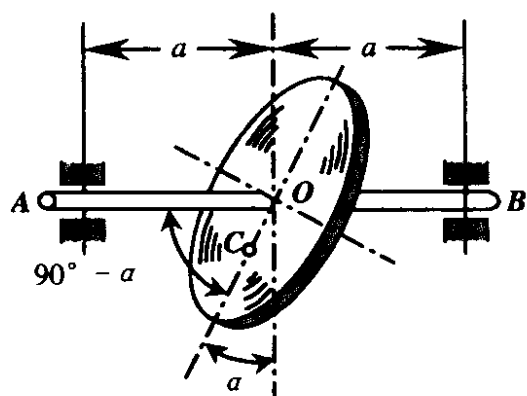
题 8.20 图

8.20 均质圆盘以等角速度  $\omega$  绕通过盘心的铅直轴转动, 圆盘平面与转轴交成  $\alpha$  角, 如图所示. 已知两轴承  $A$  和  $B$  与圆盘中心相距分别为  $m$  和  $n$ ; 圆盘半径  $R$ , 重  $P$ . 求两轴承  $A$  和  $B$  的动反力.

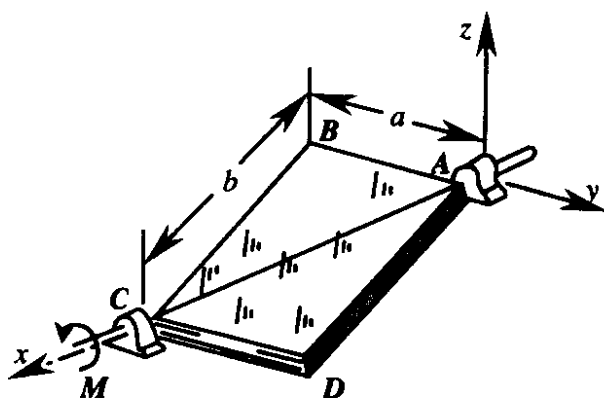
8.21 图示一均质薄圆盘装在水平轴的中部, 圆盘与轴线成  $(90^\circ - \alpha)$  交角, 且偏心距  $OC=e$ ; 圆盘重  $P$ , 半径为  $r$ . 求当圆盘和轴以等角速度  $\omega$  转动时轴承的动反力. 两轴承间距离  $AB=2a$ .

8.22 长方形薄板  $ABCD$  重  $P$ , 支在  $AC$  轴上, 如图所示. 当板在静止水平位置

时,在其轴上作用一力偶,力偶矩为  $M$ ,求板的角加速度和支座  $A$  和  $C$  的动反力.



题 8.21 图



题 8.22 图

## 第九章 动 静 法

### § 9.1 引 言

对于质点系的动力学问题,无论是第一类问题(已知运动求力)还是第二类问题(已知力求运动),都需要在给定的约束条件下求解其相应的动力学微分方程组.在求解过程中,一般说来,我们首先要简化方程组,使其具有便于求解的形式.因此,如何建立起一套方法,不仅便于列出问题的动力学微分方程组,并且容易使其具有比较简单形式,无疑是很重要的.

从动力学来看,静力学属于动力学的第一类问题.在第七章刚体静力学中,我们已经看到,利用刚体上力系的主矩定理和力系的等效原理,对列出其平衡方程组的工作带来了极大的方便.特别是对力矩方程的灵活应用,还可以将平衡方程组的许多简化工作在其列出之前完成,既直观又容易.那么,这种行之有效的方法是否能被借鉴来处理一般的动力学问题呢?这就是本章所要叙述的内容.通过达朗伯原理,我们可以将动力学问题在形式上化成静力学的问题,于是能够直接引用静力学中这种建立平衡方程组的方法.这种方法称为**动静法**.

从历史上来看,18世纪初,静力学基于自身的公理体系,采用纯几何学的方法,已发展得相当完善了.随后,在生产上开始广泛地采用机器,为了解决复杂的机器动力学问题,达朗伯基于上述思想,提出了达朗伯原理.**达朗伯原理提供了用静力学形式的力系平衡条件来处理动力学问题的普遍方法.**这一方法的核心是引进惯性力的概念.在研究受有约束的质点系动力学问题时,这种方法的

优点尤为突出. 下面先介绍质点的达朗伯原理, 由此引入惯性力的概念, 然后讨论动静法.

## § 9.2 质点的达朗伯原理——动静法

设一非自由质点  $M$  被约束在一固定的光滑曲线上运动(可以想像为一滚珠在光滑的曲线槽内运动), 其质量为  $m$ , 作用在质点上的主动力为  $F$ , 约束反力为  $N$ , 见图 9.1. 根据牛顿第二定律, 该质点的动力学方程为

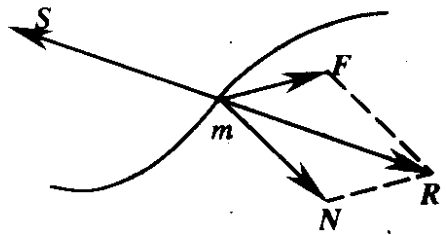


图 9.1

$$ma = F + N$$

或写成

$$F + N - ma = 0, \quad (9.1)$$

其中  $-ma$  具有力的量纲, 记做  $S$ , 即

$$S = -ma, \quad (9.2)$$

称为**惯性力**, 于是可将方程(9.1)写成

$$F + N + S = 0. \quad (9.3)$$

如果我们将惯性力  $S$  看成是作用在质点上的力, 则方程(9.3)给出的主动力、约束反力、惯性力之间的关系表明:**非自由质点  $M$  运动时, 除了主动力  $F$  和约束反力  $N$  之外, 再假想加上惯性力  $S$ , 则这些力在形式上组成了一平衡力系.** 这就是质点的达朗伯原理.

实际上, 方程(9.3)只是牛顿第二定律的另一种表达形式. 但是引进假想的惯性力之后, 就可以把动力学问题在形式上变成一个静力学问题来处理, 这种方法叫**动静法**. 由于上述  $F, N, S$  构成平衡力系, 则静力学关于平衡条件的全部结论都可用到此力系, 如  $\sum x_i = 0, \sum y_i = 0, \sum m_A = 0$  等. 这样, 就可用静力学的平衡方程从已知力求解未知的力和质点的运动.

必须指出: 质点的惯性力并不是作用在运动质点上真实的力,

达朗伯原理中的“平衡”并无实际的物理意义,而只有形式上和方法上的意义,质点仍在主动力  $F$  和约束力  $N$  作用下改变运动状态.

**例 9.1** 设电梯以加速度  $a$  上升,如图 9.2(a)所示.试求电梯地板上重为  $P$  的物体对地板的压力.

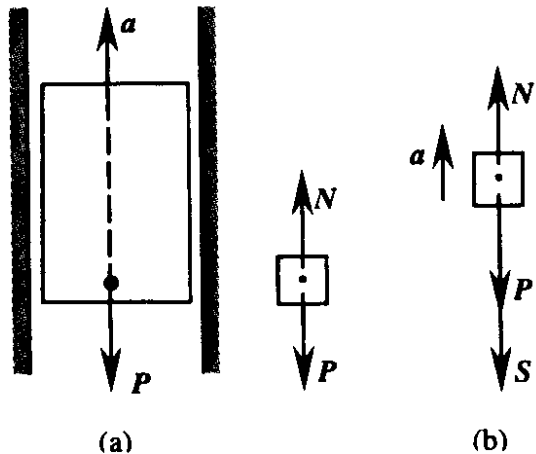


图 9.2

**解** 此例我们先用动力学方程来解,再根据达朗伯原理用动静法来解.

**【解一】** 取重物为研究对象,作用在其上的力有重力  $P$  (主动力) 和地板对它的约束力  $N$ , 物体以加速度  $a$  随电梯一起上升,按动力学方程有

$$\frac{P}{g}a = -P + N,$$

于是解出

$$N = P\left(1 + \frac{a}{g}\right).$$

根据作用和反作用定律,重物对地板的压力  $N'$  与地板对重物的约束反力大小相等方向相反,故

$$N' = N = P\left(1 + \frac{a}{g}\right).$$

**【解二】** 仍取重物作为研究对象,对重物的作用力有重力  $P$  和约束反力  $N$ . 根据达朗伯原理,重物有向上的加速度  $a$ ,则在反方向加一惯性力和  $S$ , 其大小为  $S = \frac{P}{g}a$ , 方向如图 9.2(b), 则  $N, P, S$  组成一平衡力系,其中  $P, S = \frac{P}{g}a$  为已知量,用静力学的平衡方程,即可求出未知量  $N$ . 因为在铅垂方向有

$$\sum x_i = 0; \quad N - P - S = 0,$$

解出约束反力得

$$N = P\left(1 + \frac{a}{g}\right).$$

同理得

$$N' = N = P\left(1 + \frac{a}{g}\right).$$

由此例可见,这两种解法的结果是完全相同的,但观点是不相

同的。【解一】是把问题看成一个动力学问题，用动力学方程求解的；而【解二】是先假想在重物上加上一与加速度  $a$  反向的惯性力  $S$ ，把动力学问题在形式上变成静力学问题，再利用平衡条件求解的。另一方面，地板给加速运动重物的约束反力显然与重物处于静止时的约束反力 ( $N=P$ ) 不同，它还与重物的运动加速度  $a$  有关，此时  $N=P\left(1+\frac{a}{g}\right)$  可以看成由两部分组成：一部分为  $P$ ，与静反力相等，另一部分为  $\frac{P}{g}a$ ，与物体的加速运动情况有关，称为**附加的动反力**，或简称**动反力**。为什么多了这附加的部分呢？由【解一】来分析，是因为  $N$  除了抵销重力  $P$  的作用之外，还应有剩余，这剩余部分用来产生物体向上的加速度  $a$ 。这种看法是反映了问题的物理实质。而从【解二】来看，则是  $N$  除了平衡重力  $P$  之外，还要平衡惯性力  $S=\frac{P}{g}a$ 。很明显，这种看法只有形式上的意义。

最后，我们对所得的结果  $N'=N=P\left(1+\frac{P}{g}a\right)$  再来作进一步的分析。当  $a>0$  时， $N>P$ ，此时动反力超过了静反力。如果我们将重物放在电梯地板的一个弹簧磅秤上，则磅秤上读数必超过重物的重量（因为此时磅秤读数等于重物的静反力和动反力之和），这种现象称为**超重**。反之，当  $a<0$ ，亦即电梯向下作加速运动时， $N<P$ ，此时称为**失重**。飞机在作机动飞行时，驾驶员会感到超重和失重的现象。宇宙飞船的乘员也会有超重及长期失重的感觉。

式(9.3)，即  $\mathbf{F}+\mathbf{N}+\mathbf{S}=0$ ，还可以写成多种投影形式，如在自然坐标中的投影形式为

$$\left. \begin{aligned} F_{\tau} + N_{\tau} + S_{\tau} &= 0, \\ T_n + N_n + S_n &= 0, \\ F_b + N_b &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (9.4)$$

其中  $S_{\tau}=-ma_{\tau}=-m\frac{dv}{dt}$  被称为**切向惯性力**。 $S_n=-ma_n=-m\frac{v^2}{\rho}$  被称为**法向惯性力**。



**例 9.2** 图 9.3 中航空燃气涡轮叶片重  $P=0.1\text{kg}$ , 转速  $n=10000\text{r/min}$ , 涡轮盘的半径  $R=50\text{cm}$ , 叶片根部和涡轮盘用榫接. 试求叶片根部所受之拉力.

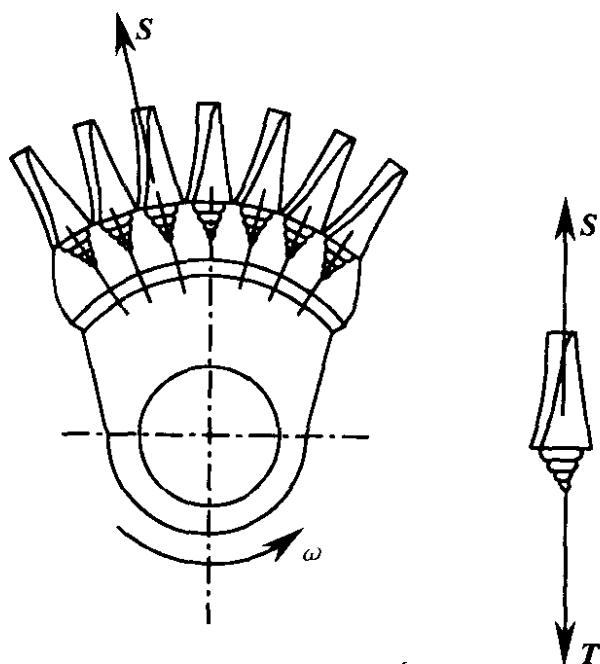


图 9.3

**解** 取叶片作为研究对象. 叶片本身的尺寸较小, 可以看成是一个质点, 并作匀速圆周运动, 所以在自然坐标中求解较方便. 设涡轮盘给叶片的拉力为  $T$ , 法向惯性力为  $S_n$  (切向惯性力为零). 根据方程 (9.2) 得

$$S_n = \frac{P}{g} \omega^2 R. \quad (1)$$

因为拉力  $T$  和惯性力  $S_n$  组成平衡力系, 所以由平衡方程 (9.4) 的第二式给出

$$S_n - T = 0,$$

解出  $T$ , 将式 (1) 代入, 得

$$T = S_n = \frac{P}{g} \omega^2 R.$$

最后用数值代入, 得

$$T = 5.595 \text{ 千克力} = 5.48 \text{ kN}.$$

以上两个例子都比较简单, 还不能充分显示出动静法求解问题的优点. 以后我们将看到动静法用来求解非自由的质点系或刚体系的动反力时, 确实充分显示出其优点, 带来极大的方便.

**例 9.3** 离心调速器结构简图如图 9.4 所示. 设小球  $A, B$  重均为  $Q$ , 重

锤  $C$  重为  $P$ , 各连杆长均为  $l$ , 重量可以忽略不计. 试求调速器绕主轴以等角速度转动时, 小球  $A, B$  在转动平面内的张角  $\alpha$ .

**解** 当调速器等角速转动时, 小球作等速圆周运动, 只有法向惯性力  $S$ , 它垂直并通过主轴向外, 大小为

$$S = \frac{Q}{g} \omega^2 l \sin \alpha.$$

此时小球上还作用有主动力  $Q$  和约束反力  $T_1, T_2$ , 如图所示. 由于  $S, Q, T_1, T_2$  组成平衡力系, 写出对应的平衡方程为

$$\Sigma x_i = 0, \quad \frac{Q}{g} l \omega^2 \sin \alpha - (T_1 + T_2) \sin \alpha = 0, \quad (1)$$

$$\Sigma y_i = 0, \quad Q + (T_1 - T_2) \cos \alpha = 0, \quad (2)$$

再来分析重锤  $C$ , 当调速器稳定转动时, 它没有加速度, 即它在连杆  $AC, BC$  的拉力  $T_2, T_1$  和重力  $P$  作用下处于平衡, 得

$$\Sigma y_i = 0, \quad (T_1 + T_2) \cos \alpha - P = 0.$$

由于结构是对称的, 有

$$T_2 = T_1,$$

于是得

$$T_1 = \frac{P}{2 \cos \alpha}. \quad (3)$$

将式(1)、式(2)和式(3)联立在一起, 即可解出

$$\alpha = \arccos \left( \frac{Q + P}{al \omega^2 g} \right).$$

由此可见, 张角  $\alpha$  与主轴的转动角速度  $\omega$  有关. 我们可以适当地选取  $P, Q$  和  $l$ , 使调速器在某一转动角速度  $\omega$  下有一确定的张角  $\alpha$ , 重锤  $C$  随之也有确定的位置. 当某种干扰引起主轴角速度  $\omega$  发生改变时, 调速器的张角  $\alpha$  也将发生改变, 由此带动重锤位置的改变. 如果一调节系统与重锤相连, 即可反馈过去抑制干扰, 起到自动调节的作用, 以保证主轴恢复到原定的转速. 例如发电厂的蒸

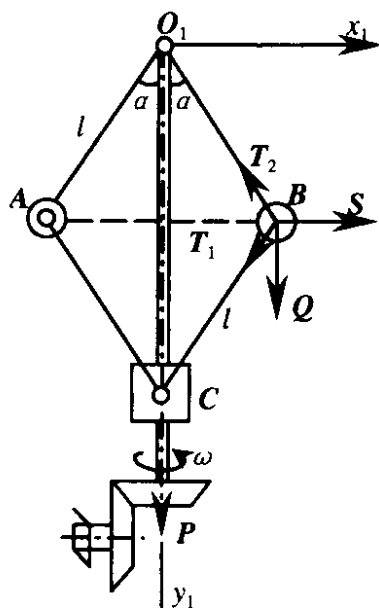


图 9.4

汽轮机组,如果主轴转速超过额定转速时,调速器张角 $\alpha$ 将增加,见式(1),重锤的位置也将提升.我们使重锤带动调节装置关小汽门,以减小蒸汽流量,则主轴转速将下降.反之,如果主轴转速低于额定转速,调速器张角 $\alpha$ 将减小,重锤也将下降,由重锤带动调节装置开大汽门,则主轴转速将回升.有了这样的调节,可以使主轴的转速稳定在额定转速附近,不会出现长时间的过大的偏离,以免造成事故,损坏机器.

### § 9.3 惯性力的概念

惯性力是力学中的重要概念之一.在达朗伯原理中,引入假想的惯性力是为了将动力学问题在形式上化成静力学问题,以便应用在静力学中发展起来的简化问题和解决问题的方法,由此形成动静法.将来在非惯性系中研究动力学问题时,为了将非惯性系中的动力学运动定律在形式上化成与惯性系中的动力学运动定律一致,以便直接应用在惯性系中研究动力学问题所发展起来的理论和方法,也要引入假想的惯性力.

这两种惯性力有共同点,都是假想惯性力作用在我们所讨论的运动物体上,但是,在运动物体上并不真实存在这样的作用力.因为真实的力是物体之间的机械作用,能使物体的运动状态发生改变.这样的惯性力并不能改变运动物体自身的运动状态,不存在施力物体,不符合作用与反作用定律(牛顿第三定律),所以不是真实的力,是假想的力.

但是,这两种惯性力又有概念上的差别.在达朗伯原理中,我们讨论的是物体的绝对运动,即讨论物体相对于某个取定的惯性系的运动.假想的作用在运动物体上的惯性力,只决定于运动物体的绝对加速度.在非惯性系中,我们讨论的是物体的相对运动,存在着定坐标系(惯性系)和动坐标系(非惯性系).假想的作用在运动物体上的惯性力取决于动坐标系的运动和运动物体的相对速

度,而与运动物体的相对加速度无关.

当然,不难将达朗伯原理推广到非惯性系中去.即使这样,这两种惯性力仍然存在着上述概念上的差别.

还有一种惯性力是在分析加速运动物体给施力物体的反作用时引入的,这一反作用力是加速运动物体惯性的表现,所以称为惯性力.这种惯性力作用在施力物体上,而不是作用在加速运动物体上,是真实的力.

我们考察一个力真实与否,首先要确定该力的三要素:大小、方向和作用点;其次分析它是否是物体间的机械作用,特别重要的要指明力的作用点,即力作用在哪一个物体上.忽略了这一点,就会引起概念上的混乱.

例如,当我们推小车以加速度  $a$  沿直线前进时,如图 9.5 所示,则必须给小车一作用力  $F$ . 如果忽略摩擦力,设小车的质量为  $m$ ,根据牛顿第二定律,有作用力

$$F = ma$$

由作用和反作用定律,小车必然给人一反作用力  $S$ ,其大小与作用力  $F$  的大小相等,方向与作用力  $F$  的方向相反,即

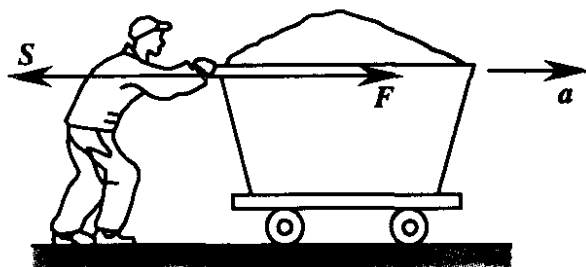


图 9.5

$$S = -F = -ma.$$

于是小车的质量愈大,给出的反作用力  $S$  愈大;小车获得的加速度  $a$  愈大,反作用力也愈大. 由于质量是惯性的度量,质量愈大,表明小车的惯性愈大,它反抗外界使之运动状态改变的能力也愈大,因此给人的反作用力也愈大. 基于这个原因,人们也把这一反作用力称为惯性力. 这一惯性力作用在人的手上,即作用在施力物体上,是真实的力. 如果为了用动静法来求解问题,假想小车上作用有一个惯性力  $S$ ,这时惯性力并不代表原来的反作用力,也不能改变小

车的运动状态. 所以尽管作用在小车上假想的惯性力与作用力  $F$  的大小相同方向相反, 但是并不是彼此真正的平衡, 不是真实的力.

又如用绳的一端系一小球, 另一端系在手上使小球在水平面内作匀速圆周运动, 见图 9. 6. 若小球的质量为  $m$ , 向心加速度  $a = \frac{v^2}{r}$ , 则小球的惯性力  $S = -ma = -m \frac{v^2}{r}$ , 其方向由中心向外, 故称为惯性离心力, 简称离心力, 是假想的力. 如果把惯性离心力看成是作用在绳子的力, 则是小球受到绳子约束作圆周运动时, 给予绳子的反作用力, 这是真实的力.

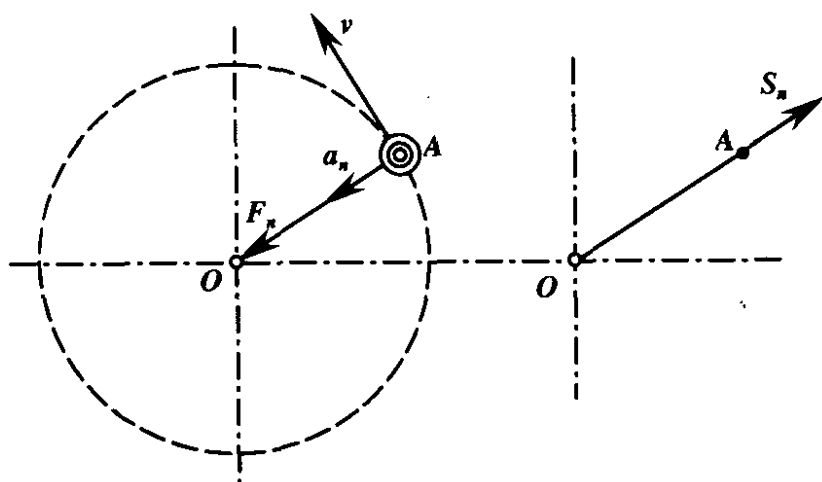


图 9. 6

## § 9. 4 质点系的达朗伯原理

前面叙述了质点的达朗伯原理, 现在把它推广到质点系中去, 因为用动静法来解决非自由点系和非自由刚体系的动力学问题更为有利. 设有一非自由质点系由  $n$  个质点  $M_1, M_2, \dots, M_n$  组成, 作用在各质点上的主动力和约束反力分别为  $F_1, F_2, \dots, F_n$  和  $N_1, N_2, \dots, N_n$ ; 各质点的质量分别为  $m_1, m_2, \dots, m_n$ ; 其加速度分别为  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ; 如图 9. 7 所示. 根据质点的达朗伯原理, 对于质点系

中任一质点  $M_i$  有

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i + \mathbf{S}_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (9.5)$$

其中  $\mathbf{S}_i = -m_i \mathbf{a}_i$  为惯性力.

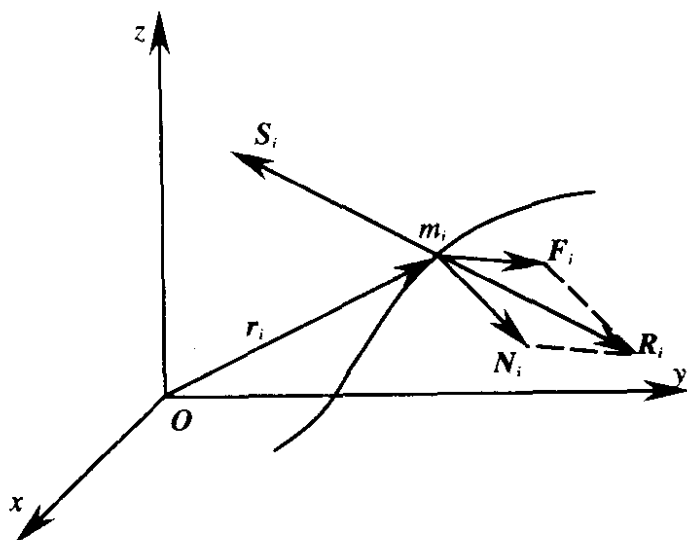


图 9.7

因此在每一个质点上的主动力、约束反力、惯性力都组成一平衡力系,这就是质点系的达朗伯原理.于是,质点系的动力学问题在形式上化成质点系的静力学问题.用这种观点来解质点系的动力学问题,可以利用静力学中的所有理论和方法,称为**动静法**.方程组(9.5)就是非自由质点系动静法的力系平衡方程.

对于**刚体**来说,根据加减平衡力系的不变性,则由作用在质点系上所有的主动力、约束反力和惯性力组成的力系是作用在各质点上平衡力系的总和,也是一个平衡力系.根据力系平衡的条件,其主矢和对任意一点  $O$  的主矩均为零,即

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{N}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i) + \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{N}_i) + \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{S}_i) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (9.6)$$

我们将主动力系、约束反力系和惯性力系的主矢和主矩分别加以下标  $F, N$  和  $S$ ,即

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R}_F &= \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i, \quad \mathbf{R}_N = \sum_{i=1}^n \mathbf{N}_i, \quad \mathbf{R}_S = \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_i, \\ L_{FO} &= \sum_{i=1}^n m_O(\mathbf{F}_i), \quad L_{NO} = \sum_{i=1}^n m_O(\mathbf{N}_i), \quad L_{SO} = \sum_{i=1}^n m_O(\mathbf{S}_i). \end{aligned} \right\} \quad (9.7)$$

则方程(9.6)可以写成

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R}_F + \mathbf{R}_N + \mathbf{R}_S &= 0, \\ L_{FO} + L_{NO} + L_{SO} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (9.8)$$

方程组(9.6)和方程组(9.8)都是非自由质点系动静法的力系平衡方程的矢量形式,选取不同的坐标系,不难写出各种坐标系中的标量形式.

注意,在得出方程组(9.5)时,由于是对质点系中每一个质点得出的,因此约束反力中包括内约束(质点系中各质点之间的约束,例如刚体内的刚性约束)给出的约束反力和外约束(外部物体对质点系的约束)给出的约束反力.但是在得出方程组(9.6)时,由于内力成对出现,彼此大小相等、方向相反、并沿同一作用线,如第六章中所证明的那样,在主矢和主矩中将不出现内力,因此只需计及外约束反力.

其次,方程组(9.6)和方程组(9.8)实际上只是质点系动量定理(见方程(6.10))和质点系对固定点动量矩定理(见方程(6.23))的另一表达形式.对比一下,不难得出惯性力系的主矢和其对任一固定点  $O$  的主矩为

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R}_S &= - \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \\ L_{SO} &= - \frac{d\mathbf{H}_O}{dt}. \end{aligned} \right\} \quad (9.9)$$

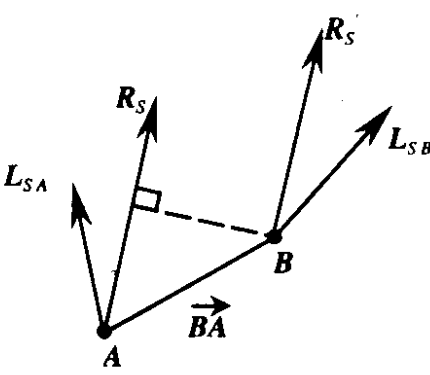
即惯性力系的主矢等于负的质点系动量对时间的导数,惯性力系对任一固定点  $O$  的主矩等于负的质点系对该固定点  $O$  的动量矩对时间的导数.但是,采用动静法之后,根据静力学中的力系等效

和力系简化的方法,在对惯性力系进行简化中,当取矩点选择不同时,可以很直观和方便地得出惯性力系主矩之间的转换关系.当惯性力系向不同的固定点简化时,我们立即得出:惯性力系的主矢是不变量,对两个不同的固定点  $A$  和  $B$ (图 9.8),其主矩的关系为

$$L_{SB} = L_{SA} + \overrightarrow{BA} \times R_S.$$

(9.10)

图 9.8



于是在列出方程(9.8)时,合适地选择取矩点,可以使得方程大为简化.我们讨论下述几种常见的情形,先对惯性力系进行简化,然后举例应用.

### § 9.5 平动刚体上惯性力系的简化

设刚体作平动,由于刚体上各点的加速度相同,记做  $a$ . 在刚体上每一点加上相应的惯性力  $-m_i a$ ,  $i=1,2,\dots,n$ , 见图 9.9, 则这些惯性力组成一平行力系. 这一平行力系与重力完全相似, 方向

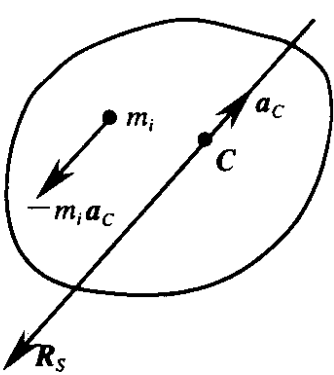


图 9.9

相同,大小与质量成正比,所以可以将该平行力系简化为通过重心(质心)的一个合力,合力的大小和方向由下式决定

$$R_S = - \sum m_i a = - a \sum m_i = - Ma,$$

其中  $M$  为刚体的总质量. 由于刚体上各点的加速度在该瞬时均相等. 设质心  $C$  的加速度为  $a_c$ , 则

$$a = a_c,$$

故上式亦可表示为

$$R_S = - Ma = - Ma_c. \quad (9.11)$$

例 9.4 一平行四联杆机构  $OABD$  见图 9.10,  $OA = DB = r$ ,  $AB = OD$



$=l$ , 在运动过程中杆  $AB$  与  $OD$  始终平行, 故  $AB$  作平动. 设杆  $OA$  作匀速转动, 角速度为  $\omega$ ,  $AB$  为均质细长杆, 质量为  $M$ , 求作用在  $AB$  杆上的惯性力的合力.

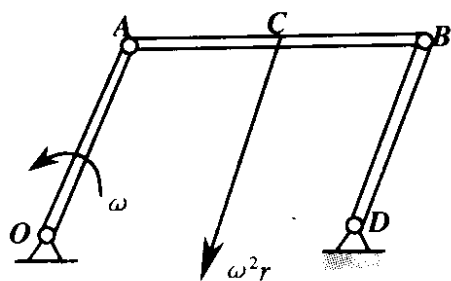


图 9.10

**解** 杆  $AB$  上  $A$  点作匀速圆周运动, 只有向心加速度  $a_n = \omega^2 r$ . 杆  $AB$  作平动, 各点加速度均与点  $A$  相同. 杆  $AB$  质心  $C$  在  $\frac{l}{2}$  处, 则杆  $AB$  上惯性力系可以简化为通过  $C$  点的一个合力  $R_S$ , 其大

小为

$$R_S = -M\omega^2 r.$$

## § 9.6 平面运动刚体上惯性力系的简化

设刚体作平面运动, 如图 9.11 所示, 点  $C$  为质心,  $a_c$  为质心加速度,  $\epsilon$  为绕质心的角加速度. 将刚体的质量记做  $M$ , 绕质心的转动惯量记做  $J_C$ , 则根据质心运动定理和绕质心的动量矩定理, 式(9.9)可以写成

$$\left. \begin{aligned} R_C &= -Ma_c, \\ L_{CS} &= -(0, 0, J_C \epsilon). \end{aligned} \right\} \quad (9.12)$$

于是, 在刚体平面运动中, 惯性力系可以简化为由一个作用在质心上的惯性力  $S$  和一个惯性力偶  $m_s$  组成的等效力系  $\{S, m_s\}$ , 其中

$$\left. \begin{aligned} S &= -Ma_c, \\ m_s &= -J_C \epsilon. \end{aligned} \right\} \quad (9.13)$$

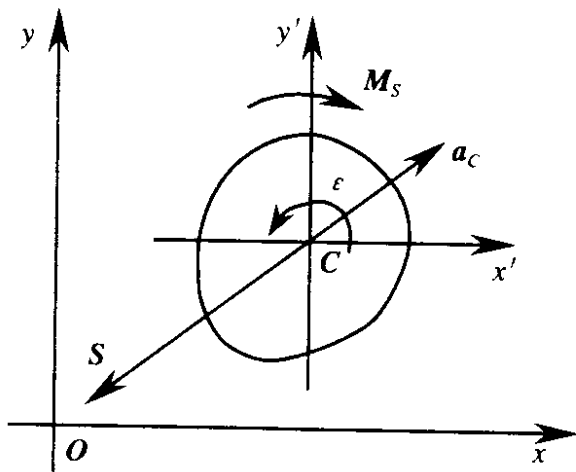


图 9.11

见图 9.11.

**例 9.5** 一飞轮质量为  $M$ , 绕  $Oz$  轴作匀角速  $\omega$  转动, 如图 9.12 所示. 由于加工误差, 造成轮子的质心  $C$  偏离转轴, 偏心距为  $e$ , 试求飞轮上惯性力系简化的最后结果.

**解** 由于飞轮作匀角速  $\omega$  转动, 其角加速度  $\epsilon = 0$ . 我们将飞轮上惯性力系向质心简化, 根据式(9.13), 得

$$m_S = -J_C \epsilon = 0,$$

由此可知, 飞轮上惯性力系向质心简化后得一合力

$$S = me\omega^2,$$

方向沿  $\overrightarrow{OC}$  正向.

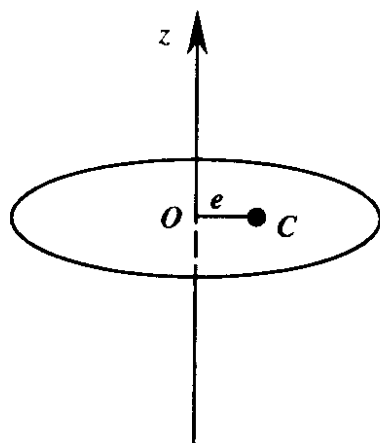


图 9.12

**例 9.6** 一均质圆柱体的质量为  $m$ , 半径为  $r$ , 其中部绕有细绳, 绳的一端  $B$  固定在天花板上, 如图 9.13 所示. 圆柱体由静止开始解开绳子下落, 试求圆柱体下落的加速度和绳子的张力.

**解** 圆柱体下落的加速度指其质心的下落加速度. 取圆柱体为研究对象, 根据动静法, 圆柱体上的作用力除了重力  $mg$  和绳子的约束反力  $T$  之外, 还有惯性力系. 根据上面的讨论, 此惯性力系可以简化成一个作用在质心上的惯性力  $-ma_C$  和一个惯性力偶  $-J_C \epsilon$ , 其中  $a_C$  和  $\epsilon$  分别是圆柱体的质心加

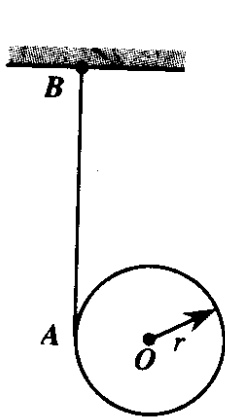


图 9.13

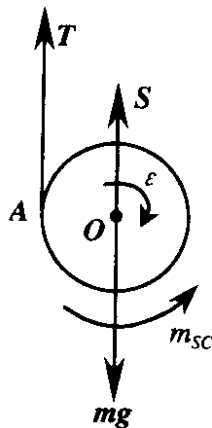


图 9.14

速度和角加速度. 分离体受力图如图 9.14, 对点  $A$  取矩, 得

$$Sr + m_{sc} - mgr = 0.$$

将式(9.13)代入, 得

$$ma_C r + J_C \epsilon - mgr = 0.$$

圆柱体绕中心轴的转动惯量  $J_C = \frac{mr^2}{2}$ ; 根据几何关系, 有

$$a_C = \epsilon r,$$

以此代入上式得质心的加速度

$$a_C = \frac{2}{3}g.$$

再利用铅垂方向力系平衡的条件, 得绳子给出的约束反力

$$T = \frac{1}{3}mg.$$

绳子张力的大小等于  $T$ .

**例 9.7** 椭圆摆滑块  $A$  的质量为  $M$ , 放在水平的光滑面上, 小球  $B$  的质量为  $m$ , 由刚性杆连接, 杆长为  $l$ , 点  $A$  处为铰链, 如图 9.15 所示. 试求椭圆摆的运动方程.

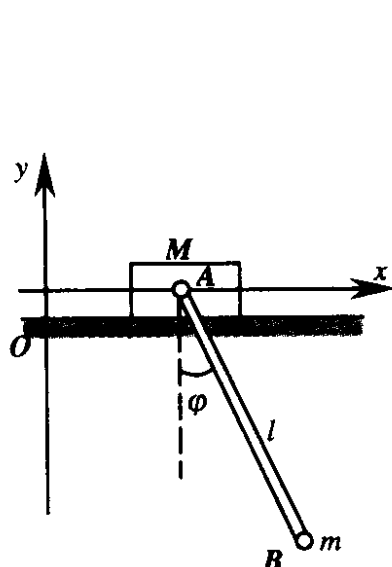


图 9.15

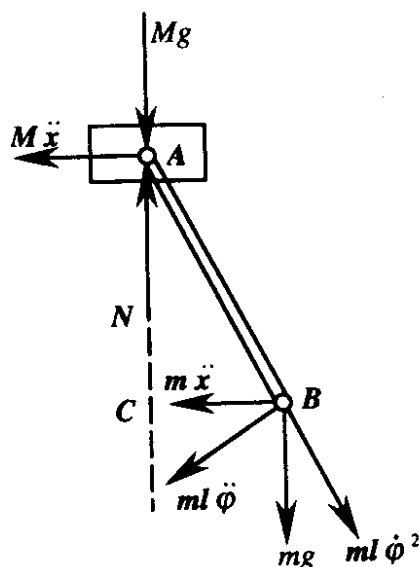


图 9.16

**解** 取椭圆摆整体为研究对象. 根据运动分析, 滑块在水平的光滑面上平动, 可用点  $A$  的运动来表征, 记其加速度为  $\ddot{x}$ ; 小球的运动可以看成是随滑块的平动和绕点  $A$  的转动所合成, 记杆  $AB$  偏离铅垂位置的角度为  $\varphi$ , 则小球转动中的切向加速度为  $l\ddot{\varphi}$ , 向心加速度为  $l\dot{\varphi}^2$ . 作出分离体受力图如图 9.16, 其中  $N$  为水平面给出的约束反力.

在列出椭圆摆的运动方程时, 可以灵活地选择取矩点, 使得到的力矩方程尽可能的简单. 为了避免未知的约束反力  $N$  出现在方程中, 由图可以看出, 可以选点  $A$  和点  $C$  为取矩点, 得出两个力矩方程为

$$\left. \begin{aligned} \Sigma m_A = 0: \quad m\ddot{x}l\cos\varphi + ml^2\ddot{\varphi} + mgl\sin\varphi &= 0, \\ \Sigma m_C = 0: \quad M\ddot{x}l\cos\varphi - ml^2\ddot{\varphi}\sin^2\varphi, \\ &- ml^2\ddot{\varphi}\cos\varphi\sin\varphi - mgl\sin\varphi = 0. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

将上两式相加, 并进行简化, 得

$$(m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi}\cos\varphi - ml\ddot{\varphi}\sin\varphi = 0,$$

与方程(1)中的第一式联立, 最后得椭圆摆的运动方程为

$$\begin{cases} (m + M)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi}\cos\varphi - ml\ddot{\varphi}\sin\varphi = 0, \\ \ddot{x}\cos\varphi + l\ddot{\varphi} + g\sin\varphi = 0. \end{cases}$$

**例 9.8** 设转子重  $P = 20\text{kg}$ , 其对称面垂直于转轴, 偏心矩  $e = OC = 0.1\text{mm}$ , 见图 9.17. 已知转子作等角速转动, 转速  $n = 1200\text{r/min}$ , 且点  $O$  到两轴承  $O_1$  和  $O_2$  之间距离相等, 即  $a = b$ . 试求在两轴承  $O_1$  和  $O_2$  处的附加动反力.

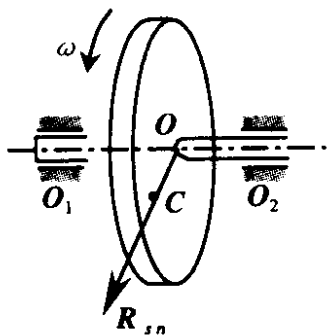


图 9.17

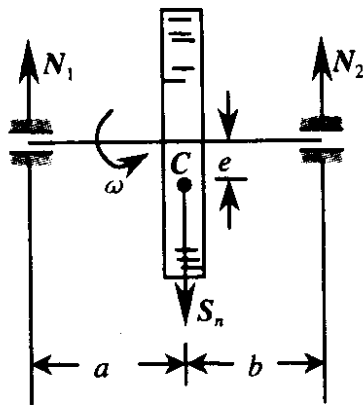


图 9.18

**解** 取转子为研究对象. 在这一质点系上作用有主动力  $P$  和约束反力  $N_1, N_2$ . 由于转轴作等角速转动, 且垂直于转子的对称面, 所以转子的运动与例 9.5 中的飞轮相同, 其惯性力系可以简化成通过转子上轴心点  $O$  的一个合力, 即

$$\begin{cases} L_{SO} = 0, \\ S_\tau = 0, \\ S_n = Ma_{Cn} = \frac{P}{g}\omega^2 e. \end{cases}$$

其中下标  $\tau$  和  $n$  分别表示质心  $C$  运动的切向和法向.  $S_n$  的方向如图 9.18 所示.

根据动静法, 主动力系、约束反力系与惯性力系满足平衡条件, 但是此题只求附加的动反力, 故可不考虑重力(主动力)的作用, 利用附加的约束反力

与惯性力的平衡条件, 由  $\Sigma m_{O_1}(F_i) = 0$  ( $F_i$  中包括惯性力) 得

$$N_2 = \frac{a}{a+b} \frac{P}{g} \omega^2 e,$$

由  $\Sigma y_i = 0$  得

$$N_1 = \frac{a}{a+b} \frac{P}{g} \omega^2 e,$$

代入数值, 则

$$N_1 = N_2 = \frac{20 \times 0.01}{2 \times 980} (400\pi)^2 = 160(\text{kg}).$$

如果只考虑重力作用(即转子处于静止时), 在  $O_1, O_2$  轴承引起的静反力为

$$N'_1 = N'_2 = 10\text{kg}.$$

在这种情况下, 附加动反力比静反力大得多, 而且由于转子在不断转动,  $S_n$  的方向和  $N_1$  和  $N_2$  的方向有周期性变化, 这样会使系统产生振动. 同时可以看出, 附加动反力是由于惯性力引起的, 要消除附加的动反力, 只要使质心  $C$  位于转轴上, 则  $e = OC = 0$ , 惯性力系的合力为零. 为此可以在转子上附加质量或切去一部分质量, 使质心  $C$  落到转轴上, 这样可以消除附加的动反力.

**例 9.9** 电动绞车装在梁上, 梁的两端搁在支座上, 见图 9.19, 梁和绞车共重为  $Q$ , 绞盘的半径为  $r$ , 与电动机固结在同一根轴上, 它们总的转动惯量为  $J$ . 今绞车以加速度  $a$  提升重为  $P$  的重物, 试求由于加速度提升而对支座产生的附加压力.

**解** 取梁、绞车和重物为所研究的质点系, 作用在其上的外力有约束反力  $N_A, N_B$  和主动力  $P, Q$ . 重物  $P$  作

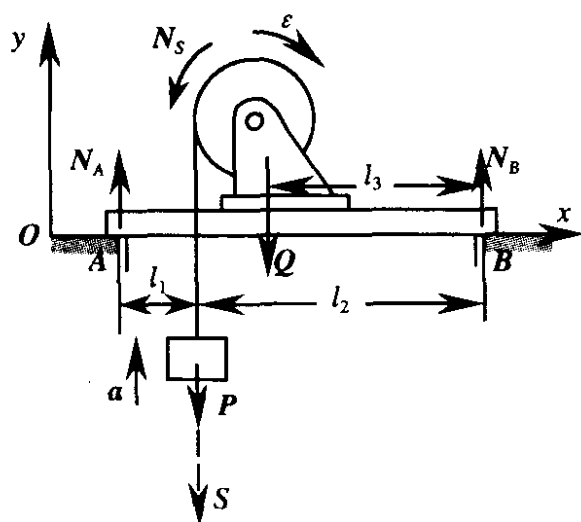


图 9.19

平动时, 惯性力的合力通过其质心, 大小为

$$S = \frac{P}{g} a,$$

方向如图. 现假设绞盘和电动机转子的质心通过转轴的中心, 根据公式(9.13), 可知惯性力的主矢  $R_s$  为零. 惯性力对轴心的主矩  $L_s = J\epsilon = J \frac{a}{r}$ , 即此时绞盘和转子的惯性力

系可以简化成一个惯性力偶. 由于梁处于静止, 所以没有惯性力.

质点系的达朗伯原理说明质点系上所有的约束反力、主动力和惯性力组成一平衡力系, 我们利用力系平衡条件, 列出对点  $A$  和点  $B$  的力矩方程为

$$\Sigma m_B(\mathbf{F}_i) = 0: -N_A(l_1 + l_2) + Sl_2 + Pl_2 + Ql_3 + L_S = 0;$$

$$\Sigma m_A(\mathbf{F}_i) = 0: N_B(l_1 + l_2) - Sl_1 - Pl_1 - Q(l_1 + l_2 - l_3) + L_S = 0.$$

由此解出

$$N_A = \frac{1}{l_1 + l_2} \left[ Pl_2 + Ql_3 + \left( \frac{P}{g}l_2 + \frac{J}{r} \right) \ddot{a} \right],$$

$$N_B = \frac{1}{l_1 + l_2} \left[ Pl_1 + Q(l_1 + l_2 - l_3) + \left( \frac{P}{g}l_1 - \frac{J}{r} \right) \ddot{a} \right].$$

在上述式子中, 仅与  $P, Q$  有关的项给出的是静反力, 而与加速度  $a$  有关的项给出的是附加的动反力. 应当指出: 电动机定子和转子之间的相互作用力是绞车的驱动力, 但是对于整个系统来说, 它们是内力, 成对出现, 所以不必考虑.

## § 9.7 定轴转动刚体上惯性力系的简化

刚体绕固定轴的转动是机械制造工业中常见的情形. 在 § 8.5 中已经详细讨论过刚体绕固定轴转动中引起的动反力问题. 当时指出: 要消除动反力, 固定转轴必须是刚体的中心惯性主轴. 现在通过一个简单的例子, 用动静法来加以说明.

设质量均为  $m$  的两小球固定在刚性杆  $AB$  的两端, 并绕固定轴转动. 杆长  $AB = 2l$ , 其质心  $C$  在杆  $AB$  的中点, 如图 9.20 所示. 在图 9.20(a) 中, 显然转轴是中心惯性主轴, 两小球的惯性力按小球运动的切向和法向分解, 得

$$\begin{cases} S_{A\tau} = S_{B\tau} = ml\epsilon, \\ S_{An} = S_{Bn} = ml\omega^2, \end{cases}$$

方向如图. 惯性力系向轴上一点  $C$  (质心) 简化后, 得一合力偶, 其力偶矩的大小为

$$M_{Sz} = -2ml^2\epsilon,$$

如图 9.21(a) 所示. 不难看出, 此惯性合力偶不会在轴承上引起附

加的动反力,而是与输入力偶或制动力偶相平衡,即由输入力偶或制动力偶引起的。

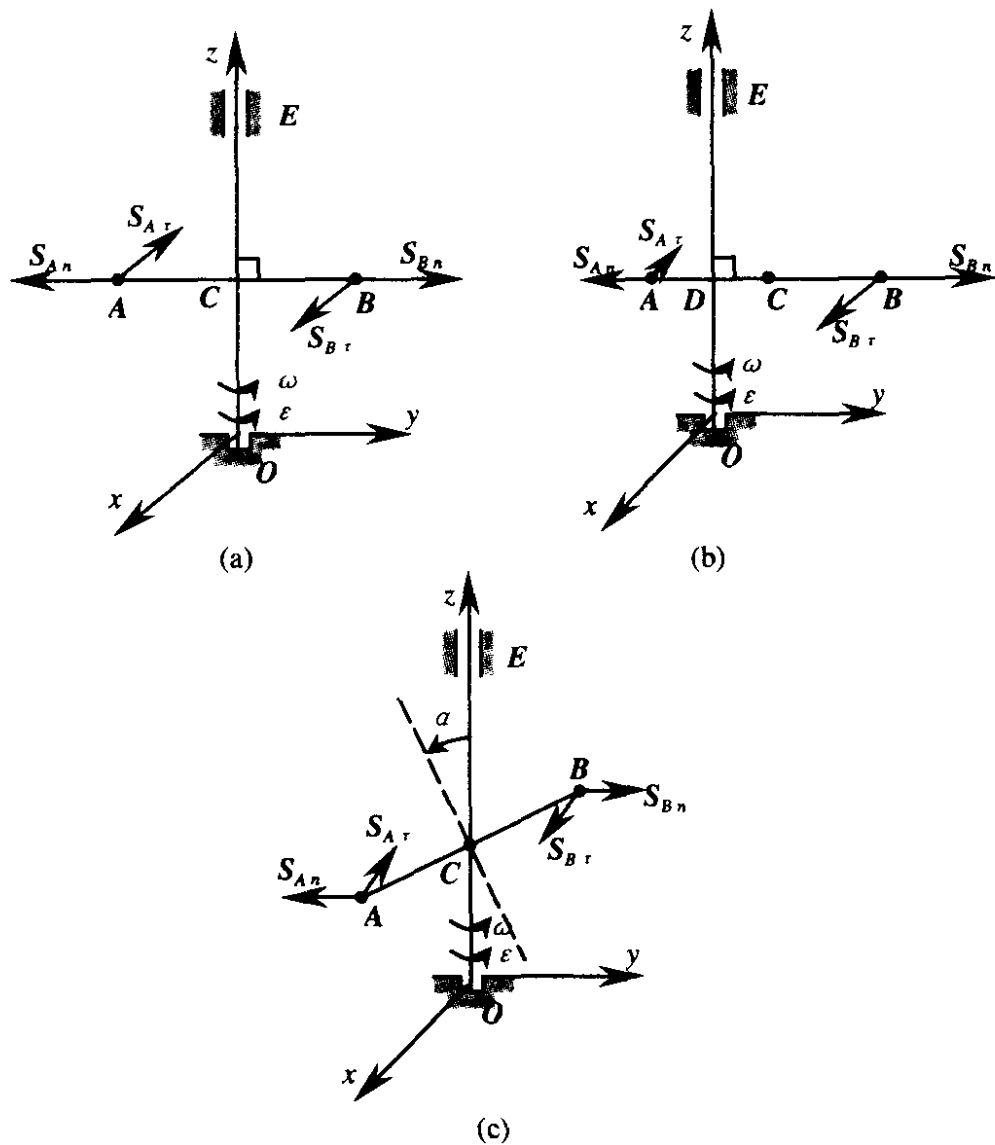


图 9.20

在图 9.20(b)中,仅由于质心  $C$  偏离转轴,使中心惯性主轴平行地偏离转轴,质心的偏心距  $e=DC$ . 两小球的惯性力为

$$\begin{cases} S_{A\tau} = m(l - e)\epsilon, & S_{B\tau} = m(l + e)\epsilon, \\ S_{An} = m(l - e)\omega^2, & S_{Bn} = m(l + e)\omega^2, \end{cases}$$

方向如图,惯心力系向质心  $C$  在轴上的垂足  $D$  简化后,得一力  $S$  为

$$S_{\tau} = 2me\epsilon, \quad S_n = 2mew^2$$

及一力偶为

$$M_{S_z} = -2m(l^2 + e^2)\epsilon,$$

如图 9.21(b) 所示. 此时惯性力系相当于作用转轴上点  $D$  有一力  $S$ , 以及沿转轴的力偶  $M_{S_z}$ . 显然, 轴承上附加的动反力是由惯性力  $S$  引起的. 分别对点  $O$  和点  $E$  列出力矩方程, 读者不难求出轴承上的附加动反力.

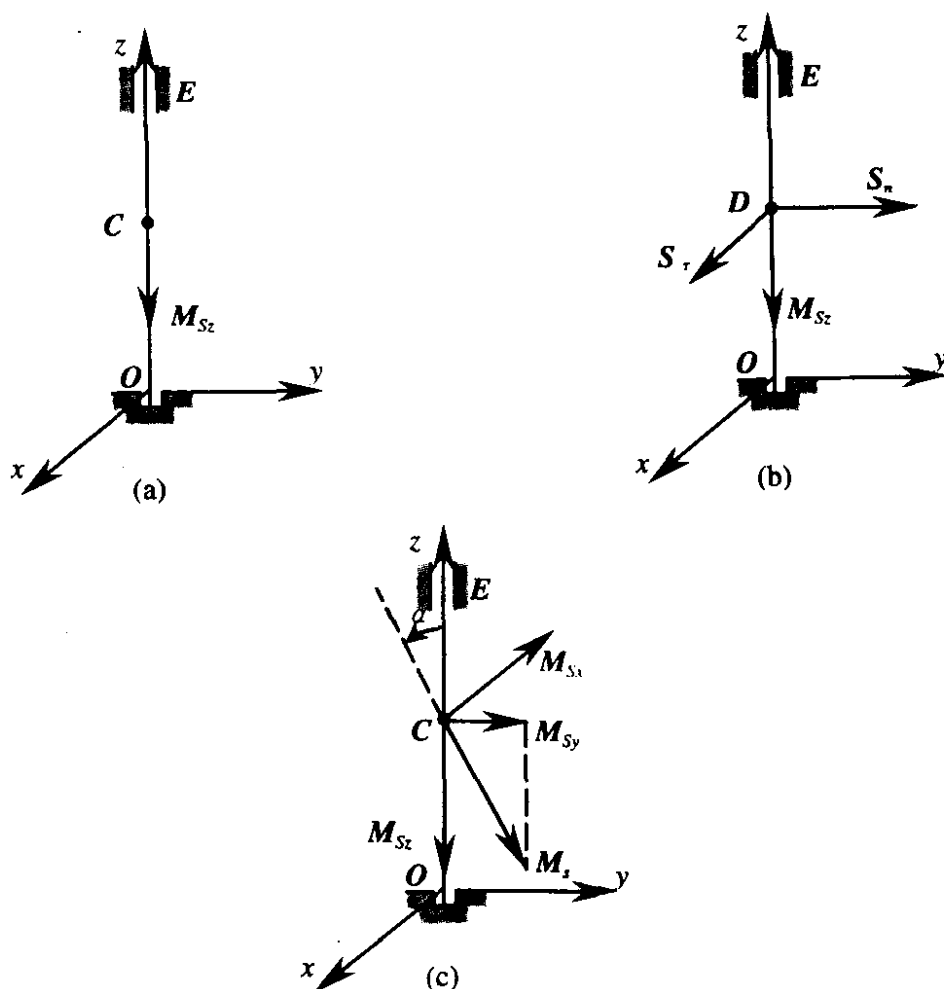


图 9.21

在图 9.21(c) 中, 中心惯性主轴偏离转轴一个夹角  $\alpha$ , 质心  $C$  仍在轴上. 显然, 惯性力系由两个力偶  $(S_{A\tau}, S_{B\tau})$  和  $(S_{An}, S_{Bn})$ , 其合力偶  $M_S$  可写成

$$\begin{cases} M_{S_x} = -2ml^2\omega^2\sin\alpha\cos\alpha, \\ M_{S_y} = 2ml^2\epsilon\sin\alpha\cos\alpha, \\ M_{S_z} = -2ml^2\epsilon\cos^2\alpha, \end{cases}$$



方向如图 9.20(c). 由图看出, 惯性力偶  $M_{S_x}$  和  $M_{S_y}$  将引起轴承上的附加动反力, 读者可自行分析.

上述讨论表明, 用动静法来求解动力学问题, 可以给出直观、形象的说明. 在实际应用中, 常见的是刚体作匀角速转动, 角加速度仅在启动过程和制动过程中出现. 如果刚体以高速度转动, 虽然偏心矩  $e$  和偏角  $\alpha$  很小, 也会引起很大的附加动反力, 可以达到静反力的十几倍, 乃至上百倍.

**例 9.10** 均质杆  $DE$  长为  $2l$ , 质量为  $2m$ , 以等角速度  $\omega$  绕铅垂轴  $AB$  转动, 如图 9.22 所示. 已知杆  $DE$  与铅垂轴交成  $\alpha$  角, 其质心  $C$  位于轴上, 且  $AC = BC = l/2$ . 试求轴承  $A$  和  $B$  上的附加动反力.

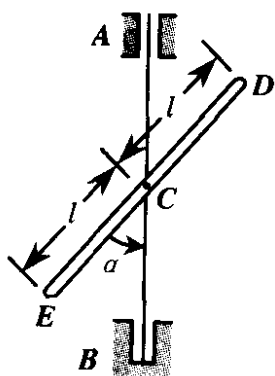


图 9.22

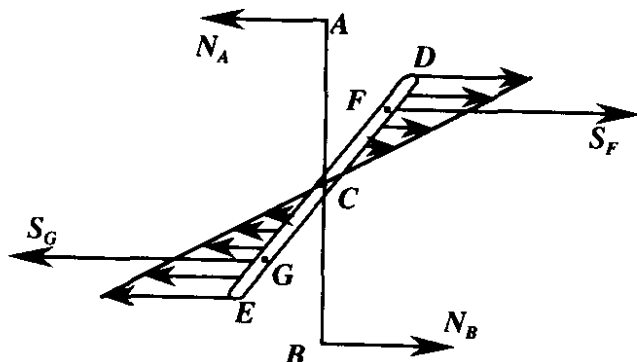


图 9.23

**解** 首先来看杆  $DE$  上惯性力系分布. 由于杆上各点作等速圆周运动, 只有向心加速度, 因此各点的惯性力与该点离转轴的距离成正比, 方向与向心加速度方向相反, 如图 9.23 所示, 是一个平行力系. 我们分别对杆  $CD$  和  $CE$  两部上的惯性力系进行简化, 由于

$$a_C = 0, \quad a_D = a_E = \omega^2 l \sin \alpha,$$

由图可以看出,  $CD$  上的惯性力系可以简化成一个合力  $S_F$ , 有

$$S_F = \frac{m}{2} \omega^2 l \sin \alpha, \quad CF = \frac{2}{3} l;$$

同样地,  $CE$  上的惯性力系也简化成一合力  $S_G$ , 有

$$S_G = \frac{m}{2} \omega^2 l \sin \alpha, \quad CG = \frac{2}{3} l.$$

因此, 整个杆  $DE$  上的惯性力系可以简化成一力偶  $(S_F, S_G)$ , 其力偶矩为

$$M = S_F \cdot \frac{4}{3} l \cos \alpha = \frac{m}{3} \omega^2 l^2 \sin(2\alpha).$$

我们知道,力偶只能和力偶平衡.所以,轴承 A 和 B 上的附加动反力  $N_A$  和  $N_B$  亦组成一力偶,有

$$N_A = N_B = \frac{m}{3L} \omega^2 l^2 \sin(2\alpha),$$

方向如图 9.23 所示.

由此看出,应用动静法来求解轴承上出现的附加动反力是很方便的,可以灵活地运用静力学熟知的力系简化的方法.还可以指出,在本例中,仅由于固定转轴不是中心惯性主轴,所以转动刚体上惯性力系必然简化成一个惯性力偶.换句话说,惯性积的出现,只带来一个惯性力偶.

## § 9.8 转子的静平衡和动平衡概念

为了消除惯性力系所引起的轴承上的附加动反力,转轴轴线必须是转子的中心惯性主轴,即轴线应该通过转子的重心,并且使得转子的质量分布对于该轴线是对称的.在高速转子的实际生产中,除了提高加工精度之外,还要进行转子的静平衡调整和动平衡调整.前者是尽可能地减少转子的偏心距,后者是尽可能地消除由转子质量分布对于轴线不对称性所引起的附加动反力.通过静平衡和动平衡的调整,将附加的动反力控制在允许的范围之内.

在对转子进行静平衡调整时,把转子轴架在两根位于同一水平面的平行刀口上,如图 9.24 所示.当转子偏心(转子重心偏离轴线)时,只有在转子重心位于最低位置时,才是稳定的平衡位置,在确定出转子的稳定平衡位置后,我们在转子的下方(在轴线以下)去掉适当的质量或在转子的上方(在轴线以上)增加适当的质量,经过反复调试,就可以控制转子的偏心距  $e$ . 当  $e=0$  时,转子处于随遇平衡状态,这种转子称为是**静平衡的**.例如火车头主动轮上的月牙形配重,就是为了使轮子满足静平衡的要求,见图 9.25.

经过静平衡调整后,在理想的情形下,转子的重心落在轴线上,则偏心距  $e=0$ ,于是惯性力的主矢  $S=0$ . 但是,转子的质量分

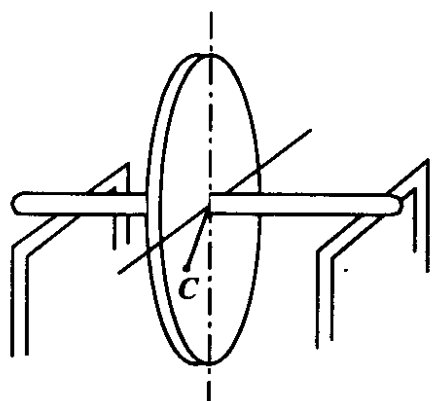


图 9.24

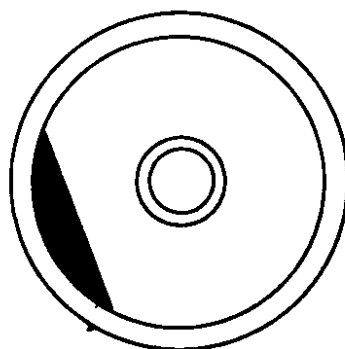


图 9.25

布对于轴线仍旧不能保证是对称的,因此还需要对转子进一步作动平衡调整,以改进转子的质量分布对于轴线的对称性,消除由惯性力系产生的惯性力偶. 对转子的动平衡调整要在专门的动平衡试验机上进行,这里不作介绍了. 转子经过动平衡调整后,在理想的情形下,完全消除了惯性力偶,此时转子称为是**动平衡的**.

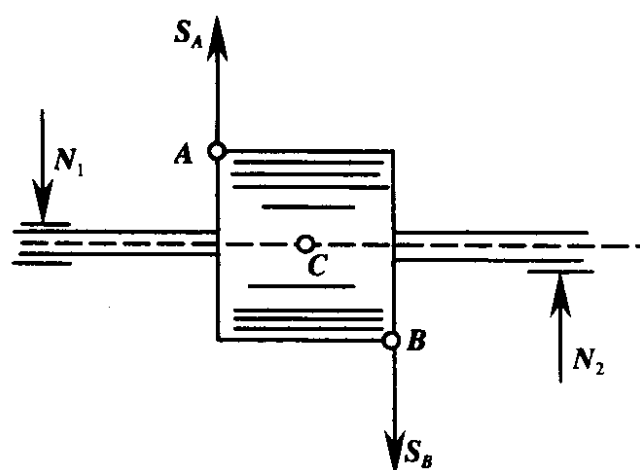


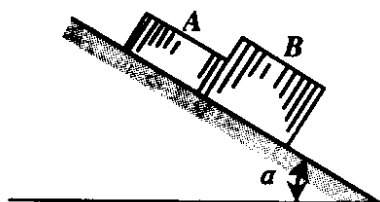
图 9.26

在一些实际问题中,转子的质量分布对于轴线的不对称性是由安装误差引起的. 例如把涡轮盘简化成一均质圆盘,如图 9.26 所示,已知涡轮盘的重量为  $20\text{kg}$ ,半径为  $0.2\text{m}$ ,转速为  $12000\text{r/min}$ . 由于安装误差,当涡轮盘面与轴线不垂

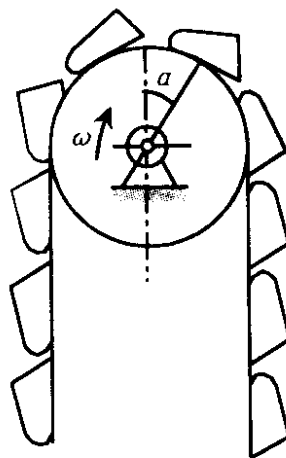
直时,其偏差角  $\alpha=1^\circ$ . 若涡轮盘的质心  $C$  在轴线上,质心  $C$  到两轴承的距离相等,均为  $0.25\text{m}$ ,由于产生在每一个轴承上的附加动反力各为  $1120\text{kg}$ ,而静反力仅为  $10\text{kg}$ . 因此,附加的动反力是静反力的 112 倍. 所以对于高速旋转的转子,我们都要进行动平衡的调整.

## 习 题

9.1 物块  $A$  和  $B$  沿倾角  $\alpha=30^\circ$  的斜面滑下, 如图所示, 设物块的质量分别为  $m_A=2\text{kg}$  和  $m_B=4\text{kg}$ , 物块与斜面之间的动滑动摩擦系数分别为  $f'_A=0.15$  和  $f'_B=0.30$ . 试求物体运动时相互间的压力.



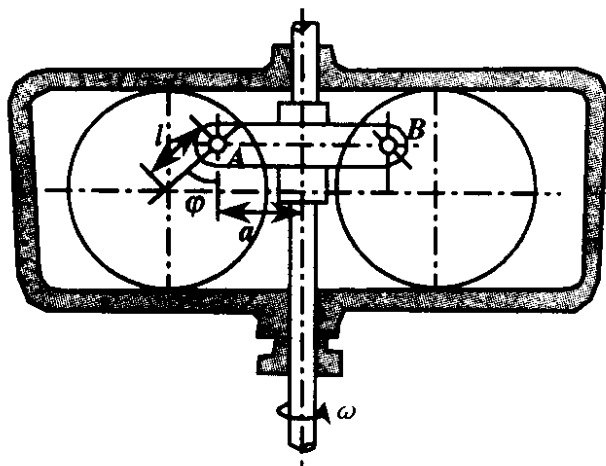
题 9.1 图



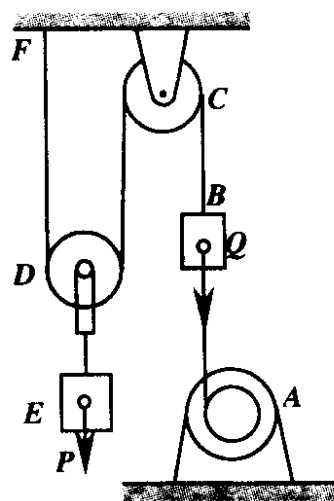
题 9.2 图

9.2 图示提升机的鼓轮以角速度  $\omega$  转动, 半径为  $R$ , 戽斗底边永远与鼓轮相切. 如石料与戽斗间摩擦角为  $\varphi$ , 试求石料开始在戽斗中滑动的角度  $\alpha$ .

9.3 调速器由两个质量为  $m$  的均质圆盘构成, 圆盘偏心地铰接于距转轴为  $a$  的  $A, B$  两点. 调速器绕铅垂轴以等角速  $\omega$  转动, 两圆盘中心到悬挂点的距离为  $l$ . 调速器壳重为  $G$ , 并放在两盘上, 如不计摩擦, 试求角速度  $\omega$  与圆盘中心偏离铅垂位置引起的偏角  $\varphi$  的关系.



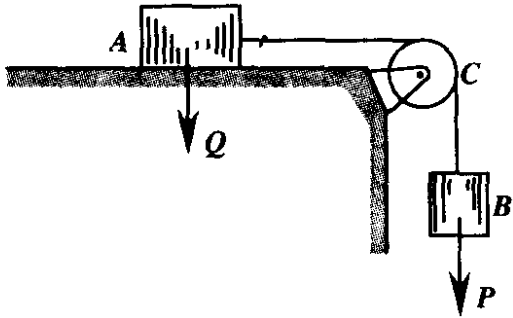
题 9.3 图



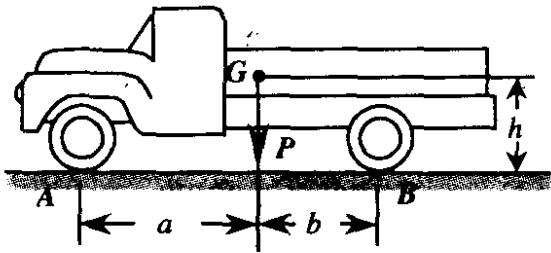
题 9.4 图

9.4 两物体的质量分别为  $m_B=200\text{kg}$  和  $m_E=80\text{kg}$ , 连接如图所示, 并由电动机带动. 如已知绳的张力为  $30\text{N}$ , 不计滑轮的质量, 试求重物  $E$  的加速度和绳  $FD$  的张力.

9.5 物体  $A$  的质量为  $m_A$  放在水平面上, 与水平面之间的动滑动摩擦系数为  $f$ , 由一跨过滑轮的细绳与另一质量为  $m_B$  的物体相连, 如图所示. 设系统在重力作用下运动, 滑轮的质量为  $m_C$ , 试求物体  $A$  的加速度与绳的张力.



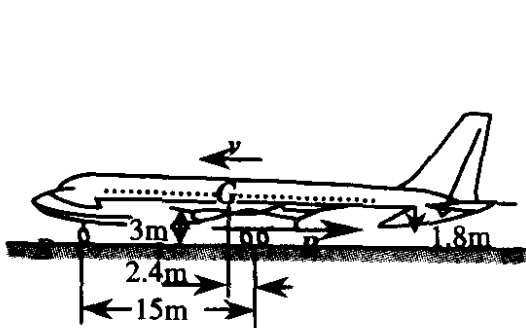
题 9.5 图



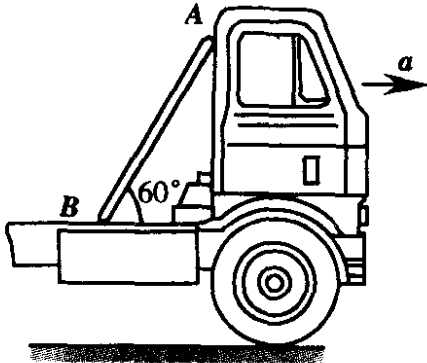
题 9.6 图

9.6 汽车质量为  $m$ , 以加速度  $a$  沿水平路面作直线运动. 设汽车重心的高为  $h$ , 与前后轮中心线的水平距离分别为  $a$  和  $b$ , 试求汽车前后轮对地面的压力. 若两压力相等, 试求汽车的加速度  $a$ .

9.7 一喷气式飞机的着陆速度为  $200\text{km/h}$ , 质量为  $125\text{t}$ , 质心在  $G$ , 如图所示, 并在制动力作用下作匀减速运动, 滑行  $450\text{m}$  后速度减为  $50\text{km/h}$ . 着陆后气动力(升力和阻力)可以忽略不计, 若不计地面摩擦力, 试求飞机前轮  $B$  对地面的压力.



题 9.7 图

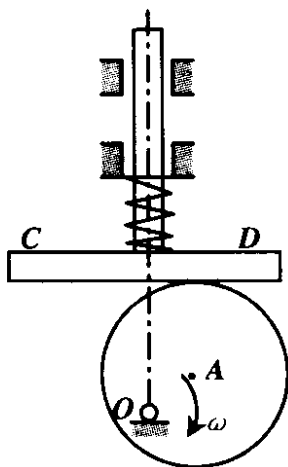


题 9.8 图

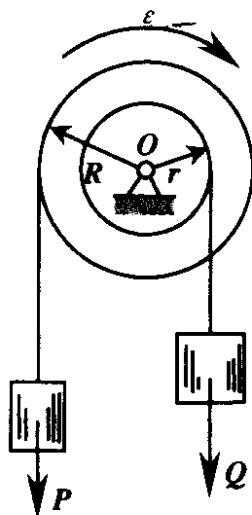
9.8 如图所示, 均质杆  $AB$  斜靠在汽车上,  $A, B$  两端的静滑动摩擦系数

均为 0.4, 试求杆  $AB$  不致滑动时汽车的最大加速度.

9.9 图示凸轮导板机构. 偏心圆盘的圆心为  $O$ , 半径为  $r$ , 偏心距  $OA = e$ , 绕  $O$  轴作匀角速度  $\omega$  转动. 设导板  $CD$  的质量为  $m$ , 当其在最高位置时弹簧的压缩量为  $b$ , 并始终与偏心圆盘相接触, 试求弹簧的刚性系数  $k$ .



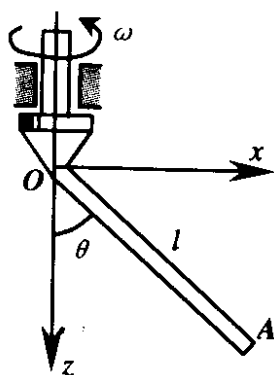
题 9.9 图



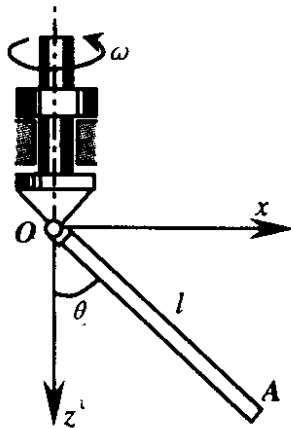
题 9.10 图

9.10 轮轴  $O$  具有半径  $R$  和  $r$ , 对  $O$  轴的转动惯量为  $J$ , 其上系有两个物体, 质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 如图所示, 试求系统运动时轮轴的角加速度  $\epsilon$ .

9.11 长为  $l$  的均质杆  $OA$  在点  $O$  与铅垂转轴固结, 其夹角为  $\theta$ , 如图所示. 设杆  $OA$  的质量为  $m$ , 轴以匀角速度  $\omega$  转动, 试求杆与轴固结处的弯矩.



题 9.11 图

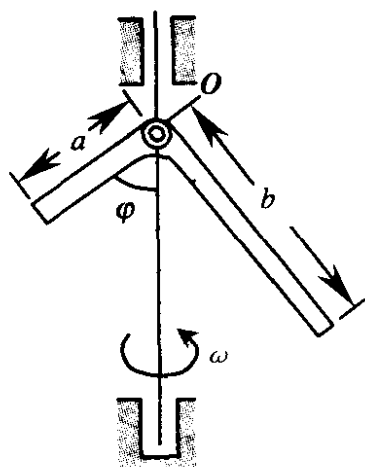


题 9.12 图

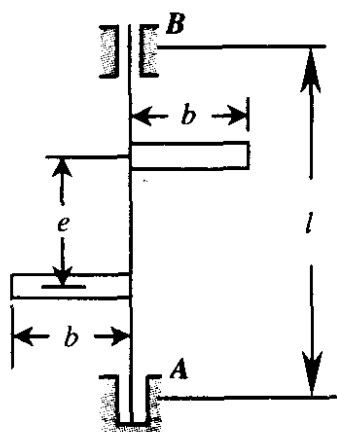
9.12 长为  $l$  的均质杆  $OA$  在点  $O$  与铅垂转轴铰接, 质量为  $m$ , 如图所示. 设转轴以匀角速度  $\omega$  转动, 试求杆  $OA$  与铅垂轴的夹角, 以及偏离铅垂位置的最小角速度  $\omega_{\min}$ .

9.13 一均质直角拐在点  $O$  与铅垂转轴铰接, 两臂为细直杆, 如图所

示. 设转轴以等角速度  $\omega$  转动, 试求图示偏转角  $\varphi$  与轴速  $\omega$  的关系.



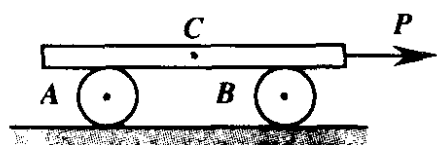
题 9.13 图



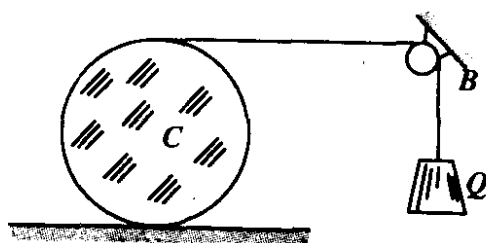
题 9.14 图

9.14 图示的铅垂转轴  $AB$  上固结有垂直的两短杆, 在同一平面内, 长均为  $b$ , 质量均为  $m$ , 间距为  $e$ , 上下对称, 如图所示, 已知  $AB=l$ , 转轴作等角速度  $\omega$  转动, 试求轴承  $A$  和  $B$  的动反力.

9.15 图示均质板的质量为  $m$ , 放在两相同的均质圆柱上, 圆柱的质量为  $\frac{m}{2}$ , 半径为  $r$ , 如图所示. 若均质板上作用一水平的力  $P$ , 圆柱只滚不滑, 试求均质板的加速度.



题 9.15 图

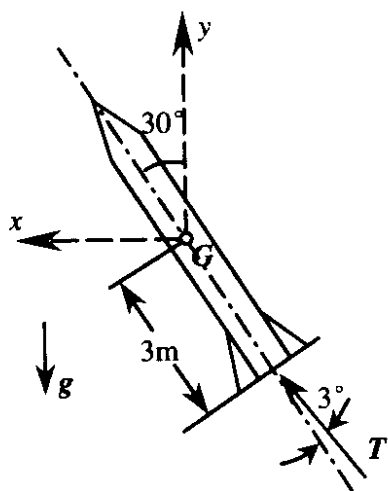


题 9.16 图

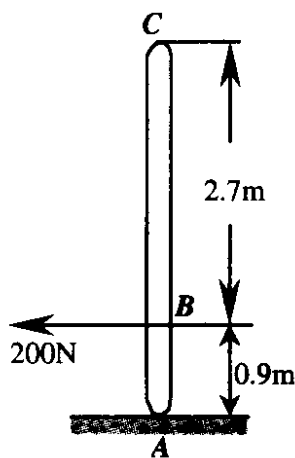
9.16 图示均质圆柱的质量为  $2\text{kg}$ , 半径为  $r$ , 上面缠有绳子, 绳子通过滑轮  $B$  挂有质量为  $1\text{kg}$  的物体. 设圆柱只滚不滑, 试求圆柱滚动的角加速度.

9.17 设火箭的质量为  $300\text{kg}$ , 质心为  $G$ , 推力为  $4\text{kN}$ , 与飞行方向的夹角为  $3^\circ$ , 飞行方向与铅垂线的夹角为  $30^\circ$ , 如图所示. 已知火箭的总长为  $4.5\text{m}$ , 质心到底部的长为  $3\text{m}$ , 可当作细直杆来处理, 试求火箭质心的加速度和角加速度.

9.18 均质杆  $AC$  的质量为  $30\text{kg}$ , 在铅垂位置处于平衡, 如图所示, 已知杆与地面接触处的摩擦系数为  $0.3$ . 若点  $B$  处突然加一水平的力, 大小为  $200\text{N}$ , 试求该瞬时点  $C$  的加速度.

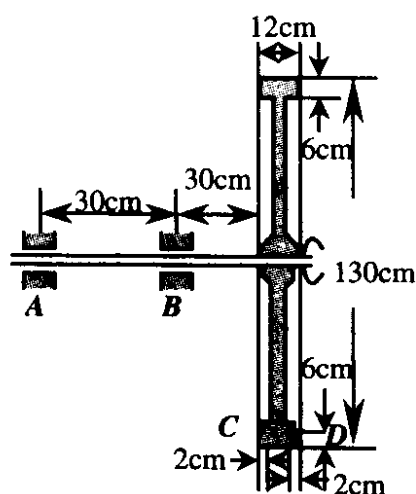


题 9.17 图

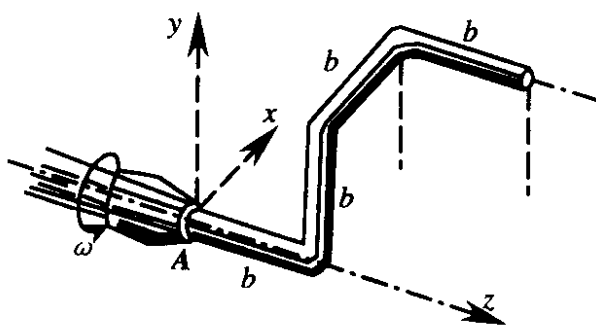


题 9.18 图

9.19 将质量为  $50\text{g}$  的质点放在飞轮内缘  $C$  处, 则飞轮可以完全均衡, 如图所示. 若误将该质点放在点  $D$  处, 试求飞轮转速为  $1200\text{r/min}$  时轴承  $A$ ,  $B$  处的动反力.



题 9.19 图



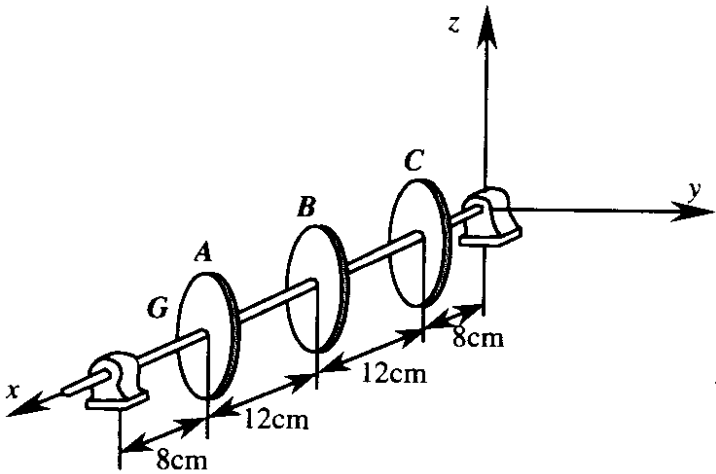
题 9.20 图

9.20 图示一空间方形曲杆在  $A$  端被夹紧, 并以等角速度  $\omega$  绕  $z$  轴转动, 如图所示. 若曲杆单位长度上的质量为  $\rho$ , 可以忽略曲杆自重引起的微小弯矩, 求夹持端的弯矩  $M$ .

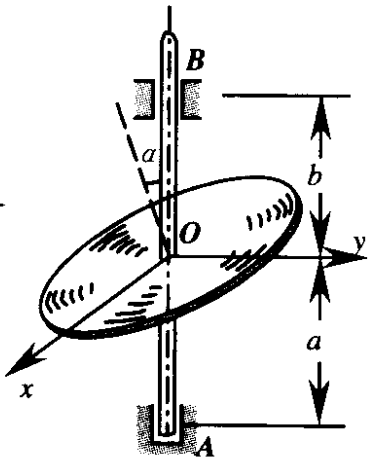
9.21 三圆盘  $A, B$  和  $C$  的质量均为  $2\text{kg}$ , 共同固结在  $x$  轴上, 如图所



示. 已知  $A$  盘质心  $G$  的偏心距  $e=0.5\text{cm}$ ,  $B$  和  $C$  盘的质心均在轴上. 若用质量为  $0.2\text{kg}$  的物体分别放在  $B$  和  $C$  盘上以达到动平衡, 试求其放置的位置.



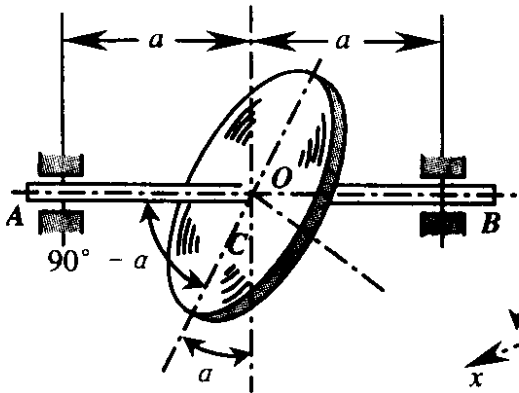
题 9.21 图



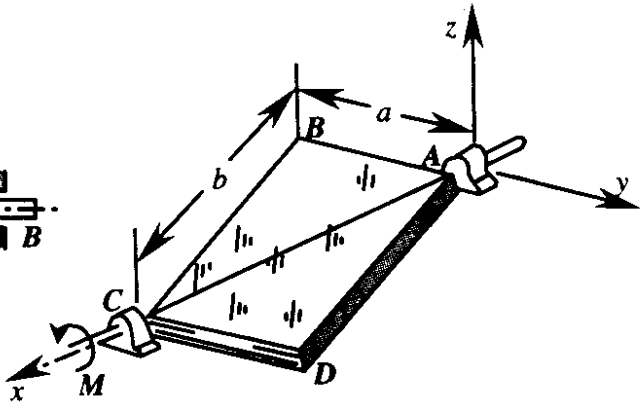
题 9.22 图

9.22 均质圆盘以等角速度  $\omega$  绕铅垂轴转动, 圆盘质心在轴上, 圆盘平面与轴交成  $\alpha$  角, 如图所示, 已知圆盘的半径为  $r$ , 质量为  $m$ , 其中心到轴承  $A$  和  $B$  的距离分别为  $a$  和  $b$ , 试求轴承  $A$  和  $B$  的动反力.

9.23 均质圆盘以等角速度  $\omega$  绕水平轴转动, 如图所示, 已知圆盘的偏心距  $OC=e$ , 半径为  $r$ , 质量为  $m$ , 圆盘平面与轴交成  $90^\circ - \alpha$  角, 安装在轴的中间, 试求轴承  $A$  和  $B$  的动反力.



题 9.23 图



题 9.24 图

9.24 长方形薄板  $ABCD$  质量为  $m$ , 可绕水平轴  $AC$  转动, 如图所示. 在薄板于水平位置静止时, 轴上作用一力偶, 其力偶矩为  $M$ , 试求薄板的角加速度和轴承  $A$  和  $C$  上的动反力.

## 第十章 分析静力学

### § 10.1 引言

在第七章中已阐明刚体静力学. 其处理问题的方法是先解除外部物体对刚体的约束, 代之以约束反力, 然后根据力系等效原理和力系简化, 导出自由刚体平衡的充要条件, 最后归结为求解平衡方程组. 如果研究对象由  $n$  个刚体组成, 则在平面问题中将有  $3n$  个平衡方程, 在空间问题中将有  $6n$  个方程. 由于方程数目众多, 求解相当繁琐.

我们知道, 静力学中的问题包含三个方面: ① 确定主动力之间的关系; ② 确定未知的约束反力; ③ 确定研究对象的平衡位置, 讨论其平衡的稳定性. 对于确定研究对象的平衡位置来说, 由于约束的存在, 使得研究对象的自由度数相应地减少. 特别是在完整约束的条件下, 约束的数目就等于独立坐标减少的个数. 因此, 引用广义坐标来讨论问题, 就可以减少求解中方程的个数. 此外, 在一些有重要应用的刚体系的静力学问题中, 特别是在机器静力学中, 着重点是直接求出主动力之间的关系, 并不一定要求确定约束反力. 于是人们希望采用不解除约束的办法, 以避免未知的约束反力在求解的方程组中出现, 从而使得方程数目大为减少. 基于上述思想, 人们从功能的观点出发, 采用数学分析的方法, 导出以虚位移原理为基础, 适用于有约束的质点系平衡的充要条件. 从而大大简化了问题的求解过程, 也更适合于讨论质点系平衡的稳定性等问题.

虚位移原理的证明, 最早是由安培针对非自由质点系的静止

状态给出的. 到了 19 世纪末叶, 随着科学技术的发展, 牛顿的绝对空间概念已为惯性系所代替, 静力学被叙述为研究物体平衡的科学. 由于在工程应用中, 静力学处理的问题绝大多数是物体静止的问题, 因此在引入物体平衡的概念之后, 人们忽略了对虚位移原理的叙述和证明作出相应的改变. 在过去的文献和教科书中, 除了将虚位移原理中的物体静止概念改成了物体平衡的概念之外, 仍然沿用了虚位移原理的原有叙述和证明. 久而久之, 引起了概念上的混乱. 在本章中, 我们先叙述关于非自由质点系静止的虚位移原理; 然后介绍关于非自由质点系平衡的虚位移原理, 并给出其证明.

从动力学的观点来看, 要确定物体的运动状态, 我们必须给定初始条件和约束条件, 然后从动力学基本方程组求解. 目前虚位移原理的叙述形式, 是为了应用方便, 已将条件加强了, 在学习过程中, 细心的读者不难发现这一点.

## § 10.2 虚位移

设质点系由  $n$  个质点组成, 受有  $k$  个定常、完整、双面的约束, 其自由度数为  $s = 3n - k$ . 在选取直角坐标系  $Oxyz$  后, 记质点系中第  $i$  个质点的矢径为

$$\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (10.1)$$

由第三章 § 3.1 可知, 定常、完整、双面约束方程的一般形式为:

$$f_j(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.2)$$

为了采用不解除约束的方法, 我们从功能的观点出发, 研究使质点系继续保持静止的主动力系的特性. 为此, 假想质点系出现约束所允许的无限小位移, 看看主动力系做功和质点系动能的变化情况. 这种假想的、约束所允许的无限小位移称为虚位移, 记做  $\delta \mathbf{r}_i = (\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i)$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$ , 在数学上称为等时变分. 质点系在虚位移后的矢径为  $\mathbf{r}_i + \delta \mathbf{r}_i$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$ , 由于符合约束条

件,因此代入约束方程(10.2)后得

$$f_j(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1, z_1 + \delta z_1, \dots, x_n + \delta x_n, y_n + \delta y_n, z_n + \delta z_n) = 0, (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.3)$$

将上式对虚位移作泰勒展开,略去高阶微量,得

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0, \\ (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.4)$$

这就是受有约束质点系虚位移所必须满足的条件.反之,由方程组(10.4)决定的任意一组  $\delta \mathbf{r}_i (i=1, 2, \dots, n)$ ,必然符合约束条件,是质点系的一组虚位移.式(10.4)的左边也称为  $f_j$  的等时变分,因此,质点系虚位移的充要条件是使  $f_j$  的等时变分均为零.

质点系的动力学问题,是在给定的主动力、初始条件和约束条件下,求解动力学微分方程组.质点系实际上发生的运动称为真实运动.真实运动在瞬时  $t$  经过无限小时间间隔  $dt$  的位移称为质点系在时间间隔  $dt$  中的实位移.在真实运动中,质点系矢径是时间  $t$  的确定函数

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(t), (i = 1, 2, \dots, n), \quad (10.5)$$

其实位移可以用矢径的微分来表示,即

$$d\mathbf{r}_i = (dx_i, dy_i, dz_i), (i = 1, 2, \dots, n). \quad (10.6)$$

实位移同样要满足约束条件(10.2),采用同样的步骤,可导出实位移必须满足的条件为

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} dx_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} dy_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} dz_i \right) = 0, \\ (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.7)$$

即实位移要满足  $f_j$  的微分为零.

不难看出,在目前约束是定常的情形下,由于  $f_j$  中不显含时间  $t$ ,因此变分的计算公式和微分的计算公式在形式上完全一样.所以,实位移也满足虚位移的条件,即实位移也是一组虚位移.反之则不然.

如果约束是非定常的, 则  $f_j$  中显含时间  $t$ , 我们将在本章 § 10.9 中看到, 实位移不再是一组虚位移了.

由于质点系的自由度数  $s=3n-k$ , 因此只有  $s$  个独立的坐标. 我们选取  $s$  个独立的广义坐标, 记做  $q_1, q_2, \dots, q_s$ , 则质点系的矢径可以表成

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_s), \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (10.8)$$

将虚位移所对应的广义坐标的改变记做  $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_s$ , 称为**广义坐标的虚位移或变分**. 由于虚位移矢径为

$$\delta \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1 + \delta q_1, q_2 + \delta q_2, \dots, q_s + \delta q_s) - \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_s), \\ (i = 1, 2, \dots, n).$$

将其对广义坐标的虚位移作泰勒展开, 在略去高阶微量后, 得虚位移矢量和广义坐标虚位移间的关系为

$$\delta \mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s} \delta q_s \\ = \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j, \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (10.9)$$

即虚位移矢量等于矢径的变分. 在实际应用中, 有时直接利用几何关系, 更简便地给出上述关系.

**例 10.1** 设一单摆如图 10.1 所示, 试求摆锤  $m$  的虚位移.

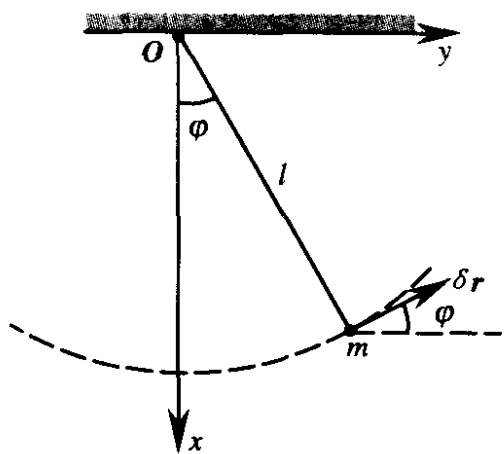


图 10.1

**解** 单摆在重力作用下偏离铅垂线  $Ox$  作小摆动, 因此摆锤限制在以点  $O$  为圆心、以摆长  $l$  为半径的圆周上运动. 设摆锤  $m$  的坐标为  $(x, y)$ , 则约束方程为

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - l^2 = 0. \quad (1)$$

根据虚位移的充要条件(10.4), 得出

$$x\delta x + y\delta y = 0, \quad (2)$$

或写成

$$(f_x, f_y) \cdot (\delta x, \delta y) = 0, \quad (3)$$

上式表明虚位移矢量  $\delta \mathbf{r}$  沿约束曲线的切

向.

由于摆锤约束在圆周上运动, 只有一个自由度. 若选  $x$  为广义坐标, 则由式(2)解出  $\delta y$ , 得虚位移矢量为

$$\delta \mathbf{r} = \left( \delta x, -\frac{x}{y} \delta x \right). \quad (4)$$

或者选偏离角  $\varphi$  为广义坐标, 利用约束条件, 先求点  $m$  的矢径

$$\mathbf{r} = (l \cos \varphi, l \sin \varphi).$$

再根据式(10.9), 对矢径  $\mathbf{r}$  求变分后, 得点  $m$  的虚位移矢量

$$\delta \mathbf{r} = (-l \delta \varphi \sin \varphi, l \delta \varphi \cos \varphi). \quad (5)$$

还可以根据几何关系, 更简单直观地求出点  $m$  的虚位移. 由于虚位移矢量  $\delta \mathbf{r}$  沿约束曲线的切向, 又由于广义坐标虚位移  $\delta \varphi$  给出虚位移矢量的大小为  $l \delta \varphi$ , 见图 10.1, 立即可求出点  $m$  虚位移矢径的表示式(5).

**例 10.2** 设两均质杆  $OA$  和  $AB$  用铰链  $A$  连接, 点  $O$  为固定铰链, 杆长分别为  $l_1$  和  $l_2$ , 如图 10.2 所示. 试求点  $B$  的虚位移.

**解** 由两杆  $OA$  和  $AB$  组成的刚体系有两个自由度, 选取两杆对铅垂线的偏离角  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  为广义坐标, 设点  $B$  的坐标为  $(x, y)$ , 则

$$\left. \begin{aligned} x_B &= l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2, \\ y_B &= l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

根据式(10.9), 对式(1)变分, 即得点  $B$  坐标的虚位移为

$$\left. \begin{aligned} \delta x_B &= -l_1 \delta \varphi_1 \sin \varphi_1 - l_2 \delta \varphi_2 \sin \varphi_2, \\ \delta y_B &= l_1 \delta \varphi_1 \cos \varphi_1 + l_2 \delta \varphi_2 \cos \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

利用几何关系, 由上例可知, 点  $A$  的虚位移为

$$\left. \begin{aligned} \delta x_A &= -l_1 \delta \varphi_1 \sin \varphi_1, \\ \delta y_A &= l_1 \delta \varphi_1 \cos \varphi_1. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

而点  $B$  相对于点  $A$  的虚位移为  $(-l_2 \delta \varphi_2 \sin \varphi_2, l_2 \delta \varphi_2 \cos \varphi_2)$ , 两者合成, 即得点  $B$  的虚位移式(2).

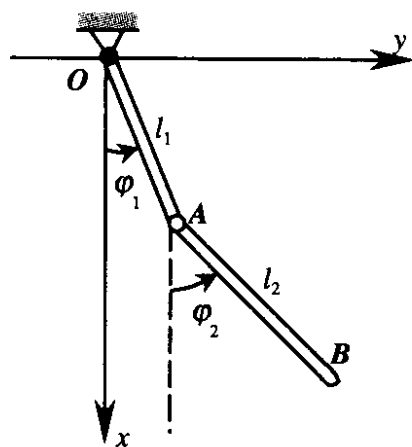


图 10.2

### § 10.3 力的虚功

现在来研究力在质点系虚位移上做的功.

设力  $F$  作用在一质点上, 则力  $F$  在该质点虚位移上做的功称为虚功, 记做  $\delta W$ , 于是

$$\delta W = F \cdot \delta r. \quad (10.10)$$

类似地, 定义力系的总虚功为各力虚功之和. 若质点系的第  $i$  个质点上作用有力  $F_i$ , 则力系  $\{F_i\}$ ,  $(i=1, 2, \dots, n)$ , 在质点系虚位移上作的总虚功为

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \delta W_i = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta r_i. \quad (10.11)$$

用式(10.9)代入上式, 就得由广义坐标变分来表示的力系的总虚功, 即

$$\begin{aligned} \delta W &= \sum_{i=1}^n \left( F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_1} \delta q_1 + F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_s} \delta q_s \right) \\ &= \left( \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_1} \right) \delta q_1 + \left( \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_2} \right) \delta q_2 + \dots \\ &\quad + \left( \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_s} \right) \delta q_s \\ &= \sum_{j=1}^s \left[ \left( \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j \right]. \end{aligned} \quad (10.12)$$

记

$$\begin{aligned} Q_j &= \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j} \\ &= \sum_{i=1}^n \left( F_{ix} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy} \cdot \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + F_{iz} \cdot \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right), \\ &\quad (j = 1, 2, \dots, s). \end{aligned} \quad (10.13)$$

则力系  $\{F_i\}$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 在质点系虚位移上做的总虚功可以写成

$$\delta W = \sum_{j=1}^s Q_j \delta q_j. \quad (10.14)$$

对比直角坐标系中功的表示形式, 很自然地称  $Q_j$  为广义力. 广义

力的量纲取决于广义坐标的量纲. 当广义坐标的量纲为长度时, 广义力具有力的量纲; 当广义坐标为角度等无量纲量时, 广义力为力矩的量纲.

广义力可以通过公式(10.13)来计算, 但是在实际应用中, 有时通过只有某个广义坐标有虚位移的情况下, 例如  $\delta q_j \neq 0$ , 先求出其力系的总虚功  $(\delta W)_j$ , 然后利用公式(10.14)求出广义力

$$Q_j = \frac{(\delta W)_j}{\delta q_j} \quad (10.15)$$

更为方便.

**例 10.3** 设例 10.2 中杆  $OA$  的质量为  $m_1$ , 杆  $AB$  的质量为  $m_2$ , 若选用图示的  $\varphi_1, \varphi_2$  为广义坐标, 试求由重力给出的广义力.

**解** 重力通过重心, 均质杆的重心在杆的中点, 如图 10.3 所示, 两杆重心  $C, D$  的坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_C &= \frac{l_1}{2} \cos \varphi_1, \\ y_C &= \frac{l_1}{2} \sin \varphi_1, \\ x_D &= l_1 \cos \varphi_1 + \frac{l_2}{2} \cos \varphi_2, \\ y_D &= l_1 \sin \varphi_1 + \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

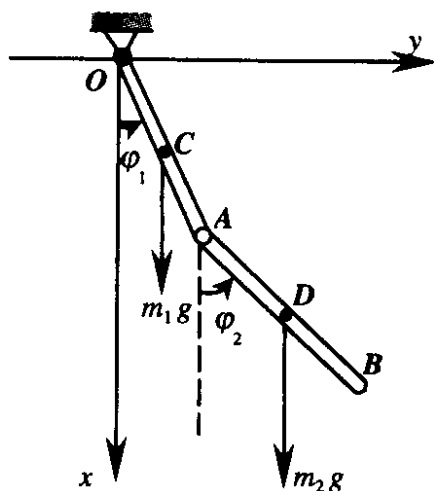


图 10.3

直接根据广义力的计算公式 10.13, 得广义力为

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= m_1 g \frac{\partial x_C}{\partial \varphi_1} + m_2 g \frac{\partial x_D}{\partial \varphi_1} \\ &= -m_1 g \frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 - m_2 g l_1 \sin \varphi_1, \\ Q_2 &= m_1 g \frac{\partial x_C}{\partial \varphi_2} + m_2 g \frac{\partial x_D}{\partial \varphi_2} \\ &= -m_2 g \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

现在改用公式(10.15)来计算广义力, 可以充分利用几何关系来简化计



算. 先令广义坐标的虚位移中  $\delta\varphi_1 \neq 0$ , 而  $\delta\varphi_2 = 0$ , 此时对应的两杆的位置如图

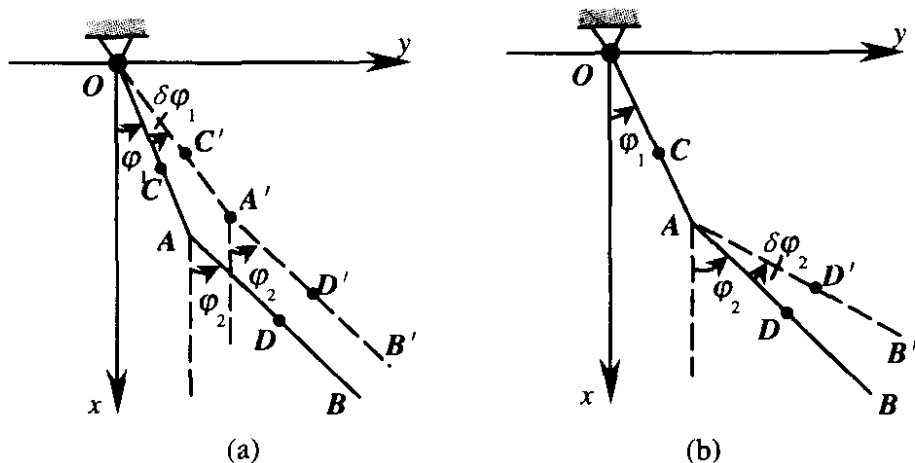


图 10.4

10.4(a)所示. 由图不难看出, 重心  $C$  的虚位移为  $\overrightarrow{CC'}$ , 其大小  $CC' = \frac{l_1}{2} \delta\varphi_1$ , 与  $Oy$  轴的夹角为  $\varphi_1$ . 因为重力沿  $Ox$  方向, 其虚功只与虚位移在  $Ox$  方向的投影有关. 于是得重力  $m_1g$  的虚功为  $-m_1g \frac{l_1}{2} \sin\varphi_1$ . 对于重力  $m_2g$  而言, 由于杆  $AB$  保持  $\varphi_2$  不变, 在上述虚位移中作平移, 所以重心  $D$  的虚位移和点  $A$  的相同, 其虚功为  $-m_2gl_1 \sin\varphi_1$ . 因此在上述虚位移中重力的总虚功

$$\delta W_1 = -m_1g \frac{l_1}{2} \delta\varphi_1 \sin\varphi_1 - m_2gl_1 \delta\varphi_1 \sin\varphi_1.$$

根据公式(10.15), 得广义力

$$Q_1 = \frac{\delta W_1}{\delta\varphi_1} = -m_1g \frac{l_1}{2} \sin\varphi_1 - m_2gl_1 \sin\varphi_1.$$

再取虚位移  $\delta\varphi_1 = 0, \delta\varphi_2 \neq 0$ , 则两杆的相应位置如图 10.4(b)所示. 此时杆  $OA$  仍在原来位置, 重心  $C$  没有虚位移, 因此重力  $m_1g$  的虚功为零. 杆  $AB$  经虚位移后绕点  $A$  转过一个角度  $\delta\varphi_2$ , 见图 10.4(b), 不难计算出其虚功为  $-m_2g \frac{l_2}{2} \delta\varphi_2 \sin\varphi_2$ . 因此重力的总虚功

$$\delta W_2 = -m_2g \frac{l_2}{2} \delta\varphi_2 \sin\varphi_2,$$

由公式(10.15)求得广义力

$$Q_2 = \frac{\delta W_2}{\delta\varphi_2} = -m_2g \frac{l_2}{2} \sin\varphi_2.$$

结果与式(2)相同.

## § 10.4 理想约束

凡是约束给出的作用在质点系的力都称为约束反力,例如正约束反力和摩擦力.第六章 § 6.2 已对实际应用中常见的典型约束进行过分析,指出了约束反力的特性.我们看到,有许多约束给出的约束反力在质点系的位移过程中是不做功的,例如柔绳约束(图 10.5(a))、光滑面约束(图 10.5(b))和光滑的固定铰链约束(图 10.5(c))等.又有许多约束在质点系的位移过程中虽然做功,但是约束反力成对出现,对质点系做功之和为零,例如质点系内部的刚性约束(图 10.6(a))、质点系内部的光滑铰链约束(图 10.6(b))等.即使是要考虑摩擦的固定面约束(图 10.6(c)),在讨论轮子只滚不滑的问题时,约束给出的摩擦力也不做功.而在讨论有滑动的问题时,只要把做功的摩擦力当做主动力来处理,剩下的约束反力也不做功.

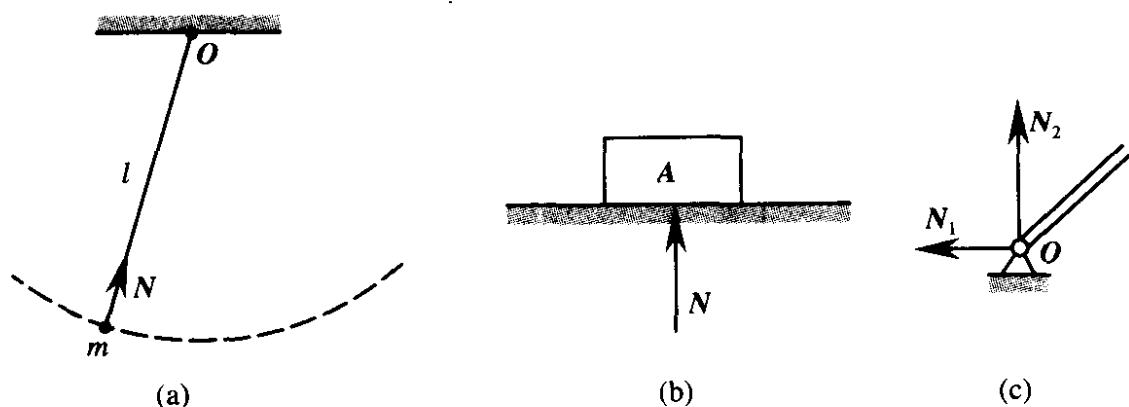


图 10.5

现在来分析约束反力在质点系虚位移上做功的情况.首先指出:图 10.5(a)和(b)以及图 10.6(c)所示的约束都是单面的.但是在实际问题中,如果通过受力分析,可以判断出约束具有双面的性质,那么就可以当做双面约束来处理.例如图 10.5(a)代表单摆,则点  $m$  只受铅垂向下的重力,不可能出现使摆长缩短的运动.此时,柔绳约束和刚性杆约束没有差别,也可以看成是以  $O$  为圆心、

以摆长  $l$  为半径的圆环构成的双面约束. 其余两种情形, 如果主动力的主矢没有沿法向指向离开约束面的分量, 物体就不会出现离开约束面的运动, 约束面也可以看成是双面的.

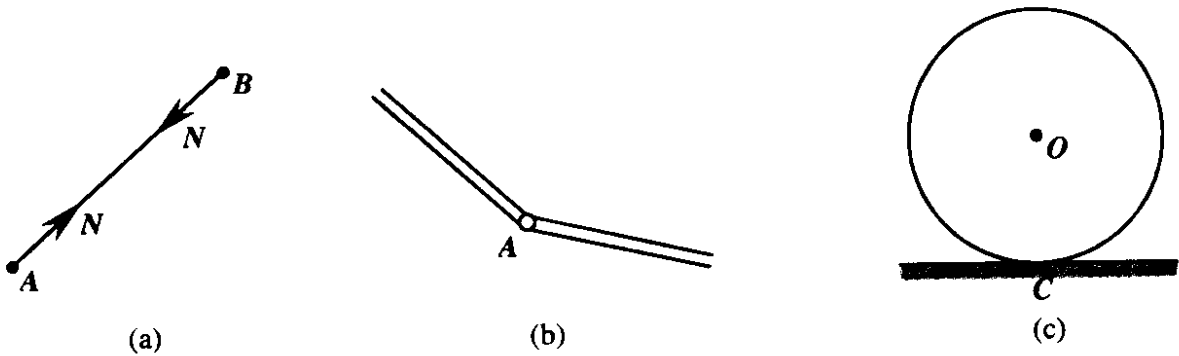


图 10.6

开约束面的运动, 约束面也可以看成是双面的.

在双面约束的前题下, 把在质点系虚位移中做功的摩擦力归入主动力后, 不难看出, 上述约束的约束反力在质点系虚位移上均不做功, 即约束反力的总虚功为零. 对于图 10.6(c) 中轮子只滚不滑的情况, 我们来分析其接触点  $C$  的虚位移. 如图 10.7 所示, 半径为  $R$  的轮子原来在实线位置, 轮心为  $A$ , 经虚位移后, 轮子于虚线位置. 取  $AC$  偏离铅垂线的角度  $\varphi$  为广义坐标, 此时轮上点  $C$  的坐标可以写成

$$\begin{cases} x_C = R\varphi - R\sin\varphi, \\ y_C = R - R\cos\varphi. \end{cases}$$

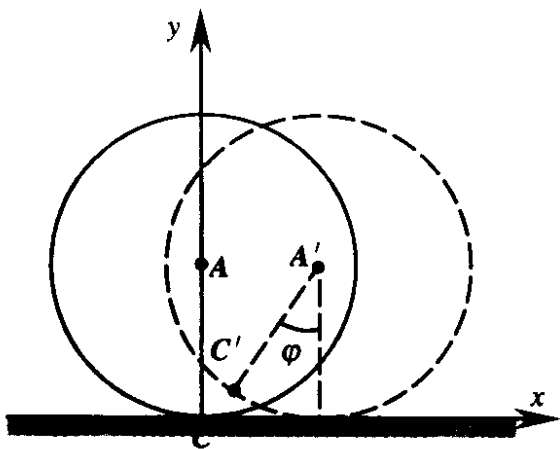


图 10.7

由于轮子原来位置对应的广义坐标  $\varphi=0$ , 对上式求变分, 得

$$\begin{cases} \delta x_C = (1 - \cos\varphi)R\delta\varphi = 0, \\ \delta y_C = \sin\varphi R\delta\varphi = 0. \end{cases}$$

设约束的正反力为  $N$ , 摩擦力为  $F$ , 则约束反力的总虚功

$$\delta W = N \cdot \delta y_C - F\delta x_C = 0.$$

上述约束包括了实际问题

中相当大一部分常见的约束,我们将其定义为理想约束.理想约束是所有约束反力在质点系任何虚位移上做的总虚功为零.设约束在质点系第  $i$  个质点上的约束反力为  $N_i$ ,则理想约束可以表述为

$$\sum_{i=1}^n N_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (10.16)$$

## § 10.5 虚位移原理

1717 年,柏努利(Johann Bernoulli, 1667~1748)从功能的观点出发采用分析的方法,在质点系处于静止的前题下,以虚位移原理的形式,给出受约束质点系在主动力作用下继续保持静止的充要条件.1806 年,安培给出完整的证明.现在来给出静止情形下的虚位移原理.

**虚位移原理:**受有定常、完整<sup>①</sup>、理想约束的质点系原来处于静止,则其继续保持静止的充要条件是:所有主动力在质点系任何虚位移上所做的虚功之和为零.设在质点系第  $i$  个质点上的主动力为  $F_i$ ,则虚位移原理可以表述成

$$\sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (10.17)$$

**证** 若质点系保持静止,则其每一个质点均处于静止.设第  $i$  个质点上的主动力为  $F_i$ ,约束反力为  $N_i$ ,则根据牛顿运动定律,有

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

将上述两边同乘虚位移  $\delta \mathbf{r}_i$ ,然后对  $i$  求和,得

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0,$$

或 
$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

---

<sup>①</sup> 实际上,这里并不需要约束是完整的,对于非完整约束也适用,只有在导出式(10.9)时,才用到完整约束的条件.

由于约束是理想的,有式(10.16),因此得

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

这就证明了虚位移的必要性.

反之,若条件(10.17)成立,而质点系进入运动.由于质点系原来处于静止,动能为零,进入运动后有了动能,因此动能是增加的,即在实位移  $d\mathbf{r}_i$  中  $dT > 0$ . 根据质点系的动能定理,有

$$dT = \sum_{i=1}^n (\mathbf{F}_i + \mathbf{N}_i) \cdot d\mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i > 0.$$

又由于约束是定常双面的,因此实位移是虚位移中的一个.于是在质点系的一组虚位移  $\delta \mathbf{r}_i = d\mathbf{r}_i$ ,  $(i=1,2,\cdots,n)$  上,有

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i > 0.$$

这与条件(10.17)相矛盾,因此质点系运动是不可能的,证明了虚位移原理的充分性.

用广义坐标  $q_1, q_2, \cdots, q_s$  来表述虚位移原理,则利用式(10.14),得

$$\sum_{j=1}^s Q_j \delta q_j = 0, \quad (10.18)$$

其中

$$Q_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}, \quad (j=1,2,\cdots,s)$$

为广义力.由于广义坐标相互之间是独立的,因此广义坐标虚位移  $\delta q_1, \delta q_2, \cdots, \delta q_s$  之间也是独立的,于是式(10.18)等价于各广义力

$$Q_j = 0, \quad (j=1,2,\cdots,k), \quad (10.19)$$

或

$$Q_j = \sum_{i=1}^k \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n \left( F_{ix} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy} \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + F_{iz} \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right) = 0, \quad (j=1,2,\cdots,k). \quad (10.20)$$

因此,虚位移原理也可以表述如下,受有定常、完整、理想约束的质点系原来处于静止,则其继续保持静止的充要条件是:由主动力给出的所有广义力均为零.

应用虚位移原理解题的步骤如下:

- (1) 确定研究对象;
- (2) 对约束进行分析,判断是否满足定常、完整、理想的条件;
- (3) 确定研究对象的自由度,选取广义坐标;
- (4) 进行受力分析,画出主动力图,确定主动力作用点的坐标,计算由主动力给出的各广义力;
- (5) 根据虚位移原理,利用式(10.17)或式(10.19),列出方程,进行求解.

**例 10.4** 在例 10.3 中,设杆  $AB$  的  $B$  端作用有一水平的力  $F$ ,如图 10.8 所示,试求两杆处于静止时的位置.

**解** 此题如果用第七章刚体静力学的方法来求解,首先要解除点  $O$  处的约束,代之以约束反力.固定铰链的约束反力包含两个未知量,加上确定两杆位置的角  $\varphi_1$  和  $\varphi_2$ ,共有四个未知数.而平面力系只有三个独立平衡方程,因此方程数不够.为此还必须解除点  $A$  处的约束,又由点  $A$  处的约束反力增加两个未知数,然后由杆  $OA$  和  $AB$  分别列平衡方程,共得六个方程,问题可解.虽然本题求解并不困难,但是过程是繁琐的.

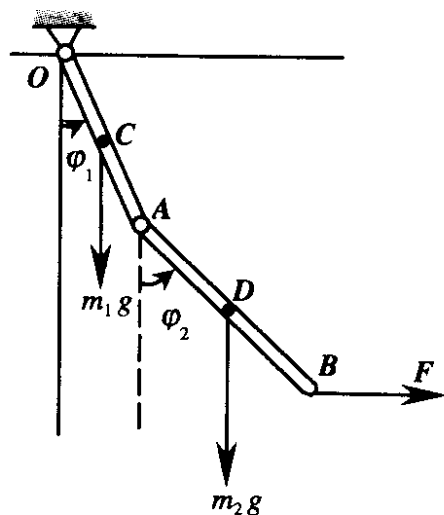


图 10.8

现在利用虚位移原理来解,问题要简单得多.按照解题步骤,做法如下:

(1) 约束分析:首先,铰链约束是定常、完整、理想的约束.其次,铰链  $O$  给出的约束方程为

$$x_O = y_O = 0, \quad (1)$$

记杆  $OA$  上点  $A$  的坐标为  $(x_{1A}, y_{1A})$ , 杆  $AB$  上点  $A$  的坐标为  $(x_{2A}, y_{2A})$ , 则铰链  $A$  给出的约束方程为

$$x_{1A} = x_{2A}, \quad y_{1A} = y_{2A}, \quad (2)$$

因此约束也是定常、完整、理想的；

(2) 广义力计算：本问题的主动力为重力和力  $F$ 。有关重力给出的广义力部分，在例 10.3 中已计算出，即该例中的式(2)。现在只需计算由力  $F$  给出的广义力部分，由于力  $F$  沿水平方向，根据例 10.2 中的式(1)，其作用点  $B$  的  $y$  坐标为

$$y_B = l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2.$$

于是由力  $F$  给出的广义力部分为

$$\left. \begin{aligned} Q'_1 &= l_1 F \cos \varphi_1, \\ Q'_2 &= l_2 F \cos \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

最后将两部分相加，得全部主动力给出的广义力

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= -m_1 g \frac{l_1}{2} \sin \varphi_1 - m_2 g l_1 \sin \varphi_1 + l_1 F \cos \varphi_1, \\ Q_2 &= -m_2 g \frac{l_2}{2} \sin \varphi_2 + l_2 F \cos \varphi_2. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

(3) 根据虚位移原理，令上式中

$$Q_1 = Q_2 = 0, \quad (5)$$

解出两杆处于静止的位置为

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 &= \arctg \left[ \frac{2F}{(m_1 + 2m_2)g} \right], \\ \varphi_2 &= \arctg \left( \frac{2F}{m_2 g} \right). \end{aligned} \right\}$$

**例 10.5** 一曲柄式压榨机如图 10.9 所示，在锁钉  $B$  上作用有水平的力  $Q$ ，并位于  $ABC$  平面内，作用线平分  $\angle ABC$ ，已知  $AB = BC = l$ ， $\angle ABC = 2\alpha$ 。设各处摩擦及杆重不计，试求压榨机对物体的压力  $P$ 。

**解** 压榨机对物体的压力  $P$  是由主动力  $Q$  通过曲柄机构  $ABC$  给予的。同时，曲柄机构也受到物体的反作用力，其大小等于  $P$ 、方向相反、为了简化问题，我们以曲柄机构为研究对象，其上作用有主动力  $P$  和  $Q$ ，如图 10.10 所示，点  $C$  处的约束为

$$x_C = 0.$$

由于铰链的约束是定常、完整、理想的，因此符合虚位移原理的条件。

曲柄机构  $ABC$  只有一个自由度，我们选图示中  $\varphi$  为广义坐标，显然有

$$\left. \begin{aligned} x_C &= 0, & y_C &= 2l\sin\varphi, \\ x_B &= l\cos\varphi, & y_B &= l\sin\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

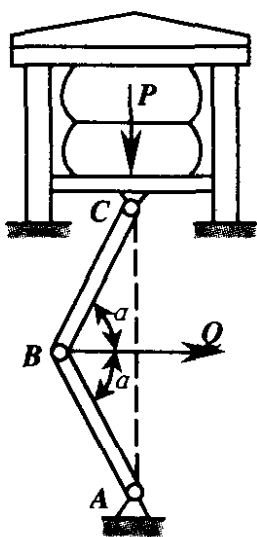


图 10.9

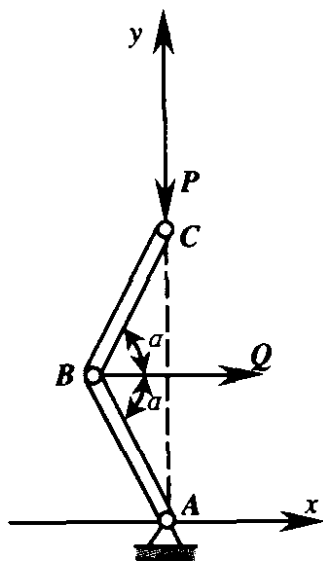


图 10.10

于是,根据公式(10.13),求得广义力为

$$Q_\varphi = -P2l\cos\varphi + Ql\sin\varphi. \quad (2)$$

由于在图 10.9 所示的位置上曲柄机构处于静止,因此用  $\varphi=\alpha$  代入,则

$$Q_\varphi = -P2l\cos\alpha + Ql\sin\alpha = 0,$$

最后求得

$$P = \frac{Q}{2}\operatorname{tg}\alpha.$$

在本例题的求解中,图 10.10 中点 C 处的作用力  $P$ ,实际上是铰链 C 的约束反力,因此,虚位移原理也可以用来求约束反力,只要在约束解除后,将约束反力当作主动力来处理即可.

**例 10.6** 设平面结构由四直杆  $AB, CD, BE, DE$  组成,各连接处均为铰链,且  $AF=BF=CF=DF=BE=DE=L$ ,  $AC=H$ ,在点  $E$  受两主动力  $P, G$  作用,如图 10.11 所示.试求固定铰链  $A$  和  $C$  处的约束反力.

**解** 由于铰链均为定常、完整、理想约束.现在应用虚位移原理来求解约束反力.为此,我们局部地解

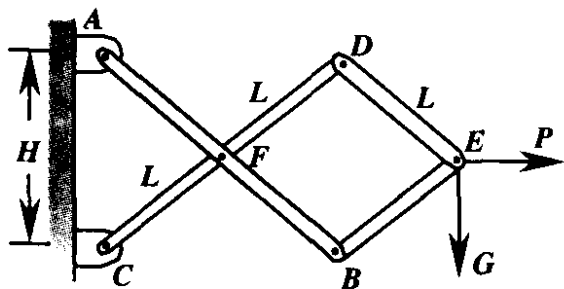


图 10.11



除约束,将相应的约束反力当做主动力来处理.

例如先求铰链  $A$  处铅垂方向的约束反力  $N_{Ay}$ . 此时只解除点  $A$  在铅垂方向的约束,换成在铅垂槽内的滑动铰链,并加上主动力  $N_{Ay}$ ,如图 10.12(a) 所示. 这种图有别于第七章刚体静力学中的分离体图,因为并没有解除全部约束,所以称**主动力图**. 由图看出,原结构变成具有一个自由度的机构. 取点  $A$  的  $y$  坐标为广义坐标,记做  $q$ ,则

$$\left. \begin{aligned} y_A &= q, \\ x_E &= \frac{3}{2} \sqrt{4L^2 - q^2}, \\ y_E &= \frac{1}{2}q. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

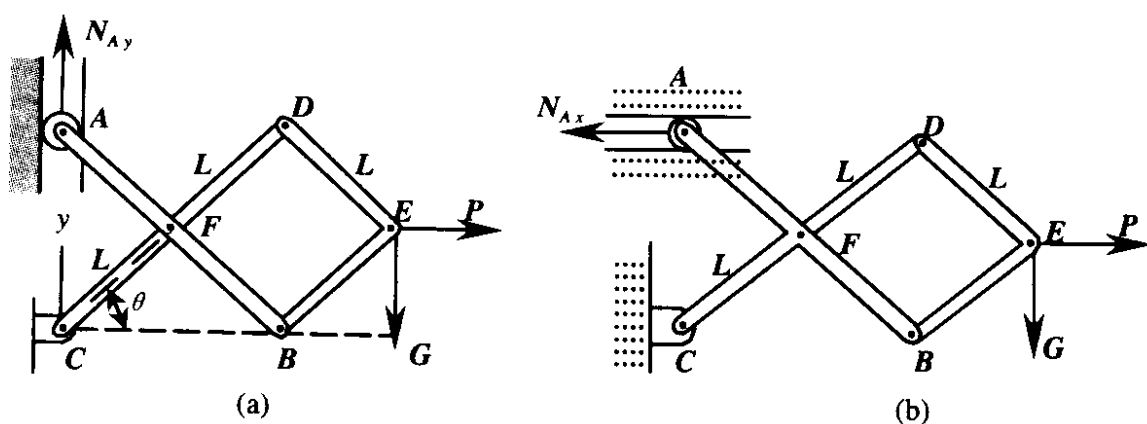


图 10.12

根据公式(10.13),求出广义力

$$Q = N_{xy} - \frac{G}{2} - \frac{3qP}{2\sqrt{4L^2 - q^2}}. \quad (2)$$

由于原来的静止位置上  $q=H$ ,以此代入式(2),得

$$Q|_{q=H} = N_{Ay} - \frac{G}{2} - \frac{3HP}{2\sqrt{4L^2 - H^2}},$$

于是解出

$$N_{Ay} = \frac{G}{2} + \frac{3H}{2\sqrt{4L^2 - H^2}}P. \quad (3)$$

再求铰链  $A$  处水平方向的约束反力  $N_{Ax}$ . 此时只解除点  $A$  水平方向的约束,换成在水平槽内的滑动铰链,把  $N_{Ax}$  当成主动力,主动力图见图 10.12 (b). 剩下的工作,留给读者.

实际上,更简便的方法是完全解除点  $A$  的约束,使点  $A$  成为自由端,把  $N_{Ax}$ ,  $N_{Ay}$  都当做主动力,如图 10.13 所示.此时机构有两个自由度,为了使  $N_{Ax}$ ,  $N_{Ay}$  分别出现在一个广义力中,我们选  $CA$  的距离  $q$  及  $CA$  连线对铅垂线的偏角  $\varphi$  为广义坐标,原静止位置对应于

$$q = H, \quad \varphi = 0. \quad (4)$$

在虚位移  $\delta q \neq 0, \delta \varphi = 0$  时,即图

10.12(a)的情况,我们已求出  $N_{Ay}$ ,见式(3);在虚位移  $\delta q = 0, \delta \varphi \neq 0$  中,机构不变形,仅绕点  $C$  转过一个角度  $\delta \varphi$ .由图 10.12,不难从几何关系求出

$$\left. \begin{aligned} l = CE &= \sqrt{9L^2 - 2H^2}, \\ \alpha = \angle ECB &= \arctg\left(\frac{H}{2\sqrt{9L^2 - 2H^2}}\right). \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

于是

$$\left. \begin{aligned} x_A &= H \sin \varphi, \\ y_A &= H \cos \varphi, \\ x_E &= l \sin(\alpha - \varphi), \\ y_E &= l \cos(\alpha - \varphi). \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

根据公式(10.13),得

$$\begin{aligned} Q_\varphi &= -N_{Ax}H \cos \varphi - N_{Ay}H \sin \varphi, \\ &\quad + Pl \cos(\alpha - \varphi) + Gl \sin(\alpha - \varphi). \end{aligned} \quad (7)$$

由于原来静止位置上有  $\varphi = 0$ ,见式(4),则

$$Q_\varphi|_{\varphi=0} = -N_{Ax}H + Pl \cos \alpha + Gl \sin \alpha = 0, \quad (8)$$

解出

$$N_{Ax} = \frac{l}{H}(P \cos \alpha + G \sin \alpha). \quad (9)$$

读者可以发现,方程(8)就是对点  $C$  取矩的力矩方程.

对于铰链  $C$  的约束反力,现在不难从平衡方程得出

$$\left. \begin{aligned} N_{Cx} &= N_{Ax} - P, \\ N_{Cy} &= G - N_{Ay}. \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

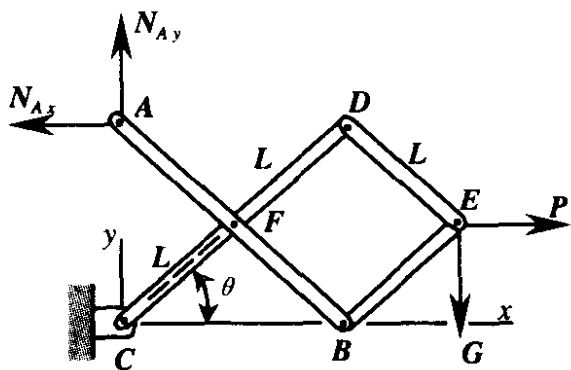


图 10.13

用式(3)和式(9)代入,即得最后结果.

**例 10.7** 设均质梯子  $AB$  重为  $P$ , 长为  $l$ , 上端  $A$  靠在光滑的铅垂墙上, 下端  $B$  放在粗糙的水平地面上, 如图 10.14 所示. 已知地面的摩擦系数为  $f$ , 人重为  $G$ . 为保证人能安全达到梯子顶端  $A$ , 试求梯子与地面间夹角必须满足的关系.

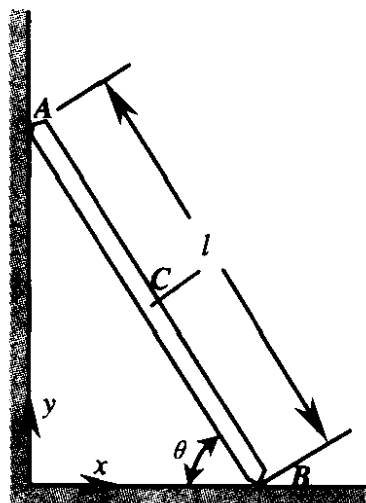


图 10.14

**解** 将地面摩擦力  $F$  归入主动力, 则铅垂墙和水平地面都是定常、完整的理想约束, 我们用虚位移原理来求解.

梯子有一个自由度, 取其与地面的夹角  $\theta$  为广义坐标, 则各主动力作用点坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_A &= 0, y_A = l \sin \theta; \\ x_B &= l \cos \theta, y_B = 0; \\ x_C &= \frac{l}{2} \cos \theta, y_C = \frac{l}{2} \sin \theta. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

则梯子保持静止的充要条件为

$$Q = -G l \cos \theta - P \frac{l}{2} \cos \theta + F l \sin \theta = 0,$$

解出

$$F = \frac{P + 2G}{2} \operatorname{ctg} \theta. \quad (2)$$

为保证安全, 静滑动摩擦力  $F$  必须小于等于最大滑动静摩擦力  $F_{\max} = fN$ , 即式(7.42). 由于正压力  $N = P + G$ , 所以

$$F = \frac{P + 2G}{2} \operatorname{ctg} \theta \leq F_{\max} = f \cdot (P + G),$$

得

$$\operatorname{tg} \theta \geq \frac{P + 2G}{2f \cdot (P + G)}.$$

## § 10.6 势能原理

如果质点系上的主动力系有势, 则存在势能函数

$$U(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n), \quad (10.21)$$

主动力  $\mathbf{F}_i = (F_{ix}, F_{iy}, F_{iz})$  用势能函数表示为

$$F_{ix} = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, F_{iy} = -\frac{\partial U}{\partial y_i}, F_{iz} = -\frac{\partial U}{\partial z_i}.$$

于是式(10.17)可以写成

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i &= \sum_{i=1}^n (F_{ix} \delta x_i + F_{iy} \delta y_i + F_{iz} \delta z_i) \\ &= - \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial U}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial U}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial U}{\partial z_i} \delta z_i \right) \\ &= -\delta U = 0,\end{aligned}\quad (10.22)$$

即在势力场中,虚位移原理可以表述成:受有定常、完整、理想约束的质点系原来处于静止,则继续保持静止的充要条件为主动力势能的一阶变分为零,即

$$\delta U = 0. \quad (10.23)$$

引入广义坐标  $q_1, q_2, \dots, q_s$  后,势能(10.21)可写成

$$U = U(q_1, q_2, \dots, q_s), \quad (10.24)$$

式(10.23)可写成

$$\delta U = \sum_{j=1}^s \frac{\partial U}{\partial q_j} \delta q_j = 0. \quad (10.25)$$

由于广义坐标的虚位移  $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_s$  是独立的,所以式(10.25)等价于

$$\frac{\partial U}{\partial q_j} = 0, (j = 1, 2, \dots, s), \quad (10.26)$$

我们知道,式(10.26)是势能取驻值的条件.因此,虚位移原理可以进一步表述成:在势力场中,受有定常、完整、理想约束的质点系原来处于静止,则继续保持静止的充要条件为主动力的势能取驻值.这一表述形式称为势能原理.今后在势力场中,我们可以直接应用势能原理.

根据广义力定义(10.13),广义力可以用势能表示成

$$Q_j = \sum_{i=1}^n \left( F_{ix} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + F_{iy} \cdot \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + F_{iz} \cdot \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial U}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial y_i} \cdot \frac{\partial y_i}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial z_i} \cdot \frac{\partial z_i}{\partial q_j} \right) \\
&= - \frac{\partial U}{\partial q_j}, \quad (j = 1, 2, \dots, s).
\end{aligned} \tag{10.27}$$

质点系处于静止,如果从其发生微小的位置偏离后能否回复原来的静止位置来看,可以分成三类: ① 回复原来的静止位置,则静止称为稳定的;② 对原来的静止位置偏离增大,则静止称为不稳定的;③ 在新位置上静止,则静止称为随遇的. 最简单的例子是圆球在重力场中的静止问题,如图 10.15. 在该图(a)中,圆球处于凹地的最低点,这种静止是稳定的,显然该位置上重力势能取极小值;在该图(b)中,圆球处于山峰的顶端或半坡处,这种静止是不稳定的,势能对应极大值或拐点;在该图(c)中,圆球处于水平地面上,处处都能静止,这种静止是随遇的,势能处处相同.

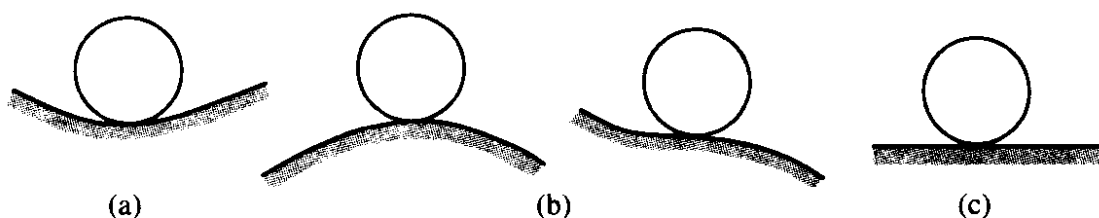


图 10.15

我们再从广义力来分析,不妨设系统的静止位置对应于  $q_1 = q_2 = \dots = q_s = 0$ . 对于稳定平衡位置来说,由于势能取极小值,必定有

$$\frac{\partial U}{\partial q_j} = 0, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial q_j^2} > 0.$$

因此在静止位置附近

$$\text{当 } q > 0 \text{ 时, } \frac{\partial U}{\partial q_j} > 0, \quad Q_j = - \frac{\partial U}{\partial q_j} < 0,$$

$$\text{当 } q < 0 \text{ 时, } \frac{\partial U}{\partial q_j} < 0, \quad Q_j = - \frac{\partial U}{\partial q_j} > 0,$$

即广义力指向位置改变的反方向,因此也称为恢复力. 对于不稳定静止位置来说,由于势能取极大值,必定有

$$\frac{\partial U}{\partial q_j} = 0, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial q_j^2} < 0.$$

则在静止位置附近

$$\text{当 } q > 0 \text{ 时, } \frac{\partial U}{\partial q_j} < 0, \quad Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} > 0,$$

$$\text{当 } q < 0 \text{ 时, } \frac{\partial U}{\partial q_j} > 0, \quad Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} < 0.$$

所以广义力指向系统位置改变的正方向,使系统不能回复到原来的静止位置. 对于随遇平衡的情形,由于势能

$$U(q_1, q_2, \dots, q_s) = \text{常数}$$

所以广义力

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q_s = 0,$$

即不出现改变系统状态的力.

稳定性的研究有着重要的实用价值,涉及较深的数学知识,但是上述结论是普遍的,可以归结为:在势力场中,受有定常、完整、理想约束的质点系原来处于静止,其稳定的充要条件是势能取极小值. 通常称为最小(极小)势能原理.

**例 10.8** 均质方形板  $ABCD$  重为  $P$ , 顶端  $B$  系于绳  $BE$  上, 绳的  $E$  端固定在铅垂的墙上, 顶端  $A$  靠在该墙上. 已知  $BE = AB = a$ , 墙是光滑的, 如图 10.16 所示. 试求其静止时的角  $\varphi$ , 并讨论在该静止位置上的稳定性.

**解** 方形板受有定常、完整、理想的约束, 有一个自由度, 我们取边  $AB$  与铅垂墙的夹角  $\varphi$  为广义坐标, 由图不难看出, 其势能为

$$\begin{aligned} U &= -P \left[ 2a \cos \varphi - \frac{\sqrt{2}}{2} a \sin \left( \frac{\pi}{4} - \varphi \right) \right] \\ &= -\frac{Pa}{2} (3 \cos \varphi + \sin \varphi). \end{aligned} \quad (1)$$

根据势能原理, 在静止位置上有

$$\frac{dU}{d\varphi} = -\frac{Pa}{2} (-3 \sin \varphi + \cos \varphi) = 0,$$

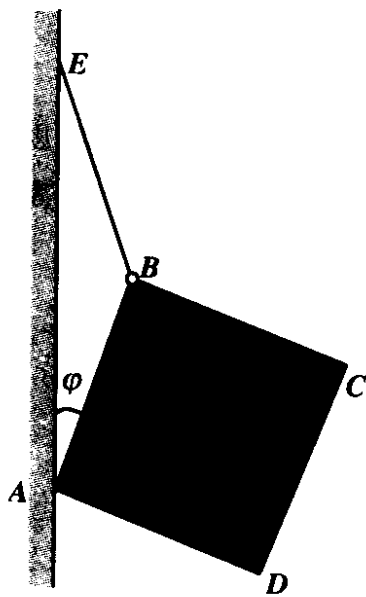


图 10.16

由此解出

$$\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{3}\right). \quad (2)$$

由于本题势能函数为一元函数,若 $\frac{d^2U}{d\varphi^2} > 0$ ,则取极小值.为此,求势能的二阶导数,得

$$\begin{aligned} \frac{d^2U}{d\varphi^2} &= \frac{Pa}{2}(3\cos\varphi + \sin\varphi) \\ &= \frac{Pa}{2} \cdot \cos\varphi \cdot (3 + \operatorname{tg}\varphi). \end{aligned}$$

用式(2)中 $\varphi$ 代入,得 $\frac{d^2U}{d\varphi^2} > 0$ ,所以静止是稳定的.

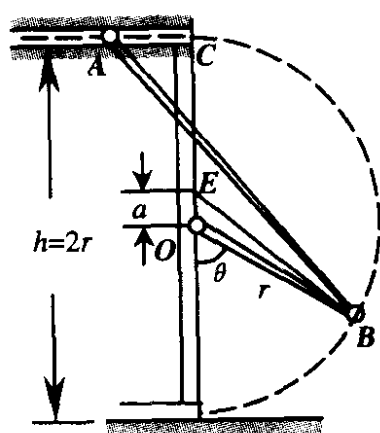


图 10.17

**例 10.9** 汽车库房大门 AB 均质,重为 G, 上端 A 可在水平滑槽内滑动,下端 B 铰接于曲柄 OB,可绕点 O 作圆周运动,OB 长为 r,是门高的一半,OC = OD = r,大门底边两端连有两个弹簧 B, E,如图 10.17 所示.已知 OE = a,弹簧原长为 r - a,曲柄的重量可以忽略不计,为了使大门能平稳的关闭(即随遇静止),试求弹簧系数 k.

**解** 大门所受的约束是定常、完整、理想的,主动力为重力和弹簧的力,均有势,可应用

势能原理.

大门有一个自由度,取曲柄 OB 的铅垂偏角  $\theta$  为广义坐标,大门的势能由重力势能和两个弹簧的势能组成.由图不难看出,

$$BE = \sqrt{r^2 + a^2 + 2ar\cos\theta},$$

大门重心 F 的 y 坐标

$$y_F = \frac{1}{2}(r - r\cos\theta),$$

因此势能为

$$\begin{aligned} U &= G \frac{r(1 - \cos\theta)}{2} \\ &+ \frac{k}{2} [\sqrt{r^2 + a^2 + 2ar\cos\theta} - (r - a)]^2. \end{aligned}$$

由于大门关闭时  $\theta=0$ , 随遇平衡时势能的各阶导数在  $\theta=0$  时均为零, 因此对势能求各阶数, 得

$$\begin{aligned}\frac{dU}{d\theta} &= \frac{mgr}{2}\sin\theta - kra\left(1 - \frac{r-a}{\sqrt{r^2+a^2+2racos\theta}}\right)\sin\theta, \\ \frac{d^2U}{d\theta^2} &= \frac{mgr}{2}\cos\theta - kra\left(1 - \frac{r-a}{\sqrt{r^2+a^2+2racos\theta}}\right)\cos\theta \\ &\quad + \frac{2kr^2a^2\sin^2\theta}{(r^2+a^2+2racos\theta)^{3/2}}, \\ &\quad \dots\dots\end{aligned}$$

将  $\theta=0$  代入, 得

$$\begin{aligned}\frac{dU}{d\theta} &= 0 \\ \frac{d^2U}{d\theta^2} &= \frac{mgr}{2} - \frac{2kra^2}{r+a} = 0, \\ &\quad \dots\dots\end{aligned}$$

由此解出簧弹系数应取

$$k = \frac{mg(r+a)}{4a^2}$$

**例 10.10** 小圈  $A$  套在铅垂平面内的光滑圆环上, 可以自由滑动. 小圈上系一绳子, 一端悬一重为  $P$  的物体  $C$ , 另一端绕过圆环最高处的小滑轮  $B$ , 悬一重为  $G$  的物体  $D$ , 如图 10.18 所示. 试求系统静止时的圆心角  $\varphi$  及其静止的稳定性.

**解** 光滑圆环和小滑轮均为定常、完整、理想的约束, 系统上的主动力为重力, 是有势的, 所以应用势能原理.

设绳  $AC$  长为  $l$ , 绳  $ABD$  长为  $L$ , 圆环半径为  $R$ , 取  $\varphi$  为广义坐标, 则点  $C$  和点  $D$  的  $y$  坐标为

$$\left. \begin{aligned}y_C &= R\cos\varphi - l, \\ y_D &= R - \left(L - 2R\sin\frac{\varphi}{2}\right).\end{aligned} \right\} \textcircled{1}$$

于是, 系统的势能可以写成

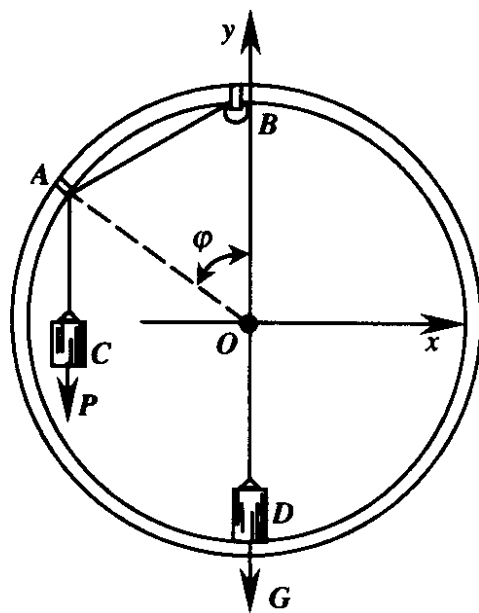


图 10.18



$$U = P(R\cos\varphi - l) + G \cdot \left( R - L + 2R\sin \frac{\varphi}{2} \right). \quad (2)$$

我们在  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$  的范围内求解. 根据势能原理, 在静止位置上系统的势能取极值, 即

$$\frac{dU}{d\varphi} = -PR\sin\varphi + GR\cos \frac{\varphi}{2} = 0.$$

上式简化后得

$$\left( 2P\sin \frac{\varphi}{2} - G \right) \cdot \cos \frac{\varphi}{2} = 0. \quad (3)$$

由  $2P\sin \frac{\varphi}{2} - G = 0$ , 解出

$$\varphi_1 = 2\arcsin\left(\frac{G}{2P}\right). \quad (4)$$

显然, 上式要有意义, 必须

$$\frac{G}{2P} \leq 1, \quad \text{即 } G \leq 2P. \quad (5)$$

除去  $G = 2P$  的情形, 式(2)可得两个解, 并关于  $y$  轴是对称的; 由  $\cos \frac{\varphi}{2} = 0$ , 解出

$$\varphi_2 = \pi. \quad (6)$$

为了讨论静止的稳定性, 求势能的高阶导数, 得

$$\begin{aligned} \frac{d^2U}{d\varphi^2} &= -PR\cos\varphi - \frac{GR}{2}\sin \frac{\varphi}{2} \\ &= -PR\left(1 - 2\sin^2 \frac{\varphi}{2} + \frac{G}{2P}\sin \frac{\varphi}{2}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^3U}{d\varphi^3} &= PR\sin\varphi - \frac{GR}{4}\cos \frac{\varphi}{2} \\ &= PR\left(2\sin \frac{\varphi}{2} - \frac{G}{4P}\right)\cos \frac{\varphi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^4U}{d\varphi^4} &= PR\cos\varphi + \frac{GR}{8}\sin \frac{\varphi}{2} \\ &= PR\left(1 - 2\sin^2 \frac{\varphi}{2} + \frac{G}{8P}\sin \frac{\varphi}{2}\right), \end{aligned}$$

.....

由于势能  $U$  是一元函数, 可讨论如下:

当  $\varphi = \varphi_1$  时, 见式(4), 如果  $G \leq 2P$ , 则有

$$\frac{dU}{d\varphi} = 0, \frac{d^2U}{d\varphi^2} = -PR \left( 1 - \frac{G^2}{4P^2} \right) < 0,$$

是势能的极大值点,所以静止是不稳的;在  $G=2P$  的条件下,由于

$$\frac{dU}{d\varphi} = \frac{d^2U}{d\varphi^2} = 0,$$

$$\frac{d^3U}{d\varphi^3} = \frac{3GR}{4} \cos \frac{\varphi}{2} > 0$$

是势能的拐点,所以静止是不稳的.

当  $\varphi = \varphi_2 = \pi$  时,见式(6),如果  $G < 2P$ ,则有

$$\frac{dU}{d\varphi} = 0, \frac{d^2U}{d\varphi^2} = (2P - G) \frac{R}{2} > 0,$$

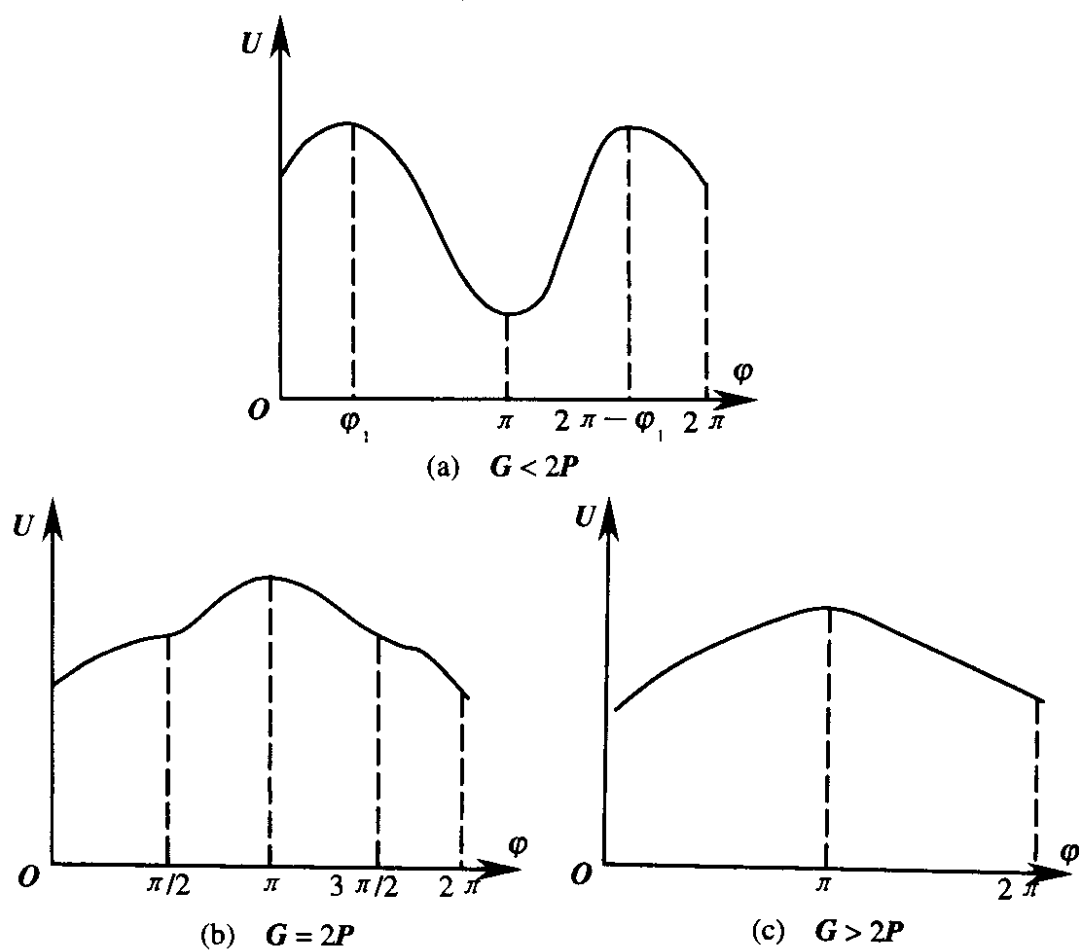


图 10.19

是势能的极小值点,所以静止是稳定的;如果  $G > 2P$ ,则有

$$\frac{dU}{d\varphi} = 0, \frac{d^2U}{d\varphi^2} = (2P - G) \frac{R}{2} < 0,$$

是势能的极大值点,所以静止是不稳的;如果  $G=2P$ ,则

$$\frac{dU}{d\varphi} = \frac{d^2}{d\varphi^2} = \frac{d^2}{d\varphi^3} = 0, \frac{d^4U}{d\varphi^4} = -\frac{7}{8}GR < 0,$$

是势能的极大值点,所以静止是不稳的.

我们可以画出势能曲线如图 10.19.

当  $\varphi=0$  和  $2\pi$  时,系统也是静止的,而且静止是稳定的.由于小圈 A 与小滑轮 B 接触后,还存在一个单面的约束,是非理想约束,上述讨论未予考虑.有关这种情形的讨论,留给读者自己去进行分析.

## § 10.7 由虚位移原理导出刚体的平衡方程

虚位移原理给出了质点系静止的充分必要条件.刚体也是一个质点系,是各质点之间保持距离不变的质点系.因此,虚位移原理也适用于刚体的静止问题,它和第七章刚体静力学中给出的刚体静止的充分必要条件是等价的.但是,它们在形式上有所不同.原因在于虚位移原理的出发点是不解除约束研究刚体上主动力在虚位移上做功的特性,引入理想约束的概念,得出刚体保持静止的充分必要条件,即**所有主动力在刚体的任何虚位移上所做的虚功之和为零**,即式(10.17)

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

其中不包括约束反力(严格地说,只包括在刚体的虚位移上做虚功的约束反力,例如摩擦力).而刚体静力学出发点是解除约束,代之以约束反力,研究刚体上作用力系的等效与简化,得出刚体保持静止的充分必要条件为:**作用在刚体上力系的主矢和其对任意一点 A 的主矩均为零**,即平衡方程(7.30)

$$\begin{cases} \mathbf{R} = 0 \\ \mathbf{L}_A = 0. \end{cases}$$

刚体上作用力系中包括了所有的外力和外约束反力.

因此,只要采用刚体静力学的观点,就可以从虚位移原理导出刚体静力学中刚体保持静止的充分必要条件.

现在采用刚体静力学的观点,解除所有由外部物体给予刚体的约束,代之以约束反力,使刚体成为自由刚体. 设刚体上所有的主动力和外约束反力组成的力系为 $\{F_i\}$ ,  $(i=1,2,\dots,m)$ . 由运动学知道,自由刚体有六个自由度,在刚体上任意选取一个基点  $A$  之后,其任何无限小的位移,可以看成是两个位移的合成:一个是随基点  $A$  的平移,一个是绕过基点  $A$  某轴的无限小的转动. 记基点的虚位移为  $\delta r_A$ ; 无限小转动的虚角位移矢量为  $\delta \varphi$ , 如图 10.20 所示,则刚体上任意一点  $M$  的虚位移为

$$\delta r_M = \delta r_A + \delta \varphi \times r'_M, \quad (10.28)$$

其中  $r'_M = \overrightarrow{AM}$  是点  $M$  相对于基点  $A$  的矢径. 记  $F_i$

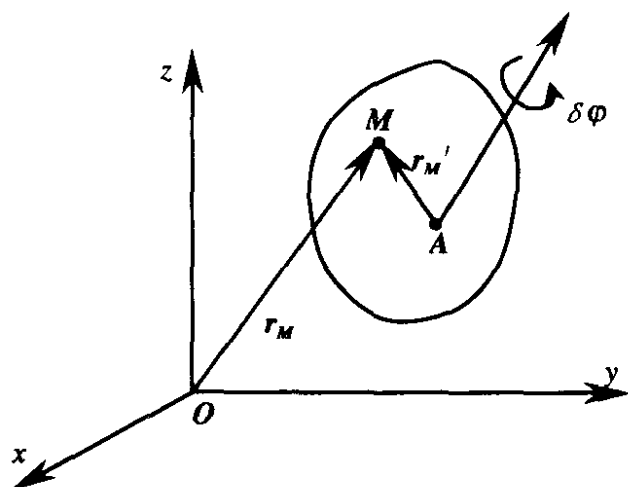


图 10.20

的作用点的矢径为  $r_i$ , 则根据式(10.28), 得

$$\delta r_i = \delta r_A + \delta \varphi \times r'_i, \quad (10.29)$$

则根据虚位移原理式(10.17), 将式(10.29)代入, 得

$$\sum_{i=1}^m F_i \cdot (\delta r_A + \delta \varphi \times r'_i) = 0,$$

不难得出

$$\left( \sum_{i=1}^m F_i \right) \cdot \delta r_A + \left( \sum_{i=1}^m r'_i \times F_i \right) \cdot \delta \varphi = 0. \quad (10.30)$$

对于自由刚体(有六个自由度)来说,虚位移  $\delta r_A$  和  $\delta \varphi$  是独立的, 而且是任意的. 于是由式(10.30)得出

$$\begin{cases} R = \sum_{i=1}^m F_i = 0, \\ L_A = \sum_{i=1}^m r'_i \times F_i = 0. \end{cases}$$

由于基点  $A$  是可以任意选择的, 因此由虚位移原理导出了刚体静力学中刚体保持静止的充分条件(7.30).

## § 10.8 质点系等速直线平动中约束的特性

早先, 静力学是研究质点系静止的科学. 到了 19 世纪末, 力学中的绝对空间概念已为惯性系的概念所代替. 人们认识到所有的惯性系都是等价的, 将它表述成伽利略相对性原理. 显然, 质点系在惯性系中处于静止或作等速直线平动是等价的, 两者在力学性质上并没有实质性差别. 因为质点系在一个惯性系  $S$  中作等速直线平动, 我们总可以找到另一个惯性系  $S'$ , 使得质点系处于静止, 这是伽利略相对性原理的直接推论. 上述两种情形, 统称为质点系的平衡状态. 因此, 静力学成为研究质点系平衡的科学.

为了使静力学包括质点系作等速直线平动的情形, 只需也只能从伽利略相对性原理来讨论. 在惯性系  $S$  中取直角坐标系为  $Oxyz$ , 质点系作等速直线平动的速度为

$$\mathbf{v}_0 = (u_0, v_0, w_0),$$

则相对惯性系  $S$  以速度  $\mathbf{v}_0$  作等速直线平动的参考系, 就是我们所要求的惯性系  $S'$ . 质点系在惯性系  $S'$  中处于静止. 在惯性系  $S'$  中选取直角坐标  $O'x'y'z'$ , 并在初瞬时与  $Oxyz$  重合, 则其间的变换关系为

$$\left. \begin{aligned} x' &= x - u_0 t, \\ y' &= y - v_0 t, \\ z' &= z - w_0 t, \end{aligned} \right\} \quad (10.31)$$

如图 10.21 所示. 坐标变换(10.31)称为**伽利略变换**.

在惯性系  $S'$  中, 质点系是静止的, 其定常、完整的理想约束为

$$f_j(x'_1, y'_1, z'_1, \dots, x'_n, y'_n, z'_n) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, s).$$

(10.32)

根据伽利略变换(10.31), 在惯性系  $S$  中, 上述约束方程变为

$$f_j(x_1 - u_{0t}, y_1 - v_{0t}, z_1 - w_{0t}, \dots, x_n - u_{0t}, y_n - v_{0t}, z_n - w_{0t}) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, s). \quad (10.33)$$

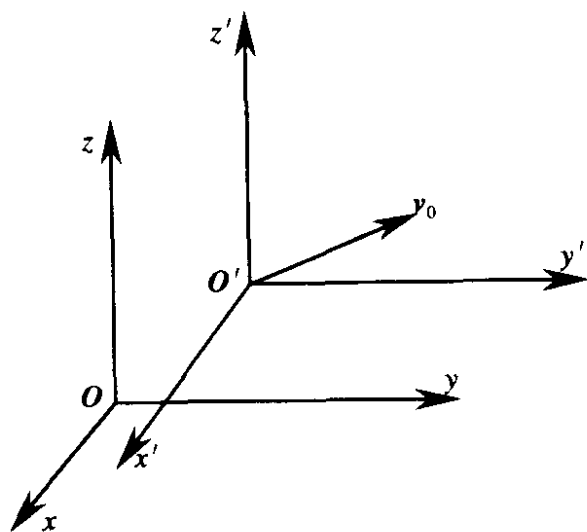


图 10.21

因此,要把静止情形的虚位移原理推广到包括质点系作等速直线平动的情形,必然要涉及非定常约束.而且,涉及的非定常约束必须具有式(10.33)的形式,即所有的约束均以同样的恒定速度作等速直线平动.

为此,首先要说明非定常约束下的虚位移、力的虚功以及理想约束等概念,才能进一步给出虚位移原理的一般形式.

## § 10.9 非定常约束下的虚位移

虚位移是一种假想的位移,目的是在同一时刻对各种位置进行比较,因此,在非定常约束的情形下,我们将虚位移定义为:在任一给定的瞬时,将非定常约束固定下来,即不再随时间而改变.这种固定下来的约束所允许的质点系的任何无限小位移,称为质点系在该瞬时的虚位移.例如上升的电梯,如图 10.22 所示.在瞬时  $t$  位于  $AB$ ,经过时间间隔  $dt$  将运动至  $A'B'$ .如果有一小球  $P$  约束在电梯的地板上,则地板平面构成了对小球双面约束,显然是非定

常的. 小球  $P$  在瞬时  $t$  虚位移的意义如下: 将电梯固结在  $AB$  位置

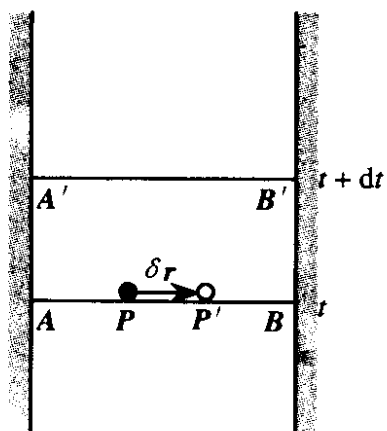


图 10.22

上, 此时小球在电梯地板平面上任何无限小的位置改变  $\overrightarrow{PP'}$ , 就是小球在此瞬时的虚位移. 可以看出, 虚位移不是在时间过程中进行的, 因此有些作者认为虚位移是不需要时间的.

$k$  个非定常、完整、双面约束方程的一般形式为

$$f_j(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n; t) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.34)$$

质点系虚位移  $\delta \mathbf{r}_i (i = 1, 2, \dots, n)$  应满足时间固定下来的约束条件, 即约束方程中的时间不变, 于是有

$$f_j(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1, z_1 + \delta z_1, \dots, x_n + \delta x_n, y_n + \delta y_n, z_n + \delta z_n, t) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

对虚位移作泰勒展开, 略去高阶微量, 则

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

得到和式(10.4)完全相同的形式. 因此, 在非定常约束的条件下, 质点系虚位移的充要条件仍然是  $f_j$  的等时变分均为零, 即条件(10.4).

但是, 真实运动是在时间过程中完成的. 质点系的实位移  $d\mathbf{r}_i$  对应有时间间隔  $dt$ . 因此, 质点系实位移应满足的约束条件为

$$f_j(x_1 + dx_1, y_1 + dy_1, z_1 + dz_1, \dots, x_n + dx_n, y_n + dy_n, z_n + dz_n, t + dt) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

于是得出

$$\frac{\partial f_j}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} dx_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} dy_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} dz_i \right) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.35)$$

不难看出, 上式左边是  $f$  的全微分. 因此, 在非定常约束的条

件下,质点系实位移要满足的条件也是  $f_j$  的全微分均为零,于是条件(10.7)应改写成条件(10.35)的形式.

在质点系所受的约束是非定常的情形下,由于实位移条件(10.35)中比虚位移条件(10.4)中多出  $\frac{\partial f_j}{\partial t}dt$  一项,正如我们在本章 § 10.2 末尾所指出的,实位移不再是一组虚位移了.

为了更好地理解虚位移是等时变分的意义,下面将作进一步的说明.

在质点系真实运动中,矢径是一组完全确定的时间  $t$  的函数,见式(10.5),且满足约束方程(10.34).但是仅仅从约束条件来看,只要质点系的自由度数  $s \neq 0$ ,则能满足约束方程(10.34)的函数组(10.5)不是唯一的.这些函数组的全体组成了一个函数组族,其中只有一组是描述了质点系的真实运动.因此矢径  $r_i$  满足约束方程(10.34)只是质点系真实运动的必要条件,还必须根据质点系动力学微分方程来对上述函数组族进行筛选.我们需要研究族中不同函数组在同一瞬时的差别.这种不同函数组之间的差别不是由自变量的改变所引起的,而是由选用的函数组不同所引起的.对于上述不同函数组在同一瞬时差别若是无限小的话,则称为**该函数的变分**,记做  $\delta r_i(t)$ .由于问题中的自变量是时间  $t$ ,又考虑的是同一个瞬时,所以,也称为**该函数组的等时变分**.如果将约束允许的运动称为**可能运动**,并已知一个可能运动为  $r_i(t)$ ,以及另一个可能运动与该可能运动的变分为  $\delta r_i(t)$ ,则另一个可能运动可以写成  $r_i(t) + \delta r_i(t)$ ,或

$$\begin{aligned} r_i(t) + \delta r_i(t) &= (x_i + \delta x_i, y_i + \delta y_i, z_i + \delta z_i), \\ (i &= 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (10.36)$$

因为可能运动满足约束条件,因此将式(10.36)代入约束方程(10.34)后,得

$$\begin{aligned} f_j(x_1 + \delta x_1, y_1 + \delta y_1, z_1 + \delta z_1, \dots, x_n + \delta x_n, y_n + \delta y_n, \\ z_n + \delta z_n; t) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, k). \end{aligned}$$



将上式对函数的变分展开,略去高阶微量,又由于可能运动  $\mathbf{r}_i(t)$  也满足约束方程(10.34),最后得

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k), \quad (10.37)$$

式(10.37)的左边为函数  $f_j$  的等时变分,简称变分.所以质点系矢径的变分满足由约束决定的函数  $f_j$  的变分为零.反之,满足函数  $f_j$  变分为零的任何一组无限小  $\delta \mathbf{r}_i = (\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i)$ ,  $(i=1, 2, \dots, n)$ , 都使得  $\mathbf{r}_i + \delta \mathbf{r}_i$  满足函数  $f_j$  为零,即满足约束条件.

## § 10.10 虚位移原理的一般形式

**虚位移原理** 受有以相同的恒定速度作等速直线平动的非定常、完整、理想约束的质点系,如果原来以与约束相同的速度运动而处于平衡,则其继续保持平衡的充要条件是:所有主动力在质点系任何虚位移上所做的虚功之和为零.即在定坐标系  $Oxyz$  中,质点系受有非定常、完整、理想的约束力

$$f_j(x_1 - u_0 t, y_1 - v_0 t, z_1 - w_0 t, \dots, x_n - u_0 t, y_n - v_0 t, z_n - w_0 t) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, s), \quad (10.38)$$

如果质点系原来以速度  $\mathbf{v}_0 = (u_0, v_0, w_0)$  运动处于平衡,则其继续保持平衡的充要条件是:主动力  $\mathbf{F}_i$ ,  $(i=1, 2, \dots, n)$  在质点系任何虚位移上做的总虚功

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (10.39)$$

**证** 如本章 § 10.8 中所述,我们选取以速度  $\mathbf{v}_0 = (u_0, v_0, w_0)$  作等速直线平动的坐标系  $O'x'y'z'$ . 则  $O'x'y'z'$  是一个惯性坐标系,它与定坐标系  $Oxyz$  之间遵循伽利略变换(10.31). 现在来讨论虚位移原理在惯性坐标系  $O'x'y'z'$  中给出的条件.

(1) 根据相对运动中的速度合成定理,显然质点系在动坐标

系  $O'x'y'z'$  中原来处于静止;

(2) 将伽利略变换(10.31)代入约束方程(10.38),得

$$f_j(x'_1, y'_1, z'_1, \dots, x'_n, y'_n, z'_n) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k), \quad (10.40)$$

因此,约束在动坐标系  $O'x'y'z'$  中是定常的、完整的,且由质点系虚位移  $\delta \mathbf{r}'_i = (\delta x'_i, \delta y'_i, \delta z'_i)$  的充要条件(10.40)给出

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x'_i} \delta x'_i + \frac{\partial f_j}{\partial y'_i} \delta y'_i + \frac{\partial f_j}{\partial z'_i} \delta z'_i \right) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.41)$$

比较两个坐标系中的约束方程(10.38)和(10.40),我们不难看出

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i} = \frac{\partial f_j}{\partial x'_i}, \quad \frac{\partial f_j}{\partial y_i} = \frac{\partial f_j}{\partial y'_i}, \quad \frac{\partial f_j}{\partial z_i} = \frac{\partial f_j}{\partial z'_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, k). \quad (10.42)$$

因此,根据两个坐标系中的虚位移条件(10.40)和(10.41)得出:质点系在定坐标系  $Oxyz$  中的任意一组虚位移

$$\delta \mathbf{r}_i = (\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i), \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (10.43)$$

也构成质点系在动坐标系  $O'x'y'z'$  中的一组虚位移.反之亦然,即质点系在动坐标系  $O'x'y'z'$  中的任意一组虚位移

$$\delta \mathbf{r}'_i = (\delta x'_i, \delta y'_i, \delta z'_i), \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (10.44)$$

也构成质点系在定坐标系  $Oxyz$  中的一组虚位移.如果将动坐标系  $O'x'y'z'$  中的任意一组虚位移  $\delta \mathbf{r}'_i (i=1, 2, \dots, n)$  也看成是定坐标系  $Oxyz$  中的一组虚位移,并将其记做  $\delta \mathbf{r}_i (i=1, 2, \dots, n)$ ,即

$$\delta \mathbf{r}_i = \delta \mathbf{r}'_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是,约束反力  $N_i (i=1, 2, \dots, n)$  在质点系动坐标系  $O'x'y'z'$  中虚位移上做的总虚功

$$\sum_{i=1}^n N_i \cdot \delta \mathbf{r}'_i = \sum_{i=1}^n N_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (10.45)$$

即约束反力总虚功为零,由此得出在惯性坐标系  $O'x'y'z'$  中约束也是理想的;

(3) 同理,在惯性坐标系  $O'x'y'z'$  中,主动力  $F_i (i=1,2,\cdots,n)$  在质点系虚位移上做的总虚功为

$$\sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta \mathbf{r}'_i = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0. \quad (10.46)$$

经过上述讨论,在定坐标系  $Oxyz$  中关于质点系平衡的虚位移原理,等价于动惯性坐标系  $O'x'y'z'$  中关于质点系静止的虚位移原理. 后者我们已在本章 § 10.5 中给出了证明,因此证毕.

### § 10.11 关于虚位移原理的几点说明

我们从牛顿力学的伽利略相对性原理出发,导出了虚位移原理的一般形式,并给出了严格的证明. 但是这部分内容尚未见于其他的教材和文献. 为了帮助读者更好地理解,我们作下述几点说明:

(1) 必须强调指出:质点系处于平衡是运动学定义的概念,指质点系在惯性系中处于静止或作等速直线平动;静力学由研究质点系的静止问题扩充到研究质点系的平衡问题,是伽利略相对性原理的直接结果. 上述两种运动状态是**等价的**,所以静力学的内容并没有实质性的扩充. 有的作者将质点系平衡概念改换成平衡力系作用下质点系的运动状态. 这种运动状态通常称为质点系的**惯性运动**. 这是从动力学来定义的概念. 一般说来,惯性运动不等价于质点系的静止状态. 如果将惯性运动包含到静力学中来,则虚位移原理必须作实质性的修改,原来的证明也是不适用的. 我们认为,将这类较简单的动力学问题归入静力学的做法是不可取的,只会引起混乱.

(2) 虚位移原理从其能确定质点系的运动状态来看,必须包含约束条件、初始条件和动力学微分方程组三个方面. 其中质点系原来处于平衡的条件给出初始条件,平衡的充要条件(10.36)则是动力学微分方程组在平衡问题中的具体形式. 必须指出,为了保证

确定的运动状态是平衡的,质点系的初速度和约束的运动速度必须相同,两者不是互相独立的.读者不难举出反例.

(3) 在质点系静止的问题中,常见的约束类型只能以定常的形式出现.如果存在非定常约束,则在质点系静止位置附近,约束一阶近似的几何特性必须是定常的.例如在铅垂平面  $Oxy$  内,重力场中质点  $P$  在点  $(x_0, y_0)$  上处于静止,其质量为  $m$ ,受有非定常、完整、理想的约束力

$$f(x, y; t) = 0. \quad (10.47)$$

如图 10.23(a) 所示. 由于理想完整的约束 (10.47) 总可以解释成光滑、双面的几何曲线约束, 则不难看出, 因为

$$f(x_0, y_0; t) \equiv 0,$$

所以约束曲线上始终包含有一固定点  $(x_0, y_0)$ . 其次, 质点在  $(x_0, y_0)$  邻域内的虚位移  $\delta \mathbf{r} = (\delta x, \delta y)$  满足

$$f_x(x_0, y_0; t) \cdot \delta x + f_y(x_0, y_0; t) \cdot \delta y = 0,$$

见式 (10.4), 其中  $(f_x(x_0, y_0; t), f_y(x_0, y_0; t))$  的几何意义是约束曲线在点  $(x_0, y_0)$  的法向矢量, 记做  $\mathbf{n}$ , 则上式可以写成

$$\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r} = 0,$$

即质点的虚位移沿约束曲线的切向. 我们取切向矢量

$$\boldsymbol{\tau} \equiv (f_y(x_0, y_0; t), -f_x(x_0, y_0; t)),$$

则虚位移可以写成

$$\delta \mathbf{r} = \lambda \boldsymbol{\tau},$$

或

$$(\delta x, \delta y) = \lambda(f_y(x_0, y_0; t), -f_x(x_0, y_0; t)),$$

其中  $\lambda$  为参数. 于是, 重力  $\mathbf{F} = (0, -mg)$  在质点虚位移上虚功为零的条件 (10.7) 为

$$\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{r} = \lambda mg f_x(x_0, y_0; t) \equiv 0,$$

得

$$f_x(x_0, y_0; t) \equiv 0.$$

所以约束曲线在  $(x_0, y_0)$  的切向始终沿  $x$  轴方向. 因此, 约束曲线

随时间  $t$  变化的过程中具有下述特性:过固定点  $(x_0, y_0)$  以及在该点的切向始终沿  $x$  轴方向. 图 10. 23(b), (c), (d) 中给出了三种典型的情形, 其中箭头表示可变动的方向.

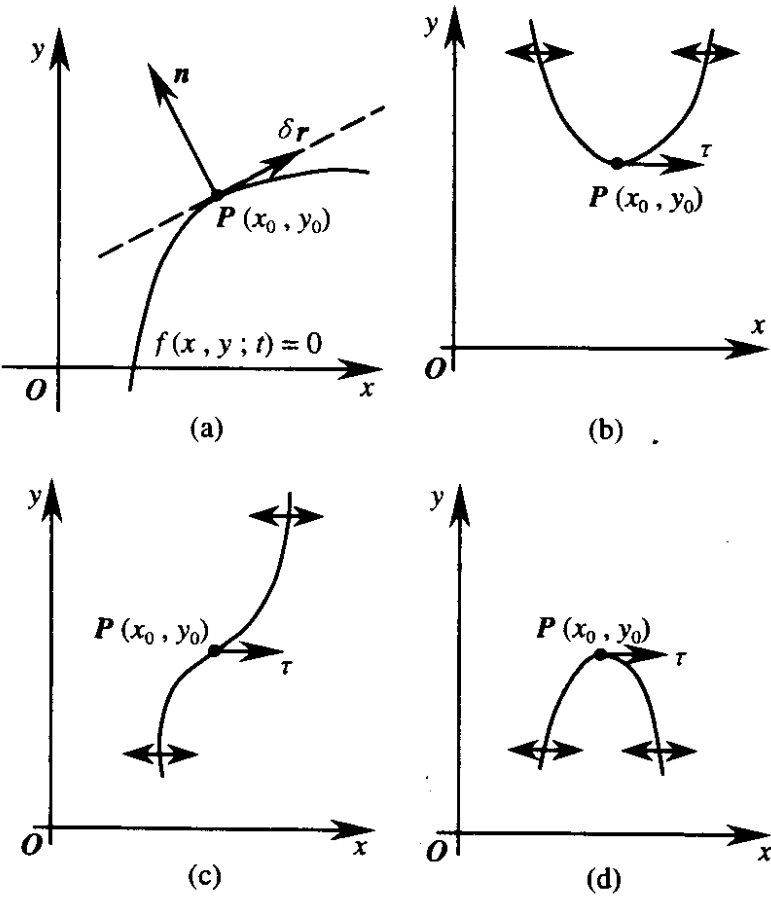


图 10. 23

由此可以看出,质点系静止问题中能够出现的非定常约束是极为特殊的,定常约束的条件并不妨碍静力学适用于绝大多数工程实际问题.

(4) 在质点系平衡的问题中,要求所有的约束以整体作等速直线平动,见条件(10. 38). 上述(3) 中的讨论同样适用,我们只要把固定点  $(x_0, y_0, z_0)$  改成是作等速直线运动的点  $(x_0 + u_0 t, y_0 + v_0 t, z_0 + w_0 t)$ . 从应用的观点来看,对约束的这一要求并不苛刻.

还可以指出,任意放宽约束条件(10. 38),将导致虚位移原理是不充分的. 例如质点约束在以加速度  $a$  上升的电梯的光滑地板上,则约束方程为

$$y - \frac{1}{2}at^2 = 0.$$

令上式右边的变分为零,得质点的虚位移满足

$$\delta y = 0.$$

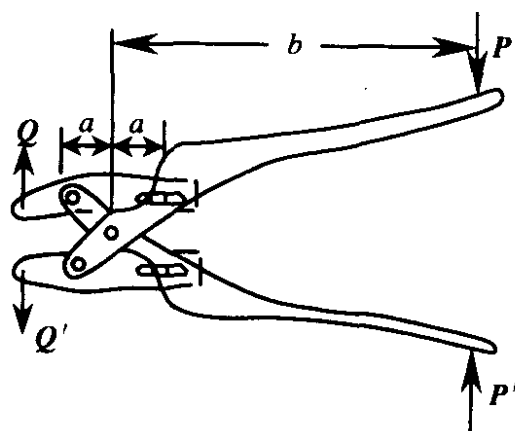
不难看出,重力在质点的虚位移上的虚功为零,但是质点并不处于平衡.

总之,放宽虚位移原理中的任一条件,除非补充条件,都将使其失去充分性.

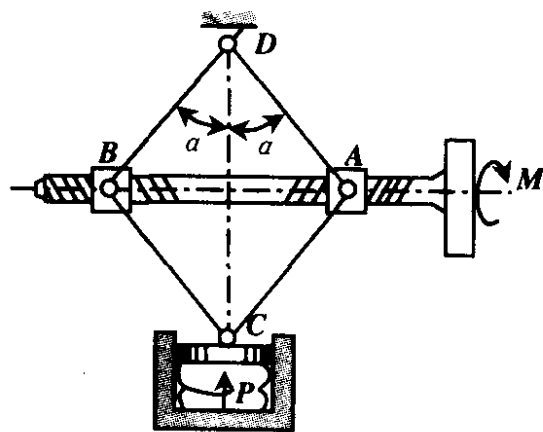
## 习 题

10.1 一轧纸钳及其尺寸如图所示.若手握的力为  $P$ ,试求轧纸钳作用在纸片上的力  $Q$  的大小.

10.2 在图示的人工压缩机中,手轮轴的两端均有螺距为  $h$  的螺纹,但方向相反,并套有螺母  $A$  和  $B$ ;菱形框  $ACBD$  的边长为  $a$ ,点  $D$  为固定铰链,点  $C$  与水平压板铰接.若手轮上作用一力偶,其力偶矩为  $M$ ,菱形框顶角为  $2\alpha$  时,试求水平压板对物体的压力.



题 10.1 图

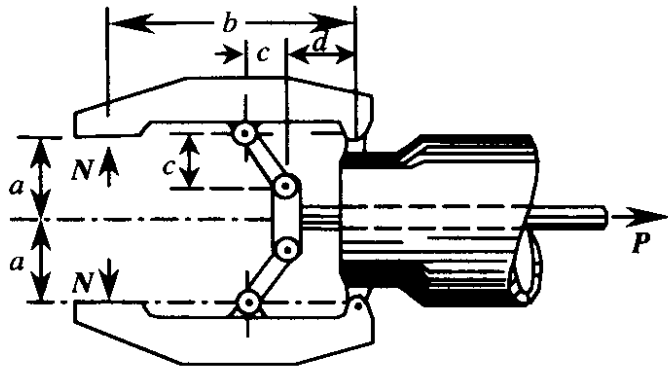


题 10.2 图

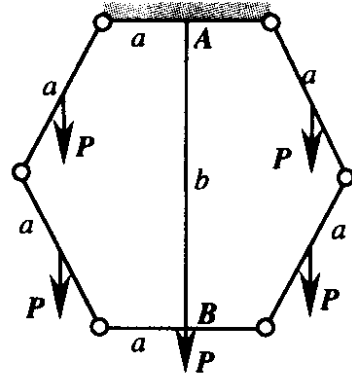
10.3 图示一远距离操纵夹钳是对称的,尺寸已注明.当上下夹板平行时,若操纵杆受到向右的拉力  $P$ ,试求被夹物体所受的压力.

10.4 一六边形机构由六根长为  $a$  的均质杆铰接而成,其中一根固定在水平的天花板上,六边形机构悬于铅垂平面内,若上下两平行杆的中点  $A, B$

用一长为  $b$  的柔绳连接, 各杆质量为  $m$ , 试求柔绳的张力.



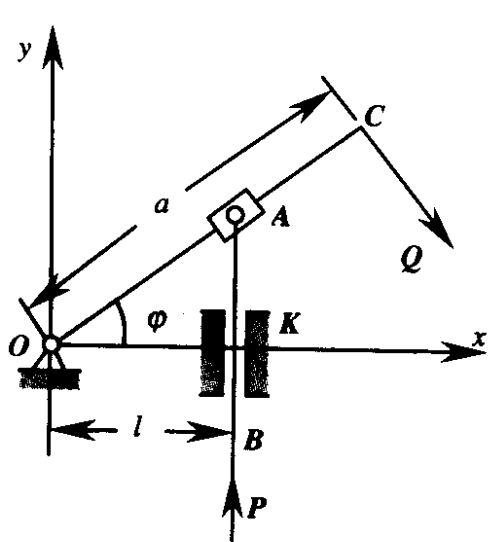
题 10.3 图



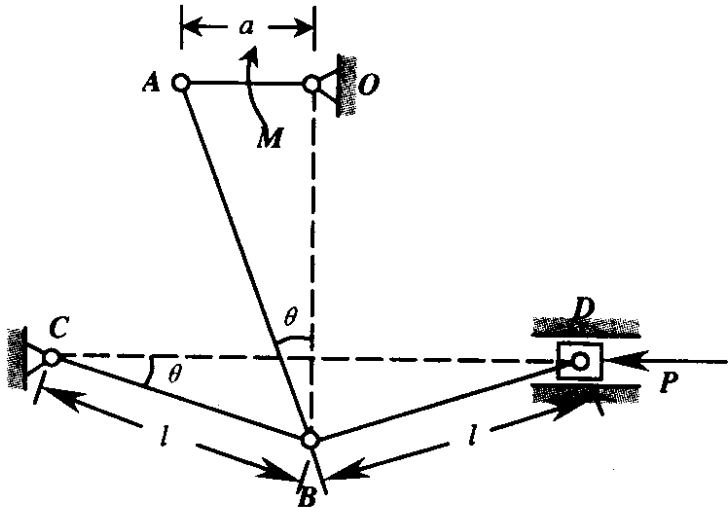
题 10.4 图

10.5 在图示机构中, 滑块  $A$  套在杆  $OC$  上, 并与通过铅垂导槽的杆  $AB$  铰接. 已知  $OC=a$ ,  $OK=l$ . 在点  $C$  垂直于曲柄  $OC$  作用一力  $Q$  时, 试求杆  $AB$  向下的压力  $P$ .

10.6 在图示机构中, 曲柄  $OA$  上作用一力偶, 其力偶距为  $M$ , 滑块  $D$  上作用一水平力  $P$ , 尺寸如图注. 当机构平衡时, 试求力偶矩  $M$  与力  $P$  的关系.



题 10.5 图

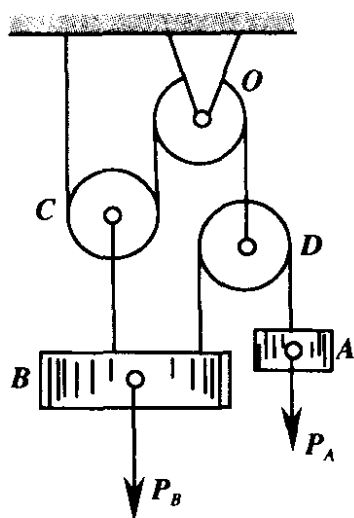


题 10.6 图

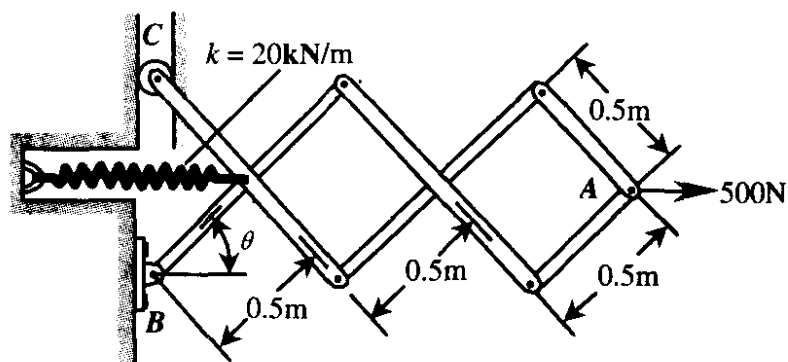
10.7 滑轮机构上悬挂有两重物  $A$  和  $B$ , 如图所示. 若绳子和滑轮的质量不计, 已知重物  $A$  的质量为  $m_A$ , 重物  $B$  的质量为  $m_B$ , 系统处于平衡, 试求两物体  $A$  和  $B$  的质量之间关系.

10.8 一机构如图所示, 各杆连接处均为铰接, 已知  $\theta=90^\circ$  时弹簧未受

拉伸,其刚性系数  $k=20\text{kN/m}$ ,现在点  $A$  作用一水平的力为  $500\text{N}$ ,试求系统平衡的角  $\theta$ .



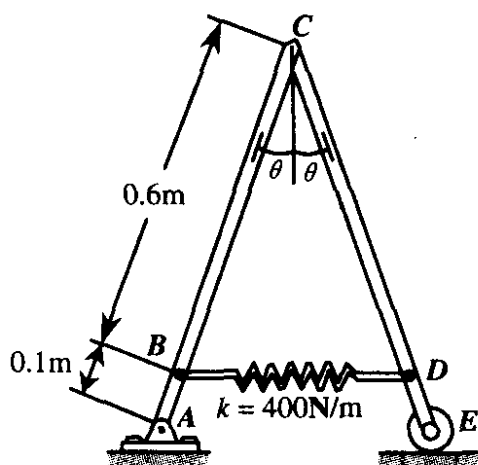
题 10.7 图



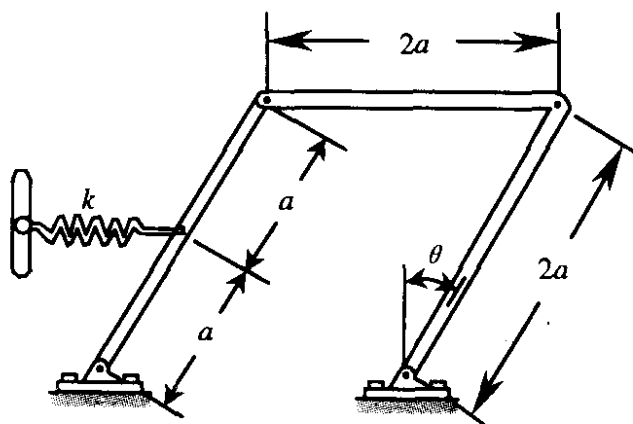
题 10.8 图

10.9 在图示机构中,弹簧的原长为  $0.2\text{m}$ ,刚性系数  $k=400\text{N/m}$ ,两均质杆  $AC$  和  $EC$  的质量均为  $5\text{kg}$ ,且  $AC=EC$ ,  $BC=DC$ . 试求平衡位置的角  $\theta$ .

10.10 三联杆机构中各杆长均为  $2a$ ,质量均为  $5\text{kg}$ ,如图所示.当  $\theta=0$  时弹簧未受拉伸,已知  $a=0.25\text{m}$ ,弹簧的刚性系数  $k=800\text{N/m}$ ,试求机构平衡时的角  $\theta$ .



题 10.9 图

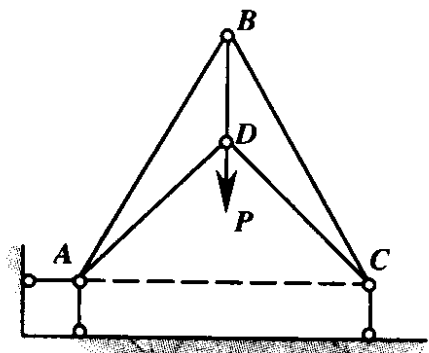


题 10.10 图

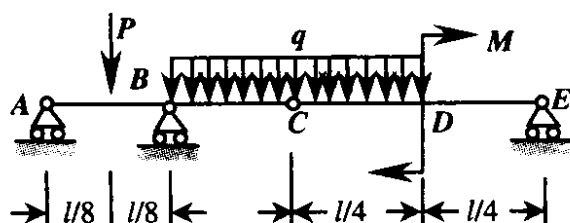
10.11 图示平面桁架  $ABCD$ ,在节点  $D$  处承受铅垂载荷  $P$ . 已知  $AB=BC=AC=a$ ;  $AD=DC=\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ,试求杆  $BD$  的内力.



10.12 组合梁由梁  $AC$  和  $CE$  铰接而成, 如图所示. 已知跨度  $l=8\text{m}$ , 集中载荷  $P=500\text{kg}$ , 分布载荷的线密度  $q=250\text{kg/m}$ ; 力偶矩  $M=500\text{m}\cdot\text{kg}$ , 试求支座  $A, B$  和  $E$  的约束反力.



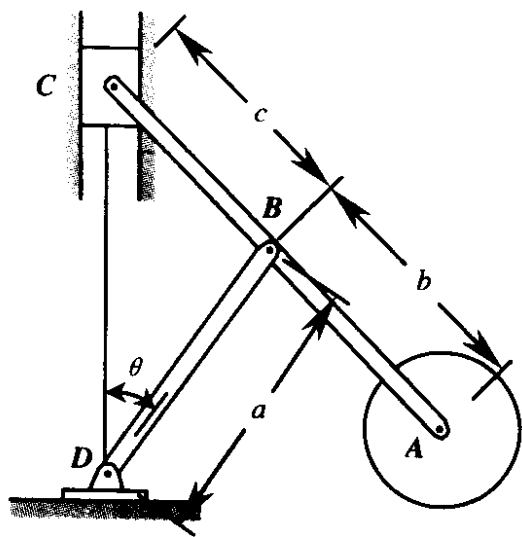
题 10.11 图



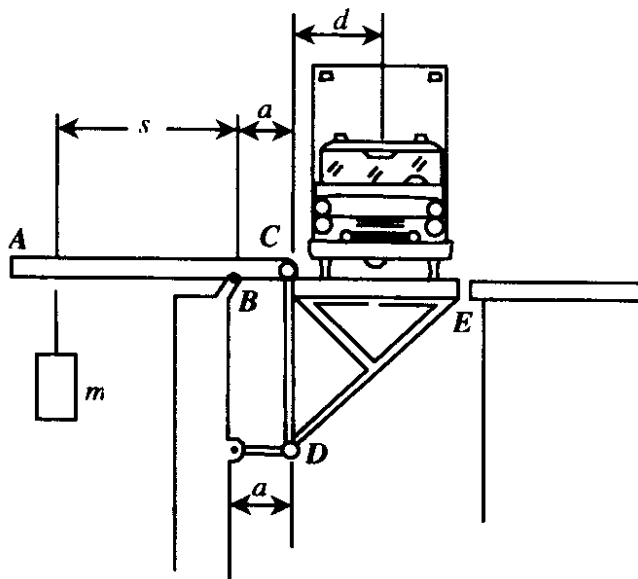
题 10.12 图

10.13 在图示机构中, 圆盘的质量为  $m=5\text{kg}$ , 中心铰接于连杆  $AC$  的一端, 而连杆  $AC$  的另一端与滑块  $C$  铰接, 点  $B$  由杆  $BD$  支撑. 已知  $a=200\text{mm}$ ,  $b=500\text{mm}$ ,  $c=300\text{mm}$ . 若滑块  $C$  和各杆的重量可以不计, 试求机构平衡时的角  $\theta$ .

10.14 车辆的地秤如图所示, 点  $B, C$  和  $D$  三处均为铰接. 已知砝码的质量为  $m$ , 卡车重心到杆  $CD$  的距离为  $d$ , 试求卡车的重量  $G$ .



题 10.13 图

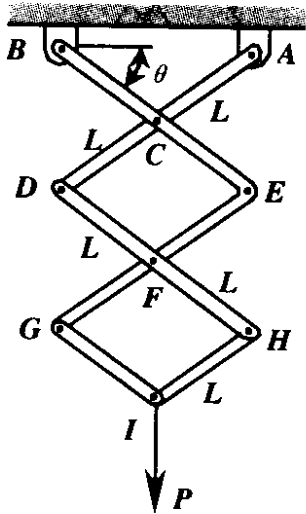


题 10.14 图

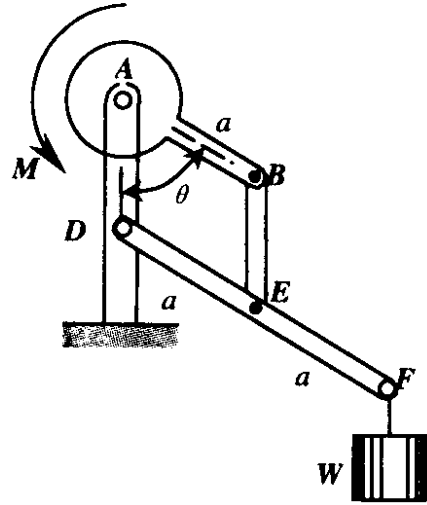
10.15 图示机构由直杆  $AD, BE, DH, EG, GI$  和  $HI$  铰接而成, 点  $C$  和  $F$  处亦铰链连接, 尺寸如注. 已知点  $I$  处承接一载荷  $P$ . 设杆的质量均可忽略

不计, 试求支座  $A$  和  $B$  处的约束反力.

10.16 在图示机构中, 点  $A, B, D$  和  $E$  处均为铰接, 尺寸如注. 若于点  $F$  处挂一重物, 其质量为  $W$ . 各杆的质量忽略不计, 试求用来平衡  $W$  所需的力偶矩  $M$ .



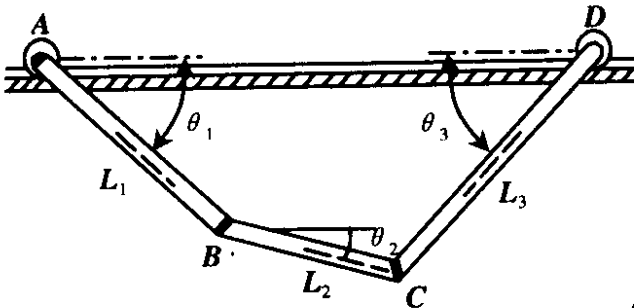
题 10.15 图



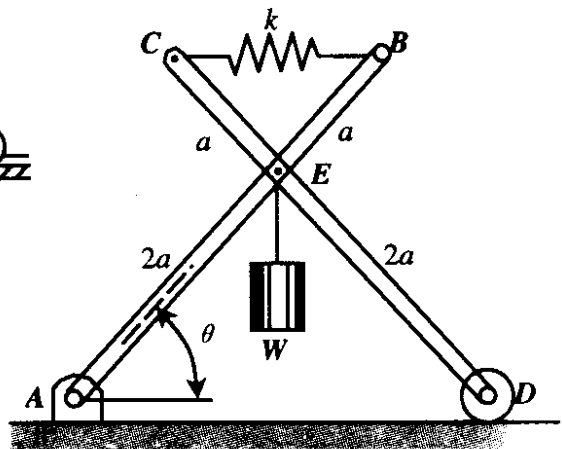
题 10.16 图

10.17 三根杆的质量均为  $m$ , 但长度不同, 分别为  $L_1, L_2$  和  $L_3$ , 且  $|L_3 - L_1| < L_2$ , 如图所示, 试求三杆的水平倾角.

10.18 在图示机构中, 杆  $AB$  和  $CD$  在  $E$  处铰接, 点  $A$  为固定支座, 点  $D$  为滑动支座, 点  $B$  和  $C$  由弹簧连接, 弹簧的刚性系数为  $k$ , 当  $\theta = \theta_0$  时弹簧未受拉伸. 若点  $E$  处悬一质量为  $m$  的物体, 试求系统平衡时的角  $\theta$ .



题 10.17 图

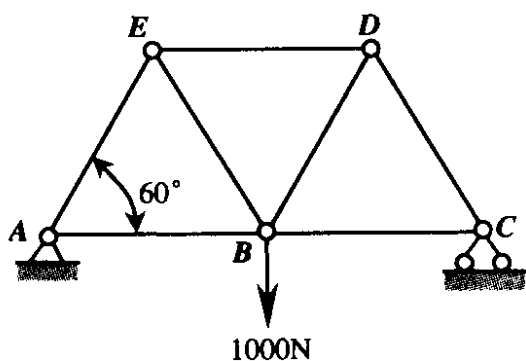


题 10.18 图

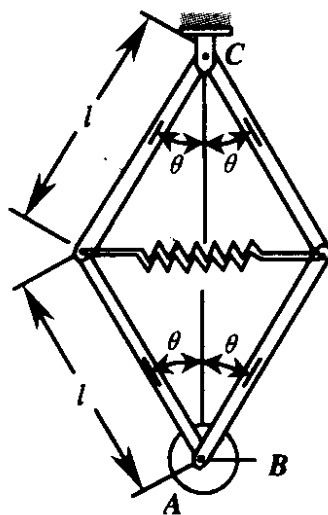
10.19 一平面桁架如图所示, 已知点  $B$  处作用一铅垂的力为  $P =$

1000N, 且各杆长均相同, 试求杆  $ED$  的内力.

10.20 在图示四联杆机构中, 圆盘  $A$  的质量为  $m=2\text{kg}$ , 各杆长为  $l=600\text{mm}$ , 弹簧的原长为  $l_0=1200\text{mm}$ , 刚性系数为  $k=300\text{N/m}$ . 试求机构平衡时的角  $\theta$ , 并讨论平衡位置的稳定性.



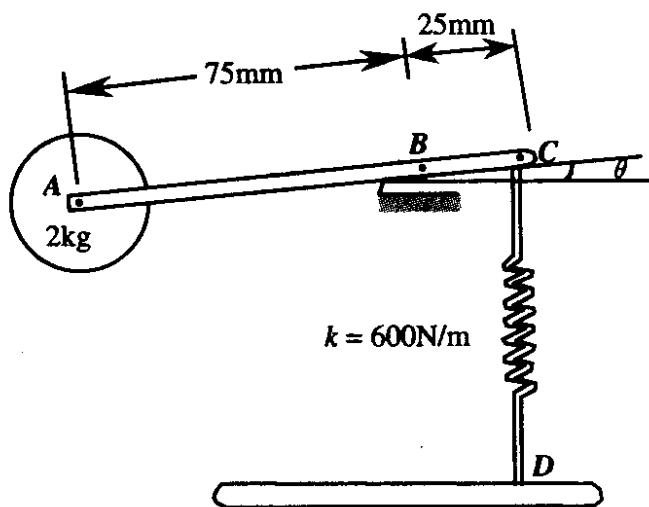
题 10.19 图



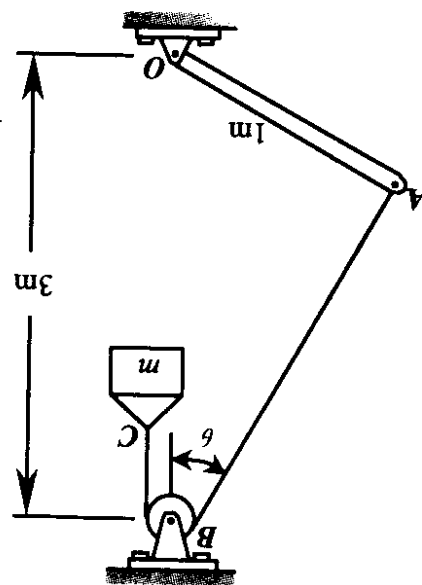
题 10.20 图

10.21 在图示机构中, 圆盘的质量  $m=2\text{kg}$ ,  $AC=100\text{mm}$ ,  $AB=75\text{mm}$ , 弹簧的刚性系数  $k=600\text{N/m}$ , 当  $\theta=0^\circ$  时弹簧未受拉伸, 其  $D$  端可在水平槽内滑动, 保持弹簧呈铅垂位置. 试求机构平衡时的角  $\theta$  值, 并讨论平衡的稳定性.

10.22 在图示机构中, 均质杆  $OA$  的长  $l=1\text{m}$ , 质量  $W=12\text{kg}$ , 滑轮的



题 10.21 图

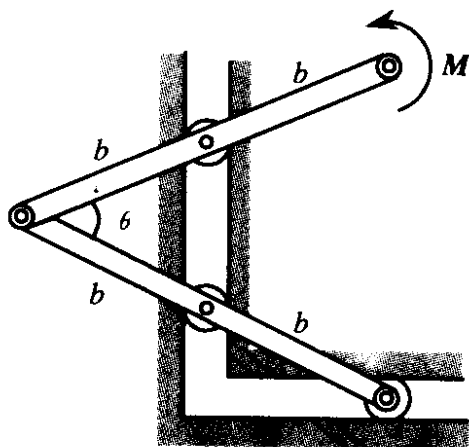


题 10.22 图

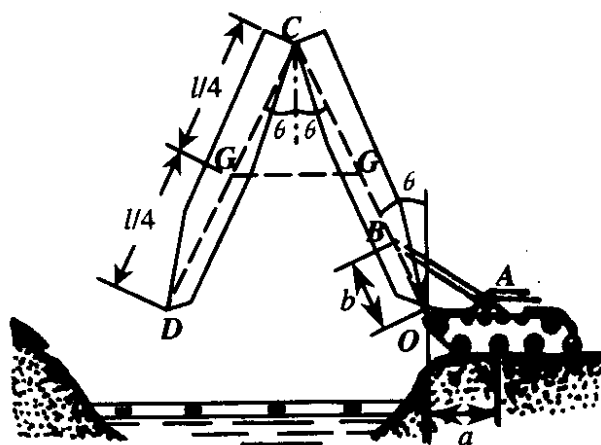
尺寸可以忽略不计. 若  $\theta = 30^\circ$  时机构平衡, 试求配重的质量  $m$ .

10.23 两均质杆的质量各为  $m$ , 长为  $2b$ , 其中连有滚轮, 分别置于水平和铅直的光滑槽内, 如图所示. 在杆的一端加有力偶, 其力偶矩为  $M$ , 试求系统平衡时的角度  $\theta$ .

10.24 利用坦克的液压缸架轻便桥, 如图所示. 已知桥的全长为  $L$ , 由  $OC, CD$  两部分组成, 质量均为  $m$ , 质心在点  $G$ . 在点  $C$  处有一机构, 当  $OC$  部分与铅垂方向呈夹角  $\theta$  时, 它的内力能使  $CD$  部分的夹角为  $2\theta$ , 试求任意角度  $\theta$  时, 液压活塞所受到的力(按平衡问题处理).

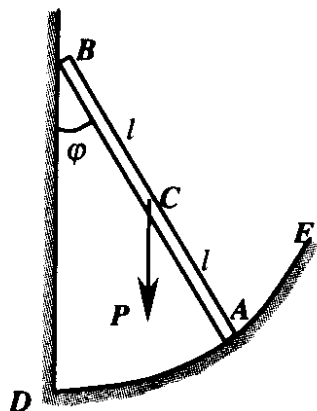


题 10.23 图

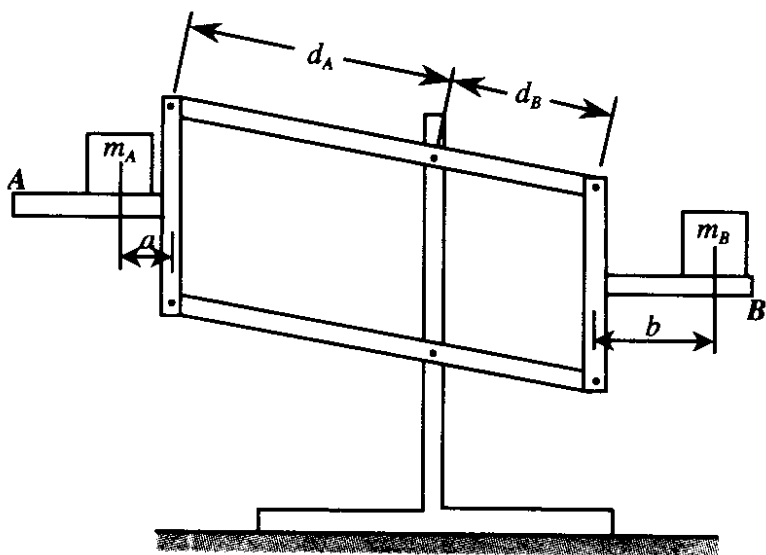


题 10.24 图

10.25 均质杆  $AB$  长为  $2l$ , 一端靠在光滑的铅垂墙上, 另一端放在光滑的固定曲线  $DE$  上. 欲使细杆能随遇静止, 即细杆在铅垂平面的任何位置上



题 10.25 图



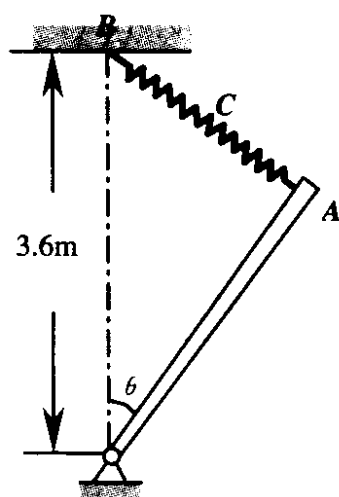
题 10.26 图

静止,试求出曲线  $DE$  的形状.

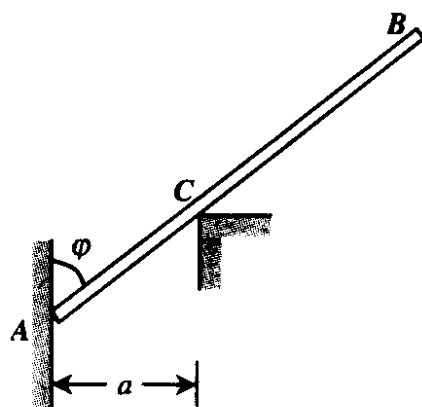
10.26 罗贝伏耳(Roberval)天平如图所示,原来是平衡的,当放上重物  $m_A$  和  $m_B$  后,不管其  $a$  和  $b$  的大小如何,试证明天平平衡时总有  $m_A dA = m_B dB$ .

10.27 如图所示,均质杆  $OA$  长为  $3\text{m}$ ,质量为  $2\text{kg}$ ,点  $O$  为固定支座,点  $A$  连有弹簧,其刚性系数  $k=4\text{N/m}$ ,已知弹簧原长为  $1.2\text{m}$ ,试求系统平衡时的角度  $\theta$ ,并讨论平衡的稳定性.

10.28 均质杆  $AB$  长为  $2l$ ,下端靠在光滑的铅垂墙  $A$  上,同时又被支承在光滑的点  $C$  上.已知点  $C$  到铅垂墙的水平距离为  $a$ ,试求杆  $AB$  平衡时的角度  $\varphi$ ,并讨论平衡的稳定性.



题 10.27 图



题 10.28 图

# 第十一章 拉格朗日力学

本章开始进行分析动力学的讨论.

分析力学的基础是虚位移原理和达朗伯原理. 前者是分析静力学的基础, 后者使我们能够用平衡的观点来处理动力学问题, 得到动力学普遍方程, 从而导出分析力学中各种力学系统的动力学方程.

## § 11.1 动力学普遍方程

在理论力学中, 处理一个具体问题往往可以采用不同的方法. 这些方法的区别不仅表现在数学形式上, 更重要的是体现在考虑问题的出发点上. 同样处理平衡问题, 刚体静力学的方法直观, 容易接受, 但是比较繁琐. 而分析静力学的方法是对于一个质点系的某个位形给出任意一组虚位移, 若主动力在任意一组虚位移上虚功之和为零, 则表示质点系内任一质点都“动弹不得”, 处于静止状态; 只要有一组虚位移上主动力的虚功之和不等于零, 质点系中一部分质点(起码有一个质点)要动起来, 这样就破坏了静止状态. 所以分析静力学是用了动力学中力的功和质点系动能的概念来解决静力学问题. 有趣的是这种静力学和动力学之间的相互借鉴在理论力学中并非只有这一处. 如在达朗伯原理中, 引入了一个虚设的惯性力, 然后用静力学平衡力系一套方法来处理动力学问题. 这称为动静法.

对于受有理想约束的质点系, 为了避免在方程中出现约束反力, 并且应用广义坐标来减少方程的数目, 下面我们给出达朗伯原理的另一种表述形式. 现在解除质点系上的所有约束(包括外约束

和内约束), 设质点系由  $n$  个质点组成, 作用在第  $i$  个质点上的主动力为  $F_i$ , 约束反力为  $N_i$ , 惯性力为  $S_i (= -m_i a_i)$ , 则根据质点系的达朗伯原理式(9.5), 有

$$F_i + N_i + S_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

将上式与第  $i$  个质点的虚位移  $\delta r_i$  作标量积, 得

$$(F_i + N_i + S_i) \cdot \delta r_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

然后将上式  $n$  个式子加起来, 得

$$\sum_{i=1}^n (F_i + N_i + S_i) \cdot \delta r_i = 0.$$

由于约束是理想的, 有  $\sum_{i=1}^n N_i \cdot \delta r_i = 0$ . 最后得

$$\sum_{i=1}^n (F_i - m_i a_i) \cdot \delta r_i = 0, \quad (11.1)$$

它称为达朗伯-拉格朗日方程, 也称为动力学普遍方程. 它说明, 在任何瞬时, 受有理想约束的质点系上所有的主动力和惯性力组成的力系, 在质点系的任意一组虚位移上所做的虚功之和为零. 这里必须指出以下两点:

(1) 达朗伯-拉格朗日方程只要求约束是理想的, 除此之外, 对约束的非稳定性质没有任何限制, 当然并不排斥约束还是非完整的. 但是, 在虚位移原理中对约束的非稳定性质有着苛刻的要求. 如果约束是非稳定的, 则必需满足方程(10.33)的形式, 即约束只能作为整体作等速直线平动;

(2) 主动力系  $\{F_i\} (i = 1, 2, \dots, n)$  中不仅包含外力和摩擦力 (也是约束反力), 还包含内力. 因为在质点系的动能定理中已经指出过, 内力做功之和不一定为零. 当然内力在虚位移上做虚功之和也不一定为零. 这是很显然的, 但是往往容易被读者所忽视.

**例 11.1** 试用动力学普遍方程解本书例 6.17.

**解** 先确定此系统的自由度数. 要确定鼓轮、平台的位置, 需要两个参数, 即鼓轮的转角  $\varphi$  和平台的铅直距离  $y$ . 但这两个参数之间有一约束条件: 绳的总长度  $L$  不变. 即

$$2y + \pi R - C + r\varphi = L,$$

这就是约束方程, 其中  $R, r, C$  均为常数, 如图 11.1 所示. 所以系统只有一个自由度. 令  $\varphi$  为广义坐标, 对上式求变分, 得

$$2\delta y + r\delta\varphi = 0.$$

将约束方程对时间取二阶导数, 得

$$2\ddot{y} + r\ddot{\varphi} = 0,$$

其中  $\ddot{y}$  和  $\ddot{\varphi}$  分别为平台的加速度和鼓轮的角加速度. 若取虚位移  $\delta\varphi$  沿  $\varphi$  角的正向(顺时针方向), 作用在系统上的主动力有力矩  $M$  和重力  $P, Q$ , 惯性力有  $S_1, S_2$  和惯性力矩  $L_{cs}$ . 根据动力学普遍方程式(11.1), 得

$$M\delta\varphi + (P + Q)\delta y - L_{cs} \cdot \delta\varphi + (S_1 + S_2)\delta y = 0,$$

所以

$$M\delta\varphi - \frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \ddot{\varphi} \delta\varphi + \left( P + Q + \frac{P}{g} \ddot{y} + \frac{Q}{g} \ddot{y} \right) \delta y = 0.$$

将  $2\delta y = -r\delta\varphi$  代入上式, 得

$$\left[ M - \frac{Pr}{g} \ddot{y} - \frac{P+Q}{2} r - \frac{P+Q}{2g} r \ddot{y} \right] \delta\varphi = 0.$$

因为虚位移  $\delta\varphi$  是任意的, 所以

$$M - \frac{P+Q}{2} r - \frac{Pr}{g} \ddot{y} - \frac{P+Q}{2g} r \ddot{y} = 0,$$

解得

$$\ddot{y} = \frac{2M - (P+Q)r}{(3P+Q)r} g.$$

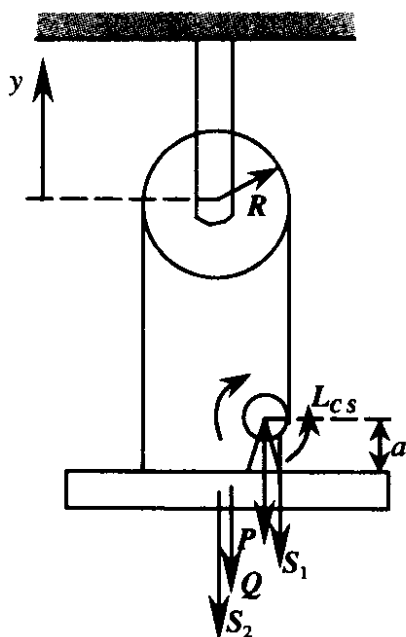


图 11.1

**例 11.2** 图 11.2 表示质量分别为  $m_1, m_2, m_3$  和  $m_4$  的四个重物及三个滑轮所组成的系统, 假定在初瞬时系统处于静止, 试问: 欲使质量为  $m_4$  的重物维持在原处不动, 则  $m_4$  与其它三个重物的质量应满足怎样的关系? 设各滑轮和绳索的重量以及摩擦均不计.

**解** 先确定此系统的自由度. 要确定重物  $m_1, m_2, m_3$  和  $m_4$  的位置, 需要如图所示  $y_1, y_2, y_3$  和  $y_4$  四个参数. 但这四个参数要满足三个约束条件, 即



三条绳索的长度  $L_1, L_2$  和  $L_3$  不变. 所以有

$$y_1 - S_1 + y_2 - S_1 + \pi r_A = L_1,$$

$$S_1 + S_2 + \pi r_B = L_2,$$

$$y_3 - S_2 + y_4 - S_2 + \pi r_C = L_3.$$

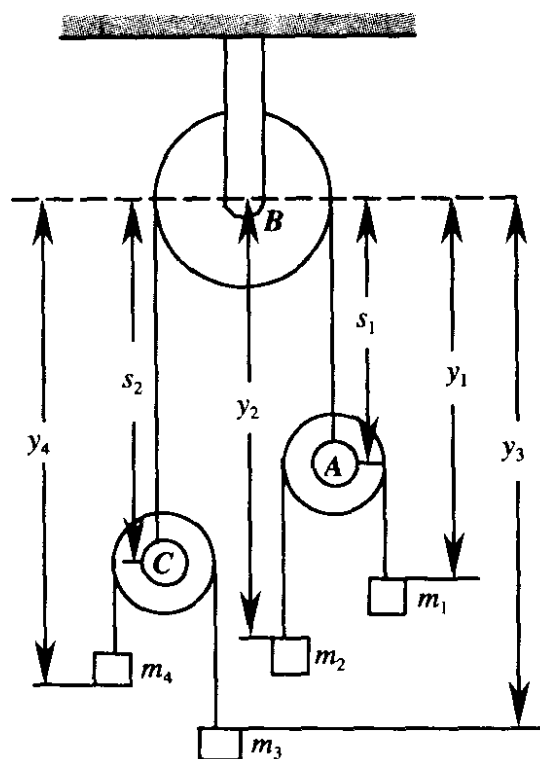


图 11.2

由上面三个约束方程式可得

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = \text{const.}$$

这样就有

$$\delta y_1 + \delta y_2 + \delta y_3 + \delta y_4 = 0.$$

和

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0.$$

其中  $a_1, a_2, a_3$  和  $a_4$  分别是四个重物的加速度. 所以该系统只有三个自由度. 选取  $y_1, y_2$  和  $y_3$  为广义坐标. 若取虚位移  $\delta y_1, \delta y_2$  和  $\delta y_3$  均沿坐标轴正向, 各重力是主动力. 根据动力学普遍方程式(11.1), 可写出

$$m_1(g - a_1)\delta y_1 + m_2(g - a_2)\delta y_2 + m_3(g - a_3)\delta y_3 \\ + m_4(g - a_4)\delta y_4 = 0.$$

代入关系式  $\delta y_1 + \delta y_2 + \delta y_3 + \delta y_4 = 0$ , 得

$$\begin{aligned} & [m_1(g - a_1) - m_4(g - a_4)]\delta y_1 \\ & + [m_2(g - a_2) - m_4(g - a_4)]\delta y_2 \\ & + [m_3(g - a_3) - m_4(g - a_4)]\delta y_3 = 0. \end{aligned}$$

因为  $\delta y_1, \delta y_2$  和  $\delta y_3$  均为独立变分,所以上式中  $\delta y_1, \delta y_2, \delta y_3$  前面的系数必须为零,即

$$\begin{aligned} m_1(g - a_1) &= m_4(g - a_4), \\ m_2(g - a_2) &= m_4(g - a_4), \\ m_3(g - a_3) &= m_4(g - a_4). \end{aligned}$$

将上面三式与  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$  联立,可解得

$$a_4 = \frac{m_4(m_1m_2 + m_1m_3 + m_2m_3) - 3m_1m_2m_3}{m_1m_2m_3 + m_1m_2m_4 + m_1m_3m_4 + m_2m_3m_4}g.$$

欲使重物  $m_4$  保持不动,必须  $a_4 = 0$ ,即

$$m_4(m_1m_2 + m_1m_3 + m_2m_3) - 3m_1m_2m_3 = 0.$$

可求得

$$\frac{m_4}{m_1} + \frac{m_4}{m_2} + \frac{m_4}{m_3} = 3.$$

## § 11.2 第二类拉格朗日方程

从达朗伯-拉格朗日方程式(11.1)出发,加上完整约束的条件,可将它化为用广义坐标来表示的形式,即得到所谓的**第二类拉格朗日方程**,简称**第二类拉氏方程**.

设一质点系由  $n$  个质点组成,用  $\{m_i\} (i=1, 2, \dots, n)$  表示. 质点系具有  $k$  个自由度. 在完整、理想约束条件下,可以用  $k$  个广义坐标来描述质点系的位形. 广义坐标用  $\{q_j\} (j=1, 2, \dots, k)$  表示. 这样,质点系中每一个质点的矢径都可表示成  $k$  个广义坐标的函数,即

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_k; t).$$

所以

$$\delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

将这一关系式代入式(11.1),前面一项可以很快写出:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i &= \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^k \left( \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j.\end{aligned}$$

令  $Q_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ , 即为对应于广义坐标  $q_j$  的广义力, 则上式化为

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^k Q_j \delta q_j. \quad (11.2)$$

现在要把式(11.1)的最后一项  $-\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i$  用广义坐标表示出来. 为此, 让我们先来推导两个辅助等式.

由  $\mathbf{v}_i = \dot{\mathbf{r}}_i$  可写出

$$\mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \cdots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t},$$

其中  $\dot{q}_j (j=1, 2, \dots, k)$  是广义坐标对时间的导数, 称为**广义速度**. 广义速度的物理意义可以是速度、角速度或其他. 所以

$$\mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \quad (11.3)$$

因为  $\mathbf{r}_i$  仅仅是广义坐标  $q_j$  和时间  $t$  的函数, 所以  $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$  和  $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$  也都是广义坐标和时间的函数, 与广义速度  $\dot{q}_j$  无关. 将式(11.3)对广义速度  $\dot{q}_j$  求偏导数, 可得关系式

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}. \quad (11.4)$$

另外, 将式(11.3)对任一广义坐标  $q_a$  求偏导数, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_a} &= \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1} \right) \dot{q}_1 + \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_2} \right) \dot{q}_2 + \cdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \dot{q}_k + \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) \\
& = \sum_{j=1}^k \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_a \partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_a \partial t}.
\end{aligned} \tag{11.5}$$

直接由矢径  $\mathbf{r}_i$  对某一广义坐标  $q_a$  求偏导数后, 再对时间  $t$  求导数, 可得

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) & = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) + \frac{\partial}{\partial q_1} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) \dot{q}_1 + \frac{\partial}{\partial q_2} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) \dot{q}_2 \\
& + \cdots + \frac{\partial}{\partial q_k} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) \dot{q}_k \\
& = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial t \partial q_a} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial q_a} \dot{q}_j.
\end{aligned} \tag{11.6}$$

比较式(11.5)和式(11.6), 可得另一关系式:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_a} = \frac{\partial}{\partial q_a} \left( \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} \right). \tag{11.7}$$

式(11.4)和式(11.7)就是所需要的两个辅助等式.

这样, 式(11.1)的后一项现在可用广义坐标表示如下:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i & = \sum_{i=1}^n m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i \\
& = \sum_{i=1}^n \left( m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \delta q_j \right) \\
& = \sum_{j=1}^k \left( \sum_{i=1}^n m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j,
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} & = \frac{d}{dt} \left( m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \\
& = \frac{d}{dt} \left( m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \\
& = \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_j},$$

$T_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$  是第  $i$  个质点的动能. 所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_j} &= \sum_{i=1}^n \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \sum_{i=1}^n T_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \sum_{i=1}^n T_i}{\partial q_j} \\ &= \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j}, \end{aligned}$$

其中  $T = \sum_{i=1}^n T_i$  是整个质点系的动能. 这样, 达朗伯-拉格朗日方程式(11.1)最终可化为

$$\sum_{j=1}^k Q_j \delta q_j - \sum_{j=1}^k \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0,$$

即

$$\sum_{j=1}^k \left\{ Q_j - \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \right\} \delta q_j = 0. \quad (11.8)$$

式(11.1)和式(11.8)是动力学普遍方程的两种不同表示形式. 它们之间的区别从形式上看在于在式(11.8)中采用质点系的动能、广义坐标、广义速度和广义力来描述质点系动力学过程, 而这些量都是标量, 不是矢量; 但是, 最重要的区别在于加上了完整约束的条件后, 式(11.8)中的广义坐标变分  $\delta q_j$  是相互独立的, 而在式(11.1)中的坐标变分不是相互独立的.

正是由于在完整约束的条件下,  $\delta q_j$  是相互独立的, 所以

$$Q_j - \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] = 0,$$

即

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (11.9)$$

式(11.9)是由  $k$  个二阶常微分方程组成的方程组,它描述了具有完整、理想约束的质点系的动力学规律,称为**第二类拉格朗日方程**.

若能求得该方程组的  $k$  个积分,得到

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= q_1(t; c_1, c_2, \dots, c_{2k}) \\ q_2 &= q_2(t; c_1, c_2, \dots, c_{2k}) \\ &\dots \\ q_k &= q_k(t; c_1, c_2, \dots, c_{2k}) \end{aligned} \right\} \quad (11.10)$$

其中  $c_1, c_2, \dots, c_{2k}$  是  $2k$  个积分常数,可由初始条件确定,即

$$t = 0 \text{ 时, } \begin{cases} q_j = q_j(0) \\ \dot{q}_j = \dot{q}_j(0) \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

则方程组(11.10)就是用广义坐标表示的质点系运动方程. 消去  $t$ , 则得到运动轨迹.

在实际问题中有很大大一类主动力是有势力,即质点系存在势能函数  $U$ , 广义力可表成

$$Q_j = - \frac{\partial U}{\partial q_j},$$

代入式(11.9),得

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = - \frac{\partial U}{\partial q_j},$$

所以

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial (T - U)}{\partial q_j} = 0.$$

因为势能函数  $U$  仅是广义坐标  $q_j$  和时间  $t$  的函数,与广义速度  $\dot{q}_j$  无关,所以  $\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} = 0$ . 上式于是可以改写成

$$\frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial (T - U)}{\partial \dot{q}_j} \right] - \frac{\partial (T - U)}{\partial q_j} = 0.$$

令  $T - U = L$ ,  $L$  称为质点系的**拉格朗日函数**. 所以,在保守力场中,第二类拉格朗日方程可以表示成

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (11.11)$$

注意,势能函数仅是广义坐标和时间的函数,即  $U=U(q_j;t)$ ,而动能一般是广义坐标、广义速度和时间的函数,即  $T=T(q_j;\dot{q}_j;t)$ ,所以拉格朗日函数  $L$  一般也是广义坐标、广义速度和时间的函数,即  $L=L(q_j;\dot{q}_j;t)$ . 上面所有的  $j=1,2,\dots,k$ . 拉格朗日函数的量纲与能量的量纲相同.

第二类拉格朗日方程是分析动力学中最重要的一个方程. 概括起来,它有下列几个特点:

(1) 它是用广义坐标表示的动力学普遍方程,适用于任意的具有理想完整约束的系统;

(2) 在方程中只出现系统的动能、广义坐标、广义速度和广义力等标量,改变了用矢量来建立动力学方程的传统;

(3) 在方程中不出现约束反力,这是第二类拉氏方程的一个优点. 在解决具体问题时可以看到,系统约束条件越多,这一优越性越突出;

(4) 方程组中方程的数目与系统的自由度数相等的,而且不论选择什么样的广义坐标,各个方程都具有相同的形式,便于记忆和运算;

(5) 对于一个具有理想完整约束的系统,要列出它的第二类拉氏方程,只需分析系统的动能和主动力. 主动力在方程中以广义力的形式出现. 而在保守系统中,主动力的作用则体现在势能函数中. 下面举例说明.

**例 11.3** 质点的质量为  $m$ , 在有心力  $F = -\frac{\mu m}{r^3} \mathbf{r}$  的作用下作平面运动, 试写出它的运动微分方程.

**解** 这是一个自由质点在力的作用下运动的问题. 要想用第二类拉氏方程来解, 则约束必须是理想、完整的. 现在质点是自由质点, 符合对约束的要求.

质点在有心力作用下作平面运动. 故只有两个自由度. 利用极坐标, 选择

$r$  和  $\varphi$  为广义坐标.

写出系统的动能

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) \end{aligned}$$

写出广义力. 由于势能函数  $U = -\frac{\mu m}{r}$ , 所以对应于广义坐标  $r$  的广义力为

$$Q_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{\mu m}{r^2};$$

对应于广义坐标  $\varphi$  的广义力为

$$Q_\varphi = -\frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0.$$

代入第二类拉氏方程, 式(11.9)各项分别为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma}{\partial r} &= m\dot{\varphi}^2, & \frac{\partial \Gamma}{\partial \dot{r}} &= m\dot{r}. \\ \frac{\partial \Gamma}{\partial \varphi} &= 0, & \frac{\partial \Gamma}{\partial \dot{\varphi}} &= mr^2\dot{\varphi}. \end{aligned}$$

所以得

$$\begin{cases} m\ddot{r} - m\dot{\varphi}^2 = -\frac{\mu m}{r^2}, \\ mr^2\ddot{\varphi} + 2mr\dot{r}\dot{\varphi} = 0. \end{cases}$$

由本例可以看出, 利用第二类拉氏方程解题, 可按下列几个步骤:

- (1) 检查约束是否理想和完整;
- (2) 分析系统自由度数;
- (3) 选取与自由度数相等的广义坐标;
- (4) 写出系统的动能表达式;
- (5) 写出对应于各广义坐标的广义力;
- (6) 代入方程本身.

**例 11.4** 两质量相等的物体  $m$ , 用刚度系数均为  $k$  的三根弹簧连结起来. 两物体可在光滑台面上滑动, 弹簧的两端分别固定在墙上  $A, B$  处, 如图 11.3(a) 所示. 求两物的振动方程.



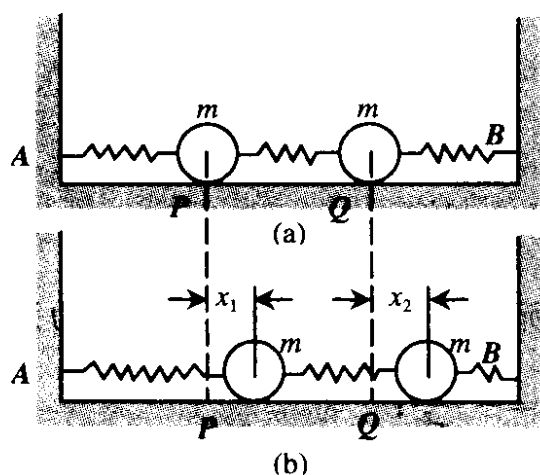


图 11.3

**解** 取两个物体一起为研究对象,这是两个自由度的系统,约束理想、完整,且主动力有势.以物体对其平衡位置的偏离  $x_1$  和  $x_2$  为广义坐标,如图 11.3(b)所示.系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2.$$

由于弹簧  $AP, PQ, QB$  的伸长在数值上分别  $x_1, x_2 - x_1, x_2$ , 所以系统的势能为

$$U = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2}kx_2^2.$$

系统的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} L &= T - U \\ &= \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2 - \frac{1}{2}kx_2^2. \end{aligned}$$

代入第二类拉氏方程式(11.11),各项分别为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_1} &= -kx_1 + k(x_2 - x_1), & \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} &= m\dot{x}_1; \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} &= -k(x_2 - x_1) - kx_2, & \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} &= m\dot{x}_2. \end{aligned}$$

所以得

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 - k(x_2 - 2x_1) = 0, \\ m\ddot{x}_2 - k(x_1 - 2x_2) = 0. \end{cases}$$

例 11.3 和例 11.4 解法的区别仅在于后者用拉格朗日函数代替了广义力,其他步骤都相同.

**例 11.5** 均质杆  $AB$  长为  $l$ , 质量为  $M$ , 在重力作用下在铅直平面内运动. 其  $A$  端与滑块铰接, 滑块沿着倾角为  $\alpha$  的斜面无摩擦地滑下, 如图 11.4 所示. 试建立杆的运动微分方程, 并问此杆能否进行平动? 亦即在运动时杆与铅直线的偏角  $\varphi$  保持常值.

**解** 取杆为研究对象, 所受约束为理想、完整, 且主动力有势. 杆在运动过程中有两个自由度. 现选取点  $A$  沿斜面的位移  $x$  及杆和铅直线的偏角  $\varphi$

为广义坐标.

系统的动能为

$$T = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} I_c \omega^2,$$

其中  $v_c$  是杆的质心的速度,  $\omega = \dot{\varphi}$ ,  $I_c = \frac{1}{12} M l^2$ .  $v_c$  可以利用速度合成定理来

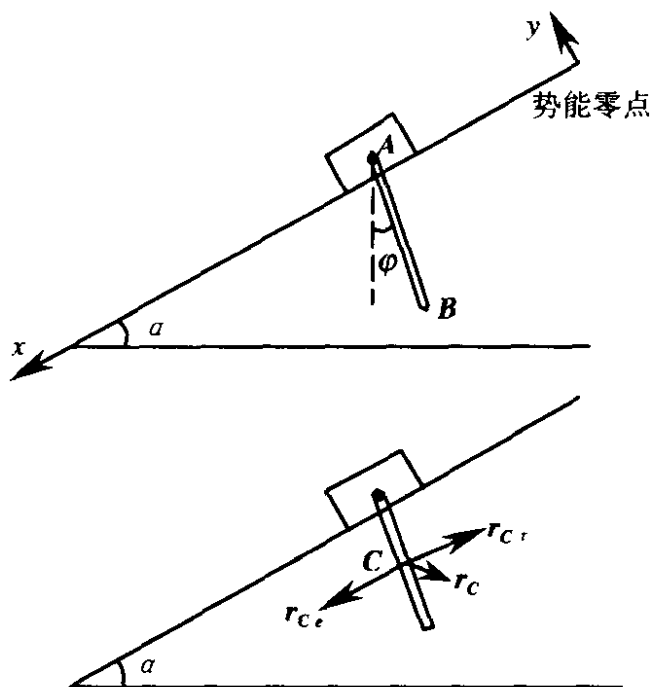


图 11.4

求,即

$$v_c = v_{ce} + v_{cr}.$$

其中  $v_{ce}$  是牵连速度,方向平行斜面,大小等于  $\dot{x}$ ;而  $v_{cr}$  是杆绕点 A 作转动时的相对速度,其方向垂直于此杆,大小等于  $\frac{1}{2} l \dot{\varphi}$ . 所以动能

$$T = \frac{1}{2} M \left[ \dot{x}^2 + \frac{1}{4} l^2 \dot{\varphi}^2 - l \dot{x} \dot{\varphi} \cos(\varphi - \alpha) \right] + \frac{1}{24} M l^2 \dot{\varphi}^2$$

势能

$$U = - M g \left( x \sin \alpha + \frac{1}{2} l \cos \varphi \right).$$

势能零点的选取如图 11.4 所示. 代入第二类拉格朗日方程式(11.11),可得

$$M \ddot{x} - \frac{1}{2} M l \ddot{\varphi} \cos(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2} M l \dot{\varphi}^2 \sin(\varphi - \alpha) - M g \sin \alpha = 0,$$

及

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3}Ml^2\ddot{\varphi} - \frac{1}{2}Ml\ddot{x}\cos(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2}Ml\dot{\varphi}\sin(\varphi - \alpha) \\ & - \frac{1}{2}Ml\dot{x}\dot{\varphi}\sin(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2}Mgl\sin\varphi = 0. \end{aligned}$$

整理后得

$$\begin{cases} \ddot{x} - \frac{1}{2}l\ddot{\varphi}\cos(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2}l\dot{\varphi}^2\sin(\varphi - \alpha) - g\sin\alpha = 0, \\ \frac{1}{3}l\ddot{\varphi} - \frac{1}{2}\ddot{x}\cos(\varphi - \alpha) + \frac{1}{2}g\sin\varphi = 0. \end{cases}$$

消去  $\ddot{x}$ , 得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3}l\ddot{\varphi} - \frac{1}{2}\cos(\varphi - \alpha) \cdot \\ & \left[ \frac{1}{2}l\ddot{\varphi}\cos(\varphi - \alpha) - \frac{1}{2}l\dot{\varphi}^2\sin(\varphi - \alpha) + g\sin\alpha \right] \\ & + \frac{1}{2}g\sin\varphi = 0. \end{aligned}$$

这就是杆的运动方程. 若要使杆  $AB$  平动, 则必须满足  $\ddot{\varphi} = \dot{\varphi} = 0$ . 代入上式, 得

$$-\frac{1}{2}\cos(\varphi - \alpha) \cdot g\sin\alpha + \frac{1}{2}g\sin\varphi = 0.$$

由此可得  $\varphi = \alpha = \text{const}$ , 此即为  $\varphi$  角保持不变的条件.

### § 11.3 第二类拉格朗日方程的首次积分

第二类拉氏方程是一组二阶常微分方程, 首次积分可以使微分方程降阶. 常见的拉氏方程的首次积分有两大类. 一类相当于在动量定理和动量矩定理中所讲的动量积分和动量矩积分的推广, 称为广义动量积分; 另一类是机械能守恒定律的推广, 称为广义能量积分.

为了使推导过程简单明了, 我们先在一般情况下将质点系的动能表示成广义速度的代数齐次式形式. 因为

$$T = \sum_{i=1}^n T_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

而

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_i &= \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_k; t), \\
 \mathbf{v}_i &= \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j. \\
 T_i &= \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_i)^2 \\
 &= \frac{1}{2} m_i \left[ \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \right] \left[ \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{s=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s} \dot{q}_s \right] \\
 &= \frac{1}{2} m_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2 + m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \sum_{j=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \\
 &\quad + \frac{1}{2} m_i \sum_{j=1}^k \sum_{s=1}^k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s} \dot{q}_j \dot{q}_s.
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 T &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2 + \sum_{j=1}^k \left( \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j \\
 &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k \sum_{s=1}^k \left( \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s} \right) \dot{q}_j \dot{q}_s \\
 &= T_0 + T_1 + T_2.
 \end{aligned} \tag{11.12}$$

其中  $T_0 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2$ , 是关于  $\dot{q}_j, \dot{q}_s$  的零次齐次代数式;  $T_1 = \sum_{j=1}^k b_j \dot{q}_j$ , 是关于  $\dot{q}_j$  的一次齐次代数式;  $T_2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k \sum_{s=1}^k a_{js} \dot{q}_j \dot{q}_s$ , 是关于  $\dot{q}_j, \dot{q}_s$  的二次齐次代数式. 而  $b_j = \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ ,  $a_{js} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_s}$  称为广义质量.

在稳定约束条件下,  $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} = 0$ , 故  $T_0 = b_j = 0$ , 此时  $T = T_2$ , 说明质点系的动能是广义速度的二次齐次代数式. 在一般情况下, 质点系的动能由以上三种不同的广义速度的代数齐次式构成.

### 1. 能量积分

第二类拉氏方程具有能量积分的条件是:约束理想、完整、稳定、主动力有势.

因为主动力有势,所以第二类拉氏方程可写成式(11.11)的形式,即

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

将这  $k$  个方程相加,得

$$\sum_{j=1}^k \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0.$$

在上式两边乘以广义速度  $\dot{q}_j$ ,得

$$\sum_{j=1}^k \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j \right] = 0.$$

所以

$$\sum_{j=1}^k \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j \right] = 0. \quad (11.13)$$

由 § 11.2 可知,拉格朗日函数一般是广义坐标、广义速度和时间的函数,故有

$$L = L(q, \dot{q}; t), \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j.$$

现在约束稳定,拉氏函数中不显含时间  $t$ ,所以  $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ . 这样,

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j.$$

于是式(11.13)可表示成

$$\sum_{j=1}^k \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) - \frac{dL}{dt} = 0,$$

即

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right) = 0. \quad (11.14)$$

由拉氏函数的定义,  $L = T - U$ , 而现在约束稳定, 势能函数  $U = U(q_1, q_2, \dots, q_k)$ , 不含广义速度  $\dot{q}_j$ , 所以有

$$\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} = 0.$$

于是

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}.$$

将上式代入式(11.14), 得

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right) = 0. \quad (11.15)$$

因为约束稳定, 所以质点系的动能是广义速度的二次齐次代数式.

应用欧拉(Euler)齐次式定理\*, 有  $\sum_{j=1}^k \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j = 2T$ . 所以

$$\frac{d}{dt} (2T - L) = 0,$$

$$2T - L = \text{const},$$

$$T + U = \text{const}. \quad (11.16)$$

这是大家熟知的机械能守恒关系式. 这说明, 在约束理想、完整、稳定及主动力有势的条件下, 质点系的机械能守恒. 式(11.16)所表示的结果称为能量积分.

式(11.14)中,  $\left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right)$  一项称为**哈密顿函数**, 常用字母  $H$  表示, 其物理意义将在下面说明.

\* 欧拉齐次式定理证明:

设  $f(\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_k)$  为  $k$  个广义速度的  $h$  次齐次函数, 则若以  $\lambda \dot{q}_j (j=1, 2, \dots, k)$  分别代替  $\dot{q}_j (j=1, 2, \dots, k)$ , 必有

$$f(\lambda \dot{q}_1, \lambda \dot{q}_2, \dots, \lambda \dot{q}_k) = \lambda^h f(\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_k).$$

将上式对  $\lambda$  求导, 得

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial f}{\partial \lambda \dot{q}_j} \cdot \dot{q}_j = h \lambda^{h-1} \cdot f(\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_k).$$

令  $\lambda=1$ , 则有

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_j} \cdot \dot{q}_j = hf(q_1, q_2, \dots, q_k).$$

这就是欧拉齐次式定理.

## 2. 广义能量积分

第二类拉氏方程具有广义能量积分的条件是:约束理想、完整、不稳定,但拉格朗日函数  $L$  中不显含时间  $t$ ,另外主动力有势.

此时,对第二类拉氏方程的处理与前面讲能量积分时一样,仍得式(11.13).因为拉氏函数中不显含时间  $t$ ,所以  $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ . 即

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial q_j} \ddot{q}_j.$$

将上式代入式(11.13),仍得式(11.14),即

$$\frac{d}{dt} \left[ \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right] = 0.$$

虽有不稳定约束,使势能函数的一般形式为

$$U = U(q_1, q_2, \dots, q_k; t),$$

但它仍不含广义速度  $\dot{q}_j$ ,所以还有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}.$$

这样,式(11.14)仍可化成式(11.15),最后得

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L = \text{const.}$$

在不稳定约束条件下,质点系的动能由广义速度的零次,一次和二次齐次代数式构成.根据欧拉齐次式定理,可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j &= \sum_{j=1}^k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} (T_0 + T_1 + T_2) \dot{q}_j \\ &= T_1 + 2T_2. \end{aligned}$$

所以

$$T_1 + 2T_2 - (T_0 + T_1 + T_2 - U) = \text{const},$$

即

$$T_2 - T_0 + U = \text{const.} \quad (11.17)$$

式(11.17)表示的这一结果,通常称为第二类拉氏方程的广义能量积分.

由能量积分和广义能量积分的讨论可以看出,前者是后者的一种特殊情况.同时,也可以看到哈密顿函数  $H = \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L$  的物理意义.在稳定约束的条件下,哈密顿函数代表质点系的机械能;在不稳定约束的条件下,哈密顿函数代表质点系的广义能量.

**例 11.6** 一质量为  $m$  的小球套在光滑的圆环上(环半径为  $r$ ),圆环绕铅垂轴以匀角速度  $\omega$  转动,如图 11.5 所示.试求小球在重力作用下的运动方程.

**解** 首先建立坐标系.以圆环中心为原点,铅垂转轴为  $z$  轴,  $xOy$  为水平面.这是一个单自由度的系统.选取小球与水平面  $xOy$  的夹角  $\theta$  为广义坐标,小球的动能为

$$T = \frac{1}{2} m [(\omega r \cos \theta)^2 + (r \dot{\theta})^2].$$

以平面  $xOy$  为势能零点,写出小球的势能为

$$U = mgr \sin \theta.$$

从小球矢径的表达式

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta \cos \omega t) \mathbf{i} + (r \cos \theta \sin \omega t) \mathbf{j} + (r \sin \theta) \mathbf{k}$$

中可以看出,约束方程显含时间  $t$ ,所以是不稳定约束,但拉格朗日函数

$$\begin{aligned} L &= T - U \\ &= \frac{1}{2} m [(\omega r \cos \theta)^2 + (r \dot{\theta})^2] - mgr \sin \theta \end{aligned}$$

不显含时间  $t$ .所以,该系统的第二类拉氏方程具有广义能量积分,即

$$T_2 - T_0 + U = \text{const.}$$

于是小球的运动方程为

$$\frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 \cos^2 \theta + mgr \sin \theta = C.$$

本例也可以用其他方法(如动静法)来解,读者可自行练习,以资比较.

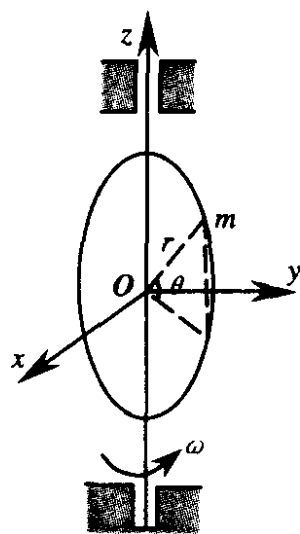


图 11.5



**例 11.7** 用第二类拉氏方程解前面第六章的例 6.12, 并要求杆到达任一新的角速度  $\dot{\varphi}$  所需时间的表达式.

**解** 以  $\varphi$  为广义坐标, 杆的动能为

$$T = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} M a^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} M \left( \frac{1}{2} a \dot{\varphi} \right)^2 = \frac{1}{6} M a^2 \dot{\varphi}^2.$$

杆的势能为

$$U = \frac{1}{2} M g a \sin \varphi.$$

因为约束稳定, 所以第二类拉氏方程具有能量积分, 即

$$T + U = C.$$

常数  $C$  由初始条件决定. 于是, 运动微分方程为

$$\ddot{\varphi} = \frac{3g}{a} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi).$$

角加速度为  $\ddot{\varphi} = -\frac{3g}{2a} \cos \varphi$ , 负号表示杆的运动朝  $\varphi$  角减小的方向进行. 由角速度表达式可得

$$\dot{\varphi} = \sqrt{\frac{3g}{2} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi)}.$$

所以

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{\frac{3g}{2} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi)}} = \int_0^t dt,$$

得

$$t = \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{\frac{3g}{2} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi)}}.$$

至于要求杆脱离墙时, 它与水平面所夹之角, 如用第二类拉氏方程来求解, 需要将铅直墙的约束反力  $N_A$  作为主动力来处理, 读者可自行完成.

### 3. 循环积分

第二类拉氏方程具有循环积分的条件是: 约束理想、完整、主动力有势, 且在拉氏函数中不显含某个广义坐标  $q_a$ .

因为主动力有势, 故第二类拉氏方程取式(11.11)的形式, 即

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

又由于拉氏函数中不显含广义坐标  $q_\alpha$ , 所以  $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ . 将这一条件代入上面  $k$  个方程中的第  $\alpha$  个方程, 得

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = 0,$$

即

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \text{const.} \quad (11.18)$$

式(11.18)所表示的结果通常称为第二类拉氏方程的循环积分, 其中  $q_\alpha$  称为**循环坐标**,  $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$  一项称为**广义动量**. 所以第二类拉氏方程具有循环积分, 表示该系统的广义动量守恒. 循环积分与前面所讲的能量积分和广义能量积分不同. 在特定的约束条件下, 系统或者具有一个能量积分, 或者具有一个广义能量积分; 而在拉氏函数中只要具有多少个循环坐标(这些坐标在拉氏函数中不出现), 则第二类拉氏方程就可以得到同样数目的首次积分.

从力学意义上来分析, 广义动量  $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$  可以是系统的动量, 也可以是系统的动量矩. 例如, 在平面极坐标中, 动能为

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2).$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m\dot{r},$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi}.$$

上面两式分别表示质点沿径向运动的动量和对极点的动量矩. 又如在平面直角坐标系中, 动能为

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2).$$

而

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}.$$

上面两式确实代表了质点沿  $x, y$  轴两个方向运动的动量. 所以, 广义动量守恒在这种情况下代表系统在某一方向上的动量守恒或对某一点的动量矩守恒. 但是, 对于更一般的情况, 广义动量守恒不一定具有明确的物理意义.

**例 11.8** 一均质的刚性杆  $AB$  长为  $2a$ , 质量为  $m$ , 其  $A$  端与光滑的水平面接触, 如图 11.6 所示. 求: 杆  $AB$  由铅垂位置无初速倒下的运动微分方程的首次积分.

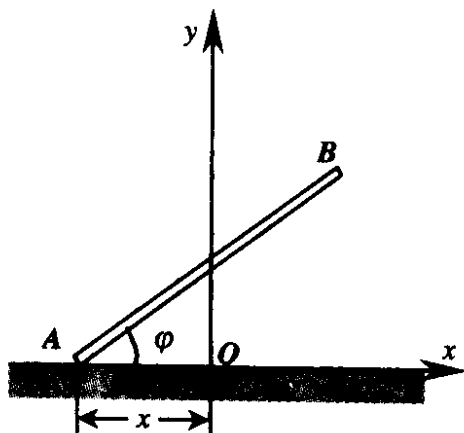


图 11.6

**解** 此例的约束理想、完整、稳定, 主动力有势. 故必有能量积分. 杆  $AB$  在运动过程中有两个自由度, 选取  $x$  和  $\varphi$  为广义坐标, 如图 11.6 所示. 杆的动能为,

$$T = \frac{1}{2}m[(a\dot{\varphi}\sin\varphi - \dot{x})^2 + (a\dot{\varphi}\cos\varphi)^2] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}m4a^2\right)\dot{\varphi}^2.$$

杆的势能为(势能零点选在水平面上)

$$U = mga\sin\varphi.$$

杆的运动方程有能量积分, 即

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}m[(a\dot{\varphi}\sin\varphi - \dot{x})^2 + (a\dot{\varphi}\cos\varphi)^2] \\ & + \frac{1}{6}ma^2\dot{\varphi}^2 + mga\sin\varphi = \text{const.} \end{aligned}$$

整理后得

$$\frac{1}{2}m(a\dot{\varphi}\cos\varphi)^2 + \frac{1}{6}ma^2\dot{\varphi}^2 + mga\sin\varphi = \text{const} = mga.$$

又因在拉氏函数中不含广义坐标  $x$ , 表明系统具有一个循环坐标. 所以有循环积分

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = -m(a\dot{\varphi}\sin\varphi - \dot{x}) = \text{const} = 0.$$

上式表示在  $x$  方向上动量守恒.

由前面第二类拉氏方程的首次积分讨论中可以看出,在完整、理想约束的条件下,只要主动力有势,则拉氏函数的形式就决定了系统的动力学性质.拉氏函数中不含时间  $t$  的话,则系统不是机械能守恒(稳定约束条件下),就是广义能量守恒(不稳定约束条件下);拉氏函数不含某个广义坐标的话,则系统的广义动量守恒.因此,从一般意义上来说,拉氏函数  $L$  表征了一个力学系统的固有的动力学性质.另一方面,式  $\frac{\partial L}{\partial t}=0$  说明了某个力学系统的动力学过程不随时间改变(如太阳系),反映了时间的均匀性.所以广义能量守恒可以认为是反映了时间的均匀性.同样,如果拉氏函数中不含广义坐标  $x$ ,则有  $\frac{\partial L}{\partial x}=0$ .这反映了系统的动力学过程不受在  $x$  方向平移的影响,说明空间在  $x$  方向上的均匀性.而由循环积分的讨论可知,  $\frac{\partial L}{\partial x}=0$  可以导出系统在  $x$  方向上的动量守恒这一结论.所以动量守恒可以认为是反映了空间的均匀性.最后,如果拉氏函数中不含广义坐标  $\varphi$ (角度),则  $\frac{\partial L}{\partial \varphi}=0$ .这反映了系统的动力学过程在空间各个方向上是一致的,说明了空间的各向同性.而由循环积分的讨论可知,  $\frac{\partial L}{\partial \varphi}=0$  可以导出系统对某一点动量矩守恒这一结论.所以动量矩守恒可以认为是反映了空间的各向同性.

这样,经典力学中的时空观,即空间的均匀性和各向同性以及时间的均匀性,分别通过力学系统的动量守恒、动量矩守恒和广义能量守恒而得到了反映.这就从更高的观点上阐述了理论力学中这三条基本的守恒定理的重要意义.

## § 11.4 完整约束和非完整约束

在前面 § 3.2 中,我们已阐明,约束不仅能限制质点系的空间位置,而且可以限制质点系的速度.下面通过例子进一步讨论后一

种情况.

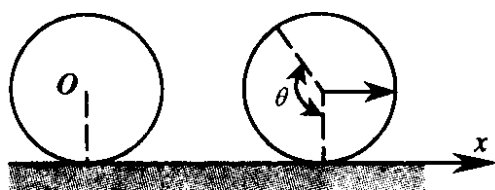


图 11.7

**例 11.9** 半径为  $r$  的圆盘在粗糙的地面沿直线作纯滚动(图 11.7).

**解** 此时可以用圆心的位置  $x_0$  和圆盘的转角  $\theta$  来描述圆盘的空间位置. 由于是纯滚动, 圆盘与地面的接触点的速度为零, 即

$$\dot{x}_0 - r\dot{\theta} = 0.$$

这就是圆盘在运动中对速度所加的限制. 上述方程可以积分, 得  $x_0 = r\theta$ . 这样, 在  $x$  和  $\theta$  两个坐标中只有一个是独立的. 所以, 圆盘在平面上沿直线纯滚动时只具有一个自由度. 这一问题的特点是在约束方程中出现了坐标的微分, 但是, 没有利用动力学方程即可直接积分, 将这种微分约束化成了对空间位置的约束. 在这种情况下, 质点系的自由度与广义坐标的个数是一致的.

**例 11.10** 尖缘小轮在平面上的运动.

**解** 尖缘小轮是一种边缘锋利的刀轮, 它被限制在水平面  $xOy$  上作纯滚动, 如图 11.8 所示. 它既不能在接触点轨迹的切线方向滑动, 也不能在垂直于切线的方向上滑动. 设小轮平面始终是铅垂的. 此时小轮的位置可由轮心的坐标  $x, y$ , 小轮绕自身转轴的转角  $\varphi$  以及轮轴  $O_1O_2$  与固定方向  $x$  轴之间的夹角  $\theta$  等四个广义坐标来描述.

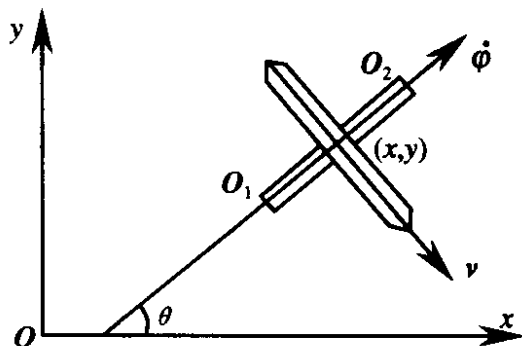


图 11.8

小轮不能在接触点轨迹的切线方向上滑动, 所以有关系式

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta - r\dot{\varphi} = 0.$$

而小轮不能在垂直于切线方向上滑动的限制可表示成

$$\dot{x}\cos\theta + \dot{y}\sin\theta = 0.$$

上述两个方程就是对尖缘小轮在运动过程中的速度限制, 它们可以表为

$$\dot{x} = r\dot{\varphi}\sin\theta, \quad \dot{y} = -r\dot{\varphi}\cos\theta.$$

由于  $\theta$  角的变化规律要由动力学方程来确定, 所以这两个约束是不可直接积分的. 此时, 质点系的自由度与广义坐标的个数是不一致的. 本例中广义坐标可以取  $x, y, \varphi, \theta$  共四个, 但自由度数仅有两个. 这一点从直观上很容易理

解. 因为尖缘小轮在轮轴  $O_1O_2$  的方向角  $\theta$  确定之后, 只能在切线方向作纯滚动, 所以只有两个自由度.

**例 11.11 横纹小轮在平面上的运动.**

**解** 如图 11.9 所示, 横纹小轮与尖缘小轮不同, 它有可能在横向上发生滑动. 当小轮在自身平面内运动时, 它作纯滚动; 当它在横向上运动时, 即在轴  $O_1O_2$  方向上运动时, 它只滑动而不转动, 小轮的位置仍可由  $x, y, \varphi, \theta$  四个广义坐标确定, 但是对质点系速度的限制减少了, 它只是不允许在接触点轨迹的切线方向上的滑动, 即

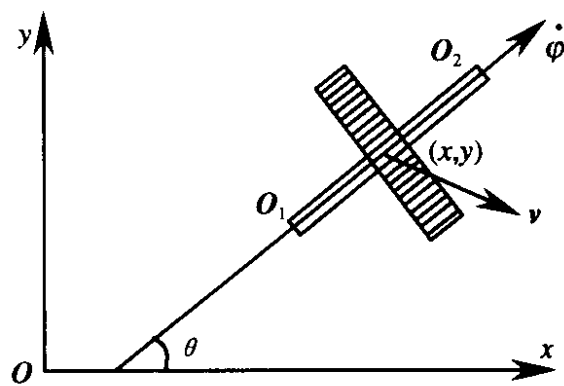


图 11.9

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta - r\dot{\varphi} = 0.$$

这是一个一阶、线性、齐次方程, 也不能直接积分. 此时, 质点系广义坐标个数仍为 4, 而自由度数为 3.

由上面三例的讨论可以看到, 约束的概念从对质点系位置的事先限制扩大到了对质点系速度的事先限制, 于是, 在约束的分类中就出现了完整约束和非完整约束两种约束类型.

所谓完整约束指的是约束方程中不含对坐标的微商, 或者含有对坐标的微商, 但不通过动力学方程直接可以积分成不含对坐标微商的约束. 否则就称为非完整约束. 例 11.9 中的约束是完整约束, 例 11.10 中的尖缘小轮受到两个非完整约束, 而例 11.11 的横纹小轮受到一个非完整约束.

需要强调的是, 一个仅受完整约束的质点系, 其自由度数与广义坐标的个数一定是相等的. 完整约束方程的一般形式为

$$f(x_i, y_i, z_i; t) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

若一个质点系由  $n$  个质点组成, 受有  $l$  个完整约束, 即

$$f_j(x_i, y_i, z_i; t) = 0 \quad \begin{cases} (i = 1, 2, \dots, n), \\ (j = 1, 2, \dots, l). \end{cases}$$

则质点系具有  $3n-l$  个自由度. 对于这种质点系, 一定能够找到与自由度同样多的广义坐标  $q_1, q_2, \dots, q_s (s=3n-l)$  来描述质点系的位置, 即

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_s; t), \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

而具有非完整约束的质点系则不同, 其自由度一定小于质点系广义坐标的个数. 仍以上述质点系为例, 它除了  $l$  个完整约束外, 还受  $k$  个非完整约束, 即

$$F_j(x_i, y_i, z_i; \dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i; t) = 0 \quad \begin{cases} (i = 1, 2, \dots, n), \\ (j = 1, 2, \dots, k). \end{cases}$$

此时描述质点系的空间位置仍需  $3n-l$  个坐标, 但其自由度数为  $3n-l-k$ . 这一点在例 11.10 和例 11.11 中可以清楚地看出来.

在大多数情况下, 具有实际应用的非完整约束为质点系中各质点速度分量的线性函数, 此时, 非完整约束的约束方程可表示成

$$\sum_{i=1}^n (a_{\beta i} \dot{x}_i + b_{\beta i} \dot{y}_i + c_{\beta i} \dot{z}_i) + d_{\beta} = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, k).$$

## § 11.5 第一类拉格朗日方程

**第一类拉格朗日方程**是用直角坐标表示的动力学普遍方程与用不定乘子和直角坐标表示的约束方程(包括微分约束)相结合而形成的方程组, 用来解决非完整系统的动力学问题.

考虑由  $n$  个质点组成的非自由质点系  $\{m_i\} (i=1, 2, \dots, n)$ . 要描述它的位形需要  $3n$  个参数, 即  $(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2, \dots, x_n, y_n, z_n)$ . 给每个坐标以变分, 得  $(\delta x_1, \delta y_1, \delta z_1, \delta x_2, \delta y_2, \delta z_2, \dots, \delta x_n, \delta y_n, \delta z_n)$ , 共有  $3n$  个变分. 因为是非自由质点系, 所以这  $3n$  个变分不都是独立的. 设质点系受到  $k$  个完整约束和  $l$  个非完整约束, 且设非完整约束是各质点速度的线性函数, 即有约束方程

$$f_j(x_i, y_i, z_i; t) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

$$\sum_{i=1}^n (a_{\beta i} \dot{x}_i + b_{\beta i} \dot{y}_i + c_{\beta i} \dot{z}_i) + d_{\beta i} = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, l).$$

此时约束加给虚位移的条件是

$$\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k),$$

$$\sum_{i=1}^n (a_{\beta i} \delta x_i + b_{\beta i} \delta y_i + c_{\beta i} \delta z_i) = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, l).$$

这样的方程共有  $k+l$  个. 现将前面  $k$  个方程乘以待定系数  $\lambda_j$ , 将后面  $l$  个方程乘以待定系数  $\mu_{\beta}$ , 并分别将所有的  $k$  个方程和  $l$  个方程相加, 得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k \lambda_j \cdot \left[ \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) \right] &= 0, \\ \sum_{\beta=1}^l \mu_{\beta} \cdot \left[ \sum_{i=1}^n (a_{\beta i} \delta x_i + b_{\beta i} \delta y_i + c_{\beta i} \delta z_i) \right] &= 0. \end{aligned}$$

改变此双重求和的次序, 得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{j=1}^k \left( \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) \right] &= 0, \\ \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{\beta=1}^l (\mu_{\beta} a_{\beta i} \delta x_i + \mu_{\beta} b_{\beta i} \delta y_i + \mu_{\beta} c_{\beta i} \delta z_i) \right] &= 0. \quad (11.19) \end{aligned}$$

上述方程左边对应  $\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i$  的分别有  $n$  项, 故共有  $3n$  项. 将式 (11.19) 与直角坐标形式的式 (11.1) 相加, 得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left[ \left( \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_{\beta} a_{\beta i} + F_{ix} - m_i a_{ix} \right) \delta x_i \right. \\ \left. + \left( \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial y_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_{\beta} b_{\beta i} + F_{iy} - m_i a_{iy} \right) \delta y_i \right. \\ \left. + \left( \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial z_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_{\beta} c_{\beta i} + F_{iz} - m_i a_{iz} \right) \delta z_i \right] = 0. \end{aligned} \quad (11.20)$$

在  $3n$  个  $\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i$  中仅有  $(3n-k-l)$  个是独立的, 故不能直接得出每一个坐标变分前面的系数为零. 但是, 在我们任意选取一组



( $3n-k-l$ )个独立的坐标变分之后,再适当地选择( $k+l$ )个待定的系数  $\lambda_j$  和  $\mu_\beta$ ,使其余的( $k+l$ )个不独立的坐标变分前面的系数为零,于是式(11.20)中只剩下( $3n-k-l$ )个独立的坐标变分,因此推出它们前面的系数必然为零.这样得出  $3n$  个方程,这  $3n$  个变分前面的系数都为零,即有

$$\left. \begin{aligned} m_i a_{ix} &= F_{ix} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta a_{\beta i} \\ m_i a_{iy} &= F_{iy} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial y_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta b_{\beta i} \\ m_i a_{iz} &= F_{iz} + \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial z_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta c_{\beta i} \end{aligned} \right\} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

(11.21)

式(11.21)就是质点系的第一类拉格朗日方程.它共有  $3n$  个方程.连同( $k+l$ )个约束方程,组成( $3n+k+l$ )个方程的方程组,可以确定( $3n+k+l$ )个未知数,即质点系中  $n$  个质点的  $3n$  个坐标以及  $k$  个待定的系数  $\lambda_j$  和  $l$  个待定的系数  $\mu_\beta$ .  $\lambda_j$  和  $\mu_\beta$  一般称为**拉格朗日乘子**或**不定乘子**.

比较式(11.21)和牛顿运动方程

$$m_i a_i = F_i + N_i,$$

其中  $F_i$  是作用在第  $i$  个质点上的主动力,  $N_i$  是相应的约束反力,则可以看出

$$\left. \begin{aligned} N_{ix} &= \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta a_{\beta i}, \\ N_{iy} &= \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial y_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta b_{\beta i}, \\ N_{iz} &= \sum_{j=1}^k \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial z_i} + \sum_{\beta=1}^l \mu_\beta c_{\beta i}. \end{aligned} \right\} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

(11.22)

所以拉格朗日乘子给出了作用在系统上的约束反力.

由于不定乘子  $\lambda_j$  和  $\mu_\beta$  的引入,使得未知的理想约束的约束反力在运动方程中出现,增加了解决问题的困难,因为现在未知数和方程数都增加了.要解这么庞大的微分方程组是十分困难的.所以,第一类拉氏方程应用不广.但是在建立第一类拉氏方程时采用的不定乘子法却被广泛地应用.

顺便指出,式(11.21)还可以变换成广义坐标,得到所谓费勒斯方程,用来求解一般包含线性速度约束的非完整系统的动力学问题.有兴趣的读者可以参阅有关书目,这里不作讨论了.

## § 11.6 罗兹方程

第二类拉氏方程只适用于具有完整约束的系统.处理具有非完整约束系统的动力学问题通常使用罗兹方程.实质上,罗兹方程是不定乘子法与采用广义坐标相结合的结果.

设  $n$  个质点组成的非完整力学系统有  $k$  个完整约束

$$f_j(x_i, y_i, z_i; t) = 0 \quad \begin{cases} (i = 1, 2, \dots, n) \\ (j = 1, 2, \dots, k), \end{cases}$$

和  $l$  个非完整约束,且非完整约束是各质点速度的线性函数,即

$$\sum_{i=1}^n (a_{\beta i} \dot{x}_i + b_{\beta i} \dot{y}_i + c_{\beta i} \dot{z}_i) + d_\beta = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, l),$$

或者

$$\sum_{i=1}^n (a_{\beta i} dx_i + b_{\beta i} dy_i + c_{\beta i} dz_i) + d_\beta dt = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, l). \quad (11.23)$$

此时,我们可以选择  $s$  个广义坐标( $s = 3n - k$ )来描述质点系的位形,使  $3n$  个直角坐标全部用广义坐标表示出来,即

$$\begin{aligned} x_i &= x_i(q_1, q_2, \dots, q_s; t); \\ y_i &= y_i(q_1, q_2, \dots, q_s; t); \\ z_i &= z_i(q_1, q_2, \dots, q_s; t). \end{aligned}$$

直角坐标的变分可用广义坐标的变分表示为

$$\delta x_i = \sum_{a=1}^s \frac{\partial x_i}{\partial q_a} \delta q_a;$$

$$\delta y_i = \sum_{a=1}^s \frac{\partial y_i}{\partial q_a} \delta q_a;$$

$$\delta z_i = \sum_{a=1}^s \frac{\partial z_i}{\partial q_a} \delta q_a.$$

由上述条件与达朗伯-拉格朗日方程相结合, 即得

$$\sum_{a=1}^s \left\{ Q_a - \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_a} \right] \right\} \delta q_a = 0. \quad (11.24)$$

须注意, 此时式(11.24)中的广义坐标变分并不是完全独立的, 因为系统还有非完整约束.

非完整约束加给虚位移的条件为

$$\sum_{i=1}^n \left[ a_{\beta i} \sum_{a=1}^s \frac{\partial x_i}{\partial q_a} \delta q_a + b_{\beta i} \sum_{a=1}^s \frac{\partial y_i}{\partial q_a} \delta q_a + c_{\beta i} \sum_{a=1}^s \frac{\partial z_i}{\partial q_a} \delta q_a \right] = 0, \\ (\beta = 1, 2, \dots, l).$$

交换双重求和的次序, 得

$$\sum_{a=1}^s \left[ \sum_{i=1}^n a_{\beta i} \frac{\partial x_i}{\partial q_a} \delta q_a + \sum_{i=1}^n b_{\beta i} \frac{\partial y_i}{\partial q_a} \delta q_a + \sum_{i=1}^n c_{\beta i} \frac{\partial z_i}{\partial q_a} \delta q_a \right] = 0,$$

即

$$\sum_{a=1}^s \left[ \sum_{i=1}^n \left( a_{\beta i} \frac{\partial x_i}{\partial q_a} + b_{\beta i} \frac{\partial y_i}{\partial q_a} + c_{\beta i} \frac{\partial z_i}{\partial q_a} \right) \right] \delta q_a = 0, \\ (\beta = 1, 2, \dots, l).$$

令

$$A_{\beta a} = \sum_{i=1}^n \left( a_{\beta i} \frac{\partial x_i}{\partial q_a} + b_{\beta i} \frac{\partial y_i}{\partial q_a} + c_{\beta i} \frac{\partial z_i}{\partial q_a} \right),$$

由非完整约束加给虚位移的条件可写成

$$\sum_{a=1}^s A_{\beta a} \delta q_a = 0, \quad (\beta = 1, 2, \dots, l). \quad (11.25)$$

这样的方程共有  $l$  个. 现将式(11.25)的每个方程乘以拉格朗日乘

子  $\lambda_\beta$ , 并把所有的  $l$  个方程相加, 得

$$\sum_{\beta=1}^l \lambda_\beta \cdot \left( \sum_{\alpha=1}^s A_{\beta\alpha} \delta q_\alpha \right) = 0$$

即

$$\sum_{\alpha=1}^s \left( \sum_{\beta=1}^l \lambda_\beta \cdot A_{\beta\alpha} \right) \delta q_\alpha = 0. \quad (11.26)$$

将式(11.26)与(11.24)相加, 得

$$\sum_{\alpha=1}^s \left\{ Q_\alpha - \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] + \sum_{\beta=1}^l \lambda_\beta \cdot A_{\beta\alpha} \right\} \delta q_\alpha = 0.$$

上式包含着  $s=3n-k$  个广义坐标的变分, 只有  $(s-l)$  个是独立的. 我们(任意)选取其中  $(s-l)$  个独立的广义坐标的变分, 再适当选择  $l$  个不定乘子  $\lambda_\beta$ , 使其余  $l$  个不独立的广义坐标变分前面的系数为零, 则  $(s-l)$  个独立的广义坐标变分前面的系数也必须为零. 于是得出  $s$  个方程为

$$Q_\alpha - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} + \sum_{\beta=1}^l \lambda_\beta \cdot A_{\beta\alpha} = 0, \\ (\alpha = 1, 2, \dots, s). \quad (11.27)$$

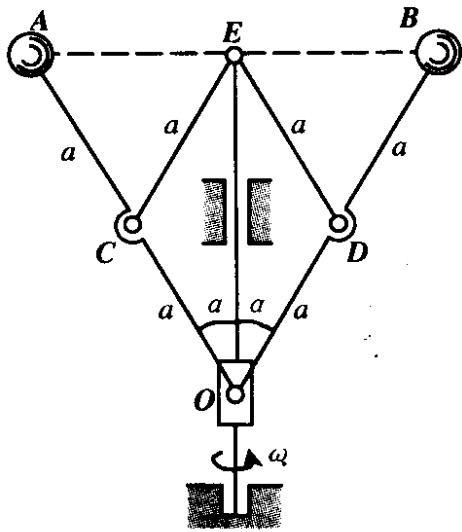
式(11.27)称为罗兹方程. 它是一个由  $s(s=3n-k)$  个方程组成的方程组, 描述了非完整力学系统的动力学过程. 式(11.27)与非完整约束方程式(11.23)联立, 共有  $(s+l)$  个方程, 可以解出  $(s+l)$  个未知数, 即  $s$  个广义坐标  $q_\alpha$  和  $l$  个待定系数  $\lambda_\beta$ .

## 习 题

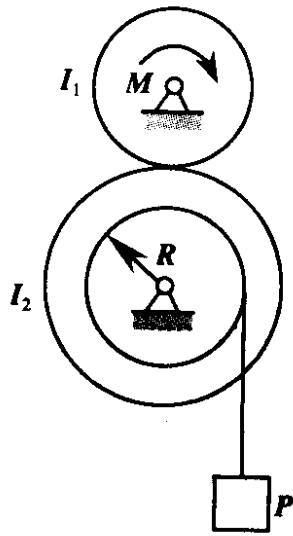
11.1 图示离心调速器以角速度  $\omega$  绕铅直轴转动. 每个球重  $P$ , 套管  $O$  重  $Q$ . 杆重略去不计.  $OC=EC=AC=OD=ED=BD=a$ . 求稳定旋转时, 两臂  $OA$  和  $OB$  与铅直轴的夹角  $\alpha$ .

11.2 图示电动绞车提升一重为  $P$  的物体. 在其主动轴上作用一不变的力矩  $M$ . 已知: 主动轴和从动轴连同安装在这两个轴上的齿轮以及其他附属零件对于各自的转动轴的转动惯量分别为  $I_1$  和  $I_2$ ; 传动比  $z_2 : z_1 = i$ . 吊索

缠绕在鼓轮上,此轮半径为  $R$ . 轴承的摩擦和吊索的质量均略去不计. 求重物的加速度.



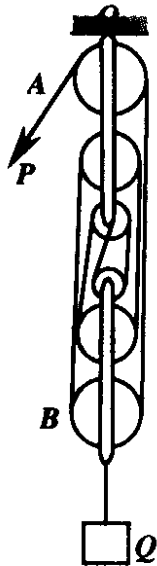
题 11.1 图



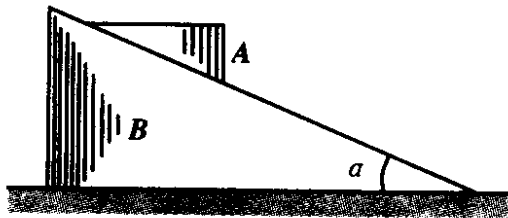
题 11.2 图

11.3 图示滑轮组中,滑轮上挂一物重  $Q$ ,动滑轮组重  $W$ . 若在绳  $A$  端加拉力  $P$ ,求重物  $Q$  的加速度. 不计绳子重量和滑轮轴承的摩擦,并忽略滑轮的转动惯量.

11.4 三棱柱  $A$  沿三棱柱  $B$  的光滑斜面滑动,  $A$  和  $B$  各重  $P$  和  $Q$ ,三棱柱  $B$  的斜面与水平面成  $\alpha$  角. 如图所示. 如开始时物系静止,试求运动时三棱柱  $B$  的加速度. 摩擦略去不计.

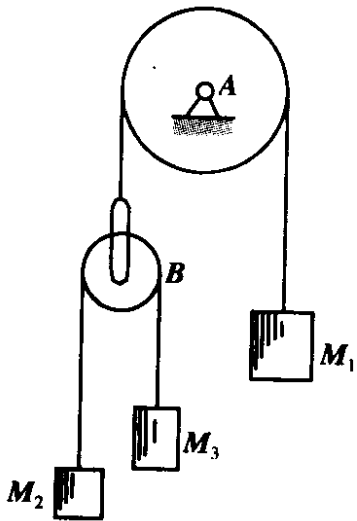


题 11.3 图

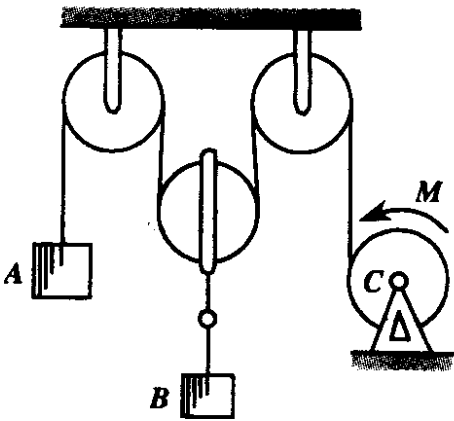


题 11.4 图

11.5 图示物系由定滑轮  $A$ 、动滑轮  $B$  以及三个用不可伸长的绳挂起的重物  $M_1, M_2$  和  $M_3$  所组成. 各重物的质量分别为  $m_1, m_2$  和  $m_3$ ; 且  $m_1 < m_2 + m_3$ ; 滑轮的质量不计; 各重物的初速均为零. 求质量  $m_1, m_2$  和  $m_3$  应具有何种关系, 重物  $M_1$  方能下降; 并求维持重物  $M_1$  的绳子的张力.

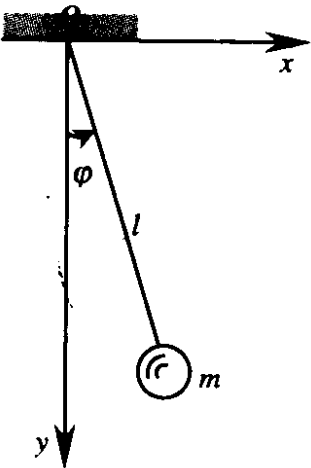


题 11.5 图

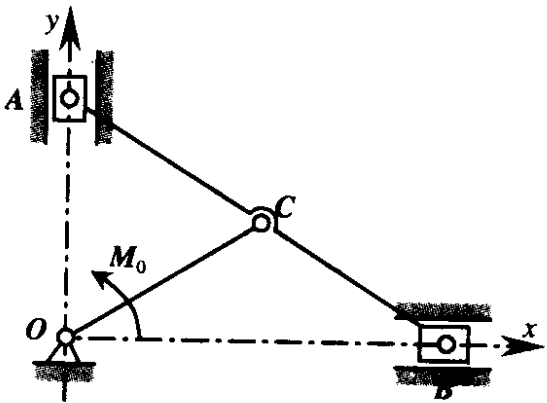


题 11.6 图

11.7 应用拉格朗日方程推导单摆的运动微分方程, 分别以下列参数为广义坐标: ① 转角  $\varphi$ ; ② 水平坐标  $x$ ; ③ 铅直坐标  $y$ .



题 11.7 图

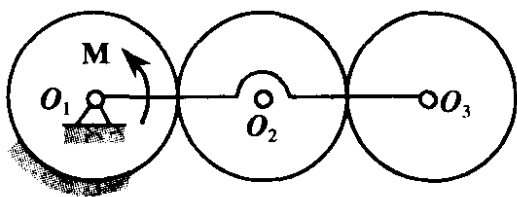


题 11.8 图

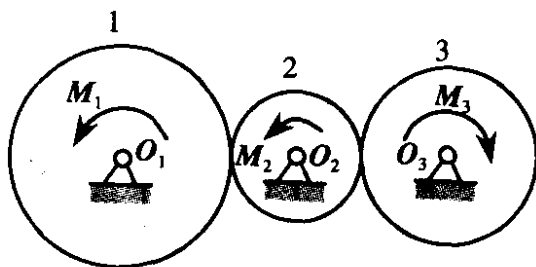
曲柄上的转动力矩为  $M_0$ . 已知: 曲柄和椭圆规尺为均质, 重量分别为  $P$  和  $2P$ ;  $OC=AC=BC=a$ ; 滑块  $A$  和  $B$  各重  $q$ . 如不计摩擦, 求曲柄的角加速度.

11.9 在图示行星齿轮机构中, 以  $O_1$  为轴的轮不动, 其半径为  $r$ . 全机构在同一水平面内. 设两动轮皆为均质圆盘, 半径为  $r$ , 质量为  $m$ . 如作用在曲柄  $O_1O_2$  上的转动力矩为  $M$ , 不计曲柄的质量. 求曲柄的角加速度.

11.10 三个齿轮的质量分别为  $m_1, m_2$  和  $m_3$ , 相互啮合, 如图所示. 各齿轮可视为均质圆盘, 其半径分别为  $r_1, r_2$  和  $r_3$ . 在第一个齿轮上作用转动力矩  $M_1$ , 而在其余两个齿轮上分别作用阻力矩  $M_2$  和  $M_3$ , 其转向如图所示. 求齿轮 1 的角加速度和齿轮 1, 2 之间的相互作用力.



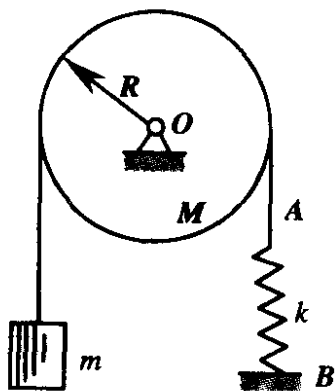
题 11.9 图



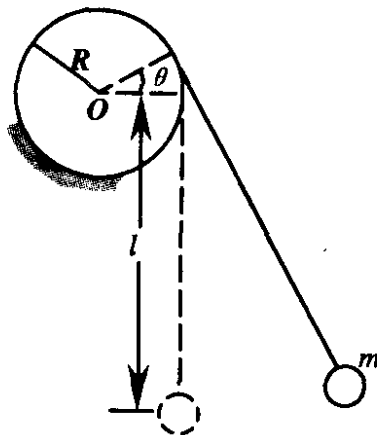
题 11.10 图

11.11 图示一滑轮可绕水平轴  $O$  转动, 在滑轮上跨过一不可伸长的绳, 绳的一端悬挂质量为  $m$  的重物, 另一端固结在铅直的弹簧上, 弹簧的刚性系数为  $k$ . 设滑轮质量为  $M$ , 均匀分布于轮缘上, 且绳与滑轮间无滑动. 求重物振动的周期.

11.12 质量为  $m$  的质点悬在一线上, 线的另一端绕在一半径为  $R$  的固定圆柱体上, 构成一摆, 如图所示. 设在平衡位置时, 线的下垂部分长度为  $l$ ,



题 11.11 图



题 11.12 图

且不计线的质量. 求摆的运动微分方程.

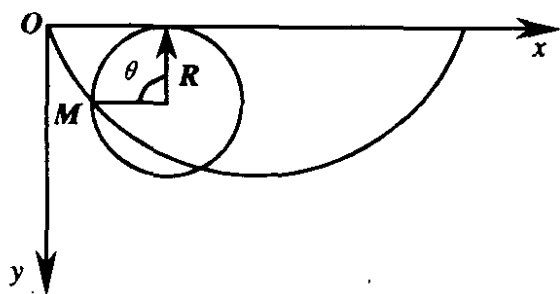
11.13 已知图示曲线为悬轮线, 其方程为

$$x = R(\theta - \sin\theta),$$

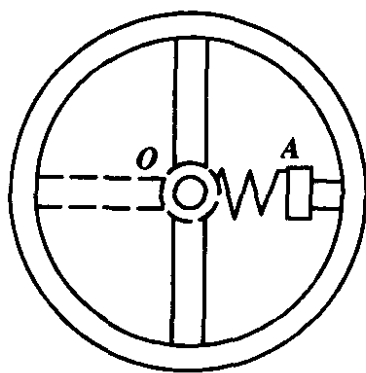
$$y = R(1 - \cos\theta);$$

一小环  $M$  在重力作用下沿该光滑曲线运动, 求小环的运动微分方程.

11.14 图示飞轮在水平面内绕铅直轴  $O$  转动, 轮辐上套一滑块  $A$ , 并以弹簧与轴心相连. 已知: 飞轮的转动惯量为  $I_0$ , 滑块的质量为  $m$ , 弹簧的刚性系数为  $k$ , 弹簧原长为  $l$ . 试以飞轮的转角  $\theta$  和弹簧的伸长  $x$  为广义坐标, 写出系统的运动微分方程和首次积分式.



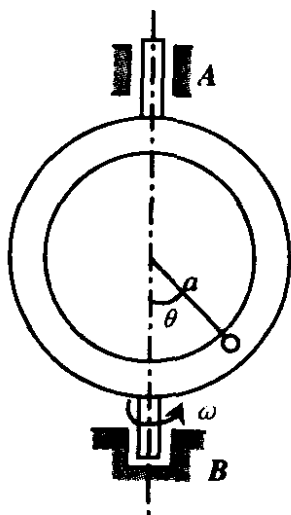
题 11.13 图



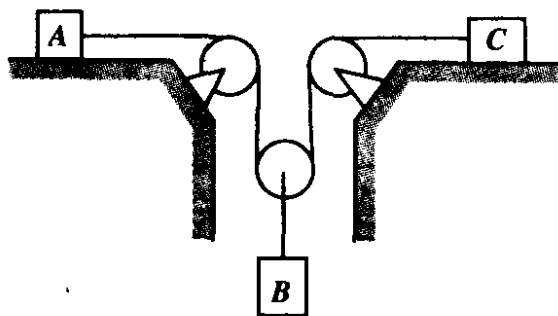
题 11.14 图

11.15 如图所示, 质量为  $m$  的质点在一半径为  $a$  的圆环内运动, 要求此圆环在力矩  $M$  的作用下以等角速度  $\omega$  绕铅直轴  $AB$  转动, 它对该轴的转动惯量为  $I$ . 求质点的运动微分方程和力矩  $M$ .

11.16 图示滑轮组中, 三个物块  $A, B, C$  质量分别为  $m_A = 10\text{kg}$ ,  $m_B =$



题 11.15 图



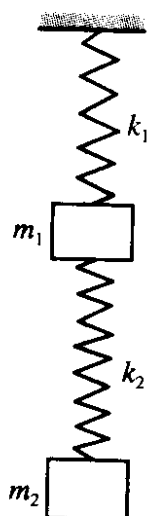
题 11.16 图



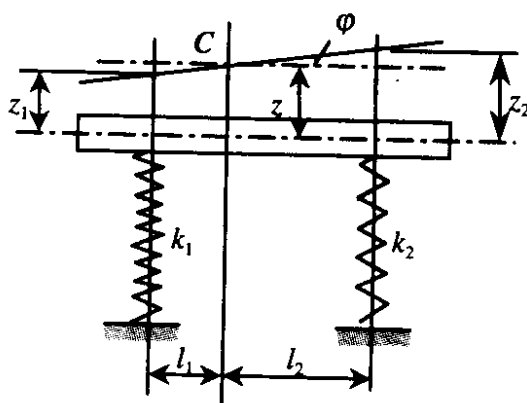
20kg,  $m_c = 20\text{kg}$ . 物块与地面间的动摩擦系数均为  $f = 0.2$ . 求各重物的加速度. 滑轮质量不计.

11.17 质量为  $m_1$  和  $m_2$  的两物体悬挂如图所示. 弹簧刚度系数分别为  $k_1$  和  $k_2$ . 试列出两物体的运动微分方程.

11.18 车厢的振动可以简化为支承于两个弹簧上的物体在铅直面内的振动. 如图所示. 设支承于弹簧上的车厢质量为  $m$ , 相对于质心  $C$  的转动惯量为  $m\rho^2$ , 两弹簧的刚度系数分别为  $k_1$  和  $k_2$ , 质心距前后两轮轴的距离分别为  $l_1$  和  $l_2$ , 试列出车厢振动的微分方程.



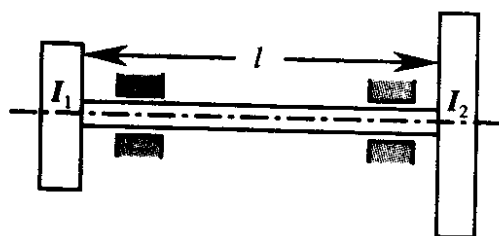
题 11.17 图



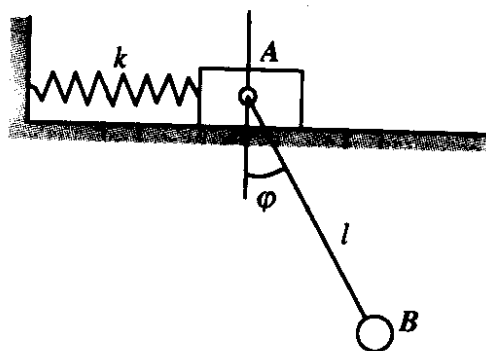
题 11.18 图

11.19 图示扭振系统由一沿水平方向的圆截面钢轴和固结于轴的左右两端的两个圆盘所组成. 设轴长为  $l$ , 质量忽略不计, 轴的抗扭刚度为  $GJ_\rho$ , 圆盘的转动惯量分别为  $I_1$  和  $I_2$ . 试建立扭振系统的运动微分方程.

11.20 设有一与弹簧相连的滑块  $A$ , 其质量为  $m_1$ , 它可沿光滑水平面



题 11.19 图

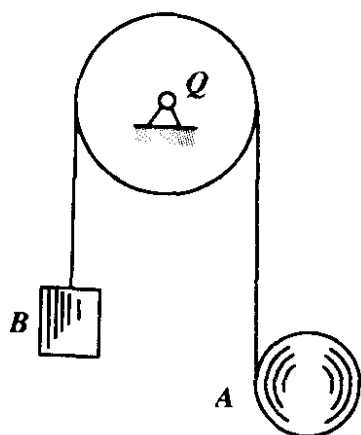


题 11.20 图

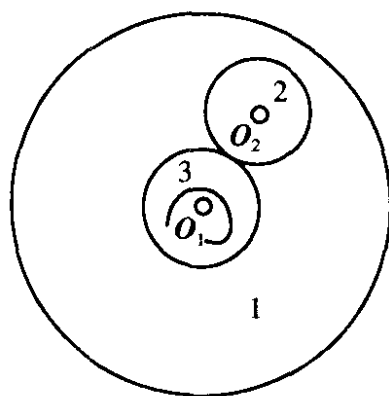
无摩擦地来回滑动, 弹簧的刚性系数为  $k$ . 在滑块  $A$  上又连一单摆  $B$ , 如图所示. 摆长为  $l$ ,  $B$  的质量为  $m_2$ . 试列出该系统的运动微分方程.

11.21 图示绕在圆柱体  $A$  上的绳子, 跨过质量为  $M$  的均质滑轮  $O$ , 与一质量为  $m_B$  的重物  $B$  相连. 圆柱体的质量为  $m_A$ , 半径为  $r$ , 对于轴心的回转半径为  $\rho$ . 如绳与滑轮之间无滑动, 问回转半径  $\rho$  满足什么条件物体  $B$  向上运动? 开始时系统静止.

11.22 水平放着的飞轮 1 在不变力矩  $M$  的作用下绕铅直轴  $O_1$  转动. 飞轮上带有齿轮 2 的转动轴  $O_2$ . 齿轮 2 与齿轮 3 啮合. 齿轮 3 则可以与飞轮 1 无关地绕同一轴转动. 齿轮 3 的转动受到图上所表示的螺旋弹簧盘的阻碍, 弹簧盘一端固定在齿轮 3 上, 另一端固定在轴承座上, 该弹簧的反作用力矩与齿轮 3 的转角  $\psi$  成正比例, 等于  $k\psi$ . 设两齿轮均为均质圆盘, 半径均为  $m$ ; 飞轮 1 对于轴  $O_1$  的转动惯量为  $20ma^2$ ; 最初该系统处于静止状态. 求该系统的运动.



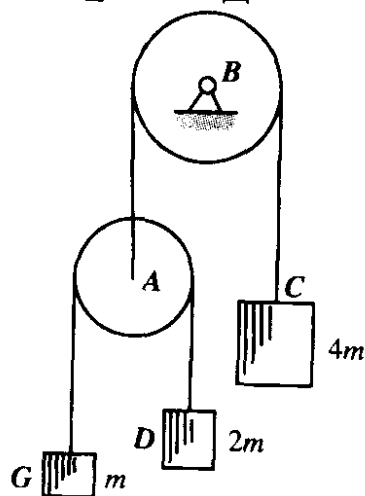
题 11.21 图



题 11.22 图

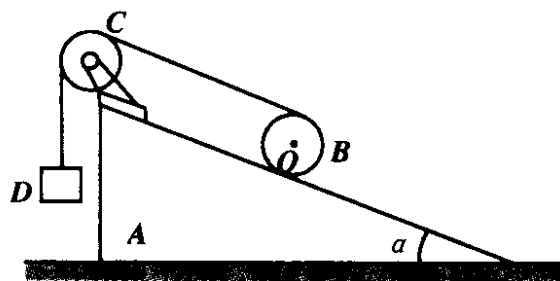
11.23 质量为  $m$  和  $2m$  的两物块, 用绳连接, 跨于动滑轮  $A$  上; 滑轮  $A$  又与质量为  $4m$  的物块用绳连接, 跨于固定滑轮  $B$  上, 如图所示. 设滑轮  $A$  和  $B$  的质量为  $m$ , 并略去两滑轮的转动惯量. 求各物块在重力作用下的加速度.

11.24 图示直角三角块  $A$  可以沿光滑水平面滑动, 在三角块的光滑斜面上放置一个均质圆柱  $B$ , 其上绕有不可伸长的绳



题 11.23 图

索, 绳索通过理想滑轮  $C$  悬挂一质量为  $m$  的物块  $D$ . 已知圆柱  $B$  的质量为  $2m$ , 三角块  $A$  的质量为  $3m$ ,  $\alpha = 30^\circ$ . 设开始时系统处于静止状态, 滑轮  $C$  的大小和质量略去不计. 试确定系统的运动.



题 11.24 图

## 第十二章 微 振 动

在物理学的许多分支和工程技术的许多领域中,都涉及到振动问题.从现象上看,桥梁的振动,机器的振动与交流回路中电流的振动(振荡)是截然不同的,但它们都是振动,其基本规律是相同的.“振动理论”就是用统一的观点来研究各种振动现象的一门学科.本章将介绍“振动理论”的基本内容.在理论力学中,振动问题是作为动力学的一个重要专题来看待的.由于采用拉格朗日方程来描述系统的振动,因此这一章的内容也可以看作拉格朗日方程理论的具体应用.

### § 12.1 一个自由度系统的自由振动

由第十章的叙述知道,保守系统偏离稳定的平衡位形后,将受到恢复力的作用.如果不计阻力,系统将在平衡位形附近作周期性往复运动,称为**自由振动**.本节仅讨论一个自由度系统的自由振动.

#### 1. 振动方程及其通解

设一个理想、稳定、完整的保守系统的广义坐标为  $q$ , 势能函数为  $U(q)$ , 将稳定的平衡位形取作广义坐标的原点和零势点, 即

$$U(0) = 0. \quad (12.1)$$

在平衡位形, 广义力等于零, 即

$$\left( \frac{dU}{dq} \right)_{q=0} = 0. \quad (12.2)$$

由于讨论系统在平衡位形附近的微振动, 故可设位移  $q$  和广义速度  $\dot{q}$  均是小量.

将势能函数  $U(q)$  在  $q=0$  点展开:

$$U(q) = U(0) + \left( \frac{dU}{dq} \right)_{q=0} \cdot q + \frac{1}{2!} \left( \frac{d^2U}{dq^2} \right)_{q=0} \cdot q^2 + \dots,$$

略去二阶以上小量,并考虑到式(12.1)和(12.2),得

$$U(q) = \frac{1}{2}cq^2, \quad (12.3)$$

其中常数  $c = \left( \frac{d^2U}{dq^2} \right)_{q=0}$  称为**拟弹性系数**.

我们知道,在稳定约束条件下,系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2, \quad (12.4)$$

其中  $A(q) = \sum_{i=1}^n m_i \left( \frac{d\mathbf{r}_i}{dq} \right)^2$  是广义质量,将  $A(q)$  在  $q=0$  处展开:

$$A(q) = A(0) + \left( \frac{dA}{dq} \right)_{q=0} \cdot q + \frac{1}{2!} \left( \frac{d^2A}{dq^2} \right)_{q=0} \cdot q^2 + \dots, \quad (12.5)$$

将式(12.5)代入式(12.4),并略去二阶以上小量,得

$$T = \frac{1}{2}A(0)\dot{q}^2 = \frac{1}{2}a\dot{q}^2. \quad (12.6)$$

其中  $a=A(0)$  称为**惯性系数**.将式(12.3)和式(12.6)代入第二类拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = - \frac{\partial U}{\partial q} = - \frac{dU}{dq},$$

得

$$a\ddot{q} + cq = 0 \quad (12.7)$$

式(12.7)即一个自由度系统作自由振动的运动微分方程的一般形式,它的通解为

$$q = A\sin(\omega t + \alpha). \quad (12.8)$$

其中  $\omega = \sqrt{\frac{c}{a}}$  称为系统的**固有圆频率**,  $A$  为**振幅**,  $\alpha$  为**初位相**.  $A$  和  $\alpha$  的值由初始条件确定. 即由  $t=0$  时,  $q=q_0, \dot{q}=\dot{q}_0$ , 求得

$$A = \sqrt{q_0^2 + \dot{q}_0^2/\omega^2}; \alpha = \operatorname{tg}^{-1}(\omega q_0/\dot{q}_0).$$

$\frac{2\pi}{\omega} = T$  称为振动的周期,  $\frac{1}{T} = f$  称为振动的频率.

**例 12.1** 半径为  $r$  的固定圆柱上绕有细线, 线的另一端拴一小球(可视为质点), 就构成了可变长度的摆(图 12.1). 摆球质量为  $m$ , 在稳定平衡位置时摆线长  $l$ , 求其微振动时的运动微分方程.

**解** 取摆线与铅垂方向夹角  $\theta$  为广义坐标. 系统动能  $T = \frac{1}{2}m(l+r\theta)^2 \dot{\theta}^2$ , 略去二阶以上小量:

$$T = \frac{1}{2}ml^2 \dot{\theta}^2.$$

势能

$$U = mg\{l - [(l+r\theta)\cos\theta - r\sin\theta]\}.$$

把  $\sin\theta, \cos\theta$  展开,  $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ ,  $\sin\theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{3!}$ , 代入上式, 并略去二阶以上小量, 得

$$U = \frac{1}{2}mgl\theta^2.$$

由拉氏方程, 得到摆的运动微分方程为

$$l\ddot{\theta} + g\theta = 0.$$

**例 12.2** 质量为  $m$ , 半径为  $r$  的均质圆柱体在半径为  $R$  的固定圆柱槽内作纯滚动, 求在平衡点附近的微振动微分方程.

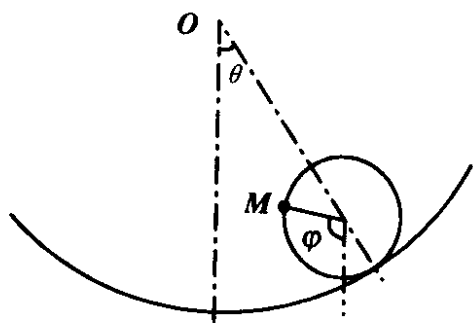


图 12.2

**解** 系统具有一个自由度, 取图 12.2 中  $\theta$  为广义坐标, 由于圆柱纯滚动, 在  $\theta$  和  $\varphi$  之间存在可积分的微分约束

$$(R-r)\dot{\theta} = r\dot{\varphi},$$

积分上式并考虑到初始条件, 设  $\theta=0$  时  $\varphi=0$ , 则

$$(R-r)\theta = r\varphi.$$

系统的动能和势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m(R-r)^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{mr^2}{2}\right)\left(\frac{R-r}{r}\right)^2 \dot{\theta}^2$$

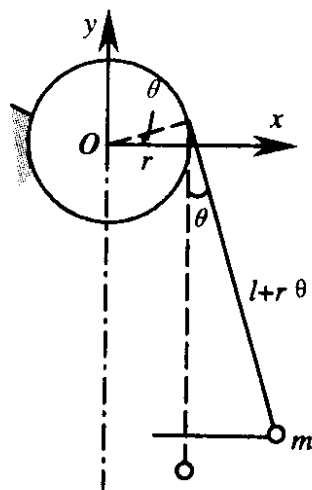


图 12.1

$$= \frac{3}{4}m(R-r)^2\dot{\theta}^2,$$

$$U = mg[(R-r) - (R-r)\cos\theta],$$

将  $\cos\theta$  展开代入上式并略去二阶以上小量,得

$$U = \frac{1}{2}mg(R-r)\theta^2.$$

将  $T$  和  $U$  代入拉氏方程,得到微振动微分方程:

$$3(R-r)\ddot{\theta} + 2g\theta = 0.$$

## 2. 计算固有圆频率的能量法和静伸长法

在振动问题中,计算系统的固有圆频率是很重要的.前面的讨论已告诉我们,只要建立了系统微振动微分方程(12.7),则由

$$\omega = \sqrt{\frac{c}{a}} \quad (12.9)$$

立即求得固有圆频率.从式(12.9)以及  $a$  与  $c$  的定义知道,固有圆频率  $\omega$  (有时也直接称它为固有频率)与运动的初始条件无关,而仅取决于系统本身,例如弹簧的刚性系数(或称为弹性系数)和振动物体的惯性系数.只要系统确定了,则其固有频率也随之确定.计算系统的固有频率除了用上述方法以外,还可以用能量法和静伸长法获得.

由于不考虑阻力,系统的约束是稳定的,因此,其拉格朗日方程具有能量积分

$$T + U = E \text{ (常数)},$$

$$\text{或} \quad \frac{a}{2}\dot{q}^2 + \frac{c}{2}q^2 = E. \quad (12.10)$$

其中  $E$  为系统的总能量.当系统在平衡位形时,其势能  $U$  为零,这时广义速度  $\dot{q}$  达极大值  $\dot{q}_{\max}$ ,总能量  $E = \frac{a}{2}\dot{q}_{\max}^2$ .当系统运动到位移的最大值时,广义速度为零,这时总能量  $E = \frac{c}{2}q_{\max}^2$ .而  $E$  是常数,故

$$\frac{a}{2}\dot{q}_{\max}^2 = \frac{c}{2}q_{\max}^2. \quad (12.11)$$

由式(12.8)知

$$q_{\max} = A, \dot{q}_{\max} = \omega A. \quad (12.12)$$

将式(12.12)代入(12.11)后,立即可求得:

$$\omega^2 = \frac{\frac{c}{2} A^2}{\frac{a}{2} A^2} = \frac{\frac{c}{2} q_{\max}^2}{\frac{a}{2} q_{\max}^2}. \quad (12.13)$$

其中  $\frac{c}{2} q_{\max}^2$  为最大势能,记为  $U_{\max}$ .  $\frac{a}{2} q_{\max}^2$  称为参考动能,记为  $T^*$ . 写出系统的动能表达式后,用最大位移  $q_{\max}$  代替广义速度  $\dot{q}$ ,就得到参考动能  $T^*$  的表达式. 因此,式(12.13)又可写成:

$$\omega^2 = \frac{U_{\max}}{T^*} \quad (12.14)$$

对于较复杂的系统,用式(12.14)计算固有频率比较简便.

**例 12.3** 弹簧摆如图 12.3 所示. 杆  $OA$  长  $l$ , 重量不计. 摆球质量为  $m$ , 可视为质点. 弹簧刚性系数均为  $k$ , 质量不计.  $O$  点到弹簧距离为  $a$ . 求该系统作微振动的固有圆频率(摩擦不计).

**解** 系统势能为

$$U = mgl(1 - \cos\theta) + \frac{1}{2}k(a\theta)^2 \cdot 2.$$

其中摆角  $\theta$  为所取的广义坐标. 考虑到系统作微振动,

$$1 - \cos\theta \approx \frac{\theta^2}{2},$$

故

$$U = mgl \cdot \frac{\theta^2}{2} + ka^2\theta^2.$$

最大势能为

$$U_{\max} = mgl \frac{\theta_{\max}^2}{2} + ka^2\theta_{\max}^2.$$

系统之动能为

$$T = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2.$$

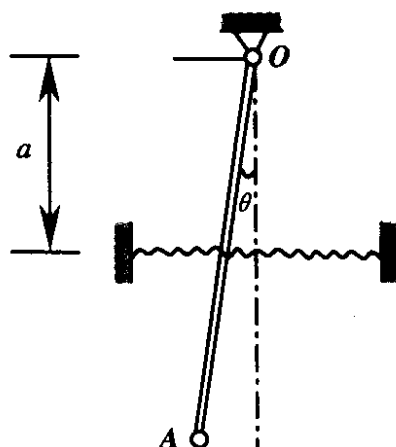


图 12.3



参考动能  $T^* = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}_{\max}^2$ . 由式(12.14), 得

$$\omega^2 = \frac{U_{\max}}{T^*} = \frac{mgl + 2ka^2}{ml^2},$$

即

$$\omega = \sqrt{\frac{2ka^2}{ml^2} + \frac{g}{l}}.$$

**例 12.4** 地震仪的结构原理如图 12.4 所示. 振子 C 的质量为  $m$ , 由弹

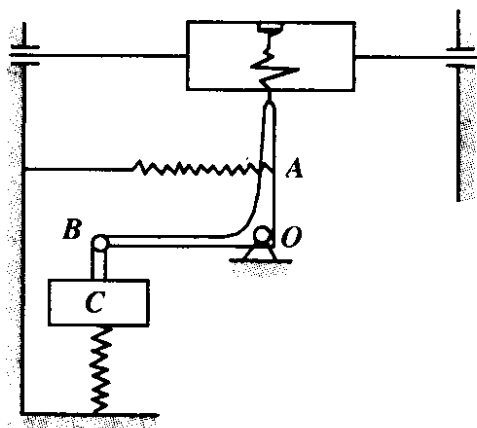


图 12.4

簧支撑. 其刚性系数为  $k_1$ . 记录笔呈直角形, 与 C 铰接, 可绕轴 O 转动. 刚性系数为  $k_2$  的另一弹簧将记录笔与外壳连接起来, 系统平衡时, 该弹簧不变形, 且 OA 在铅垂位置. 设记录笔对 O 的转动惯量为  $I$ , 距离  $OB=b$ ,  $OA=a$ , 阻力不计, 弹簧质量不计. 求系统的固有圆频率.

**解** 取振子 C 的纵坐标  $y$  为广义坐标, 则系统动能为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{\dot{y}}{b}\right)^2.$$

参考动能

$$T^* = \frac{1}{2}my_{\max}^2 + \frac{1}{2}I\frac{y_{\max}^2}{b^2}.$$

系统的最大势能为

$$U_{\max} = \frac{1}{2}k_1y_{\max}^2 + \frac{1}{2}k_2\left(\frac{y_{\max}}{b} \cdot a\right)^2.$$

因此, 得固有圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{U_{\max}}{T^*}} = \sqrt{\frac{k_1 + \frac{a^2}{b^2}k_2}{m + \frac{I}{b^2}}}.$$

用能量法求系统的固有频率可以不必通过运动微分方程. 在一些特殊的情况下, 还可以用更简单的静伸长法来直接求固有频率. 在图 12.5 所示的弹簧振子系统中, 振子重  $P$ , 弹簧刚性系数为  $k$ . 设最大位移为  $x_{\max}$ , 则最大势能

为

$$U_{\max} = \frac{1}{2} k x_{\max}^2,$$

动能为

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2.$$

由能量法,固有频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (12.15)$$

若设弹簧原长为  $l_0$ , 当振子处于静止状态时, 弹簧的静伸长

$$\delta = \frac{P}{k} = \frac{mg}{k}.$$

因此,

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{\delta}. \quad (12.16)$$

将式(12.16)代入式(12.15), 得

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\delta}}. \quad (12.17)$$

这就是由静伸长  $\delta$  求固有频率  $\omega$  的公式.

**例 12.5** 设两弹簧刚性系数分别为  $k_1$  和  $k_2$ , 振子质量为  $m$ , 求弹簧串联和并联两种情况下, 振子的固有频率.

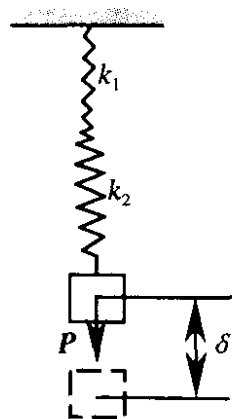


图 12.6

**解** 首先看串联(图 12.6)的情况, 在重力  $P = mg$  作用下, 振子获得静位移

$$\delta = \delta_1 + \delta_2,$$

其中  $\delta_1$  和  $\delta_2$  分别是两弹簧的伸长. 由于串联, 两弹簧受力相等, 即

$$k_1 \delta_1 = k_2 \delta_2 = mg,$$

故

$$\delta = \frac{mg}{k_1} + \frac{mg}{k_2} = mg \left( \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} \right),$$

代入式(12.17), 得

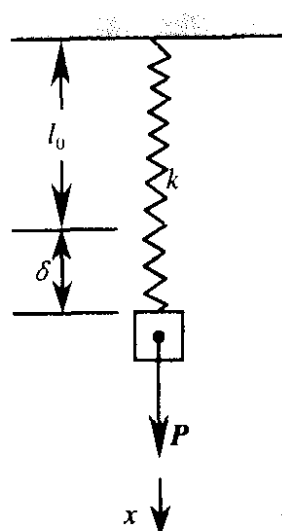


图 12.5

$$\omega = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}.$$

该式与式(12.15)比较,立即可得

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}.$$

因此,串联弹簧就相当于一个刚性系数等于  $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$  的等效弹簧. 由上式也可以看到,弹簧串联后,其等效弹簧的刚性系数小于两弹簧中的任一个.

再来看并联(图 12.7)的情况. 设在重力作用下,振子静位移为  $\delta$ , 弹簧的静伸长也都等于  $\delta$ , 故由

$$k_1 \delta + k_2 \delta = mg$$

得

$$\delta = \frac{mg}{k_1 + k_2}.$$

固有频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\delta}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}.$$

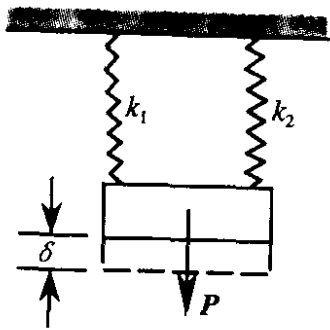


图 12.7

将上式与(12.15)比较,知道

$$k = k_1 + k_2,$$

即两弹簧并联时,其等效弹簧的刚度系数等于两弹簧刚性系数之和.

### 3. 相轨线和相平面

前面已经提到,如果不计阻力,且系统的约束是稳定的,则系统的拉格朗日方程具有能量积分,即式(12.10). 如果以  $q$  和  $\dot{q}$  为坐标轴画出式(12.10)的曲线,将得到一族椭圆,如图 12.8 所示. 对每一个确定的  $E$  值(该值由初始条件确定),都有一个确定的椭圆与之对应. 平面  $q-\dot{q}$  称为**相平面**,每一个椭圆称为**相轨**

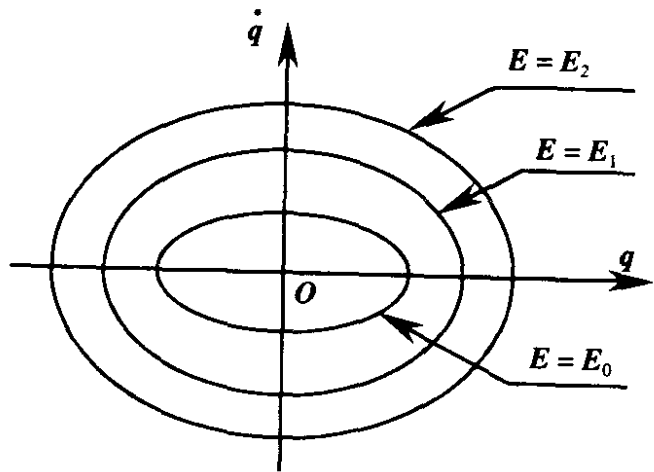


图 12.8

线. 平面上每一个点 $(q, \dot{q})$ 称为**相点**. 相轨线方程也可以通过运动方程 $q=q(t)$ 和广义速度 $\dot{q}=\dot{q}(t)$ 消去 $t$ 而得到.

用相平面图来描述系统的运动状态, 直观地反映了振动过程中的能量转换关系, 是振动理论研究中常用的方法之一.

## § 12.2 多自由度系统的自由振动

设一个理想、稳定、完整的保守系统具有 $k$ 个自由度, 取 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 为广义坐标, 势能函数为 $U(q_1, q_2, \dots, q_k)$ , 简记为 $U(q_j)$ .

系统在平衡位形的广义坐标取为坐标原点, 即 $q_j=0$ , 则 $\left(\frac{\partial U}{\partial q_j}\right)_{q_j=0}=0$ . 同时把该位形作为零势点, 简记为 $U(0)=0$ . 由于讨论微振动, 设位移 $q_j$ 和广义速度 $\dot{q}_j$ 是小量, 并可以在所有运算中略去二阶以上小量.

将势能函数 $U(q_j)$ 在 $q_j=0$ 处展开:

$$U(q_j) = U(0) + \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial U}{\partial q_j}\right)_0 q_j + \frac{1}{2!} \sum_{a=1}^k \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial^2 U}{\partial q_a \partial q_j}\right)_0 q_a q_j + \dots$$

略去二阶以上小量, 并考虑到 $U(0)=0, \left(\frac{\partial U}{\partial q_j}\right)_0=0$ , 得

$$\begin{aligned} U(q_j) &= \frac{1}{2} \sum_{a=1}^k \sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial^2 U}{\partial q_a \partial q_j}\right)_0 q_a q_j, \\ &= \frac{1}{2} \sum_{a=1}^k \sum_{j=1}^k c_{aj} q_a q_j. \end{aligned} \quad (12.18)$$

其中常数 $c_{aj} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial q_a \partial q_j}\right)_0$ 为拟弹性系数. 由上式我们看到, 经近似处理过的势能函数是广义坐标的二次齐次函数. 系统的动能可以写做

$$T = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^k \sum_{j=1}^k A_{aj} \dot{q}_a \dot{q}_j, \quad (12.19)$$

其中  $A_{aj} = \sum_{i=1}^n m_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_a} \right) \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$  是广义质量. 应当注意  $A_{aj}$  表达式中,  $a$  和  $j$  的位置是对称的, 可以对调, 即  $A_{aj} = A_{ja}$ .

将  $A_{aj}$  在  $q_j = 0$  处展开, 得

$$A_{aj}(q_j) = A_{aj}(0) + \sum_{s=1}^k \left( \frac{\partial A_{aj}}{\partial q_s} \right)_0 \cdot q_s + \dots,$$

将它代入式(12.19), 并略去二阶以上小量, 得

$$T = \frac{1}{2} \sum_a \sum_j A_{aj}(0) \dot{q}_a \dot{q}_j = \frac{1}{2} \sum_a \sum_j a_{aj} \dot{q}_a \dot{q}_j. \quad (12.20)$$

其中常数  $a_{aj} = A_{aj}(0)$  是惯性系数.

求式(12.18)和(12.20)的偏导数:

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{a=1}^k a_{aj} \dot{q}_a;$$

$$\frac{\partial T}{\partial q_j} = 0 \quad (\text{因为 } T \text{ 中不显含 } q_j);$$

$$\frac{\partial U}{\partial q_j} = \sum_{a=1}^k c_{aj} q_a.$$

将上述偏导数代入第二类拉格朗日方程, 就得到多自由度系统的微振动方程:

$$\sum_{a=1}^k (a_{aj} \ddot{q}_a + c_{aj} q_a) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (12.21)$$

这是由  $k$  个二阶常系数线性方程构成的方程组. 下面我们来求多自由度系统的振动频率.

设方程组(12.21)具有如下形式的解:

$$q_a = A_a \sin(\omega t + \varphi), \quad (\alpha = 1, 2, \dots, k).$$

将该解组代入原方程组(12.21), 消去公因子  $\sin(\omega t + \varphi)$  (因为它不为零, 否则所设的解是零解), 得

$$\sum_{a=1}^k (-a_{aj} \omega^2 A_a + c_{aj} A_a) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (12.22)$$

这是关于  $A_a$  的齐次方程组, 要使  $A_a$  有非零解, 其系数行列式应为

零,即

$$\Delta(\omega^2) = \|c_{aj} - a_{aj}\omega^2\| = 0. \quad (12.23)$$

方程(12.23)称为系统的**频率方程或本征方程**. 这是关于  $\omega^2$  的  $k$  次方程,一般说来具有  $k$  个根. 可以证明,如果满足在稳定平衡位形附近作微振动的条件,这  $k$  个根均为正根. 将这  $k$  个根开方取正值得到的  $k$  个值  $\omega_\rho (\rho=1,2,\cdots,k)$  称为系统的**固有频率**. 一般说来,具有  $k$  个自由度的系统作自由振动时具有  $k$  个固有频率. 下面以两个自由度系统的自由振动为例,作进一步讨论.

### § 12.3 两个自由度系统的自由振动

两个自由度系统的自由振动可以简化成图 12.9 所示的模型. 图中双弹簧系统可在水平方向作直线振动. 选两个振子  $m_1$  和  $m_2$

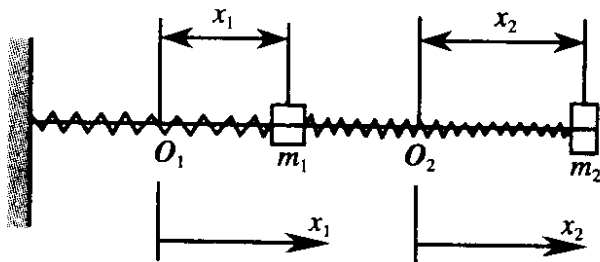


图 12.9

的稳定平衡位置作为坐标原点  $O_1, O_2$ , 两质点的水平坐标  $x_1, x_2$  为广义坐标, 不考虑阻力影响, 两弹簧之弹性系数为  $c_1$  和  $c_2$ . 系统动能和势能

$$T = \frac{1}{2}(m_1\dot{x}_1^2 + m_2\dot{x}_2^2),$$

$$U = \frac{1}{2}[c_1x_1^2 + c_2(x_2 - x_1)^2].$$

把  $T$  和  $U$  代入拉氏方程, 得

$$\left. \begin{aligned} m_1\ddot{x}_1 + c_1x_1 - c_2(x_2 - x_1) &= 0, \\ m_2\ddot{x}_2 + c_2(x_2 - x_1) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (12.24)$$

令  $\frac{c_1+c_2}{m_1}=a; \frac{c_2}{m_1}=b; \frac{c_2}{m_2}=c$ . 显然  $a>0, b>0, c>0$ . 则方程组 (12.24) 变形为

$$\left. \begin{aligned} \ddot{x}_1 + ax_1 - bx_2 &= 0, \\ \ddot{x}_2 + cx_2 - cx_1 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (12.25)$$

这就是系统的运动微分方程. 下面对二自由度振动的振幅和频率进行一般性讨论.

令方程 (12.25) 的解为

$$\left\{ \begin{aligned} x_1 &= A\sin(\omega t + \varphi), \\ x_2 &= B\sin(\omega t + \varphi). \end{aligned} \right.$$

将解组代入方程 (12.25), 并消去公共因子  $\sin(\omega t + \varphi)$ , 得

$$\left\{ \begin{aligned} -A\omega^2 + Aa - Bb &= 0, \\ -B\omega^2 + Bc - Ac &= 0. \end{aligned} \right.$$

即

$$\left\{ \begin{aligned} A(a - \omega^2) - Bb &= 0, \\ -Ac + B(c - \omega^2) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (12.26)$$

要使  $A, B$  具有非零解, 必须使行列式

$$\begin{vmatrix} a - \omega^2 & -b \\ -c & c - \omega^2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\text{即} \quad (\omega^2)^2 - (a + c)\omega^2 + c(a - b) = 0. \quad (12.27)$$

这个方程就是**频率方程**. 解这个方程, 得到  $\omega^2$  的两个根

$$\left. \begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{a+c}{2} - \sqrt{\left(\frac{a-c}{2}\right)^2 + bc}, \\ \omega_2^2 &= \frac{a+c}{2} + \sqrt{\left(\frac{a-c}{2}\right)^2 + bc}. \end{aligned} \right\} \quad (12.28)$$

依前所设,  $a>b$ , 可推知  $\omega_1^2>0, \omega_2^2>0$ .  $\omega_1$  和  $\omega_2$  就是系统的两个固有频率, 并且由于  $\omega_2>\omega_1$ , 频率较低的  $\omega_1$  称为**第一主频率**, 也称为**基调频率**,  $\omega_2$  称为**第二主频率**. 从式 (12.28) 还可看到, 固有频率仅与本身物理参量有关, 而与运动的初始条件无关.

固有频率找到之后,余下的工作就是确定振幅  $A$  和  $B$ . 它们应该由初始条件决定. 将求得的  $\omega_1$  和  $\omega_2$  分别代入式(12.26). 由于方程(12.26)是齐次方程,求不出  $A$  和  $B$ ,但可以求出它们的比值:

$$\left. \begin{aligned} \frac{A_1}{B_1} &= \frac{b}{a - \omega_1^2} = \frac{c - \omega_1^2}{c}, \\ \frac{A_2}{B_2} &= \frac{b}{a - \omega_2^2} = \frac{c - \omega_2^2}{c}. \end{aligned} \right\} \quad (12.29)$$

令这两个比值分别等于  $\frac{1}{\lambda_1}$  和  $\frac{1}{\lambda_2}$ , 即

$$\left. \begin{aligned} \frac{A_1}{B_1} &= \frac{1}{\lambda_1}, \quad B_1 = \lambda_1 A_1; \\ \frac{A_2}{B_2} &= \frac{1}{\lambda_2}, \quad B_2 = \lambda_2 A_2. \end{aligned} \right\} \quad (12.30)$$

当系统以第一主频率振动时,两质点振幅之比是一个定值  $\frac{1}{\lambda_1}$ , 不受初始条件的影响,即

$$\left. \begin{aligned} x_1^{(1)} &= A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1), \\ x_2^{(1)} &= \lambda_1 A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1). \end{aligned} \right\} \quad (12.31)$$

$x_1$  和  $x_2$  的上角标(1)表示第一主频率. 同样,当系统以第二主频率振动时,两质点振幅之比是另一个定值  $\frac{1}{\lambda_2}$ , 即

$$\left. \begin{aligned} x_1^{(2)} &= A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2), \\ x_2^{(2)} &= \lambda_2 A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2). \end{aligned} \right\} \quad (12.32)$$

$x_1$  和  $x_2$  的上角标(2)表示第二主频率. 现在,假设由频率方程(12.27)解出的两个固有频率都不为零,即系统同时以两个主频率  $\omega_1$  和  $\omega_2$  振动,则两质点的运动应当是上述两个运动(12.31)和(12.32)的合成,即

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x_1^{(1)} + x_1^{(2)} = A_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2), \\ x_2 &= x_2^{(1)} + x_2^{(2)} = B_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + B_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2). \end{aligned} \right\} \quad (12.33)$$



式(12.33)即为系统的运动方程,也就是方程(12.25)的通解.当系统分别以第一主频率和第二主频率振动时,两个质点的运动都是简谐的.当系统同时以两个主频率振动时,每个质点的运动都是两个简谐运动的叠加.一般说来,这样的合成运动不会是简谐运动.

当 $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ 的值为非有理数时,合成运动根本不是周期运动.式(12.33)中的四个常数 $A_1, A_2, \alpha_1, \alpha_2$ 由初始条件决定,即: $t=t_0$ 时,  
 $x_1=x_1(t_0); x_2=x_2(t_0); \dot{x}_1=\dot{x}_1(t_0); \dot{x}_2=\dot{x}_2(t_0).$

系统分别以两个主频率振动时,质点的简谐振动解(12.31)和(12.32)分别称为**第一主振动**和**第二主振动**.由前所述,每一个主振动的振幅之比恒为常数,与初始条件无关,即振动的形态(简称为**振型**)是确定的.例如,设 $c_1=c_2=c_0, m_1=m_2=m_0$ ;由前所设 $a=\frac{c_1+c_2}{m_1}=\frac{2c_0}{m_0}; b=\frac{c_2}{m_1}=\frac{c_0}{m_0}; c=\frac{c_2}{m_2}=\frac{c_0}{m_0}$ .代入式(12.28),求得两个主频率:

$$\left. \begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{c_0}{m_0}, \\ \omega_2^2 &= \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{c_0}{m_0}. \end{aligned} \right\} \quad (12.34)$$

将式(12.34)分别代入式(12.29),得

$$\begin{aligned} \frac{A_1}{B_1} &= \frac{b}{a - \omega_1^2} = \frac{1}{1.618}; \\ \frac{A_2}{B_2} &= \frac{b}{a - \omega_2^2} = -\frac{1}{0.618}. \end{aligned}$$

前者称为**第一主振型**,后者称为**第二主振型**.图12.10是两个主振型的**振型图**.在第一主振型中,由于 $\frac{A_1}{B_1} > 0$ ,表示质点 $m_1$ 与 $m_2$ 总是同相位的,即当 $m_1$ 达到最大位移时, $m_2$ 亦达到最大位移;当 $m_1$ 回到平衡点 $O_1$ 时, $m_2$ 亦回到平衡点 $O_2$ ,在第二主振型中,由于 $\frac{A_2}{B_2} < 0$ ,表示质点 $m_1$ 与 $m_2$ 是反相位的,即当 $m_1$ 达到最大位移时, $m_2$

反向达到最大位移;  $m_1$  回到平衡点  $O_1$  时,  $m_2$  亦同时回到平衡点  $O_2$ . 由于  $x_1^{(2)}$  与  $x_2^{(2)}$  有确定的比值, 而且两质点反相位运动, 弹簧  $c_2$  上总有一点  $K$  保持不动, 这一点称为节点.

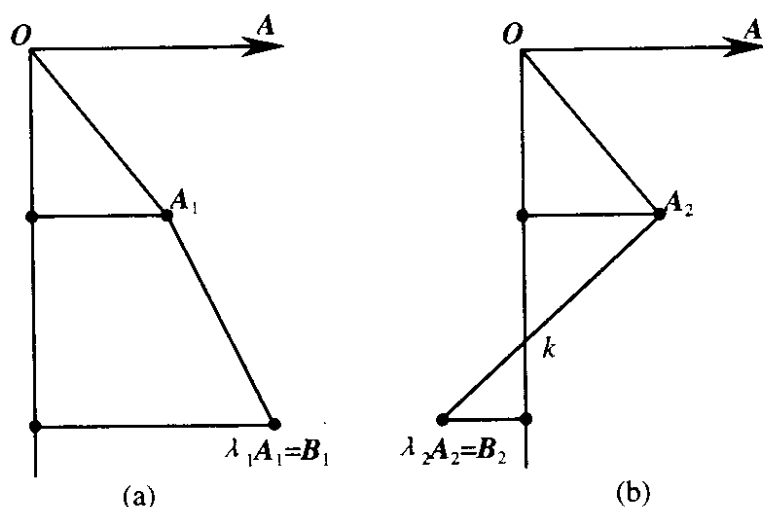


图 12.10

**例 12.6** 两根相同的均质杆用铰链连接在水平梁的  $A, B$  上, 其中部以弹簧相连(图 12.11), 已知杆长为  $2a$ , 质量为  $m$ . 弹簧的刚性系数为  $k$ , 原长为  $l$ , 质量不计.  $AB=l, AC=BD=a$ . 求该系统在自身平面内作微振动的频率.

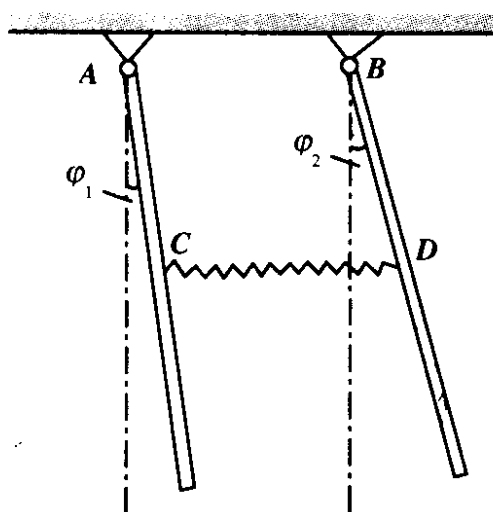


图 12.11

**解** 系统自由度数为 2, 取杆与铅垂线(杆的平衡位置)的夹角  $\varphi_1, \varphi_2$  为

广义坐标. 系统的动能为

$$T = \frac{2}{3}ma^2(\dot{\varphi}_1^2 + \dot{\varphi}_2^2).$$

设系统在平衡位置时重力势能为零, 则系统的重力势能为

$$U_1 = mga[(1 - \cos\varphi_1) + (1 - \cos\varphi_2)],$$

由于  $\varphi_1, \varphi_2$  是小量, 将  $\cos\varphi_1, \cos\varphi_2$  在  $\varphi_1=0, \varphi_2=0$  处展开并代入势能表达式, 略去二阶以上小量后, 得

$$U_1 = \frac{1}{2}mga(\varphi_1^2 + \varphi_2^2).$$

再来计算弹性势能, 弹簧伸长为

$$\lambda = \sqrt{(l + a\sin\varphi_2 - a\sin\varphi_1)^2 + (a\cos\varphi_2 - a\cos\varphi_1)^2} - l,$$

将  $\sin\varphi$  与  $\cos\varphi$  的展开式代入, 并略去二阶以上小量, 得

$$\lambda = a(\varphi_2 - \varphi_1).$$

故弹性势能为

$$U_2 = \frac{1}{2}k\lambda^2 = \frac{1}{2}ka^2(\varphi_2 - \varphi_1)^2.$$

势能函数为

$$U = U_1 + U_2 = \frac{1}{2}mga(\varphi_1^2 + \varphi_2^2) + \frac{1}{2}ka^2(\varphi_2 - \varphi_1)^2.$$

将  $T$  与  $U$  代入拉氏方程后, 得到系统微振动方程

$$\begin{cases} \frac{4}{3}ma^2\ddot{\varphi}_1 + (mga + ka^2)\varphi_1 - ka^2\varphi_2 = 0, \\ \frac{4}{3}ma^2\ddot{\varphi}_2 - ka^2\varphi_1 + (mga + ka^2)\varphi_2 = 0. \end{cases}$$

由此得到频率方程:

$$(mga + ka^2 - \frac{4}{3}ma^2\omega^2)^2 - (ca^2)^2 = 0,$$

解之, 求得两个主频率:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{g}{a}}; \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3}{4} \left( \frac{g}{a} + \frac{2k}{m} \right)}.$$

**例 12.7** 一个摆由重  $P$  的两个相同的圆柱形均质轮 I, II 及无重杆  $AB$  构成, 杆的  $A$  端与 I 轮轮心光滑铰接, II 轮与杆固接(图 12.12). I 轮沿水平面作纯滚动. 两轮半径为  $r$ ,  $AB=l$ .  $A$  点连接一个刚性系数为  $k$  的弹簧, 其另一端与基础固连. 求系统在平衡位置附近作微振动的运动微分方程和振动频

率.

解 系统有二自由度,取点 A 的水平坐标  $x$  及 AB 与铅垂线的夹角  $\theta$  为

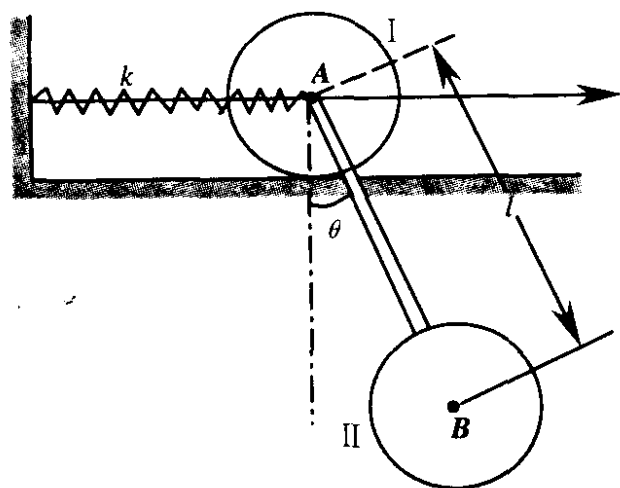


图 12.12

广义坐标(坐标原点取在稳定的平衡位置).系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \frac{P}{g} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \left( \frac{\dot{x}}{r} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{P}{g} \\ &\quad [(\dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta)^2 + (l \dot{\theta} \sin \theta)^2] + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \frac{P}{g} r^2 \right) \dot{\theta}^2 \\ &= \frac{P}{g} \left( \frac{5}{4} \dot{x}^2 + l \dot{\theta} \dot{x} \cos \theta + \frac{1}{2} l^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{4} r^2 \dot{\theta}^2 \right). \end{aligned}$$

势能函数为

$$U = Pl(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2} kx^2.$$

将  $\cos \theta$  展开并代入  $T$  和  $U$ ,略去二阶以上小量,得

$$T = \frac{5}{4} \cdot \frac{P}{g} \cdot \dot{x}^2 + \frac{Pl}{g} \dot{\theta} \dot{x} + \left( \frac{1}{2} \frac{Pl^2}{g} + \frac{Pr^2}{4g} \right) \dot{\theta}^2,$$

$$U = \frac{1}{2} Pl\theta^2 + \frac{1}{2} kx^2.$$

将  $T$  与  $U$  代入拉氏方程,得

$$\begin{cases} l\ddot{x} + \left( l^2 + \frac{r^2}{2} \right) \ddot{\theta} + gl\theta = 0, \\ 5P\ddot{x} + 2gkx + 2pl\ddot{\theta} = 0. \end{cases}$$

故频率方程为

$$\begin{vmatrix} -l\omega^2 & gl - \left(l^2 + \frac{r^2}{2}\right)\omega^2 \\ 2gk - 5P\omega^2 & -2Pl\omega^2 \end{vmatrix} = 0,$$

或

$$P\left(3l^2 + \frac{5}{2}r^2\right)\omega^4 - g(5Pl + 2kl^2 + kr^2)\omega^2 + 2g^2lk = 0.$$

所求的两个固有频率由该方程确定.

## § 12.4 阻尼对自由振动的影响

前面讨论的自由振动是实际问题的理想化模型. 实际振动都有阻力存在, 因此, 如果没有其他能量补充, 系统的机械能不断被消耗, 转化成热能和其他能量, 振动逐渐衰减. 绝对的保守系是不存在的. 有阻尼的振动比自由振动更接近事实, 有阻尼的自由振动称为**阻尼振动**.

阻尼的情况十分复杂, 这里仅以一个自由度系统为例, 讨论一种由系统外部提供的线性阻尼的情况, 即每个质点上受到外部阻力

$$\mathbf{R}_i = -\beta_i \mathbf{v}_i$$

的作用. 该阻力与速度的一次方成正比, 其中  $\beta_i$  称为**阻尼系数**. 如果系统由  $n$  个质点构成, 系统受到的总阻力为

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{R}_i = -\sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}_i. \quad (12.35)$$

将阻力表示成广义力的形式

$$Q_R = \sum_{i=1}^n \mathbf{R}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}} = -\sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}}. \quad (12.36)$$

设系统的约束是理想、稳定、完整的, 则由于  $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q)$ ,  $\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q} \cdot \dot{q}$ , 故  $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q}$ . 代入式(12.36), 得

$$Q_R = -\sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}} = -\frac{\partial}{\partial \dot{q}} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \beta_i v_i^2 \right) = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}}. \quad (12.37)$$

$$\Phi = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \beta_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \beta_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q} \cdot \dot{q} \right)^2 = \frac{1}{2} B(q) \dot{q}^2, \quad (12.38)$$

其中  $\Phi$  称为瑞利(Rayleigh, J. W. S., 1842~1919)耗散函数. 将

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \beta_i \left( \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q} \right)^2$$

在  $q=0$  点展开, 代入式(12.38), 略去二阶以上小量, 得

$$\Phi = \frac{1}{2} b \dot{q}^2.$$

其中常数  $b=B(0)$  称为广义阻尼系数. 由式(12.37),  $Q_R = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} = -b\dot{q}$ . 将动能  $T = \frac{1}{2} a \dot{q}^2$ , 势能  $U = \frac{1}{2} c q^2$  及阻尼广义力  $Q_R$  代入拉格朗日方程, 得

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = 0. \quad (12.39)$$

这就是一个自由度系统阻尼振动方程. 由于惯性系数  $a>0$ , 拟弹性系数  $c>0$ , 为了解方程的方便, 令  $\omega^2 = \frac{c}{a}$ ,  $2n = \frac{b}{a}$ , 则方程(12.39)可写成:

$$\ddot{q} + 2n\dot{q} + \omega^2 q = 0. \quad (12.40)$$

$\omega$  为系统的固有频率. 方程(12.40)的特征方程为:

$$s^2 + 2ns + \omega^2 = 0,$$

因此, 特征根为

$$s = -n \pm \sqrt{n^2 - \omega^2}.$$

当  $n<\omega$ ,  $n>\omega$ ,  $n=\omega$  时, 方程的通解形式也不相同, 因此要分别予以讨论.

(1)  $n<\omega$ , 是小阻尼的情况. 这时

$$s = -n \pm i \sqrt{\omega^2 - n^2}$$

是一对共轭复根, 方程(12.40)的通解为:

$$q = e^{-nt} (C_1 \cos \sqrt{\omega^2 - n^2} t + C_2 \sin \sqrt{\omega^2 - n^2} t)$$

或

$$q = Ae^{-nt} \sin(\sqrt{\omega^2 - n^2}t + \alpha). \quad (12.41)$$

其中  $C_1, C_2$  是积分常数,  $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ ,  $\text{tg}\alpha = \frac{C_1}{C_2}$ .

由通解(12.41)可以看出,在小阻尼情况下,振幅  $Ae^{-nt}$  将随时间而衰减,而且  $n$  愈大,衰减亦愈快. 这种**阻尼振动**也称为**衰减振动**,其运动图如图 12.13 所示. 衰减振动不是周期振动,而仅仅是在平衡位置附近作往复运动. 所谓**衰减振动的周期**是指系统从一个最大偏移到下一个最大偏移所经历的时间.

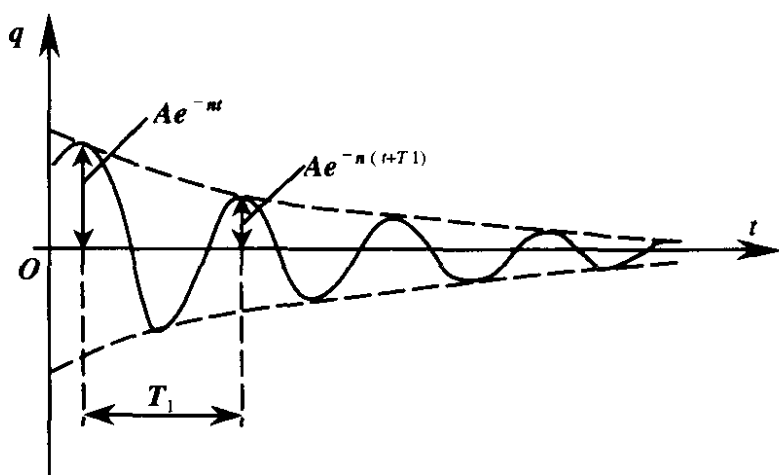


图 12.13

我们用相邻两个最大振幅之比来描述振幅衰减的快慢程度,称为**减幅系数**,记为

$$\eta = \frac{Ae^{-nt}}{Ae^{-n(t+T_1)}} = e^{nT_1}. \quad (12.42)$$

其中  $T_1$  称为**衰减振动的周期**. 从式(12.42)看出,最大振幅是以几何级数衰减的.

由式(12.41)知

$$T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - n^2}}. \quad (12.43)$$

无阻尼时,系统自由振动的周期为  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , 因此,衰减振动的周期比无阻尼自由振动的周期略有增大.

(2)  $n > \omega$ , 是大阻尼的情况. 方程(12.40)的特征根为

$$s = -n \pm \sqrt{n^2 - \omega^2},$$

是两个不同的实数. 方程(12.40)的通解为

$$q = e^{-nt} (C_1 e^{\sqrt{n^2 - \omega^2}t} + C_2 e^{-\sqrt{n^2 - \omega^2}t}),$$

令

$$A = 2\sqrt{C_1 C_2}, \quad \alpha = \frac{1}{2} \ln \frac{C_1}{C_2};$$

即

$$C_1 = \frac{Ae^\alpha}{2}, \quad C_2 = \frac{Ae^{-\alpha}}{2},$$

则

$$\begin{aligned} q &= \frac{1}{2} A e^{-nt} [e^{(\sqrt{n^2 - \omega^2}t + \alpha)} + e^{-(\sqrt{n^2 - \omega^2}t + \alpha)}] \\ &= A e^{-nt} \operatorname{ch}(\sqrt{n^2 - \omega^2}t + \alpha). \end{aligned} \quad (12.44)$$

由通解(12.44)我们看出, 阻力过大时, 系统无法产生振动. 其运动图可以分为图 12.14 所示的三种典型情况.

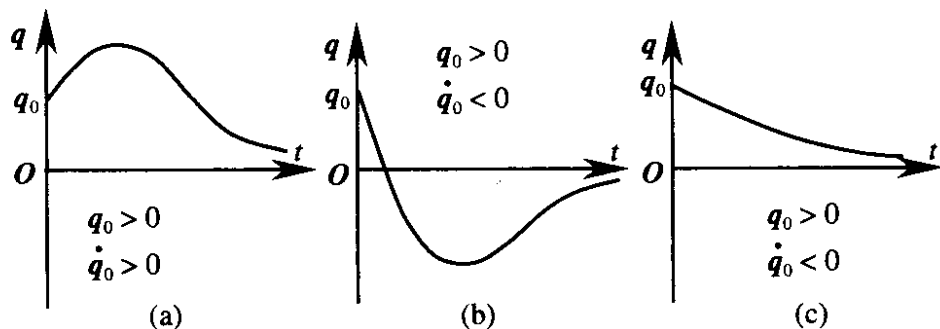


图 12.14

(3)  $n = \omega$ , 称为临界阻尼情况. 这时方程(12.40)有两个相同的实特征根  $s = -n$ . 故方程的通解为

$$q = (C_1 + C_2 t) e^{-nt}. \quad (12.45)$$

说明这时系统的运动已经不是振动型, 而只是随时间的增长而无限趋向于平衡位置.

现在来讨论有阻尼情况下系统自由振动的相平面图. 由于考



虑了阻尼广义力

$$Q_R = - \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}},$$

系统的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = - \frac{\partial U}{\partial q} - \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}}. \quad (12.46)$$

上式两边同乘以  $\dot{q}$ , 并注意到

$$\dot{q} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right) - \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \ddot{q},$$

方程(12.46)可变形为

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right) - \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial T}{\partial q} \dot{q} \right) = - \frac{\partial U}{\partial q} \dot{q} - \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} \dot{q}. \quad (12.47)$$

由于约束是稳定的, 动能  $T$  和瑞利耗散函数  $\Phi$  都是广义速度  $\dot{q}$  的二次齐次式, 由欧拉的齐次函数定理:

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \dot{q} = 2T, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} \dot{q} = 2\Phi,$$

代入式(12.47)后, 得

$$\frac{d}{dt} (2T) - \frac{d}{dt} T = - \frac{dU}{dt} - 2\Phi,$$

或

$$\frac{d(T+U)}{dt} = \frac{dE}{dt} = - 2\Phi. \quad (12.48)$$

其中  $E=T+U$  是系统的机械能. 因为  $\Phi = \frac{1}{2} b \dot{q}^2 > 0$ , 所以  $\frac{dE}{dt} < 0$ . 这表示由于阻尼的存在, 机械能不断减少, 它对时间的变化率等于瑞利耗散函数的二倍. 因此, 瑞利耗散函数的物理意义是有阻尼的自由振动中, 系统机械能损耗率的一半.

自由振动的相轨线是一些椭圆, 椭圆的参数取决于初始条件 (初始能量). 在每一个椭圆上机械能守恒, 即  $\frac{dE}{dt} = 0$ . 所以每一个椭圆都是一条等能曲线. 在有阻尼的自由振动中,  $\frac{dE}{dt} < 0$ , 因此, 相

轨线将跨过一系列等能曲线. 相点 $(q, \dot{q})$ 将沿相轨线从高能级走向低能级. 至于相轨线方程的具体形式, 要由运动方程 $q=q(t)$ 及 $\dot{q}=\dot{q}(t)$ 消去 $t$ 来确定. 图 12.15 是有阻尼自由振动的相平面图.

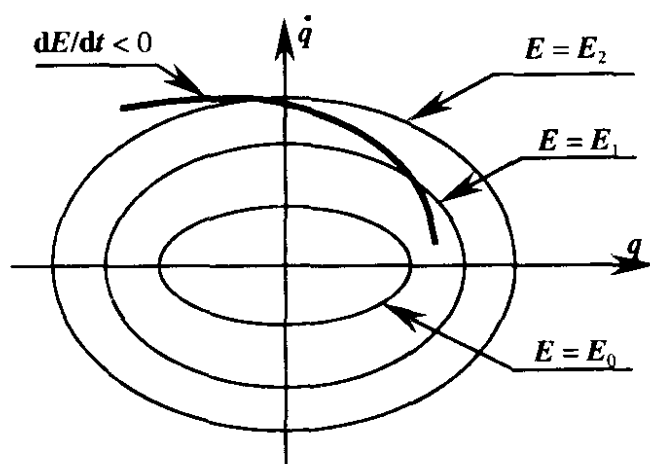


图 12.15

**例 12.8** 如图 12.16 所示, 水平滑道内的滑块质量为  $m_1$ , 钢球 (可视为质点) 质量为  $m_2$ . 杆  $AD$  的中部铰接于点  $O$ , 且  $OA$  长  $a_1$ ,  $OD$  长  $a_2$ , 点  $O$  在水平滑道的中心线上. 滑块与钢球上作用了与速度成正比的阻力, 当速度为  $1\text{cm/s}$  时, 滑块阻力为  $0.01\text{N}$ , 钢球阻力为  $0.007\text{N}$ . 设  $m_1 = 2.5\text{kg}$ ,  $m_2 = 0.4\text{kg}$ ,  $a_1 = 0.5\text{m}$ ,  $a_2 = 1\text{m}$ . (杆重不计)

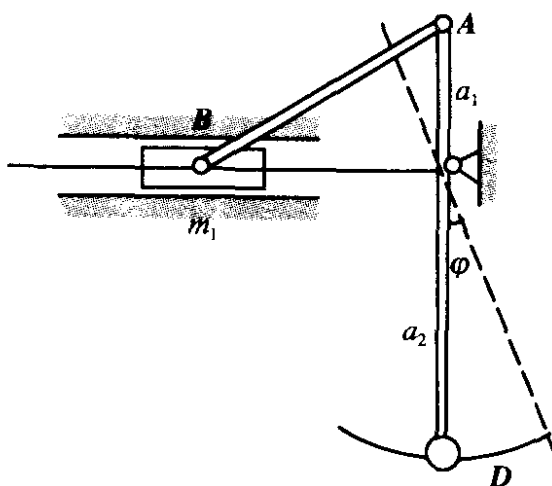


图 12.16

- (1) 求系统微振动的周期;
- (2) 若  $t=0$  时, 杆  $AD$  位于铅垂线上, 并且钢球速度为  $v_0 = 1\text{cm/s}$ , 求滑

块  $B$  的运动方程.

**解** 系统是单自由度的, 取  $AD$  与铅垂线之夹角  $\varphi$  为广义坐标, 系统的动能和势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m_1a_1^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m_2a_2^2\dot{\varphi}^2,$$

$$U = m_2ga_2(1 - \cos\varphi)$$

将  $\cos\varphi$  展开并代入  $U$ , 略去二阶以上小量, 得

$$U = \frac{1}{2}m_2a_2g\varphi^2.$$

设滑块和钢球上所受阻力为  $R_1$  和  $R_2$ , 则

$$R_1 = \beta_1v_1; \quad R_2 = \beta_2v_2.$$

将已知条件代入上式, 得

$$\beta_1 = \frac{R_1}{v_1} = \frac{0.01}{0.01} = 1(\text{kg/s}),$$

$$\beta_2 = \frac{R_2}{v_2} = \frac{0.007}{0.01} = 0.7(\text{kg/s}).$$

因此, 阻力

$$R_1 = \beta_1a_1\dot{\varphi}; \quad R_2 = \beta_2a_2\dot{\varphi}.$$

将上述  $T, U, R_1, R_2$  代入拉氏方程, 得

$$(m_1a_1^2 + m_2a_2^2)\ddot{\varphi} + (a_1\beta_1 + a_2\beta_2)\dot{\varphi} + m_2a_2g\varphi = 0. \quad (1)$$

将已知条件代入(1)式, 得

$$\ddot{\varphi} + 1.17\dot{\varphi} + 3.82\varphi = 0. \quad (2)$$

由  $n^2 - \omega^2 = \left(\frac{1.17}{2}\right)^2 - 3.82 < 0$ , 知道这是小阻尼情况. 周期

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - n^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3.82 - 0.342}} \approx 3.37(\text{s})$$

运动微分方程(2)的解为

$$\varphi = Ae^{-0.585t}\sin(1.865t + \alpha).$$

由初始条件,  $t=0$  时,  $\varphi=0, a_2\dot{\varphi}=0.01(\text{m/s})$ , 定出常数  $\alpha$  与  $A$ :

$$\alpha = 0, \quad A = 0.00536.$$

因此滑块  $B$  的运动方程为

$$x = a_2\varphi = 2.68 \times 10^{-3}e^{-0.585t}\sin(1.865t).$$

## § 12.5 一个自由度系统的受迫振动

由于阻尼的存在,自由振动不可能长时间维持,系统的机械能不断地消耗,直至振动完全停止.如果外界能够不断地给系统提供能量,以弥补系统因阻尼而损失的能量,使系统的振动得以维持,这种振动称为**受迫振动**.外界提供能量的方式一般是通过力对振动系统做功,这种力常称为**激振力**或**干扰力**.通过激振力作用于振动系统,称为对系统进行**激励**.激励的方式当然不限于力做功,还可以通过位移或其他形式激励.激振力可以是简谐的、周期的、非周期的或随机的.由于简谐激振力具有广泛的实际意义,又是最简单最基本的,在这一节里,我们就以简谐激振力为例来讨论一个自由度系统的受迫振动问题.

### 1. 受迫振动方程及其通解

设系统除线性阻尼之外,还受到简谐激振力

$$Q(t) = H \sin \kappa t$$

的作用.在式(12.39)的基础上再增加一项广义力  $Q(t)$ ,就得到系统受迫振动的方程:

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q(t) = H \sin \kappa t. \quad (12.49)$$

令  $\omega^2 = \frac{c}{a}$ ,  $2n = \frac{b}{a}$ , 并且设  $h = \frac{H}{a}$ , 则上式可写成

$$\ddot{q} + 2n\dot{q} + \omega^2 q = h \sin \kappa t. \quad (12.50)$$

方程(12.50)是非齐次方程,其通解由它所对应的齐次方程

$$\ddot{q} + 2n\dot{q} + \omega^2 q = 0 \quad (12.51)$$

的通解  $q_1 = q_1(t)$  和方程(12.50)的任意一个特解  $q_2 = q_2(t)$  组成,即  $q = q_1 + q_2$ . 在小阻尼 ( $n < \omega$ ) 的情况下,齐次方程的通解为

$$q_1 = Ae^{-nt} \sin(\sqrt{\omega^2 - n^2}t + \alpha). \quad (12.52)$$

令特解为

$$q_2 = B \sin(\kappa t - \Phi), \quad (12.53)$$

则方程(12.50)的通解为

$$q = Ae^{-nt}\sin(\sqrt{\omega^2 - n^2}t + \alpha) + B\sin(\kappa t - \varphi). \quad (12.54)$$

上式表明,受迫振动的解由两部分构成.前一部分是有阻尼的自由振动;后一部分是简谐激振力作用下的受迫振动.由于随着时间 $t$ 的增长, $e^{-nt}$ 趋于零.因此,经一段时间后,前一部分有阻尼的自由振动将因衰减而消失,只剩下受迫振动. $B$ 是受迫振动的振幅, $\varphi$ 为激振力与受迫振动之间的相位差.

将特解(12.53)代入方程(12.50),得

$$-B\kappa^2\sin(\kappa t - \varphi) + 2nB\kappa\cos(\kappa t - \varphi) + \omega^2 B\sin(\kappa t - \varphi) = h\sin[(\kappa t - \varphi) + \varphi].$$

将上述等式右边三角函数展开并整理,得:

$$[B(\omega^2 - \kappa^2) - h\cos\varphi]\sin(\kappa t - \varphi) + (2nB\kappa - h\sin\varphi)\cos(\kappa t - \varphi) = 0$$

式中, $\sin(\kappa t - \varphi)$ 与 $\cos(\kappa t - \varphi)$ 不能同时为零,故必需:

$$\begin{cases} B(\omega^2 - \kappa^2) - h\cos\varphi = 0, \\ 2n\kappa B - h\sin\varphi = 0. \end{cases}$$

由该方程组解出

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - \kappa^2)^2 + 4n^2\kappa^2}}; \quad \operatorname{tg}\varphi = \frac{2n\kappa}{\omega^2 - \kappa^2}. \quad (12.55)$$

## 2. 幅频特性与相频特性

下面分别讨论振幅及相位角与振动频率的关系,称为**幅频特性**与**相频特性**.

为了分析的方便,将式(12.55)中振幅 $B$ 表达式的分子与分母同除以 $\omega^2$ ,并令 $B_0 = \frac{h}{\omega^2}$ , $\lambda = \frac{\kappa}{\omega}$ , $\xi = \frac{n}{\omega}$ .则

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}}. \quad (12.56)$$

其中 $B_0 = \frac{ha}{\omega^2 a} = \frac{H}{c}$ ,因此,它相当于在最大激振力作用下,系统对广义坐标零点的静偏移,称为**零频率偏移**. $\lambda$ 为激振力频率与系统

固有频率之比.  $\xi$  为无量纲阻尼系数.  $\frac{B}{B_0}$  称为动力放大因子, 是一个无量纲数, 记为  $\beta$ , 即

$$\beta = \frac{B}{B_0} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\xi^2\lambda^2}}. \quad (12.57)$$

取不同的  $\xi$  值, 由式(12.57)可以得到以频率比  $\lambda$  为横坐标, 动力放大因子  $\beta$  为纵坐标的一族曲线, 称为**幅频特性曲线**, 如图 12.17 所示.

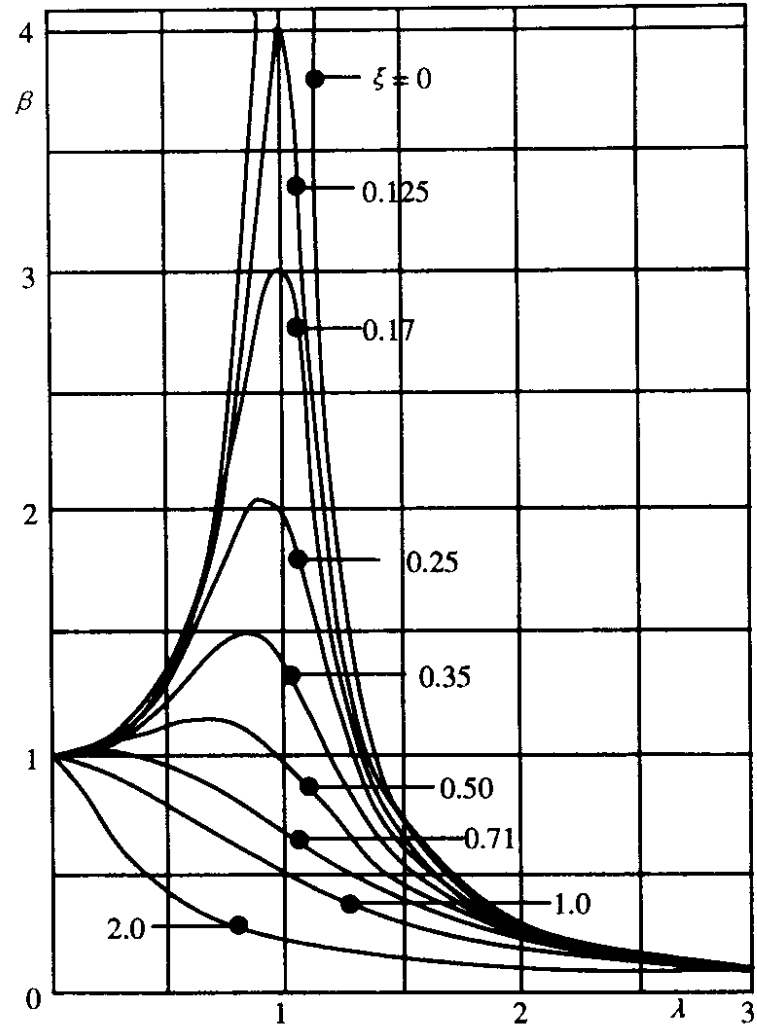


图 12.17

从图中我们可以看到,  $\lambda$  取值不同时, 曲线变化情况不同.  $\lambda$  轴上,  $\lambda \ll 1$ , 即  $\kappa \ll \omega$  的区称为**低频区**, 指激振力频率较低的区.  $\lambda = 1$  (即  $\omega = \kappa$ )附近的区称为**共振区**.  $\lambda \gg 1$  的区称为**高频区**. 下面分区

谈谈曲线的变化情况,以及阻尼对振幅的影响.

(1) 低频区:在该区由于  $\lambda$  很小,由式(12.57),  $\beta \approx 1$ ,这说明受迫振动的振幅接近于静偏移,激振力的作用相当于静力作用.这时阻尼对振幅的影响甚微,可以当作无阻尼来看待.

(2) 共振区:随着  $\lambda$  增大,曲线变化也渐剧烈.对任意给定的  $\xi$  值,由式(12.57),  $\beta(\lambda)$  在  $\lambda = \sqrt{1-2\xi^2}$  时取到极值,可以证明这是极大值.即

$$\beta_{\max} = \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}},$$

或

$$B_{\max} = \frac{B_0}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}}.$$

在很多实际问题中,阻尼很小,即  $\xi \ll 1$ ,可以认为当  $\lambda=1$ ,即  $\omega=\kappa$  时,受迫振动的振幅达到极值:

$$B_{\max} = \frac{B_0}{2\xi}. \quad (12.58)$$

这种现象称为**共振**.在共振区内,振幅变化十分剧烈,阻尼对振幅的影响也十分显著.由图 12.17 可清楚地看到  $\xi$  愈小,  $\beta_{\max}$  值愈大.特别地,当  $\xi=0$  时,  $B_{\max}$  趋向于无穷大,这当然是理想的情况.在共振区内,阻尼增大,可以显著地减小共振振幅.

(3) 高频区:在该区,由于  $\lambda \gg 1$ ,即  $\kappa \gg \omega$ ,由式(12.57)看到,对于任意给定的  $\xi$  值,  $\beta(\lambda)$  都将由于  $\lambda$  的增大而趋向于零.这说明,高频激振力对低频系统的振幅没有显著的作用效果,或者说,低频系统对高频激振力没有**响应**.在图 12.17 中,任一条幅频曲线都显示出,  $\lambda$  愈大,曲线愈趋于平缓.同时,阻尼对  $\beta$  的影响也很小,所以,在高频区内可以忽略阻尼的作用.

在图 12.17 中我们也注意到,当阻尼系数  $\xi > 0.70$  时,曲线很平缓.这说明,在大阻尼时,不会产生共振.从式(12.57)亦可看出,当  $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}$  时,  $\beta = \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^4}}$ ,  $\lambda=1$  不会使  $\beta$  达到极大值.

现在来讨论相频特性. 激振力与受迫振动的相位差  $\varphi$  与  $\lambda$  之间存在密切的关系. 由式(12.55)的第二式:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2n\kappa}{\omega^2 - \kappa^2} = \frac{2 \frac{n}{\omega} \cdot \frac{\kappa}{\omega}}{1 - \frac{\kappa^2}{\omega^2}} = \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2}.$$

故 
$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \left( \frac{2\xi\lambda}{1 - \lambda^2} \right). \quad (12.59)$$

以  $\lambda$  为横轴,  $\varphi$  为纵轴,  $\xi$  为参量画出的一族曲线称为**相频特性曲线**, 如图 12.18 所示. 从图中我们清楚地看到, 相频特性曲线在低频区, 共振区和高频区的变化是不同的.

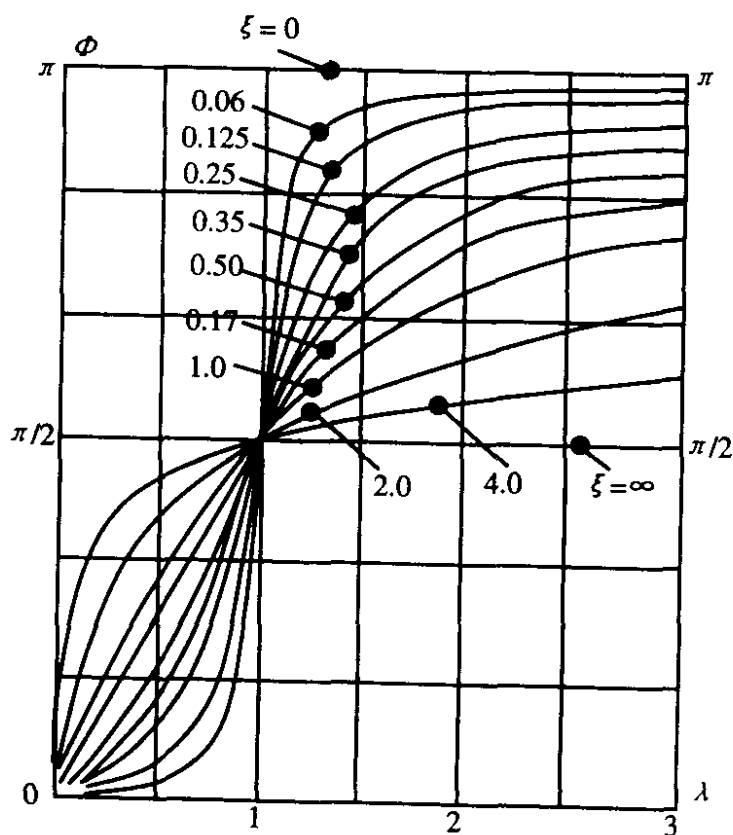


图 12.18

在低频区, 由于  $\lambda \ll 1$ , 即  $\kappa \ll \omega$ , 由式(12.59),  $\varphi$  趋于零. 说明受迫振动的偏移与激振力同相位. 这时, 阻尼对  $\varphi$  没有影响.

在共振区, 由于  $\lambda \approx 1$ , 即  $\omega \approx \kappa$ , 由式(12.59),  $\varphi \approx \frac{\pi}{2}$ . 即激振力



比偏移超前  $\frac{\pi}{2}$ , 而速度为

$$\dot{q}(t) = B\kappa \cos\left(\kappa t - \frac{\pi}{2}\right) = B\kappa \sin \kappa t. \quad (12.60)$$

即速度与激振力同相位, 频率又相同, 激振力起到了“推波助澜”的作用, 这就构成了共振的条件. 在  $\lambda=1$  时, 阻尼对相位差  $\varphi$  没有影响.

在高频区, 当  $\lambda \gg 1$ , 即  $\kappa \gg \omega$  时,  $\varphi \approx \pi$ , 偏移与激振力反相位, 而质点速度  $\dot{q}(t)$  比激振力落后  $\frac{\pi}{2}$ .

**例 12.9** 如图 12.19 所示, 振动台重 15kg, 安装在弹簧钢板的中部, 其静止挠度  $\lambda=0.02\text{cm}$ . 振动台下部装在刚性系数  $k=4\text{kg/cm}$  的弹簧上. 弹簧的下端连接在偏心距为  $e=0.5\text{cm}$  的曲轴上. 已知电动机转速为  $n=1500\text{r/min}$ , 弹簧下端点的位移为  $e\sin\Omega t$ , 求振动台的振幅  $B$ . 当电机转速为多大时,  $B$  达到最大值(阻力不计).

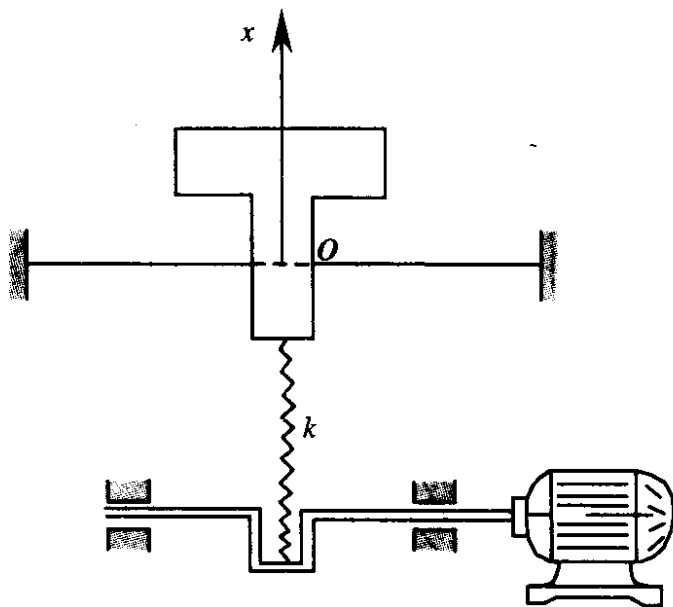


图 12.19

**解** 振动台静止时, 弹簧钢板的挠度  $\lambda$  即静伸长, 以该静平衡位置为坐标原点, 建立坐标系(铅垂方向)  $Ox$  轴, 向上为正. 激振力

$$Q = k e \sin \Omega t.$$

由式(12.17)求出振动台的固有频率:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\lambda}} \text{ 或 } \omega^2 = \frac{g}{\lambda} = 49000\text{s}^{-2}.$$

写出振动台的受迫振动方程:

$$m\ddot{x} + c_1\dot{x} = k\sin\Omega t,$$

即

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{ke}{m}\sin\Omega t = h\sin\Omega t,$$

其中

$$\omega^2 = \frac{c_1}{m}, \quad \frac{ke}{m} = h.$$

受迫振动的振幅为

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2}} = \frac{h}{|\omega^2 - \Omega^2|}.$$

将  $h = \frac{ke}{m} = \frac{keg}{p}$ ,  $\omega^2 = \frac{g}{\lambda}$ ,  $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$  代入上式, 得

$$B = \frac{3600ke\lambda g}{p(3600g - 4\pi^2 n^2 \lambda)} \approx 0.0054(\text{cm}).$$

当  $\Omega \approx \omega$  时,  $B \approx B_{\max}$ . 取  $\Omega^2 = \omega^2 = 49000\text{s}^{-2}$ , 电机转速  $n = \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{49000} \approx 2114\text{r/min}$ .

所以, 振动台的振幅为 0.0054cm; 当电机转速为 2114r/min 时, 振幅将达到最大值.

**例 12.10** 小车的简化模型如图 12.20 所示. 车在呈正弦形路面上匀速行驶, 正弦波波长为  $L=1000\text{cm}$ , 振幅  $A=4\text{cm}$ , 设小车水平速度  $v=10\text{m/s}$ , 车重  $490\text{kg}$ , 弹簧刚性系数  $k=50\text{kg/cm}$ . 车轮质量和阻力可忽略不计. 求小车上下振动的微分方程并求振幅. 当小车速度为多大时其振幅达到极大值?

**解** 建立固定坐标系  $Ox\zeta$ ,  $Ox$  轴沿小车行驶方向. 路面波形可表示成

$$\zeta = A\sin\Omega t,$$

其中

$$\Omega = 2\pi f = 2\pi \frac{1}{T},$$

由于周期  $T = \frac{L}{v}$ , 故  $\Omega = \frac{2\pi v}{L}$ .

坐标轴  $y$  始终跟随小车作平动, 与  $O\zeta$  轴平行, 其坐标原点设在小车的静平衡位置, 这时小车下部支撑点位于  $Ox$  轴上, 即  $\zeta=0$  处.  $y$  轴的原点与

$Ox$  轴保持等距. 小车的上下振动就是相对于  $y$  轴的运动. 小车动能为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

小车的弹性势能为(图 12.21):

$$U_{\text{弹}} = \frac{1}{2}k(\delta + y - \xi)^2 - \frac{1}{2}k\delta^2,$$

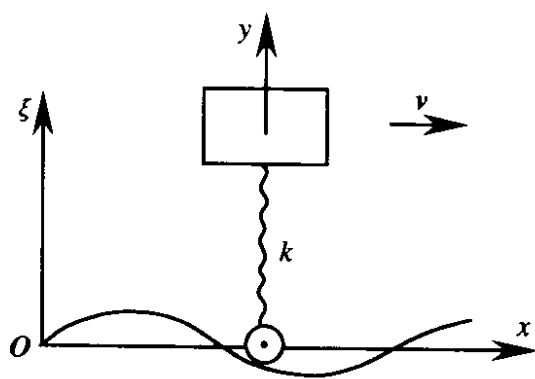


图 12.20

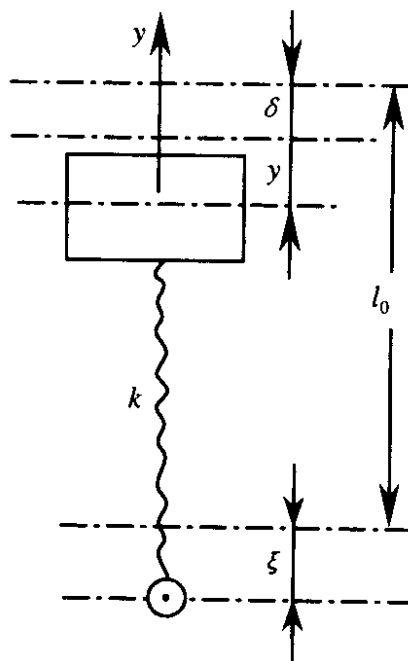


图 12.21

重力势能为

$$U_{\text{重}} = -mgy$$

将  $T$  和  $U$  代入拉氏方程

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial T}{\partial y} = - \frac{\partial U}{\partial y},$$

得

$$m\ddot{y} = -ky + k\xi.$$

即

$$m\ddot{y} + ky = k\xi.$$

或

$$\ddot{y} + \frac{k}{m}y = \frac{k}{m}\xi = \frac{kA}{m}\sin\Omega t.$$

即

$$\ddot{y} + \frac{k}{m}y = \frac{kA}{m}\sin \frac{2\pi v}{L}t.$$

这就是所求的振动微分方程. 小车的固有频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{kg}{P}} \approx 10 \left( \frac{1}{s} \right),$$

$$\text{激振力频率 } \Omega = \frac{2\pi v}{L} = 2\pi \left( \frac{1}{s} \right).$$

令

$$h = \frac{kA}{m} = 400 \left( \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right).$$

将上述数据代入式(12.55)的第一式中, 求出受迫振动的振幅

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4n^2\Omega^2}} = \frac{h}{|\omega^2 - \Omega^2|} \approx 6.61(\text{cm}).$$

要使振幅达到极大值(共振), 应使  $\omega = \Omega$ , 即

$$\frac{2\pi v}{L} = \sqrt{\frac{kg}{P}},$$

故

$$v = \frac{L}{2\pi} \sqrt{\frac{kg}{P}} \approx 57.3 \left( \frac{\text{km}}{\text{h}} \right).$$

当小车速度为每小时 57.3 公里时, 上下振动的振幅将达到极大值, 即产生共振.

## § 12.6 隔振原理

从上节的叙述我们已经知道, 外界的激励会引起系统的振动, 这种振动不仅会损害机器的正常工作, 同时也会对周围环境产生不良影响. 因此, 消除或减小振源的振动(**减振**)就成为迫切需要解决的问题. 消除振动的根本方法是设法消除激励的来源. 例如: 具有高速旋转轴的机器的激励是由于转动物体的偏心而产生法向惯性力. 在机器制造和安装时, 要对转子进行静平衡和动平衡试验, 尽量提高平衡的精度. 另外也常采用**阻尼器或动力减振器**来减小振动. 阻尼可以抑制受迫振动的振幅, 尤其在共振区内十分明显. 例如为了减小汽车在不平路面上的颠簸, 在车轮与车厢之间安装由有孔活塞和油缸组成的阻尼器, 以及采用多层弹簧钢板叠在一起构成的叠层板弹簧来代替普通螺旋弹簧, 这些措施大大减小了车厢的振动. 当然, 完全消除振源的振动是不可能的, 有些产生振

动的因素是无法避免的,例如往复运动的机件,其惯性力就无法平衡.有许多高精密度的仪器设备对环境的要求又十分苛刻,所以需要单独地把它们同振源隔离开,用防振材料将振源同需防振的物体隔离开,使振动较少传递到需防振的物体上,这些措施称为**隔振**,隔振的方法分为**主动隔振**和**被动隔振**两类,下面分别介绍这两类隔振的原理和方法.

### 1. 主动隔振

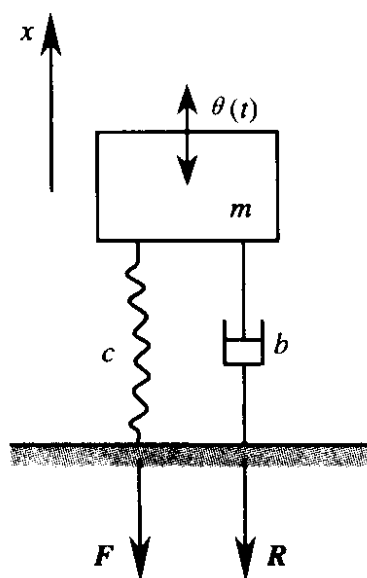


图 12.22

主动隔振是将振源与基础隔离开,以减小振源传递到基础上的激励.隔离的方法是在振源与地基之间放置一些弹性材料,如橡胶、软木、毛毡、塑料或弹簧等,主动隔振的简化模型如图 12.22 所示.设振源产生的激振力为

$$Q(t) = H \sin \kappa t,$$

振源的质量为  $m$ . 阻尼器的广义阻尼系数设为  $b$ . 那么该系统的振动与 § 12.5 中的受迫振动模型完全相同,其运动微分方程可以引用式(12.49),振幅由式(12.55)的前一式或式(12.56)给出,即

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - \kappa^2)^2 + 4n^2\kappa^2}} = \frac{B_0}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}.$$

振源传递到基础的交变力由两部分构成.一部分是通过弹簧作用于基础的力,即

$$F_c = cx = cB \sin(\kappa t - \varphi), \quad (12.61)$$

其中  $c$  是弹簧(即弹性隔振材料)的刚性系数.另一部分是通过阻尼器作用于基础的力,即

$$F_b = b\dot{x} = b\kappa B \cos(\kappa t - \varphi). \quad (12.62)$$

由于这两部分力同频率,相位差  $\frac{\pi}{2}$ ,它们的合力  $R$  也是一个交变

力,其频率相同,最大值  $R_{\max}$  为

$$\begin{aligned} R_{\max} &= \sqrt{F_{c\max}^2 + F_{b\max}^2} \\ &= \sqrt{(cB)^2 + (b\kappa B)^2} \\ &= cB \sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}. \end{aligned} \quad (12.63)$$

如果没有弹性材料隔振,激振力的最大值  $H$  将全部作用到基础上. 这两个最大值的比称为**隔振系数**,一般用  $\eta$  表示,即

$$\eta = \frac{R_{\max}}{H} = \frac{cB}{H} \sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}.$$

因  $H = ah = a\omega^2 B_0 = cB_0,$

故  $\eta = \frac{B}{B_0} \sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2} = \frac{\sqrt{1 + 4\zeta^2\lambda^2}}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}. \quad (12.64)$

以隔振系数  $\eta$  为纵轴,以频率比  $\lambda$  为横轴,对于不同的阻尼情况可以画出一族曲线,如图 12.23 所示. 显然隔振系数  $\eta < 1$  时,隔振才

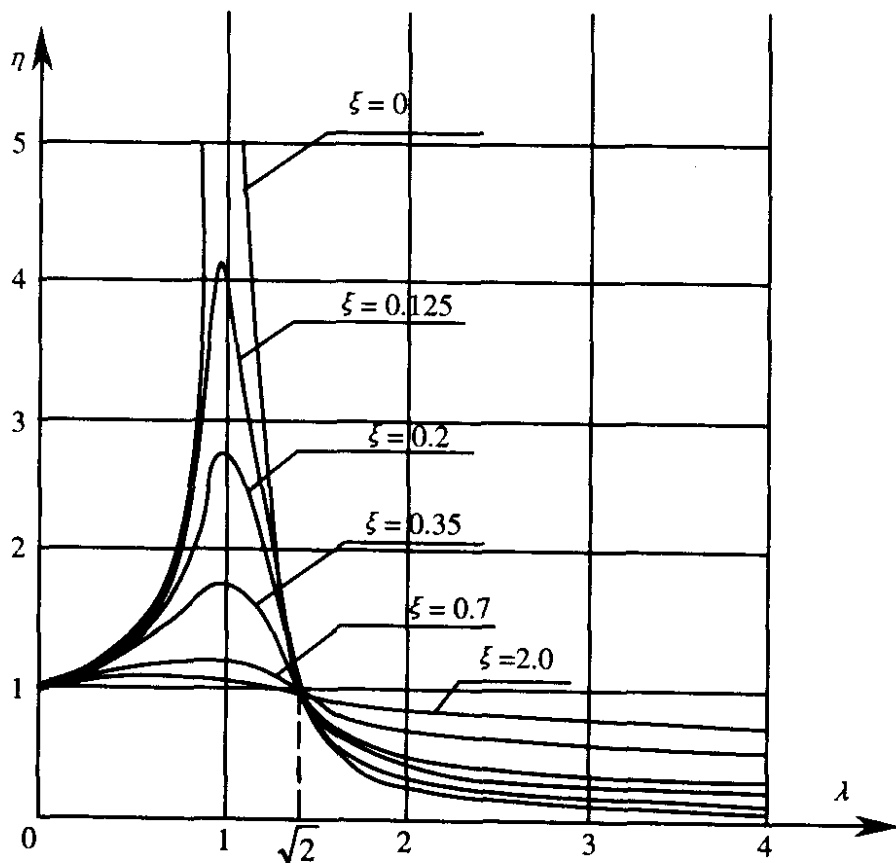


图 12.23

有效,并且  $\eta$  值越小,隔振效果越好.如图 12.23 可以看到,只有当  $\lambda > \sqrt{2}$  即  $\kappa > \sqrt{2} \omega$  时才能使  $\eta < 1$ . 这表明,振源体与隔振材料构成的振动系统的固有频率越小越好,为了降低固有频率,应该选用刚性系数  $c$  比较小的弹性材料作隔振材料.至于阻尼的作用,我们应当综合考虑.一方面,阻尼增大可以减小共振的振幅.但另一方面,当  $\lambda > \sqrt{2}$  时,阻尼增大,反而使  $\eta$  值增大,降低了隔振的效果.因此,应当选择恰当的阻尼值,使振源在开始工作或停止工作(越过共振区)时不致产生过大的振动,同时也能达到隔振的目的.

**例 12.11** 电机连同机座共重 400kg,由十个弹簧并联构成隔振垫,每个弹簧的刚性系数为 40kg/cm.如果电机工作转速为 3000r/min,若不计阻尼,求隔振系数.

**解** 激振力频率为

$$\kappa = 2\pi f = \frac{2\pi \times 3000}{60} = 314 \left( \frac{1}{s} \right).$$

系统的固有频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{cg}{P}}. \quad (1)$$

由于十个弹簧并联,总的刚性系数

$$c = 40 \times 10 = 400(\text{kg/cm}),$$

代入式(1)后得

$$\omega = \sqrt{\frac{400 \times 9.8 \times 100}{400}} = 31.3 \left( \frac{1}{s} \right).$$

由于不计阻尼,即  $\zeta=0$ ,由式(12.64)

$$\eta = \frac{1}{|1 - \lambda^2|} = \frac{1}{\lambda^2 - 1} = \frac{1}{(314/31.3)^2 - 1} \approx 0.01.$$

所以隔振系数为 0.01,这表明,采用上述隔振装置后,电机振动产生的激励只有 1%传到基础.

## 2. 被动隔振

将需要隔振的物体与振源隔离开,这种隔振方式称为被动隔振.在运输精密仪器或贵重玻璃器皿时,用多根细弹簧将它们吊在空中就是被动隔振的典型例子(见图 12.24).被动隔振的简化模

型如图 12.25 所示. 隔振材料的刚性系数为  $c$ , 广义阻尼系数为  $b$ . 设基础的振动为简谐振动, 并可以表示成如下规律:

$$\xi = r \sin \kappa t. \quad (12.65)$$

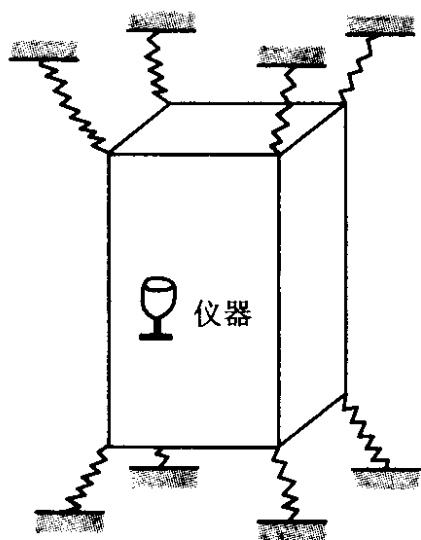


图 12.24

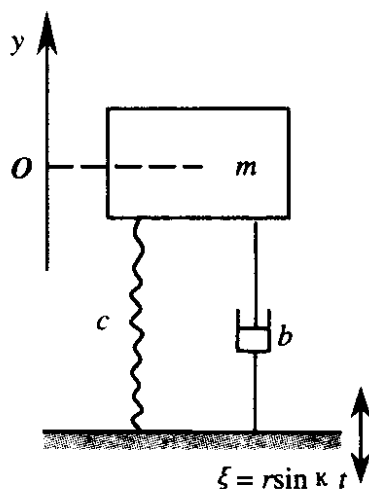


图 12.25

由于基础的振动而引起了物体的振动, 这种激励称为**位移激励**. 例 12.10 中小车的振动就是位移激励引起的.

选取  $\xi=0$  时物体的静平衡位置为  $y$  轴的原点. 由于位移激励, 基础通过阻尼器加于物体上的力为

$$-b(\dot{y} - \dot{\xi}). \quad (12.66)$$

物体受迫振动的方程为

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + cy = c\xi + b\dot{\xi}. \quad (12.67)$$

将式(12.65)代入, 得:

$$\begin{aligned} m\ddot{y} + b\dot{y} + cy &= crs\sin\kappa t + br\kappa c\cos\kappa t \\ &= H\sin(\kappa t + \theta), \end{aligned} \quad (12.68)$$

其中

$$H = r \sqrt{c^2 + b^2 \kappa^2},$$

$$\theta = \arctg \frac{b\kappa}{c}.$$

方程(12.68)与(12.49)比较只相差激振力的相位角  $\theta$ . 因此



物体的振幅可由式(12.56)给出:

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}$$

$$= r \sqrt{\frac{1 + 4\zeta^2\lambda^2}{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}.$$

比值  $\eta = \frac{B}{r} = \sqrt{\frac{1 + 4\zeta^2\lambda^2}{(1 - \lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}. \quad (12.69)$

表征了被隔振物体的振动振幅与基础振动振幅之比,也称为**隔振系数**.该系数值越小,说明隔振效果越好.由于式(12.69)与(12.64)完全相同,所以被动隔振与主动隔振对隔振材料的要求是一样的.

## § 12.7 两个自由度系统的受迫振动

选  $q_1$  和  $q_2$  作广义坐标,根据式(12.18)和式(12.20),两个自由度系统作微振动时的势能和动能为

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{1}{2}(c_{11}q_1^2 + 2c_{12}q_1q_2 + c_{22}q_2^2), \\ T &= \frac{1}{2}(a_{11}\dot{q}_1^2 + 2a_{12}\dot{q}_1\dot{q}_2 + a_{22}\dot{q}_2^2). \end{aligned} \right\} \quad (12.70)$$

忽略阻尼的作用,并设对应于广义坐标  $q_1$  和  $q_2$  的广义激振力为  $Q_1(t)$  和  $Q_2(t)$ ,则系统的受迫振动方程应具有如下形式:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}\ddot{q}_1 + a_{12}\ddot{q}_2 + c_{11}q_1 + c_{12}q_2 &= Q_1(t), \\ a_{21}\ddot{q}_1 + a_{22}\ddot{q}_2 + c_{21}q_1 + c_{22}q_2 &= Q_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (12.71)$$

这个微分方程组的通解是相应的齐次方程组的通解与该方程组的一个特解之和.现在仅讨论表示系统受迫振动的特解,并且假定激振力是具有同频率、同初相的正弦函数,即

$$Q_1(t) = H_1 \sin(\kappa t + \theta), \quad Q_2(t) = H_2 \sin(\kappa t + \theta). \quad (12.72)$$

设方程组(12.71)的特解为

$$q_1 = B_1 \sin(\kappa t + \theta), \quad q_2 = B_2 \sin(\kappa t + \theta). \quad (12.73)$$

将式(12.73)代入方程组(12.71),消掉公因子  $\sin(\kappa t + \theta)$  后,得到:

$$\left. \begin{aligned} (c_{11} - \kappa^2 a_{11})B_1 + (c_{12} - \kappa^2 a_{12})B_2 &= H_1, \\ (c_{12} - \kappa^2 a_{12})B_1 + (c_{22} - \kappa^2 a_{22})B_2 &= H_2. \end{aligned} \right\} \quad (12.74)$$

设该方程组的系数行列式

$$\Delta(\kappa^2) = (c_{11} - \kappa^2 a_{11})(c_{22} - \kappa^2 a_{22}) - (c_{12} - \kappa^2 a_{12})^2 \neq 0, \quad (12.75)$$

则可以求得方程组(12.74)的解为

$$\left. \begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{\Delta} [H_1(c_{22} - \kappa^2 a_{22}) - H_2(c_{12} - \kappa^2 a_{12})], \\ B_2 &= \frac{1}{\Delta} [H_2(c_{11} - \kappa^2 a_{11}) - H_1(c_{12} - \kappa^2 a_{12})]. \end{aligned} \right\} \quad (12.76)$$

式(12.75)中的行列式  $\Delta$  与自由振动中确定系统主频率的频率方程(12.23)中的行列式  $\Delta(\omega)^2$  具有完全相同的形式. 因此,当  $\kappa = \omega_1$  或  $\kappa = \omega_2$  时,由式(12.23),  $\Delta(\kappa^2) = \Delta(\omega^2) = 0$ ,从而,由于式(12.76)中的分母为零,受迫振动的振幅  $B_1$  和  $B_2$  变得无穷大,这就是共振现象,当激振力频率等于系统的两个主频率之一时,都将产生共振;分别称为**第一阶共振**和**第二阶共振**. 当然,由于阻尼对共振振幅有抑制作用,所以振幅不会达到无穷大.

在振动实验技术中,常利用这一理论来求系统的主频率. 连续改变激振力频率,使系统激起共振,这时激振力的频率即为系统的主频率.

**例 12.12** 两自由度振动系统如图 12.26 所示. 两振子质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 弹簧的弹性系数为  $c_1$  和  $c_2$ , 在下面的振子上作用了一激振力  $Q(t)$ , 设  $Q(t) = H \sin \kappa t$ , 研究系统的受迫振动.

**解** 取  $m_1$  和  $m_2$  的静平衡位置为广义坐标  $x_1$  和  $x_2$  的原点, 系统的运动微分方程为

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 x_1 - c_2(x_2 - x_1) = H \sin \kappa t, \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_2(x_2 - x_1) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

按照式(12.76),求得受迫振动的振幅:

$$B_1 = \frac{H(c_2 - \kappa^2 m_2)}{\Delta(\kappa^2)}, \quad B_2 = \frac{H c_2}{\Delta(\kappa^2)}. \quad (2)$$

其中

$$\Delta(\kappa^2) = (c_1 + c_2 - m_1 \kappa^2)(c_2 - m_2 \kappa^2) - c_2^2. \quad (3)$$

如果恰当地选取  $c_2$  和  $m_2$ , 使

$$\kappa^2 = \frac{c_2}{m_2}, \quad (4)$$

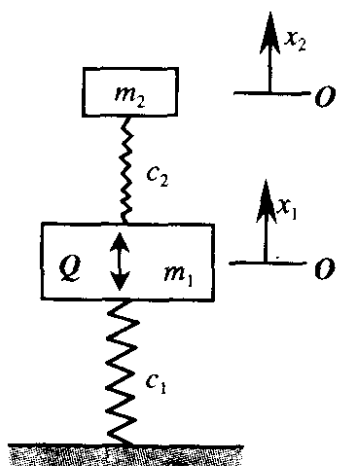


图 12.26

即当  $m_1$  不动时,  $m_2$  的固有频率  $\sqrt{\frac{c_2}{m_2}}$  等于激振

力的频率. 这时将式(4)代入(3)和(2), 求得

$$\Delta(\kappa^2) = -c_2^2, \quad B_1 = 0, \quad B_2 = -\frac{H}{c_2}.$$

因此, 受迫振动的特解为

$$x_1 = B_1 \sin \kappa t = 0,$$

$$x_2 = B_2 \sin \kappa t = -\frac{H}{c_2} \sin \kappa t.$$

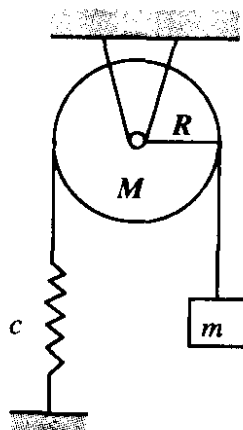
这说明, 振子  $m_1$  的受迫振动被抵消了. 事实上, 由于装上  $m_2$  和  $c_2$  以后,  $m_1$  的受迫振动会引起  $m_2$  的振动. 在任一瞬时,  $m_2$  通过弹簧  $c_2$  对  $m_1$  的反作用力恰好同作用在  $m_1$  上的激振力相平衡, 于是,  $m_1$  的受迫振动就被抵消了. 这就是**动力减振器**的工作原理.

## 习 题

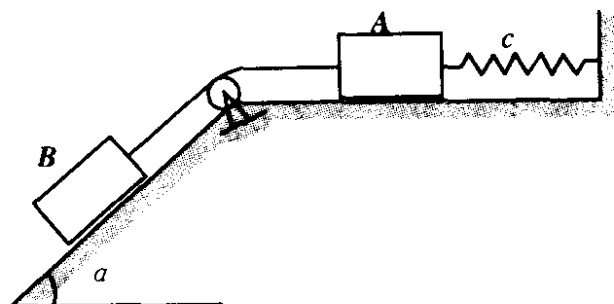
12.1 半径为  $r$  的偏心圆柱体在水平面上无滑滚动, 质心到圆柱中心的偏心距为  $e$ ; 圆柱对过质心平行于母线的轴之回转半径为  $\rho$ . 求圆柱在其稳定平衡位置附近作微振动的微分方程和周期.

12.2 质量为  $m$  的物体悬挂于不可伸长的绳子上, 该绳另一端跨过定滑轮后与一弹簧相连, 弹簧刚性系数为  $c$ ; 滑轮可视为均质圆柱, 质量为  $M$ , 半径为  $R$ . 求该系统作微振动的微分方程及振动频率.

12.3 物体  $A$  与  $B$  重量分别为  $P_1$  和  $P_2$ , 用弹簧和滑轮连接构成振动系统. 系统平衡时, 水平弹簧静伸长为  $\delta$ . 斜面倾角  $\alpha$ , 不计摩擦, 求系统微振动的周期.



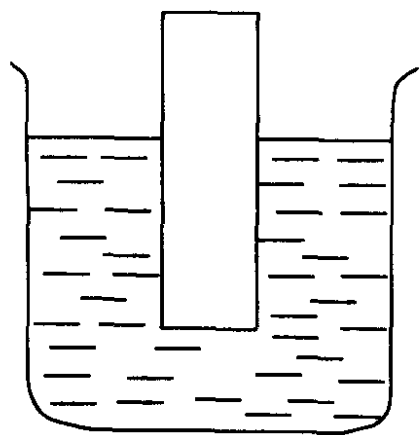
题 12.2 图



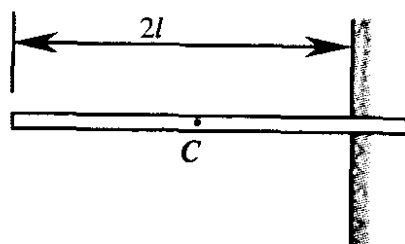
题 12.3 图

12.4 一横截面面积为  $A$ , 质量为  $m$  的柱形木块漂浮在密度为  $\rho$  的液体中. 现将木块从平衡位置按下一段距离  $x$  后放开, 求该木块的振动微分方程及固有频率.

12.5 水平钢梁一端固定在固壁上, 另一端悬空, 已知其弯曲刚度为  $EI$ , 重量为  $P$ , 长度为  $2l$ . 求该钢梁作微振动的微分方程及固有频率.



题 12.4 图

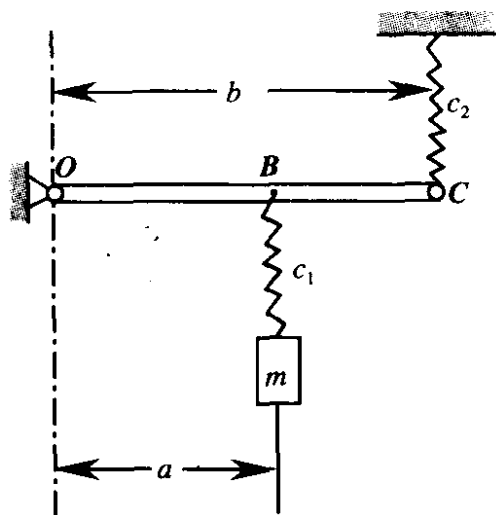


题 12.5 图

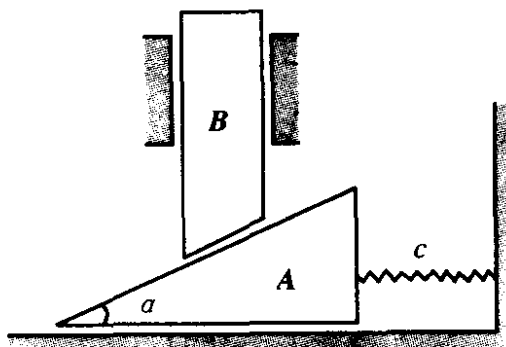
12.6 无重杆铰接于  $O$ , 重物  $A$  通过弹簧挂在杆上  $B$  点, 振动系统如图所示. 用能量法和静伸长法求系统的固有频率. 已知两弹簧的刚度系数为  $c_1$  和  $c_2$ ;  $OB=a$ ,  $OC=b$ .

12.7 楔块  $A$  重  $P_1$ ,  $B$  重  $P_2$ , 它分别可以在水平面和铅垂滑道内滑动. 弹簧刚性系数为  $c$ ,  $A$  块斜角为  $\alpha$ , 当系统平衡时  $A$  块获得一水平速度  $v_0$ , 求

$B$  块的运动方程。(摩擦不计)



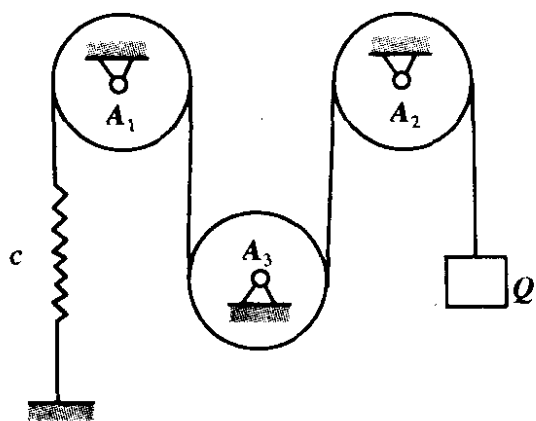
题 12.6 图



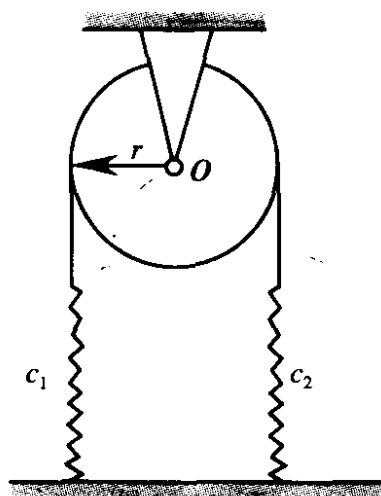
题 12.7 图

12.8 滑轮  $A_1, A_2, A_3$  重量分别为  $P_1, P_2, P_3$ ; 物块重  $Q$ , 弹簧刚度系数为  $c$ . 滑轮可视为均质圆柱体. 求系统的固有频率.

12.9 半径为  $r$  的轮子重  $P$ , 对于转动轴  $O$  的回转半径为  $\rho$ , 一不可伸长的轻绳跨过滑轮, 两端分别与二弹簧相连, 二弹簧刚性系数分别为  $c_1, c_2$ , 调整底座的位置, 使滑轮轴  $O$  受力为  $2P$ . 求系统作微振动的固有频率。(摩擦不计)



题 12.8 图

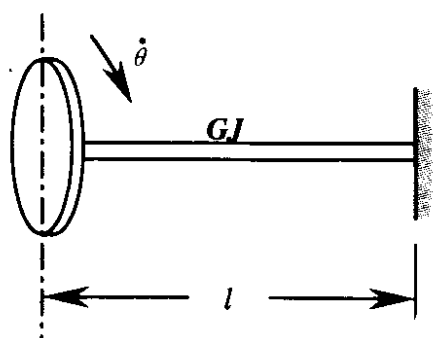


题 12.9 图

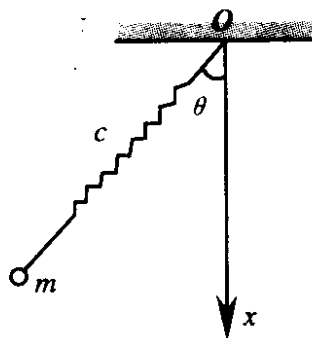
12.10 转动惯量为  $I$  的均质圆盘固连于长  $l$  扭转刚度为  $GJ$  的轴的一端, 轴质量不计. 试求圆盘扭转振动的微分方程及其固有频率.

12.11 以质量可忽略刚性系数为  $c$  的弹簧为摆线, 做成可变长度的平

面摆, 摆球质量为  $m$ , 求其微振动的微分方程及固有频率.



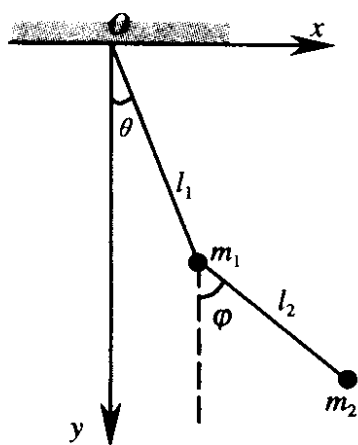
题 12.10 图



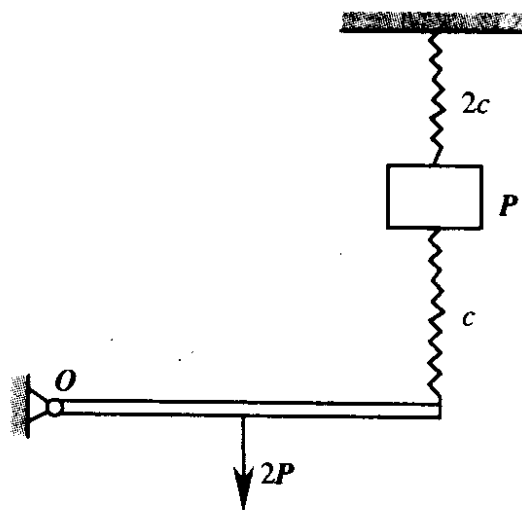
题 12.11 图

12.12 质量为  $m_1$  和  $m_2$  的两个小球分别用长  $l_1$  和  $l_2$  的轻绳连接成双摆振动系统, 如图所示. 用角度  $\theta_1$  和  $\theta_2$  为广义坐标推导系统在铅垂平面内微振动微分方程和频率方程. 并求当  $m_1 = m_2 = m, l_1 = l_2 = l$  时系统的主频率, 画出主振型图.

12.13 重量为  $P$  的物块连接于刚性系数为  $c$  和  $2c$  的两个弹簧之间, 下部又连结一重  $2P$  长为  $2l$  的均质杆  $OA$ , 平衡时杆水平. 求系统作微振动的主频率.



题 12.12 图

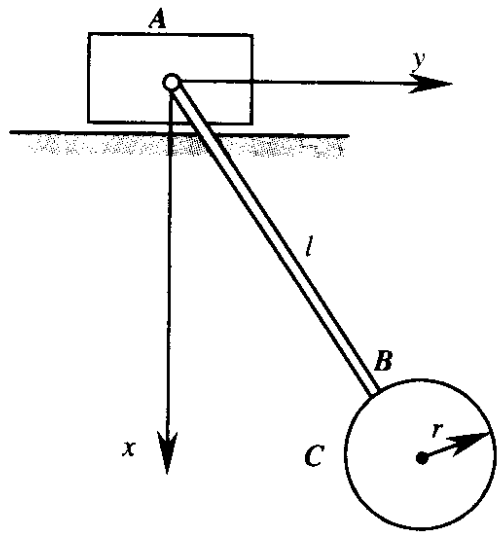


题 12.13 图

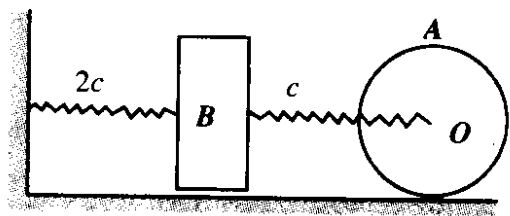
12.14 滑块  $A$  质量为  $m_1$ , 置于光滑的水平面上, 均质杆  $AB$  长  $l$ , 质量为  $m_2$ ,  $A$  端与滑块铰接,  $B$  端与质量为  $m_3$  的均质圆柱  $C$  固连, 半径为  $r$ . 摩擦均可忽略. 求该系统作微振动的微分方程及频率方程.

12.15 均质圆柱  $A$  质量为  $m$ , 半径为  $r$ , 物块  $B$  质量为  $3m$ , 它们在水平面上用刚性系数为  $c$  和  $2c$  的两个弹簧连接成振动系统. 圆柱只滚不滑, 物体

$B$  与平面之间的摩擦可忽略. 初始时, 轴  $O$  偏离平衡位置的距离为  $x_0$ ,  $B$  位移为零; 初速度均为零. 求系统的微振动方程及主频率.



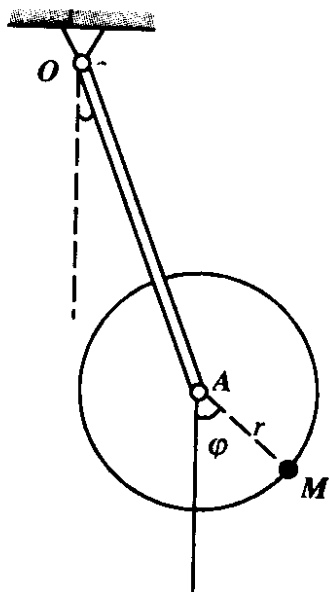
题 12.14 图



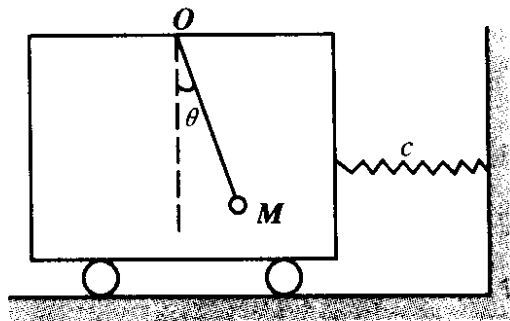
题 12.15 图

12.16 杆  $OA$  长  $l$ , 重量不计, 可绕水平轴  $O$  转动.  $A$  端铰接一个半径为  $r$  质量为  $m$  的均质圆盘. 圆盘边缘上固定一质量为  $\frac{m}{2}$  的质点. 所有摩擦不计. 求该振动系统的微振动微分方程. 当  $l=1\text{m}$ ,  $r=0.2\text{m}$ , 质量  $m=1\text{kg}$  时, 求系统的固有频率, 并分析其主振型, 画出振型图.

12.17 小车重  $24\text{kN}$ , 用刚性系数  $c=200\text{N/cm}$  的弹簧与墙壁连接. 车



题 12.16 图



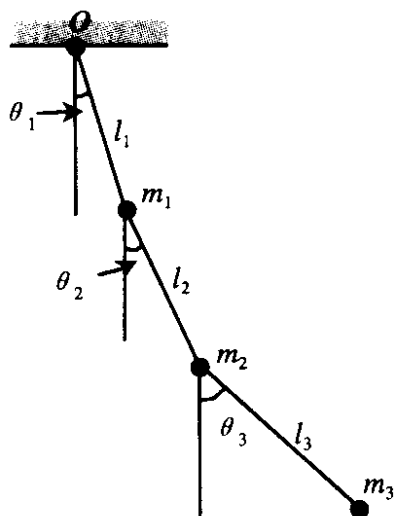
题 12.17 图

内顶上悬挂一单摆,摆长  $OM=1.2\text{m}$ ,摆球(质点)重  $2\text{kN}$ . 求系统微振动的主频率.

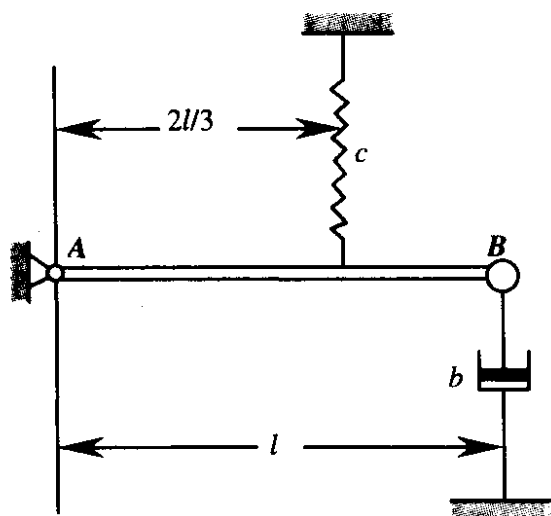
12.18 设三摆系统的摆线长分别为  $l_1, l_2, l_3$ ; 三个摆球(视为质点)质量为  $m_1, m_2, m_3$ . 求三摆系统的微振动微分方程及其频率方程.

12.19 计算图示系统的固有频率和有阻尼的自由振动的频率. 设弹簧刚性系数为  $c$ , 广义阻尼系数为  $b$ ,  $B$  球(质点)质量为  $m$ , 杆  $AB$  重量不计. 其余数据如图所示.

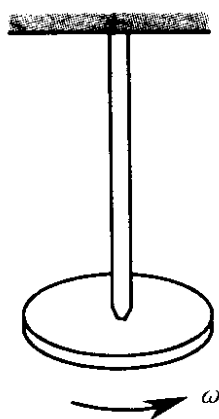
12.20 扭摆在粘性液体中作扭转振动, 摆杆质量不计, 其上端固定, 圆盘对轴心线转动惯量为  $I$ , 扭转一弧度需力矩  $L$ , 阻力矩为  $b\sigma\omega$ , 其中  $b$  为粘液体的阻尼系数,  $\sigma$  为圆盘上下底面积之和,  $\omega$  为圆盘角速度. 求圆盘的扭振频率.



题 12.18 图



题 12.19 图



题 12.20 图

12.21 试证明在大阻尼情况下, 一个自由度系统无论其初始条件如何, 越过平衡位置不超过一次. (大阻尼指  $n > \omega$ , 或  $b > 2\sqrt{mc}$ .)

12.22 试证明如果一个自由度系统从平衡位置以任意初速开始振动或从任意位置无初速释放, 在大阻尼 ( $n > \omega$ ) 条件下, 不可能通过平衡位置.

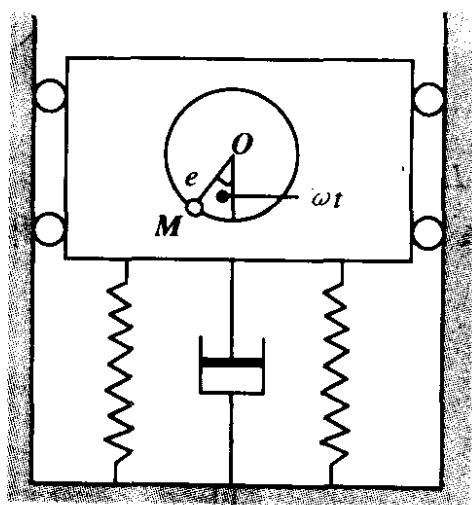
12.23 一台机器重  $3500\text{N}$ , 由 4 根刚度系数为  $400\text{N/cm}$  的弹簧支持.



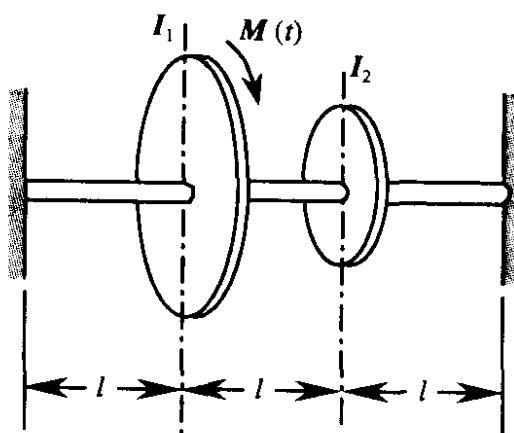
作用于机器的周期激振力最大值为  $100\text{N}$ , 频率为  $2.5\text{Hz}$ , 广义阻尼系数值为  $16\text{N} \cdot \text{s}/\text{cm}$ , 求该机器受迫振动的振幅.

12.24 机器重  $9\text{kN}$ , 其中转子重  $1.8\text{kN}$ , 其重心偏移轴线  $0.5\text{cm}$ . 支持机器的弹簧组(视为等效弹簧)静变形  $\delta = 1\text{cm}$ . 转子转速  $3000\text{r}/\text{min}$ . 液压减振器的阻力与机器上下振动速度  $v$  成正比, 并且当  $v = 1\text{cm}/\text{s}$  时, 阻力为  $180\text{N}$ . 由于采用该减振器, 机器的附加动压力将减低多少倍?

12.25 两端固定的轴, 长为  $3l$ , 重量不计, 轴上装两个齿轮, 它们对轴之转动惯量分别为  $I_1$  和  $I_2$ , 并且  $I_1 = 2I_2$ . 各段轴的扭转刚度系数均为  $c$ ; 大齿轮上作用了谐波转矩  $M(t) = M_0 \sin \kappa t$ , 求系统受迫振动的微分方程.



题 12.24 图



题 12.25

## 第十三章 碰 撞

### § 13.1 碰撞现象和碰撞力

碰撞是自然界和人类生活中最常见的物理现象之一. 用锤钉钉子, 玻璃杯掉在地面上打碎了, 乒乓球拍击球, 汽车相撞等交通事故, 陨石落到地面, 子弹、炮弹对被击物的作用等等, 都是碰撞现象. 锻锤、打桩机、冲压机等是人们利用碰撞进行生产的常见加工机械. 爆炸过程也可以近似看作碰撞过程. 在科学研究中, 分子之间, 原子之间的相互作用. 质子与质子, 中子与原子核的相互作用常从它们的碰撞中反映出来. 因此, 碰撞现象的研究是非常重要的.

**如果在很短的时间间隔(千分之几或万分之几秒)内, 通过物体间的相互接触作用, 使物体的动量或动量矩发生有限的改变. 这种特殊的机械运动现象称为碰撞.**

在碰撞时, 物体要发生变形. 按理刚体模型就不适用了, 应采用弹性体或弹塑性体模型. 这样一来, 问题就复杂化了. 为了简化问题, 我们首先假定物体中各质点是在同一瞬时完成速度改变的, 即认为物体内部的弹性波传播速度无限大, 物体仍用刚体模型来处理; 其次, 在有塑性变形的碰撞中, 计及塑性变形引起的动能损失, 但不研究其具体的变形过程.

碰撞问题同一般动力学问题相比较, 有以下两个显著的特点:

1. 在碰撞过程中, 碰撞力非常大, 非碰撞力可以忽略不计

碰撞历时极短, 物体动量发生了有限的改变, 由动量定理可以

得出碰撞时平均碰撞力为  $F^* = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ . 例如, 一个重量为 3kg 的钢球掉到水平放置的刚性平板上, 如果碰撞前速度为 5m/s, 碰撞后以 5m/s 的速度回弹, 作用时间  $\Delta t = 0.001s$ , 则平均碰撞力  $F^*$  约为

3000kg, 它比重力大一千倍. 因此, 像重力这一类常规的力, 在碰撞问题中可以略去不计.

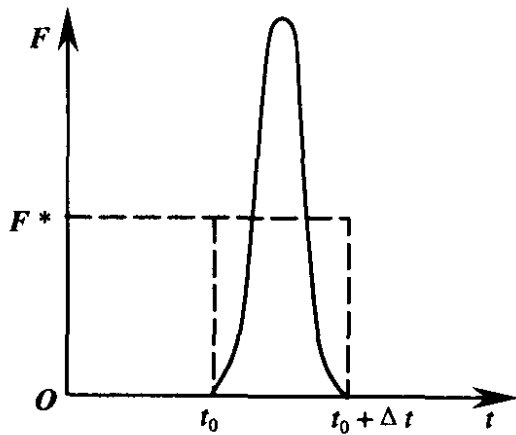


图 13.1

碰撞力在整个碰撞过程中变化十分剧烈. 典型的变化曲线如图 13.1 所示. 应用现代测试手段, 已经能将碰撞力的瞬态变化波形精确记录下来. 但在理论力学中我们将碰撞作为**突变问题**来处理, 不去讨论过程的细节.

## 2. 碰撞前后物体的位移可以忽略不计

由于碰撞历时非常短, 物体在空间的相对位置还来不及变化, 过程就已经结束了.

掌握以上两个特点, 对于区分碰撞过程与其他动力学过程, 以及分析碰撞过程中物体受力状态是非常重要的.

## § 13.2 碰撞问题中的冲量定理和冲量矩定理

由于将碰撞作为突变问题来处理, 我们用碰撞力  $F(t)$  在碰撞时间间隔内的积累效果来研究其对物体运动状态的影响, 因此在碰撞问题中应用积分形式的动量定理和动量矩定理.

设质点的质量为  $m$ , 碰撞前的速度为  $v$ , 碰撞后的速度为  $u$ , 碰撞的作用时间为  $\tau$ , 则质点的冲量定理由 (6.13) 给出

$$mu - mv = S, \quad (13.1)$$

其中

$$\mathbf{S} = \int_0^{\tau} \mathbf{F}(t) dt. \quad (13.2)$$

称为碰撞冲量. 因此, 碰撞问题中质点的冲量定理为: 碰撞前后质点动量的改变等于作用在质点上的碰撞冲量.

对于质点系来说, 设它由  $n$  个质点组成, 第  $i$  个质点的力学量均记以下标  $i$ , 则根据质点系的冲量定理(6.13)得出

$$\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1 = \mathbf{S}^{(e)}. \quad (13.3)$$

其中

$$\mathbf{P}_1 = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i, \quad \mathbf{P}_2 = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{u}_i \quad (13.4)$$

分别是质点系碰撞前和碰撞后的动量;

$$\mathbf{S}^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_i^{(e)} \quad (13.5)$$

是外碰撞冲量的主矢. 因此, 碰撞问题中质点系的冲量定理为: 碰撞前后质点系动量的改变等于作用在质点系上外碰撞冲量的主矢. 根据质心运动定理, 还可将式(13.3)写成

$$M\mathbf{u}_C - M\mathbf{v}_C = \mathbf{S}^{(e)}, \quad (13.6)$$

其中  $M = \sum_{i=1}^n m_i$  是质点系的质量. 式(13.6)表明, 碰撞前后质点系质心的动量改变等于作用在质点系上外碰撞冲量的主矢. 式(13.3)和(13.6)均表明: 碰撞前后质点系动量的变化与内碰撞冲量无关.

质点系中每个质点都可能在碰撞冲量作用下改变其动量, 则该动量对某固定点之矩亦必然发生变化. 由质点系动量矩定理式(6.27)得

$$d\mathbf{H} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} dt = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times d\mathbf{S}_i^{(e)}. \quad (13.7)$$

其中  $\mathbf{r}_i$  是外碰撞力  $\mathbf{F}_i^{(e)}$  的作用点对固定点之位矢.

$$\mathbf{F}_i^{(e)} dt = d\mathbf{S}_i^{(e)} \quad (13.8)$$

是外碰撞力  $F_i^{(e)}$  的元冲量. 设碰撞作用时间为  $\tau$ , (13.7) 式对  $t$  积分, 得

$$\int_0^\tau d\mathbf{H} = \int_0^\tau \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times d\mathbf{S}_i^{(e)}. \quad (13.9)$$

由于碰撞过程中物体没有位移, 所以  $\mathbf{r}_i$  可以视为常量. 设在时间间隔  $\tau$  内, 质系对固定点  $O$  的动量矩改变量为  $\mathbf{H}_{O2} - \mathbf{H}_{O1}$ , 则

$$\mathbf{H}_{O2} - \mathbf{H}_{O1} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{S}_i^{(e)}. \quad (13.10)$$

这就是质系的冲量矩定理: 质系在碰撞过程中对某固定点的动量矩的改变量等于作用在质系上的外碰撞冲量对同一点之矩的矢量和(亦称为外碰撞冲量对点  $O$  之主矩).

从相对于质心的动量矩定理, 用上述同样的方法可以导出相对于质心的冲量矩定理:

$$\mathbf{H}'_{C2} - \mathbf{H}'_{C1} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times \mathbf{S}_i^{(e)}. \quad (13.11)$$

即: 在碰撞过程中, 质系相对于质心平动系的运动对质心的动量矩的改变量等于外碰撞冲量对质心之矩的矢量和(外碰撞冲量对质心之主矩).

### § 13.3 两球体的正碰撞 · 恢复系数

如果碰撞前后两球体作平动, 并且它们的速度矢量与球心连线重合, 称为两球的**正碰撞**. 这是两个物体碰撞的最简单情况. 对两个作平动的非球体来说, 如果质心的连线与碰撞点的公切线垂直, 并且碰撞前质心速度沿质心连线, 这种碰撞也可以称为正碰撞, 其处理方法与两球体的正碰撞是相同的.

设两球碰撞前后的速度(平动)分别为  $\mathbf{v}_1$  和  $\mathbf{v}_2$  以及  $\mathbf{u}_1$  和  $\mathbf{u}_2$ . 要使两球能发生碰撞并且碰撞后又能离开, 应当假定  $\mathbf{v}_1 > \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_2 > \mathbf{u}_1$ , 见图(13.2)所示. 将两球组成一个质点系, 两球之间的碰撞冲

量是内碰撞冲量,没有外碰撞冲量作用,因此,根据质系冲量定理式(13.3),系统在碰撞前后动量守恒,即

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2. \quad (13.12)$$

设两球心连线方向为坐标轴方向,将式(13.12)投影到该方向得

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2. \quad (13.13)$$

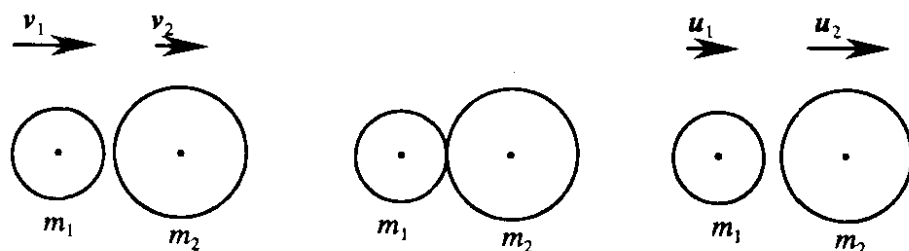


图 13.2

式(13.13)是两球之间动量的传递关系.在碰撞的第一阶段,两球碰撞接触点处的变形逐渐加大,直到最大变形.这时,一部分动能转化为物体的变形能,这一阶段可称为**变形阶段**;第二阶段称为**恢复阶段**,物体的变形逐渐消失,变形能又转化为两球的动能.但并不是所有物体都能完全恢复到碰撞前的形状的,只有完全弹性体才能完全恢复.一般情况下,物体碰撞后都要留下**残余变形**(塑性变形),只有一部分变形能转化为动能.因此,两物体碰撞前后虽然动量守恒,但并不满足机械能守恒.为了表征物体碰撞后变形恢复状况,牛顿在实验基础上给出了如下假定:**两物体碰撞前后的相对速度之比恒为常数,该常数取决于物体的材料.**这个常数通常称为**恢复系数**,用  $k$  来表示,即

$$k = \left| \frac{\Delta u}{\Delta v} \right| = \left| \frac{u_2 - u_1}{v_2 - v_1} \right|. \quad (13.14)$$

**完全弹性碰撞**是理想的情况,此时  $k=1$ ; **完全塑性碰撞**是另一种极限情况,碰撞后物体变形完全不能恢复,两物体碰撞后具有同一速度  $u_2=u_1$ ,即两物体粘合在一起运动,这时  $k=0$ ;一般情况下,  $0 < k < 1$ .表 13.1 中列出了几种常见材料的恢复系数值.

事实上,材料的碰撞恢复系数除了取决于材料的性质这个主

要因素以外,还受其他因素的影响. 因此,表 13.1 的数据仅有参考价值.

表 13.1 常见几种材料恢复系数值

| 碰撞物体    | 恢复系数 $k$ |
|---------|----------|
| 木球与胶球   | 0.26     |
| 木球与木球   | 0.50     |
| 钢球与钢球   | 0.56     |
| 象牙球与象牙球 | 0.89     |
| 玻璃球与玻璃球 | 0.94     |

由上面例子中的假设  $v_1 > v_2, u_2 > u_1$ , 式(13.14)可改写成

$$k = \frac{u_2 - u_1}{v_1 - v_2}. \tag{13.15}$$

若已知碰撞前速度  $v_1$  和  $v_2$ , 则由式(13.13)和(13.15)可解出两球碰撞后的速度  $u_1$  和  $u_2$ :

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= \frac{(m_1 - km_2)v_1 + m_2(1 + k)v_2}{m_1 + m_2}, \\ u_2 &= \frac{m_1(1 + k)v_1 + (m_2 - km_1)v_2}{m_1 + m_2}. \end{aligned} \right\} \tag{13.16}$$

如果  $k=1$ , 且  $m_1=m_2$ , 则由式(13.16)得  $u_1=v_2, u_2=v_1$ , 两球恰好互相交换了速度. 如果  $k=0$ , 由式(13.16)得

$$u_1 = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} = u_2. \tag{13.17}$$

说明两球碰撞后具有相同的速度. 如果  $v_2=0$ , 且  $m_2 \rightarrow \infty$ , 这是小球与固壁相碰撞的情况. 这时, 由式(13.16)得

$$u_1 = -kv_1. \tag{13.18}$$

式(13.18)给出了测定不同材料的  $k$  值的公式:

$$k = -\frac{u_1}{v_1}. \tag{13.19}$$

其中负号表示  $u_1$  和  $v_1$  的方向相反. 将一种材料做成球状, 另一种材料做得质量足够大. 小球自一定高度自由落下, 只要精确测出小球与另一种材料碰撞前后的速度  $u_1$  和  $v_1$ , 则由式(13.19)即可求出这两种材料的碰撞恢复系数.

**例 13.1** 牛顿在碰撞实验中发现, 某种材料制成的两个物体碰撞后分离的相对速度为它们趋近时相对速度的九分之五. 假设一个初始静止质量为  $3m_0$  的这种材料的物体与另一个相同材料质量为  $2m_0$  初速度为  $v_0$  的物体发生正碰撞, 求两物体的碰撞后速度.

**解** 由题意知, 两种材料的  $k = \frac{5}{9}$ .  $v_1 = 0, v_2 = v_0, m_1 = 3m_0, m_2 = 2m_0$ , 由式(13.16)求得

$$u_1 = \frac{2m_0 \left( 1 + \frac{5}{9} \right) v_0}{5m_0} = \frac{28}{45} v_0,$$

$$u_2 = \frac{\left( 2m_0 - \frac{5}{9} \times 3m_0 \right) v_0}{5m_0} = \frac{1}{15} v_0.$$

值得注意的是, 由于碰撞过程中当  $k \neq 1$  时, 物体会留下残余变形, 因此, 动能在碰撞前后不守恒, 只有在  $k = 1$  时, 动能才守恒. 当  $k = 1$  时, 由式(13.15)知

$$u_2 - u_1 = v_1 - v_2. \quad (13.20)$$

式(13.20)与式(13.13)联立, 很容易求得

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2. \quad (13.21)$$

该式说明两物体碰撞前后动能守恒. 在一般情况下, 系统的动能有损失. 设两球(系统)碰撞前后的动能分别为  $T_0$  和  $T_1$ , 则

$$T_0 - T_1 = \left( \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - \left( \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 \right). \quad (13.22)$$

将式(13.15)和(13.16)代入式(13.22), 得到

$$T_0 - T_1 = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (1 - k^2) (v_1 - v_2)^2, \quad (13.23a)$$

或

$$T_0 - T_1 = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} \cdot \frac{1 - k^2}{k^2} (u_1 - u_2)^2, \quad (13.23b)$$



式(13.23a)是用碰撞前速度表示的动能变化,式(13.23b)是用碰撞后速度表示的动能变化.由这两个式子也可清楚地看到:

(1) 当  $k=1$  时,  $T_0=T_1$ , 动能守恒;

(2) 当  $k=0$  时,  $T_0-T_1=\frac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}(v_1-v_2)^2$ , 这时动能损失最大, 这部分损失的动能变成了物体的变形能以及其他形式的能.

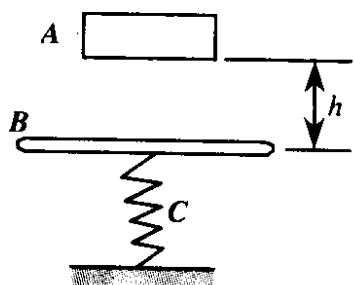


图 13.3

**例 13.2** 重物  $A$  重量为  $P$ , 自高度  $h$  自由落下, 打在平板  $B$  上. 板重  $Q$ , 装在弹性系数为  $c$  的弹簧上. 设碰撞时恢复系数  $k=0$ , 求碰撞后弹簧被压缩的长度  $s$  (图(13.3)).

**解** 首先应根据碰撞的特点, 正确识别哪个过程是碰撞.  $A$  物体自  $h$  处自由下落;  $A$  物体与  $B$  物体碰撞(没有位移);  $A$  物体与  $B$  物体共同运动, 压缩弹簧. 这里共发生了三个动力学过程. 碰撞仅是其中之一.

从  $A$  物体自由落体运动可求得碰撞前速度  $v_1$ :

$$Ph = \frac{1}{2} \frac{P}{g} v_1^2, \text{ 故 } v_1 = \sqrt{2gh}.$$

因为是塑性碰撞  $k=0$ , 由式(13.22)得

$$T_0 - T_1 = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} \cdot 2gh,$$

碰撞后动能

$$\begin{aligned} T_1 &= T_0 - \frac{2m_1 m_2 gh}{2(m_1 + m_2)} \\ &= Ph - \frac{PQh}{P+Q} = \frac{P^2 h}{P+Q}. \end{aligned}$$

这些动能在其后运动中, 全部变成弹簧的弹性势能时, 弹簧的最大压缩量即为所求. 但应注意, 在这个运动过程中, 重力  $P$  与  $Q$  又都做了正功, 即

$$\frac{P^2 h}{P+Q} + (P+Q)s = \int_{\delta}^{\delta+s} cxdx,$$

其中  $c \cdot \delta = Q$ ,  $\delta$  为碰撞前在  $Q$  作用下弹簧的静止变形长度. 积分上式即得到

$$s = \frac{P}{c} + \sqrt{\frac{P^2}{c^2} + \frac{2P^2 h}{c(P+Q)}}.$$

## § 13.4 斜 碰 撞

### 1. 两球的斜碰撞

两球在同一平面内运动,如果碰撞前球心速度矢量与球心连线不重合,这种碰撞称为两球体的斜碰撞.

设碰撞接触面的公法线方向的单位矢量为  $\mathbf{n}$ ,公切线方向单位矢量为  $\boldsymbol{\tau}$ .将两球碰撞前后速度矢量分别向这两个方向分解,它们的分量分别为  $v_{1n}, v_{1\tau}, u_{1n}, u_{1\tau}, v_{2n}, v_{2\tau}, u_{2n}, u_{2\tau}$ .如图 13.4 所示.如果在碰撞中没有外部碰撞力的作用,则两小球所构成的系统动量守恒.设两球质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ ,则式(13.12)仍成立.将该式向  $\mathbf{n}$  与  $\boldsymbol{\tau}$  方向取投影,得

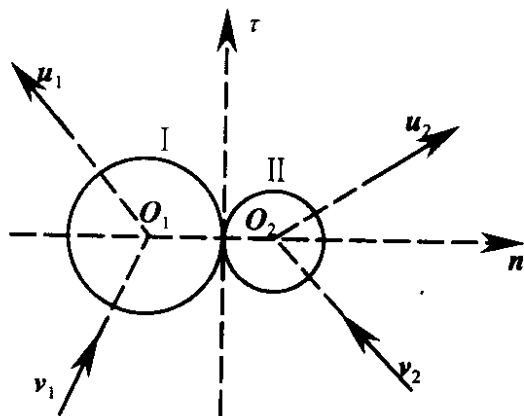


图 13.4

$$\begin{cases} m_1 v_{1n} + m_2 v_{2n} = m_1 u_{1n} + m_2 u_{2n}, \\ m_1 v_{1\tau} + m_2 v_{2\tau} = m_1 u_{1\tau} + m_2 u_{2\tau}. \end{cases} \quad (13.24)$$

每个小球的运动都可以看做沿公法线方向和公切线方向这两种运动的合成.在公法线方向上,就相当于两球的正碰撞,恢复系数  $k$  的表达式应改写成

$$k = \left| \frac{u_{2n} - u_{1n}}{v_{2n} - v_{1n}} \right|. \quad (13.25)$$

若已知碰撞前的法向速度  $v_{1n}$  和  $v_{2n}$ ,则由式(13.24)中的第一式和式(13.25)联立,可以解出碰撞后的法向速度  $u_{1n}$  和  $u_{2n}$ .

取任意一个球(例如球 I)作为研究对象,球 II 作用于球 I 的碰撞力当然不一定沿公法线方向.如果两球接触面处足够粗糙,就会产生瞬时摩擦力,它就是沿公切线方向的碰撞力.该碰撞力冲量不仅会改变两球的切向速度,并且还将改变两球的动量矩,这个问

题留待下一节统一解决,在这里不妨先假设碰撞力仅沿公法线方向,公切线方向不受碰撞力作用,因此

$$v_{1\tau} = u_{1\tau}, \quad v_{2\tau} = u_{2\tau}. \quad (13.26)$$

## 2. 球与固壁的斜碰撞

设小球可视为质点,小球与固壁  $\pi$  碰撞前后速度为  $v$  和  $u$ . 过

碰撞点作接触面的公法线  $n$  和公切线  $\tau$ ,如图 13.5 所示. $v$  与  $n$  的夹角  $\alpha$  称为**投射角**; $u$  与  $n$  的夹角  $\beta$  称为**反射角**. 由恢复系数的定义

$$k = \frac{u \cos \beta}{v \cos \alpha}. \quad (13.27)$$

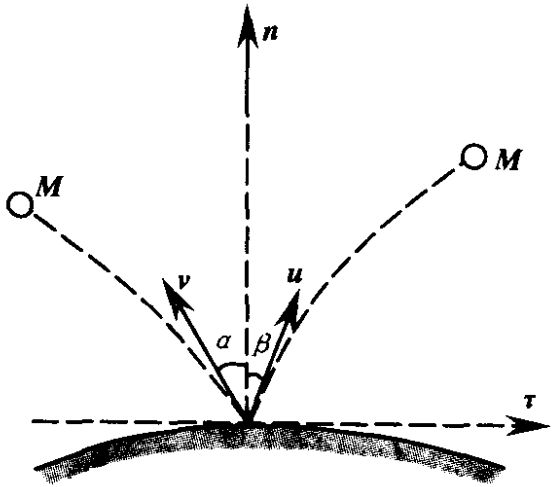


图 13.5

在切线方向上

$$\frac{u \cdot \sin \beta}{v \cdot \sin \alpha} = 1 - \lambda.$$

(13.28)

其中  $\lambda$  称为**瞬时摩擦系数**,该系数是由实验来测定的. 如果已知碰撞前速度  $v$ ,投射角  $\alpha$ ,瞬时摩擦系数  $\lambda$  及恢复系数  $k$ ,由式(13.27)和(13.28)可以求得碰撞后速度  $u$  和反射角  $\beta$ . 在一般情况下,瞬时摩擦力冲量比法向碰撞力冲量小很多,如果没有特别要求,可以假定  $\lambda=0$ . 将式(13.28)与式(13.27)相除,立即可以求得投射角  $\alpha$  与反射角  $\beta$  的关系:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{1 - \lambda}{k} \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (13.29)$$

当  $\lambda=0, k=1$  时,  $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \alpha, \beta = \alpha$ . 即在无摩擦及完全弹性碰撞的情况下,投射角等于反射角.

**例 13.3** 如图 13.6 所示,两个完全相同的球 A 和 B, A 以速度  $v_1=2\text{m/s}$  撞击静止的 B,碰前球 A 之球心速度  $v_1$  恰与球 B 相切. 不计瞬时摩擦力. 碰撞恢复系数为 0.6,求碰撞后两球的速度  $u_1$  和  $u_2$ .

**解** 由题意作公切线与公法线. 从几何关系求得  $\alpha=30^\circ$ . 由于不计瞬时

摩擦力,由式(13.26)知  $v_{1r}=u_{1r}, v_{2r}=u_{2r}$ . 但  $v_2=0$ , 故  $u_{2r}=0, u_2$  一定沿公法线方向. 根据式(13.24)与(13.25)列出方程:

$$\begin{cases} m_1 v_1 \cos 30^\circ = m_1 u_1 \cos \beta + m_1 u_2, \\ m_1 v_1 \sin 30^\circ = m_1 u_1 \sin \beta, \\ k = \left| \frac{u_2 - u_1 \cos \beta}{-v_1 \cos 30^\circ} \right| = 0.6. \end{cases}$$

其中  $\beta$  是  $u_1$  与公法线的夹角. 在第三个方程中, 注意到  $u_2 > u_1 \cos \beta$ , 否则球 A 将穿过球 B, 这是不符合题意的. 因此第三个方程应改写作:

$$k = \frac{u_2 - u_1 \cos \beta}{v_1 \cdot \cos 30^\circ} = 0.6.$$

解上述方程组, 得

$$u_1 = 1.06 \text{ m/s};$$

$$u_2 = 1.39 \text{ m/s}; \quad \beta = 19^\circ 6'.$$

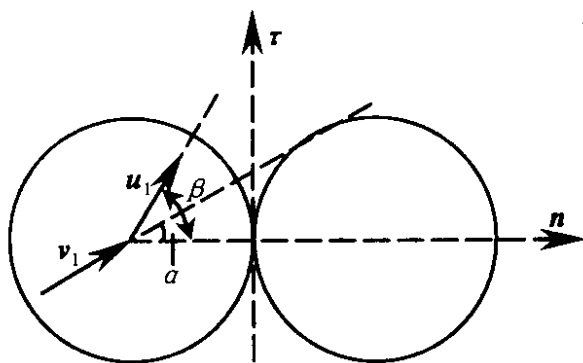


图 13.6

**例 13.4** 一个小球以速度  $v$  与一个固定面发生斜碰撞, 并以  $u = \frac{\sqrt{2}}{2}v$  的速率自此固定面跳起. 若已知恢复系数为  $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 投射角  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ , 试求反射角  $\beta$  及瞬时摩擦系数  $\lambda$ .

**解** 由题意  $k = \frac{u \cos \beta}{v \cos \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 故

$$\cos \beta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot v \cdot \cos \frac{\pi}{6}}{\frac{\sqrt{2}}{2}v} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\beta = \frac{\pi}{4}.$$

由式(13.29):  $\text{tg} \beta = \frac{1-\lambda}{k} \text{tg} \alpha$ , 得

$$\lambda = 1 - k \frac{\text{tg} \beta}{\text{tg} \alpha} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\text{tg}(\pi/4)}{\text{tg}(\pi/6)} = 0.$$

## § 13.5 碰撞冲量对刚体的作用 · 撞击中心

从 § 13.2 的叙述, 我们已经知道外碰撞冲量能改变质点系的动量; 外碰撞冲量对某固定点或质心之矩能改变质点系对同一点的动量矩. 现在我们具体来讨论碰撞冲量对刚体的作用并导出刚体在定轴转动和平面运动状态下受到碰撞冲量作用时的动力学方程.

### 1. 定轴转动刚体

设刚体绕某固定轴作定轴转动. 在固定轴上任取一点  $O$  作为坐标原点, 建立坐标系  $Oxyz$ , 使  $Oz$  与转动轴重合, 如图 13.7 所示.

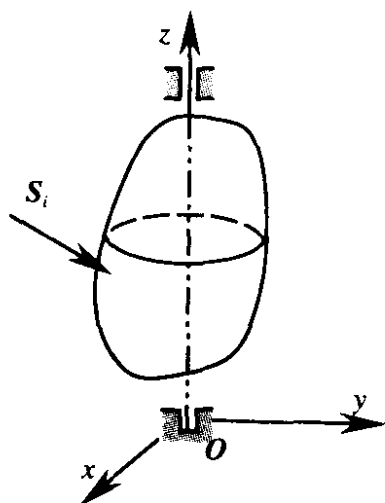


图 13.7

由质系的冲量矩定理:

$$H_{O_2} - H_{O_1} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{S}_i^{(e)}, \quad (13.10)$$

向  $Oz$  轴取投影, 得

$$J_z \omega_2 - J_z \omega_1 = \sum_i M_z(\mathbf{S}_i). \quad (13.30)$$

其中  $J_z$  是刚体对  $Oz$  轴之转动惯量.  $\omega_1$  和  $\omega_2$  为刚体碰撞前后的角速度. 式 (13.30) 说明, 作定轴转动的刚体受到碰撞冲量作用时, 刚体对转动轴之动量矩的改变量等于碰撞冲量对同一轴之矩的代数和.

式 (13.30) 也可以从刚体定轴转动的运动微分方程  $\frac{d}{dt} J_z \omega = \sum_i M_z(\mathbf{F}_i)$  直接推导得到. 其中  $\mathbf{F}_i$  为碰撞力.

### 2. 平面运动刚体

设碰撞冲量作用在平面图形所在平面内, 并且刚体碰撞前后

在同一平面内运动. 由刚体平面运动的运动微分方程, 可以相应地导出在碰撞冲量作用下刚体的动力学方程:

$$\left. \begin{aligned} mu_{Cx} - mv_{Cx} &= S_x, \\ mu_{Cy} - mv_{Cy} &= S_y, \\ J_C\omega_2 - J_C\omega_1 &= \sum_i M_C(S_i). \end{aligned} \right\} \quad (13.31)$$

其中  $v_{Cx}, v_{Cy}, u_{Cx}, u_{Cy}$  分别表示碰撞前后质心  $C$  的速度在  $x, y$  坐标轴上的投影;  $S_x, S_y$  表示作用在刚体上的碰撞冲量的主矢量在  $x, y$  轴上的投影;  $\sum_i M_C(S_i)$  表示碰撞冲量对质心  $C$  的主矩.

### 3. 撞击中心

对于具有固定转动轴的物体来说, 当它受到碰撞冲量作用时, 在其轴承处会产生强大的约束反碰撞冲量. 这些约束反碰撞冲量对转动轴之矩为零, 因此它们在方程(13.30)中不出现. 要想求出这些冲量, 应当解除约束, 把定轴转动的刚体作为平面运动或定点运动刚体来看待. 而且这些约束反碰撞冲量对轴承是有害的, 往往会造成轴承的损坏. 在什么条件下, 才能使约束处的反碰撞冲量为零呢? 现在我们来讨论这个问题. 为了简单, 仅考虑平面图形作定轴转动, 受到平面内碰撞冲量作用的情况.

设平面图形在其自身平面内绕  $O$  作定轴转动, 质心为  $C$ , 碰撞冲量  $S$  作用于点  $B$  处. 建立坐标系  $Oxy$ , 并将  $S$  和轴承处的约束反碰撞冲量  $S_O$  分别分解为  $x$  和  $y$  两个方向的分量, 记为  $S_x, S_y, S_{Ox}, S_{Oy}$ , 如图 13.8 所示.

根据式(13.31)列出运动微分方程:

$$\left. \begin{aligned} mu_{Cx} - mv_{Cx} &= S_x + S_{Ox} \\ mu_{Cy} - mv_{Cy} &= S_y + S_{Oy}, \\ J_O\omega_2 - J_O\omega_1 &= S_x a + S_y b. \end{aligned} \right\}$$

(13.32)

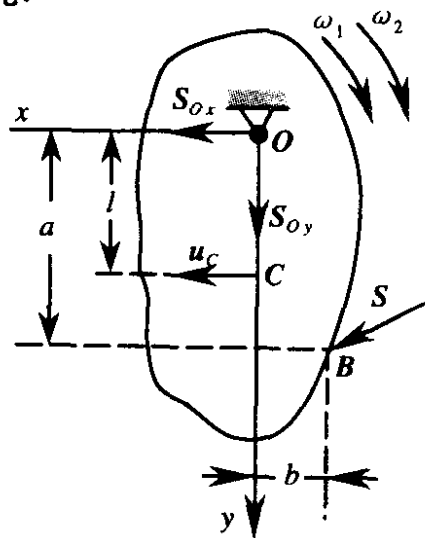


图 13.8

其中  $v_c$  和  $u_c$  表示碰撞前后质心  $C$  的速度,  $a$  和  $b$  是点  $B$  到  $Ox$  和  $Oy$  轴之距离. 设碰撞时点  $C$  恰位于  $Oy$  轴上, 因此,  $v_{cy} = u_{cy} = 0$ . 由上述方程组中的前二式, 立即可得

$$S_{Ox} = mu_{cx} - mv_{cx} = S_x, \quad (13.33)$$

$$S_{Oy} = -S_y. \quad (13.34)$$

要使  $S_{Ox} = S_{Oy} = 0$ , 只需

$$S_y = 0, \quad (13.35)$$

$$S_x = m(u_{cx} - v_{cx}) = ml(\omega_2 - \omega_1). \quad (13.36)$$

其中  $l$  是质心  $C$  到原点  $O$  之距离. 由方程组(13.32)的第三式, 考虑到  $S_y = 0$ , 亦可解出

$$S_x = \frac{J_O(\omega_2 - \omega_1)}{a}. \quad (13.37)$$

从式(13.36)和(13.37)可求得

$$a = \frac{J_O}{ml}. \quad (13.38)$$

式(13.35)和(13.38)说明, 如果碰撞冲量  $S$  垂直于铰链与质心连线, 并且其作用线到铰链的距离为  $\frac{J_O}{ml}$  时, 铰链内的约束反碰撞冲量为零. 在铰链与质心连线上满足式(13.38)的点称为刚体的**撞击中心**. 用手锤敲击物体时, 手握锤把处相当于铰链, 如果锤头恰好在撞击中心处, 则手不会感到冲击. 材料撞击试验机的锤摆在工作时, 必须将试件放在摆的撞击中心处, 以避免轴承受到撞击载荷的作用.

**例 13.5** 均质杆  $AB$  长  $l$ , 在铅垂平面内保持水平下降. 当它与障碍物  $D$  相碰时, 质心  $C$  的速度为  $v_0$ , 设碰撞恢复系数为  $k$ , 并且  $CD = \frac{l}{4}$ , 求碰撞后质心  $C$  的速度及杆的角速度.

**解** 设  $x$  轴铅垂向下, 如图 13.9 所示. 杆质量为  $m$ , 由方程(13.31)得

$$m(u_c - v_0) = -S, \quad (1)$$

$$J_C \omega = \frac{l}{4} \cdot S. \quad (2)$$

其中  $u_C$  是碰撞后质心  $C$  的速度,  $S$  为碰撞冲量,  $\omega$  为碰撞后杆  $AB$  的角速度,  $J_C = \frac{1}{12}ml^2$  是杆对质心  $C$  的转动惯量. 设  $D$  点碰撞后速度为  $u_D$ , 按恢复系数的定义:

$$k = \left| \frac{u_D}{v_0} \right|. \quad (3)$$

$u_D$  与  $u_C$  和  $\omega$  之间有运动学的约束关系. 以  $C$  为基点去讨论  $D$  点速度, 如图 13.10 所示.

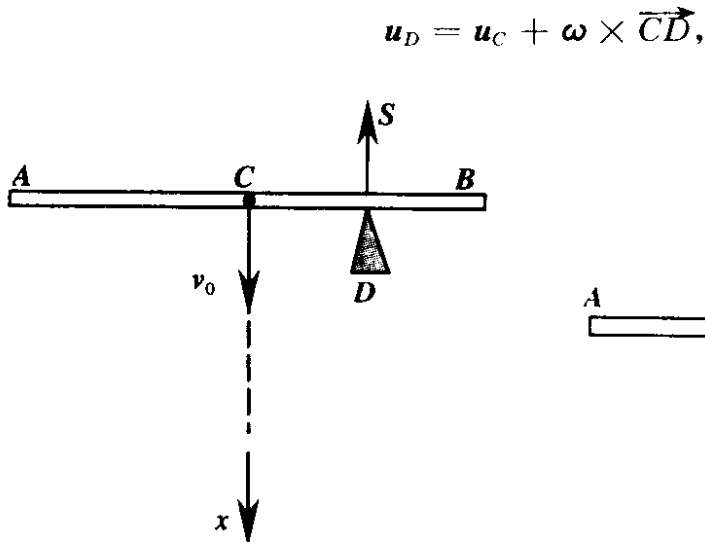


图 13.9

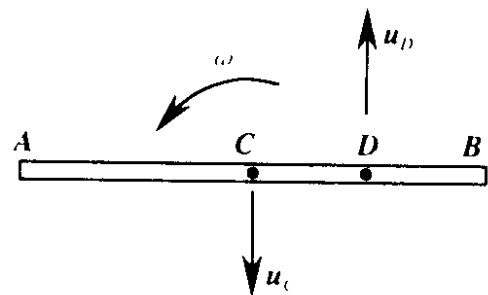


图 13.10

该式投影到  $x$  方向, 得

$$-u_D = u_C - \frac{l}{4}\omega,$$

即

$$u_D = \frac{l}{4}\omega - u_C.$$

要使  $u_D$  向上, 须  $\frac{l}{4}\omega - u_C > 0$ , 故

$$k = \frac{\frac{l}{4}\omega - u_C}{v_0}. \quad (4)$$

方程(1),(2)与(4)联立, 即可解得

$$\begin{cases} u_C = \frac{3-4k}{7}v_0, \\ \omega = \frac{12}{7}(1+k)\frac{v_0}{l}. \end{cases}$$

在上面的例子中, 如果  $k=1$ , 表示杆  $AB$  上的点  $D$  与障碍物



碰撞时是完全弹性的. 这时,  $u_C = -\frac{v_0}{7}$ ;  $\omega = \frac{24}{7} \frac{v_0}{l}$ . 负号表示  $u_C$  的方向沿  $x$  轴的负向. 点  $D$  的速度  $u_D = v_0$ , 即碰撞点  $D$  的碰后速度与碰前速度相等, 方向相反, 这与两球的完全弹性正碰撞情况是类似的.

如果  $k=0$ , 则  $\omega = \frac{12}{7} \cdot \frac{v_0}{l}$ ;  $u_C = \frac{3}{7} v_0$ . 这时, 点  $D$  的速度  $u_D = 0$ , 就好像原来作平动的刚体上突然加上一个约束, 使点  $D$  变成固定点, 刚体的平动变成了定轴转动一样. 这样的一类问题称为**突加约束**问题, 是碰撞问题中常遇到的.

在碰撞问题中, **有约束的碰撞问题**也是值得注意的. 所谓有约束的碰撞是指刚体原来就受到约束的作用, 当碰撞冲量作用在刚体上时, 约束处产生反碰撞冲量, 如果在解题时忽略了这些反碰撞冲量的存在, 就将导致错误的结论. 下面举两个例子来谈谈有约束的碰撞问题.

**例 13.6** 可在水平槽内滑动的滑块  $A$  质量为  $m_1$ , 在它中部铰接了均质杆  $AD$ , 杆长为  $2l$ , 质量为  $m_2$ , 如图 13.11(a) 所示. 初始时系统静止, 摩擦不计. 如果在杆上  $B$  点处受到水平冲量  $S$  的作用,  $AB = \frac{3}{2}l$ , 求系统受碰撞后滑

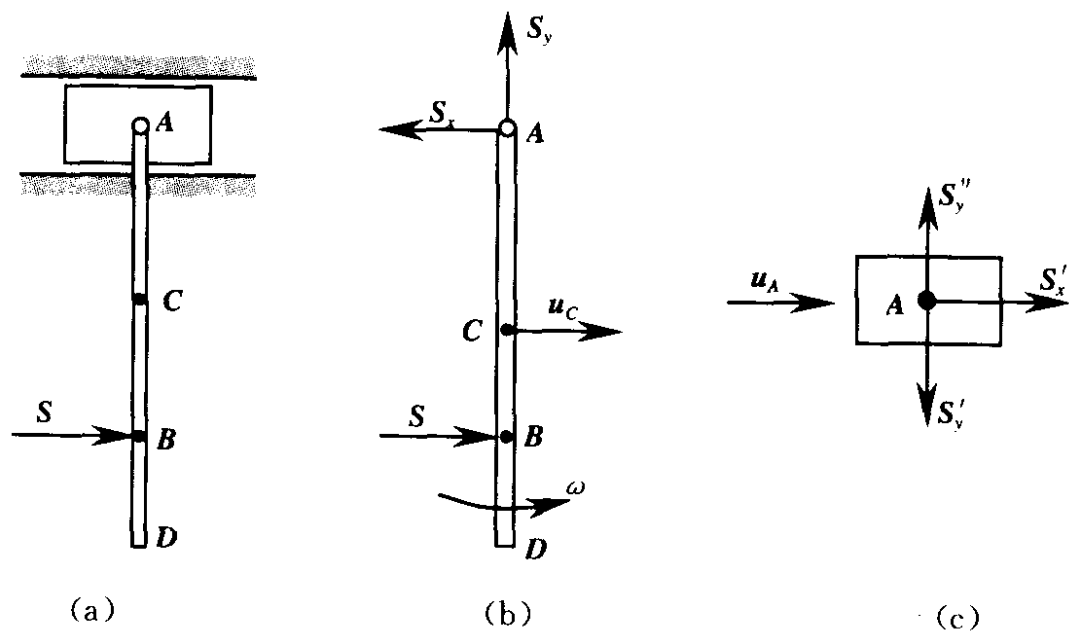


图 13.11

块的速度及  $AD$  杆的角速度.

**解** 取分离体如图 13.11(b)所示. 杆  $AD$  上点  $A$  处的碰撞冲量  $S_x$  和  $S_y$  是滑块通过铰链  $A$  加给杆的约束反碰撞冲量. 分离体图(c)中的  $S'_x$  和  $S'_y$  是  $S_x$  和  $S_y$  的反作用冲量.  $S''_y$  是滑槽加给滑块的约束反碰撞冲量. 设碰撞后  $AD$  杆角速度为  $\omega$ , 杆的质心  $C$  的速度为  $u_C$ , 点  $A$  速度为  $u_A$ .

杆  $AD$  作平面运动, 根据方程组(13.31)列出杆  $AD$  的动力学方程

$$m_2 u_C = S - S_x, \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} m_2 l^2 \omega = \frac{l}{2} S + l S_x, \quad (2)$$

$$S_y = 0. \quad (3)$$

滑块  $A$  作直线运动, 其方程为

$$m_1 u_A = S'_x. \quad (4)$$

至于  $y$  方向, 由于  $S_y = S'_y = 0$ , 所以  $S''_y = 0$ .

由上面四个方程构成的联立方程组中, 有五个未知量:  $u_C, u_A, \omega, S_x, S_y$ , 还需补充一个运动学方程才能求解. 考虑到  $AD$  是刚体,  $u_A$  与  $u_C$  和  $\omega$  之间具有如下关系:

$$u_C = u_A + \omega l. \quad (5)$$

由上述五个方程即可解得

$$\begin{aligned} u_A &= \frac{-S}{2(4m_1 + m_2)}, \\ u_C &= \frac{2Sm_2 + 9Sm_1}{2m_2(4m_1 + m_2)}, \\ \omega &= \frac{3S(3m_1 + m_2)}{2m_2 l(4m_1 + m_2)}. \end{aligned}$$

**例 13.7** 如图 13.12(a)所示, 两个相同的小球  $A$  和  $B$  质量均为  $m$  (可视为质点), 用刚性杆连接, 杆长为  $l$ , 质量不计; 初始时该系统从高  $h$  处水平地自由下落, 两球分别与固壁  $\pi_1$  和  $\pi_2$  相撞, 碰撞是同时发生的;  $\pi_1$  与水平面夹角为  $45^\circ$ ,  $A$  球与它相撞时恢复系数为 0.5;  $\pi_2$  水平放置, 球  $B$  与  $\pi_2$  相撞时恢复系数为 1. 假定碰撞接触处是光滑的, 求碰撞后球  $A$  的速度及杆  $AB$  的角速度.

**解** 设两小球碰撞前速度为  $v_1$  和  $v_2$ , 由碰撞前自由落体运动中机械能守恒, 即

$$2mgh = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v_1^2,$$

得到  $v_1 = \sqrt{2gh}$ . 同时由于系统平动, 所以

$$v_1 = v_2 = \sqrt{2gh}.$$

取分离体如图 13.12(b)和(c)所示.  $S_2$  是杆加于球 A 的约束反碰撞冲量,  $S'_2$  是  $S_2$  的反作用冲量, 在(b)与(c)中, 垂直于平面的方向为法向, 沿着平面的方向为切向.

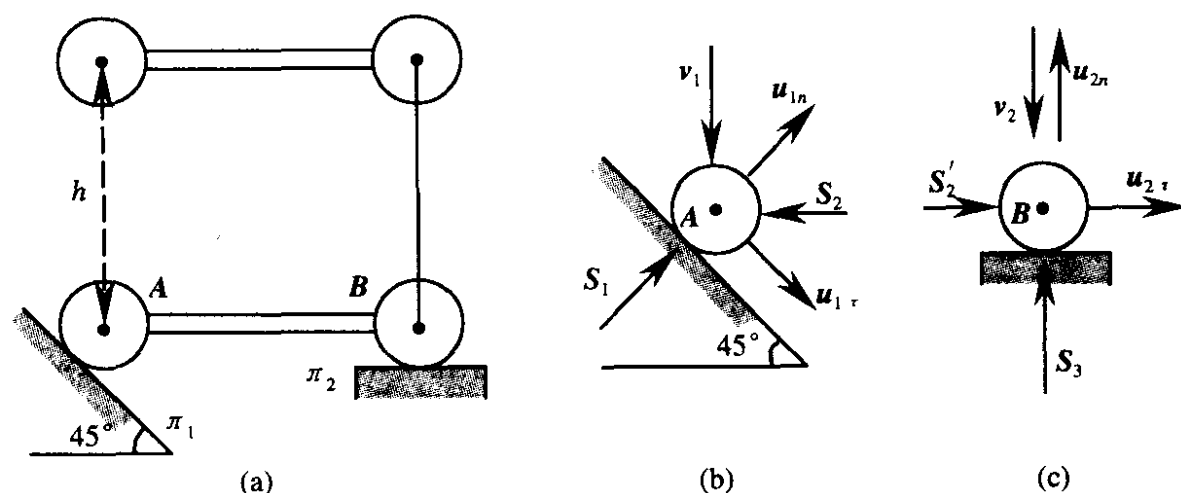


图 13.12

对于球 A 来说, 由恢复系数的定义:

$$k_1 = \frac{u_{1n}}{v_1 \cos 45^\circ},$$

其中  $u_{1n}$  是碰撞后球 A 的法向速度. 已知  $k_1 = 0.5$ , 所以立即可求得:

$$u_{1n} = k_1 \cdot v_1 \cos 45^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{gh}.$$

用同样的方法可求得:

$$u_{2n} = k_2 v_2 = \sqrt{2gh}.$$

由球 A 与 B 的分离体图, 列出必要的运动微分方程:

$$m(u_{1r} - v_1 \sin 45^\circ) = -S_2 \cos 45^\circ, \quad (1)$$

$$m(u_{2r} - 0) = S'_2. \quad (2)$$

补充运动学方程:  $u_1 = u_2 + u_r$ . 其中  $u_r$  是以 B 为基点, 点 A 相对于点 B 的速度. 取此矢量式的两个投影方程作为两个补充方程:

$$u_{1n} \sin 45^\circ + u_{1r} \cos 45^\circ = u_{2r}, \quad (3)$$

$$u_{1n}\cos 45^\circ - u_{1r}\sin 45^\circ = u_{2n} - \omega l. \quad (4)$$

其中  $\omega$  是杆  $AB$  的角速度. 解上述四个方程构成的方程组, 可求得球  $A$  的速度为

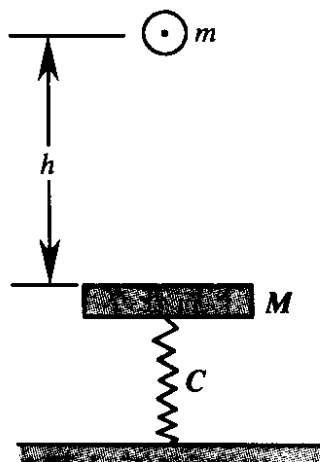
$$u_A = \frac{1}{2} \sqrt{2gh},$$

由于  $u_{1r} = u_{1n}$ , 故  $u_A$  的方向沿水平方向. 杆  $AB$  的角速度为  $\omega = \frac{\sqrt{2gh}}{l}$ , 转动方向沿逆时针方向.

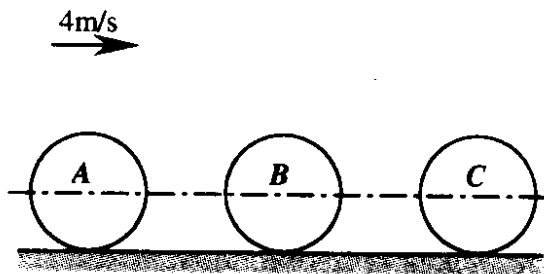
## 习 题

13.1 质量为  $m$  的小球自高度  $h$  自由下落, 与质量为  $M$  的板发生正碰撞. 支持  $M$  的弹簧刚性系数为  $c$ , 碰撞恢复系数为  $k$ , 求弹簧压缩的最大距离. 当  $k$  取何值时, 碰撞后小球速度恰为零?

13.2 完全相同的三个小球  $A, B, C$  静止地置于光滑水平面上, 排列成一直线. 球  $A$  突然以  $4\text{m/s}$  的速度运动并撞击球  $B$ , 并由此引起了一系列碰撞. 假设所有的碰撞过程中恢复系数均为  $0.4$ , 求碰撞结束后, 每个小球的速度.



题 13.1 图



题 13.2 图

13.3 质量为  $2.5\text{kg}$  的小球自  $3\text{m}$  的高度自由下落到水平面上, 又跳回到  $1.2\text{m}$  的高度, 求碰撞的恢复系数及碰撞冲量.

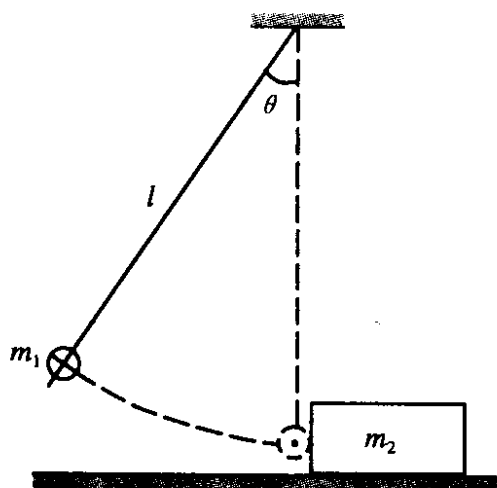
13.4 自高  $h$  处垂直向下抛一小球, 与地面相撞后, 回跳高度为  $2h$ , 设恢复系数为  $0.4$ , 求小球的初速.

13.5 从高  $h$  处自由落下一小球. 同时, 另一相同的小球从地面以初速  $\sqrt{2gh}$  竖直上抛, 两球在中途发生正碰撞, 设恢复系数为  $k$ , 求下落球上升的最大高度.

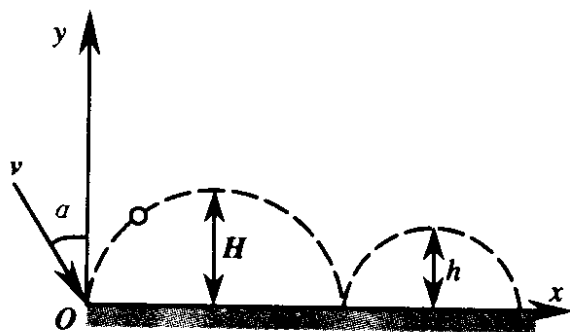
13.6 一单摆的摆长为  $l$ , 摆球质量为  $m_1$ . 将摆偏离平衡位置, 使摆角等于  $\theta$ , 然后无初速释放. 当运动到平衡位置时, 与放在水平桌面上的物体相撞, 该物体质量为  $m_2$ , 若碰撞恢复系数为  $k$ , 物体与水平面间摩擦系数为  $f$ . 求摆弹回的角度以及物体  $m_2$  移动的最大距离.

13.7 一个小球与另一静止小球发生斜碰撞, 若碰后二球速度恰成直角, 且恢复系数  $k=1$ , 证明二球质量一定相等.

13.8 小球与光滑水平面发生斜碰撞, 小球弹回后沿抛物线运动又落回同一平面, 碰撞后又沿第二条抛物线运动, 若两条抛物线的高度分别为  $H$  和  $h$ , 小球入射角为  $\alpha$ , 求恢复系数.



题 13.6 图



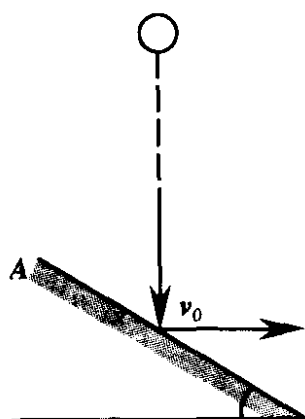
题 13.8 图

13.9 一钢球以速度  $v_0$  自高  $h_0$  处水平射出, 落下后在水平面上跳跃前进. 若每次碰撞的恢复系数为  $k < 1$ , 摩擦不计. 求钢球在停止跳动前所通过的水平距离.

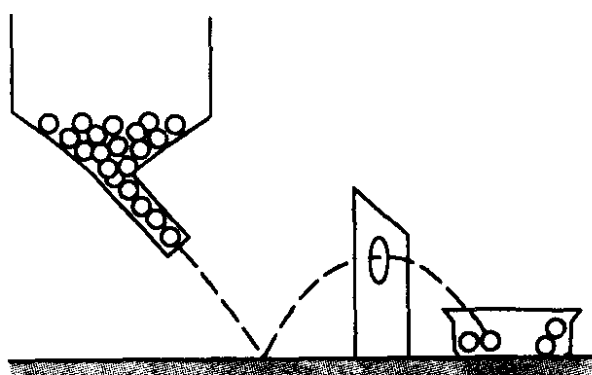
13.10 一钢球以速度  $v_0$  垂直落下, 与斜面  $A$  相撞, 然后水平地回跳, 设恢复系数为  $k$ , 求斜面的倾角  $\theta$  以及碰撞后钢球的速度.

13.11 检验轴承钢球热处理后硬度和球面精确度是否合格的装置如图所示. 下落钢球若能通过  $B$  板上的小孔, 则是合格的, 通不过为废品. 若已知每只钢球重  $50\text{g}$ , 以初速  $v_0 = 3\text{m/s}$ , 入射角  $\alpha = 30^\circ$  落到水平钢板  $A$  上, 恢复系数  $k = 0.56$ , 求小孔的高度及碰撞能量损失. (摩擦不计)

13.12 打桩机的锤重  $500\text{kg}$ , 桩重  $40\text{kg}$ . 锤自  $3\text{m}$  处自由落下, 设恢复系数为零, 土壤平均阻力为  $2100\text{kg}$ , 求一次锤击后, 桩柱进入土壤的距离及



题 13.10 图



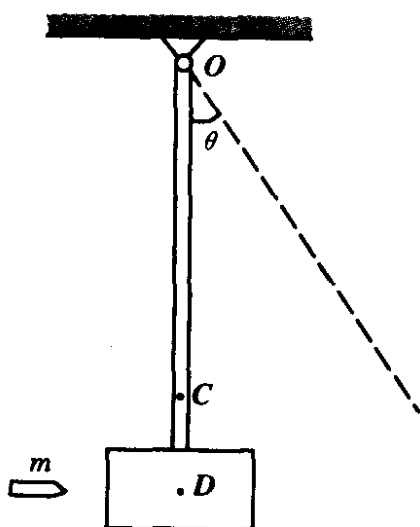
题 13.11 图

碰撞刚结束后桩柱的速度.

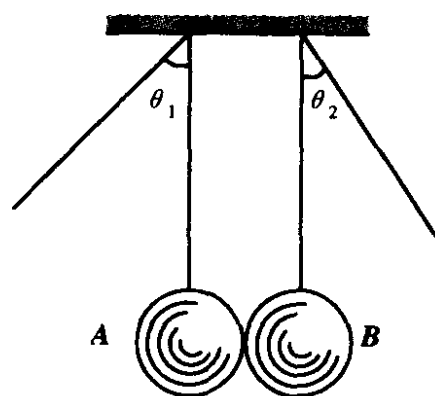
13.13 重  $0.5\text{kg}$  的锤子以  $2\text{m/s}$  的速度敲击重  $0.01\text{kg}$  的钉子, 如果木板的平均阻力为  $7\text{kg}$ , 恢复系数为  $0.1$ , 求一次敲击后钉子进入木板的深度.

13.14 重  $16\text{kg}$  的锤落在铁砧上, 若铁砧与被锻金属工件总重量为  $320\text{kg}$ , 碰撞是非弹性的, 求每次锻打后锤头的能量损失及锤的效率.

13.15 测定子弹速度的冲击摆由摆杆和沙袋构成. 摆的质量为  $M$ , 其重心到悬挂点的距离  $OC=l$ ; 摆对于转动轴  $O$  的回转半径为  $\rho$ ; 子弹质量为  $m$ , 射入砂袋后子弹到  $O$  轴之距离  $OD=h$ ; 为使轴  $O$  处不产生碰撞约束反力, 令  $hl=\rho^2$ . 若子弹射入后使摆偏开某一角度  $\theta$ , 求子弹的速度.



题 13.15 图

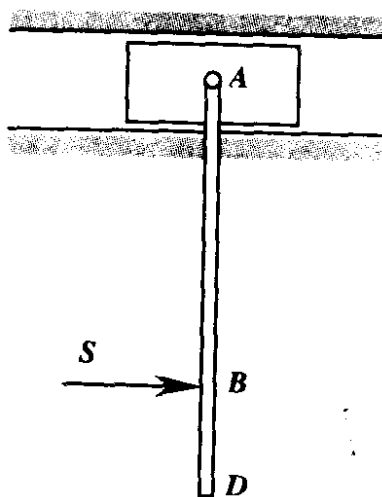


题 13.16 图

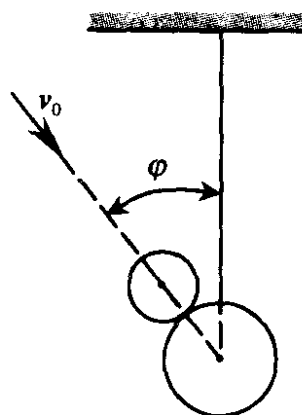
13.16 两球重量相等,用细绳吊起,静止时两球相接触,并且两绳恰好都处于垂直位置.将球  $A$  偏开一角度  $\theta_1=45^\circ$ ,无初速释放后与球  $B$  正碰撞,使球  $B$  升高到  $\theta_2=30^\circ$ 位置,求恢复系数.

13.17 可在水平槽内滑动的滑块  $A$  质量为  $M$ ,其中部铰接均质杆  $AD$ ,杆长为  $2a$ ,质量为  $m$ .初始时系统静止.摩擦不计.在杆上  $B$  点处受到水平冲量  $S$  的作用,已知  $AB=\frac{3}{2}a$ ,求碰撞后滑块  $A$  的速度及  $AD$  杆的角速度.

13.18 质量为  $M$  的小球由不可伸长的细绳吊在空中,另一质量为  $m$  的小球在与绳成  $\varphi$  角方向以速度  $v_0$  与  $M$  正碰撞,已知恢复系数为  $k$ ,求二球碰撞后的速度.

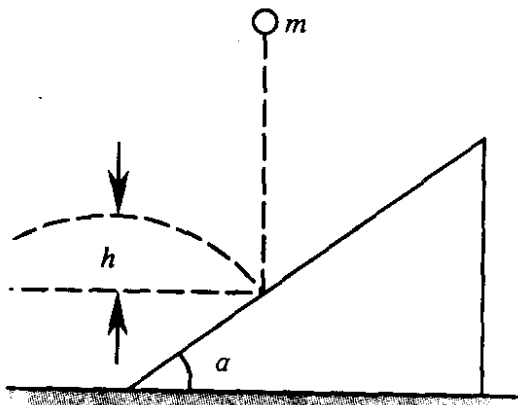


题 13.17 图

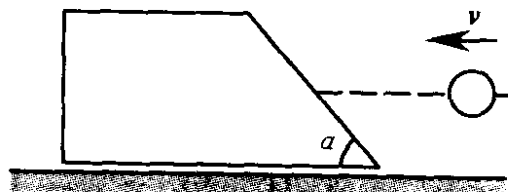


题 13.18 图

13.19 三棱柱置于光滑的水平面上,质量为  $M$ ;钢球质量为  $m$ ,沿铅直方向以速度  $v_0$  与三棱柱的斜面碰撞.设三棱柱倾角为  $\alpha$ ,恢复系数为  $k$ ,求钢球自碰撞点反跳的高度  $h$  及碰撞后棱柱的速度.



题 13.19 图

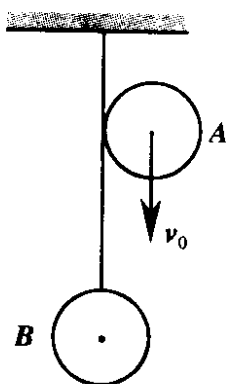


题 13.20 图

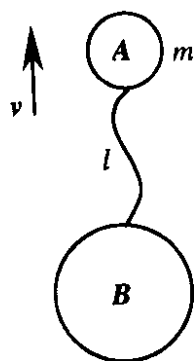
13.20 质量为  $2\text{kg}$  的小球,以  $10\text{m/s}$  的速度水平运动时与质量为  $5\text{kg}$  的静止物体的斜面相碰撞,物体放在光滑的水平面上. 已知恢复系数为  $k=0.75$ ,求碰撞后物体和小球的速度. 物体斜面的斜角为  $\alpha$ .

13.21 球  $B$  用不可伸长的细绳吊在空中,另一相同的球  $A$  沿绳子落下,球面与绳恰相切,在与球  $B$  碰撞前速度为  $v_0$ ,设恢复系数为  $k$ ,求碰撞后每球的速度.

13.22 两个物体  $A$  和  $B$  可视为质点,质量分别为  $m$  和  $M$ ,以长  $l$  的轻绳相连. 初始时两物体在同一位置,  $A$  以初速  $v_0$  垂直上抛. 求  $A$  物体所能达到的最大高度  $H$ . (设绳不可伸长,并且绳子拉直后不再松弛)

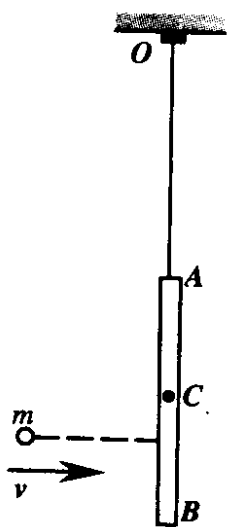


题 13.21 图

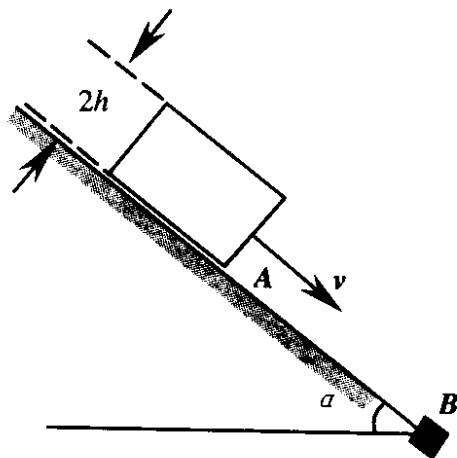


题 13.22 图

13.23 重  $0.5\text{N}$  的子弹以水平速度  $500\text{m/s}$  射进重  $80\text{N}$  长  $0.6\text{m}$  的木杆中,木杆由长  $0.6\text{m}$  的细绳吊在空中,初始杆静止,绳质量不计. 子弹射进木杆处距木杆质心  $0.10\text{m}$ ,求子弹射入后的瞬时木杆端点  $A$  的速度及杆的



题 13.23 图



题 13.24 图

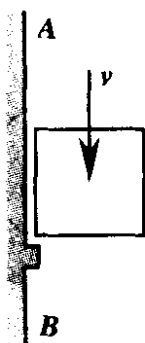


角速度.

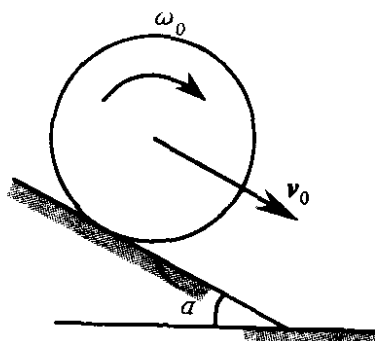
13.24 长方体物块由光滑固定斜面顶端沿斜面滑下,斜面底端有一凸出部分  $B$ ,能阻止物块前进,但不能阻止它绕棱  $A$  转动. 已知重物高  $2h$ ,对棱  $A$  的回转半径为  $\rho$ ,碰撞时物块速度为  $v_0$ ,恢复系数为  $k=0$ ,求碰撞后物块的角速度.

13.25 质量为  $m$  的物块呈正方体,边长为  $a$ ,以速度  $v$  平行落下时,在  $B$  点撞在小凸缘上,设碰撞是完全弹性的,求碰撞后质心的速度和物块的角速度.

13.26 均质球半径为  $R$ ,沿倾角为  $\alpha$  的斜面无滑滚下,撞在平面上滑动片刻后再开始滚动,若碰撞时球没有回跳,球质心速度为  $v_0$ ,角速度  $\omega_0$ ,求该球继续滚动时的角速度和质心速度.



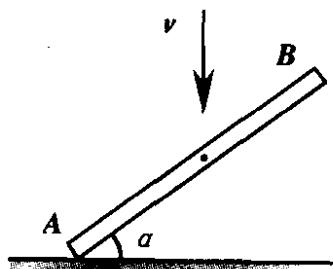
题 13.25 图



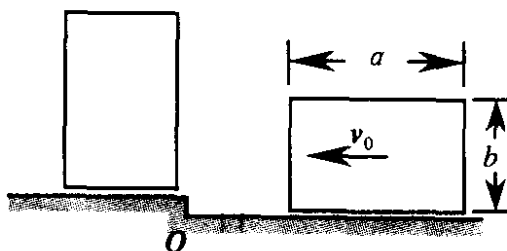
题 13.26 图

13.27 一细长杆  $l$  以铅垂速度  $v$  下落时,始终保持平行与水平之夹角为  $\alpha$ . 其  $A$  端与光滑地面相碰撞,在如下两种情况下,求杆的角速度.

- (1) 设恢复系数  $k=0$ ;
- (2) 设恢复系数  $k=1$ .



题 13.27 图



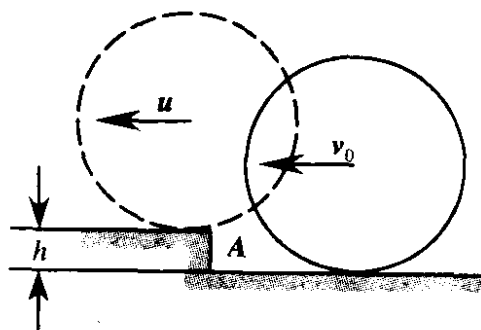
题 13.28 图

13.28 图示矩形物块长为  $a$ ,宽为  $b$ ,在水平面上以匀速  $v_0$  滑动时撞在一小凸台上,设恢复系数为零. 为使物块能绕凸台翻转上去,并立在凸台上,

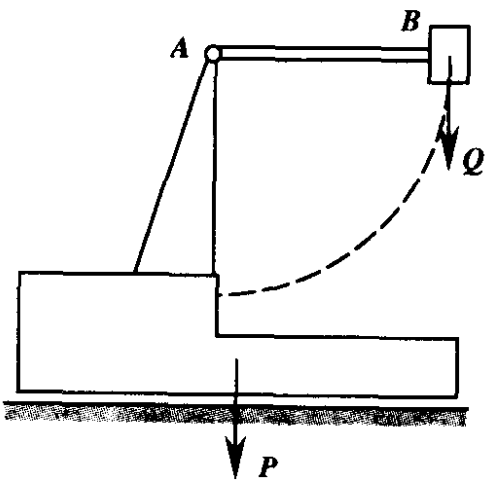
物块的速度  $v_0$  至少应为多大?

13.29 一均质圆柱体半径为  $R$ , 质心以速度  $v_0$  水平运动(纯滚动); 它与高  $h$  的台阶相撞后, 绕台阶尖角  $A$  滚上去并继续在台阶上滚动, 求滚上台阶后圆柱体的角速度. 设碰撞是非弹性的.

13.30 一块重  $P$  的木板带一铰链支座  $A$ , 铰接了一个重锤  $B$ ,  $AB=R$ , 锤  $B$  重为  $Q$ , 锤柄重量不计. 设板与地面间静摩擦系数与滑动摩擦系数均为  $f$ , 初始时,  $AB$  水平放置, 当  $B$  自由落下与板相碰之前, 板与地面没有相对滑动, 碰撞是非弹性的. 问碰撞后系统(板与锤)之质心会不会移动? 如果不会移动, 说明原因; 如果会移动, 求出移动距离.



题 13.29 图



题 13.30 图

## 第十四章 陀螺运动的近似理论

### § 14.1 引言

凡是高速旋转的刚体皆可称为陀螺. 大的如地球, 小的如儿童抽打玩的“贱骨头”都是陀螺运动的实例. 陀螺运动具有三个主要的特点: 定向性、进动性和章动性. 陀螺运动理论就是在研究陀螺运动的这些特点的需求下发展起来的. 应用这一理论, 人们可以解释一些自然现象(如地球运动中的岁差现象), 并且解决科学技术和工程实际中的一些问题.

陀螺运动理论是从研究天体运动中产生的, 在天文学中早已获得应用. 远在古代希腊时代, 天文观察已注意到了岁差现象. 我国在晋代关于岁差方面的观察成果, 当时在世界上处于领先地位. 在现代导航技术中, 如飞机、舰船、导弹、远程火箭、宇宙飞船等各种需要安装现代导航系统的运动物体上, 都采用陀螺仪作为指示器和稳定器的主要元件. 另一方面, 对于高速旋转的部件, 如舰船上引擎的转子, 飞机上航空发动机的涡轮转子等, 当其转轴在空间改变方向时, 会产生不可忽视的陀螺效应. 因此, 在各种条件下陀螺运动的稳定性及陀螺效应这两个问题, 便成为从力学角度研究陀螺理论的主要内容.

### § 14.2 陀螺模型

在工程技术中, 陀螺仪表和装置的种类繁多, 归结起来可分为两种基本类型: 三自由度陀螺和二自由度陀螺. 三自由度陀螺的典

型结构是一个装在万向支架中的圆轮状对称转子Ⅲ(见图 14.1). 转子Ⅲ装在万向支架内环Ⅰ的轴承上,并相对于内环绕对称轴  $Oz$  高速自转. 内环Ⅰ装在万向支架外环Ⅱ的轴承上,并可以相对于外环绕内环轴  $Ox$  旋转. 外环Ⅱ则装在固定基座或运动载体的轴承上,并可以相对于基座或载体绕外环轴  $Oy$  旋转. 这样装置的陀螺称为**框架陀螺**,它在陀螺的实用理论中被广泛采用为**陀螺模型**. 自转轴  $Oz$ , 内环轴  $Ox$  和外环轴  $Oy$  的交点  $O$  即是固定点. 所以**三自由度陀螺的力学模型**就是一作定点运动的有**旋转对称轴的刚体**. 我们只讨论三自由度陀螺的运动.

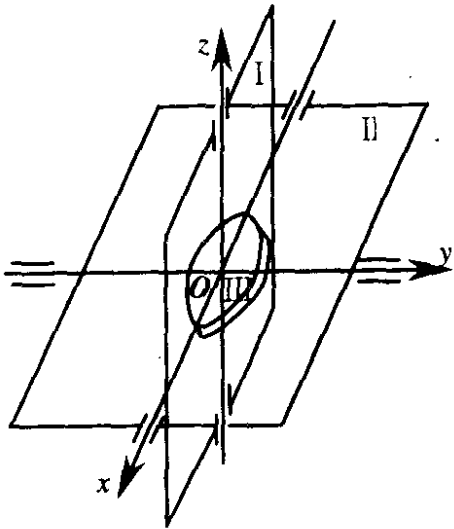


图 14.1

### § 14.3 近似理论的使用条件

图 14.2 所示是具有对称轴  $Oz$  的定点运动刚体,  $O$  为固定点. 由于对称性,轴  $Oz$  就是陀螺对于

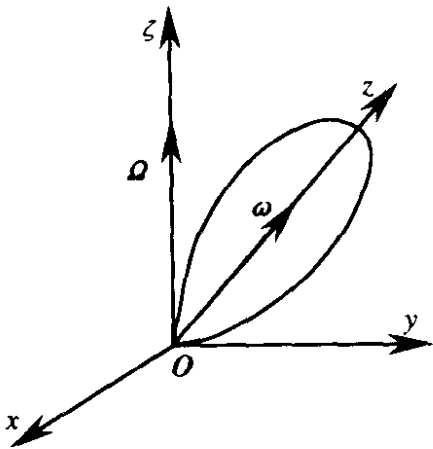


图 14.2

点. 由于对称性,轴  $Oz$  就是陀螺对于  $O$  点的一根惯性主轴,称为**极轴**,陀螺对极轴的转动惯量  $I_z$  称为**极转动惯量**. 而在与对称轴相垂直的平面内任何两个互相垂直的方向都可以取做另外两根惯性主轴的方向,称为**赤道轴**,对应的转动惯量  $I_x = I_y$  称为**赤道转动惯量**.

通常陀螺以很高的角速度  $\omega$  绕自转轴  $Oz$  转动. 若有外力矩的作用,自转轴还会绕通过点  $O$  的另一轴  $O\zeta$  转动,即出现进动,见图 14.2. 设进动角速度为  $\Omega$ ,则陀螺

运动的绝对角速度(相对固定坐标系)为

$$\omega_a = \omega + \Omega.$$

自转角速度 $|\omega|$ 一般远远大于进动角速度 $|\Omega|$ ,而且事实上是自转角速度越大,进动角速度就越小.例如,地球的进动周期大约是25800年,陀螺的自转角速度可达 $10^3 \sim 10^4(\text{rad/s})$ ,而进动角速度小于 $10^{-4}\text{rad/s}$ .

将陀螺的绝对角速度 $\omega_a$ 用欧拉角 $\varphi, \psi, \theta$ 表示出来,则它在固结于陀螺的动坐标系 $Oxyz$ 各轴上投影可由式(5.16)表示.因为 $|\omega| \gg |\Omega|$ ,所以可以认为 $\dot{\psi}=0, \dot{\theta}=0$ .这样,式(5.16)化为

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &= \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi = 0 \\ \omega_y &= \dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi = 0 \\ \omega_z &= \dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{\psi} = \dot{\varphi} \end{aligned} \right\} \quad (14.1)$$

陀螺对于固定点 $O$ 的动量矩为

$$\mathbf{H}_O = \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_z \dot{\varphi} \end{bmatrix}. \quad (14.2)$$

式(14.2)说明,在 $|\omega| \gg |\Omega|$ 的条件下,作为一种近似处理方法,陀螺对固定点 $O$ 的动量矩仅与自转运动贡献的动量矩有关,而与进动运动的动量矩无关.若 $\dot{\varphi}$ 为一常数,则 $\mathbf{H}_O$ 的大小不变,方向与自转轴一致.这样,陀螺动量矩的变化就归结为其方向的改变,也就是自转轴位置的变化.这是陀螺近似理论的关键所在.使用这一理论的条件是自转角速度必须远远大于进动角速度.自转角速度越大,近似理论的准确程度越高.

## § 14.4 赖柴儿定理

在第八章的§ 8.2中已经讨论过刚体定点运动时其动量矩的变化率与外力系主矩之间的关系,本节的赖柴儿定理是从几何方

面对这一关系加以形象的说明。

设刚体在外力作用下绕固定点  $O$  运动。刚体对定点  $O$  的动量矩  $H_o$  是一大小和方向都随时间变化的矢量。若由定点  $O$  画出动量矩矢量在每一瞬时所处位置，则矢量的端点形成一曲线，即矢端曲线，如图 14.3 所示，矢量  $H_o$  的端点沿此曲线运动的速度  $u$  等于该点矢径  $r = H_o$  对于时间  $t$  的导数，即

$$u = \frac{dr}{dt} = \frac{dH_o}{dt}. \quad (14.3)$$

另一方面，由动量矩定理可知，若作用在刚体上的外力系对定点  $O$  的主矩为  $L_o$ ，则

$$\frac{dH_o}{dt} = L_o.$$

所以有关系式

$$u = L_o. \quad (14.4)$$

式(14.4)说明，刚体对于固定点  $O$  的动量矩  $H_o$  的矢端速度  $u$ ，等于作用在刚体上的外力系对同一点的主矩  $L_o$ 。这就是对固定点  $O$  的赖柴儿定理。

有一点必须说明，动量矩  $H_o$  的端点的运动与实际的质点在力的作用下运动的情况是有区别的，对于  $H_o$  的端点来说，主矩刚开始作用，它就具有速度  $u$ ；一旦主矩停止作用，它立即停止运动，丧失全部速度  $u$ 。也就是说，端点的运动似乎是一个没有惯性的点的运动。

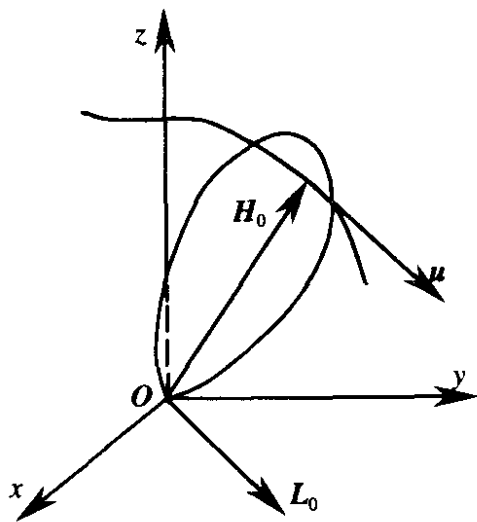


图 14.3

## § 14.5 陀螺的性质

本章一开始我们就提到，陀螺运动的主要特征之一就是它的

定向性. 这一点完全可以用近似理论来进行证明. 但这么做需要一些准备工作, 将占较多的篇幅. 这里, 我们只想在赖柴儿定理的基础上作一个形象的几何说明.

设开始时陀螺的自转轴  $Oz$  处在铅直位置, 转子以极高的角速度  $\omega$  绕该轴转动. 此时陀螺对支点(固定点)的动量矩  $H_O = I_z \cdot \omega$  与自转轴重合, 而重力的作用线过支点, 若无其他外力作用, 则陀螺对定点  $O$  的动量矩守恒, 即动量矩矢量  $H_O$  的大小、方向均不变.

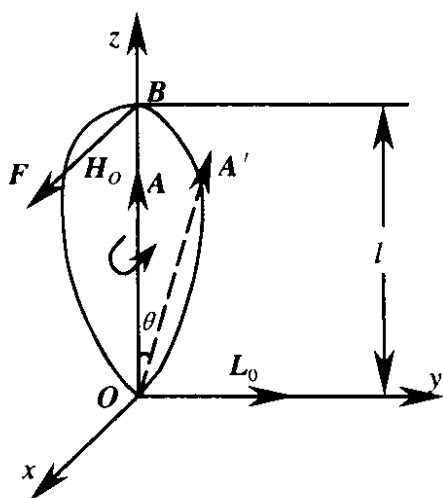


图 14.4

现在在陀螺的对称轴上的点  $B$  作用一有限的常力  $F$ , 方向水平, 指向由纸内指向纸外, 如图 14.4 所示. 此力对定点  $O$  之矩  $L_O$  沿水平方向指向右侧, 由赖柴儿定理, 此时动量矩矢量的端点具有一水平向右的速度  $u$ . 在近似理论中, 陀螺对定点  $O$  的动量矩矢量始终与转轴一致. 所以, 此时自转轴开始向垂直于力  $F$  的方向倾斜. 这一点是

高速度转动的陀螺与静止的陀螺对外力作用完全不同的反应.

若力  $F$  的作用是一种冲击作用(如碰撞或其他干扰), 即该力在作用一很短的时间间隔  $\Delta t$  后就停止了. 设动量矩矢量的端点为  $A$ , 则点  $A$  的位移为

$$AA' = u \cdot \Delta t = L_O \cdot \Delta t = F \cdot l \cdot \Delta t.$$

式中  $l$  为点  $B$  至定点  $O$  的距离. 而

$$\begin{aligned} AA' &= OA' \cdot \sin\theta \approx OA' \cdot \theta \\ &= |H_O| \cdot \theta \approx I_z \cdot \omega \cdot \theta. \end{aligned}$$

式中  $\theta$  是自转轴偏离初始位置的角度. 所以

$$\theta = \frac{F \cdot l \cdot \Delta t}{I_z \cdot \omega}. \tag{14.5}$$

式(14.5)说明,在同一个力作用于同一点并维持相同的时间间隔的条件下,自转角速度  $\omega$  越大,自转轴偏离初始位置的角度  $\theta$  越小.也就是说,高速转动的陀螺有一种抗干扰的能力,它能保持其自转轴的方向基本不变.这就是高速转动的陀螺能用来导航的原理.

但是,自转轴一旦偏离了铅直位置,重力对定点  $O$  就产生力矩,该力矩大小为  $mg \cdot \overline{OC} \cdot \sin\theta$ ,沿水平方向指向纸内(图 14.4 上未画出).所以动量矩矢量  $\mathbf{H}_O$  的端点  $A$  将绕其初始位置作圆周运动,即自转轴出现进动.进动角速度大小为

$$\Omega = \frac{mg \cdot \overline{OC} \cdot \sin\theta}{I_z \cdot \omega \cdot \sin\theta} = \frac{mg \cdot \overline{OC}}{I_z \cdot \omega}.$$

在其他条件不变时,  $\omega$  越大,  $\Omega$  越小,陀螺运动越稳定.

上面是对陀螺运动的定向性作一简单的几何解释.比较严格的解析分析可以证明,不受外力矩作用的高速自转的三自由度陀螺,当受到冲击力矩作用后,自转轴在其平衡位置附近作高频微幅振动——章动,而振动的平均位置对自转轴初始位置的偏离是极其微小的.

## § 14.6 陀螺力矩和陀螺效应

设一陀螺对称轴  $Oz$  以匀角速度  $\omega$  高速自转,现有一外力矩  $L_o$  作用在对称轴上,迫使此轴以角速度  $\Omega$  绕通过定点  $O$  的固定轴  $O\xi$  作进动.由赖柴儿定理,外力矩  $L_o$  可表示成

$$\mathbf{L}_o = \mathbf{u} = \frac{d\mathbf{H}_o}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_o + \frac{dH_o}{dt} \mathbf{k},$$

式中  $\mathbf{k}$  为自转轴  $Oz$  的单位矢量.因为  $\omega$  的大小不变,故上式等号右边第二项为零.这样

$$\mathbf{H}_o = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_o = \boldsymbol{\Omega} \times I_z \boldsymbol{\omega}. \quad (14.6)$$

根据作用力与反作用力定律,陀螺对迫使它改变运动状态的外力



矩的施力体必有一反作用力矩. 记此力矩为  $L'_o$ , 则

$$L'_o = -L_o = H_o \times \Omega, \quad (14.7)$$

它的大小为

$$L_o = I_s \omega \Omega \cdot \sin(\omega, \Omega),$$

它的方向垂直于由  $\omega$  和  $\Omega$  组成的平面, 并可按右手法则来确定指向: 如由  $L'_o$  的末端向始端看, 可以看到  $\omega$  方向能按逆时针方向转过小于  $\pi$  的角度而和  $\Omega$  方向相重合.

陀螺对外力矩的施力体的反作用力矩是陀螺表现出来的一种惯性抵抗力矩, 称为**陀螺力矩**. 与陀螺力矩相关的效应称为**陀螺效应**. 任何绕对称轴高速转动的物体, 当对称轴被迫在空间改变方向时, 必然产生陀螺力矩作用在迫使对称轴改变方向的其他物体上, 这一效应称为**陀螺效应**.

近代舰船和飞机都安装有大量的转动部件, 如轮船上的汽轮机转子、喷气式航空发动机上的涡轮和压气机转子等. 下面以轮船为例来说明陀螺效应.

轮船航行时, 由于波浪作用, 可以产生绕纵轴的摆动(左右摇摆)和绕横轴的摆动(前后俯仰), 也可以绕铅垂轴转动(改变航向). 安装在船上的转动部件其转轴或是沿纵轴, 或是沿横轴, 或是沿铅垂轴. 当轮船出现上述方向的摆动或转弯时, 迫使转动部件的转轴发生进动, 产生陀螺力矩.

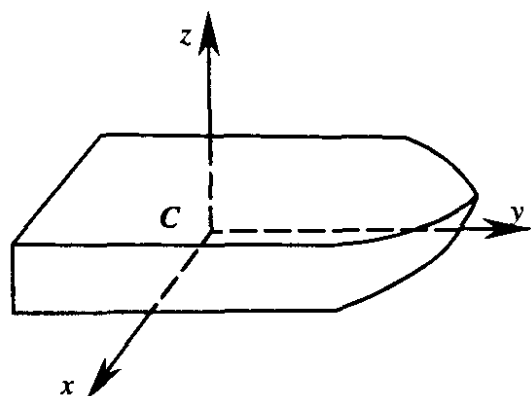


图 14.5

如图 14.5 所示, 取船的质心  $C$  为原点, 令轴  $Cx$  沿横轴方向, 轴  $Cy$  沿纵轴方向, 轴  $Cz$  铅直向上, 建立一个固结在船上的动坐标系. 设转动轴是沿纵轴安装的, 而船身绕横轴摆动, 则在动坐标系  $Cxyz$  中, 自转角速  $\omega$  可表示为

$$\omega = \omega j,$$

进动角速度  $\Omega$  可表示为

$$\Omega = \Omega i.$$

上面两式中  $i, j$  分别是轴  $Cx, Cy$  上的单位矢量,  $\omega$  和  $\Omega$  分别是自转角速度和进动角速度的大小, 可视为代数量.  $\omega$  和  $\Omega$  的夹角  $\theta = 90^\circ$ . 因此陀螺力矩为

$$L'_C = I_z \omega \Omega j \times i = -I_z \omega \Omega k.$$

上式说明, 在上面假设的情况下, 陀螺力矩矢量的方向沿铅直轴. 由于  $\omega$  和  $\Omega$  为代数量, 所以该矢量可以指向上方 ( $\omega \cdot \Omega < 0$ ) 或指向下方 ( $\omega \cdot \Omega > 0$ ). 而构成陀螺力矩的两个力其作用平面为  $Cxy$ .

再设船身俯仰的转角  $\beta$  按简谐规律变化, 其振幅为  $\beta_0$ , 周期为  $T$ , 即

$$\beta = \beta_0 \sin \frac{2\pi}{T} t,$$

则进动角速度为

$$\Omega = \dot{\beta} = \frac{2\pi\beta_0}{T} \cos \frac{2\pi}{T} t.$$

故陀螺力矩的最大值为

$$L'_{C\max} = \frac{2\pi\beta_0}{T} I_z \cdot \omega.$$

若该转轴两轴承间距离为  $l$ , 则传到轴承上的最大附加动压力  $N_{\max}$  为

$$N_{\max} = \frac{L'_{C\max}}{l} = \frac{2\pi\beta_0}{T} \cdot \frac{I_z \omega}{l}.$$

这种附加动压力会影响轮船航行的稳定性, 甚至导致转轴发生弯曲或轴承的破坏. 因此, 在工程设计中必须考虑陀螺效应.

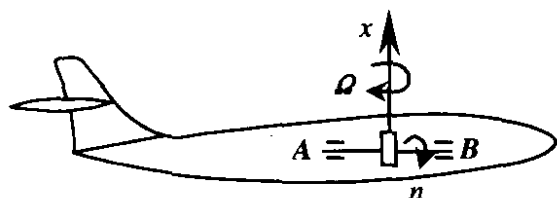
## 习 题

14.1 飞机螺旋桨的质量  $m = 150\text{kg}$ , 对转轴的回转半径  $\rho = 0.9\text{m}$ ; 自转的转速  $n = 1500\text{r/min}$ . 当飞机以速度  $v = 600\text{km/h}$  沿半径  $r = 400\text{m}$  的圆弧

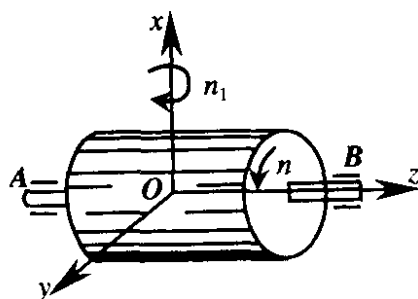
作左盘旋时,求螺旋桨的陀螺力矩.

14.2 某飞机发动机的涡轮转子对自转轴的转动惯量  $I=12.3\text{kg}\cdot\text{m}^2$ , 转速  $n=18000\text{r/min}$ ; 轴承  $A$  和  $B$  间的距离  $l=0.8\text{m}$ . 当飞机角速度  $\Omega=0.3\text{rad/s}$  在水平面内右盘旋时,求涡轮转子的陀螺力矩以及它在轴承  $A$  和  $B$  上引起的动压力.

14.3 电机转子的质量  $m=2.72\text{kg}$ , 对其自转轴  $z$  的回转半径  $\rho=0.05\text{m}$ , 转速  $n=3600\text{r/min}$ . 已知电机底座以转速  $n_1=6\text{r/min}$  绕轴  $x$  进动, 求电机转子的陀螺力矩. 又设两轴承  $A$  和  $B$  之间的距离  $l=0.2\text{m}$ ; 求陀螺力矩在轴承  $A$  和  $B$  上引起的动压力.

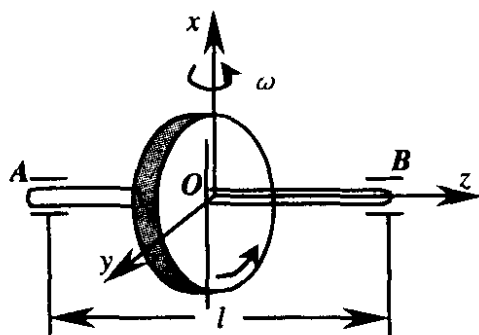


题 14.2 图

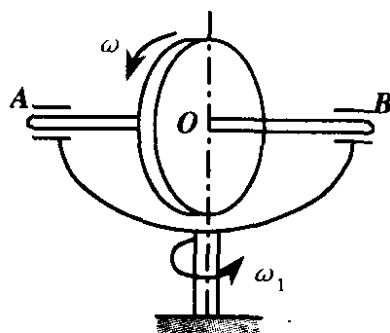


题 14.3 图

14.4 汽轮机的转子可看成是匀质圆盘, 质量  $m=22.7\text{kg}$ , 半径  $r=0.305\text{m}$ , 绕自转轴的转速  $n=10000\text{r/min}$ . 两轴承  $A$  和  $B$  间的距离  $l=0.61\text{m}$ , 汽轮机绕轴  $x$  的角速度  $\Omega=2\text{rad/s}$ . 求转子的陀螺力矩以及它在轴承  $A$  和  $B$  上引起的动压力.



题 14.4 图



题 14.5 图

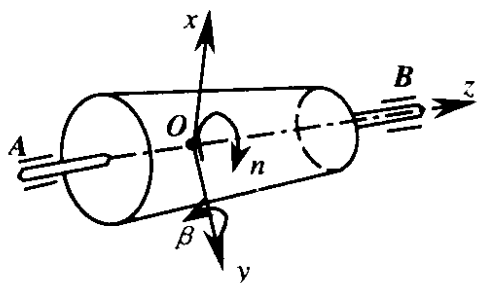
14.5 转子的质量是  $m$ , 半径为  $r$ , 可看成是匀质圆盘, 以角速度  $\omega$  绕对称轴高速转动, 对称轴水平地装在轴承  $A$  和  $B$  上; 而轴承支架又以角速度  $\omega_1$  绕通过转子中心  $O$  的铅直线转动. 两轴承之间的距离  $AB=l$ , 求转子的陀

螺力矩以及它在轴承  $A$  和  $B$  上引起的动压力。

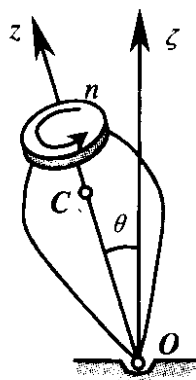
14.6 海轮上的汽轮机转子的质量  $m=2500\text{kg}$ , 对其转轴的回转半径  $\rho=0.9\text{m}$ , 转速  $n=1200\text{r/min}$ , 且转轴平行于海轮的纵轴  $z$ ; 轴承  $A$  和  $B$  间的距离  $l=1.9\text{m}$ . 设船体绕横轴  $y$  发生俯仰摇摆, 船头的俯仰角  $\beta$  按下列规律变化

$$\beta = \beta_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right).$$

其中最大俯仰角  $\beta_0=6^\circ$ , 摇摆周期  $\tau=6\text{s}$ , 求转子的最大陀螺力矩, 以及它在轴承  $A$  和  $B$  上引起的最大动压力。



题 14.6 图

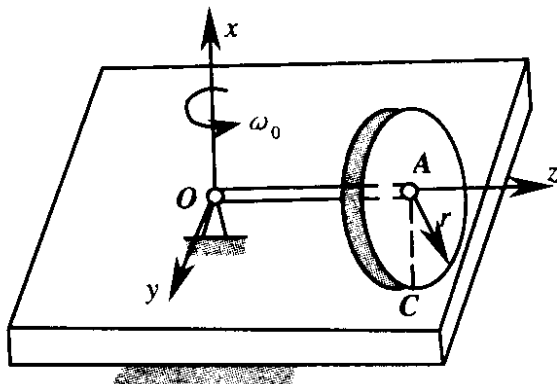


题 14.7 图

14.7 玩具陀螺对自转轴  $z$  的回转半径  $\rho=0.02\text{m}$ , 重心  $C$  到支点  $O$  的距离  $l=0.09\text{m}$ . 假设陀螺在自转转速  $n=1500\text{r/min}$  的条件下绕铅直轴  $Oz$  作规则进动, 且角度  $\theta=20^\circ$ ; 求进动角速度。

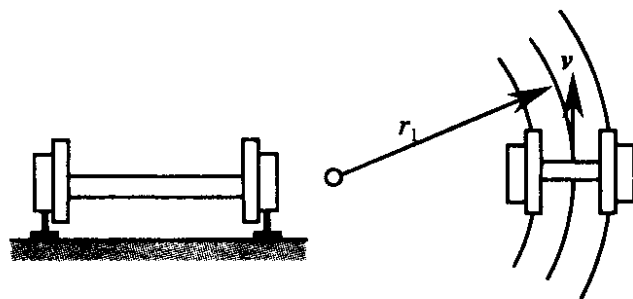
14.8 上题中, 设在  $\rho, l$  和  $\theta$  值都不变的条件下, 观察到进动角速度  $\Omega=4\pi\text{rad/s}$ . 求陀螺绕自转轴  $z$  的转速。

14.9 碾轮  $A$  沿水平底盘滚动, 轮轴  $OA$  以匀角速度  $\omega_0=2\pi\text{rad/s}$  绕铅直轴  $x$  转动. 碾轮重  $G$ , 半径  $r=0.45\text{m}$ , 对其自转轴  $z$  的回转半径  $\rho=0.4\text{m}$ ; 杆  $OA$  长  $l=0.6\text{m}$ ; 问碾轮滚动时对底盘的正压力是碾轮自身重量的几倍?



题 14.9 图

14.10 列车车厢的车轮轴的总质量  $m=1400\text{kg}$ , 对转轴的回转半径  $\rho = \sqrt{0.55r}$ , 其中车轮的半径  $r=0.75\text{m}$ ; 两轮间的距离  $l=1.5\text{m}$ . 设列车以匀速  $v=72\text{km/h}$  沿平均半径  $r_1=200\text{m}$  的水平圆弧轨道行驶. 求车轮的重力和回转力矩在轨道上引起的压力  $N_g$ .



题 14.10 图

## 第十五章 变质量体动力学问题

### § 15.1 变质量体的概念

变质量体运动问题是动力学中的一个专题. 要在理论上很严格地处理变质量体的动力学问题, 将是十分复杂的, 超出了经典力学的范畴. 但是, 如果作一些适当的简化, 在比较简单的情况下讨论变质量体的动力学问题, 则仍然属于经典力学的内容. 而且, 在学习了动力学三个基本定理之后再来讨论这一问题, 既可作为基本定理的具体应用, 又可加深对基本定理的理解.

什么是变质量体呢?

首先要说明, 这里所说的变质量体, 不是指物体质量的消灭或产生, 也不是指物体在以接近光速运动时, 其质量(按狭义相对论)是运动速度的函数. 这里的变质量指的是, **在某一瞬时之前或之后, 物体中有一部分质量未被考虑在内**. 若是前者, 则相当于有质量并入而使物体的质量增加; 后者则相当于有质量分出而使物体质量减少. 当然, 这一部分未被计入的质量相对物体已有的质量来说, 一般是一小量. 严格地说, 不论是有质量并入还是分出, 在某一瞬时前后所说的物体不是同一个物体, 但是习惯上称它们为变质量体.

在自然界和工程技术中有许多变质量体的例子, 流星进入大气层后, 由于摩擦燃烧使质量不断减少; 春天, 河里的浮冰在漂流过程中因融化也使质量不断减少; 高空的雨滴在形成过程中不断有微小的水珠凝聚到它上面而使质量增加; 火箭喷出燃料燃烧而使自身质量不断减少; 蒸汽机车在行驶时, 由于煤、水的消耗而逐

渐减少质量;钢铁厂里浇铸锭子的铁水包,纱厂里纺纱机上转动的纱锭等等,以及日常生活中可以见到的带绳子的汽球上升、桌子边沿链子下滑等等,也都可以作为变质量体运动的实例.

一般地说,变质量体在其质量变化的同时,往往也会改变它的几何形状和尺寸,即使几何形状和尺寸不变,其质心位置也会变化.因此,若要考虑到几何形状、尺寸、质量分布的变化,将会使问题变得十分复杂.这里首先要作一简化,即不考虑上述几方面的变化,将物体看成一个质量变化的质点.这一简化在变质量体的转动角速度和角加速度与平均的速度和加速度相比可以忽略不计的情况下,是合理的有效的.

因此,这里所讨论的变质量体的动力学问题,实际上是一个有质量不断并入或分出的质点动力学问题.

历史上对变质量体动力学作出突出贡献的有俄国和苏联力学家密歇尔斯基(И. В. Мещерский 1859~1935),可以说,正是他在这一方面的致力研究,才开创了理论力学的新领域.密歇尔斯基在这一领域研究了许多实际问题,例如陨石对地球质量的影响,冰山运动受冻结和融化的影响,太阳因吸积宇宙尘埃和辐射损失引起的质量变化,火箭、气球以及彗星的运动等.他还研究了有心力场中变质量质点的运动规律.有兴趣的读者可以阅读他的一些论文和著作.

## § 15.2 变质量体的运动微分方程·推力项

显然,不能用质量不变的质点运动微分方程(2.25)来直接描述变质量质点的运动.此时,质点系的概念给我们以启示.如果将质量不断变化的质点当成质点系中的一个质点,而将并入(或分出)的质量当成质点系中另一些微粒(由于每一瞬时并入或分出的质量比该瞬时质点原有的质量小得多,故称为微粒),那么对于整个质点系就可以运用动量定理,这样就有可能解决变质量质点的

运动问题.

设变质量质点的质量为  $M(t)$ , 并假定质量的并入(或分出)是连续发生的, 则变质量质点的质量随时间  $t$  是连续变化的. 设变质量质点的质量变化率为  $\dot{M} = \frac{dM}{dt}$ , 则当  $\dot{M} > 0$  时, 表示有质量并入; 当  $\dot{M} < 0$  时, 表示有质量分出. 在瞬时  $t$ , 变质量质点对于固定坐标系  $Oxyz$  的速度为  $\mathbf{v}$ , 即将与之合并(或分出)的质量为  $dM$ , 它对  $Oxyz$  的速度为  $\mathbf{u}$ . 如图 15.1 所示. 在瞬时  $t+dt$ , 质量的并入(或分出)过程完成. 假设这种质量的并入(或分出)是属于质点和微粒的接触作用, 即微粒和质点并入(或分出)时发生碰撞, 碰撞的结果使微粒的速度发生突变, 而使质点的速度发生连续的变化. 一旦并入(或分出)过程完成, 相互作用也就停止. 因此, 在瞬时  $t+dt$ , 质点的质量为  $M+dM$ , 速度为  $\mathbf{v}+d\mathbf{v}$ . 考虑由该质点和微粒组成的质点系, 它在两个不同瞬时  $t$  和  $t+dt$  的动量变化, 应等于作用在系

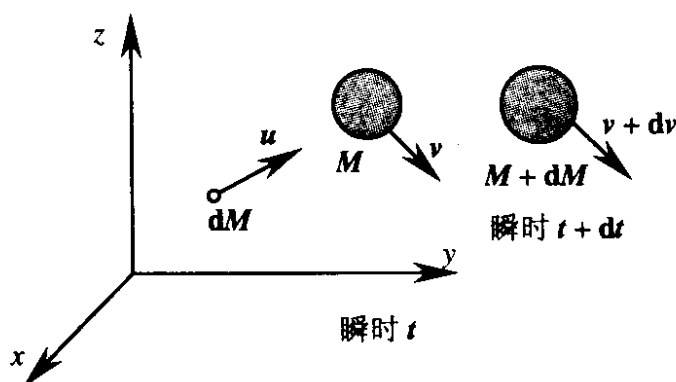


图 15.1

内所有质点上外力系主矢的元冲量, 即

$$(M + dM)(\mathbf{v} + d\mathbf{v}) - (M\mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot dM) = \mathbf{F} \cdot dt.$$

展开后得

$$M\mathbf{v} + M d\mathbf{v} + \mathbf{v} dM + dM d\mathbf{v} - M\mathbf{v} - \mathbf{u} dM = \mathbf{F} \cdot dt.$$

略去二阶小量  $dM d\mathbf{v}$ , 化简后得

$$M d\mathbf{v} + \mathbf{v} dM - \mathbf{u} dM = \mathbf{F} \cdot dt.$$

所以



$$d(M\mathbf{v}) - \mathbf{u}dM = \mathbf{F} \cdot dt,$$

即 
$$\frac{d}{dt}(M\mathbf{v}) - \mathbf{u} \frac{dM}{dt} = \mathbf{F}. \quad (15.1)$$

式(15.1)就是**变质量质点的运动微分方程**. 需要注意的是,  $\mathbf{F}$  这一项为作用在变质量质点和并入(或分出)的微小质量上所有外力的矢量和.

若并入(或分出)的质量在并入之前(或分出之后)的绝对速度为零, 即  $\mathbf{u}=0$ , 则式(15.1)化为

$$\frac{d}{dt}(M\mathbf{v}) = \mathbf{F}. \quad (15.2)$$

式(15.2)与前面所述质点的动量定理式(2.36)形式相同, 但  $M$  是随时间变化的.

式(15.1)可改写成

$$\begin{aligned} M \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \mathbf{F} + (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \frac{dM}{dt} \\ &= \mathbf{F} + \mathbf{v}_r \frac{dM}{dt} \end{aligned}$$

式中  $\mathbf{v}_r = \mathbf{u} - \mathbf{v}$  是即将并入(或分出)的微粒相对变质量质点的速度. 令  $\Phi = \mathbf{v}_r \frac{dM}{dt}$ ,  $\Phi$  具有力的量纲, 故取名为**推力项**(或反推力).

其意义可以这样来理解: 当有质量并入变质量体时,  $\frac{dM}{dt} > 0$ ,  $\Phi$  与  $\mathbf{v}_r$  同向, 故  $\Phi$  表示了微小质量  $dM$  在并入时沿相对速度  $\mathbf{v}_r$  的同一方向给予变质量体的附加推力; 当有质量分出时,  $\frac{dM}{dt} < 0$ ,  $\Phi$  与  $\mathbf{v}_r$  反向, 故  $\Phi$  表示了微小质量  $dM$  在分出时沿相对速度  $\mathbf{v}_r$  的反方向给予变质量体的附加推力. 应该注意,  $\Phi$  这一项名为推力项, 但并不是在所有场合下都表现为推力. 这一点将在下面例题中具体说明. 所以式(15.1)最终可以表示成

$$M \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} + \Phi. \quad (15.3)$$

式(15.3)是变质量质点运动微分方程的另一种形式,是俄国和苏联力学家密歇尔斯基于1897年导出的,称为**密歇尔斯基方程**.

变质量质点动力学问题也可分为两类,第一类是已知运动求力,第二类是已知力求运动.它们也同样可以运用各种不同的坐标系.这些与常质量质点动力学问题完全一样.下面举例说明.

**例 15.1** 一条均质的软绳在水平面卷成一堆,有人抓住软绳的一端以匀速  $v$  将其沿铅直方向提起来,如图 15.2 所示,已知绳的线密度为  $\rho$ . 求证:手离水平面高度为  $x$  时,手中所感到的力等于长为  $\left(x + \frac{v^2}{g}\right)$  的一段软绳的重量.

**证** 此题实际是求作用于软绳上端的力.因为手中所感到的力只是手作用于绳端的力的反作用力,二者大小相等,方向相反.

分析软绳的运动,可知整条软绳处于两种不同的运动状态.一部分绳离开了水平面,以匀速  $v$  沿铅垂方向向上运动;另一部分绳仍留在水平面内静止不动.向上运动的那一段绳越来越长,质量不断增加,因此可以看成是一变质量体.

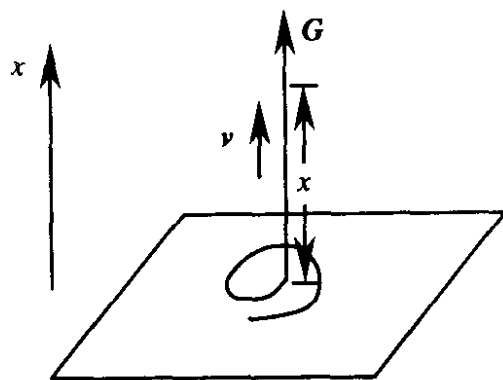


图 15.2

解变质量体的动力学问题,首先要认清什么是变质量体,什么是并入(或分出)的微粒,关键在于分析变质量质点的速度和微粒在并入前(或分出后)的绝对速度,还有作用在整个质点系上的外力.

本题中,变质量体就是脱离了水平面向上匀速运动的那一段绳子,它的速度  $v$ ,质量为  $M$ . 在任一瞬时,

$$M = \rho x, \quad v = vi.$$

设  $x$  轴垂直向上,原点在水平面上,且不计软绳在脱离水平面时位置的变化.在时间间隔  $dt$  内,有长度为  $dx$  的一段绳子参加运动,其质量为  $dM = \rho dx$ . 这一小段绳子在并入变质量体之前的绝对速度为零,故  $u = 0$ . 作用在整个质点系上的外力有手的拉力  $G$  和参加运动的那一段绳的重力  $P = -\rho x g i$ ,而作用在  $dx$  长一段绳上的外力为零,因为它在瞬时  $t$  是静止在水平面上的.

由式(15.2),可列出在  $x$  轴上的投影方程式

$$\frac{d}{dt}(\rho xv) = G - \rho xg.$$

因匀速运动,故

$$\rho v \frac{dx}{dt} = G - \rho xg.$$

所以得

$$G = \left( x + \frac{v^2}{g} \right) \rho g,$$

问题得证. 下面进行讨论.

(1) 若软绳不是匀速上升的, 而是以加速度  $a$  上升, 则本题的结果还应加上一项  $\rho x \frac{dv}{dt}$ , 即

$$G = \left( x + \frac{v^2}{g} \right) \rho g + \rho xa.$$

设软绳一开始是全部静止在水平面的, 则  $t=0$  时,  $x=0, v=0$ , 故  $v^2=2ax$ . 此时

$$G = \rho xg + 3\rho xa.$$

(2) 若软绳是加速下降的, 其加速度大小仍为  $a$ , 则作用在整个质点系上的外力还要增加一项. 因为  $\rho dx$  那一小段绳子在瞬时  $t$  具有动量  $\rho v dx$ , 到了瞬时  $t+dt$  静止不动. 动量为零. 它的动量变化是由外力引起的, 是水平面的作用力冲量迫使它停止运动. 注意, 按前面所述, 这里的外力指的是作用在质点系上所有的力, 理应包括作用在小段绳上的重力. 但是这一重力的冲量为  $\rho g dx \cdot dt$ , 是二阶小量, 故可略去不计. 设水平面对  $\rho dx$  一小段的作用力为  $F^*$ , 则

$$0 - (-\rho v dx) = F^* dt.$$

故

$$F^* = \rho v^2.$$

由式(15.2), 得

$$-\frac{d}{dt}(\rho xv) = G - \rho xg + \rho v^2.$$

解得

$$G = \rho xg - \rho xa.$$

(3) 回到题目原来的条件. 若取长为  $x$  以匀速  $v$  向上运动这一段绳子为研究对象, 则它的加速度为零, 处于平衡状态, 故作用其上的外力系主矢为

零,似乎应得

$$G - \rho xg = 0.$$

故

$$G = \rho xg.$$

与前面结论相比,少了一项  $\rho v^2$ . 原因何在? 问题在于每一小段绳子  $\rho dx$  由静止变为匀速向上运动时,都会给匀速向上运动的一段绳子一个附加力  $\Phi = v_r \frac{dM}{dt}$ . 现在是有质量并入,故  $\frac{dM}{dt} > 0$ ,  $\Phi$  与  $v_r$  同向. 因  $u = 0$ , 所以  $v_r = u - v = -v$ ,  $\Phi$  的方向向下. 在这个具体问题中推力项实际表现为制动力,阻碍变质量体的运动. 制动力大小为  $v \frac{d}{dt}(\rho x) = \rho v^2$ . 所以,取上述长为  $x$  的一段绳子为研究对象时,作用在这一处于平衡状态的绳子上的力须加上一项制动力,这样就与前面结论一致了.

(4) 此题也可以不用变质量质点运动微分方程,而用质心运动定理来解. 以整条绳为研究对象,设绳全长为  $l$ ,已参加运动部分长为  $x$ ,仍取图 15.2 所示坐标系,则全绳质心坐标为

$$x_c = \frac{\rho x \cdot \frac{x}{2} + (l - x) \cdot 0}{\rho l} = \frac{x^2}{2l}.$$

则

$$x_c = \frac{v^2}{l}.$$

由式(6.17),得

$$l\rho \frac{v^2}{l} = G - \rho xg,$$

所以

$$G = \rho xg + \rho v^2.$$

同样,讨论中(1),(2)两种情况也可用质心运动定理求解,读者可自己练习.

**例 15.2** 一链条长为  $l$ , 每单位长度的质量为  $\mu$ . 它被放在一张开有小孔的桌面上, 一端由小孔稍稍伸出, 其余部分则伸直放在桌面上, 如图 15.3(a) 所示. 链条用自身重量开始下滑. 求链条下端的速度  $v$  和滑下的距离  $x$  之间的关系. 设各处摩擦不计, 链条可以自由伸展.

**解** 先用变质量体的观点来解此题. 取向下运动的那一段链条为变质量

体. 在任一瞬时, 其质量为  $M = \mu x$ , 运动速度为  $v = \dot{x}$ . 即将并入的一小段链条质量重为  $dM = \mu dx$ . 现在整个链条一起运动,  $\mu dx$  这一小段在并入之前就与  $\mu x$  这一小段的速度大小相同, 但是方向互成直角. 而  $\mu dx$  这一小段在并入  $\mu x$  这一段向下运动时, 还要拖动平放在桌面上的  $\mu(l-x)$  这一段, 如图 15.3 (b) 所示. 列出变质量体在铅垂和水平两个方向的投影方程, 得

$$\mu x \frac{d\dot{x}}{dt} = \mu x g - v_r \cos 45^\circ \frac{d}{dt}(\mu x),$$

$$0 = v_r \sin 45^\circ \frac{d}{dt}(\mu x) - T.$$

所以

$$\mu x \frac{d\dot{x}}{dt} = \mu x g - T. \quad (1)$$

未知的力  $T$  可由平放在桌面上那一段链条的运动来确定. 这一段也可看成变质量质点. 用和上面完全相同的方法分析, 如图 15.3(c) 所示可得

$$\mu(l-x) \frac{d\dot{x}}{dt} = T'. \quad (2)$$

因为  $T$  和  $T'$  大小相等, 所以由 (1) 和 (2) 两式, 得

$$\mu x \frac{d\dot{x}}{dt} = \mu x g - \mu(l-x) \frac{dx}{dt}.$$

解得

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{g}{l}} x.$$

下面进行讨论.

(1) 由于链条在重力场中运动, 又不计摩擦, 所以也能用能量守恒定理来解. 从机械能变化角度来看, 整条链子所以会发生运动, 是由于其势能的减少, 而链条的总的机械能不变. 若势能零点取在坐标原点  $O$ , 则

$$\frac{1}{2} \mu l \dot{x}^2 - \mu l g x_c = 0,$$

而

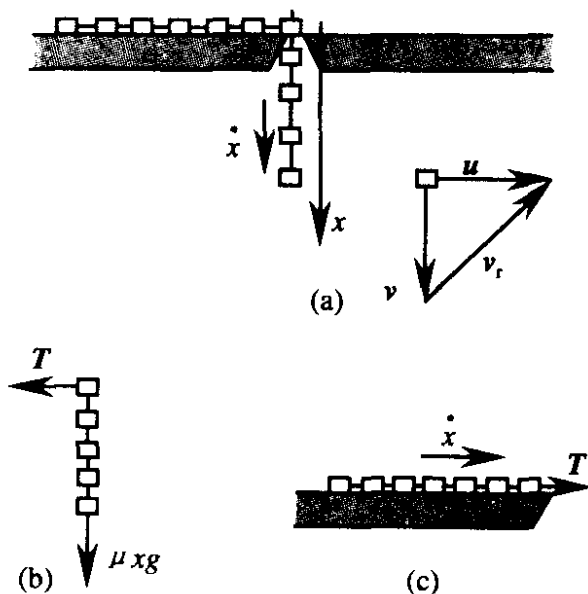


图 15.3

$$x_c = \frac{x^2}{2l},$$

所以

$$\frac{1}{2}l\dot{x}^2 = \frac{1}{2}gx^2,$$

得

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{g}{l}}x.$$

所以结果与用变质量质点运动微分方程解出的结果相同.

(2) 改变问题的条件,若链条的一端由桌面的小孔稍稍伸出,其余部分堆在小孔周围,如图 15.4 所示.先用变质量质点运动微分方程来求解,其分析过程与例 15.1 相同,但是作用在变质量体上的外力只有重力  $\mu xg$ .注意到作用在即将并入的微粒上的外力合力为零,而并入前的绝对速度  $u=0$ .由式(15.1),得

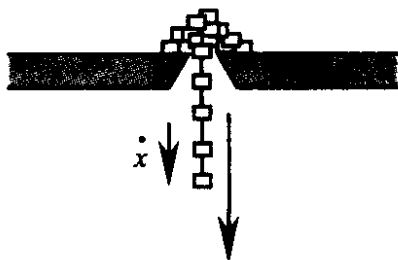


图 15.4

$$\frac{d}{dt}(\mu x \dot{x}) = \mu xg.$$

所以

$$\mu x \frac{d\dot{x}}{dt} + \mu \dot{x}^2 = \mu xg,$$

$$x \cdot \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} + \dot{x}^2 = xg,$$

解得

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{2}{3}gx}.$$

现在再用能量定理来解.同样取坐标原点  $O$  为势能零点,由机械能守恒定律则得

$$\frac{1}{2}\mu x \dot{x}^2 - \mu l g x_c = 0.$$

而

$$x_c = \frac{x^2}{2l},$$

所以

$$\frac{1}{2}gx^2 = \frac{1}{2}x\dot{x}^2.$$

解得

$$\dot{x} = \sqrt{gx}.$$

所得结果大于用变质量质点运动微分方程解出的结果. 原因何在? 究竟哪一种方法出了问题?

回答是变质量质点运动微分方程是正确的, 而机械能守恒定律在这里使用存在问题. 原因还是在于内力做功. 当链条平放在桌面上时, 内力做功之和为零, 减少的势能全部转换成动能; 但是在链条堆成一团时, 减少的势能并未全部转换成动能, 而是有一部分能量在克服制动力过程中损失掉了(关于此时微粒  $\mu dx$  在并入变质量体  $\mu x$  时的推力项, 读者可自行分析).

如果考虑到这一部分能量的损失, 则能量定理给出

$$\mu g x_c = \frac{1}{2} \mu x \dot{x}^2 + E_1.$$

$E_1$  可以这样计算:  $\mu x$  这一段拉动  $\mu dx$  一段的过程相当于一完全非弹性碰撞. 设碰撞后两段具有共同的速度  $v'$ , 则由动量守恒可得

$$\mu x \dot{x} = (\mu x + \mu dx) v'.$$

故

$$v' = \frac{\mu x \dot{x}}{\mu x + \mu dx} < \dot{x}.$$

碰撞前后质点系动能的损失为  $dE_1$ ,

$$\begin{aligned} dE_1 &= \frac{1}{2} \mu x \dot{x}^2 - \frac{1}{2} (\mu x + \mu dx) \left( \frac{\mu x \dot{x}}{\mu x + \mu dx} \right)^2 \\ &= \frac{\mu \dot{x}^2 dx}{2 \left( 1 + \frac{dx}{x} \right)}. \end{aligned}$$

略去小量  $\frac{dx}{x}$ , 得

$$dE_1 = \frac{1}{2} \mu \dot{x}^2 dx.$$

这是每一小段  $\mu dx$  并入时的能量损失. 当链条下降距离为  $x$  时, 总共损失能量为

$$E_1 = \int_0^x \frac{1}{2} \mu \dot{x}^2 dx.$$

将  $E_1$  代入上面机械守恒方程, 得

$$\mu l g \cdot \frac{x^2}{2l} = \frac{1}{2} \mu x \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \mu \int_0^x \dot{x}^2 dx.$$

两边对  $x$  求导, 得

$$2gx = \dot{x}^2 + 2x\dot{x}\frac{d\dot{x}}{dx} + \dot{x}^2.$$

解得

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{2}{3}gx}.$$

这就与用变质量质点运动微分方程解得的结果一致了,但这样做显然使问题复杂化了.

综合以上分析讨论,在解决变质量体动力学问题时,要注意两点:

1. 使用变质量质点运动微分方程式(15.1)或(15.3)时,要明确  $F$  是作用在变质量质点和即将并入(或分出)的微粒上所有外力的矢量和.

2. 变质量体动力学问题一般不宜使用机械能守恒定律来解. 因为我们在推导式(15.1)时运用了质点系动量定理,只考虑外力,未涉及内力. 内力虽然影响不了整个质点系动量的变化,但可以影响质点系机械能的变化.

### § 15.3 火箭运动方程

火箭运动是变质量体动力学在工程技术方面应用的典型例子. 目前世界各国发射的火箭都以液体或固体化学燃料为能源,依靠尾部大量的向后高速喷射燃烧的气体推动火箭前进,燃料的质量占火箭起飞时整个质量的绝大部分. 火箭在飞行过程中,质量发生明显的变化. 所以火箭运动必须用变质量体动力学理论来分析.

将火箭看成一个变质量质点,设其初始质量为  $M_0$ , 燃料消耗率为  $\dot{M} = \frac{dM}{dt}$ , 燃烧气体从尾部喷出时相对火箭的速度为  $v_r$ . 则由式(15.3),得

$$M \frac{dv}{dt} = F + v_r \frac{dM}{dt}.$$



若不计作用在火箭和喷射气体上的所有外力(如重力、大气阻力、尾部喷嘴口的大气静压力等),且认为相对速度  $v_r$  的大小和方向不变,此时可以初步分析火箭质量变化与运动速度的关系.当然,这种分析是近似的,但它能反映运动规律大的趋势,而且在实际中也有应用.如火箭在几万米高空作水平飞行时,其水平方向的受力

情况便可简化为上述模型,如图 15.5 所示.

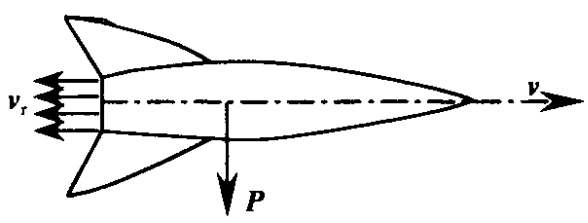


图 15.5

将上式投影到水平方向,得

$$M \frac{dv}{dt} = - v_r \frac{dM}{dt},$$

故  $dv = - v_r \frac{dM}{M}.$

积分上式

$$\int_{v_0}^v dv = - v_r \int_{M_0}^M \frac{dM}{M},$$

得

$$v = v_0 + v_r \ln \frac{M_0}{M}. \tag{15.4}$$

由于火箭飞行时  $\dot{M} < 0$ , 故  $M < M_0$ . 所以随着质量的减少,火箭速度增大. 在火箭运动中,  $\Phi$  这一项确实是起了推力作用. 为了在燃料耗尽时,火箭能获得较高的飞行速度,可从两方面努力. 一是提高相对速度  $v_r$  的大小,二是提高火箭初始质量  $M_0$  与燃料耗尽时的质量  $M_s$  之比值  $\frac{M_0}{M_s}$ .

当  $v_r$  选定后(现在在技术上已可达 3000m/s),设火箭在燃料耗尽时可达到的最大飞行速度为  $v_s$ ,而  $v_0 = 0$ ,则

$$v_s = v_r \ln \frac{M_0}{M_s}. \tag{15.5}$$

$v_s$  在火箭技术中称为火箭的**特征速度**,式(15.5)称为**齐奥尔科夫**

斯基(К. Э. Циолковский, 1857~1935)公式.

由式(15.5)可知,当火箭的总质量  $M_0$  与  $M_s$  之比按几何级数增加时,特征速度与相对速度之比按算术级数增加. 因此,从获得较高的特征速度来看,增大相对速度  $v_r$  比增加火箭所带燃料(提高  $M_0/M_s$  的比值)有效得多. 这就是人们一直在努力寻找更好的燃料品种的原因.

另外,从火箭结构上分析,多级火箭比单级火箭要经济有效得多. 所谓多级火箭即将火箭做成几级,当第一级火箭燃料耗尽后,机壳自行脱落,第二级开始点燃,依次类推. 对每一级火箭可用一参数  $z$  来描述其推进能力. 设  $M_{s1}$  为第一级火箭燃料耗尽后所剩质量,  $M'_1$  为第一级火箭所携带的燃料,则

$$\frac{M_0}{M_{s1}} = \frac{M_{s1} + M'_1}{M_{s1}} = 1 + z_1.$$

式中  $z_1 = \frac{M'_1}{M_{s1}}$  称为第一级火箭的齐奥尔科夫斯基数,余类推. 多级火箭的优越性可以从下面的例题中看出来.

**例 15.3** 一枚三级火箭各级外壳的质量分别等于  $M_1, M_2$  和  $M_3$ , 且  $M_2 = 0.5M_1, M_3 = 0.5M_2$ . 第一级和第二级火箭的齐奥尔科夫斯基数  $z_1 = z_2 = z = 4$ . 设每一级火箭的喷气相对速度都为  $v_r = 2000\text{m/s}$ . 试求为了使第三级火箭速度达到  $v_3 = 8000\text{m/s}$  所需的燃料总质量  $m$ . 空气阻力及重力都不计,火箭初始速度  $v_0 = 0$ .

**解** 设第一、二、三级火箭所带燃料为  $m_1, m_2, m_3$ . 当第一级火箭燃料耗尽后,火箭获得的速度为

$$\begin{aligned} v_1 &= v_r \ln \frac{m_1 + m_2 + m_3 + M_1 + M_2 + M_3}{m_2 + m_3 + M_1 + M_2 + M_3} \\ &= v_r \ln \left( 1 + \frac{m_1}{m_2 + m_3 + M_1 + M_2 + M_3} \right) \\ &= v_r \ln(1 + z_1). \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1 + v_r \ln(1 + z_2) = 2v_r \ln(1 + z), \\ v_3 &= v_2 + v_r \ln \left( 1 + \frac{m_3}{M_3} \right) \end{aligned}$$

$$= 2v_r \ln(1+z) + v_r \ln \left( 1 + \frac{m_3}{\frac{1}{4}M_1} \right).$$

代入数据,得

$$m_3 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{25}e^4 - 1 \right) M_1.$$

又因

$$z_2 = \frac{m_2}{m_3 + M_2 + M_3} = 4,$$

所以

$$m_2 = \left( \frac{1}{25}e^4 + 2 \right) M_1;$$

再因

$$z_1 = \frac{m_1}{m_2 + m_3 + M_1 + M_2 + M_3} = 4,$$

所以

$$m_1 = \left( \frac{1}{5}e^4 + 14 \right) M_1.$$

这样

$$\begin{aligned} m &= m_1 + m_2 + m_3 \\ &= \frac{1}{4}(e^4 + 63)M_1 \\ &= 29.4M_1. \end{aligned}$$

若将火箭设计成单级的,而外壳总质量不变,则

$$v_3 = v_r \ln \left( 1 + \frac{m}{M_1 + M_2 + M_3} \right),$$

故

$$m = \frac{7}{4}(e^4 - 1)M_1 = 93.8M_1.$$

在相同的条件下,单级火箭所需携带的燃料是多级火箭的 3.2 倍.

从上述分析可以看出,尽管在火箭受力情况和喷射速度两方面作了简化,但所得的两点结论,即寻找高能燃料和设计多级火箭,却是指导火箭技术发展的两条正确途径.

## 习 题

15.1 一个变质量的物体,在初速为零的条件下,以恒定的加速度  $a$  沿水平导轨运动.气流的相对速度为  $u$ ,且是一恒量.滑动摩擦系数为  $f$ .如果略去空气阻力,试求物体质量减少  $k$  倍所需的时间  $T$ .

15.2 物体由静止出发,从地面铅直向上运动,质量按规律  $m=m_0e^{-\alpha}$  变化,其中  $\alpha$  是常数.喷气速度不变且等于  $u$ .引力随高度的变化应予考虑,但不计空气阻力.试求物体之速度与它到地心距离  $x$  之间的关系.设地球半径为  $R$ .

15.3 试写出火箭上升运动的微分方程.喷气相对速度为  $u$ ,可视为常值.火箭质量变化规律为  $m=m_0(t)$ ,空气阻力是火箭速度与它位置的已知函数  $R=R(x, \dot{x})$ .

15.4 一个变质量摆在阻力与速度成正比的介质中运动,摆的质量由于质点的离散,按已知规律  $m=m(t)$  而变化,且质点离散的相对速度为 0.已知摆线的长为  $l$ ,摆球受到与其角速度  $\omega$  成正比的阻力  $R=-\beta\dot{\phi}$  的作用.试写出这摆的运动方程式.

15.5 三级火箭每一级的气体相对流速都等于  $u=2.5\text{km/s}$ ,而齐奥尔科夫斯基数  $z=3$ .如果火箭的初速度为零并且是在无引力场及大气的条件下运动时,试求第三级火箭的极限速度.

15.6 火箭在真空均匀重力场中以匀加速度  $a=4g$  铅直向上运动.喷射气流的相对速度  $u=2.5\text{km/s}$ .试求火箭质量减至原有质量的三分之一所经过的时间.

15.7 按 15.6 的条件,试求火箭质量的变化规律.

15.8 隔离的变质量质点按方程:  $x=at^2, y=bt$  运动.设分离微粒的相对速度  $u$  是常量,其方向平行于轴  $Ox$ ,试求质点质量的变化规律.质点的初始质量是  $m$ .

15.9 充满细砂的箱子沿着对水平面倾斜  $\beta$  角的粗糙斜面下滑.细砂以等于零的绝对速度不断分出.若摩擦系数  $f=\text{常数}$ .试求箱子的质量按怎样的规律变化方能使它以匀速  $v$  运动?

15.10 降大雪时,恰有一辆平车以速度  $v_0$  在铁轨上行驶.假定单位时

间内落到平车上的雪为  $q$  公斤, 平车原重  $P_0$ , 运动阻力是  $fP$ ,  $f$  是阻力系数,  $P$  是平车的瞬时质量. 试求平车运动了多长时间才停止下来.

15.11 水滴无阻尼下落. 由于蒸汽凝结, 水滴以  $\frac{dm}{dt} = \kappa r$  的规律增大, 其中  $\kappa$  为常数,  $r$  为水滴的平均半径. 设初始时水滴的速度为  $v_0$ , 平均半径为  $r_0$ , 质量为  $m_0$ . 试求水滴下落的速度.

15.12 一气球重为  $Q$ , 牵引一堆在地面上的绳子沿铅垂方向上升. 作用在气球上的力有三个: 升力  $R$ , 重力  $Q$  以及与速度平方成正比的阻力  $F = -\beta \dot{x}^2$ ,  $\beta$  为阻力系数. 绳子的单位长度重为  $\gamma$ . 求气球的运动方程.

15.13 试验火箭悬挂在发射场上, 火箭体重 11100N, 初始燃料重 33400N, 燃料点燃后, 以速度 1830m/s 相对于火箭喷出. 试求所需燃料的消耗量:

(1) 当火箭发射时;

(2) 当燃料耗尽时.

15.14 一枚火箭总质量为 1000kg, 其中包括燃料质量 900kg. 在  $t=0$  时, 火箭垂直地向上发射. 已知燃料消耗量为 10kg/s, 并以  $v_r=2100\text{m/s}$  的相对速度喷出, 当① $t=0$ ; ② $t=45\text{s}$ ; ③ $t=90\text{s}$  时, 试求火箭的速度和加速度.

15.15 火箭 A 和 B 组成二级火箭, 每一级总质量为 500kg, 其中包括燃料质量为 450kg, 每级火箭燃料消耗量为 10kg/s, 并都以  $v_r=2100\text{m/s}$  的相对速度喷出. 当  $t=0$  时, 火箭垂直向上发射, 当火箭 A 喷完了燃料, 它的壳体就脱开, 火箭 B 立即点火发动. 试求:

(1) 当火箭 A 脱开时的速度;

(2) 火箭 B 所能获得的最大速度.

15.16 变质量物体沿与水平面成  $30^\circ$  角的光滑斜面以匀加速度  $g$  向下运动, 其初始速度是  $v_0$ . 设分离微粒的绝对速度等于零, 物体的初始质量等于  $m_0$ , 试求物体的质量变化规律.

15.17 敞篷车箱的质量是  $m_0$ , 下雪时与列车脱离后继续沿着水平直线轨道运动. 设敞篷车箱的质量按方程  $m = m_0 + kt$  变化, 其中  $m_0$  和  $k$  都是常值; 运动阻力等于  $fmg$ , 其中  $f$  是阻力系数, 试求敞篷车箱速度的变化规律. 敞篷车箱的初始速度等于  $v_0$ .

## 第十六章 非惯性坐标系中的动力学问题

### § 16.1 引言

所谓非惯性坐标系是指相对于惯性坐标系作加速运动的坐标系. 为了叙述上的方便, 我们经常取惯性系为定坐标系, 取非惯性系为动坐标系, 并以相应名称称呼它们.

研究非惯性坐标系中的动力学问题是出于实际的需要. 在工程技术中大多数问题都是把地球作为一个惯性坐标系来考虑的. 在这个惯性系中运用牛顿运动定律, 所得结果与工程实际符合得很好. 但是我们知道, 地球不但有公转, 而且还有自转, 它显然不是一个真正的惯性系. 不过, 公转的角速度很小 ( $1.99 \times 10^{-7} \text{rad/s}$  量级), 常可以忽略不计; 自转的角速度为  $7.27 \times 10^{-5} \text{rad/s}$ , 虽也比较小, 但却产生了一些可以观察到的现象. 如南北走向的铁路轨道的侧压力问题, 大气运动中的贸易风问题, 重力加速度随纬度变化的问题, 自由落体对铅垂线偏离的问题, 单摆的傅科效应等等. 至于在远程洲际弹道导弹的发射中, 则必需考虑地球自转所引起的轨道偏离. 要解释上述这些现象, 要修正弹道, 就不能再把地球作为一个惯性系了.

研究非惯性坐标系中的动力学问题, 一般来说有两种方法. 一种是先用牛顿运动定律确定物体对于定坐标系的运动, 即绝对运动, 然后再用运动学的方法进行坐标变换, 求得物体相对于动坐标系的运动. 另一种方法是直接寻找物体对于动坐标系的相对运动微分方程, 再进行求解. 本章着重讨论后一种方法.

## § 16.2 物体的相对运动微分方程

设质量为  $m$  的质点  $M$  相对于一非惯性坐标系  $O_1x_1y_1z_1$  运动, 而此坐标系又相对于一惯性坐标系  $Oxyz$  运动, 如图 16.1 所示.  $F$  和  $N$  分别表示作用于质点的主动力和约束反力, 这些力与

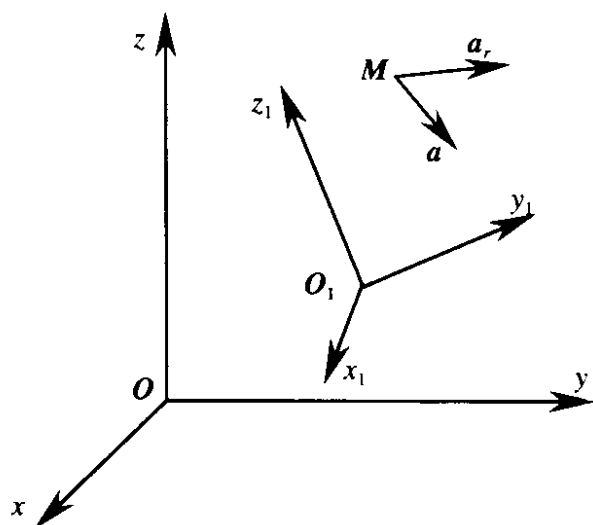


图 16.1

坐标系的选取无关, 故在图上未画出. 质点在两个坐标系中的加速度分别是相对加速度  $a_r$  和绝对加速度  $a$ . 在惯性坐标系  $Oxyz$  中牛顿定律成立, 即有

$$ma = F + N.$$

由运动学可知, 绝对加速度  $a$  等于牵连加速度  $a_e$ 、相对加速度  $a_r$  和科氏加速度  $a_k$  的矢量和, 即

$$a = a_e + a_r + a_k.$$

代入上式, 得

$$m(a_e + a_r + a_k) = F + N,$$

$$\text{或} \quad ma_r = F + N + (-ma_e) + (-ma_k). \quad (16.1)$$

在非惯性系中, 牛顿定律本来是不成立的. 为了使非惯性系中的动力学定律具有牛顿运动定律的形式, 以便直接利用惯性系中动力学的理论和方法, 可以在真实的作用力  $F$  和  $N$  之外, 设想再加上两个力: 一个等于  $(-ma_e)$ , 称为牵连惯性力, 用  $S_e$  表示; 另一个等于  $(-ma_k)$ , 称为科氏惯性力或科氏力, 用  $S_k$  表示. 即令

$$S_e = -ma_e, \quad S_k = -ma_k.$$

这样, 在引进了牵连惯性力和科氏惯性力之后, 假想它们和真实的力一样作用在质点上, 则牛顿运动定律在形式上依然成立, 即有

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_k. \quad (16.2)$$

式(16.2)就是非惯性坐标系中质点动力学的基本定律,并称为质点相对运动微分方程.

上述矢量形式的方程在动坐标系的投影方程为

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= F_{x_1} + N_{x_1} + S_{ex1} + S_{kx1}, \\ m\ddot{y}_1 &= F_{y_1} + N_{y_1} + S_{ey1} + S_{ky1}, \\ m\ddot{z}_1 &= F_{z_1} + N_{z_1} + S_{ez1} + S_{kz1}. \end{aligned} \right\} \quad (16.3)$$

式中  $\ddot{x}_1, \ddot{y}_1$  和  $\ddot{z}_1$  分别是质点的相对加速度  $\mathbf{a}_r$  在动坐标系各轴  $O_1x_1, O_1y_1, O_1z_1$  上的投影.

质点在非惯性坐标系中的动力学问题也可以分成两类,一类是已知运动求力,当然这儿所谓“已知运动”是指已知动坐标系相对定坐标系的运动和质点在动坐标系中的相对运动;另一类是已知质点所受之力和动坐标系相对定坐标系的运动以及相对运动的初始条件,求质点的相对运动.

如质点在非惯性系中受到约束,设约束是光滑的.约束反力  $\mathbf{N}$  在相对运动轨迹切线方向的投影为零,而科氏惯性力  $\mathbf{S}_k = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$ ,总是垂直于点的相对速度,故  $\mathbf{S}_k$  在相对轨迹切线方向投影也为零.这样,若将式(16.2)向相对轨迹的切向和主法线方向投影,得

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{S}_r &= F_\tau + S_{e\tau}, \\ m \frac{v_r^2}{\rho} &= F_n + S_{en} + S_{kn} + N. \end{aligned} \right\} \quad (16.4)$$

式中  $\ddot{S}_r$  是质点在相对运动中的切向加速度.式(16.4)在有些问题中使用起来十分方便.

**例 16.1** 水平面内弯成任意形状的细管以匀角速度  $\omega$  绕定点  $O$  转动,光滑小球  $M$  质量为  $m$ ,在管内可自由运动.设初始时小球位置为  $M_0, \overrightarrow{OM_0} = \mathbf{r}_0$ ,如图 16.2 所示,相对速度  $v_{r0} = 0$ .求小球相对速度的大小  $v_r$  与小球到定点  $O$  的距离  $r$  之间的关系.

**解** 作用在小球上的主动力只有重力  $\mathbf{P}$ .仅有重力的作用,小球是不会在水平细管内运动的.但是当细管绕定点  $O$  转动后,小球就会在细管内运动



起来. 这是一个在非惯性坐标系中质点动力学问题, 而且是受到约束的质点运动问题.

选取一动坐标系固结在细管上, 动坐标系绕通过定点  $O$  且垂直于纸面的轴作定轴转动. 因为题意要求  $v_r$  与  $r$  的关系, 所以定坐标系选用极坐标系, 以点  $O$  为极点, 以轴  $Ox$  为极轴, 如图 16.2 所示.

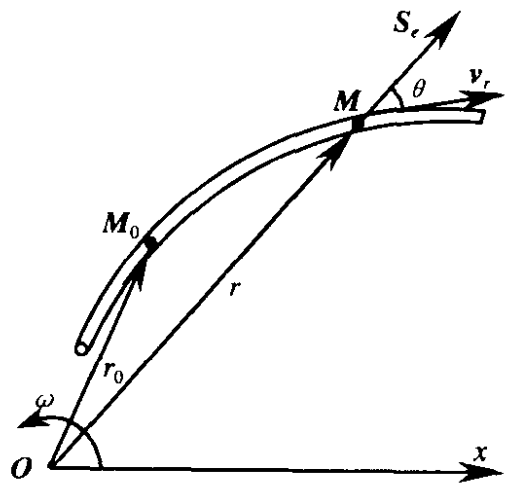


图 16.2

当小球在管内运动后, 细管对小球的约束反力应包括两部分. 一部分是静约束反力  $N$ , 即小球不动时管壁对它的约束反力,  $N = -mg$ ; 另一部分是动约束反力  $N_1$ , 是由于小球运动而附加的约束反力, 是未知的. 但由于光滑接触, 这两部分约束反力的方向都落在与细管轴线相垂直的法平面内. 作用在小球上的力还有牵连惯性力  $S_e$  和科氏惯性

力  $S_k$ . 所以, 由式(16.2)可得:

$$ma_r = N + N_1 + P + S_e + S_k.$$

将上式向相对轨迹的切线方向投影, 得

$$m \frac{dv_r}{dt} = S_e \cdot \cos \theta = mr\omega^2 \cdot \cos \theta = mr\omega^2 \cdot \frac{dr}{v_r}.$$

所以,

$$mv_r \frac{dv_r}{dt} = m\omega^2 r \frac{dr}{dt}.$$

积分后得

$$\frac{1}{2} v_r^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r^2 + C,$$

$C$  为积分常数. 当  $t=0, r=r_0, v_r=0$ , 所以解得  $C = -\frac{1}{2} \omega^2 r_0^2$ . 于是求得  $v_r$  与  $r$  之间关系为

$$v_r = \omega \sqrt{r^2 - r_0^2}.$$

式(16.2)是一般情况下质点相对运动的微分方程. 下面讨论当动坐标系作某种特殊的运动或质点作某种特殊的相对运动时, 式(16.2)的几种不同的形式.

(1) 动坐标系  $O_1x_1y_1z_1$  相对定坐标系  $Oxyz$  作平动.

此时科氏加速度  $\mathbf{a}_k = 0$ , 所以科氏惯性力  $\mathbf{S}_k = 0$ . 式(16.2)化为

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_e. \quad (16.5)$$

(2) 动坐标系  $O_1x_1y_1z_1$  相对定坐标系  $Oxyz$  作匀速直线运动.

此时,  $\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_k = 0$ , 所以  $\mathbf{S}_e = \mathbf{S}_k = 0$ . 式(16.2)化为

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{N}. \quad (16.6)$$

式(16.6)与牛顿第二定律形式完全一致. 这时质点的相对加速度等于相对定坐标系的绝对加速度. 这说明, 对于惯性坐标系作惯性运动的动坐标系也是一个惯性系, 在所有惯性系中所发生的一切力学现象都具有完全相同的规律性.

(3) 动坐标系  $O_1x_1y_1z_1$  相对定坐标系  $Oxyz$  作任意运动, 而质点动坐标系中作匀速直线运动.

此时,  $\mathbf{a}_e \neq 0$ ,  $\mathbf{a}_k \neq 0$ , 但相对加速度  $\mathbf{a}_r = 0$ , 所以式(16.2)化为

$$0 = \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_k. \quad (16.7)$$

这种情况称为**相对平衡**. 当质点处于相对平衡时, 作用在质点上的主动力、约束反力、牵连惯性力和科氏惯性力组成一平衡力系.

(4) 动坐标系  $O_1x_1y_1z_1$  相对定坐标系  $Oxyz$  作任意运动, 而质点在动坐标系中静止不动.

此时  $\mathbf{a}_r = 0$ , 且因  $\mathbf{v}_r = 0$ , 故  $\mathbf{a}_k = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r = 0$ . 式(16.2)化为

$$0 = \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_e. \quad (16.8)$$

这种情况称为**相对静止**. 当质点处于相对静止时, 作用在质点上的主动力、约束反力和牵连惯性力组成一平衡力系.

式(16.8)还可以写成

$$0 = \mathbf{F} + \mathbf{N} - m\mathbf{a}_e,$$

即

$$m\mathbf{a}_e = \mathbf{F} + \mathbf{N}, \quad (16.9)$$

说明此时质点的加速度与动坐标系上和质点相重合的那一点加速度相同. 也就是说, 质点处于相对静止时, 其绝对加速度等于牵连

加速度.

**例 16.2** 细管  $AB$  以匀角速度  $\omega$  绕铅直轴  $Oy$  转动, 管内放一质量为  $m$  的光滑小球, 如图 16.3 所示. 欲使小球在管内任何位置处于相对静止, 问管  $AB$  在铅直平面  $Oxy$  内应成何种曲线?

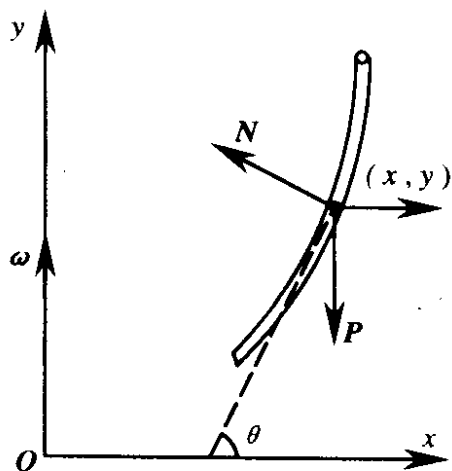


图 16.3

**解** 因为要使小球处于相对静止状态, 故  $\dot{v}_r = 0, a_r = a_k = 0$ . 作用在小球上唯一的主动力是重力  $P$ . 由式(16.8)可列出方程

$$0 = P + N + S_e,$$

其中  $N$  是未知的约束反力. 因为题意是一个随遇平衡问题, 故可设质点位于管内任一位置, 其坐标用  $(x, y)$  表示. 这样, 牵连

惯性力的大小  $S_e = m x \omega^2$ . 将上述方程向细管轴线的切线方向投影, 得

$$0 = -mg \sin \theta + m x \omega^2 \cos \theta.$$

角  $\theta$  是细管轴线上小球所在点的切线与轴  $Ox$  的夹角, 见图 16.3. 上式整理后化为

$$x \cdot \omega^2 = g \tan \theta,$$

所以

$$\frac{x \omega^2}{g} = \frac{dy}{dx},$$

积分得

$$y = \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{g} x^2 + C.$$

上述方程代表以轴  $Oy$  为对称轴的一族抛物线. 若曲线过原点, 即  $x=0$  时,  $y=0$ , 则积分常数  $C=0$ . 这样, 得细管的曲线方程为

$$y = \frac{\omega^2}{2g} x^2.$$

### § 16.3 牵连惯性力和科氏惯性力

我们在上一节给这两种力下了定义, 即

$$S_e = -ma_e, \quad S_k = -ma_k.$$

这两项能够被称为力,是因为它们具有力的量纲.而且从例 16.1 和例 16.2 可以看到,这两种力能够当成实际的力一样来处理(如分解、合成等).现在我不禁要问, $S_e$  和  $S_k$  这两种力和物体间相互作用的力有什么本质的区别?

为了回答上面的问题,我们可以通过一个实验来加以说明.

如图 16.4 所示,一车厢(具有足够的长度进行实验和观察)在水平面内沿直线轨道以匀加速度  $a$  向右运动,初始瞬时它静止不动.车厢内光滑的地板上放置一质量为  $m$  的光滑小球.站在地面上的观察

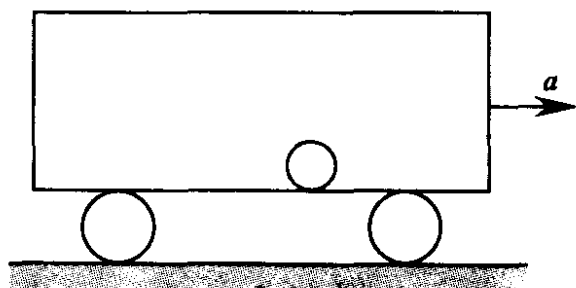


图 16.4

者与车厢内的观察者所看到的小球运动情况是不同的.地面上的人(在惯性系中)看到小球在空间的位置没有变化,即小球相对惯性系静止不动.这一点很容易用牛顿运动定律加以解释.小球上作用有重力  $P$  和地板对它的约束反力  $N$ ,它们在水平方向的投影为零.所以小球保持静止.而在车厢内的人(在非惯性系中)看到小球是以匀加速度  $-a$  向左运动.如果形式上仍用牛顿运动定律来解释小球相对于车厢的运动,必然认为有一个水平力作用在小球上,该力方向向左,大小为  $ma$ .这个力就是上一节所说的牵连惯性力.这个力对于地面上的人(相对于惯性系)来说是不存在的.对于车厢内的人(相对于非惯性系)来说,为了形式上仍用牛顿运动定律解释小球的运动而必须引进的.但是车厢内的人找不出是周围哪个物体给了小球这一作用力.所以牵连惯性力(科氏惯性力也一样)的一个特点是可以无施力者.真实的力是两个物体间的相互作用,既有施力者,也有受力者.所以这两种惯性力是一种虚设的力,是为了在非惯性坐标系中形式地运用牛顿运动定律而引进的一种假想的力,或者说,它们的出现只不过反映了描述运动的坐标系是

一个非惯性坐标系罢了. 由于没有施力者, 当然也谈不上反作用力. 也就是说, 这两种力不服从牛顿第三定律. 还有一点也应该指出, 按照经典力学的观点, 力不随坐标系的选择而变化. 但  $S_c$  和  $S_k$  这两种力却不是如此, 它们随坐标系的不同选择而不同, 所以也不同于实际作用的力.

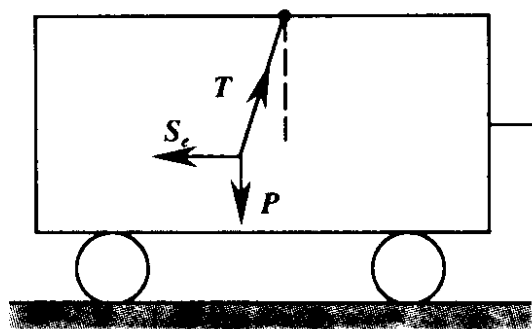


图 16.5

如果用细绳把小球吊在车厢顶上. 这样, 当车厢以匀加速度  $a$  向右运动时, 初始时处于铅垂线位置的绳子将向左倾斜一角度  $\theta$ , 如图 16.5 所示. 读者也许要问, 若认为牵连惯性力  $S_c$  是一虚设的力, 它却实实在在地使绳子偏离了原来的平衡

位置. 事实上, 是绳子使小球获得相对于地面(惯性系)的水平方向的加速度, 小球必然给绳子以反作用力, 正是这个反作用力使绳子偏离铅垂位置. 这个反作用力作用在绳子上, 是真实的力. 而作用在小球上的牵连惯性力, 始终是一个虚拟的力.

## § 16.4 地球自转产生的影响

严格地说, 地球不是一个惯性系. 它有公转, 还有自转. 公转的角速度很小 ( $1.99 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$ ), 一般都忽略不计. 自转的角速度也并不大 ( $7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ), 但却产生了可以觉察到的现象, 而且很多现象的解释也必需考虑地球自转所产生的影响. 下面选择几个主要的现象加以讨论.

### 1. 重力加速度 $g$ 随纬度的变化

设一质量为  $m$  的铅球用细绳悬挂在地球表面静止不动, 悬挂地点的纬度为  $\varphi$ , 铅球受到地球的引力  $F$ , 该力指向地心. 考虑地球的自转, 铅球还受到牵连惯性力  $S_c$  的作用. 地球上的人(现在认为

是在一非惯性系内)所观察到的铅球的重力  $P$ , 实际上是地球引力  $F$  和牵连惯性力  $S_e$  的合力, 如图 16.6 所示. 所以有

$$P = F + S_e. \quad (16.10)$$

这个力一般称为**有效重力**或**表观重力**, 习惯上写成  $mg$ . 这样, 在有效重力  $P$  与地球半径之间就有一偏离角度  $\lambda$ . 由于牵连惯性力  $S_e$  的大小为

$$S_e = mR\omega^2 \cdot \cos\varphi,$$

式中  $R$  为地球半径,  $\omega$  为地球自转角速度, 所以  $S_e$  的大小以及  $S_e$  与  $F$  之间的夹角都随纬度变化.

偏角  $\lambda$  可由正弦定理求得

$$\frac{S_e}{\sin\lambda} = \frac{P}{\sin\varphi},$$

所以 
$$\sin\lambda = \frac{S_e \cdot \sin\varphi}{P} = \frac{R\omega^2}{2g} \cdot \sin 2\varphi. \quad (16.11)$$

由式(16.11)可以看出, 当  $\varphi=45^\circ$  时, 偏角  $\lambda$  达到最大值, 其大小为

$$\lambda_{\max} = \sin^{-1} \frac{R\omega^2}{2g} \approx 0.098^\circ = 0^\circ 5' 54''.$$

上式计算中取  $g=980.62\text{cm/s}^2$ ,  $R=6370\text{km}$ .  $\lambda_{\max}$  才不到  $6'$ , 所以这个偏角是很小的. 若将地球自转角速度  $\omega$  看成是一阶小量, 则偏角  $\lambda$  可视为二阶小量.

牵连惯性力  $S_e$  实际上也是很小的. 比值

$$\frac{S_e}{P} = \frac{mR\omega^2 \cdot \cos\varphi}{mg} = \frac{R\omega^2 \cos\varphi}{g}. \quad (16.12)$$

当  $\varphi=0$  时(赤道上), 比值为最大, 达  $\frac{R\omega^2}{g} \approx \frac{1}{290}$ .

最后来寻找重力加速度  $g$  随纬度  $\varphi$  变化的规律. 仍由正弦定

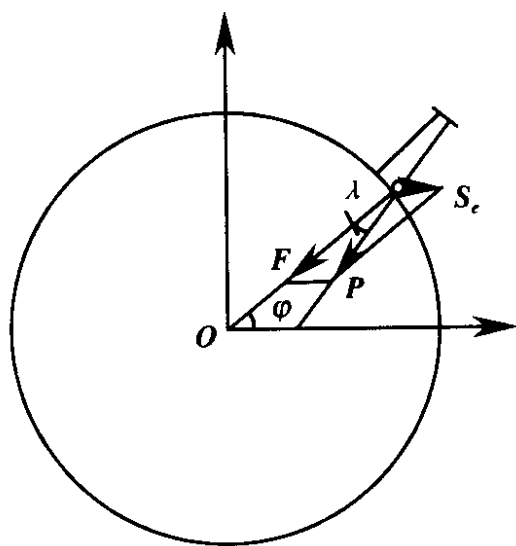


图 16.6

理

$$\frac{F}{\sin(\varphi + \lambda)} = \frac{P}{\sin\varphi},$$

所以

$$\begin{aligned} F &= P \cdot \frac{\sin(\varphi + \lambda)}{\sin\varphi} \\ &= P \left( \cos\lambda + \frac{\cos\varphi}{\sin\varphi} \cdot \frac{R\omega^2}{2g} \cdot \sin 2\varphi \right) \\ &= P \left( \cos\lambda + \frac{R\omega^2}{g} \cos^2\varphi \right). \end{aligned}$$

因为  $\lambda_{\max} = 0^\circ 5' 54''$ , 所以可以近似认为  $\lambda = 0^\circ$ . 这样,

$$F = P \left( 1 + \frac{R\omega^2}{g} \cos^2\varphi \right).$$

在赤道上,  $\varphi = 0$ , 令  $g = g_0$ , 得

$$F = mg_0 \left( 1 + \frac{R\omega^2}{g_0} \right).$$

若不考虑地球是一椭球体, 而认为它是一圆球体, 则地面上纬度不同的地方地球引力处处相等, 故有

$$mg \left( 1 + \frac{R\omega^2}{g} \cos^2\varphi \right) = mg_0 \left( 1 + \frac{R\omega^2}{g_0} \right),$$

最终得

$$g = g_0 + R\omega^2 \sin^2\varphi. \quad (16.13)$$

由式(16.13)可以看出, 随着纬度的增加, 重力加速度也在不断增大. 从赤道到两极,  $g$  的变化范围由  $978.03\text{cm/s}^2$  提高到  $983.21\text{cm/s}^2$ .

如果利用  $\varphi = 45^\circ$  时测得的  $g = 980.62\text{cm/s}^2$  代入式(16.13), 可求出  $g_0 = 978.03\text{cm/s}^2$ , 这样, 式(16.13)可近似表示成

$$g = 978.03(1 + 0.0053\sin^2\varphi). \quad (16.14)$$

如果考虑地球的形状与圆球体的偏差, 则  $g$  的精确公式应为

$$g = 978.03(1 + 0.0052884\sin^2\varphi - 0.0000059\sin^2 2\varphi). \quad (16.15)$$

## 2. 在考虑地球自转的条件下质点相对运动微分方程在动坐标上的投影

设在北半球纬度为  $\varphi$  的地面上建立一固结在地球上的动坐标系  $Oxyz$ . 轴  $Ox$  沿过坐标原点的经线的切线方向, 指向南方; 轴  $Oy$  沿过坐标原点的纬线的切线方向, 指向东方; 轴  $Oz$  沿铅垂线指向天空, 如图 16.7 所示. 考虑地球的自转, 该动坐标系绕地心坐标系作定轴转动. 静止在地面上的物体, 除了受地球引力、约束反力等作用之外, 还受牵连惯性力的作用. 上面已阐明, 实际的重力是地球引力和牵连惯性力的合力, 它不指向地心, 而是有一偏角  $\lambda$ . 但偏角  $\lambda$  很小, 其最大值不超过  $6'$ . 若认为地球角速度  $\omega$  是一阶小量, 则  $\lambda$  可视为二阶小量而略去不计. 也就是说, 我们可以把牵连惯性力放在实际的重力中去考虑, 且认为实际重力的方向仍指向地心. 重力加速度  $g$  是随纬度而变化的, 但变化范围不大. 尤其是当在一个不太大的范围内研究物体的运动时, 可以将  $g$  看成是一常数. 对于在地面上运动的物体, 则还受到科氏惯性力的作用. 所以

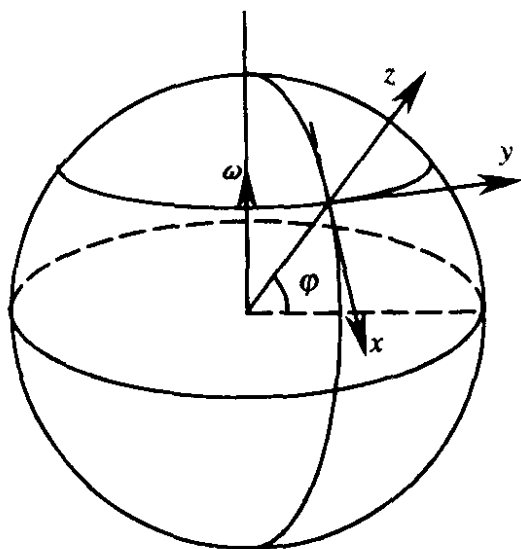


图 16.7

$S_k = -2m\omega \times v_r$ , 而

$$\omega = -\omega \cos \varphi i + 0 \cdot j + \omega \sin \varphi k,$$

$$v_r = \dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k,$$

式中  $i, j, k$  是动坐标系  $Oxyz$  各轴上的单位矢量. 这样

$$S_k = -2m \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\omega \cos \varphi & 0 & \omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix}$$



$$= -2m(-\dot{y}\omega\sin\varphi)\mathbf{i} - 2m(\dot{x}\omega\sin\varphi + \dot{z}\omega\cos\varphi)\mathbf{j} \\ - 2m(-\dot{y}\omega\cos\varphi)\mathbf{k}.$$

由式(16.2)可写出方程

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{P} + \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_k, \quad (16.16)$$

式中  $\mathbf{F}$  是重力之外作用在物体上的主动力. 将上式在动坐标系  $Oxyz$  各轴上投影, 得

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x} &= F_x + N_x + 2m\omega\dot{y}\sin\varphi, \\ m\ddot{y} &= F_y + N_y - 2m(\omega\dot{x}\sin\varphi + \omega\dot{z}\cos\varphi), \\ m\ddot{z} &= F_z + N_z - mg + 2m\omega\dot{y}\cos\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (16.17)$$

式(16.17)就是我们所需要的方程组, 在下面的讨论中十分有用.

### 3. 落体对铅垂线的偏离问题

由于地球自转的影响, 严格地说, 地球表面上空的自由落体不是沿重力  $\mathbf{P}$  的作用线下落, 而是有很小的偏离. 在一般的问题中, 这一点可以忽略. 但在某些问题中, 则不能不加以考虑. 我们在这儿只讨论一种较为简单的情况, 即初始时位于地球表面上空高为  $h$  的小球无初速地释放, 不计空气阻力, 求小球的运动.

我们所要求的运动是相对于固结在地球上动坐标系的运动, 即相对运动的规律, 所以可以应用上面刚推导出的方程组式(16.17).

由于不计空气阻力, 作用在小球上的外力只有重力, 故  $\mathbf{F} = \mathbf{N} = 0$ . 式(16.17)化为

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2\omega\dot{y}\sin\varphi, \\ \ddot{y} = -2(\omega\dot{x}\sin\varphi + \omega\dot{z}\cos\varphi), \\ \ddot{z} = -g + 2\omega\dot{y}\cos\varphi. \end{cases}$$

初始条件为  $t=0$  时,

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x} = 0, \\ \dot{y} = 0, \\ \dot{z} = 0. \end{cases}$$

一次积分后, 得

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= 2\omega y \sin\varphi, \\ \dot{y} &= -2\omega x \sin\varphi - 2\omega(z-h)\cos\varphi, \\ \dot{z} &= -gt + 2\omega y \cos\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (16.18)$$

再往下解,采用解析方法是很困难的.现用逐次逼近法求近似解.因 $\omega$ 是一阶小量,故第一步令 $\omega=0$ (即不考虑地球的自转),上式化为

$$\begin{cases} \dot{x} = 0, \\ \dot{y} = 0, \\ \dot{z} = -gt. \end{cases}$$

积分得

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \\ z = h - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

这就是我们在普通物理中就得到过的自由落体运动方程,它说明落体是沿铅垂线下落的,在 $Ox$ 和 $Oy$ 两个方向上没有位移.

将上述一次近似结果代回式(16.18),得

$$\begin{cases} \dot{x} = 0, \\ \dot{y} = -2\omega\left(h - \frac{1}{2}gt^2 - h\right)\cos\varphi = \omega gt^2 \cos\varphi, \\ \dot{z} = -gt. \end{cases}$$

积分得

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = \frac{1}{3}\omega gt^3 \cdot \cos\varphi, \\ z = h - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

上述结果说明落体在 $Oy$ 方向上有位移.

若 $h=200\text{m}$ , $\varphi=40^\circ$ , $g$ 取值为 $980.17\text{cm/s}^2$ ,则小球落到地面时, $y=4.75\text{cm}$ .这种现象称为“落体东移”.

若消去  $t$ , 得轨迹方程

$$y^2 = -\frac{8}{9} \cdot \omega^2 \cdot \frac{\cos^2 \varphi}{g} (z - h)^3,$$

这是半三次抛物线.

将上述二次近似结果再代回式(16.18), 得

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{2}{3} g \omega^2 t^3 \sin \varphi \cos \varphi, \\ \dot{y} = \omega g t^2 \cos \varphi, \\ \dot{z} = -gt + \frac{2}{3} g \omega^2 t^3 \cos 2\varphi. \end{cases}$$

积分得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{6} g \omega^2 t^4 \sin \varphi \cos \varphi, \\ y = \frac{1}{3} g \omega t^3 \cdot \cos \varphi, \\ z = h - \frac{1}{2} g t^2 + \frac{1}{6} g \omega^2 t^4 \cos^2 \varphi. \end{cases}$$

上述结果说明, 落体不仅往东有偏移, 而且往南也有偏移, 不过这种偏移更小. 在上面所给数据的条件下, 可求得当小球落到地面时, 向南偏移为  $x = 7.08 \times 10^{-4} \text{cm}$ .

上述结果都是在北半球得到的, 若是在南半球观察, 落体对铅垂线的偏离方向与此相反.

## § 16.5 傅 科 摆

傅科摆是法国物理学家傅科(J. L. Foucault)于 1851 年发明的一种摆, 它可以用来证实地球的自转. 北京天文馆里就有一台傅科摆, 它是一根很长的钢丝下端悬挂一个钢球, 动力机构使摆保持等幅摆动. 在摆下方的地面上装一固定的圆圈, 圈上刻有方位. 由于地球自转, 圆圈又与之固结, 于是可以观察到摆面相对于圆圈不

断改变方向. 在北半球看到的摆面旋转是顺时针的(从上向下看). 现在用相对运动微分方程式(16.16)来研究傅科摆的运动.

为了方便起见, 这样来建立一个固结在地球上纬度为  $\varphi$  处的动坐标系  $Oxyz$ : 以摆的悬挂点为原点  $O$ , 轴  $Oz$  铅垂向下; 轴  $Oy$  与过悬挂点在地面投影点的经线的切线平行, 且指向南方(对于北半球而言); 轴  $Ox$  与过悬挂点在地面投影点的纬线的切线平行; 且指向东方; 平面  $Oyz$  在地球的子午面内, 如图 16.8 所示. 由式(16.16)可写出

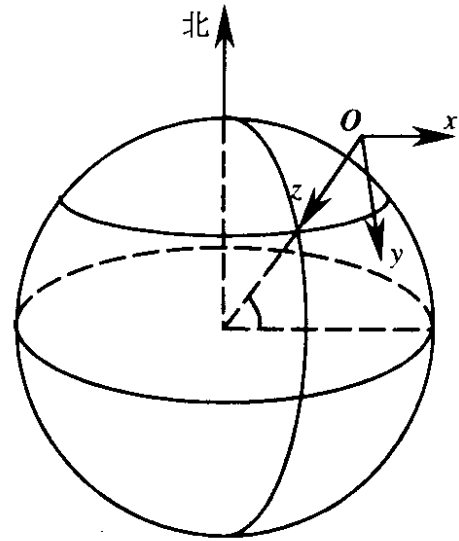


图 16.8

$$ma_r = P + N + S_k.$$

式中

$$S_k = -2m\omega \times v_r.$$

在现在的动坐标系  $Oxyz$  中,

$$v_r = \dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k,$$

$$\omega = 0 \cdot i - \omega \cos \varphi j - \omega \sin \varphi k.$$

式中  $i, j, k$  是动坐标系各轴上的单位矢量. 所以

$$\begin{aligned} \omega \times v_r &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\omega \cos \varphi & -\omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} \\ &= (-\omega \dot{z} \cos \varphi + \omega \dot{y} \sin \varphi)i - \omega \dot{x} \sin \varphi j + \omega \dot{x} \cos \varphi k. \end{aligned}$$

而

$$P = mgk$$

$$N = -N \frac{x}{l}i - N \frac{y}{l}j - N \frac{z}{l}k,$$

式中  $l$  是摆长,  $x, y, z$  是摆的端点的坐标, 如图 16.8 所示. 这样, 在动坐标  $Oxyz$  中摆的相对运动微分方程为

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x} &= -N \frac{x}{l} + 2m\omega(\dot{z}\cos\varphi - \dot{y}\sin\varphi), \\ m\ddot{y} &= -N \frac{y}{l} + 2m\omega\dot{x}\sin\varphi, \\ m\ddot{z} &= mg - N \frac{z}{l} - 2m\omega\dot{x}\cos\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (16.19)$$

为使问题简化,作下面几点假设:

(1) 设摆长  $l$  很大而摆幅很小. 故可认为摆球是在一个与坐标平面  $Oxy$  平行的平面内运动,即近似地认为  $z=l, \dot{z}=\ddot{z}=0$ .

(2) 因摆幅微小,故可认为  $x, y, \dot{x}, \dot{y}$  均为一阶小量.

这样,由式(16.19)的第三式可解得

$$N = mg - 2m\omega\dot{x}\cos\varphi.$$

将这一结果代入式(16.19)的前两式,得

$$\left\{ \begin{aligned} m\ddot{x} &= -(mg - 2m\omega\dot{x}\cos\varphi) \frac{x}{l} - 2m\omega\dot{y}\sin\varphi, \\ m\ddot{y} &= -(mg - 2m\omega\dot{x}\cos\varphi) \frac{y}{l} + 2m\omega\dot{x}\sin\varphi. \end{aligned} \right.$$

由上面简化假设(2),方程式中  $\omega\dot{x}x$  和  $\omega\dot{x}y$  均为三阶小量,故可略去,仅保留二阶和二阶以下的小量. 于是上式进一步简化为

$$\left\{ \begin{aligned} m\ddot{x} &= -\frac{mgx}{l} - 2m\omega\dot{y}\sin\varphi, \\ m\ddot{y} &= -\frac{mgy}{l} + 2m\omega\dot{x}\sin\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (16.20)$$

将式(16.20)的第二式乘以  $x$ , 再与第一式乘以  $y$  所得结果相减, 得

$$x\ddot{y} - y\ddot{x} = 2\omega\sin\varphi(x\dot{x} + y\dot{y}). \quad (16.21)$$

因为

$$2(x\dot{x} + y\dot{y}) = \frac{d}{dt}(x^2 + y^2),$$

令

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

则

$$2(x\dot{x} + y\dot{y}) = \frac{d\rho^2}{dt};$$

而

$$x\ddot{y} - y\ddot{x} = \frac{d}{dt}(x\dot{y} - y\dot{x}),$$

所以式(16.21)可改写成

$$\frac{d}{dt}(x\dot{y} - y\dot{x}) = \omega \sin \varphi \frac{d\rho^2}{dt}. \quad (16.22)$$

若设摆平面与轴  $Ox$  的夹角为  $\theta$ , 如图 16.9 所示, 则有关系式

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta. \end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{\rho} \cos \theta - \rho \sin \theta \cdot \dot{\theta}, \\ \dot{y} = \dot{\rho} \sin \theta + \rho \cos \theta \cdot \dot{\theta}. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} x\dot{y} - y\dot{x} &= \rho \cos \theta \cdot (\dot{\rho} \sin \theta + \rho \cos \theta \cdot \dot{\theta}) \\ &\quad - \rho \sin \theta (\dot{\rho} \cos \theta - \rho \sin \theta \cdot \dot{\theta}) \\ &= (\rho \cos \theta)^2 \cdot \dot{\theta} - (\rho \sin \theta)^2 \cdot \dot{\theta} \\ &= \rho^2 \cdot \dot{\theta} \end{aligned}$$

将这一关系代入式(16.22), 得

$$\frac{d}{dt}(\rho^2 \cdot \dot{\theta}) = \omega \sin \varphi \frac{d}{dt}(\rho^2).$$

积分上式, 得

$$\rho^2 \dot{\theta} = \omega \sin \varphi \cdot \rho^2.$$

所以

$$\dot{\theta} = \omega \sin \varphi. \quad (16.23)$$

上述结果表明, 只要  $\omega \neq 0$ , 即地球存在自转, 摆平面与轴  $Ox$  的夹角是随时间变化的. 这证明了傅科摆确实可用来证实地球的自转. 下面进一步分析摆面转动的规律.

积分式(16.23), 得

$$\theta = \omega \cdot \sin\varphi \cdot t + C,$$

式中  $C$  为积分常数. 若  $t=0$  时,  $\theta=\frac{\pi}{2}$ , 即初始时摆面在南北方向的平面内, 则得

$$\theta = \frac{\pi}{2} + \omega t \sin\varphi.$$

摆面转到与东西方向重合所需时间为

$$t = \frac{\pi}{2\omega \sin\varphi}.$$

若纬度  $\varphi=60^\circ$ , 则

$$t = \frac{\pi}{2 \cdot \frac{2\pi}{24} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 4\sqrt{3} \approx 6.93(\text{小时}).$$

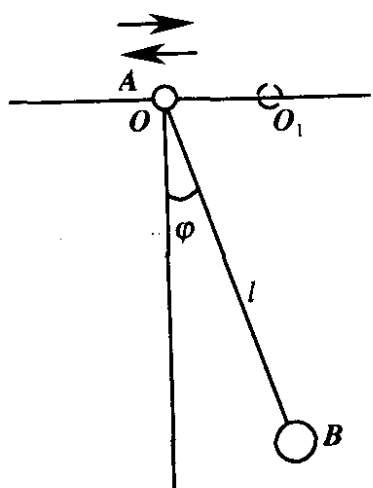
在北京地区  $\varphi=40^\circ$ , 则

$$t = \frac{6}{\sin 40^\circ} \approx 9.33(\text{小时}).$$

两个结果说明了纬度越高, 摆面转动越快.

## 习 题

- 16.1 一平板以等加速度  $a(<g)$  竖直向下运动, 板上悬挂一长为  $l$  的单摆. 求摆的微振动周期.



题 16.2 图

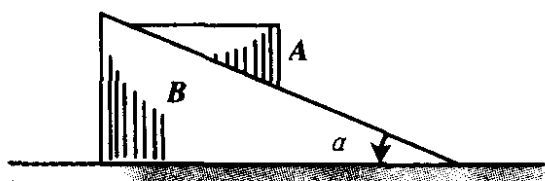
- 16.2 图示单摆  $AB$  长  $l$ , 已知点  $A$  在固定点  $O$  的附近沿水平作谐振动:  $OO_1 = a \sin pt$ , 其中  $a$  与  $p$  为常数. 设初瞬时摆静止, 求摆的相对运动规律.

- 16.3 三棱柱  $A$  沿三棱柱  $B$  的光滑斜面滑动, 如图所示.  $A$  和  $B$  各重  $P$  和  $Q$ , 三棱柱  $B$  的斜面与水平面成  $\alpha$  角, 如开始时物系静止, 求运动时三棱柱  $B$  的加速度. 摩擦略去不计.

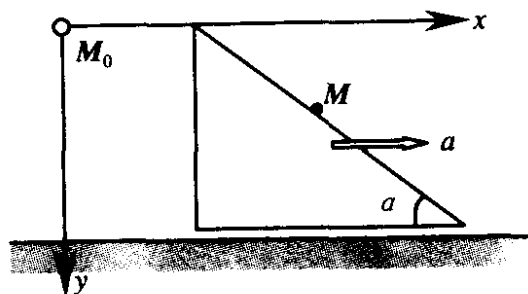
- 16.4 倾角为  $\alpha$  的光滑直角棱柱体, 沿一

水平面作匀加速直线运动, 加速度大小为  $a$ , 初速为零(见图). 一重量为  $P$  的小球  $M$  无初速地沿棱柱体的斜面向下运动. 求小球的相对加速度、绝对加速度、绝对轨迹及斜面的反作用力  $N$ . 讨论下列特殊情况:

(1)  $a = g \tan \alpha$ ; (2)  $a = -g \tan \alpha$ .



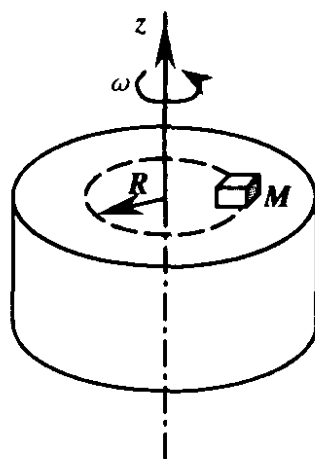
题 16.3 图



题 16.4 图

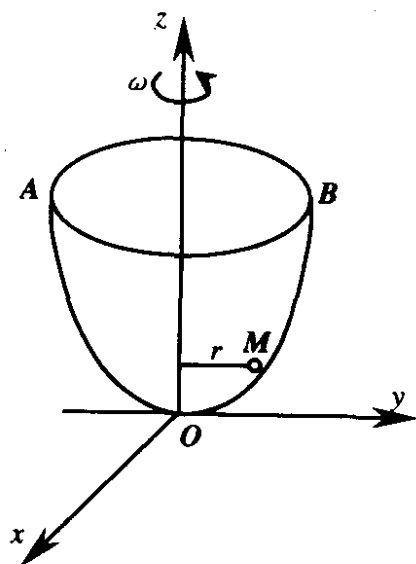
16.5 假设北京地区(北纬  $40^\circ$ )的某铁轨南北向铺设, 有一重 2000 吨的列车以速率 15 米/秒由南向北行驶, 求列车对铁轨的侧压力.

16.6 图示一重物  $M$  放在粗糙的水平平台上, 平台绕铅直轴以匀角速度  $\omega$  转动, 重物与平台间摩擦系数为  $f$ , 试求重物能在平台上保持相对静止时的位置.



题 16.6 图

16.7 重  $P$  的小环穿在形为  $y = f(x)$  的光滑钢丝上, 这钢丝通过坐标原点并绕竖直轴  $Oy$  以等角速度  $\omega$  转动. 如果要使小环在钢丝上



题 16.9 图

任何位置都能处于相对平衡状态, 求钢丝的形状及平衡时钢丝对小环的作用力  $N$ .

16.8 一质点放在光滑水平面  $Oxy$  上, 这平面绕固定竖直轴  $Oz$  以等角速度  $\omega$  转动. 现给质点一水平初速度, 证明在质点相对运动中, 以下的等式成立:

(1)  $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \omega^2(x^2 + y^2) = \text{常量};$

(2)  $y\dot{x} - x\dot{y} - \omega(x^2 + y^2) = \text{常量}.$

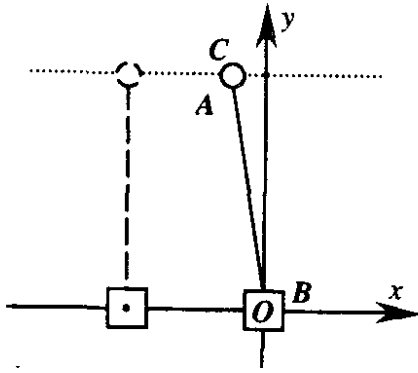
16.9 质点  $M$  重  $P$ , 被限制在旋转容器内沿光滑的经线  $AOB$  运动, 如图所示. 旋转容器绕其几何轴  $Oz$  以角速度  $\omega$  匀速



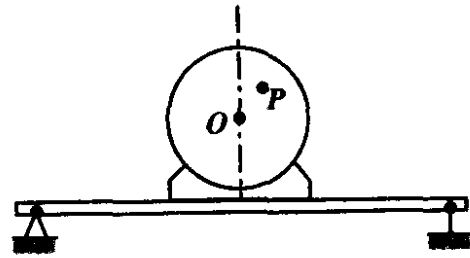
转动. 求质点  $M$  相对静止时的位置.

16.10 在竖直的弹性杆  $AB$  的一端  $A$  上附有重物  $C$ , 其重量为 2.5 公斤. 重物  $C$  能在平衡位置附近作简谐振动(见图), 弹性力的大小与重物到平衡位置的距离成正比. 杆  $AB$  的刚度是: 使  $A$  端离开平衡位置 1 厘米, 需用力 0.1 公斤. 求当杆  $AB$  的  $B$  端沿水平线作振幅为 1 毫米, 周期为 1.1 秒的简谐振动时, 重物  $C$  作强迫振动的振幅.

16.11 重 30 公斤的电动机安装在梁上. 在电动机的转轴上装有重量为 0.2 公斤的偏心重物  $P$ ,  $P$  到转轴  $O$  的距离为 1.3 厘米, 电动机以常角速度  $\omega = 90 \text{ rad/s}$  转动, 梁的刚度  $\kappa = 300$  公斤/厘米. 不计阻力和梁的质量. 求电动机作强迫振动的振幅和临界转速(以每分钟转数表示).



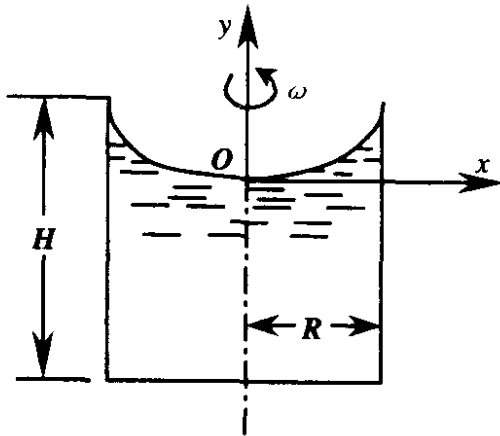
题 16.10 图



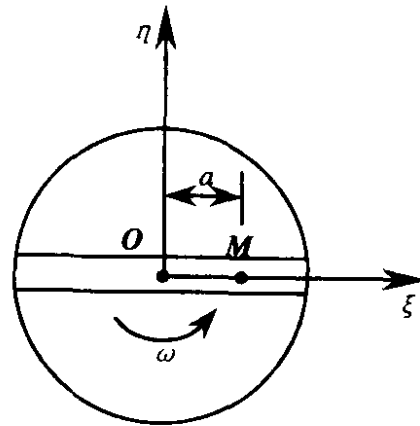
题 16.11 图

16.12 图示一离心分离机, 鼓室半径为  $R$ 、高  $H$ , 以匀角速  $\omega$  绕  $Oy$  轴转动. 当鼓室无盖时, 为使被分离的液体不致溢出. 求证:

- (1) 鼓室旋转时, 在  $Oxy$  平面内液面所形成的曲线形状;
- (2) 注入液体的最大高  $H'$ .



题 16.12 图



题 16.13 图

16.13 图示水平圆盘绕  $O$  轴转动, 转动角速度  $\omega$  为常量. 在圆盘上沿某直径有滑槽. 一重  $P$  的质点  $M$  在槽内运动. 如质点在开始时离轴心的距离为  $a$ , 且无初速度, 求质点的相对运动方程和槽的动反力.

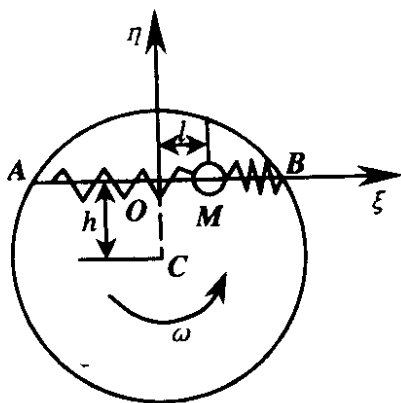
16.14 质量分别为  $m$  及  $m'$  的两个质点, 用一固有长度为  $a$  的弹性绳相连, 绳的弹性系数为

$$k = 2mm'\omega^2/(m + m').$$

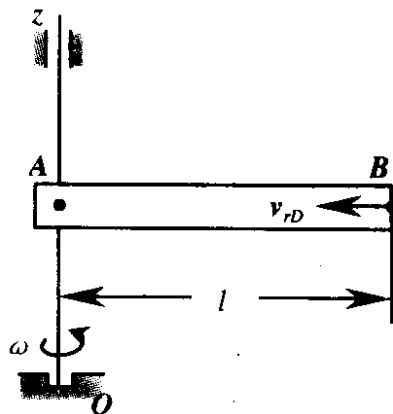
如果将它们放在光滑的水平直管内, 管子绕通过管上一点的竖直轴以匀角速度  $\omega$  转动, 开始时质点相对于管子是静止的, 两点间的距离为  $a$ . 求任一瞬时两质点间的距离  $s$ .

16.15 质点  $M$  重  $P$ , 在光滑的水平圆盘面上沿弦  $AB$  滑动, 圆盘以等角速度  $\omega$  绕铅直轴  $C$  转动, 如图所示. 如质点被两个弹簧系住, 弹簧的刚性系数各为  $\frac{k}{2}$ , 求质点的自由振动周期. 设点  $O$  为质点相对平衡的位置.

16.16 图示光滑直管  $AB$ , 长  $l$ , 在水平面内以匀角速  $\omega$  绕铅直轴  $Oz$  转动, 另有一小球在管内作相对运动. 初瞬时, 小球在  $B$  端, 相对速度为  $v_{r0}$ , 指向固定端  $A$ . 问  $v_{r0}$  应为多少, 小球恰能达到  $A$  端.



题 16.15 图



题 16.16 图

16.17 一光滑水平面以匀角速  $\omega$  绕通过固定点  $O$  的竖直轴转动. 在这平面内有一质量为  $m$  的质点  $P$  受到平面上  $A$  点的吸引,  $AO=c$ , 引力与距离  $AP=r'$  成正比, 比例常数为  $4\omega^2 m$ . 当  $t=0$  时,  $A$  点在动坐标系  $x$  轴上, 质点  $P$  从动坐标中的点  $(\frac{8}{3}c, 0)$ , 以相对速度  $4c\omega/3$  垂直于  $OA$  且顺着转动方向发射出去, 求质点相对于转动平面的运动轨迹和相对于固定坐标系的运动轨迹.

16.18 质量为  $m$  的小环套在一光滑的金属丝上, 金属丝的形状为一顶

点在下的抛物线,其方程为  $x^2=4ay$ ,  $a$  为常数,  $y$  轴竖直向上. 如果金属丝以匀角速  $\omega$  绕  $y$  轴转动,求小环相对于金属丝的运动微分方程.

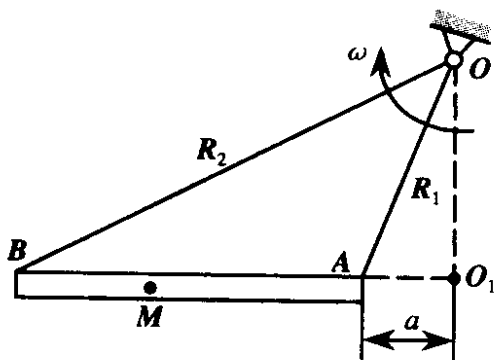
16.19 一光滑细直管可在竖直平面内绕通过它的一端点的水平轴转动,转动角速度  $\omega$  为常量. 管中有一质量为  $m$  的质点. 开始时,细管在水平位置,质点与转动轴的距离为  $a$ ,质点相对于管的速度大小为  $v_0$ . 求质点相对于管子的运动规律.

16.20 直杆  $OA$  在光滑水平面上以等角速度  $\omega$  绕其固定端  $O$  转动,同时它推动一个在这个平面上的质量为  $m$  的小方块. 如果方块与杆之间的摩擦系数为  $\mu$ ,求方块沿杆的相对运动规律. 设开始时小方块与  $O$  点距离为  $a$ ,小方块相对于杆的速度为零.

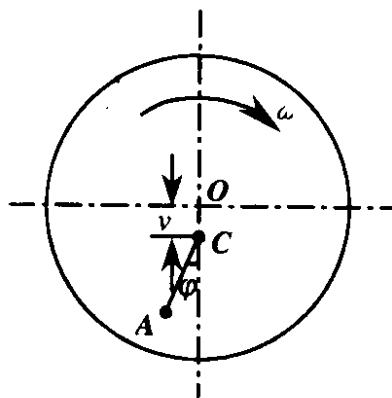
16.21 光滑水平面上的两轻杆  $OA$  和  $AB$  在  $A$  点铰接,  $OA=a$ ,  $AB=b$ ,在  $B$  端有一质量为  $m$  的质点. 杆  $OA$  以等角速度  $\omega$  绕过  $O$  点的竖直轴转动. 说明质点相对于  $OA$  杆的运动类似于--单摆,并求这摆的折合长度和杆  $AB$  中的内力.

16.22 图示直管  $AB$  长  $l$ ,以匀角速  $\omega$  在水平面内绕固定点  $O$  转动,其中  $OA=R_1$ ,  $OB=R_2$ ,  $R_1$  和  $R_2$  为常数. 一质量为  $m$  的小球  $M$  在管内不受摩擦而运动,开始时球在点  $A$ ,其相对速度为  $v_{r1}$ . 试求球的相对运动规律,管的水平反作用力  $N$ ,球离开管子时所需的时间和在此瞬时球的相对速度  $v_{r2}$ .

16.23 为减弱发动机的扭振,在曲轴上点  $C$  加装一单摆  $CA$  如图所示. 设摆质量为  $m$ ,  $CA=l$ ,  $OC=a$ ,曲轴以匀角速度  $\omega$  绕  $O$  轴转动时,此单摆可作微幅摆动,忽略重力,求此单摆的振动频率.



题 16.22 图



题 16.23 图

16.24 一光滑管子,其轴线为一平面曲线. 管子安置在水平面以上等角速  $\omega$  绕一固定竖直轴  $Oz$  转动. 管内有一小球  $M$ ,它与  $O$  点的初始距离为  $r_0$ ,

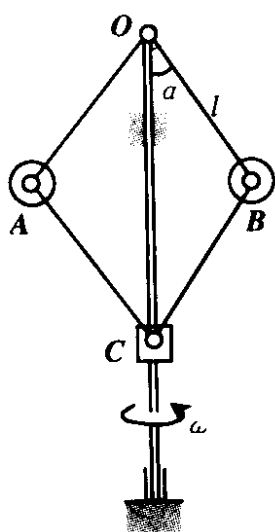
它相对于管子的初速度为零. 证明: 小球的相对速度

$$v_r = \omega \sqrt{r^2 - r_0^2},$$

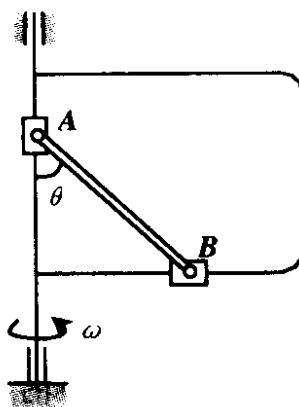
其中  $r$  为小球与  $O$  点的距离.

16.25 离心调速器由一个质量为  $2m$  的套筒  $C$ . 两个质量同为  $m$  的小球  $A$  和  $B$ , 以及四根长度均为  $l$  的彼此铰接的轻直杆组成 (见图). 设调速器的角速度  $\omega$  为常量, 不计摩擦. 求相对平衡时杆与转动轴之间的夹角  $\alpha$ , 并求在稳定平衡位置附近微振动的周期.

16.26 一均质杆  $AB$ , 长为  $2a$ , 质量为  $m$ , 两端点  $A$  和  $B$  分别沿一框架的竖直杆和水平杆无摩擦地滑动. 框架以等角速度  $\omega$  绕其竖直杆转动. 求杆相对框架的运动微分方程和相对平衡位置.



题 16.25 图



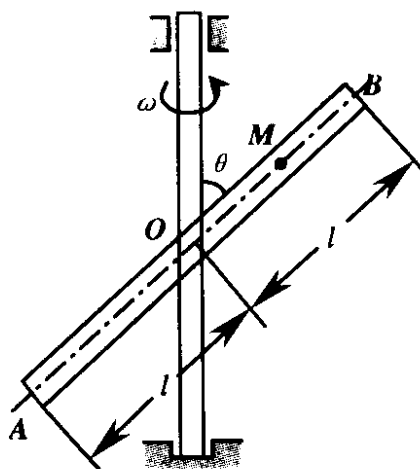
题 16.26 图

16.27 图示, 球  $M$  质量为  $m$ , 重  $P$ , 在一光滑斜管中从点  $B$  开始自由下滑. 已知斜管  $AB$  长为  $2l$ , 对铅直轴的转动惯量为  $I$ , 它与铅直轴的夹角为  $\theta$ , 斜管的初角速度为  $\omega_0$ , 摩擦不计. 求:

(1) 小球对点  $O$  位置  $x$  与斜管转速  $\omega$  之间的关系;

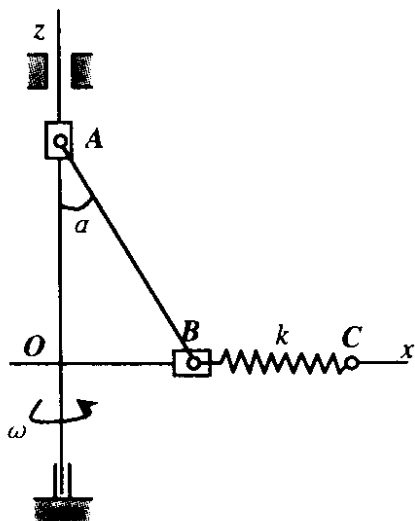
(2) 小球沿管道的运动微分方程.

16.28 质量为  $m$ , 长为  $l$  的均质杆  $AB$ , 其一端  $A$  可沿竖直轴  $Oz$  滑动, 另一端



题 16.27 图

$B$  可沿水平轴  $Ox$  滑动. 而  $Ox$  轴以匀角速  $\omega$  绕  $Oz$  轴转动.  $B$  端与弹簧  $BC$  相连,  $C$  端固定在  $Ox$  轴上. 当  $\alpha=0$  时, 弹簧为原长. 弹簧的刚度系数为  $k$ , 不计摩擦, 且  $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ . 求杆的相对平衡位置并分析其稳定性, 再求杆  $AB$  在稳定平衡位置附近微振动的周期.



题 16.28 图

16.29 一河流自北向南流动, 在北纬  $30^\circ$  处, 河面宽 500m, 流速为 5m/s, 问东西两岸的水面高度相差多少?

提示: 水面应垂直重力和科氏惯性力矢量和的方向. (地球自转角速度  $\omega = 7.29 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ).

16.30 考虑地球自转的影响, 在纬度  $\lambda$  处的光滑水平面上一质点以相对初速度  $v_0$  开始运动, 求该质点相对地球的运动轨迹.

16.31 一火车在水平直轨上以常速率  $v$  行驶, 考虑地球自转的影响, 求证车厢内的单摆在平衡状态时其摆线与竖相线的夹角为  $2\omega v \sin \lambda / g$ , 其中  $\omega$  为地球自转角速度,  $\lambda$  为当地纬度.

16.32 一质点竖直上抛, 到达高度  $h$  后又落至地面, 不计空气阻力, 计算到地球自转角速度  $\omega$  的一次项, 求落地时偏离了抛出点多少距离?

16.33 一炮弹以初速  $v_0$ , 仰角  $\alpha$  在地球表面北纬  $\lambda$  处向北发射, 求经过时间  $t$  后炮弹东偏的距离.

16.34 一炮弹在地球表面北纬  $\lambda$  处向东发射, 初速为  $v_0$ , 仰角为  $\alpha$ , 证明炮弹落地时向南偏差的距离是

$$s = \frac{4v_0^3}{g^2} \omega \sin^2 \alpha \cos \alpha \sin \lambda.$$

16.35 在上题中, 如果不考虑地球自转时, 炮弹的射程为  $R$ , 求证考虑地球自转后射程的变化为

$$\Delta R = \frac{1}{3} \omega \cos \lambda (\sqrt{18R^3 (\text{ctg} \alpha) / g} - \sqrt{2R^3 (\text{tg} \alpha)^3 / g}).$$

16.36 在地球表面北纬  $\lambda$ , 高度  $h$  处自由下落一物体, 不计空气阻力, 如果精确到地球自转角速度  $\omega$  的平方项, 求证落体向南的偏差是

$$\Delta' = \frac{2h^2\omega^2}{3g}\sin\lambda\cos\lambda.$$

16.37 假定人造地球卫星的运行轨道是半径为  $R$  的圆, 周期为  $T$ . 宇航员以相对速度  $v_0$  垂直地球表面投射一物. 如果不计  $r/R$  的高次项 ( $r$  是投射物与卫星之间的距离), 求证投射物相对于卫星的轨迹为一椭圆, 周期也是  $T$ .

## 第十七章 哈密顿力学

在第十一章中给出的拉格朗日运动方程是解决完整系统动力学问题的普遍方法. 采用拉格朗日方程时, 可以免去对力矢量和加速度矢量的复杂分析, 使问题大大简化. 尤其对于保守系统, 则只需处理两个标量函数  $T$  (动能) 和  $U$  (势能), 就能方便地建立运动方程. 同时, 拉格朗日方程把系统作为一个整体来考虑, 而不必解除约束, 这对于非自由系统来说是非常有利的. 以拉格朗日运动方程为基础的力学也称为**拉格朗日力学**.

哈密顿正则方程是拉格朗日方程的等价形式, 是一组形式简洁而且对称的一阶常微分方程, 在应用上也更加方便. 哈密顿方程的优点不仅仅在于其形式上的简洁, 更重要的在于它将广义坐标和广义动量视为具有同等地位的独立变量, 这种表述很适合于近代物理的其他领域. 因此, 哈密顿正则方程的表述在理论物理中获得了广泛的应用. 正则方程的求解方法也得到了充分研究. 在本章中将着重介绍泊松的方法, 雅可比的方法, 以及正则变换. 以哈密顿方程为基本内容的力学也称为**哈密顿力学**.

除非特别声明, 本章所讨论的系统都指完整和保守系统.

### § 17.1 哈密顿正则方程

第二类拉格朗日方程给出了具有  $k$  个自由度系统的  $k$  个二阶运动微分方程. 这一节要讨论的正则方程只是致力于力学方程形式的探讨, 把二阶方程降为一阶方程, 在内容上并没有增加新的物理含义.

### 1. 勒让德变换

为了实现方程形式的改变,要借助于数学上的勒让德变换 (Legendre, A. M., 1752~1833),我们先介绍一下勒让德变换.

设一个具有两个变量  $x, y$  的函数  $f(x, y)$ ,  $f$  的全微分可表示为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy. \quad (17.1)$$

令  $u = u(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}; v = v(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (17.2)$

则  $df = u dx + v dy. \quad (17.3)$

上面的微分是以  $x, y$  作为独立变量对函数  $f(x, y)$  作出的. 根据需要,在  $x, y, u, v$  中任何两个都可以被考虑作为独立变量,而另外两个变量能够同样地被表示成某函数对独立变量的偏导数的形式. 例如,取  $u, y$  作为独立变量,从式(17.2)中反解出  $x$  和  $v$ ,得到

$$x = x(u, y), \quad v = v(u, y). \quad (17.4)$$

函数  $f(x, y)$  亦可表成  $u, y$  的函数,为了与原来的  $f(x, y)$  相区别,记为  $\bar{f}(u, y)$ , 即

$$\bar{f}(u, y) = f[x(u, y), y]. \quad (17.5)$$

$\bar{f}(u, y)$  对其独立变量  $u, y$  的偏导数可表示为:

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} = u \frac{\partial x}{\partial y} + v, \quad (17.6)$$

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} = u \frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u}(ux) - x. \quad (17.7)$$

式(17.6)和式(17.7)又可写成:

$$v = \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} - u \frac{\partial x}{\partial y} = - \frac{\partial}{\partial y}(-\bar{f} + ux), \quad (17.8)$$

$$x = - \frac{\partial \bar{f}}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial u}(ux) = \frac{\partial}{\partial u}(-\bar{f} + ux). \quad (17.9)$$

令函数  $g(u, y) = -\bar{f}(u, y) + ux = -\bar{f}(u, y) + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot x,$

$$(17.10)$$



则式(17.8)和(17.9)可写成:

$$v = -\frac{\partial g}{\partial y}, \quad x = \frac{\partial g}{\partial u}. \quad (17.11)$$

这样我们就找到了变换函数  $g$ , 我们选  $u, y$  作独立变量时, 另外两个变量  $v, x$  像式(17.2)那样被表示成  $g(u, y)$  对  $u, y$  的偏导数的形式. 这样的变换就称为**勒让德变换**. 应当记住我们找到的新函数  $g(u, y)$  的结构是, 在原独立变量  $x$  和  $y$  中没有被选中的那个变量 (在上例中没选  $x$ ) 乘以原来的函数  $f(x, y)$  对该变量的偏导数, 再减去原来的函数  $f[x(u, y), y]$ .

上面的例中  $f$  是两个变量的函数, 勒让德变换可以推广到多个变量的情况.

## 2. 哈密顿正则方程

一个具有  $k$  个自由度的完整系统的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.12)$$

由于方程是二阶的, 需要  $2k$  个积分常数即  $k$  个  $q_j$  和  $k$  个  $\dot{q}_j$  的初值来完全确定系统的运动. 拉格朗日方程可以看作以  $q_j$  和  $\dot{q}_j$  为独立变量的方程 (以  $t$  为参数),  $q_j$  和  $\dot{q}_j$  称为**拉格朗日变量**. 同样地, 也可以把广义动量  $p_j$  取成独立变量.

由于

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}, \quad (j = 1, 2, \dots, k), \quad (17.13)$$

则由式(17.12)得

$$\dot{p}_j = \frac{\partial L}{\partial q_j}, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.14)$$

注意到式(17.13)中的  $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$  仍然是  $q_j, \dot{q}_j$  和  $t$  的函数, 从式(17.13)反解出  $\dot{q}_j$ , 即

$$\dot{q}_j = \dot{q}_j(q_j, p_j, t), \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.15)$$

由式(17.14)和(17.15)一共  $2k$  个一阶方程构成的方程组与原来的拉格朗日方程是完全等效的. 这组方程是以  $q_j, p_j$  为独立变量,

以  $t$  为参数的方程. 但形式上看不对称, 而要想得到对称的形式就需要通过上面所说的勒让德变换进行.

按照勒让德变换的法则, 写出变换函数  $H$ , 即

$$H(q_j, p_j, t) = -L(q_j, \dot{q}_j, t) + \sum_{j=1}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j. \quad (17.16)$$

这个函数称为**哈密顿函数**. 从  $(q_j, \dot{q}_j, t)$  到  $(q_j, p_j, t)$  的变换同上面谈到的从  $(x, y)$  到  $(u, y)$  的变换相比, 只是被变换的变量增加了.

把  $H$  看作仅是  $q_j, p_j, t$  的函数, 那么  $H$  的微分为:

$$dH = \sum_j \frac{\partial H}{\partial q_j} dq_j + \sum_j \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j + \frac{\partial H}{\partial t} dt. \quad (17.17)$$

但根据式(17.16), 如果仍然认为  $L$  是  $q_j, \dot{q}_j$  和  $t$  的函数, 则  $H$  的微分还可表示为:

$$\begin{aligned} dH = & - \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j} dq_j - \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial t} dt \\ & + \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j + \sum_j \dot{q}_j d\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right). \end{aligned} \quad (17.18)$$

考虑到广义动量的定义  $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$ , 以及从拉格朗日方程得到的式(17.14), 式(17.18)可以写成:

$$dH = - \sum_j \dot{p}_j dq_j + \sum_j \dot{q}_j dp_j - \frac{\partial L}{\partial t} dt. \quad (17.19)$$

上式与式(17.17)相比较, 由于经变换后  $q_j, p_j$  是独立参量,  $dq_j, dp_j$  和  $dt$  都是任意的, 因此得到一组类同于式(17.11)那样的  $2k+1$  个关系式组成的方程组:

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad (17.20)$$

$$\dot{p}_j = - \frac{\partial H}{\partial q_j}, \quad (17.21)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = - \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (17.22)$$

方程组(17.20)与(17.21)称为**哈密顿正则方程**, 简称**正则方程**. 正

则方程是由  $2k$  个一阶常微分方程构成的方程组,其形式简单,而且对称.在理论物理中,正则方程被认为是描述粒子运动的最方便的形式.

我们把正则方程中的独立变量  $q_j, p_j$  称为**哈密顿正则变量**,简称**正则变量**或**正则共轭量**.任意一组正则变量  $(q_1, q_2, \dots, q_k, p_1, p_2, \dots, p_k)$  对应着  $2k$  维相空间中的一个相点.

### 3. 正则方程的首次积分

同拉格朗日方程一样,在一定条件下正则方程也存在能量积分、广义能量积分和循环积分.

哈密顿函数  $H(q_j, p_j, t)$  中的变量  $q_j$  和  $p_j$  都是时间  $t$  的隐函数,求  $H$  对  $t$  的微商:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_j \frac{\partial H}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_j \frac{\partial H}{\partial p_j} \dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (17.23)$$

将正则方程代入上式,得

$$\frac{dH}{dt} = \sum_j \frac{\partial H}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_j} - \sum_j \frac{\partial H}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial q_j} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (17.24)$$

当  $H$  中不显含时间  $t$  时,由于  $\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{dH}{dt} = 0$ ,因此得到正则方程的一个首次积分:

$$H = h \text{ (常数)}. \quad (17.25)$$

如果约束是稳定的,动能  $T$  可以表示成广义速度的二次齐次函数,由第十一章中所述,哈密顿函数表示系统的机械能  $(T+U)$ .因此,式(17.25)表示系统的**机械能守恒**,正则方程的这个积分代表**能量积分**.如果约束是非稳定的,但  $H$  中不显含时间  $t$ ,则由于  $H$  表示系统的广义能量,式(17.25)就是系统的**广义能量积分**,表示系统的**广义能量守恒**.

从正则方程很容易看出,如果哈密顿函数  $H$  中不含某个广义坐标  $q_\alpha$ ,则由

$$\frac{\partial H}{\partial q_\alpha} = 0,$$

立即得到:

$$p_\alpha = \text{常数}. \quad (17.26)$$

同样,如果  $H$  中不含某个广义动量  $p_\beta$ ,则由

$$\frac{\partial H}{\partial p_\beta} = 0,$$

立即得到:

$$q_\beta = \text{常数}. \quad (17.27)$$

式(17.26)和(17.27)就称为正则方程的**循环积分**,这些在  $H$  中不出现的正则变量  $q_\alpha$  和  $p_\beta$  就称为**循环坐标**.

从正则方程推导能量积分和循环积分要比从拉格朗日方程推导首次积分容易得多.

用正则方程来解答力学问题应遵循以下几个步骤:

- (1) 分析系统的自由度,选择恰当的广义坐标;
- (2) 用广义坐标写出系统的拉格朗日函数  $L$ ;

- (3) 求广义动量  $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$ ,并从中反解出  $\dot{q}_j$ ;

- (4) 求哈密顿函数  $H = \sum_j p_j \dot{q}_j - L$ ,并把(3)中解出的  $\dot{q}_j = \dot{q}_j(q_j, p_j, t)$  代入,使  $H$  表示成广义坐标、广义动量和时间的函数,即  $H = H(q_j, p_j, t)$ ;

- (5) 把  $H$  代入正则方程,得到  $2k$  个一阶方程组,就是所求的系统的运动微分方程.如果约束是稳定的,可直接写出能量积分;

- (6) 积分上述方程,并根据所给出的初始条件确定  $2k$  个积分常数,得到确定的运动方程:

$$\begin{cases} q_j = q_j(t, c_1, c_2, \dots, c_{2k}), \\ p_j = p_j(t, c_1, c_2, \dots, c_{2k}), \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

**例 17.1** 用正则方程导出单摆的运动微分方程.

**解** 这是一个自由度问题,取摆线与铅垂方向夹角  $\theta$  为广义坐标.设摆

球质量为  $m$ , 摆长为  $l$ , 拉格朗日函数为:

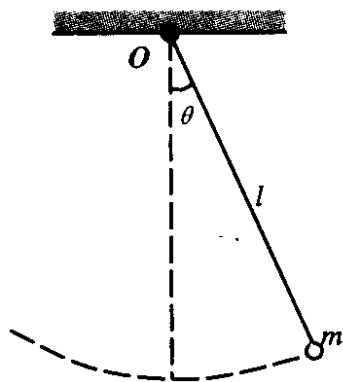


图 17.1

$$L = T - U = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 - mgl(1 - \cos\theta).$$

广义动量为

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \dot{\theta},$$

从中反解出

$$\dot{\theta} = \frac{p}{ml^2}.$$

哈密顿函数为

$$H = p\dot{\theta} - L$$

$$= ml^2 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 + mgl(1 - \cos\theta).$$

将  $\dot{\theta} = \frac{p}{ml^2}$  代入上式, 得

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}ml^2 \cdot \left(\frac{p}{ml^2}\right)^2 + mgl(1 - \cos\theta) \\ &= \frac{p^2}{2ml^2} + mgl(1 - \cos\theta). \end{aligned}$$

也可以直接用  $H = T + U$ , 然后将  $\dot{\theta} = \frac{p}{ml^2}$  代入. 因为约束是稳定的.

最后将  $H$  代入正则方程:

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{ml^2}; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -mgl\sin\theta.$$

这就是用正则方程表示的单摆的运动微分方程. 为了同在动力学中曾导出的单摆的二阶运动微分方程相比较, 可从上述方程组的第一式中解出  $p = ml^2 \dot{\theta}$ , 并取微商  $\dot{p} = ml^2 \ddot{\theta}$ , 代入第二式, 得

$$ml^2 \ddot{\theta} = -mgl\sin\theta,$$

即

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

这就是我们熟知的单摆的二阶运动微分方程.

**例 17.2** 具有一定厚度的圆板上沿圆周对称地绕有细线, 线的另一端固定在天花板上. 圆板半径为  $r$ , 质量为  $m$ , 并且是均质的. 板受重力由静止开始下降. 绕在板上的细线逐渐展开, 下降时, 线保持铅直. 试求圆板运动的正则方程, 并求板中心下降高度  $h$  时, 板中心的速度  $v$ .

**解** 板的运动是一个自由度的,取圆板的转角  $\varphi$  为广义坐标.由细线对圆板的约束条件知

$$x_C = r\varphi, \quad \dot{x}_C = r\dot{\varphi}.$$

写出板的拉氏函数:

$$L = T - U = \frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2 + mgr\varphi.$$

广义动量为

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{3}{2}mr^2\dot{\varphi},$$

从中反解出

$$\dot{\varphi} = \frac{2p}{3mr^2}.$$

因为约束是稳定的,哈密顿函数

$$\begin{aligned} H = T + U &= \frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2 - mgr\varphi \\ &= \frac{p^2}{3mr^2} - mgr\varphi \end{aligned}$$

代入正则方程,得

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{2p}{3mr^2}; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = mgr.$$

这就是所求的正则方程.从上述方程组中消去  $p$ ,可以得到二阶运动微分方程:

$$\ddot{\varphi} = \frac{2g}{3r}.$$

积分上式,并考虑到本题所给的初始条件:

$$t = 0 \text{ 时, } \varphi = 0, \dot{\varphi} = 0,$$

可以定出两个积分常数,得到圆板的角速度方程和运动方程:

$$\dot{\varphi} = \frac{2g}{3r}t; \quad \varphi = \frac{g}{3r}t^2.$$

由圆板约束条件知道,当板中心下降  $h$  时,圆板转过的角度  $\varphi = \frac{x_C}{r} = \frac{h}{r}$ ,代入运动方程,求出板心下降了高度  $h$  时所用的时间为

$$t = \sqrt{\frac{3h}{g}}.$$

代入  $\dot{\varphi}$ ,求出该瞬时的角速度:

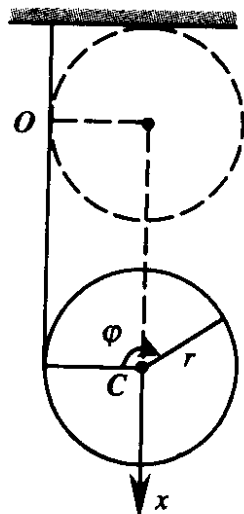


图 17.2

$$\dot{\varphi} = \frac{2g}{3r} \sqrt{\frac{3h}{g}} = \frac{2}{r} \sqrt{\frac{gh}{3}}.$$

该瞬时质心的速度为

$$v = \dot{x}_C = r\dot{\varphi} = 2\sqrt{\frac{gh}{3}}.$$

## § 17.2 哈密顿-雅可比方程与雅可比定理

### 1. 哈密顿-雅可比方程

上节中给出的具有  $k$  个自由度的完整保守系统的哈密顿正则方程

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_j &= \frac{\partial H}{\partial p_j}, \\ \dot{p}_j &= -\frac{\partial H}{\partial q_j}, \end{aligned} \right\} (j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.21)$$

可以改写成如下形式:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{dq_1}{\partial H}}{\frac{\partial p_1}{\partial H}} &= \frac{\frac{dq_2}{\partial H}}{\frac{\partial p_2}{\partial H}} = \dots = \frac{\frac{dq_k}{\partial H}}{\frac{\partial p_k}{\partial H}} \\ &= \frac{\frac{dp_1}{\partial H}}{-\frac{\partial q_1}{\partial H}} = \frac{\frac{dp_2}{\partial H}}{-\frac{\partial q_2}{\partial H}} = \dots = \frac{\frac{dp_k}{\partial H}}{-\frac{\partial q_k}{\partial H}} = \frac{dt}{1}. \end{aligned} \quad (17.28)$$

由一阶偏微分方程的理论知道, 方程(17.28)是下面这个一阶偏微分方程的**特征方程**:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(q_j, p_j, t) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.29)$$

其中  $p_j = \frac{\partial S}{\partial q_j}$ ,  $S = S(q_j, t)$  是未知函数,  $q_1, \dots, q_k$  和  $t$  是自变量. 方程(17.29)称为**哈密顿-雅可比方程**(Jacobi, C. G. J., 1804 ~ 1851), 简称**哈-雅方程**,  $H$  就是我们已熟知的哈密顿函数. 求解正则方程(17.28)的问题与求解哈-雅方程(17.29)是等价的, 哈密顿

和雅可比各自成功地证实了这种关系是可逆的. 也就是说, 特征方程(17.28)的特征曲线解族所编织成的光滑曲面一定是偏微分方程(17.29)的积分曲面; 偏微分方程(17.29)的每一张积分曲面都可以由特征曲线解族织成, 即过积分曲面的每一点所引的特征曲线将整个落在该曲面上. 这就是一阶偏微分方程理论中的等价性定理.

一般说来, 一阶偏微分方程的积分问题要比常微分方程组的积分问题困难得多. 因此, 在一阶偏微分方程理论中, 总是把求解偏微分方程问题转化为求解它的特征方程(常微分方程组)的问题. 但有时正则方程用普通方法很难积分, 而与它对应的哈密顿-雅可比方程反倒容易处理, 特别是借助于分离变量方法有时会较容易得到它的一个完全积分, 继而用微分法和消元法求出相应的正则方程的解. 这个方法的基础是下面的定理.

## 2. 雅可比定理

如果函数

$$S = \varphi(t, q_1, q_2, \dots, q_k, a_1, a_2, \dots, a_k) + a_{k+1} \quad (17.30)$$

是偏微分方程

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(q_1, q_2, \dots, q_k, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \frac{\partial S}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_k}, t) = 0 \quad (17.31)$$

的一个全积分, 并且行列式

$$\left| \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial a_i} \right| \neq 0, \quad (i = 1, 2, \dots, k; j = 1, 2, \dots, k). \quad (17.32)$$

那么由方程组

$$\frac{\partial \varphi}{\partial a_j} = b_j; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} = p_j, \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (17.33)$$

解出的

$$\left. \begin{aligned} q_j &= q_j(t, a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k) \\ p_j &= p_j(t, a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k) \end{aligned} \right\} \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (17.34)$$



必定是正则方程(17.21)的通解,其中  $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k$  是通解的  $2k$  个积分常数.

由于偏微分方程(17.31)中的自变量  $t, q_1, q_2, \dots, q_k$ , 一共有  $k+1$  个, 因此, 在它的全积分中应当含有  $k+1$  个任意常数. 又由于该方程中不显含未知函数  $S$ , 而仅含未知函数对自变量的偏导数, 所以如果  $S=\varphi$  是该方程的一个积分曲面, 那么  $S=\varphi+a$  也是它的一个积分曲面. 因此, 该方程的全积分中一定有一个可加常数, 在式(17.30)中记为  $a_{k+1}$ .

为了证明雅可比定理, 只须从方程组(17.33)和雅可比方程(17.31)出发导出正则方程.

方程组(17.33)的  $2k$  个方程对  $t$  取导数, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 S}{\partial a_j \partial t} + \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 S}{\partial a_j \partial q_i} \cdot \frac{dq_i}{dt} = 0, \\ \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial t} + \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial q_i} \cdot \frac{dq_i}{dt} = \frac{dp_j}{dt}. \end{cases} \quad (j=1, 2, \dots, k) \quad (17.35)$$

把全积分(17.30)代入方程(17.31), 一定能满足该方程. 将该方程对  $a_j$  取偏导数, 又得到  $k$  个方程:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial a_j \partial a_j} + \sum_{i=1}^k \frac{\partial H}{\partial \left( \frac{\partial S}{\partial q_i} \right)} \cdot \frac{\partial}{\partial a_j} \left( \frac{\partial S}{\partial q_i} \right) = 0, \quad (j=1, 2, \dots, k) \quad (17.36)$$

将式(17.35)的前  $k$  个方程分别减去(17.36)中的  $k$  个方程, 并考虑到  $\frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{\partial \varphi}{\partial q_i} = p_i$ , 得

$$\sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 S}{\partial a_j \partial q_i} \left( \frac{dq_i}{dt} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) = 0.$$

这个方程组可以看作以  $\left( \frac{dq_i}{dt} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right)$  为变量的线性齐次方程组, 由于系数行列式不等于零, 即式(17.32)成立, 故该方程组仅有零解,

即 
$$\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0, \quad \text{或 } \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}.$$

这就是正则方程的前  $k$  个式子. 将雅可比方程对  $q_i$  取偏导数, 亦可得到  $k$  个方程:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial q_i} + \frac{\partial H}{\partial q_j} + \sum_{i=1}^k \frac{\partial H}{\partial \left( \frac{\partial S}{\partial q_i} \right)} \cdot \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \frac{\partial S}{\partial q_i} \right) = 0,$$

$$(j = 1, 2, \dots, k).$$

将式(17.35)的后  $k$  个方程分别减去上述  $k$  个方程, 并考虑到  $\frac{\partial S}{\partial q_i} =$

$\frac{\partial \varphi}{\partial q_i} = p_i$ , 得

$$\frac{dp_j}{dt} = - \frac{\partial H}{\partial q_j} + \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial q_i} \left( \frac{dq_i}{dt} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right),$$

前已证明  $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ , 代入上述方程后, 立即得到

$$\dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

这样, 我们就证明了雅可比定理.

用哈密顿-雅可比方程为解动力学系统的问题应按以下步骤进行:

- (1) 写出系统的哈密顿函数  $H$ ;
- (2) 作哈密顿-雅可比方程, 并求出其全积分  $S = \varphi + a$ ;
- (3) 写出方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_j} = b_j, \\ \frac{\partial S}{\partial q_j} = p_j. \end{cases}$$

求解这个方程组, 求出运动积分:

$$\left. \begin{aligned} q_j &= q_j(t, a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k), \\ p_j &= p_j(t, a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k). \end{aligned} \right\}$$

**例 17.3** 质量为  $m$  的质点受重力作用垂直下落. 用哈密顿-雅可比方程求运动微分方程的积分.

**解** 取垂直下落的距离为广义坐标  $q$ , 开始下落点为坐标原点. 质点运动的哈密顿函数为  $H = \frac{p^2}{2m} - mgq$ , 其中  $p$  为动量, 以坐标原点为零势能点. 将  $H$  代入哈-雅方程

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left( \frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 - mgq = 0. \quad (1)$$

令  $S = -ht + W(q)$ , 其中  $h$  是任意常数,  $W(q)$  是关于  $q$  的待定函数. 代入哈-雅方程(1), 得

$$\frac{1}{2m} \left( \frac{dW}{dq} \right)^2 - mgq = h.$$

所以

$$W = \int_0^q \sqrt{2mh + 2m^2 gq} \, dq.$$

这样就得到了一个全积分

$$S = -ht + \int_0^q \sqrt{2mh + 2m^2 gq} \, dq.$$

根据式(17.33), 写出方程

$$\frac{\partial S}{\partial h} = -t + \int_0^q \frac{mdq}{\sqrt{2mh + 2m^2 gq}} = -t_0,$$

从中解得

$$q = \frac{g}{2} (t - t_0)^2 + \sqrt{\frac{2h}{m}} (t - t_0).$$

这就是所求的运动微分方程的积分.

### 3. 分离变量方法

在一定条件下, 可以将哈密顿-雅可比方程中的变量进行分离, 从而使得求全积分的问题变得简单些. 实际上, 也只有当变量能够分离的时候, 哈密顿-雅可比方法才是有用的工具. 所幸的是, 近代物理学中许多重要问题都是可以分离变量的. 这就大大提高了哈密顿-雅可比方程的实用价值.

所谓分离变量, 就是把一阶偏微分方程分解为如下形式:

$$\Phi_1\left(q_1, \frac{\partial S}{\partial q_1}\right) + \Phi_2\left(q_2, \frac{\partial S}{\partial q_2}\right) + \cdots + \Phi_k\left(q_k, \frac{\partial S}{\partial q_k}\right) = 0. \quad (17.37)$$

假定其全积分可写成如下形式

$$S = S_1(q_1) + S_2(q_2) + \cdots + S_k(q_k), \quad (17.38)$$

代入式(17.37)后得

$$\Phi_1\left(q_1, \frac{dS_1}{dq_1}\right) + \Phi_2\left(q_2, \frac{dS_2}{dq_2}\right) + \cdots + \Phi_k\left(q_k, \frac{dS_k}{dq_k}\right) = 0. \quad (17.39)$$

由于每一项的变量都不同,并且相互是独立的,所以每一项都必须等于常数,才能使式(17.39)成立. 即

$$\begin{aligned} \Phi_1\left(q_1, \frac{dS_1}{dq_1}\right) &= a_1; \\ \Phi_2\left(q_2, \frac{dS_2}{dq_2}\right) &= a_2; \cdots; \\ \Phi_k\left(q_k, \frac{dS_k}{dq_k}\right) &= a_k = -(a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1}). \end{aligned}$$

$$\text{其中 } a_1, a_2, \cdots, a_{k-1} \text{ 为任意常数.} \quad (17.40)$$

从方程组(17.40)可解得

$$\begin{cases} S_1 = S_1(q_1, a_1) + C_1, \\ S_2 = S_2(q_2, a_2) + C_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ S_k = S_k(q_k, a_k) + C_k \\ \quad = S_k[q_k, -(a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1})] + C_k. \end{cases}$$

其中  $C_1, C_2, \cdots, C_k$  为积分常数. 这样就求得了偏微分方程的全积分:

$$\begin{aligned} S &= S_1(q_1, a_1) + S_2(q_2, a_2) + \cdots + S_k(q_k, a_k) \\ &\quad + (C_1 + C_2 + \cdots + C_k) \\ &= S_1(q_1, a_1) + S_2(q_2, a_2) + \cdots + S_k[q_k, -(a_1 \\ &\quad + a_2 + \cdots + a_{k-1})] + C, \end{aligned}$$

$$\text{其中 } C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k.$$

如果系统的哈密顿函数中不显含  $t$ , 即  $H = H(q_j, p_j)$ , 则哈密顿-雅可比方程可以分离为两部分:

$$\Phi_1 = \frac{\partial S}{\partial t} = -h, \quad \Phi_2 = H\left(q_j, \frac{\partial S}{\partial q_j}\right) = h, \quad (17.41)$$

其中  $h$  为任意常数, 设全积分形式为

$$S = S_1(t) + S_2(q_j), \quad (17.42)$$

代入方程(17.41), 得

$$\left. \begin{aligned} \frac{dS_1(t)}{dt} &= -h, \\ H\left[q_j, \frac{\partial S_2(q_j)}{\partial q_j}\right] &= h. \end{aligned} \right\} \quad (17.43)$$

从中解出  $S_1(t) = -ht + C_1$  和  $S_2(q_j)$ , 从而求得全积分  $S = S_1(t) + S_2(q_j) + C$ .

如果方程(17.43)的第二式左边又可分离变量, 使每一项只含一个广义坐标的  $k$  项之和的形式, 即

$$\begin{aligned} H\left[q_j, \frac{\partial S_2(q_j)}{\partial q_j}\right] &= H_1\left[q_1, \frac{dW_1(q_1)}{dq_1}\right] + H_2\left[q_2, \frac{dW_2(q_2)}{dq_2}\right] \\ &+ \cdots + H_k\left[q_k, \frac{dW_k(q_k)}{dq_k}\right] = h, \end{aligned}$$

$$\text{或} \quad \sum_{j=1}^k H_j\left[q_j, \frac{dW_j(q_j)}{dq_j}\right] = h. \quad (17.44)$$

那么又可将式(17.44)分解为  $k$  个方程, 分别求出  $W_1, W_2, \dots, W_k$ , 然后求得

$$S_2 = W_1(q_1) + W_2(q_2) + \cdots + W_k(q_k). \quad (17.45)$$

这样就使问题更为简化.

**例 17.4** 求质量为  $m$  的质点的有心运动.

**解** 选取广义坐标  $r, \varphi$ . 质点的哈密顿函数为

$$\begin{aligned} H &= \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - f(r) \\ &= \frac{1}{2m}(p_r^2 + \frac{1}{r^2}p_\varphi^2) - f(r). \end{aligned}$$

其中 $-f(r)$ 是势能函数, $p_r$ 和 $p_\varphi$ 是广义动量,且 $p_r = \frac{\partial S}{\partial r}$ , $p_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \varphi}$ . 哈-雅方程为:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left[ \left( \frac{\partial S}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 \right] - f(r) = 0. \quad (1)$$

令 $S = -ht + W(r, \varphi)$ , 代入上述方程, 得

$$\frac{1}{2m} \left\{ \left[ \frac{\partial W(r, \varphi)}{\partial r} \right]^2 + \frac{1}{r^2} \left[ \frac{\partial W(r, \varphi)}{\partial \varphi} \right]^2 \right\} - f(r) = h,$$

或

$$\left[ r^2 \left( \frac{\partial W}{\partial r} \right)^2 - 2mr^2 f(r) - 2mhr^2 \right] + \left( \frac{\partial W}{\partial \varphi} \right)^2 = 0. \quad (2)$$

令 $W(r, \varphi) = W_1(r) + W_2(\varphi)$ , 代入(2), 并考虑到两个变量 $r, \varphi$ 是独立的, 得到方程组:

$$\begin{cases} r^2 \left( \frac{dW_1}{dr} \right)^2 - 2mr^2 f(r) - 2mhr^2 = -l, \\ \left( \frac{dW_2}{d\varphi} \right)^2 = l, \end{cases}$$

其中 $l$ 是任意常数. 从该方程组解出

$$\begin{cases} W_1(r) = \int \frac{1}{r} \sqrt{2mr^2 f(r) + 2mhr^2 - l} \, dr + C_1, \\ W_2(\varphi) = \sqrt{l} \varphi + C_2, \end{cases}$$

$C_1, C_2$ 为积分常数. 最后得到方程(1)的全积分为

$$S = -ht + \sqrt{l} \varphi + \int \frac{1}{r} \sqrt{2mr^2 f(r) + 2mhr^2 - l} \, dr + C.$$

其中 $C = C_1 + C_2$ . 注意, 方程中共有三个自变量 $r, \varphi, t$ , 故全积分 $S$ 中应有三个常数 $h, l, c$ . 根据雅可比定理, 写出关系式:

$$\frac{\partial S}{\partial h} = b_1; \frac{\partial S}{\partial l} = b_2; \frac{\partial S}{\partial r} = p_r; \frac{\partial S}{\partial \varphi} = p_\varphi$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} -t + \int \frac{mrdr}{\sqrt{2mr^2 f(r) + 2mhr^2 - l}} = b_1; \\ \frac{\varphi}{2\sqrt{l}} - \int \frac{1}{2r} \cdot \frac{dr}{\sqrt{2mr^2 f(r) + 2mhr^2 - l}} = b_2; \\ p_r = \frac{1}{r} \sqrt{2mr^2 f(r) + 2mhr^2 - l}; \\ p_\varphi = \sqrt{l}, \text{其中 } b_1, b_2 \text{ 为任意常数.} \end{cases} \quad (3)$$

由方程组(3),解出与哈-雅方程(1)对应的正则方程的解

$$\begin{cases} r = r(t, h, l, b_1, b_2); \\ \varphi = \varphi(t, h, l, b_1, b_2); \\ p_r = p_r(t, h, l, b_1, b_2); \\ p_\varphi = p_\varphi(t, h, l, b_1, b_2). \end{cases}$$

### § 17.3 泊松括号与泊松定理

上一节讨论了求解正则方程的雅可比方法,即把求解正则方程的问题归结为哈密顿-雅可比方程的全积分的问题. 这节将介绍求解正则方程的**泊松方法**(Poisson, S. D., 1781~1840).

#### 1. 泊松括号

根据一阶常微分方程组的理论,如果某函数  $\varphi(q_1, q_2, \dots, q_k, p_1, p_2, \dots, p_k, t)$  是正则方程

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_j &= \frac{\partial H}{\partial p_j} \\ \dot{p}_j &= -\frac{\partial H}{\partial q_j} \end{aligned} \right\} \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (17.46)$$

的一个首次积分,那么它一定满足一阶偏微分方程

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_{j=1}^k \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^k \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \dot{p}_j = 0. \quad (17.47)$$

将方程(17.46)代入(17.47),得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \left( \sum_{j=1}^k \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_j} - \sum_{j=1}^k \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) = 0. \quad (17.48)$$

记

$$\sum_{j=1}^k \left( \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) = [\varphi, H], \quad (17.49)$$

则方程(17.48)可写成

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + [\varphi, H] = 0, \quad (17.50)$$

方括号  $[\varphi, H]$  称为**泊松括号**,是一种简单的缩写符号. 该符号有如

下性质:

$$(1) [C, \varphi] = [\varphi, C] = 0; \quad (C \text{ 是常数})$$

$$(2) [\varphi, \psi] = -[\psi, \varphi];$$

$$(3) \text{ 若 } \psi = \sum_{\alpha=1}^n \psi_{\alpha}, \text{ 则 } [\varphi, \psi] = \sum_{\alpha=1}^n [\varphi, \psi_{\alpha}];$$

$$(4) [-\varphi, \psi] = -[\varphi, \psi];$$

$$(5) \frac{\partial}{\partial t} [\varphi, \psi] = \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \psi \right] + \left[ \varphi, \frac{\partial \psi}{\partial t} \right];$$

$$(6) [q_{\alpha}, p_{\beta}] = \delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \alpha = \beta \quad \alpha = 1, 2, \dots, k, \\ 0 & \text{当 } \alpha \neq \beta \quad \beta = 1, 2, \dots, k. \end{cases}$$

$$(7) [\theta, [\varphi, \psi]] + [\varphi, [\psi, \theta]] + [\psi, [\theta, \varphi]] = 0.$$

以上性质的证明繁而不难,只要按泊松括号的定义去做就可以了,在证明后几条性质时,可以利用已经证明了的前几条性质,使证明得以简化.第(7)条性质是关于双重泊松括号的,该等式称为**泊松恒等式**.另外,还应注意到, $q_i, p_j$ 是独立的变量,只要 $i \neq j$ ,其中任一个变量对另一个变量的偏微商都为0,对其本身的偏微商等于1,例如

$$\frac{\partial q_j}{\partial q_i} = \begin{cases} 1 & \text{当 } i = j \\ 0 & \text{当 } i \neq j \end{cases},$$

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_j} \equiv 0,$$

等等.

## 2. 泊松定理

如果 $\varphi$ 和 $\psi$ 是正则方程的首次积分,则它们组成的泊松括号 $[\varphi, \psi]$ 也是正则方程的首次积分.这就是**泊松定理**.现在证明如下.如果已知

$$\left. \begin{aligned} \varphi(q_1, q_2, \dots, q_k, p_1, p_2, \dots, p_k, t) &= C_1, \\ \psi(q_1, q_2, \dots, q_k, p_1, p_2, \dots, p_k, t) &= C_2, \end{aligned} \right\} \quad (17.51)$$

是正则方程(17.46)的两个首次积分,则一定有下列方程成立



$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + [\varphi, H] &= 0, \\ \frac{\partial \psi}{\partial t} + [\psi, H] &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (17.52)$$

利用泊松恒等式, 令  $\theta = H$ , 则

$$[H, [\varphi, \psi]] + [\varphi, [\psi, H]] + [\psi, [H, \varphi]] = 0. \quad (17.53)$$

但由(17.52)并考虑到泊松括号的性质(2), 得

$$[H, \varphi] = \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \quad [\psi, H] = -\frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

代入(17.53), 得

$$[H, [\varphi, \psi]] + \left[ \varphi, -\frac{\partial \psi}{\partial t} \right] + \left[ \psi, \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right] = 0,$$

或

$$[H, [\varphi, \psi]] - \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \psi \right] - \left[ \varphi, \frac{\partial \psi}{\partial t} \right] = 0.$$

由性质(5), 上式又可写成

$$[H, [\varphi, \psi]] - \frac{\partial}{\partial t} [\varphi, \psi] = 0,$$

或

$$\frac{\partial}{\partial t} [\varphi, \psi] + [[\varphi, \psi], H] = 0.$$

将  $[\varphi, \psi]$  看做某函数  $\Phi$ , 由于它满足方程(17.50), 即

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + [\Phi, H] = 0,$$

故

$$\Phi = [\varphi, \psi] = C_3$$

一定是正则方程(17.46)的首次积分.

泊松定理给我们提供了一种方法, 在已经找到正则方程的两个首次积分的情况下, 能够通过泊松括号找到第三个首次积分. 如果继续下去, 似乎可以找到所有的首次积分, 正则方程的求解问题就成功了. 但遗憾的是这种方法并非在任何情况下都可行. 原因在于通过泊松定理求出的第三个首次积分不一定是独立的, 而只能给出原有的两个首次积分的线性组合, 或是得到一恒等式, 而不能

提供任何新的首次积分.

例如,当哈密顿函数中不显含  $t$  时,正则方程具有能量积分  $H(q, p) = h$ . 假定又已知正则方程的另一个首次积分  $\varphi(q, p, t) = a$ , 其中  $a$  是任意常数. 根据泊松定理

$$[\varphi, H] = C \quad (C \text{ 是任意常数})$$

也一定是正则方程的一个首次积分. 但由于  $\varphi$  满足偏微分方程

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + [\varphi, H] = 0.$$

故 
$$-\frac{\partial \varphi}{\partial t} = [\varphi, H] = C,$$

即 
$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -C = C_1$$

是正则方程的首次积分. 这样依次做下来,  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = C_2, \frac{\partial^3 \varphi}{\partial t^3} = C_3, \dots$  等等也都是首次积分. 但如果  $\varphi$  中也不显含  $t$ , 则由于  $\frac{\partial \varphi}{\partial t} \equiv 0$ , 因此  $[\varphi, H] \equiv 0$ . 这就是说, 通过泊松定理也得不到任何新的首次积分, 而只得到上面的恒等式.

用泊松括号推导正则方程的能量积分也很方便. 设  $\varphi = \varphi(q_j, p_j, t)$ , 对  $t$  取导数并将正则方程代入, 得

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + [\varphi, H].$$

如果  $\varphi$  恰好取哈密顿函数, 则由  $[H, H] \equiv 0$ , 得

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

若  $H$  中不显含  $t$ , 则由  $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ , 得

$$H = h \quad (\text{常数}),$$

这就是能量积分.

**例 17.5** 试证明  $[\varphi, \psi_1 + \psi_2] = [\varphi, \psi_1] + [\varphi, \psi_2]$ , 其中  $\varphi, \psi_1, \psi_2$  都是  $q_j, p_j, t$  的函数,  $j = 1, 2, \dots, k$ .

证 由泊松括号的定义

$$\begin{aligned}
[\varphi, \psi_1 + \psi_2] &= \sum_{j=1}^k \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial(\psi_1 + \psi_2)}{\partial p_j} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial(\psi_1 + \psi_2)}{\partial q_j} \right] \\
&= \sum_{j=1}^k \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \psi_1}{\partial p_j} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial \psi_1}{\partial q_j} \right) \right. \\
&\quad \left. + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \psi_2}{\partial p_j} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_j} \cdot \frac{\partial \psi_2}{\partial q_j} \right) \right] \\
&= [\varphi, \psi_1] + [\varphi, \psi_2].
\end{aligned}$$

**例 17.6** 一质量为  $m$  的质点, 受有心力作用,  $F = -kr$ ,  $k$  是常数,  $r$  为质点到力心的矢径. 试求质点的正则方程, 并求方程的两个首次积分, 然后应用泊松定理求出第三个首次积分.

**解** 以力心作为坐标原点  $O$ , 建立坐标系  $Oxyz$ , 取质点的三个直角坐标  $x, y, z$  为广义坐标. 哈密顿函数为

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{k}{2}(x^2 + y^2 + z^2),$$

其中  $p_x, p_y, p_z$  分别是动量  $P$  在  $x, y, z$  方向的投影. 正则方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{p_x}{m}; \dot{y} = \frac{p_y}{m}; \dot{z} = \frac{p_z}{m}; \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \dot{p}_x = -kx; \dot{p}_y = -ky; \dot{p}_z = -kz. \end{cases} \quad (2)$$

由式(1)的前两个方程分别乘  $p_y$  和  $p_x$ , 相减得

$$\dot{x}p_y - \dot{y}p_x = 0,$$

还可写成

$$\frac{d}{dt}(xp_y) - x\dot{p}_y - \frac{d}{dt}(yp_x) + y\dot{p}_x = 0.$$

将(2)的前两个方程  $\dot{p}_x$  和  $\dot{p}_y$  代入上式, 左边第二、四两项消去, 得

$$\frac{d}{dt}(xp_y - yp_x) = 0.$$

故

$$xp_y - yp_x = C_1 (\text{常数}).$$

用同样方法, 由(1)和(2)的后两个方程还可求得另一个积分

$$yp_z - zp_y = C_2 (\text{常数}).$$

令  $\varphi = xp_y - yp_x$ ,  $\psi = yp_z - zp_y$ , 由泊松定理,

$$[\varphi, \psi] = C_3 (\text{常数})$$

也一定是首次积分, 将  $\varphi, \psi$  代入泊松括号, 得

$$zp_x - xp_z = C_3.$$

这就是另外一个首次积分. 这三个首次积分分别是质点对  $x, y, z$  三个轴的动量矩守恒.

## § 17.4 哈密顿变分原理

每一门学科都有自己的理论基础, 它们被归纳成最少数目的几条原理. 这些原理代表这门学科的最基本的规律, 其他的定理, 命题都可以作为逻辑的推论, 从原理中推导出来. 一般说来, 原理都具有很简洁的叙述形式. 原理的重要性不仅在于它将理论高度地系统化、密集化, 从而揭示出学科的内在规律, 更主要的在于它往往具有发现新事物的价值. 例如应用牛顿运动定律成功地预见冥王星和海王星的存在, 应用门捷列夫元素周期律发现了新的未知元素, 等等.

力学中的原理有多种表达形式, 这主要是因为所概括的力学系统的范围不同所致. 例如静力学系统与动力学系统, 完整系统与非完整系统, 保守系统与非保守系统等等. 这些原理可以分为变分的和不变分的两大类, 每一类中又有微分形式和积分形式两种. 不变分的力学原理所表述的是系统真实运动的普遍性质, 如果这种性质属于系统在某一瞬时状态所具有的, 则所推导出来的原理是微分形式的, 例如达朗伯原理. 如果是系统在某段时间内的累积效果, 则所导出的原理是积分形式的, 例如能量守恒原理.

变分原理提供了一个准则, 把真实运动与在同样条件下运动学上可能出现的运动区别开, 这个准则就是对与运动有关的系统的某个函数  $f(q_j, \dot{q}_j)$  而言, 真实运动与其他可能运动的区别就在于, 真实运动使  $\delta f = 0$ . 例如虚位移原理就是微分形式的变分原理. 我们知道, 在理想、完整、稳定约束条件下, 系统平衡的条件是  $\delta W = 0$  (主动力虚功之和为零). 对于保守系则是  $\delta U = 0$ , 即势能具有极值. 这就是系统真实运动 (现在讨论的是静止或平衡) 与其他可能的运动状态相区别的准则.

下面要讲的哈密顿原理是积分形式的变分原理. 由于哈密顿原理涉及到数学上泛函取极值的问题, 所以首先还须简要介绍一下什么是泛函以及泛函取极值的条件.

### 1. 泛函及其变分

17 世纪末, 约翰·伯努利(Bernoulli, Johann, 1667~1748)研究了**最速落径**问题, 正是由于他对这个问题的分析, 变分学才开始正式建立起来. 所以, 这个问题在数学史上是很著名的.

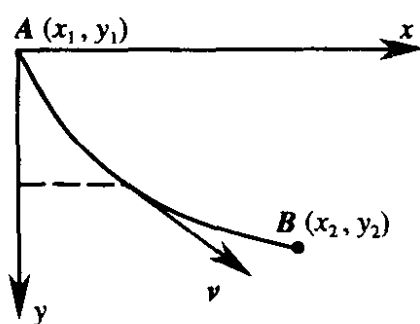


图 17.3

所谓最速落径问题就是要找出一条连接两个固定点  $A, B$  的曲线(图 17.3), 使得一个质点从静止开始在重力作用下, 沿这条曲线从较高点移向较低点所用的时间最短.

设质点速度为  $v$ , 下落一小段弧长  $ds$  的时间为  $\frac{ds}{v} = t$ , 由  $A$  到  $B$  所用时间为

$$t_{AB} = \int_A^B \frac{ds}{v}. \quad (17.54)$$

如果坐标系选取如图 17.3 所示, 则由能量守恒得到  $\frac{1}{2}mv^2 = mgy$ ,

从而求得  $v = \sqrt{2gy}$ . 弧元  $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot dx$ ,

故

$$t_{AB} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}}{\sqrt{2gy}} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}} dx. \quad (17.55)$$

现在要找一个函数  $y(x)$ , 将它代入上式后, 使  $t_{AB}$  取极小值.

在上面这个问题中,  $t_{AB}$  依赖于不同的函数  $y(x)$ , 对于域  $[x_1, x_2]$  中的每一个函数  $y(x)$  都对应着一个确定的  $t_{AB}$  值. 因此,  $t_{AB}(y)$  是一种更抽象的函数, 它依赖于函数  $y(x)$ , 因此定义域不是坐标

空间的一个区域,而是满足一定条件的函数族 $\{y(x)\}$ . 这类抽象的函数称为泛函. 最速落径问题就是求泛函 $t_{AB}(y)$ 的极小值问题. 下面我们来导出泛函取极值的条件.

考虑泛函

$$J(y) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, \dot{y}) dx, \quad (17.56)$$

其中 $y \in \{y(x)\}$ ,  $y(x)$ 是定义在 $[x_1, x_2]$ 上的二阶连续可导函数, 且 $y(x_1) = y_1$ ,  $y(x_2) = y_2$ . 即所有的 $y(x)$ 曲线具有共同的端点 $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 如图 17.4 所示. 设任意选取的 $\eta(x)$ 是定义在 $[x_1, x_2]$ 上的二阶连续可导的函数, 且 $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ ;  $\epsilon$ 为参数;  $y(x)$ 是函数族 $\{y(x)\}$ 中的某个特定的函数, 则函数

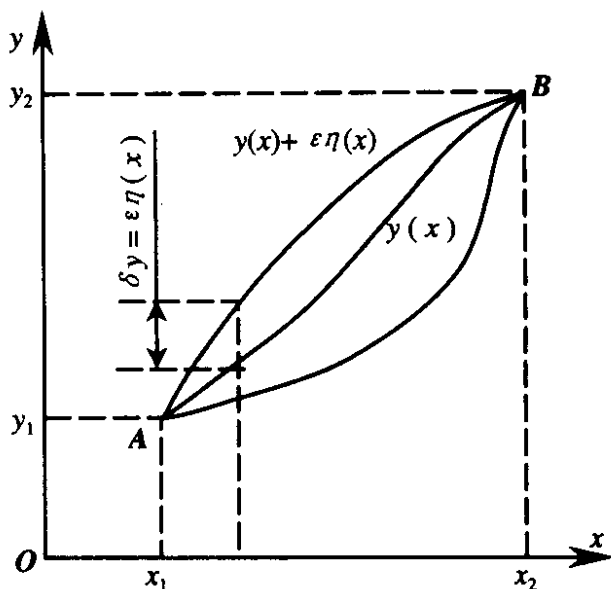


图 17.4

$$\bar{y} = y(x) + \epsilon\eta(x)$$

一定属于 $\{y(x)\}$ , 且参数 $\epsilon$ 的取值不同, 代表了不同的函数. 特别地, 当 $\epsilon=0$ 时,  $\bar{y}=y(x)$ .  $\bar{y}$ 与 $y(x)$ 之差称为函数 $y(x)$ 的变分, 记为

$$\delta y = \bar{y} - y = \epsilon\eta(x). \quad (17.57)$$

将 $\bar{y}$ 代入式(17.56), 泛函 $J(y)$ 依赖于参数 $\epsilon$ , 记为 $\Phi(\epsilon)$ , 即

$$\Phi(\epsilon) = J(y, \epsilon) = \int_{x_1}^{x_2} F[x, (y + \epsilon\eta), (\dot{y} + \epsilon\dot{\eta})] dx. \quad (17.58)$$

函数 $y(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极值的必要条件为

$$y'(x)|_{x=x_0} = 0.$$

假定函数  $y(x)$  使泛函  $J(y)$  取极值, 即  $\Phi(\epsilon)$  在  $\epsilon=0$  时取极值, 其必要条件为

$$\Phi'(\epsilon)|_{\epsilon=0} = \frac{d}{d\epsilon} \left[ \int_{x_1}^{x_2} F[x, y, \dot{y}] dx \right] = 0, \quad (17.59)$$

这样, 我们将泛函取极值问题化成为一个函数取极值的问题. 由于  $\epsilon$  是参数, 与积分变量无关, 可以把求导移到积分号内. 设  $F$  对变元  $x, y, \dot{y}$  有连续的二阶偏导数, 则

$$\Phi'(\epsilon)|_{\epsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left( \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \epsilon} + \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \cdot \frac{\partial \dot{y}}{\partial \epsilon} \right) dx = 0. \quad (17.60)$$

在上式中,  $\frac{\partial y}{\partial \epsilon} = \frac{\partial}{\partial \epsilon} [y - \epsilon \eta] = \eta$ ,  $\frac{\partial \dot{y}}{\partial \epsilon} = \dot{\eta}$ . 并注意到  $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ , 则积分

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \cdot \frac{\partial \dot{y}}{\partial \epsilon} dx &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \dot{\eta}(x) dx \\ &= \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \eta \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) dx \\ &= - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) \eta dx. \end{aligned}$$

故式(17.60)可写成

$$\Phi'(\epsilon)|_{\epsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left[ \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) \right] \eta dx = 0. \quad (17.61)$$

我们称  $\Phi'(\epsilon)d\epsilon = \frac{\partial J}{\partial \epsilon} d\epsilon$  为泛函  $J$  的变分, 记为  $\delta J$ , 则

$$\delta J = \Phi'(\epsilon)d\epsilon = \frac{\partial J}{\partial \epsilon} d\epsilon. \quad (17.62)$$

由式(17.62), 泛函  $J(y)$  在  $y(x)$  处取极值的必要条件是  $J(y)$  在  $y(x)$  处的变分为零, 即

$$\delta J = 0. \quad (17.63)$$

这就是泛函取极值与泛函变分的关系. 由于  $\eta(x)$  是任意函数, 而且函数  $\left[ \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) \right]$  在区间  $[x_1, x_2]$  中关于自变量  $x$  是连续的,

故由式(17.61),立即得到

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0. \quad (17.64)$$

方程(17.64)称为**欧拉方程**. 因此,如果函数  $y(x)$  使欧拉方程(17.64)成立,则泛函在  $y(x)$  处取极值,即欧拉方程成立是使泛函  $J(y)$  取极值的**必要条件**.

**例 17.7** 求最速落径问题中曲线  $y$  的方程. (参考图 17.3)

**解** 由式(17.55)

$$t_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{y}} dx$$

知道,求  $t_{AB}$  的极小值,就是求泛函

$$J = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{y}} dx$$

的极小值. 现在的被积函数就是式(17.56)中的  $F(x, y, \dot{y})$ , 即

$$F(x, y, \dot{y}) = \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{y}}. \quad (1)$$

而泛函  $J$  在  $y_0$  取得极值的条件是  $y_0$  使方程(17.64)成立. 现在的  $F$  中不显含  $x$ , 方程(17.64)有一个首次积分

$$F - \dot{y} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} = C \text{ (常数)}. \quad (2)$$

这是因为

$$\frac{d}{dx} \left( F - \dot{y} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) = \left( \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \ddot{y} \right) - \left[ \ddot{y} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} + \dot{y} \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) \right],$$

将方程(17.64)代入上式后,得

$$\frac{d}{dx} \left( F - \dot{y} \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial F}{\partial x} = 0.$$

将式(1)代入(2),化简后得

$$y(1 + \dot{y}^2) = C, \text{ 或 } \dot{y} = \sqrt{\frac{C - y}{y}}.$$

为了积分方便,令  $C = 2a, y = a(1 - \cos\theta)$ , 则

$$dy = a \sin\theta d\theta,$$

故



$$\begin{aligned} x &= \int \sqrt{\frac{y}{2a-y}} dy = \int \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} \cdot a \sin\theta d\theta \\ &= \int a(1-\cos\theta) d\theta = a(\theta - \sin\theta) + b. \end{aligned}$$

由于坐标系原点恰好取在曲线上端点  $A$ , 由该点坐标  $(0, 0)$  可确定积分常数  $b = 0$ . 因此得到所求的曲线方程为

$$\begin{cases} x = a(\theta - \sin\theta), \\ y = a(1 - \cos\theta). \end{cases}$$

是以  $a$  为参数的旋轮线.

## 2. 哈密顿原理

让我们把式(17.56)中的  $F(x, y, \dot{y})$  推广到  $k$  个未知函数的情况, 并把自变量取为时间  $t$ ,  $F$  取为  $L$ , 这就是哈密顿引进的积分

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q_1, q_2, \dots, q_k, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_k) dt, \quad (17.65)$$

简记为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt. \quad (17.66)$$

其中  $L$  就是拉格朗日函数,  $S$  称为哈密顿作用量或主函数. 按照前面的论述; 泛函(17.65)在  $q_j = q_j(t) (j=1, 2, \dots, k)$  处取极值的必要条件是方程(17.64) (由于  $L$  代替了  $F$ , 这个方程就是拉格朗日方程)在  $q_j = q_j(t)$  时成立 ( $j=1, 2, \dots, k$ ). 亦即, 如果  $q_j = q_j(t)$  满足拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0,$$

那么

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0. \quad (17.67)$$

我们知道, 拉格朗日方程是系统真实运动的方程, 所以上面的论述就是告诉我们: 一个具有完整、理想约束的保守系统在相同的时间间隔内, 由同一个初始位形移到另一个确定的已知位形的一切可能运动中, 只有真实运动使哈密顿作用量的变分为零. 这就是哈密

顿原理.

哈密顿原理的表述式(17.67)十分简洁,被公认为经典力学中最完美的力学形式.

前面已经证明了式(17.67)与拉格朗日方程是等价的,同样也可以证明由式(17.67)能导出正则方程. 这要涉及到变分运算的一些基本法则. 有些法则与微分运算一样. 如, 设两个变量  $F$  和  $G$ , 都是  $q, p, t$  的函数, 则

$$\delta(F + G) = \delta F + \delta G;$$

$$\delta(FG) = F\delta G + G\delta F;$$

$$\delta\left(\frac{F}{G}\right) = \frac{G\delta F - F\delta G}{G^2};$$

等等. 另外, 运算中还会遇到变分与微分的先后次序对调问题. 一般说来微分与变分次序可以对调, 即

$$\delta(dq) = d(\delta q).$$

但变分与微商的运算次序一般不能对调, 例如:

$$\delta\left(\frac{dq}{dt}\right) = \frac{dt\delta(dq) - dq \cdot \delta(dt)}{dt^2} = \frac{d(\delta q)}{dt} - \frac{dq \cdot d(\delta t)}{dt^2}.$$

但当  $\delta t = 0$  时

$$\delta\left(\frac{dq}{dt}\right) = \frac{d}{dt}(\delta q),$$

变分与微商的运算次序也可以对调. 这种  $\delta t = 0$  的变分叫**等时变分**. 下面我们从哈密顿原理来推导正则方程.

由哈密顿函数的定义可得

$$L = -H + \sum_{j=1}^k p_j \dot{q}_j,$$

故

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left( \sum_{j=1}^k p_j \dot{q}_j - H \right) dt,$$

代入哈密顿原理式(17.67)

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \left( \sum_{j=1}^k p_j \dot{q}_j - H \right) dt = 0.$$

将变分取到被积函数中,即

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_{j=1}^k (p_j \delta \dot{q}_j + \dot{q}_j \delta p_j) - \sum_{j=1}^k \left( \frac{\partial H}{\partial q_j} \delta q_j + \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta p_j \right) \right] dt.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \sum_j p_j \delta \dot{q}_j dt &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_j p_j \frac{d}{dt} (\delta q_j) dt \\ &= \sum_j p_j \delta q_j \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \dot{p}_j \delta q_j dt, \end{aligned}$$

这里用到了等时变分. 考虑到区间  $[t_1, t_2]$  的端点上  $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0$ , 如我们前面的  $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$  一样, 上式右边第一项为零. 所以

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \left( \sum_j \dot{q}_j \delta p_j - \sum_j \dot{p}_j \delta q_j - \sum_j \frac{\partial H}{\partial q_j} \delta q_j - \sum_j \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta p_j \right) dt \\ &= 0, \end{aligned}$$

即

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_j \left( \dot{q}_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \right) \delta p_j - \sum_j \left( \dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) \delta q_j \right] dt = 0.$$

因为正则变量  $q_j, p_j$  是独立的,  $\delta q_j, \delta p_j$  在积分区间内是任意取的, 而被积函数  $\sum_j \left( \dot{q}_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \right)$  和  $\sum_j \left( \dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q_j} \right)$  在积分区间内是连续的, 故得

$$\begin{cases} \dot{q}_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} = 0, \\ \dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q_j} = 0. \end{cases}$$

还有一点要提及的, 式(17.66)中定义的哈密顿作用量也是哈-雅方程所要求的全积分, 即哈密顿主函数, 简单证明如下:

$$\begin{aligned} \text{设 } J &= \int_{t_1}^{t_2} L dt, \text{ 故 } \frac{dJ}{dt} = L. \text{ 由哈-雅方程 } \frac{\partial S}{\partial a} = -H, \text{ 而 } \frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial a} \\ &+ \sum_j \frac{\partial S}{\partial q_j} \dot{q}_j = -H + \sum_j p_j \dot{q}_j = L. \text{ 故 } \frac{dJ}{dt} = \frac{dS}{dt}, J = S + a (a \text{ 为} \end{aligned}$$

任意常数). 因此, 哈密顿作用量就是哈密顿主函数, 它们之间至多相差一个常数.

**例 17.8** 用哈密顿原理求质点在弹性力作用下作直线振动的运动微分方程.

**解** 设质点质量为  $m$ , 弹性力常数为  $k$ . 以质点运动直线作  $x$  轴. 静平衡点为坐标原点. 拉格朗日函数为  $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$  代入哈密顿原理式 (17.67), 得

$$\delta S = \delta \int_0^t \left( \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) dt = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_0^t (m \dot{x} \delta \dot{x} - k x \delta x) dt \\ &= \int_0^t m \dot{x} d(\delta x) - \int_0^t k x \delta x \cdot dt \\ &= m \dot{x} \delta x \Big|_0^t - \int_0^t m \ddot{x} \delta x dt - \int_0^t k x \delta x dt = 0. \end{aligned}$$

由于  $\delta x(0) = \delta x(t) = 0$ , 故得

$$\int_0^t (m \ddot{x} + kx) \delta x dt = 0.$$

由于  $\delta x$  是任意取的, 故得到质点的运动微分方程

$$m \ddot{x} + kx = 0.$$

## § 17.5 正则变换

### 1. 正则变换的意义和条件

在解正则方程

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}; \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j}, \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (17.68)$$

时, 我们希望多出现循环坐标, 这样可以多得到一些首次积分. 在哈密顿函数中, 能否出现循环坐标, 与所取的坐标系有关. 以质点在有心力场中的运动为例. 设质点质量为  $m$ , 若采用直角坐标系  $Oxy$ , 则广义坐标为  $x, y$ . 质点动能  $T = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ , 势能  $U =$

$-\frac{\mu m}{r} = -\frac{\mu m}{\sqrt{x^2+y^2}}$ , 其中  $\mu$  为有心力的力常数. 两个广义动量  $p_x = m\dot{x}$ ,  $p_y = m\dot{y}$ . 哈密顿函数

$$H = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{\mu m}{\sqrt{x^2 + y^2}} = H(x, y, \dot{x}, \dot{y}).$$

$H$  中没有循环坐标. 若采用极坐标  $Or\varphi$ , 则质点动能  $T = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$ , 势能  $U = -\frac{\mu m}{r}$ , 哈密顿函数

$$H = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{\mu m}{r}$$

$H$  中不含  $\varphi$ , 因此,  $\varphi$  是循环坐标.

上例中仅是对广义坐标进行了变换, 在正则方程中, 广义动量  $p_j$  与  $q_j$  具有同等的独立变量的地位, 所以坐标变换应扩大到所有正则变量.

将哈密顿函数  $H = H(q_j, p_j, t)$  中的  $q_j, p_j$  分别进行变换, 如果能找到这样的  $Q_j$  和  $P_j$  把  $q_j, p_j$  表成  $Q_j, P_j$  的函数, 即

$$\left. \begin{aligned} q_j &= q_j(Q_1, Q_2, \dots, Q_k, P_1, P_2, \dots, P_k, t), \\ p_j &= p_j(Q_1, Q_2, \dots, Q_k, P_1, P_2, \dots, P_k, t). \end{aligned} \right\} \quad (17.69)$$

把式(17.69)代入哈密顿函数, 即

$$H(q_j, p_j, t) = H(Q_j, P_j, t). \quad (17.70)$$

如果经过(17.69)这样的变换后, 所得的新坐标  $Q_j, P_j$  仍为正则变量, 即仍满足正则方程

$$Q_j = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P_j}; \quad P_j = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial Q_j}, \quad (17.71)$$

那么这种变换称为**正则变换**.  $H$  是用新的正则变量  $Q_j, P_j$  表示的哈密顿函数. 式(17.69)称为**变换方程**.

欲使变换成为正则变换, 正则变量之间应满足一定的关系. 由于  $q_j, p_j$  是正则变量, 所以它们一定能满足哈密顿原理:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0. \quad (17.72)$$

假设新的变量  $Q_j, P_j$  亦是正则变量, 亦应满足同一原理:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \bar{L} dt = 0. \quad (17.73)$$

其中 
$$L = -H + \sum_j p_j \dot{q}_j, \quad (17.74)$$

$$\bar{L} = -\bar{H} + \sum_j P_j \dot{Q}_j, \quad (17.75)$$

式(17.72)与(17.73)相减, 得

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (L - \bar{L}) dt = 0. \quad (17.76)$$

当然这并不意味着  $L - \bar{L} = 0$ , 而是表明  $L$  与  $\bar{L}$  之间最多相差一个任意函数  $F$  对时间  $t$  的全微商, 即

$$L - \bar{L} = \frac{dF}{dt}, \quad (17.77)$$

其中  $F$  是变量  $q_j, p_j, Q_j, P_j$  和  $t$  的函数, 又通过变换方程(17.69)可写成  $q_j, p_j$  和  $t$  的函数, 即

$$F = F(q_j, p_j, t).$$

这是因为

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = \delta F \Big|_{t_1}^{t_2} = \sum_j \frac{\partial F}{\partial q_j} \delta q_j \Big|_{t_1}^{t_2} + \sum_j \frac{\partial F}{\partial p_j} \delta p_j \Big|_{t_1}^{t_2}.$$

而在区间  $[t_1, t_2]$  的两端点处  $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0, \delta p_j(t_1) = \delta p_j(t_2) = 0$ . 故

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt \equiv 0.$$

这样, 我们就得到了正则变换的条件:

$$L - \bar{L} = \frac{dF}{dt}. \quad (17.78)$$

将式(17.74)和(17.75)代入上式, 得到正则变换条件的另一个表达式:

$$\sum (p_j dq_j - P_j dQ_j) + (\bar{H} - H) dt = dF. \quad (17.79)$$

只要  $F$  给定之后, 变换方程(17. 69)就确定了.  $F$  称为这一变换的母函数.

例如, 已经给定了一个母函数  $F = F(q_j, Q_j, t)$ , 代入式(17. 79), 得

$$\begin{aligned} & \sum_j p_j dq_j - \sum_j P_j dQ_j + (\bar{H} - H)dt \\ &= \sum_j \frac{\partial F}{\partial q_j} dq_j + \sum_j \frac{\partial F}{\partial Q_j} dQ_j + \frac{\partial F}{\partial t} dt. \end{aligned}$$

比较等式两边, 立即可得

$$\begin{aligned} p_j &= \frac{\partial F}{\partial q_j}, \quad P_j = -\frac{\partial F}{\partial Q_j}, \quad \bar{H} - H = \frac{\partial F}{\partial t}, \\ &(j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned} \quad (17. 80)$$

由式(17. 80)的前  $2k$  个式子, 可以确定变换方程(17. 69), 变换后新的哈密顿函数则可由式(17. 80)的最后一式求出. 因此, 正则变换的关键问题是如何选取恰当的母函数. 式(17. 80)也可以称为**变换方程**.

## 2. 四种不同母函数的正则变换

为实现两组正则变量之间的变换, 母函数显然必须选取下面的四种形式之一:

$$\begin{aligned} & F_1(q_j, Q_j, t), \quad F_2(q_j, P_j, t), \\ & F_3(p_j, Q_j, t), \quad F_4(p_j, P_j, t). \end{aligned}$$

根据母函数的不同, 就存在四种不同形式的变换方程:

(1) 用  $q_j, Q_j$  作独立变量, 母函数是  $F_1$  型的. 这种情况上面已叙述过了. 这时母函数  $F_1$  恰好是变换条件(17. 79)中的  $F$ , 即  $F_1 = F$ . 所得到的变换方程(17. 80)称为**第一种变换方程**, 即

$$\frac{\partial F_1}{\partial q_j} = p_j; \quad \frac{\partial F_1}{\partial Q_j} = -P_j; \quad \bar{H} = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}. \quad (17. 81)$$

(2) 用  $q_j, P_j$  作独立变量, 母函数是  $F_2$  型的. 将关系式

$$\sum_j P_j dQ_j = d\left(\sum_j P_j Q_j\right) - \sum_j Q_j dP_j$$

代入变换条件(17.79),得

$$\sum_j (p_j dq_j + Q_j dP_j) + (\bar{H} - H)dt = d(F_1 + \sum_j P_j Q_j).$$

令

$$F_2 = F_2(q_j, P_j, t) = F_1 + \sum_j P_j Q_j,$$

则上式可写成

$$\begin{aligned} \sum_j p_j dq_j + \sum_j Q_j dP_j + (\bar{H} - H)dt \\ = \sum_j \frac{\partial F_2}{\partial q_j} dq_j + \sum_j \frac{\partial F_2}{\partial P_j} dP_j + \frac{\partial F_2}{\partial t} dt. \end{aligned}$$

由于这时独立变量是  $q_j, P_j$ , 故  $dq_j, dP_j$  是任取的, 由上式立即得到**第二种变换方程**:

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_j} = p_j; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = Q_j; \quad \bar{H} = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}. \quad (17.82)$$

(3) 用  $p_j, Q_j$  作独立变量, 母函数是  $F_3$  型的. 将关系式

$$\sum_j p_j dq_j = d(\sum_j p_j q_j) - \sum_j q_j dp_j$$

代入(17.79),得

$$- \sum_j q_j dp_j - \sum_j P_j dQ_j + (\bar{H} - H)dt = d(F_1 - \sum_j p_j q_j).$$

令

$$F_3 = F_3(p_j, Q_j, t) = F_1 - \sum_j p_j q_j,$$

则上式可写成

$$\begin{aligned} - \sum_j q_j dp_j - \sum_j P_j dQ_j + (\bar{H} - H)dt \\ = \sum_j \frac{\partial F_3}{\partial p_j} dp_j + \sum_j \frac{\partial F_3}{\partial Q_j} dQ_j + \frac{\partial F_3}{\partial t} dt. \end{aligned}$$

由于  $p_j, Q_j$  是独立变量,  $dp_j, dQ_j$  是任取的, 比较等式两边后, 立即可得到**第三种变换方程**:

$$\frac{\partial F_3}{\partial p_j} = -q_j; \quad \frac{\partial F_3}{\partial Q_j} = -P_j; \quad \bar{H} = H + \frac{\partial F_3}{\partial t}. \quad (17.83)$$



(4) 用  $p_j, P_j$  作独立变量, 母函数是  $F_4$  型的. 将关系式

$$\begin{aligned}\sum_j p_j dq_j &= d\left(\sum_j p_j q_j\right) - \sum_j q_j dp_j, \\ \sum_j P_j dQ_j &= d\left(\sum_j P_j Q_j\right) - \sum_j Q_j dP_j,\end{aligned}$$

代入式(17.79), 得

$$\begin{aligned}-\sum_j q_j dp_j + \sum_j Q_j dP_j + (\bar{H} - H)dt \\ = d\left(F_1 - \sum_j p_j q_j + \sum_j P_j Q_j\right),\end{aligned}$$

令

$$F_4 = F_4(p_j, P_j, t) = F_1 - \sum_j p_j q_j + \sum_j P_j Q_j,$$

并将  $dF_4 = \sum_j \frac{\partial F_4}{\partial p_j} dp_j + \sum_j \frac{\partial F_4}{\partial P_j} dP_j + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt$  代入上式, 立即可以得到第四种变换方程:

$$\frac{\partial F_4}{\partial p_j} = -q_j; \frac{\partial F_4}{\partial P_j} = Q_j; \bar{H} = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}. \quad (17.84)$$

### 3. 正则变换的几个特例

正则变换有几种特殊情况, 现分述如下:

(1) 点变换是正则变换: 设母函数为

$$F_2 = \sum_j f_j(q_1, q_2, \dots, q_k, t) P_j,$$

其中  $f_j$  是关于广义坐标和时间  $t$  的任意形式的函数或函数组. 由第二种变换方程

$$Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = f_j(q_1, q_2, \dots, q_k, t).$$

新坐标只是老坐标和时间  $t$  的函数, 与广义动量无关, 这种变换称为点变换. 由于  $f_j$  是任选的, 故  $Q_j$  也是任取的, 故所有的点变换都是正则的.

(2) 恒等变换: 若母函数为

$$F_2 = \sum_j q_j P_j,$$

则第二种变换方程为

$$p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j} = P_j;$$

$$Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = q_j;$$

$$\bar{H} = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H.$$

通过这种变换得到的新坐标与老坐标全同,这种变换称为**恒等变换**.

(3) 若母函数为

$$F_1 = \sum_j q_j Q_j,$$

由第一种变换方程

$$p_j = \frac{\partial F_1}{\partial q_j} = Q_j; P_j = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_j} = -q_j; \bar{H} = H.$$

可见,这种变换仅是用  $Q_j$  代替  $p_j$ ,用  $P_j$  代替  $-q_j$  而实现的,其形式仍可保持正则.即从原正则方程

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j},$$

变为

$$\dot{Q}_j = \frac{\partial H}{\partial P_j}, \quad \dot{P}_j = -\frac{\partial H}{\partial Q_j}.$$

这个变换说明,广义坐标与广义动量在正则方程中都是独立变量,“地位”是完全相同的,它们仅是名称上的差别而已.

(4) 从正则变换推导哈-雅方程:如果通过一个特殊的正则变换使得新的哈密顿函数

$$\bar{H} = 0,$$

那么由正则方程

$$\dot{Q}_j = 0, \quad \dot{P}_j = 0,$$

从而  $Q_j, P_j$  都是常数.现在选哈密顿主函数  $S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$  作为母函数,用第二种变换方程,即取  $F_2 = S$ ,变换方程为

$$p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j} = \frac{\partial S}{\partial q_j},$$

$$Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = \frac{\partial S}{\partial P_j} = 0,$$

$$\bar{H} = H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

这就是哈密顿-雅可比方程

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q_1, q_2, \dots, q_k, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \frac{\partial S}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_k}, t\right) = 0.$$

如果我们能够解出这个方程,即找到它的全积分  $S$ ,并用它作为正则变换的母函数  $F_2$ ,则立即可由

$$\bar{H} = 0$$

得到原来的正则方程的全部解:

$$\begin{cases} Q_j = 0, & Q_j = \alpha_j, \\ P_j = 0, & P_j = \beta_j. \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

因此,求解正则方程的问题就归结为找这个特殊的正则变换的母函数的问题,亦即找哈-雅方程的全积分的问题.

**例 17.9** 证明下列变换是正则变换:

$$\begin{cases} Q = \ln\left(\frac{1}{q}\sin p\right), \\ P = q \operatorname{ctg} p. \end{cases}$$

**证** 证明方法有两种,一是直接证明,即令  $p, q$  是正则变量,证明  $P, Q$  也是正则变量;二是证明题中给出的变换方程满足变换条件(17.79). 这里应注意到,变换方程中不显含  $t$ ,因此,母函数  $F$  中也不显含  $t$ ,  $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$ ,故不论用哪一种变换哈密顿函数都不变,即  $\bar{H} = H$ . 于是条件(17.79)应去掉左边第三项,变成

$$\sum_j (p_j dq_j - P_j dQ_j) = dF.$$

**证法 1** 设  $p, q$  是正则变量,即  $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$ ,  $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$ , 其中  $H = H(p, q)$ . 由变换方程解出  $q, p$ , 代入  $H$ , 得  $H = [p(Q, P), q(Q, P)] = \bar{H}(Q, P)$ . 故

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \bar{H}}{\partial P} &= \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial P} + \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial P}; \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial Q} &= \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial Q} + \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial Q}. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

由题中给出的变换方程,以及从中解出  $q=q(P,Q)$ ,  $p=p(P,Q)$ ,分别计算偏导数,得

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial q} &= \frac{\partial p}{\partial P} = -\frac{1}{q}; & \frac{\partial P}{\partial q} &= -\frac{\partial p}{\partial Q} = \operatorname{ctg} p; \\ \frac{\partial Q}{\partial p} &= -\frac{\partial q}{\partial P} = \operatorname{ctg} p; & \frac{\partial P}{\partial p} &= \frac{\partial q}{\partial Q} = -q \operatorname{cosec}^2 p. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

新坐标  $Q$  对  $t$  的微商,并由于  $q, p$  是正则变量:

$$\dot{Q} = \frac{\partial Q}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial Q}{\partial p} \dot{p} = \frac{\partial Q}{\partial q} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q}.$$

考虑到上面计算得到的式(2),则

$$\dot{Q} = \frac{\partial p}{\partial P} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} + \frac{\partial q}{\partial P} \cdot \frac{\partial H}{\partial q},$$

上式与式(1)的前一式比较,立即得

$$Q = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P}.$$

再用新坐标  $P$  对  $t$  微商,同样可得

$$P = \frac{\partial \bar{H}}{\partial Q}.$$

这样就证明了  $Q, P$  是正则变量.

**证法 2** 因为变换方程中不显含时间  $t$ ,只须证明  $(pdq - PdQ)$  能表示成某函数的全微分的形式,这个函数就是母函数  $F$ .

因

$$dQ = \frac{q}{\sin p} \cdot \frac{1}{q^2} \cdot (q \cos p dq - \sin p dp),$$

故

$$pdq - PdQ = (p + \operatorname{ctg} p) dq - q \operatorname{ctg}^2 p dp.$$

如果设  $\frac{\partial F}{\partial q} = p + \operatorname{ctg} p$ ,  $\frac{\partial F}{\partial p} = -q \operatorname{ctg}^2 p$ , 则上式右边就可表示为全微分了.

由于  $\frac{\partial^2 F}{\partial q \partial p} = \frac{\partial^2 F}{\partial p \partial q}$ , 故只要  $\frac{\partial}{\partial p} (p + \operatorname{ctg} p) = \frac{\partial}{\partial q} (-q \operatorname{ctg}^2 p)$ , 上式假设就成立. 计算

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial p}(p + \operatorname{ctg} p) = -\operatorname{ctg}^2 p, \\ \frac{\partial}{\partial q}(-q \operatorname{ctg}^2 p) = -\operatorname{ctg}^2 p. \end{cases}$$

这就证明了  $(pdq - PdQ)$  能表示成函数  $F = F(q, p)$  的全微分, 因此, 所给的变换是正则的.

**例 17.10** 如果某一正则变换的母函数规定为  $F_3 = -(e^Q - 1)^2 \operatorname{tg} p$ , 求变换方程.

**解** 由第三种变换的变换方程知:

$$q = -\frac{\partial F_3}{\partial p}, \quad P = -\frac{\partial F_3}{\partial Q}, \quad \bar{H} = H + \frac{\partial F_3}{\partial t} = H.$$

故

$$q = (e^Q - 1)^2 \cdot \sec^2 p, \quad (1)$$

$$P = \operatorname{tg} p \cdot 2(e^Q - 1)e^Q. \quad (2)$$

由式(1)解出  $Q$ , 并代入(2), 得

$$\begin{cases} Q = \ln(1 + \sqrt{q} \cos p), \\ P = 2(1 + \sqrt{q} \cos p) \sqrt{q} \sin p. \end{cases}$$

即为所求的变换方程.

## 习 题

17.1 某自由质点在有势力场中运动. 设势函数为  $U$ , 分别写出以直角坐标、柱坐标和球坐标表示的哈密顿函数.

17.2 已知系统的拉格朗日函数具有下列各种形式, 求哈密顿函数的表达式.

(1)  $L = ax^2 + by^2 - x^2 - cy^2 - xy$ ; ( $a, b, c$  为常数)

(2)  $L = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2 - q_1^2 - q_2^2 - \frac{1}{2} q_1 q_2$ ;

(3)  $L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} m(x^2 + y^2) \omega^2$   
 $+ m(x\dot{y} - y\dot{x})\omega - \pi(x, y, z)$ . (其中  $m, \omega$  为常数)

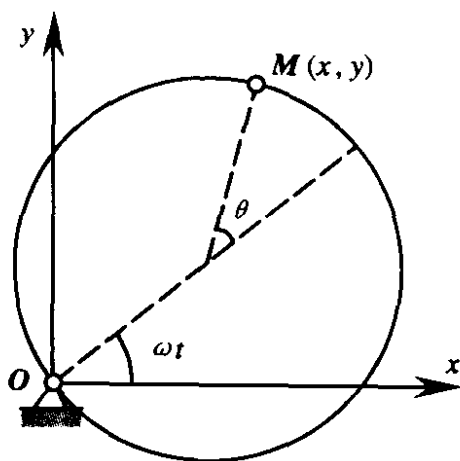
17.3 求自由质点在势力场中运动的正则方程. 设质点质量为  $m$ , 势函数为  $U(x, y, z)$ .

17.4 求平面单摆的正则方程. 设摆球质量为  $m$ , 摆长为  $l$ , 重力加速度为  $g$ .

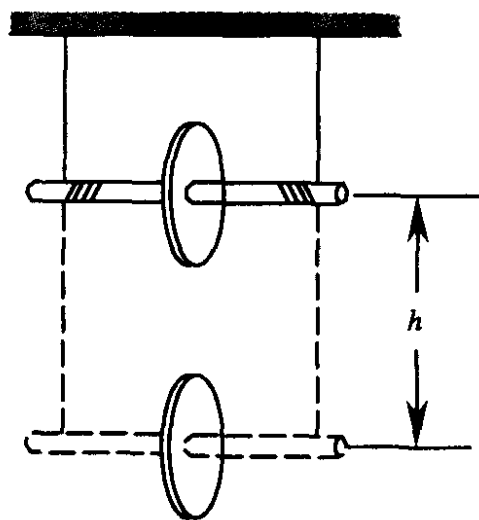
17.5 质量为  $m$  半径为  $r$  的均质圆柱沿倾角为  $\alpha$  的斜面自由滚下, 写出其正则方程.

17.6 半径为  $R$  的光滑大圆环在水平面内以匀角速  $\omega$  绕环上一点  $O$  转动. 圆环上有一个小环  $M$  可沿大圆环滑动, 并可视为质点, 其质量为  $m$ . 求小环沿大圆环切线方向运动的正则方程.

17.7 滚摆由摆轮和半径为  $r$  的轴构成, 其质量为  $M$ , 对轴心线的回转半径为  $\rho$ . 初始时, 将摆绳(质量不计)绕到轴心高  $h$  处无初速释放, 求滚摆的正则方程及其能量积分.



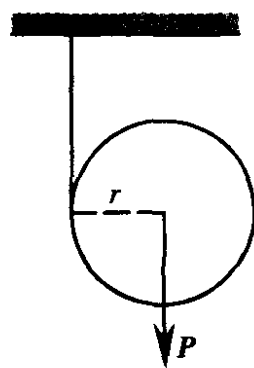
题 17.6 图



题 17.7 图

17.8 质量为  $m$  的质点可在一条光滑直线段上滑动, 该直线段在水平面内绕过线端的铅直轴转动. 求质点运动的正则方程并说明方程中具有的循环积分的意义.

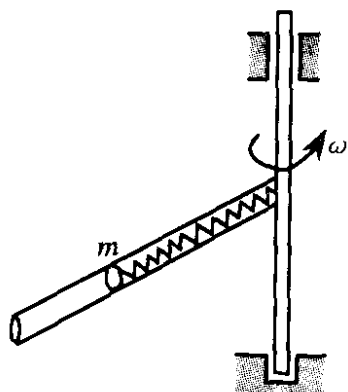
17.9 均质圆柱体质量为  $m$  半径为  $r$ , 圆柱中部绕有细线, 线的另一端固结在天花板上. 圆柱体初始静止释放, 在重力作用下运动, 细线逐渐展开, 下降过程中, 线保持铅直. 试用正则方程求  $t=t_1$  时圆柱的角速度  $\omega$  及柱中心下降的高度  $h$ .



题 17.9 图

17.10 质量为  $m$  的质点在与距离的立方成反比的有心吸引力作用下运动, 求其正则方程及其首次积分.

17.11 水平管中放入一光滑小球,质量为  $m$ ,小球用刚度系数为  $c$  的弹簧与铅直轴相联.当水平管绕管端的铅直轴以匀角速度  $\omega$  旋转时,求质点相对运动的正则方程.



题 17.11 图

17.12 在上题的条件下,若以细线代替弹簧,在某时刻细线突然断开,试由正则方程求此后小球相对于管子的运动规律.设初始时小球与轴的距离为  $a$ .

17.13 刚性系数为  $c$  的弹簧上端固定,下端悬挂一个质量为  $m$  长  $2l$  的均匀棒.该棒只能在铅垂平面内自由摆动,弹簧只能沿铅垂方向运动.写出该振动系统的正则方程.

17.14 写出质量为  $m$  的质点自由落体运动的哈密顿-雅可比方程,并用分离变量方法求出运动方程的积分.

17.15 用哈-雅理论求数学摆的运动方程的积分.设摆长为  $l$ ,摆球质量为  $m$ .

17.16 求质量为  $m$  的质点在万有引力作用下运动的哈-雅方程,并求其全积分.

17.17 写出球面摆的哈-雅方程,并求其全积分,设摆长为  $l$ ,摆球质量为  $m$ .

17.18 证明泊松括号表示的恒等式:

$$[\varphi, \psi_1 + \psi_2] = [\varphi, \psi_1] + [\varphi, \psi_2].$$

其中  $\varphi, \psi_1$  和  $\psi_2$  均是广义坐标  $q_i$ , 广义动量  $p_j$  和时间  $t$  的函数.

17.19 证明泊松括号表示的恒等式:

$$[\varphi, \psi_1 \cdot \psi_2] = [\varphi, \psi_1]\psi_2 + [\varphi, \psi_2]\psi_1.$$

$\varphi, \psi_1, \psi_2$  条件同上题.

17.20 已知笛卡尔坐标分量表示的质点系动量矩为  $L_x = \sum m_i (y_i \dot{z}_i - z_i \dot{y}_i)$ ;  $L_y = \sum m_i (z_i \dot{x}_i - x_i \dot{z}_i)$ ;  $L_z = \sum m_i (x_i \dot{y}_i - y_i \dot{x}_i)$ . 试计算由它们组合而成的泊松括号  $[L_x, L_x]$ ;  $[L_x, L_y]$ ;  $[L_x, L_z]$ ;  $[L_y, L_y]$ ;  $[L_y, L_z]$ ;  $[L_z, L_z]$ .

17.21 已知质点系动量的笛卡尔分量为  $K_x = \sum m_i \dot{x}_i$ ;  $K_y = \sum m_i \dot{y}_i$ ;  $K_z = \sum m_i \dot{z}_i$ . 动量矩的笛卡尔分量表达式同上题. 试计算由动量和动量矩分量组成的泊松括号  $[K_x, L_x]$ ;  $[K_y, L_y]$ ;  $[K_z, L_z]$ ;  $[K_x, L_y]$ ;  $[K_x, L_z]$ ;  $[K_y, L_z]$ ;  $[K_y, L_x]$ ;  $[K_z, L_x]$ ;  $[K_z, L_y]$ .

17.22 如果  $\varphi$  是坐标  $x, y, z$  和动量  $K_x, K_y, K_z$  的任意标量函数, 即  $\varphi = ar^2 + br \cdot K + cK^2$ , 其中  $a, b, c$  是常数. 求证泊松括号  $[\varphi, L_z] = 0$ . 式中  $L_z$  为系统对  $z$  之动量矩.

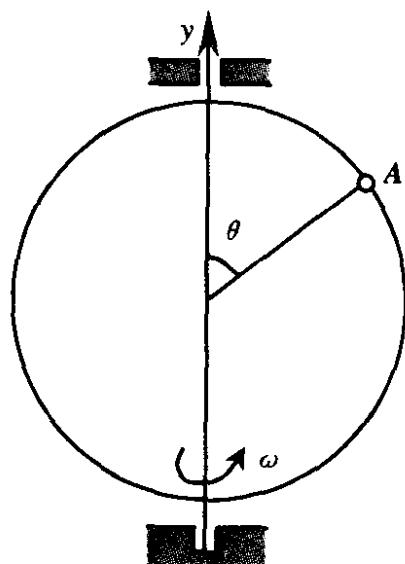
17.23 质量为  $m$  的质点作自由落体运动, 就下列三种可能的运动方程, 计算其拉格朗日函数在时间间隔  $[0, t_0]$  内的积分  $\int_0^{t_0} L dt$ .

(1) 真实运动方程  $z = \frac{1}{2}gt^2$ ;

(2) 可能运动方程  $z = \frac{1}{2}gt_0 t$ ;

(3) 可能运动方程  $z = \frac{1}{2}gt_0^{-1}t^3$ .

17.24 半径为  $a$  的光滑圆环以匀角速  $\omega$  绕铅垂直径旋转. 圆环上有一质量为  $m$  的小质点  $A$  从圆环顶点沿环自由滑下, 用哈密顿原理求质点  $A$  的运动微分方程. 设质点与环中心连线与铅垂直径(向上为正向)的夹角为  $\theta$ .



题 17.24 图

17.25 在第 17.6 题条件下, 用哈密顿原理求小环  $M$  相对于大圆环的运动微分方程.

17.26 用哈密顿原理求单摆的运动微分方程.

17.27 用哈密顿原理求复摆作微振动时的周期  $T$ . 设复摆质量为  $m$ , 对悬挂轴的转动惯量为  $I$ , 质心  $C$  到悬挂轴的距离为  $l$ .

17.28 均匀直杆  $AB$ , 长为  $2l$ , 质量为  $m$ , 两端置于光滑地面及光滑墙面上, 在铅垂面内滑动. 初始时杆静止, 且  $\theta = \theta_0$ . 用哈密顿原理求杆的运动微分方程.

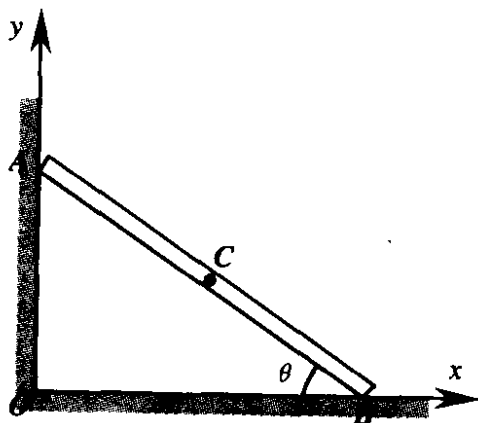
17.29 证明变换  $Q = \ln\left(\frac{1}{q}\sin p\right)$ ,  $P = q \operatorname{ctg} p$  是正则变换.

17.30 试证变换  $Q = \ln(1 + q^{1/2}\cos p)$ ,  $P = 2(1 + q^{1/2}\cos p) \cdot q^{1/2}\sin p$  是正则变换.

17.31 试证变换  $q = (2Q)^{1/2}k^{1/2}\cos P$ ,  $p = (2Q)^{1/2}k^{1/2}\sin P$  是正则变换,



并将方程  $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$ ,  $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$  变为  $\dot{Q} = \frac{\partial H^*}{\partial P}$ ,  $\dot{P} = -\frac{\partial H^*}{\partial Q}$ , 其中  $H = \frac{1}{2}(p^2 + k^2 q^2)$ .



题 17.28 图

17.32 质量为  $m$  的物体作竖直上抛, 写出其正则方程. 若已知母函数  $F = mg \left( \frac{1}{6} g Q^3 + q Q \right)$ , 用正则变换方法求物体的运动规律. 其中  $q$  为物体的广义坐标,  $g$  为重力加速度,  $Q$  为变换后新广义坐标.

17.33 质量为  $m$  的质点作直线谐振动, 力常数为  $k$ , 取质点到平衡位置的位移  $q$  为广义坐标, 写出其正则方程. 若母函数为  $F = m\omega q^2 \text{ctg} \left( \frac{Q}{2} \right)$ , 其中  $\omega^2 = \frac{k}{m}$ , 证明通过这一变换后, 新的广义坐标变为循环坐标. 并通过新的正则方程求谐振子的运动规律.



Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "55CG6K665Yqb5a2m77yl5L+u6K6i54ml77yJXzEwMzA3NDI4LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u7406\u8bb\u529b\u5b66\u08\u4fee\u8ba2\u7248\u09_10307428.zip",
  "filesize": 32377821,
  "md5": "d351526a5defca7edeb17052c8f9a2d6",
  "header_md5": "5f6298e54b8e67e9fe6d42242758fd94",
  "sha1": "b8a5e16ee67924ded53a2622821b253276334a74",
  "sha256": "fdbb0572ab24cb88ca7b102f0b2ce9c6e3234fc31e286e8085650385fb5a0ae2",
  "crc32": 1880038174,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 34652638,
  "pdg_dir_name": "\u2514\u03c6\u252c\u2588\u2534\u00aa\u2564\u00ba\u00fa\u00bf\u2568\u2590\u2562\u2310\u2591\u00b5\u00fa\u2310_10307428",
  "pdg_main_pages_found": 600,
  "pdg_main_pages_max": 600,
  "total_pages": 616,
  "total_pixels": 2412470400,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```